

裴礼文数学分析中的典型问题与方法第 3 版参考书 含没解答的例题/练习/单元练习参考解答

张祖锦 (@跟锦数学微信公众号) 编著

2021 年 4 月 2 日

目录

前言	5	1.16 P58例1.5.2	35
1 一元函数极限	6	1.17 P59练习	36
1.1 P5练习	6	1.18 P70例1	36
1.2 单元练习1.1预备共13题	6	1.19 P70例2	37
1.3 P13练习1	12	1.20 单元练习1.5递推形式的	
1.4 P14练习2	12	极限共27题	38
1.5 P14练习3	13	1.21 P86练习1	47
1.6 P18练习1	14	1.22 P87练习2	47
1.7 单元练习1.2用定义证明		1.23 单元练习1.6序列的上下	
极限的存在性共12题	15	极限共10题	48
1.8 P32练习	20	1.24 单元练习1.7函数的上下	
1.9 P34练习1	21	极限共1题	53
1.10 P35练习2	21	1.25 P104练习	54
1.11 单元练习1.3求极限的若		1.26 单元练习1.8实数及其基	
干方法共26题	22	本定理共5题	54
1.12 单元练习1.4Stolz公式共9题	30	2 一元函数的连续性	56
1.13 P57练习1	34	2.1 P110例2.1.7	56
1.14 P57练习2	34	2.2 P111例2.1.9	57
1.15 P57练习3	34	2.3 P112练习	57
		2.4 单元练习2.1连续性的证	
		明与应用共29题	58

2.5 P127例2.2.5	69	3.25 单元练习3.2微分中值定	
2.6 单元练习2.2一致连续性		理共36题	117
共26题	70	3.26 P202例3.3.8	132
2.7 单元练习2.3上、下半连续		3.27 P204练习	132
续共2题	80	3.28 P204练习	133
2.8 单元练习2.4函数方程共12题	81	3.29 P208例3.3.14	133
3 一元微分学	88	3.30 单元练习3.3Taylor公式	
3.1 P149练习	88	共11题	134
3.2 P155例3.1.15	88	3.31 P217练习	140
3.3 P156例3.1.18	89	3.32 单元练习3.4不等式与凸	
3.4 单元练习3.1导数共22题	90	函数共23题	140
3.5 P165练习1	107	3.33 P237练习	151
3.6 P165练习2	108	3.34 P239练习1	151
3.7 P167例3.2.7	108	3.35 P240练习	152
3.8 P171练习	109	3.36 单元练习3.5导数的综合	
3.9 P173练习	109	运用共13道题	152
3.10 P175练习	110	4 一元函数积分学	158
3.11 P175例3.2.19	110	4.1 P250练习	158
3.12 P175练习1	110	4.2 P252例4.1.3	159
3.13 P176练习2	111	4.3 P253练习	160
3.14 P176练习3	111	4.4 P254练习1	161
3.15 P176练习4	112	4.5 P254练习2	161
3.16 P178例3.2.23	112	4.6 P259练习	162
3.17 P179练习1	112	4.7 P260练习	163
3.18 P179练习2	113	4.8 单元练习4.1积分与极限	
3.19 P179练习3	113	共11题	163
3.20 P181练习	114	4.9 P270例4.2.4	171
3.21 P181例3.2.29	115	4.10 P273例4.2.10	172
3.22 P184练习1	115	4.11 P274例4.2.12	172
3.23 P184练习2	116	4.12 P276练习	173
3.24 P184练习3	116	4.13 单元练习4.2定积分的可	
		积性共7题	174

4.14 P285练习1	176	4.44 单元练习4.4几个著名的	
4.15 P286练习2	177	不等式共13题	209
4.16 P286练习3	177	4.45 P353练习1	214
4.17 P287练习4	178	4.46 P357例4.5.11	214
4.18 P288练习1	179	4.47 P368练习1	215
4.19 P288练习2	179	4.48 P372例4.5.34	216
4.20 P289例4.3.7	180	4.49 P373例4.5.36	216
4.21 P294练习1	180	4.50 P378例4.5.43	217
4.22 P294练习2	181	4.51 P378例4.5.44	218
4.23 P295例4.3.16	181	4.52 P378例4.5.45	219
4.24 P295例4.3.17	182	4.53 P379例4.5.46	219
4.25 P295例4.3.18	182	4.54 P380例4.5.47	220
4.26 P297练习1	183	4.55 单元练习4.5反常积分共18题	220
4.27 P299练习1	183	5 级数	227
4.28 P306例4.3.37	184	5.1 P386练习1	227
4.29 P306例4.3.38	184	5.2 P388例5.1.4	227
4.30 P308练习1	184	5.3 P388练习1	227
4.31 P309练习2	185	5.4 P389练习1	228
4.32 P312练习1	185	5.5 P396练习1	228
4.33 P312练习2	186	5.6 P396练习2	229
4.34 P312练习3	186	5.7 P397练习3	230
4.35 P315例4.3.45	187	5.8 P397练习4	230
4.36 P316练习1	188	5.9 P397例5.1.18	231
4.37 P316练习2	188	5.10 P398	231
4.38 P317练习3	188	5.11 P399例5.1.22	232
4.39 单元练习4.3有关积分的		5.12 P399练习1	232
几类典型问题共33题	189	5.13 P399练习2	232
4.40 P334练习1	207	5.14 P399练习3	233
4.41 P341练习1	208	5.15 P401例5.1.24	234
4.42 P342练习1	208	5.16 P403例5.1.29	234
4.43 P346例4.4.8	209	5.17 P406例5.1.32	234
		5.18 P406练习1	235

5.19 P407练习1	236	7.2 P670练习1	347
5.20 P407练习2	236	7.3 P688例7.1.45	348
5.21 单元练习5.1数项级数	237	7.4 单元练习7.1含参变量积	
5.22 P437例5.2.5	250	分共35题	348
5.23 P439例5.2.11	251	7.5 P718练习1	376
5.24 P443例5.2.16	252	7.6 P718练习2	376
5.25 P444练习1	252	7.7 P722练习1	377
5.26 单元练习5.2函数项级数		7.8 P726练习1	377
共30题	252	7.9 P730练习1	378
5.27 单元练习5.3幂级数共15题	266	7.10 P703例7.2.10(3)	380
5.28 P517例5.4.3	276	7.11 P373练习1	380
5.29 单元练习5.4Fourier级数	277	7.12 单元练习7.2重积分共32题	381
6 多元函数微分学	292	7.13 P775练习1	398
6.1 单元练习6.1欧氏空间, 多		7.14 P777例7.3.5	398
元函数的极限与连续共23题	292	7.15 P786例7.3.16	399
6.2 单元练习6.2多元函数的		7.16 P787例7.3.19	400
偏导数共24题	299	7.17 单元练习7.3曲线积分与	
6.3 单元练习6.3多元Taylor公		Green 公式共22题	400
式, 凸函数, 几何应用, 即		7.18 P810例7.4.8	414
知共37题	312	7.19 P811例7.4.9	415
6.4 单元练习6.4隐函数存在定		7.20 P820类题	415
理及函数相关共25题	328	7.21 P821例7.4.19	416
6.5 单元练习6.5方向导数与		7.22 P823例7.4.22	416
梯度	344	7.23 P824例7.4.23	417
7 多元积分学	347	7.24 单元练习7.4曲面积分,	
7.1 P659例7.1.6	347	Gauss公式及Stokes公式	
		共25题	418
		7.25 单元练习7.5场论共12题	436



图 1: 跟锦数学, 跟锦考研, 小锦教学, 数学考研锦囊, 数学竞赛微信公众号

更多资料请关注跟锦数学微信公众号.

前言

本书将裴礼文老师编著的《数学分析中的典型问题与方法第 3 版》2021 年 1 月中的所有解答不够详细的例题/练习/单元练习全部完整呈现. 并且若引用书的内容也指明了页码和标志 (比如例, 题), 尽可能节省您的时间. 所有材料引用的都是第 3 版书, 原来的很多“学院”都成了“大学”. 而在研习的过程中也发现了一些错误, 这些错误及本书中的错误都将不断更新于跟锦数学微信公众号 (微信搜一搜: 跟锦数学). 敬请关注. 毕竟那些错误是不断增加的, 所以不再此列出. 另外, 如果你发现了原书和本书有错误, 请不吝赐教. 我的微信: zhangzujin361, 邮箱: zhangzujin361@163.com.

本书共 876 个参考解答, 特色摘选如下:

1. 原书 P 18 练习 1 提示的不是很明显了. 你如何确定这些区间 $\left(x_n - \frac{1}{n}, x_n + \frac{1}{n}\right)$ 互不相交? 我们给出了详细过程.
2. 原书 P 288 练习 1 虽然给出了两种证法. 但是拿到题目后很难想到, 明白了. 我们采用了积分法, 3 行就得到结果.
3. 原书 P 316 练习 1 虽然给出了两种证法, 你能想出为啥不取等号么? 我们详细给出了证明.
4. 原书 P 317 练习 1 (4) 给出了更为简便的方法.
5. 原书 P 320 类题题目是错误的.
6. 原书 P 324 练习 4.3.24 就是原书 P 316 练习 1, 我们给出了不取等号的原因.
7. 原书 P 327 练习 4.3.30 (1) 证法 I. 最好不要用. 毕竟没有假设 f' 可积.
8. 原书 P 730 练习 (4), 我们给出了一个更为简单, 不费力气的解法.

9. 原书 P 771 练习 7.2.27 把原来第二版的题目换了. 我们给出了一个更为简便的计算方法.
10. 原书 P 777 例 7.3.5 我们给出了方便的解法及参考解答.
11. 原书 P 795 练习 7.3.4, θ 的范围有误, 我们给出了更为简便的解法, 这个应该就是命题老师要你选的简便参数方程.
12. 原书 P 810/811 例 7.4.8/7.4.9, 我们一步到位地给出了解答过程.

1 一元函数极限

1.1 P5 练习

试证 Jordan 不等式: @跟锦数学微信公众号

$$\frac{2}{\pi}x < \sin x < x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right).$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin x}{x} \\ \Rightarrow f'(x) &= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{x - \tan x}{x^2 \sec x} < 0 \quad (\text{单位上画图}) \\ \forall 0 < x < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{2}{\pi} &= f\left(\frac{\pi}{2}\right) < f(x) < f(0+) = 1. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.2 单元练习 1.1 预备共 13 题

1.1.1 求复合函数表达式:

(1) 已知 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 设 @跟锦数学微信公众号

$$f_n(x) = f\{f[f(\dots f(x))]\}$$

(n 个 f). 求 $f_n(x)$. (南京邮电大学等)

(2) 设 $f(x) = \frac{x}{x-1}$, 试证明 $f[f(x)] = x$, 并求 $f\left[\frac{1}{f(x)}\right]$.

张祖锦解.

(1) 由数学归纳法易知 $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$.

(2) 直接代入得 $f(f(x)) = x$, $f\left[\frac{1}{f(x)}\right] = 1 - x$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.2 是否存在这样的函数, 它在区间 $[0, 1]$ 上每点取有限值, 在此区间的任何点的任意邻域内无界. (上海师范大学)

张祖锦解. 存在. 比如 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \begin{cases} n, & x = \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{Z}_+, (m, n) = 1, n > 0, \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.3 试说明能有无穷多个函数, 其中每个函数 f , 皆使得 $f \circ f$ 为 $\mathbb{R}$ 上的恒等函数.

张祖锦解. 对任意的——映射 $g: (0, \infty) \rightarrow (-\infty, 0)$, 令 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & x \in (0, \infty), \\ 0, & x = 0, \\ g^{-1}(x), & x \in (-\infty, 0). \end{cases}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.4 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, $f(1) = a$, $f(x+2) - f(x) = f(2)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

(1) 试用 a 表达 $f(2)$ 和 $f(5)$;

(2) a 为何值时, $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数. (清华大学)

张祖锦解.

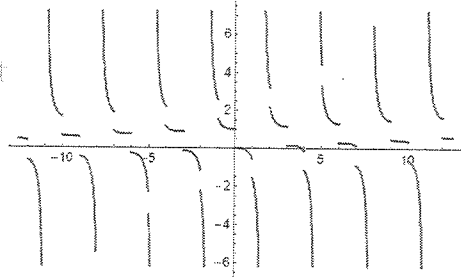
(1) 令 $x = -1$ 有 $f(2) = f(1) - f(-1) = 2f(1) = 2a$.

(2) f 以 2 为周期 $\Leftrightarrow f(2) = 2a = 0$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.5 设 $f(x) = x - [x]$ (即 x 的小数部分), $g(x) = \tan x$, 说明这时 $f(x) - g(x)$ 为何不是周期函数. 类似地 $f(x) + g(x)$ 也如此. 从而周期函数的和与差未必是周期函数.

张祖锦解. 原书中的解答貌似有问题. 因为 $T - [T] = \tan T$ 一般不能推出 $T = 0$. 事实上, $f(T) = T - [T] - \tan T$ 的图像为



我们给出另外两个周期函数, 其差 (类似的, 其和) 不是周期函数. 设 $f(x) = \sin(\pi x)$, $g(x) = \sin(2x)$, 则 $f(x)$ 是 1- 周期函数, $g(x)$ 是 π - 周期函数, 但 $F(x) = f(x) - g(x) = \sin(\pi x) - \sin(2x)$ 不是周期函数. 事实上, 若 $F(x)$ 是 T - 周期函数, 其中 $T > 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} F(x+2T) &= F(x) \Rightarrow \sin[\pi(x+2T)] - \sin[2(x+2T)] = \sin(\pi x) - \sin(2x) \\ &\Rightarrow \sin(\pi x + 2\pi T) - \sin(\pi x) = \sin(2x + 4T) - \sin(2x) \\ &\Rightarrow 2\cos(\pi x + \pi T)\sin(\pi T) = 2\cos(2x + 2T)\sin(2T) \\ &\Rightarrow \begin{cases} 0 = \cos 1 \sin(2T) \Rightarrow \sin(2T) = 0 \Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } 2T = m\pi, & x = \frac{1}{2} - T \\ 2\cos \frac{\pi^2}{4} \sin(\pi T) = 0 \Rightarrow \sin(\pi T) = 0 \Rightarrow \exists n \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } \pi T = n\pi, & x = \frac{\pi}{4} - T \end{cases} \end{aligned}$$

由 $T > 0, m > 0, 2T = m\pi$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\Rightarrow \frac{m\pi}{2} = T = n \Rightarrow \pi = \frac{2n}{m}.$$

这与 π 是无理数矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.6 (双镜效应) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的实函数, f 的图像以直线 $x = b$ 和 $x = c$ ($b \neq c$) 分别作为其对称轴. 试证 f 必为周期函数, 且周期为 $2|b - c|$.

张祖锦解. 不妨设 $b > c$. 根据对称点上函数值相同, 我们有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(b+x) &= f(b-x) \xRightarrow{b-x=t} f(t) = f(2b-t) \\ f(c+x) &= f(c-x) \xRightarrow{c-x=t} f(t) = f(2c-t) \\ &\Rightarrow f(2b-t) = f(2c-t) \xRightarrow{2c-t=s} f(2(b-c)+s) = f(s). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.7 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 并且以直线 $x = a$ ($a \neq 0$) 作为对称轴, 试证 f 必为周期函数并求其周期.

张祖锦解. 由 f 以 a 为对称轴及 f 是奇函数知 $f(x) = f(2a - x) = -f(x - 2a)$ 用 $x - 2a$ 代替 x 得 $f(x - 2a) = -f(x - 4a)$. 因此, $f(x) = -f(x - 2a) = f(x - 4a)$. 这表明 f 是以 $4|a|$ 为周期的周期函数. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.8 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 T 为周期的周期函数 ($T > 0$), 且 f 在 $[0, T]$ 上严格单调, 试证 $f(x^2)$ 不可能是周期函数.

张祖锦解. 由 f 在 $[0, T]$ 上严格单调知 T 是 f 的最小正周期. 用反证法证明题目. 若 $f(x^2)$ 也是周期函数, 设其以 $T_1 > 0$ 为周期, 则 @跟锦数学微信公众号

$$f((x + T_1)^2) = f(x^2), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

令 $x = 0$ 得 $f(T_1^2) = f(0) \Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z}_+, \text{ s.t. } T_1^2 = mT \Rightarrow T_1 = \sqrt{mT}$. 令 $x = \sqrt{(m+1)T}$ 得 @跟锦数学微信公众号: 跟锦数学

$$\begin{aligned} f((\sqrt{(m+1)T} + \sqrt{mT})^2) &= f((m+1)T) \\ \Rightarrow f((m+1)T + 2\sqrt{m(m+1)T} + mT) &= f(0) \Rightarrow f(2\sqrt{m(m+1)T}) = f(0) \\ \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}_+, \text{ s.t. } 2\sqrt{m(m+1)T} &= kT \Rightarrow 4m(m+1) = k^2 \\ \Rightarrow k \text{ 是偶数, } m(m+1) &= \left(\frac{k}{2}\right)^2 \Rightarrow m(m+1) \text{ 是完全平方数.} \end{aligned}$$

这与 $m^2 < m(m+1) < (m+1)^2 \Rightarrow m(m+1)$ 不是完全平方数 矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.9 证明确界的关系式:

(1) 叙述数集 A 的上确界定义, 并证明: 对于任意有界数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 总有 $\sup\{x_n + y_n\} \leq \sup\{x_n\} + \sup\{y_n\}$; (北京科技大学)

(2) 设 A, B 是两个由非负数组成的任何数集, 试证 $\sup_{x \in A} x \cdot \sup_{y \in B} y = \sup_{\substack{x \in A \\ y \in B}} xy$.

张祖锦解.

(1) 对 $\forall n, x_n + y_n \leq \sup\{x_n\} + \sup\{y_n\}$. 这表明 $\sup\{x_n\} + \sup\{y_n\}$ 是 $x_n + y_n$ 的上界, 而 $\sup\{x_n + y_n\} \leq \sup\{x_n\} + \sup\{y_n\}$.

(2) 对 $\forall x \in A, y \in B$, 有 $0 \leq x \leq \sup_{x \in A} x, 0 \leq y \leq \sup_{y \in B} y$. 而 @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq xy \leq \sup_{x \in A} x \cdot \sup_{y \in B} y.$$

于是 $\sup_{\substack{x \in A \\ y \in B}} xy \leq \sup_{x \in A} x \cdot \sup_{y \in B} y$. 另一方面, 对 $\forall \varepsilon > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\exists 0 \leq x' \in A, \text{ s.t. } x' > \sup_{x \in A} x - \varepsilon; \exists 0 \leq y' \in B, \text{ s.t. } y' > \sup_{y \in B} y - \varepsilon.$$

而 $\sup_{\substack{x \in A \\ y \in B}} xy \geq x'y' > \left(\sup_{x \in A} x - \varepsilon\right) \left(\sup_{y \in B} y - \varepsilon\right)$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得 @跟锦数学微信公众号

$$\sup_{\substack{x \in A \\ y \in B}} xy \geq x'y' > \sup_{x \in A} x \cdot \sup_{y \in B} y.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.10 试证: 若 $x_n \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\{x_n\}$ 必达到下确界 (即存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $x_m = \inf\{x_n\}$). (武汉大学)

张祖锦解. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 知 $\exists N, \text{ s.t. } n > N \Rightarrow x_n \geq x_1$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$x_m \stackrel{\text{def}}{=} \min\{x_1, \dots, x_N\}$$

就是 $\{x_n\}$ 的下确界. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.11 设 f, g 是 $\mathbb{R}$ 上的实函数, 且 @跟锦数学微信公众号

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)g(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x)$ 不恒等于零, 但有界. 试证: $|g(y)| \leq 1$ ($\forall y \in \mathbb{R}$).

张祖锦解. 由 $f \neq 0$ 及 f 有界知 $M \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| \in (0, \infty)$. 而 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } M - \varepsilon < |f(x_\varepsilon)| \leq M.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 2M &\geq |f(x_\varepsilon + y)| + |f(x_\varepsilon - y)| \geq |f(x_\varepsilon + y) + f(x_\varepsilon - y)| = 2|f(x_\varepsilon)| \cdot |g(y)| \\ &\geq 2(M - \varepsilon)|g(y)|. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得 $1 \geq |g(y)|$ ($\forall y \in \mathbb{R}$). 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.12 设 f 是闭区间 $[a, b]$ 上的增函数 (指 $\forall x_1 < x_2 : a \leq x_1 < x_2 \leq b$, 有 $f(x_1) \leq f(x_2)$) (但不一定连续), 如果 $f(a) \geq a, f(b) \leq b$, 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\exists x_0 \in [a, b], \text{ s.t. } f(x_0) = x_0. \quad (\text{山东大学})$$

张祖锦解. 设 $A = \{x \in [a, b]; f(x) \geq x\}$. 则由 $f(a) \geq a$ 知 A 非空; 由 $A \subset [a, b]$ 知 A 有上界. 据确界原理, $x_0 \stackrel{\text{def}}{=} \sup A$ 存在. 往用反证法证 $f(x_0) = x_0$, 而证得结论.

若 $y_0 \stackrel{\text{def}}{=} f(x_0) > x_0$, 则由 f 递增知 @跟锦数学微信公众号

$$f(y_0) = f(f(x_0)) \geq f(x_0) = y_0 \Rightarrow y_0 \in A \Rightarrow y_0 \leq \sup A = x_0.$$

这与假设 $y_0 > x_0$ 矛盾.

若 $y_0 < x_0$, 则由上确界定义及 f 递增知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists x_1 \in A, \text{ s.t. } y_0 < x_1 \leq x_0 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_0).$$

这又与 $x_1 \in A \Rightarrow f(x_1) \geq x_1 > y_0 = f(x_0)$ 矛盾. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.1.13 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 $\nearrow$, $f(0) > 0$, $f(1) < 1$. 试证: $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = x_0^2$. (福建师范大学)

张祖锦解. 设 $A \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in [0, 1]; f(x) \geq x^2\}$, 则由 $f(0) > 0$ 知 $0 \in A$, A 非空; 由 $A \subset [0, 1]$ 知 A 有界. 据确界原理, $x_0 \stackrel{\text{def}}{=} \sup A$ 存在. 往用反证法证明 $f(x_0) = x_0^2$.

若 $y_0 \stackrel{\text{def}}{=} f(x_0) > x_0^2$, 则 $\sqrt{y_0} > x_0$, 而由 f 递增知 @跟锦数学微信公众号

$$f(\sqrt{y_0}) \geq f(x_0) = y_0 = (\sqrt{y_0})^2 \Rightarrow \sqrt{y_0} \in A \Rightarrow \sqrt{y_0} \leq \sup A = x_0 \Rightarrow y_0 \leq x_0^2.$$

这与假设 $y_0 > x_0^2$ 矛盾.

若 $y_0 = f(x_0) < x_0^2$, 则 $\sqrt{y_0} < x_0$. 由上确界定义及 f 递增知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists x_1 \in A, \text{ s.t. } \sqrt{y_0} < x_1 < x_0 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_0).$$

又与 $x_1 \in A \Rightarrow f(x_0) = y_0 < x_1^2 \leq f(x_1)$ 矛盾. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3 P13练习1

证明:

(1) @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{2i-1}{n^2} a^2\right) = e^{a^2};$$

(2) @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \cos \frac{\sqrt{2i-1}}{n} a^2 = e^{-\frac{a^4}{2}}.$$

张祖锦解.

(1) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{2i-1}{n^2} a^2\right) &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{2i-1}{n^2} a^2\right) \right] \\ &= \exp[a^2] = e^{a^2} \quad (f(x) = \ln(1+x), \text{ 例 1.2.5}). \end{aligned}$$

(2) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \cos \frac{\sqrt{2i-1}}{n} a^2 \\ &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n+1} \ln \cos \frac{\sqrt{2i-1}}{n} a^2 \right] \\ &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n+1} \left(-\frac{1}{2} \frac{2i-1}{n^2} a^4 \right) \right] \\ &\quad \left(f(x) = \ln \cos x \sim \cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}, \text{ 例 1.2.5 的方法} \right) \\ &= \exp \left[-\frac{a^4}{2} \right]. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.4 P14练习2

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (a_0 + C_n^1 a_1 + C_n^2 a_2 + \cdots + C_n^k a_k + \cdots + a_n) = a.$$

张祖锦解. 我们利用下文的练习 3 立得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.5 P14练习3

若将 $\frac{C^k}{2^n}$ 改为一般的实数 $\alpha_{n,k}, \forall n \in \mathbb{N}; k = 0, 1, 2, \dots, n$. 问 $\alpha_{n,k}$ 应满足什么条件, 该命题仍然成立? 即当 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 时, 有 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \alpha_{n,k} a_k = a.$$

张祖锦解. $\alpha_{n,k}$ 应满足 @跟锦数学微信公众号

$$\alpha_{n,k} \geq 0, \sum_{k=0}^n \alpha_{n,k} = 1, \forall 0 \leq k \leq n, \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_{n,k} = 0.$$

事实上, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists M > 0, \text{ s.t. } n \geq 1 \Rightarrow |a_n| \leq M;$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1, \text{ s.t. } n \geq N_1 \Rightarrow |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \alpha_{n,k} = 0, k = 1, \dots, N_1 - 1$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists N_2 \geq N_1, \text{ s.t. } n \geq N_2 \Rightarrow 0 \leq \alpha_{n,k} < \frac{\varepsilon}{2MN_1}.$$

于是当 $n \geq N_2$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |x_n - a| &= \left| \sum_{k=1}^n \alpha_{n,k} a_k - a \right| \leq \sum_{k=1}^n \alpha_{n,k} |a_k - a| \\ &\leq \sum_{k=1}^{N_1-1} \alpha_{n,k} |a_k - a| + \sum_{k=N_1}^n \alpha_{n,k} |a_k - a| \\ &\leq \sum_{k=1}^{N_1-1} \frac{\varepsilon}{2MN_1} M + \sum_{k=N_1}^n \alpha_{n,k} \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.6 P18练习 1

设数列 $\{x_n\}$ 满足: @跟锦数学微信公众号

$$\forall n < m, |x_n - x_m| > \frac{1}{n}.$$

证明: $\{x_n\}$ 无界. (北京大学)

张祖锦解.

(1) 用反证法. 若 $\{x_n\}$ 有界, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\exists M > 0, \text{ s.t. } \forall n \geq 1, |x_n| \leq M.$$

(2) 由题设, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \forall n, \forall m > n, x_m \notin U\left(x_n, \frac{1}{n}\right) \\ \Rightarrow \forall m > n, U\left(x_m, \frac{1}{2m}\right) \cap U\left(x_n, \frac{1}{2n}\right) = \emptyset. \end{aligned}$$

这可用反证法证得. 事实上, @跟锦数学微信公众号

$$\exists m > n, \text{ s.t. } U\left(x_m, \frac{1}{2m}\right) \cap U\left(x_n, \frac{1}{2n}\right) \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow \exists y \in U\left(x_m, \frac{1}{2m}\right) \cap U\left(x_n, \frac{1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow |y - x_m| < \frac{1}{2m}, |y - x_n| < \frac{1}{2n}$$

$$\Rightarrow |x_m - x_n| \leq |x_m - y| + |y - x_n| < \frac{1}{2m} + \frac{1}{2n} < \frac{1}{n}, \text{ 矛盾, 故有结论.}$$

(3) 由第 1 步及第 2 步知互不相交的开区间列 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left\{ U\left(x_n, \frac{1}{2n}\right) \right\}_{n=1}^{\infty} &\subset (M-1, M+1) \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} &\leq 2, \text{ 矛盾, 故有结论.} \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.7 单元练习1.2用定义证明极限的存在性共12题

1.2.1

(1) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{a}$; (武汉大学, 哈尔滨工业大学)

(2) 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$. (清华大学)

张祖锦解.

(1) 若 $a = 0$, 则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow |x_n| < \varepsilon^3 \Rightarrow |\sqrt[n]{x_n}| < \varepsilon.$$

这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{a}$.

若 $a \neq 0$, 则由 @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq |\sqrt[n]{x_n} - \sqrt[n]{a}| = \frac{|x_n - a|}{x_n^{\frac{2}{n}} + x_n^{\frac{1}{n}}a^{\frac{1}{n}} + a^{\frac{2}{n}}} = \frac{|x_n - a|}{\left[x_n^{\frac{1}{n}} + \frac{a^{\frac{1}{n}}}{2}\right]^2 + \frac{3}{4}a^{\frac{2}{n}}} \\ \leq \frac{|x_n - a|}{\frac{3}{4}a^{\frac{2}{n}}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

及夹逼原理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{a}$.

(2) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{1}{2} \min\{1, \varepsilon\} > 0, \text{ s.t. } @跟锦数学微信公众号$

$$|x - 1| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{x} - 1 \right| = \frac{|x - 1|}{|x|} \leq \frac{|x - 1|}{1 - |x - 1|} < \frac{\frac{\varepsilon}{2}}{1 - \frac{\varepsilon}{2}} = \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.2.2 用 $\varepsilon - N$ 方法证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 q^n = 0$ ($|q| < 1$);

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2} = 0$.

张祖锦解.

(1) 设 $\sqrt[n]{n} = 1 + \alpha_n$ ($\alpha_n > 0$), 则 @跟锦数学微信公众号

$$n = (1 + \alpha_n)^n \geq C_n^2 \alpha_n^2 \Rightarrow 0 < \sqrt[n]{n} - 1 = \alpha_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

(2) 由极限定义知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0.$$

而只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 |q|^n = 0$. 设 $q = \frac{1}{1 + \alpha}$ ($\alpha > 0$), 则要证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(1 + \alpha)^n} = 0$.
由 @跟锦数学微信公众号

$$0 < \frac{n^3}{(1 + \alpha)^n} \leq \frac{n^3}{C_n^4 \alpha^4} = \frac{4!}{\alpha^4 n(n-1)(n-2)(n-3)} \\ = \frac{4!}{\alpha^4 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right)} \cdot \frac{1}{n-3} \\ \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(1 + \alpha)^n} = 0$.

(3) 由数学考研竞赛02866中的对数不等式, @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq \left| \frac{\ln n}{n^2} \right| \leq \frac{n-1}{n^2} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.2.3 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试用 $\varepsilon - N$ 方法证明: 若 $x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n}$,
则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

张祖锦解. 当 $a = 0$ 时, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 知 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0, \text{ s.t. } n > N_1 \Rightarrow |a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$. 对上述 N_1 , 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_1(N_1+1)M}{n(n+1)} = 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists N > N_1, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \frac{N_1(N_1+1)M}{n(n+1)} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $n \geq N$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$|x_n| = \left| \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n} \right| \\ \leq \left| \frac{a_1 + \cdots + N_1 a_{N_1}}{1 + 2 + \cdots + n} \right| + \left| \frac{(N_1 + 1)a_{N_1+1} + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n} \right| \\ \leq \frac{N_1(N_1+1)M}{n(n+1)} + \frac{(N_1 + 1) + \cdots + n}{1 + 2 + \cdots + n} \max_{N_1+1 \leq i \leq n} |a_i| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

当 $a \neq 0$ 时, 设 $b_n = a_n - a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. 由已知证知 ①跟锦数学微信公众号

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_1 + 2b_2 + \cdots + nb_n}{1 + 2 + \cdots + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n} - a.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.2.4 \text{ 设 } x_n = \sum_{k=2}^n \frac{\cos k}{k(k-1)}, \text{ 试证 } \{x_n\} \text{ 收敛.}$$

张祖锦解. 由 ①跟锦数学微信公众号

$$|x_m - x_n| = \left| \sum_{k=n+1}^m \frac{\cos k}{k(k-1)} \right| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (m > n \rightarrow \infty)$$

及 Cauchy 收敛准则知 $\{x_n\}$ 收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.2.5 \text{ 设 } \{a_n\} \text{ 是一个数列. 试证: 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a \text{ (为有限数), 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0. \text{ (首都师范大学)}$$

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} - \frac{a_1 + \cdots + a_{n-1}}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_{n-1}}{n-1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} = a - a \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.2.6 \text{ 设 } a_n > 0 \text{ (} n = 1, 2, \cdots \text{)} \text{ 且 } \exists C > 0, m < n \text{ 时, } a_n \leq Ca_m. \text{ 已知 } \{a_n\} \text{ 中存在子序列 } \{a_{n_k}\} \rightarrow 0. \text{ 试证: } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0. \text{ (武汉大学)}$$

张祖锦解. 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = 0$ 知 ①跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0, \text{ s.t. } k \geq N_1 \Rightarrow 0 < a_{n_k} < \frac{\varepsilon}{C}.$$

取 $N = n_{N_1}$, 则当 $n > N$ 时, $0 < a_n \leq Ca_N = Ca_{n_{N_1}} < \varepsilon$. 这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 张

祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.2.7 \text{ 设 } x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}, \text{ 求证 } \{x_n\} \text{ 发散.}$$

张祖锦解. 由 $|x_{2n} - x_n| = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{n}{\sqrt{2n}} = \frac{\sqrt{n}}{2} \geq \sqrt{\frac{1}{2}}$ 及 Cauchy 收敛准则知

$\{x_n\}$ 发散. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.2.8 \text{ 判断题: 设 } \{a_n\} \text{ 是一个数列, 若任一子序列 } \{a_{n_k}\} \text{ 中均存在收敛的子列 } \{a_{n_{k_r}}\}, \text{ 则 } \{a_n\} \text{ 必为收敛数列. (北京大学)}$$

张祖锦解. 错误. 比如 $a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 是奇数} \\ 1, & n \text{ 是偶数} \end{cases}$. 则对任一子序列 $\{a_{n_k}\}$, 必有无穷多项为 0 或无穷多项为 1, 而有收敛子列. 但 $\{a_n\}$ 发散. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.2.9 \text{ 设 } \{a_n\} \text{ 为单调递增数列, } \{a_{n_k}\} \subset \{a_n\} \text{ 为其一个子列, 若 } \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a, \text{ 试证 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a. \text{ (华中师范大学)}$$

张祖锦解. 由 $\{a_{n_k}\}$ 递增知 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a = \sup_k a_{n_k}$, 而 ①跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists K > 0, \text{ s.t. } k \geq K \Rightarrow a - \varepsilon < a_{n_k} \leq a.$$

取 $N = n_K$, 则当 $n \geq N$ 时, $\exists m \geq K, \text{ s.t. } n_m \leq n < n_{m+1}$, 而 ①跟锦数学微信公众号

$$a - \varepsilon < a_{n_m} \leq a_n \leq a_{n_{m+1}} \leq a \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon.$$

这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.2.10 \text{ 设 } \{x_n\} \text{ 是一个无界数列, 但非无穷大量, 证明: 存在两个子列, 一个是无穷大量, 另一个是收敛子列. (哈尔滨工业大学)}$$

张祖锦解. 由 $\{x_n\}$ 无界知 $\forall m \geq 1, \{x_n\}_{n=m}^{\infty}$ 也无界. 于是 ①跟锦数学微信公众号

$$\forall m \geq 1, \forall M > 0, \exists n \geq m, \text{ s.t. } |x_n| \geq M.$$

取 $m = 1, M = 1$, 而 $\exists n_1 \geq 1, \text{ s.t. } |x_{n_1}| \geq 1$; 取 $m = n_1 + 1, M = 2$, 而 $\exists n_2 \geq n_1 + 1, \text{ s.t. } |x_{n_2}| \geq 2$. 如此一直做下去得 $n_k \nearrow$, 且 $|x_{n_k}| \geq k$. 这表明 $\{x_{n_k}\}$ 是无穷大量.

由 $\{x_n\}$ 非无穷大量知 $\exists M > 0, \forall n \geq 1, \exists m \geq n, \text{ s.t. } |x_m| \leq M$. 取 $n = 1$, 而 $\exists n_1 \geq 1, \text{ s.t. } |x_{n_1}| \leq M$; 取 $n = n_1 + 1$, 而 $\exists n_2 \geq n_1 + 1, \text{ s.t. } |x_{n_2}| \leq M$. 如此一直做下去得 $n_k \nearrow$, 且 $|x_{n_k}| \leq M$. 据 Weierstrass 聚点定理, $\{x_{n_k}\}$ 有一收敛子列 (也是 $\{x_n\}$ 的子列) $\{x_{n_{k_r}}\}$ 收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.2.11 \text{ 设函数 } f(x), g(x) \text{ 在 } 0 \text{ 的某个邻域里有定义 } g(x) > 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1; \text{ 且当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } \alpha_{mn} \rightarrow 0 \text{ (} m = 1, 2, \cdots, n \text{), 亦即 } \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > 0, \text{ 当 } n > N(\varepsilon) \text{ 时, 一切 } m = 1, 2, \cdots, n, \text{ 都有 } |\alpha_{mn}| < \varepsilon; \text{ 另设 } \alpha_{mn} \neq 0. \text{ 试证 } \textcircled{1} \text{跟锦数学微信公众号}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}), \quad (1)$$

当右端极限存在时成立.

张祖锦解. 设 ③ 之右端极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}) = A$, 则 ④跟锦数学微信公众号

$$\exists M > 0, \text{ s.t. } n \geq 1 \Rightarrow 0 < \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}) \leq M;$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0, \text{ s.t. } n \geq N_1 \Rightarrow \left| \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}) - A \right| < \frac{1}{2}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ 知 ④跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta > 0, \text{ s.t. } |x| < \delta \Rightarrow \left| \frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

又由 $\alpha_{mn} \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$, 关于 $m = 1, 2, \dots, n$ 一致) 知 ④跟锦数学微信公众号

$$\exists N_2 > 0, \text{ s.t. } n \geq N_2 \Rightarrow |\alpha_{mn}| < \delta \quad (m = 1, 2, \dots, n).$$

因此, 当 $n \geq N_2$ 时, ④跟锦数学微信公众号

$$\left| \frac{f(\alpha_{mn})}{g(\alpha_{mn})} - 1 \right| < \frac{\varepsilon}{2M} \quad (m = 1, 2, \dots, n).$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n \geq N$ 时, ④跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) - A \right| &= \left| \sum_{m=1}^n \left[\frac{f(\alpha_{mn})}{g(\alpha_{mn})} - 1 \right] g(\alpha_{mn}) + \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}) - A \right| \\ &\leq \sup_{1 \leq m \leq n} \left| \frac{f(\alpha_{mn})}{g(\alpha_{mn})} - 1 \right| \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}) + \left| \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}) - A \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2M} \cdot M + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.2.12证明 ④跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{3n^2} = \frac{1}{6}.$$

并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n a^{\sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1} \quad (a > 0).$

张祖锦解. 设 $\alpha_{in} = \sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1$, 则 ④跟锦数学微信公众号

$$1 + \frac{i}{n^2} = (1 + \alpha_{in})^3 = 1 + 3\alpha_{in} + 3\alpha_{in}^2 + \alpha_{in}^3 \Rightarrow \frac{i}{3n^2} = \alpha_{in} + \alpha_{in}^2 + \frac{\alpha_{in}^3}{3}.$$

设 $f(x) = x, g(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{3}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1, g(\alpha_{in}) = \frac{i}{3n^2}$. 又由 ④跟锦数学微信公众号 <https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin>

$$0 < \alpha_{in} = \frac{(1 + \frac{i}{n^2}) - 1}{(1 + \frac{i}{n^2})^{\frac{2}{3}} + (1 + \frac{i}{n^2})^{\frac{1}{3}} + 1} \leq \frac{i}{3n^2} \leq \frac{1}{3n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

知 $\alpha_{in} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$, 关于 $i = 1, \dots, n$ 一致). 据练习 1.2.11 知 ④跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\alpha_{in}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n g(\alpha_{in}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{3n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

最后, ④跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n a^{\sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1} = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right) \ln a \right] = \exp \left[\frac{1}{6} \ln a \right] = a^{\frac{1}{6}}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.8 P32练习

设 $\{a_n\}$ 是正实数列, $a = \sup\{a_1, a_2, \dots\}$, 求证: ④跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = a. \quad (\text{华东师范大学})$$

张祖锦解.

(1) 若 $a = +\infty$, 则 ④跟锦数学微信公众号

$$\sup\{a_n\} = +\infty \Rightarrow \forall M > 0, \exists N, \text{ s.t. } a_N > M$$

$$\Rightarrow \forall n > N, \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} \geq (a_N^n)^{\frac{1}{n}} = a_N > M$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = +\infty.$$

微信: zhangzujin361

(2) 若 $0 \leq a < \infty$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a = \sup \{a_n\} &\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } a - \varepsilon < a_N \leq a \\ &\Rightarrow \forall n \geq N, a - \varepsilon < a_N = (a_N^n)^{\frac{1}{n}} < \left(\sum_{k=1}^n a_k^n\right)^{\frac{1}{n}} < (na^n)^{\frac{1}{n}} = n^{\frac{1}{n}} a \\ &\Rightarrow a - \varepsilon \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n\right)^{\frac{1}{n}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n\right)^{\frac{1}{n}} \leq a \quad (n \rightarrow \infty) \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n\right)^{\frac{1}{n}} = a \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.9 P34练习1

设 $f(x)$ 有二阶导数, 在原点附近不为零, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0, f''(0) = 4$. 求 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}. \quad (\text{中南大学})$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} \cdot x\right] = 0, \\ f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0 \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left[1 + \frac{f(x)}{x}\right] \right\} \stackrel{\ln(1+t) \sim t}{\sim} \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{f(x)}{x} \right] \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \right] \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} \right] = \exp \left[\frac{f''(0)}{2} \right] = e^2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.10 P35练习2

若 $f'(0) = 0, f''(0) = 1, f''(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 求 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3}. \quad (\text{浙江大学})$$

张祖锦解. 由 Taylor 公式, @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = f(0) + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2), \quad x \rightarrow 0.$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(0) + \frac{1}{2}x^2] - [f(0) + \frac{1}{2}\ln^2(1+x) + o(x^2)]}{x^3} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \ln^2(1+x)}{x^3} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x \ln(1+x)}{x^3} \cdot \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - [x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)]}{x^2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.11 单元练习1.3求极限的若干方法共26题

1.3.1 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$. (北京航空航天大学, 中国科学技术大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \prod_{k=2}^n \left(\frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+1}{k}\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdots \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{n+1}{n} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3.2 证明 Vieta 公式: @跟锦数学微信公众号

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots \quad (2)$$

张祖锦解. 当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 由二倍角公式 $\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{4} &= \sqrt{\frac{1}{2}}, \quad \cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos \frac{\pi}{4}} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}, \\ \cos \frac{\pi}{16} &= \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos \frac{\pi}{8}} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}}, \cdots \end{aligned}$$

因此, ② 之右端 ③跟锦数学微信公众号

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{\pi}{2^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x}{\sin \frac{x}{2^n}} \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin \pi/2}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.3 \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{3} \right)^n \quad (a, b, c > 0). \quad (\text{东北师范大学})$$

张祖锦解. 由 L'Hospital 法则知 ③跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{a^x + b^x + c^x}{3}}{x} \right] \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{a^x + b^x + c^x}{3}} \cdot \frac{a^x \ln a + b^x \ln b + c^x \ln c}{3} \right] \\ &= \exp \left[\frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} \right] = \sqrt[3]{abc}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.4 \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{x}{n} + \lambda \sin \frac{x}{n} \right)^n \quad (x \neq 0).$$

张祖锦解. ③跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\cos \frac{x}{n} + \lambda \sin \frac{x}{n} \right) \right] = \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos tx + \lambda \sin tx)}{t} \right] \\ &= \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0} \frac{-x \sin tx + \lambda x \cos tx}{\cos tx + \lambda \sin tx} \right] = \exp \left[\frac{-x \cdot 0 + \lambda x \cdot 1}{1 + \lambda \cdot 0} \right] = e^{\lambda x}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.5 \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cos \sqrt{x}.$$

张祖锦解. ③跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \ln \cos \sqrt{x} \right] = \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cos t}{t^2} \right] \\ &= \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\cos t} (-\sin t)}{2t} \right] = e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.6 \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right). \quad (\text{华中师范大学})$$

张祖锦解. 由 $\frac{n(n+1)}{2(n^2+2n)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n+k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n} = \frac{1}{2}$ 及夹逼原理知原极限 $= \frac{1}{2}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.7 \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2-1}} - \frac{1}{\sqrt{n^2-2}} + \cdots - \frac{1}{\sqrt{n^2-n}} \right). \quad (\text{湖北大学})$$

张祖锦解. 由 ③跟锦数学微信公众号

$$1 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2-k}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2-n}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{n}}}$$

及夹逼原理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2-k}} = 1$. 于是 ③跟锦数学微信公众号

$$\text{原极限} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2-n}} - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2-k}} = 0 - 1 = -1.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.8 \text{ 设 } f(x) \text{ 在 } [-1, 1] \text{ 上连续. 求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)} \sin x - 1}{3^x - 1}. \quad (\text{华中师范大学})$$

张祖锦解. 由 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+t} - 1}{\frac{t}{3}} = 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x \ln 3}$ 知 ③跟锦数学微信公众号

$$\text{原极限} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) \sin x}{3}}{x \ln 3} = \frac{1}{3 \ln 3} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{f(0)}{3 \ln 3}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.9 \text{ 设极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \text{ 存在, 试求}$$

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n); \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} (n! a_1 \cdot a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}}.$$

张祖锦解. 1) 设 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在. 据 Stolz 公式知 ③跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k a_k &\stackrel{S_0=0}{=} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k (S_k - S_{k-1}) \stackrel{k-1=i}{=} \frac{1}{n} \left[\sum_{k=1}^n k S_k - \sum_{i=0}^{n-1} (i+1) S_i \right] \\ &= \frac{1}{n} \left[\sum_{k=1}^{n-1} (-S_k) + n S_n \right] \\ &= S_n - \frac{n-1}{n} \cdot \left[\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} S_k \right] \rightarrow S - S = 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

2) 由 @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq (n! a_1 \cdot a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}} = (a_1 \cdot 2a_2 \cdots na_n)^{\frac{1}{n}} \\ \leq \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

及夹逼原理知原极限 = 0. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3.10 设 $A = \max \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $a_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots, m$), 求 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n}.$$

(陕西师范大学)

张祖锦解. 由 $A \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} \leq m^{\frac{1}{n}} A \rightarrow A$ ($n \rightarrow \infty$) 及夹逼原理知原极限 = A . 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3.11 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + 2^n \sin^n x}$. (内蒙古大学)

张祖锦解. 设 $2 \sin x = a$, 则当 $a < -1$ 时, 可设 $b = -a > 1$, 而 @跟锦数学微信公众号

微信: zhangzujin361

$$1 + a^n = 1 + (-1)^n b^n = \begin{cases} 1 - b^{2k+1} < -\frac{b^{2k+1}}{2}, & n = 2k+1 \quad (k \gg 1) \\ 1 + b^{2k} > b^{2k}, & n = 2k, \quad (k = 1, 2, \dots) \end{cases},$$

$$(1 + a^n)^{\frac{1}{n}} \begin{cases} < -\frac{b}{2^{\frac{1}{2k+1}}}, & n = 2k+1 \quad (k \gg 1) \\ > b, & n = 2k, \quad (k = 1, 2, \dots) \end{cases}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a^n)^{\frac{1}{n}}$ 不存在.

当 $a = -1$ 时, 由 $(1 + a^n)^{\frac{1}{n}} = \begin{cases} 0, & n = 2k+1 \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \\ 2^{\frac{1}{n}}, & n = 2k \quad (k = 1, 2, \dots) \end{cases}$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a^n)^{\frac{1}{n}}$ 也不存在.

当 $-1 < a < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a^n)^{\frac{1}{n}} = (1 + 0)^0 = 1$.

当 $a = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a^n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1$.

当 $a > 1$ 时, 由 $a \leq (1 + a^n)^{\frac{1}{n}} \leq 2^{\frac{1}{n}} a$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a^n)^{\frac{1}{n}} = a$.

综上, 我们可以总结如下: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + 2^n \sin^n x} = \begin{cases} \text{不存在}, & -1 \leq \sin x \leq -\frac{1}{2} \\ 1, & -\frac{1}{2} < \sin x \leq \frac{1}{2} \\ 2 \sin x, & \frac{1}{2} < \sin x \leq 1 \end{cases}$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.12 \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2 \sin 2x}. \quad (\text{中国科学院})$$

张祖锦解. 原极限 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2 \cdot 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{x^2}}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2xe^{x^2}}{12x} = -\frac{1}{6}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.13 \text{ 计算 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}} \quad (a > 0, a \neq 1). \quad (\text{中国科学院})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right) \right] \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\ln x + \ln(a^x - 1) - \ln(a - 1)}{x} \right] \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x} + \frac{a^x \ln a}{a^x - 1} \right) \right] \quad (\text{L'Hospital 法则}) \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{a^x - 1} \ln a \right] = \begin{cases} \exp[0] = 1, & 0 < a < 1 \\ \exp[\ln a] = a, & a > 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.14 \text{ 若 } f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x < 0 \\ 5, & x = 0 \\ \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x}, & x > 0 \end{cases} \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x). \quad (\text{上海工业大学})$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2} \neq 5 = f(0), \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x^2 = 1 \neq 5 = f(0) \end{aligned}$$

知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.3.15 \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5} \right). \quad (\text{华中师范大学})$$

微信: zhangzujin361

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\text{原极限} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+\frac{1}{x}} - \sqrt{1-\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{6} \xi_x^{-\frac{5}{6}} \left[\left(1+\frac{1}{x}\right) - \left(1-\frac{1}{x}\right) \right]}{\frac{1}{x}} \\ &\quad \left(\text{Lagrange 中值定理: } 1 - \frac{1}{x} < \xi_x < 1 + \frac{1}{x} \right) \\ &= \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3.16 证明: 当 $0 < k < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^k - n^k] = 0$.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}0 < (n+1)^k - n^k &= n^k \left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^k - 1 \right] \leq n^k \left[\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1 \right] \\ &= n^{k-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

及夹逼原理知原极限 = 0. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3.17 $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\tan \frac{\pi x}{2}}$. (浙江大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\text{原极限} &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 1} \tan \frac{\pi x}{2} \cdot \ln(2-x) \right] \stackrel{1-x=t}{=} \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{\pi t}{2}}{\sin \frac{\pi t}{2}} \cdot \ln(1+t) \right] \\ &= e^{\frac{2}{\pi}} \quad (\ln(1+t) \sim t, \sin t \sim t, (t \rightarrow 0)).\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3.18 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b}{x^2-x-2} = 2$, 求 a, b . (国防科技大学)

张祖锦解. $4+2a+b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b}{x^2-x-2} \cdot (x^2-x-2) = 2 \cdot 0 = 0$. 于是 @跟锦数学
微信公众号

$$\begin{aligned}2 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b-0}{x^2-x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b-(4+2a+b)}{x^2-x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4+a(x-2)}{(x-2)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2+a}{x+1} = \frac{4+a}{3}.\end{aligned}$$

这表明 $a = 2$, 而 $b = -8$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3.19 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{3}} (\sqrt[3]{x+1} + \sqrt[3]{x-1} - 2\sqrt[3]{x})$. (华中师范大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\text{原极限} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{3}} \left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{3}} + \left(1-\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{3}} - 2 \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{\frac{1}{3}} + (1-t)^{\frac{1}{3}} - 2}{t^2} \quad \left(t = \frac{1}{x} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{4}(1+t)^{-\frac{2}{3}} - \frac{1}{4}(1-t)^{-\frac{2}{3}}}{2t} = \frac{1}{8} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{-\frac{2}{3}} - (1-t)^{-\frac{2}{3}}}{t} \\ &= \frac{1}{8} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[-\frac{2}{3}(1+t)^{-\frac{5}{3}} - \frac{2}{3}(1-t)^{-\frac{5}{3}} \right] = -\frac{3}{16}.\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3.20 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$. (武汉大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\text{原极限} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \xi_x \cdot (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \quad (\sqrt{x} < \xi_x < \sqrt{x+1}) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \xi_x \cdot \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = 0 \quad (\text{有界量乘以无穷小量还是无穷小量}).\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3.21 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A > 0$, 试证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

张祖锦解. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A > 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\exists X > 0, \text{ s.t. } x \geq X \Rightarrow |f'(x) - A| < \frac{A}{2} \Rightarrow f'(x) > \frac{A}{2} \\ \Rightarrow f(x) &= f(X) + \int_X^x f'(t) dt > f(X) + \frac{A}{2}(x - X).\end{aligned}$$

令 $x \rightarrow +\infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.3.22 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 试证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

张祖锦解. 这是 L'Hospital 法则的结论. 也可以直接证明如下. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 知

$\forall \varepsilon > 0, \exists X_1 > 0, \text{ s.t. } x \geq X_1 \Rightarrow |f'(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 对上述 $X_1 > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(X_1)|}{x} = 0$ 知 $\exists X > X_1, \text{ s.t. } x \geq X \Rightarrow \frac{|f(X_1)|}{x} < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是当 $x \geq X$ 时, @跟锦数学微信公
众号

$$\begin{aligned}\left| \frac{f(x)}{x} \right| &\leq \frac{|f(X_1)| + |f(x) - f(X_1)|}{x} \leq \frac{|f(X_1)|}{x} + \frac{x - X_1}{x} \cdot |f'(\xi_x)| \quad (X_1 < \xi_x < x) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.3.23 $x_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 试证:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{n}} = 0;$$

$$(2) \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k \geq 1}^n x_{i+k} \right)^{\frac{1}{n}} = 0.$$

张祖锦解.

(1) 由平均值不等式知 @跟锦数学微信公众号

$$0 < \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

(2) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists i > 0, \text{ s.t. } n \geq i \Rightarrow 0 < x_i < \varepsilon.$$

而 $b_i \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{n \geq i} x_n \leq \varepsilon$. 注意到 $b_i \searrow$, 我们有 $j \geq i \Rightarrow 0 < b_j \leq b_i \leq \varepsilon$. 于是 $\lim_{j \rightarrow \infty} b_j = 0$. 由 @跟锦数学微信公众号

$$0 < \sup_{k \geq 1} \left(\prod_{i=1}^n x_{i+k} \right)^{\frac{1}{n}} < \left(\prod_{i=1}^n \sup_{k \geq 1} x_{i+k} \right)^{\frac{1}{n}} = \left(\prod_{i=1}^n b_{i+1} \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{b_2 + \cdots + b_{n+1}}{n}$$

$$\text{即知 } \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{i=1}^n x_{i+k} \right)^{\frac{1}{n}} = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.3.24 对 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n > 0, p_1 > p_2 > \cdots > p_n, p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$, 令 $F(x) = (p_1 a_1^x + p_2 a_2^x + \cdots + p_n a_n^x)^{\frac{1}{x}}$, 试先证明: 1) $a_n \leq F(x) \leq a_1$; 2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = a_1^{p_1} a_2^{p_2} \cdots a_n^{p_n}$. 然后求 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} F(x)$.

张祖锦解. $F(x) \geq (p_1 a_n^x + \cdots + p_n a_n^x)^{\frac{1}{x}} = a_n$; $F(x) \leq (p_1 a_1^x + \cdots + p_n a_1^x)^{\frac{1}{x}} = a_1$.

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(p_1 a_1^x + \cdots + p_n a_n^x)}{x} \right] \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{p_1 a_1^x \ln a_1 + \cdots + p_n a_n^x \ln a_n}{p_1 a_1^x + \cdots + p_n a_n^x} \right] \\ &= \exp \left[\frac{p_1 \ln a_1 + \cdots + p_n \ln a_n}{p_1 + \cdots + p_n} \right] = a_1^{p_1} \cdots a_n^{p_n}. \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \ln(p_1 a_1^x + \cdots + p_n a_n^x) \right] \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} (\ln(p_1 a_1^x + \cdots + p_n a_n^x) - \ln a_1^x + \ln a_1^x) \right] \\ &= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \left[\ln \left(p_1 + p_2 \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^x + \cdots + p_n \left(\frac{a_n}{a_1} \right)^x \right) + \ln a_1^x \right] \right\} = a_1. \end{aligned}$$

类似的, 通过加减 $\ln a_n^x$, 我们得到 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = a_n$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众

号: 跟锦数学).

$$1.3.25 \text{ 求极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a+x)^n - a^n}{x^2} (a > 0). \text{ (北京大学)}$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} a^x \frac{\left(1 + \frac{x}{a}\right)^n - 1}{x^2} \stackrel{\frac{x}{a} = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^{at} - 1}{a^2 t^2} \\ &= \frac{1}{a^2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\exp[at \ln(1+t)] - 1}{t^2} \stackrel{e^s - 1 \sim s}{\underset{s \rightarrow 0}{\sim}} \frac{1}{a^2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{at \ln(1+t)}{t^2} = \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

$$1.3.26 \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{1-n} (1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x}) \cdots (1-\sqrt[n]{x}). \text{ (武汉大学)}$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \prod_{k=2}^n \frac{1-x^{\frac{1}{k}}}{1+x^{\frac{1}{k}} + \cdots + x^{\frac{k-1}{k}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \prod_{k=2}^n \frac{1}{1+x^{\frac{1}{k}} + \cdots + x^{\frac{k-1}{k}}} = \prod_{k=2}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{n!}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.12 单元练习 1.4 Stolz 公式共 9 题

$$1.4.1 \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \text{ 其中 1) 设 } x_n = \sqrt[n]{n}; \text{ 2) 设 } x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n!}}.$$

$$\text{张祖锦解. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right] = e^0 =$$

1, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{\ln(n!)}{n} \right) \right] = \exp \left[-\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln k}{n} \right] \\ &= \exp \left[-\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{(n+1) - n} \right] = \exp \left[-\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) \right] = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

$$1.4.2 \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n}. \text{ (华中师范大学)}$$

张祖锦解. 由 Stolz 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.4.3 已知数列 $\{x_n\}$ 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$.
(四川大学, 国防科技大学)

张祖锦解. 设 $y_n = x_n - x_{n-2}$, $z_n = x_n - x_{n-1}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0, 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - y_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (z_n - z_{n-2}).$$

而由 Stolz 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_{2n}}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_{2n} - z_{2n-2}}{2} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_{2n+1}}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_{2n+1} - z_{2n-1}}{2} = 0.$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{n} = 0$. 这里, 我们利用了如下结论: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

事实上, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = a &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} \\ \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, &\begin{cases} \exists N_1, \text{ s.t. } n \geq N_1 \Rightarrow |a_{2n} - a| < \varepsilon \\ \exists N_2, \text{ s.t. } n \geq N_2 \Rightarrow |a_{2n+1} - a| < \varepsilon \end{cases} \\ \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, &\exists N = \max\{2N_1, 2N_2 + 1\}, \forall n \geq N, |a_n - a| < \varepsilon \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= a. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.4.4 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 1) 若 a 为有限数, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{n(n+1)} = \frac{a}{2}$;
2) 若 a 为 $+\infty$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{n(n+1)} = +\infty$. (南京大学)

张祖锦解. 不论 a 为有限数还是 $+\infty$, 均可以利用 Stolz 公式得到 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{n(n+1)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n kx_k}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n}{n(n+1) - (n-1)n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{2} \\ &= \begin{cases} \frac{a}{2}, & a \in \mathbb{R} \\ +\infty, & a = +\infty \end{cases}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.4.5 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n p_k = \infty$, $p_k \geq 0$ ($k = 1, 2, \dots$),
则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n p_k a_k}{\sum_{k=1}^n p_k} = a$. (东北师范大学)

张祖锦解. 由 Stolz 公式, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n p_k a_k}{\sum_{k=1}^n p_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n a_n}{p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.4.6 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在, $\{p_k\}$ 为单调增加的正数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = +\infty$,
 $p_{n+1} \neq p_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 求证: @跟锦数学微信公众号
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0$. (北京师范大学)

张祖锦解. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n p_k a_k &= \sum_{k=1}^n p_k (S_k - S_{k-1}) \quad (S_0 = 0) \\ &= \sum_{k=1}^n p_k S_k - \sum_{i=0}^{n-1} p_{i+1} S_i \quad (k-1=i) \\ &= p_n S_n + \sum_{k=1}^{n-1} (p_k - p_{k+1}) S_k. \end{aligned}$$

于是据 Stolz 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n S_n + \sum_{k=1}^{n-1} (p_k - p_{k+1}) S_k}{p_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(p_n - p_{n-1}) S_{n-1}}{p_n - p_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.4.7 若 $0 < \lambda < 1$, $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1-\lambda}.$$

张祖锦解. 据 Stolz 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \lambda^k a_{n-k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \lambda^{k-n} a_{n-k}}{\lambda^{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=0}^n \lambda^{-i} a_i}{\lambda^{-n}} \quad (n-k=i) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^{-n} a_n}{\lambda^{-n} - \lambda^{-(n-1)}} = \frac{a}{1-\lambda}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.4.8 求极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^k} - \frac{n}{k+1} \right).$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}}$$

$$\stackrel{n-1 < \xi_n < n}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{(k+1)\xi_n^k} = \frac{1}{k+1};$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^k} - \frac{n}{k+1} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(k+1) \sum_{i=1}^n i^k - n^{k+1}}{(k+1)n^k} \\ &= \frac{1}{k+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(k+1)(n+1)^k - [(n+1)^{k+1} - n^{k+1}]}{(n+1)^k - n^k} \\ &= \frac{1}{k+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(k+1)(n+1)^k - [C_{k+1}^1 n^k + C_{k+2}^2 n^{k-1} + \cdots + C_{k+1}^{k+1}]}{C_k^1 n^{k-1} + \cdots + C_k^k} \\ &= \frac{1}{k+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(k+1) \frac{(n+1)^{k+1} - n^{k+1}}{k+1} - C_{k+1}^2 n^k - C_{k+1}^3 \frac{1}{n} - \cdots - C_{k+1}^{k+1} \frac{1}{n^k}}{C_k^1 + C_k^2 \frac{1}{n} + \cdots + C_k^k \frac{1}{n^{k-1}}} \\ &= \frac{1}{k+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(k+1)k - C_{k+1}^2}{k} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^k - n^k}{n^{k-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k\xi_n^{k-1}}{n^{k-1}} = k \right) \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

$$1.4.9 \text{ 设 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = m, \text{ 求极限 } @跟锦数学微信公众号$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right).$$

张祖锦解. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = m$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right) = 0.$$

故由 Stolz 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1}}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n-1)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n(n-1)}}{\frac{-2n+1}{n^2(n-1)^2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) - (n-1)^2}{-2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{-2n+1} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.13 P57 练习 1

设 $\{x_n\}$ 为非负数列, @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2} \quad (n=1, 2, \cdots).$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛. (中国科学技术大学)

张祖锦解. 就是书第 57 页练习 2 的特例. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.14 P57 练习 2

设 $0 \leq x_{n+1} \leq x_n + y_n$ ($\forall n \in \mathbb{N}$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n y_k < +\infty$, 试证: $\{x_n\}$ 收敛. (中国科学技术大学)

张祖锦解. 由 $0 \leq x_{n+1} - x_n \leq y_n$ 知 $0 \leq z_n \equiv \sum_{k=1}^n y_k$. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ 存在及 Cauchy 收敛准则, @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } \forall n \geq N, \forall p \geq 1, |z_{n+p} - z_n| < \varepsilon.$$

于是对 $\forall n > N, \forall p \geq 1$, @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq x_{n+p} - x_n = \sum_{k=n}^{n+p-1} (x_{k+1} - x_k) \leq \sum_{k=n}^{n+p-1} y_k = |z_{n+p} - z_n| < \varepsilon.$$

据 Cauchy 收敛准则即知 $\{x_n\}$ 收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.15 P57 练习 3

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_n > 0$ ($n=1, 2, \cdots$) 且 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+2} + a_{n+4}} = 0.$$

试证: $\{a_n\}$ 无界. (华东师范大学)

张祖锦编著 微信公众账号: 跟锦数学/跟锦考研/小锦教学/数学考研锦囊/数学奥赛 微信: zhangzujin361
pdf 资料: <https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin> <https://mianbaoduo.com/o/gjsx> 第 35 页

张祖锦解. 书第 58 页证明有些问题. 毕竟对左端取上确界是对 $\forall n \geq N$ 取的上确界, 未必就是 α ! 设 $b_n = a_{2n}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_{n+1} + b_{n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n+2} + a_{2n+4}} = 0.$$

而 @跟锦数学微信公众号

$$\exists N, \forall n > N, \frac{b_n}{b_{n+1} + b_{n+2}} < \frac{1}{4} \Rightarrow b_{n+1} + b_{n+2} > 4b_n \\ \Rightarrow b_{n+1} > 2b_n \text{ 或 } b_{n+2} > 2b_n.$$

进而 @跟锦数学微信公众号

$$\left\{ \begin{array}{l} b_{N+2} > 2b_{N+1} \\ b_{N+3} > 2b_{N+1} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} b_{N+3} > 2b_{N+2} \\ \text{或 } b_{N+4} > 2b_{N+2} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \text{或 } \dots \end{array} \right\} \\ \left\{ \begin{array}{l} b_{N+3} > 2b_{N+1} \\ b_{N+4} > 2b_{N+1} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{或 } b_{N+4} > 2b_{N+3} \\ \text{或 } b_{N+5} > 2b_{N+3} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \text{或 } \dots \end{array} \right\}$$

不论何种情形, 均可以找到 $\{b_n\}$ 的一个子列是无穷大量. 故 $\{a_n\}$ 无界. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.16 P58例1.5.2

设 $\alpha > 0$, 取 $x_1 = \alpha^{\frac{1}{p}}$, 用递推公式 @跟锦数学微信公众号

$$x_{n+1} = \frac{p-1}{p} x_n + \frac{\alpha}{p} x_n^{-p+1}$$

来确定 $x_2, x_3, \dots$, 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha^{\frac{1}{p}}$ (其中 $p \geq 2$ 为正整数). (北京师范大学, 武汉大学)

张祖锦解. 由平均值不等式, @跟锦数学微信公众号

$$x_{n+1} = \frac{x_n + \dots + x_n + \alpha x_n^{-p+1}}{p} \geq \left(x_n \cdot \dots \cdot x_n \cdot \alpha x_n^{-p+1} \right)^{\frac{1}{p}} = \alpha^{\frac{1}{p}}.$$

张祖锦编著 微信公众账号: 跟锦数学/跟锦考研/小锦教学/数学考研锦囊/数学奥赛 微信: zhangzujin361
pdf 资料: <https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin> <https://mianbaoduo.com/o/gjsx> 第 36 页

进而 @跟锦数学微信公众号

$$x_{n+1} - x_n = \frac{-x_n + \alpha x_n^{-p+1}}{p} = \frac{x_n^{-p+1}(-x_n^p + \alpha)}{p} \leq 0,$$

据单调有界定理即知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ 存在, 且 @跟锦数学微信公众号

$$l = \frac{p-1}{p} l + \frac{\alpha}{p} l^{-p+1} \Rightarrow l = \alpha^{\frac{1}{p}}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.17 P59练习

设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n}$ ($c > 1$ 为常数), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (遇难大学, 南京航空航天大学, 武汉大学, 华中师范大学等)

张祖锦解.

(1) 若 $x_1 = \sqrt{c}$, 则 $x_n = \sqrt{c} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{c}$.

(2) 若 $x_1 > \sqrt{c}$, 则由 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \frac{c(1+x)}{c+x} = c - \frac{c(c-1)}{c+x} \nearrow.$$

及数学归纳法知 $x_n > \sqrt{c}$. 事实上, 归纳步为 @跟锦数学微信公众号

$$x_n > \sqrt{c} \Rightarrow x_{n+1} = f(x_n) > f(\sqrt{c}) = \sqrt{c}.$$

进一步, $x_{n+1} - x_n = \frac{c - x_n^2}{c + x_n} < 0$. 据单调有界定理即知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ 存在, 且 @跟锦数学微信公众号

$$l = \frac{c(1+l)}{c+l} \Rightarrow l = \sqrt{c}.$$

(3) 若 $x_1 < \sqrt{c}$, 则同第 2 步的论述知 $x_n \nearrow \sqrt{c}$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.18 P70例1

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}}$. (华中科技大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)}{n} \right] \\ &\stackrel{\text{Stolz}}{=} \exp \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) - \ln \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} \right) \right] \right\} \\ &= \exp \left\{ \ln \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}} \right\} \stackrel{\text{Stolz}}{=} \exp \left\{ \ln \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n-1}} \right\} = \exp [\ln 1] = e^0 = 1. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

1.19 P70例2

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b$. 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}. \quad (\text{中国科学技术大学})$$

张祖锦解.

(1) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_{2n}}{2n} \\ &= \frac{1}{2} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}}{n} \right] \\ &= \frac{1}{2} (a+b), \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_{2n-1}}{2n-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{2n-1} \cdot \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{n} \right] \\ &\quad + \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n-1}{2n-1} \cdot \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n-2}}{n-1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot a + \frac{1}{2} \cdot b. \end{aligned}$$

由书第20页例1.2.13即知结论成立.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

1.20 单元练习1.5递推形式的极限共27题

1.5.1 已知 $a_1 = \sqrt{6}$, $a_n = \sqrt{6 + a_{n-1}}$ ($n = 2, 3, \dots$). 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值. (中国科技大学, 北京大学, 哈尔滨工业大学, 北京邮电大学等)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |a_n - 3| &= |\sqrt{a_{n-1} + 6} - 3| = \left| \frac{6 + a_{n-1} - 3^2}{\sqrt{a_{n-1} + 6} + 3} \right| \leq \frac{|a_{n-1} - 3|}{3} \leq \cdots \\ &\leq \frac{|a_1 - 3|}{3^{n-1}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

1.5.2 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{1+2x_n}{1+x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (哈尔滨工业大学, 华中理工大学等)

张祖锦解. 显然 $x_n \geq 1$. 设 $f(x) = \frac{1+2x}{1+x}$, 则 $0 < f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{1}{4}$, $x \geq 1$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n-1}| &= |f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})| = |f'(\xi_n)| \cdot |x_{n-1} - x_{n-2}| \leq \frac{1}{4} |x_{n-1} - x_{n-2}| \leq \cdots \\ &\leq \frac{1}{4^{n-2}} |x_2 - x_1|, \\ |x_{n+p} - x_n| &\leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |x_k - x_{k-1}| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{4^{k-2}} |x_2 - x_1| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{4^{k-2}} |x_2 - x_1| \\ &= \frac{1}{3 \cdot 4^{n-2}} |x_2 - x_1| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此, $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 而收敛. 设极限为 c , 则 $c = \frac{1+2c}{1+c} \Rightarrow c = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ ($c \geq 1$). 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

1.5.3 设 $0 < c < 1$, $a_1 = \frac{c}{2}$, $a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}$. 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限. (武汉大学, 华中师范大学)

张祖锦解. 由数学归纳法知 $0 < a_n < 1$. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$a_{n+1} - a_n = \left(\frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2} \right) - \left(\frac{c}{2} + \frac{a_{n-1}^2}{2} \right) = \frac{a_n + a_{n-1}}{2} (a_n - a_{n-1})$$

知 $a_{n+1} - a_n$ 与 $a_n - a_{n-1}$ 同号, 一直做下去, 而与 $a_2 - a_1 > 0$ 同号. 这表明 $\{a_n\}$ 递增. 据单调有界定理知 $\{a_n\}$ 收敛. 设极限为 a , 则 $a = \frac{c}{2} + \frac{a^2}{2} \Rightarrow a = 1 - \sqrt{1-c}$ ($0 <$

$a \leq 1$). 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.4 设 $a > 0, 0 < x_1 < a, x_{n+1} = x_n \left(2 - \frac{x_n}{a}\right)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限. (华东师范大学)

张祖锦解. 先用数学归纳法证明 $0 < x_n < a$. 事实上, $0 < x_1 < a$; 若 $0 < x_n < a$, 则 $x_{n+1} = a \cdot \frac{x_n}{a} \cdot \left(2 - \frac{x_n}{a}\right) < a \cdot \left[\frac{\frac{x_n}{a} + (2 - \frac{x_n}{a})}{2}\right]^2 = a$. 再由 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = 2 - \frac{x_n}{a} > 1$ 知 $\{x_n\}$ 递增. 据单调有界定理知 $\{x_n\}$ 收敛. 设极限为 l , 则 $l = l \left(2 - \frac{l}{a}\right) \Rightarrow l = a$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.5 设 $x_1 = a > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$. 试证 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限. (华中理工大学, 厦门大学, 中国人民解放军工程兵学院)

张祖锦解. 由 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$, $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \frac{a - x_n^2}{x_n} \leq 0$ 知 $\{x_n\}$ 递减有下界, 而收敛. 设极限为 l , 则 $l = \frac{1}{2} \left(l + \frac{a}{l}\right) \Rightarrow l = \sqrt{a}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.6 $y_{n+1} = y_n(2 - y_n)$, $0 < y_0 < 1$. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1$. (武汉大学)

张祖锦解. 先用数学归纳法证明 $0 < y_n < 1$. 事实上, $0 < y_0 < 1$; 若 $0 < y_n < 1$ 则 $0 < y_{n+1} = y_n(2 - y_n) < \left[\frac{y_n + (2 - y_n)}{2}\right]^2 = 1$. 再由 $\frac{y_{n+1}}{y_n} = 2 - y_n > 1$ 知 $\{y_n\}$ 递增. 故 $\{y_n\}$ 收敛. 设极限为 l , 则 $l = l(2 - l) \Rightarrow l = 1$ ($0 < y_0 < l \leq 1$). 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.7 证明:

- (1) 存在唯一的 $c \in (0, 1)$ 使得 $c = e^{-c}$;
- (2) 任给 $x_1 \in (0, 1)$, 定义 $x_{n+1} = e^{-x_n}$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$. (中国人民大学)

张祖锦解.

- (1) 设 $f(x) = x - e^{-x}$, 则 $f(0) = -1 < 0 < 1 - e^{-1} = f(1)$. 由连续函数介值定理, 至少存在一个 $c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) = 0$. 又 $f'(x) = 1 + e^{-x} > 0$, 而 @跟锦数学 微信公众号

$$0 < x < c \Rightarrow f(x) < 0, \quad c < x < 1 \Rightarrow f(x) > 0.$$

故这个 c 还是唯一的.

- (2) (i) 若 $0 < x_1 < c$, 则 $x_2 - c = e^{-x_1} - e^{-c} > 0$, $x_3 - c = e^{-x_2} - e^{-c} < 0$, 等等, 我们容易由数学归纳法得到 $x_{2n-1} < c < x_{2n}$. 又 @跟锦数学 微信公众号 $g(x) = e^{-e^{-x}} - x \Rightarrow g'(x) = e^{-e^{-x}} \cdot e^{-x} - 1 < 0$ ($0 < x < 1$),

我们有 @跟锦数学 微信公众号

$$x_{2n-1} < c < x_{2n} \Rightarrow x_{2n+1} - x_{2n-1} = g(x_{2n-1}) > 0 = g(c) > g(x_{2n}) = x_{2n+2} - x_{2n}.$$

这说明 $\{x_{2n-1}\}$ 递增由上界 c , $\{x_{2n}\}$ 递减有下界 c . 故 @跟锦数学 微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = a \leq c \leq b = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n}.$$

又 $x_{2n} = e^{-x_{2n-1}} = e^{-e^{-x_{2n-1}}} \Rightarrow b = e^{-b} \Rightarrow g(b) = 0$. 注意到 $g(c) = 0$, $g'(x) < 0$ ($0 < x < 1$), 我们有 $b = c$. 同理, $a = c$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

- (ii) 若 $c < x_1 < 1$, 则 $\{x_n\}_{n=2}^{\infty}$ 适合上述论证, 而也有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.
- (iii) 若 $x_1 = c$, 则 $x_n = c \rightarrow c$ ($n \rightarrow \infty$).

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.8 设 $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n^2}{1 + x_n^2}$, $x_1 = 2$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛. (北京师范大学)

张祖锦解. 易知 $n > 1 \Rightarrow 1 < x_n < 2$. 令 $f(x) = 1 + \frac{x^2}{1 + x^2}$, 则 @跟锦数学 微信公众号

$$f'(x) = \frac{2x}{(1 + x^2)^2} < \frac{2x}{(2x)^2} = \frac{1}{2x} < \frac{1}{2}.$$

据压缩映像原理 (见书第55页定理) 知 $\{x_n\}$ 收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.9 设 $x_0 > 0$, $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{\sqrt{x_n}}$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (武汉大学)

张祖锦解. 易知 $n \geq 1 \Rightarrow x_n > 2$. 设 $f(x) = 2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$, 则 $|f'(x)| = | -x^{-\frac{3}{2}} | < 2^{-\frac{3}{2}}$ ($x > 2$). 据压缩映像原理 (见书第55页定理) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ 存在, 且 @跟锦数学

微信公众号

$$\begin{aligned} l &= 2 + \frac{1}{\sqrt{l}} \Rightarrow l^{\frac{3}{2}} = 2l^{\frac{1}{2}} + 1 \Rightarrow x^3 = 2x + 1 \quad (x = \sqrt{l} > \sqrt{2}) \\ \Rightarrow 0 &= x^3 - 2x - 1 = x^3 + x^2 - (x^2 + 2x + 1) = (x+1)(x^2 - x - 1) \\ &= (x+1) \left[x - \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right] \left[x - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right] \\ \Rightarrow x &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} \Rightarrow l = x^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.10 设 $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$, 数列 $\{x_n\}$ 由如下递推公式定义: ①跟锦数学微信公众号

$$x_0 = 1, x_{n+1} = f(x_n) \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (浙江大学)

张祖锦解. 易知 $x_n \geq 1$. 由 $|f'(x)| = \left| \frac{-1}{(1+x)^2} \right| \leq \frac{1}{(1+1)^2} = \frac{1}{4}$ 及压缩映像原理 (见书第55页) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ 存在. 设为 l , 则 $l = \frac{l+2}{l+1} \Rightarrow l = \sqrt{2} \quad (l \geq 1)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.11 设 $u_1 = 3, u_2 = 3 + \frac{4}{3}, u_3 = 3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3}}$. 如果数列 $\{u_n\}$ 收敛, 计算其极限, 并证明数列 $\{u_n\}$ 收敛于上述极限. (武汉大学)

张祖锦解. 易知 $u_{n+1} = f(u_n)$, 其中 $f(x) = 3 + \frac{4}{x} \geq 3$. 由 $|f'(x)| = \frac{4}{x^2} \leq \frac{4}{9}$ 及压缩映像原理 (见书第55页) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$ 存在. 设为 l , 则 $l = 3 + \frac{4}{l} \Rightarrow l = 4 \quad (l \geq 3)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.12 设 $x_0 = m, x_1 = m + \varepsilon \sin x_0, x_n = m + \varepsilon \sin x_{n-1} \quad (n = 2, 3, \dots)$, 其中 $0 < \varepsilon < 1$. 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 存在且为克普勒方程 $x - \varepsilon \sin x = m$ 的唯一根.

张祖锦解. 记 $f(x) = x - \varepsilon \sin x$, 则 $f'(x) = 1 - \varepsilon \cos x > 0$, 且 ①跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

因此, $\forall m \in \mathbb{R}, \exists \xi \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } f(\xi) = m$. 又 ①跟锦数学微信公众号

$$|x_n - \xi| = \varepsilon |\sin x_{n-1} - \sin \xi| \leq \varepsilon |x_{n-1} - \xi| \leq \dots \leq \varepsilon^n |x_0 - \xi| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.13 设 $|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq k|x_n - x_{n-1}| \quad (0 < k < 1)$, 试证: $\{x_n\}$ 收敛.

张祖锦解. 据压缩映像原理 (见书第55页) 即知 $\{x_n\}$ 收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.14 设 a_1, b_1 是二正数, 令 ①跟锦数学微信公众号

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \quad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

试证: $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. (大连理工大学)

张祖锦解. 由均值不等式知 $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \leq \frac{a_n + b_n}{2} = b_{n+1}$. 于是 $a_n \leq b_n \quad (n \geq 2)$, ①跟锦数学微信公众号

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \sqrt{\frac{b_n}{a_n}} \geq 1, \quad b_{n+1} - b_n = \frac{a_n - b_n}{2} \leq 0 \quad (n \geq 2).$$

这表明 $a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq \dots \leq b_3 \leq b_2$. 故 $\{a_n\}$ 递增有上界; $\{b_n\}$ 递减有下界. 据单调有界定理知 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛. 设极限分别为 a, b , 则 ①跟锦数学微信公众号

$$a = \sqrt{ab}, \quad b = \frac{a+b}{2} \Rightarrow a = b.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.15 设 a_1 和 b_1 是任意两个正数, 并且 $a_1 \leq b_1$, 还设 ①跟锦数学微信公众号

$$a_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}}, \quad b_n = \sqrt{a_{n-1}b_{n-1}} \quad (n = 2, 3, \dots).$$

求证: $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均收敛, 且极限相同. (中国科学院, 安徽大学)

张祖锦解. 设 $u_n = \frac{1}{a_n}, v_n = \frac{1}{b_n}$, 则 $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}, v_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$. 据练习 1.5.14 知 $\{u_n\}, \{v_n\}$ 均收敛, 且极限相同. 因此, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均收敛, 且极限相同. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.16 讨论由 $x_1 = a, x_n = px_{n-1} + q \quad (p > 0)$ 所定义的数列的收敛性. (南京大学)

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x_n &= px_{n-1} + q = p(px_{n-2} + q) + q = p^2 x_{n-2} + q(1+p) = \dots \\ &= p^{n-1} x_1 + q(1+p+\dots+p^{n-2}) = \begin{cases} p^{n-1} x_1 + q \frac{1-p^{n-1}}{1-p}, & p \neq 1 \\ x_1 + (n-1)q, & p = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

故当 $0 < p < 1$ 时, $\{x_n\}$ 收敛, 且极限为 $q/(1-p)$; 当 $p = 1, q = 0$ 时, $\{x_n\}$ 也收敛, 且极限为 a ; 当 $p = 1, q \neq 0$ 或 $q > 1$ 时, $\{x_n\}$ 发散. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.17 设 $\mathbb{R}$ 中数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $a_{n+1} = b_n - qa_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 其中 $0 < q < 1$. 证明: 当 $\{b_n\}$ 有界时, $\{a_n\}$ 有界. (清华大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= b_n - qa_n = b_n - q(b_{n-1} - qa_{n-1}) = b_n - qb_{n-1} + q^2a_{n-1} = \dots \\ &= b_n - qb_{n-1} + \dots + (-1)^{n-1}q^{n-1}b_1 + (-1)^nq^na_1 \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k q^k b_{n-k} + (-1)^n q^n a_1 \end{aligned}$$

知 $|a_{n+1}| \leq \sup_{m \geq 1} |b_m| \sum_{k=0}^{\infty} q^k + q|a_1| = \frac{\sup_{m \geq 1} |b_m|}{1-q} + q|a_1|$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.18 设 $x_0 = 1, x_1 = e, x_{n+1} = \sqrt{x_n x_{n-1}}$ ($n \geq 1$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

张祖锦解. 设 $y_n = \ln x_n$, 则 $y_0 = 0, y_1 = 1, y_{n+1} = \frac{y_n + y_{n-1}}{2}$ ($n \geq 1$). 由书第 80 页例 1.5.9 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{2}{3} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{y_n} = e^{\frac{2}{3}}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.19 设 $a_{n+1} = a_n + a_n^{-1}$ ($n \geq 1$), $a_1 = 1$, 则
1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$; 2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{-1} = +\infty$. (中国科学院)

张祖锦解. 易知 $\{a_n\}$ 递增. 若 $\{a_n\}$ 有上界, 则有有限极限 a , 其适合 @跟锦数学微信公众号

$$a = a + a^{-1} \Rightarrow a^{-1} = 0.$$

这是一个矛盾. 故 $\{a_n\}$ 无界, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k^{-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_1) = +\infty.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.20 设连续函数 $f(x)$ 在 $[1, \infty)$ 上是正的, 单调递减的, 且 @跟锦数学微信公众号

$$d_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

试证: 数列 $d_1, d_2, \dots$ 收敛. (清华大学)

张祖锦解. 仅需验证 $\{d_n\}$ 递减有下界: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} d_{n+1} - d_n &= \int_n^{n+1} f(n+1) - f(x) dx \leq 0, \\ d_n &= \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx = f(n) + \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(k) - f(x) dx \\ &\geq f(n) \geq 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.21 已知 $a_1 = \alpha, b_1 = \beta$ ($\alpha > \beta$), @跟锦数学微信公众号

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在且相等, 并求出极限值. (内蒙古大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2} \\ \Rightarrow \begin{cases} b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2} - \frac{a_n + b_n}{2} = \frac{a_{n+1} - a_n}{2} \\ a_{n+1} - a_n = \frac{a_n + b_n}{2} - a_n = \frac{b_n - a_n}{2} \end{cases} \\ \Rightarrow a_{n+1} - a_n &= \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a_n - a_{n-1}}{2} = \frac{a_n - a_{n-1}}{4} = \dots = \frac{1}{4^{n-1}} (a_2 - a_1) \\ \Rightarrow a_n &= a_1 + \sum_{k=2}^n (a_k - a_{k-1}) = a_1 + (a_2 - a_1) \sum_{k=2}^n \frac{1}{4^{k-2}} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= a_1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} (a_2 - a_1) = \frac{\alpha + 2\beta}{3} \left(a_1 = \alpha, a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (2a_{n+1} - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\alpha + 2\beta}{3}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.22 证明: 数列 $x_0 > 0, x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a}$ ($a \geq 0$) 的极限存在, 并求其极限. (国外赛题)

张祖锦解. 若 $a = 0$, 则 $x_{n+1} = \frac{x_n}{3} = \frac{x_0}{3^{n+1}} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

若 $a > 0$, 则由 $x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{x_n^3 + 3ax_n - 3\sqrt{a}x_n^2 - (\sqrt{a})^3}{3x_n^2 + a} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^3}{3x_n^2 + a}$ 知 $x_{n+1} - \sqrt{a}$ 与 $x_n - \sqrt{a}$ 同号, 而与 $x_0 - \sqrt{a}$ 同号.

若 $0 < x_0 \leq \sqrt{a}$, 则 $x_n \leq \sqrt{a}, \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{x_n^2 + 3a}{3x_n^2 + a} \geq 1$ ($\Leftrightarrow x_n \leq \sqrt{a}$). 故 $\{x_n\}$ 递

增有上界, 而极限存在. 设极限为 $l > 0$, 则 $l = \frac{l(l^2 + 3a)}{3l^2 + a} \Rightarrow l = \sqrt{a}$.

若 $x_0 > \sqrt{a}$, 则 $x_n > \sqrt{a}$, $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1$. 故 $\{x_n\}$ 递减有下界, 而极限存在. 同上论证知该极限为 $\sqrt{a}$.

综上, 不论何种情形, 都有 $\{x_n\}$ 极限存在, 且极限为 $\sqrt{a}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.23 设 $\{x_n\}$ 是如此数列: $x_0 = 25$, $x_n = \arctan x_{n-1}$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限. (国外赛题)

张祖锦解. 显然 $0 < x_n < \pi/2$ ($n \geq 1$). 设 $f(x) = \arctan x - x$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 < 0 \quad (x > 0) \Rightarrow x_{n+1} - x_n = f(x_n) < f(0) = 0.$$

这表明 $\{x_n\}$ 递减有下界. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ 存在, 且 @跟锦数学微信公众号

$$l = \arctan l \Rightarrow \tan l = l \Rightarrow l = 0 \quad (0 < x < \pi/2 \Rightarrow \tan x > x).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.24 设 $S_1 = \ln a$ ($a > 1$); $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \ln(a - S_k)$ ($n = 2, 3, \dots$). 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

张祖锦解. 先用数学归纳法证明 $0 < S_n < a - 1$. 事实上, $0 < S_1 = \ln a < a - 1$; 若 $0 < S_n < a - 1$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} S_{n+1} - S_n &= \ln(a - S_n) \Rightarrow S_{n+1} = f(S_n) \quad \left(f(x) \stackrel{\text{def}}{=} x + \ln(a - x)\right) \\ \Rightarrow 0 &< \ln a = f(0) < S_{n+1} = f(S_n) < f(a - 1) = a - 1 \\ \left(f'(x) = \frac{a - 1 - x}{a - x} > 0, \quad 0 < x < a - 1\right). \end{aligned}$$

再由 $S_{n+1} - S_n = \ln(a - S_n) > \ln[a - (a - 1)] = 0$ 知 $\{S_n\}$ 递增有上界 $a - 1$. 故 $\{S_n\}$ 收敛. 设极限为 l , 则 $l - l = \ln(a - l) \Rightarrow l = a - 1$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.25 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$. 证明 $x_n \rightarrow 0$ 且 $x_n \sim \frac{2}{n}$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时).

张祖锦解. 由数学归纳法知 $x_n > 0$, 而 $x_{n+1} = \ln(1 + x_n) < x_n$. 这表明 $\{x_n\}$ 递减有下界 0. 故由单调有界定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ 存在且满足 $a = \ln(1 + l) \Rightarrow l = 0$. 进一

步, 由 Stolz 公式知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{x - \ln(1+x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x}}{1 - \frac{1}{1+x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) \ln(1+x) + x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} [\ln(1+x) + 2] = 2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.26 设 $a_1 = 1$, $a_k = k(a_{k-1} + 1)$. 试计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k}\right)$. (国外赛题)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_n &= n a_{n-1} + n = n[(n-1)a_{n-2} + n - 1] + n = n(n-1)a_{n-2} + n(n-1) + n \\ &= \dots = n(n-1) \dots 2a_1 + n(n-1) \dots 2 + \dots + n(n-1) + n \\ &= n! + \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} + \dots + \frac{n!}{(n-1)!} \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k}\right) &= \prod_{k=1}^n \frac{a_k + 1}{a_k} = \prod_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{a_k} = \prod_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{a_k} \cdot \frac{1}{k+1} \\ &= \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{k+1} \\ &= \frac{a_{n+1}}{(n+1)!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \rightarrow e \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.5.27 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 数列 $\{y_n\}$ 由下式确定: @跟锦数学微信公众号

$$y_1 = 1, \quad 2y_{n+1} = y_n + \sqrt{y_n^2 + a_n} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明 $\{y_n\}$ 是递增的收敛数列. (福建师范大学)

张祖锦解. 由 $2y_{n+1} - 2y_n = \sqrt{y_n^2 + a_n} - y_n = \frac{a_n}{\sqrt{y_n^2 + a_n} + y_n} > 0$ 知 $\{y_n\}$ 递增. 又由数学归纳法易知 $y_n \geq 1$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} y_{n+1} - y_n &= \frac{a_n}{2[\sqrt{y_n^2 + a_n} + y_n]} \leq \frac{a_n}{4}; \\ y_n &= y_1 + \sum_{k=2}^n (y_k - y_{k-1}) \leq y_1 + \sum_{k=2}^n a_{k-1} \leq y_1 + \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty. \end{aligned}$$

这表明 $\{y_n\}$ 有上界. 据单调有界定理知 $\{y_n\}$ 收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

<https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin>

1.21 P86练习1

设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是有界数列, 存在 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 且有 @跟锦数学微信公众号

$$a_{n+1} + 2a_n = b_n,$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 也存在. (北京大学)

张祖锦解. 本题就是书第87页练习2的特例. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

微信公众账号: 跟锦数学

1.22 P87练习2

设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是有界数列, 满足 @跟锦数学微信公众号

$$\alpha a_{n+1} + \beta a_n = b_n \neq 0;$$

其中 $\alpha + \beta \neq 0$. 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 去掉 $\alpha + \beta \neq 0$ 的条件, 命题是否还成立? 说明理由. (仿华中师范大学)

张祖锦解.

<https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin>

(1) 由 $b_n \neq 0$ 知 α, β 不同时为 0. 若 α, β 有一个为 0, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\alpha = 0 \Rightarrow a_n = \frac{1}{\beta} b_n, \text{ 或 } \beta = 0 \Rightarrow a_{n+1} = \frac{1}{\alpha} b_n.$$

故有结论.

<https://mianbaoduo.com/o/gjssx>

(2) 若 α, β 都不为 0, 当 $\alpha\beta > 0$ 时, 由书第85页例1.6.9知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{b_n - \beta a_n}{\alpha} \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{b}{\alpha} - \frac{\beta}{\alpha} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \\ -a_{n+1} &= \frac{-b_n + \beta a_n}{\alpha} \Rightarrow \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{-b}{\alpha} + \frac{\beta}{\alpha} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n. \end{aligned}$$

联合上述两式即知 @跟锦数学微信公众号

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{b}{\alpha + \beta}.$$

(3) 当 $\alpha\beta < 0$ 时, 类似第 2 步的论证, @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{b}{\alpha} - \frac{\beta}{\alpha} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{b}{\alpha + \beta}.$$

$$\text{同理, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{b}{\alpha + \beta}. \text{ 同理, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{b}{\alpha + \beta}.$$

(4) 若 $\alpha + \beta = 0$, 则结论不一定成立. 比如 @跟锦数学微信公众号

$$\alpha = 1, \beta = -1, b_n = \frac{1}{n} \Rightarrow a_{n+1} = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \rightarrow +\infty.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

微信公众账号: 跟锦数学

1.23 单元练习1.6序列的上下极限共10题

1.6.1 用不同的方法证明以下不等式:

(1) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \end{aligned}$$

在不出现 $(+\infty) + (-\infty)$ 的情况下成立.

<https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin>

(2) 设 $x_n > 0, y_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \end{aligned}$$

在不出现 $0 \cdot (+\infty)$ 的情况下成立.

张祖锦解.

(1) 见书第79页例1.6.1及第81页例1.6.4.

微信公众账号: 跟锦数学

(2) 见书第82页例1.6.5.

微信: zhangzujin361

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.6.2 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n - \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n - \lim_{n \rightarrow \infty} y_n;$$

(2) 若 $x_n > 0, y_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n > 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} \leq \frac{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} \leq \frac{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n/y_n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} \leq \frac{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}.$$

张祖锦解.

(1) 由题1.6.1知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} [y_n + (x_n - y_n)] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n); \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} [(x_n - y_n) + y_n] = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n. \end{aligned}$$

(2) 由题1.6.1知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(y_n \cdot \frac{x_n}{y_n} \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}; \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} \cdot y_n \right) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.6.3 证明: 若 $x_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$) 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 1$. 则序列 $\{x_n\}$ 收敛.

张祖锦解. 先证明: 若 $x_n > 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}. \quad (3)$$

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} n \geq 1 &\Rightarrow \sup_{k \geq n} x_k \geq a > a - \varepsilon \quad (\forall \varepsilon > 0) \\ &\Rightarrow \exists m \geq n, \text{ s.t. } x_m > a - \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{x_m} < \frac{1}{a - \varepsilon} \\ &\Rightarrow \inf_{k \geq n} \frac{1}{x_k} \leq \frac{1}{x_m} < \frac{1}{a - \varepsilon}. \end{aligned}$$

这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} \frac{1}{x_k} \leq \frac{1}{a - \varepsilon}$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \leq \frac{1}{a}$. 往证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{a}$, 而证得结论. 也由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } \sup_{k \geq N} x_k < a + \varepsilon,$$

而 $k \geq N \Rightarrow x_k < a + \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{x_k} > \frac{1}{a + \varepsilon}$. 于是 $\inf_{k \geq N} \frac{1}{x_k} \geq \frac{1}{a + \varepsilon}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{a + \varepsilon}$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得所需 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{a}$.

再证题目如下: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.6.4 设 $x_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

并由此推出, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = l$ 时, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l$.

张祖锦解. 只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$. 第二个不等式已经在书第80页例1.6.2中证得. 对于第一个不等式, 则是第二个不等式与 (3) 的直接推论. 事实上, @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{x_{n+1}}{x_n}}} \leq \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{x_n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

1.6.5 试证: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = A$, 则对任意固定的整数 n_0 都有 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_{n_0+n}|} = A. \quad (\text{北京理工大学})$$

张祖锦解. 先证一个简单的结论: @跟锦数学微信公众号

$$x_n \leq y_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n. \quad (4)$$

事实上, 对任意固定的 $n \geq 1, x_k \leq y_k$ ($\forall k \geq n$) $\Rightarrow \sup_{k \geq n} x_k \leq \sup_{k \geq n} y_k$. 对 n 取下确界即得 (4).

再证题目. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = A$ 知 $\forall \varepsilon > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \exists n, \text{ s.t. } k \geq n &\Rightarrow \sqrt[k]{|a_k|} < A + \varepsilon \Rightarrow |a_k| < (A + \varepsilon)^k \Rightarrow |a_{n_0+k}| < (A + \varepsilon)^{n_0+k} \\ &\Rightarrow \sqrt[n_0+k]{|a_{n_0+k}|} < (A + \varepsilon) \frac{(A + \varepsilon)^{n_0}}{k}. \end{aligned}$$

据 (4) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_{n_0+n}|} \leq A + \varepsilon$. 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_{n_0+n}|} \leq A$.

另外对 $\forall \varepsilon > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\forall n, \exists k \geq n, \text{ s.t. } \sqrt[k]{|a_k|} > A - \varepsilon \Rightarrow |a_k| > (A - \varepsilon)^k \Rightarrow |a_{n_0+k}| > (A - \varepsilon)^{n_0+k} \\ \Rightarrow \sqrt[n_0+k]{|a_{n_0+k}|} > (A - \varepsilon)(A - \varepsilon)^{\frac{n_0}{k}}.$$

据 (4) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_{n_0+n}|} \geq A - \varepsilon$. 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_{n_0+n}|} \geq A$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.6.6 \text{ 证明: 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} c_n \leq c, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{1 + |c_n|} \leq \frac{c}{1 + |c|}.$$

张祖锦解. 由 $\left(\frac{x}{1+x}\right)' = \frac{1}{(1+x)^2} > 0$, $\left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2} > 0$ 知 @跟锦数学
微信公众号

$$a < b \Rightarrow \frac{a}{1+|a|} < \frac{b}{1+|b|}. \quad (5)$$

事实上, @跟锦数学微信公众号

$$a < b < 0 \Rightarrow \frac{a}{1+|a|} = \frac{a}{1-a} < \frac{b}{1-b} = \frac{b}{1+|b|},$$

$$a < 0 < b \Rightarrow \frac{a}{1+|a|} < 0 < \frac{b}{1+|b|},$$

$$0 < a < b \Rightarrow \frac{a}{1+|a|} = \frac{a}{1+a} < \frac{b}{1+b} = \frac{b}{1+|b|}.$$

往证题目. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n \leq c$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n \geq 1, \text{ s.t. } k \geq n \Rightarrow c_k < c + \varepsilon \Rightarrow \frac{c_k}{1 + |c_k|} < \frac{c + \varepsilon}{1 + |c + \varepsilon|}.$$

据 (4) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{1 + |c_n|} \leq \frac{c + \varepsilon}{1 + |c + \varepsilon|}$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.6.7 \text{ 给定正数列 } \{a_n\}, \text{ 证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n}\right)^n \geq e. \text{ (国外赛题)}$$

张祖锦解. 由书第 107 页例 1.6.9 知仅需证明 @跟锦数学微信公众号

$$1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n(a_1 + a_{n+1})}{(n+1)a_n}\right]^n. \quad (6)$$

用反证法. 若 (6) 不成立, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n(a_1 + a_{n+1})}{(n+1)a_n}\right]^n < 1$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\exists n, \text{ s.t. } k \geq n \Rightarrow \left[\frac{k(a_1 + a_{k+1})}{(k+1)a_k}\right]^k < 1 \Rightarrow \frac{k(a_1 + a_{k+1})}{(k+1)a_k} < 1 \\ \Rightarrow \frac{a_1 + a_{k+1}}{k+1} < \frac{a_k}{k} \Rightarrow \frac{a_1}{k+1} < \frac{a_k}{k} - \frac{a_{k+1}}{k}.$$

上述不等式关于 k 从 n 到 $n+p$ ($p \geq 1$) 求和得 @跟锦数学微信公众号

$$a_1 \sum_{k=n}^{n+p} \frac{1}{k+1} < \sum_{k=n}^{n+p} \left(\frac{a_k}{k} - \frac{a_{k+1}}{k}\right) = \frac{a_n}{n} - \frac{a_{n+p+1}}{n+p+1} < \frac{a_n}{n}.$$

令 $p \rightarrow \infty$, 利用级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ 的发散性知 $+\infty \leq \frac{a_n}{n}$. 这是一个矛盾. 故有结论. 张祖锦
(微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.6.8 \text{ 证明: 集合 } M = \left\{\frac{1}{2} \pm \frac{n}{2n+1}; n = 1, 2, \dots\right\} \text{ 只有聚点 } 0, 1. \text{ (国外赛题)}$$

张祖锦解. 设 $x_n = \frac{1}{2} \pm \frac{n}{2n+1}$, 则由 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{n}{2n+1}\right) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{n}{2n+1}\right) = 1$$

知 $0, 1$ 为 M 之聚点. 设 x 为 M 之聚点, 则 $\exists \{n_k\}$, s.t. $x_{n_k} \rightarrow x$. 因 @跟锦数学
微信公众号

$$\{n_1, n_2, n_3, \dots\} \subset \{2, 4, 6, \dots\} \cup \{1, 3, 5, \dots\},$$

我们知 $\{n_1, n_2, n_3, \dots\} \cap \{2, 4, 6, \dots\}, \{n_1, n_2, n_3, \dots\} \cap \{1, 3, 5, \dots\}$ 至少有一个是无限集. 若 $\{n_1, n_2, n_3, \dots\} \cap \{2, 4, 6, \dots\}$ 是无限集, 则 $\{x_{n_k}\}$ 有一个子列收敛到 0 , 而 $x = 0$; 若 $\{n_1, n_2, n_3, \dots\} \cap \{1, 3, 5, \dots\}$ 是无限集, 则 $\{x_{n_k}\}$ 有一个子列收敛到 1 , 而 $x = 1$. (如此, $\{n_1, n_2, n_3, \dots\} \cap \{2, 4, 6, \dots\}, \{n_1, n_2, n_3, \dots\} \cap \{1, 3, 5, \dots\}$ 有且仅有一个是无限集) 这就证明了 $x \in \{0, 1\}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$1.6.9 \text{ 序列 } \{x_n\} \text{ 定义如下: } x_1 = x \text{ 是闭区间 } [0, 1] \text{ 中的某一点, 如果 } n \geq 2, \text{ 那} \\ \text{么序列 } x_n = \begin{cases} \frac{1}{2}x_{n-1}, & n \text{ 是偶数} \\ \frac{1}{2} + \frac{x_{n-1}}{2}, & n \text{ 是奇数} \end{cases} \text{ 可能有多少个聚点? (国外赛题)}$$

张祖锦解. 由题意, @跟锦数学微信公众号

$$x_{2n} = \frac{x_{2n-1}}{2}, \quad x_{2n+1} = \frac{1 + x_{2n}}{2}.$$

若 $x_{2n} \rightarrow e, x_{2n+1} \rightarrow f$, 则 $e = \frac{f}{2}, f = \frac{1+e}{2} \Rightarrow e = \frac{1}{3}, f = \frac{2}{3}$. 往证确实如此.

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| x_{2n+1} - \frac{2}{3} \right| &= \left| \frac{1+x_{2n}}{2} - \frac{2}{3} \right| = \frac{1}{2} \left| x_{2n} - \frac{1}{3} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{x_{2n-1}}{2} - \frac{1}{3} \right| = \frac{1}{4} \left| x_{2n-1} - \frac{2}{3} \right| = \dots \\ &= \frac{1}{4^{n-1}} \left| x_1 - \frac{2}{3} \right| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n-1}}{2} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

仿练习 1.6.8 的证明知 $\{x_n\}$ 的聚点只有 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 两个. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.6.10 证明: 若序列 $\{x_n\}$ 有界且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 则此序列的聚点之集合是区间 $[l, L]$, 其中 $l = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n, L = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$.

张祖锦解. 设 $\{x_n\}$ 之聚点集合为 M . 由 $\{x_n\}$ 有界知 l, L 均有限, 且都属于 M .

若 $l = L$, 则 $\{x_n\}$ 收敛, 而 $\{x_n\}$ 的聚点只能是 $l = L$.

若 $l < L$, 则由上下极限的定义与性质知 $M \subset [l, L]$. 而仅需证明 $(l, L) \subset M$. 用反证法. 若 $(l, L) \not\subset M$, 则 $\exists l < c < L$, s.t. $c \notin M$. 我们断言: $\exists 0 < \delta < \min\{c-l, L-c\}$, 使得 $(c-\delta, c+\delta)$ 中仅含有 $\{x_n\}$ 中有限多项. 事实上, 若 $\forall \delta > 0, (c-\delta, c+\delta)$ 都含有 $\{x_n\}$ 中无限多项, 而 c 为 $\{x_n\}$ 的聚点, $c \in M$, 这是一个矛盾.

这样, @跟锦数学微信公众号

$$\exists N, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow x_n \leq c - \delta \text{ 或 } x_n \geq c + \delta. \quad (7)$$

又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists N' \geq N, \text{ s.t. } n \geq N' \Rightarrow |x_{n+1} - x_n| < 2\delta. \quad (8)$$

由 (7), 不妨设 $x_{N'} \leq c - \delta$. 又由 (8) 知 $x_{N'+1} \leq c - \delta$. 如此一直做下去, 我们得到 $n \geq N' \Rightarrow x_n \leq c - \delta$. 据 (4), $L = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \leq c - \delta < L$. 这是一个矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.24 单元练习1.7函数的上下极限共1题

1.7.1 试将 § 1.6 中关于序列上、下极限的例题与练习改变成函数上、下极限的命题, 并加以讨论.

张祖锦解. 只要把 $\varepsilon - N$ 语言改写成 $\varepsilon - \delta$ 语言. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.25 P104练习

是否存在数列 $\{x_n\}$, 其极限点的集合为 @跟锦数学微信公众号

$$M = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}, \text{ @跟锦数学微信公众号}$$

说明理由. (北京大学)

张祖锦解. 不存在. 用反证法. 若存在数列 $\{x_n\}$, 其极限点集为 M , 则由书第104页例 1.8.6 知 0 作为 M 的极限点, 也是 $\{x_n\}$ 的极限点. 但其不在 M 中! 矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.26 单元练习1.8实数及其基本定理共5题

1.8.1 设函数 $f(x)$ 在有限区间 I 上有定义, 满足: $\forall x \in I$, 存在 x 的某个邻域 $(x-\delta, x+\delta)$, 使得 $f(x)$ 在 $(x-\delta, x+\delta) \cap I$ 上有界. 1) 证明: 当 $I = [a, b]$ ($0 < b-a < +\infty$) 时, $f(x)$ 在 I 上有界; 2) 当 $I = (a, b)$ 时, $f(x)$ 在 I 上一定有界么? (厦门大学)

张祖锦解. 1) 将题中与 x 对应的 δ 记为 δ_x . 由 $[a, b] \subset \bigcup_{x \in [a, b]} (x-\delta_x, x+\delta_x)$ 及有限覆盖定理知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \{x_1, \dots, x_n\} \subset [a, b], \text{ s.t. } [a, b] \subset \bigcup_{i=1}^n (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}).$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x \in [a, b] &\Rightarrow \exists 1 \leq k \leq n, \text{ s.t. } x_k - \delta_{x_k} < x < x_k + \delta_{x_k} \\ &\Rightarrow |f(x)| \leq \sup_{(x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k})} |f| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sup_{(x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i})} |f|. \end{aligned}$$

2) 不一定. 比如 $f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = \frac{1}{x}$ 在 $I = (0, 1)$ 上均满足题中条件, 但是 f 有界, g 无界. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.8.2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且在每一点处函数的极限存在, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. (哈尔滨工业大学)

张祖锦解. 对 $\forall x \in [a, b]$, 由 $\lim_{y \rightarrow x} f(y) = A_x$ 存在知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta_x > 0, \text{ s.t. } y \in (x - \delta_x, x + \delta_x) \Rightarrow |f(y) - A_x| < 1 \Rightarrow |f(y)| < |A_x| + 1.$$

由 $[a, b] \subset \bigcup_{x \in [a, b]} (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 及有限覆盖定理知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \{x_1, \dots, x_n\} \subset [a, b], \text{ s.t. } [a, b] \subset \bigcup_{i=1}^n (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}).$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x \in [a, b] &\Rightarrow \exists 1 \leq k \leq n, \text{ s.t. } x_k - \delta_{x_k} < x < x_k + \delta_{x_k} \\ &\Rightarrow |f(x)| \leq |A_{x_k}| + 1 \leq \max_{1 \leq i \leq n} (|A_{x_i}| + 1). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.8.3 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, $\forall \xi \in (a, b), \exists \delta > 0$, 当 $x \in (\xi - \delta, \xi + \delta) \cap (a, b)$ 时, 有 $f(x) < f(\xi)$ (当 $x < \xi$ 时); $f(x) > f(\xi)$ (当 $x > \xi$ 时). 求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内严格递增.

张祖锦解. 仅需证明对任给的 $c < d$, 都有 $f(c) < f(d)$. 将题中与 ξ 对应的 δ 记为 δ_ξ .

$[c, d] \subset \bigcup_{x \in [c, d]} (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 及有限覆盖定理知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \{x_1, \dots, x_m\} \subset [c, d], \text{ s.t. } [c, d] \subset \bigcup_{i=1}^m (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}).$$

保留 (没有就添加) 以 c, d 为中心的开区间, 删去多余的开区间, 每两个相邻接的开区间里选出一个公共点, 整理后的 n 个子覆盖中心点及 $n-1$ 个公共点顺序记为 $x_1, x_2, \dots, x_{2n-1}$, 则 $c = x_1 < x_2 < \dots < x_{2n-1} = d$, 其中 x_{2k-1} 为中心点, x_{2k} 为公共点. 于是 $f(c) = f(x_1) < f(x_2) < \dots < f(x_{2n-1}) = f(d)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.8.4 用有限覆盖定理证明: 任何有界数列必有收敛子列. (西北大学)

张祖锦解. 设 $m \leq x_n \leq M$. 用反证法. 若 $\{x_n\}$ 无收敛的子列, 则 $\forall x \in [m, M], \exists \delta_x > 0$, s.t. $(x - \delta_x, x + \delta_x)$ 中至多含有 $\{x_n\}$ 的有限项. 据有限覆盖定理, @跟锦数学微信公众号

$$[m, M] \subset \bigcup_{i=1}^n (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}).$$

这说明 $\{x_n\}$ 只有有限项. 这是一个矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

1.8.5 试用区间套定理重新证明 §1.1 练习 1.1.13: “设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 $\nearrow$, $f(0) > 0, f(1) < 1$. 试证: $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = x_0^2$. (福建师范大学)”

张祖锦解. 设 $g(x) = x^2 - f(x)$, 则 $g(0) < 0 < g(1)$. 我们构造闭区间套 $[a_n, b_n]$ 使得 $g(a_n) < 0, g(b_n) > 0$. 取 $[a_1, b_1] = [0, 1]$. 若 $[a_n, b_n]$ 已知, 则将其二等分, 若中点 ξ 处 g 取值为 0, 则问题已解决; 若 $g(\xi) > 0$, 则取 $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [a_n, \xi]$; 若 $g(\xi) < 0$, 则取 $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [\xi, b_n]$. 根据闭区间套定理, 存在唯一的 $x_0 \in [a_n, b_n]$, 且 $a_n \nearrow x_0, b_n \searrow x_0$. 据 f 递增知 $a_n^2 \leq f(a_n) \leq f(x_0) \leq f(b_n) \leq b_n^2$. 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $f(x_0) = x_0^2$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2 一元函数的连续性

2.1 P110例2.1.7

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义. 证明: $f(x)$ 连续 $\Leftrightarrow \forall c \in (-\infty, +\infty)$, 集合 $\{x; f(x) > c\}$ 与 $\{x; f(x) < c\}$ 为开集.

张祖锦解.

(1) $\Rightarrow$: 设 $A = \{x; f(x) > c\}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$x \in A \Rightarrow f(x) > c$$

$$\Rightarrow \exists \delta_x > 0, \text{ s.t. } \forall x' \in U(x; \delta_x), f(x') > c \text{ (连续函数的局部保号性)}$$

$$\Rightarrow U(x; \delta_x) \subset A.$$

故 A 是开集. 同理可证 $\{x; f(x) < c\}$ 是开集.

(2) $\Leftarrow$: 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0$, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\{x; f(x) > f(x_0) - \varepsilon\}, \{x; f(x) < f(x_0) + \varepsilon\}$$

是开集, 及 x_0 属于上述两个开集知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta_1 > 0, \text{ s.t. } x \in \{x; f(x) > f(x_0) - \varepsilon\};$$

$$\exists \delta_2 > 0, \text{ s.t. } U(x_0; \delta_2) \subset \{x; f(x) < f(x_0) + \varepsilon\}$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} U(x_0; \delta) &\subset \{x; f(x) > f(x_0) - \varepsilon\} \cap \{x; f(x) < f(x_0) + \varepsilon\} \\ &= \{x; |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon\}. \end{aligned}$$

此即 @跟锦数学微信公众号

$$\forall x \in U(x_0; \delta), |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

故 f 在 x_0 处连续. 由 x_0 的连续性知 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2 P111例2.1.9

设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多还只有第一类间断点, 且 $\forall x, y \in (a, b)$, @跟锦数学微信公众号

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}, \quad (1)$$

求证: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

张祖锦解.

(1) 在 (1) 中令 $y = x \pm h, h > 0$ 得 @跟锦数学微信公众号

$$f\left(x \pm \frac{h}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(x \pm h)}{2}.$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 并有 $f(0+0), f(0-0)$ 都存在知 @跟锦数学微信公众号

$$f(x \pm 0) \leq \frac{f(x) + f(x \pm 0)}{2} \Rightarrow f(x \pm 0) \leq f(x).$$

(2) 在 (1) 中用 $x-h$ 代替 x , 用 $x+h$ 代替 y 得 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x) &\leq \frac{f(x-h) + f(x+h)}{2} \Rightarrow f(x) \leq \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} \quad (h \rightarrow 0^+) \\ &\Rightarrow f(x) \leq \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} \leq f(x) \quad (\text{第 1 步}) \\ &\Rightarrow f(x) = f(x-0) = f(x+0). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.3 P112练习

设 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射, 又满足 $f(2x - f(x)) = x, \forall x \in \mathbb{R}$. 证明: $f(x) = x$.

张祖锦解. 由书第108页例2.1.5知 f 严格单调. 若 f 严格递减, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 &\Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \quad (f \text{ 严格递减}) \\ &\Rightarrow -f(x_1) < -f(x_2) \Rightarrow 2x_1 - f(x_1) < 2x_2 - f(x_2) \\ &\Rightarrow x_1 = f(2x_1 - f(x_1)) > f(2x_2 - f(x_2)) = x_2 \quad (f \text{ 严格递减}) \\ &\Rightarrow \text{矛盾}. \end{aligned}$$

故 f 严格递增. 又由 $y \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists x = 2y - f(y), \text{ s.t. } f(x) = y$ 知 f 是满射. 又由书第108页例2.1.5知 f 有反函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 且 g 也连续, 严格递增. 进一步,

$f(2x - f(x)) = x \Rightarrow 2x - f(x) = g(x) \Rightarrow f(x) = 2x - g(x) \Rightarrow x = g(2x - g(x))$. 于是 f, g 具有相同的性质. 往用反证法证明 $f(x) \equiv x$. 若 $\exists a \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } f(a) \neq a$, 则可设 $f(a) = a + d \Rightarrow g(a) = 2a - f(a) = a - d$. 不妨设 $d > 0$ (否则用 g 代替 f 来推理), 而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a + d > a &\Rightarrow f(a + d) > f(a) = a + d \\ &\Rightarrow \begin{cases} \text{可设 } f(a + d) = a + d + h \quad (h > 0) \\ g(a + d) = 2(a + d) - f(a) = a + d - h \end{cases} \\ &\Rightarrow a + d = g(a) < g(a + d) = a + d - h \Rightarrow h < 0 \Rightarrow \text{矛盾}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.4 单元练习2.1连续性的证明与应用共29题

2.1.1 研究函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{x^n + 1}$ 的连续性.

张祖锦解. 当 $|x| > 1$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{x^n}}{1 + \frac{1}{x^n}} = 1$; 当 $x = -1$ 时, 由 $x^{2n+1} + 1 = 0$ 知 f 没有定义; 当 $|x| < 1$ 时, $f(x) = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1$; 当 $x = 1$ 时, $f(x) = 0$. 综上,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < -1 \\ \text{无定义}, & x = -1 \\ -1, & -1 < x < 1 \\ 0, & x = 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

连续点. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.2 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$. 试研究 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点的连续性. (燕山大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(0+0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x} = 1, \\ f(0-0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = 1 \end{aligned}$$

知 0 为 f 之可去间断点. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.3 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 置 $R(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y)$, $G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{R(x)} \right]^n$, $\forall 0 \leq x \leq 1$.

试证: 当且仅当 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单增时, G 是连续的. (吉林工业大学)

张祖锦解: $\Rightarrow$: 若 f 单增, 则 $f(x) = R(x)$, $G(x) \equiv 1$, 而连续.

$\Leftarrow$: 由 f 在 $[0, 1]$ 上连续知 G 是连续的. (吉林工业大学)

$$\exists x_0 \in [0, 1], \text{ s.t. } f(x_0) = \max_{[0, 1]} f.$$

于是 $f(x_0) = \max_{[0, 1]} f = R(x_0) = G(x_0) = 1$. 又由 G 是连续的知

$$x \in [0, 1] \Rightarrow f(x) \leq R(x) \Rightarrow \begin{cases} f(x) < R(x) \Rightarrow G(x) = 0 \\ \text{或 } f(x) = R(x) \Rightarrow G(x) = 1 \end{cases}$$

知 G 只能取 0, 1 二值. 于是 $G(x) \equiv 1$. 事实上, 若 G 在某点 ξ 为 0, 则不妨设 $\xi < x_0$. 考虑 $y_0 = \sup \{x \in [0, x_0]; G(x) = 0\}$, 则按上确界定义, G 在 y_0 处连续.

$$\forall n \in \mathbb{Z}_+, \exists x_n \leq y_0, \text{ s.t. } G(x_n) = 0.$$

这表明 $G(y_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} G(x_n) = 0$. 但另一方面, $z > y_0 \Rightarrow G(z) = 1$ 蕴含 G 在 y_0 处不连续.

$$G(y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0^+} G(y) = 1$$

这是一个矛盾.

故有 $G(x) \equiv 1 \Rightarrow f(x) = R(x) \Rightarrow f$ 单增. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.4 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且恒大于零, 按 $\varepsilon - \delta$ 定义证明: $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上连续. (中南大学)

张祖锦解: 对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 由 f 在 x_0 处连续知

$$\exists \delta' > 0, \text{ s.t. } x \in U(x_0, \delta') \cap [a, b] \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \frac{f(x_0)}{2} \Rightarrow f(x) > \frac{f(x_0)}{2}.$$

于是对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \min \left\{ \delta', \frac{[f(x_0)]^2 \varepsilon}{2} \right\} > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(x_0)} \right| < \varepsilon$.

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(x_0)} \right| = \frac{|f(x) - f(x_0)|}{f(x)f(x_0)} < \frac{\frac{f(x_0)}{2}}{\frac{f(x_0)}{2}f(x_0)} = \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.5 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负连续, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 则任意一个实数 l ($0 < l < 1$), 必有实数 x_0 ($0 \leq x_0 \leq 1$), 使 $f(x_0) = f(x_0 + l)$. (上海交通大学)

张祖锦解: 设 $F(x) = f(x) - f(x + l)$, 则 $F(0) = f(0) - f(l) = -f(l) \leq 0 \leq f(1 - l) - f(1) = F(1 - l)$.

据连续函数介值定理, $\exists x_0 \in [0, 1 - l] \subset [0, 1]$, s.t. $F(x_0) = 0 \Rightarrow f(x_0) = f(x_0 + l)$.

$$\exists x_0 \in [0, 1 - l] \subset [0, 1], \text{ s.t. } F(x_0) = 0 \Rightarrow f(x_0) = f(x_0 + l).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.6 函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, $a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b$, 证明: 在 (a, b) 内存在点 ξ 使 $f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}$. (华中理工大学, 长春理工大学)

张祖锦解: 设 $m = \min_{[x_1, x_n]} f = f(c)$, $M = \max_{[x_1, x_n]} f = f(d)$, 其中 $x_1 \leq c, d \leq x_n$. 不妨设 $c < d$. 据 $f(c) = m \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n} \leq M = f(d)$ 及连续函数介值定理知 $\exists \xi \in [c, d] \subset [x_1, x_n] \subset (a, b)$, s.t. $f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.7 设 $f(x)$ 在 $[a, a + 2\alpha]$ 上连续, 证明: 存在 $x \in [a, a + \alpha]$, 使得 $f(x) = \frac{f(a) + f(a + 2\alpha)}{2}$. (北京大学)

$$f(x + \alpha) - f(x) = \frac{1}{2}[f(a + 2\alpha) - f(a)].$$

张祖锦解: 设 $F(t) = f(t + \alpha) - f(t) - \frac{1}{2}[f(a + 2\alpha) - f(a)]$, 则 $F(a) = f(a + \alpha) - \frac{f(a) + f(a + 2\alpha)}{2} = -F(a + \alpha)$.

这表明 $F(a) \cdot F(a + \alpha) \leq 0$. 据连续函数介值定理, $\exists x \in [a, a + \alpha]$, s.t. $F(x) = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.8 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 若 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, 且 $f(x)$ 在 $x = a$ 处达最小值, 若 $f(a) < a$, 证明: $F(x) = f(f(x))$ 至少在两点达到最小值. (哈尔滨工业大学)

张祖锦解. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 知 $\exists x_1 > a$, s.t. $f(x_1) > a$. 再由 $f(a) < a < f(x_1)$ 及连续函数介值定理知 $\exists \xi_1 \in (a, x_1)$, s.t. $f(\xi_1) = a$.

由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ 知 $\exists x_2 < a$, s.t. $f(x_2) > a$. 再由 $f(a) < a < f(x_2)$ 及连续函数介值定理知 $\exists \xi_2 \in (x_2, a)$, s.t. $f(\xi_2) = a$.

注意到 f 在 $x = a$ 处达最小值, 我们有 $f(f(x)) \geq f(a)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

综上, 我们得到 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \xi_2 < a < \xi_1, \text{ s.t. } f(\xi_1) = f(\xi_2) = a \Rightarrow f(f(\xi_1)) = f(f(\xi_2)) = f(a)$$

达到最小值. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.9 若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1)$, 则对任何自然数 $n \geq 2$, 存在 $\xi_n \in [0, 1]$, 使得 $f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n)$. (湖北大学)

张祖锦解. 对任何固定的 $n \geq 2$, 定义 $F(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$, $x \in [0, 1]$. 则 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{i=0}^{n-1} F\left(\frac{i}{n}\right) = \sum_{i=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{i+1}{n}\right) - f\left(\frac{i}{n}\right) \right] = f(1) - f(0) = 0.$$

于是 $\{F\left(\frac{i}{n}\right)\}_{i=1}^{n-1}$ 不可能同时为正, 也不可能同时为负. 如此, @跟锦数学微信公众号

$$\exists k, l, \text{ s.t. } F\left(\frac{k}{n}\right) \leq 0, \quad F\left(\frac{l}{n}\right) \geq 0.$$

若 $k = l$, 则 $F\left(\frac{k}{n}\right) = 0$, 取 $\xi_n = \frac{k}{n}$ 即可. 若 $k \neq l$, 则由连续函数介值定理知在 $\frac{k}{n}, \frac{l}{n}$ 之间存在 F 之零点 ξ_n . 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.10 设 $f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n$ ($n = 2, 3, \cdots$). 证明: (1) 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, +\infty)$ 有唯一的实根 x_n ; (2) 数列 $\{x_n\}$ 有极限, 并求出 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (北京师范大学, 吉林大学)

张祖锦解. (1) $f(0) = 0$. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 知 $\exists a > 0$, s.t. $f(a) > 1$. 据连续函数介值定理知 $\exists x_n \in (0, a)$, s.t. $f(x_n) = 1$. 又 $f'_n(x) > 0$, 我们知上述 x_n 是唯一的. (2) 由 $f_n(x_n) = 1 = f_{n+1}(x_{n+1}) > f_n(x_{n+1})$ 及 f_n 的严格递增性知 $x_n > x_{n+1}$. 于是 x_n 递减有下界, 极限 A 存在. 由 @跟锦数学微信公众号

$$f_n(x_n) = x_n + x_n^2 + \cdots + x_n^n = 1 \Rightarrow x_n \leq 1 \Rightarrow nx_n^n \leq 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = 0$$

知 $1 = \frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n} \Rightarrow 1 = \frac{A}{1 - A} \Rightarrow A = \frac{1}{2}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.11 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 为有理数}, \\ x(1+x), & x \text{ 为无理数} \end{cases}$ 的连续性与可微性. (内蒙古大学)

张祖锦解. 当 $x_0 \neq 0$ 时, 由有理数和无理数的稠密性知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \mathbb{Q} \ni r_n, \text{ s.t. } r_n \rightarrow x_0; \quad \exists \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \ni x_n, \text{ s.t. } x_n \rightarrow x_0.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} r_n(1 - r_n) = x_0(1 - x_0) \neq x_0(1 + x_0) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(1 + x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n). \end{aligned}$$

这表明 f 在 x_0 处不连续, 而不可微.

当 $x_0 = 0$ 时, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{f(x)}{x} = \begin{cases} 1 - x, & x \in \mathbb{Q} \\ 1 + x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0)$$

知 $f'(0) = 1$. 故 f 在 0 处可微, 而也连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.12 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明: 如果 $y = f(\mu)$ 在点 μ_0 连续, $\mu = \varphi(x)$ 在点 x_0 连续, 且 $\mu_0 = \varphi(x_0)$, 则 $f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 连续. (北京科技大学)

张祖锦解. 由 $y = f(\mu)$ 在点 μ_0 连续知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \text{ s.t. } |\mu - \mu_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(\mu) - f(\mu_0)| < \varepsilon.$$

又由 $\mu = \varphi(x)$ 在点 x_0 连续知对上述 $\delta_1 > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |x - x_0| < \delta \Rightarrow |\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \delta_1 \Rightarrow |\varphi(x) - \mu_0| < \delta_1 \quad (\mu_0 = \varphi(x_0)) \\ \Rightarrow |f(\varphi(x)) - f(\varphi(x_0))| = |f(\varphi(x)) - f(\mu_0)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.13 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $g(x) = \sin x$, 讨论 $f[g(x)]$ 的连续性. (南京大学)

张祖锦解. 由 $\sin x \geq 0 \Leftrightarrow 2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 知 @跟锦数学微信公众号

$$f[g(x)] = \begin{cases} 1, & 2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \pi \\ -1, & 2k\pi + \pi < x < 2k\pi + 2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow 2k\pi^-} f(x) = -1 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 2k\pi^+} f(x).$$

因此, $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 是 f 的跳跃间断点, 其余各点均为 f 的连续点. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.14 证明: 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处连续且为一一映射, 则 $f(x)$ 必为严格单调. (华东师范大学)

张祖锦解. 用反证法. 若 f 不严格单调, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\exists x_1 < x_2 < x_3, \text{ s.t. } \begin{cases} f(x_1) < f(x_2), f(x_2) > f(x_3) \\ \text{或 } f(x_1) > f(x_2), f(x_2) < f(x_3) \end{cases}.$$

不妨设 “ $f(x_1) < f(x_2), f(x_2) > f(x_3)$ ” (后一情形可类似得证). 比较 $f(x_1), f(x_3)$. 又不妨设 $f(x_1) \leq f(x_3)$. 据连续函数介值定理, $\exists x_1 \leq \xi \leq x_2$, s.t. $f(\xi) = f(x_3)$. 于是 $\xi \leq x_2 < x_3$, 但 $f(\xi) = f(x_3)$. 这与 f 是一一映射矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.15 如果 $y = f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (A 为有限数), 则 $y = f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界. (复旦大学)

张祖锦解. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists X > a, \text{ s.t. } x \geq X \Rightarrow |f(x) - A| < 1 \Rightarrow |f(x)| < A + 1.$$

又 f 在 $[a, X]$ 上连续, 而有界: @跟锦数学微信公众号

$$\exists M_1 > 0, \text{ s.t. } x \in [a, X] \Rightarrow |f(x)| \leq M_1.$$

令 $M = \max\{M_1, A + 1\}$, 则 $x \geq a \Rightarrow |f(x)| \leq M$. 这表明 f 有界. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.16 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = -\infty$, 试证: $f(x)$ 在 (a, b) 上有最大值. (西北大学)

张祖锦解. 由 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = -\infty$, 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists 0 < \delta < \frac{b-a}{2}, \text{ s.t. } \begin{cases} a < x < a + \delta \Rightarrow f(x) < f\left(\frac{a+b}{2}\right) \\ b - \delta < x < b \Rightarrow f(x) < f\left(\frac{a+b}{2}\right) \end{cases}.$$

又 f 在 $[a + \delta, b - \delta]$ 上连续, 而有最大值 M . 由 @跟锦数学微信公众号

$$a < x < b \Rightarrow \begin{cases} a < x < a + \delta \Rightarrow f(x) \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq M, \\ a + \delta \leq x \leq b - \delta \Rightarrow f(x) \leq M \\ b - \delta < x < b \Rightarrow f(x) \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq M \end{cases}$$

即知 M 就是 f 在 (a, b) 上的最大值. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.17 若函数 $f(x)$ 在 D 上有界, 令 @跟锦数学微信公众号

$$M_f(x_0, \delta) = \sup\{f(x); x \in D, |x - x_0| < \delta\},$$

$$m_f(x_0, \delta) = \inf\{f(x); x \in D, |x - x_0| < \delta\},$$

证明: (1) 当 $\delta \rightarrow 0^+$ 时 $M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)$ 的极限存在; (2) 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续的充要条件是: $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} [M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)] = 0$. (西北大学)

张祖锦解. (1) 易知 $M_f(x_0, \delta)$ 是 $\delta > 0$ 的递增函数, $m_f(x_0, \delta)$ 是 $\delta > 0$ 的递减函数. 从而 $M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)$ 是 $\delta > 0$ 的递增函数. 因此, @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} [M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)] = \inf_{\delta > 0} [M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)]$$

存在 (理由: 单调函数的左右极限均存在).

(2) $\Leftarrow$: 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$f(x) - f(x_0) \leq M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta), f(x_0) - f(x) \leq M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta).$$

于是 $|f(x) - f(x_0)| \leq M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)$. 令 $\delta \rightarrow 0$ 即得 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0$. 这就说明 f 在点 x_0 处连续. <https://mianbaoduo.com/o/gjsx>

$\Rightarrow$: 由 f 在 x_0 处连续知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \\ \Rightarrow f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} < f(x) < f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$M_f(x_0, \delta) \leq f(x_0) + \frac{\varepsilon}{2}, m_f(x_0, \delta) \geq f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2}; \quad M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta) < \varepsilon.$$

令 $\delta \rightarrow 0$ 知 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} [M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)] = \inf_{\delta > 0} [M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)] < \varepsilon$. 由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即知 $\lim_{\delta \rightarrow 0} [M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)] = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信

公众号: 跟锦数学).

2.1.18 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 试证函数 @跟锦数学微信公众号

$$m(x) = \inf_{a \leq t < x} f(t), M(x) = \sup_{a \leq t < x} f(t)$$

在 $[a, b]$ 上左连续, 并举例说明它们可以不右连续.

张祖锦解. 由 $m(x) = \inf_{a \leq t < x} f(t) = -\sup_{a \leq t < x} [-f(t)]$ 知只需验证 $M(x)$ 左连续. 易知 $M(x)$ 是递增函数. 由上确界定义, 对 $a < x_0 \leq b$, @跟锦数学微信公众号

$\forall \varepsilon > 0, \exists a \leq x_1 < x_0$, s.t. $f(x_1) > M(x_0) - \varepsilon \Rightarrow M(x_1) \geq f(x_1) > M(x_0) - \varepsilon$.

取 $\delta = x_0 - x_1 > 0$, 则当 $x_1 = x_0 - \delta < x < x_0$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$M(x_0) - \varepsilon < M(x_1) \leq M(x) \leq M(x_0) < M(x_0) + \varepsilon \Rightarrow |M(x) - M(x_0)| < \varepsilon.$$

这就证明了 $M(x)$ 的左连续性.

$$\text{取 } [-1, 1] \text{ 上的函数 } f(x) = \begin{cases} -1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow M(x) = \begin{cases} -1, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处不是右连续的. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

2.1.19 已知 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq x < 1 \\ k+1, & k \leq x < k+1 \end{cases} \quad (k = 1, 2, 3, \dots).$$

求函数 $g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x$ 在 $y \geq 0$ 时的具体表达式, 并指出 $g(y)$ 在各点处的左右连续性. (北京航空航天大学)

$$\text{张祖锦解. 由 } g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x = \begin{cases} \sup_{x \leq y} x = y, & 0 \leq y < 1 \\ \sup_{k-1 \leq x < k} x = k, & k \leq y < k+1 \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots) \quad \text{知}$$

g 在 $y = 2, 3, \dots$ 处右连续, 左不连续, 其余各点连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

2.1.20 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上定义, 并且有界, $a, b > 1$ 为二常数, $0 \leq x \leq \frac{1}{a}$ 时, 有 $f(ax) = bf(x)$, 试证 f 在 $x = 0$ 处右连续.

张祖锦解. 在 $f(ax) = bf(x)$ 中令 $x = 0$ 得 $f(0) = 0$. 设 $M = \sup_{[0, 1]} |f|$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$,

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{b^{n-1}} = 0$ 知 $\exists N$, s.t. $\frac{M}{b^N} < \varepsilon$. 取 $\delta = \frac{1}{a^N} > 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$0 < x < \delta \Rightarrow f(x) = \frac{f(ax)}{b} = \frac{f(a^2x)}{b^2} = \dots = \frac{f(a^Nx)}{b^N} \\ \Rightarrow |f(x)| \leq \frac{|f(a^Nx)|}{b^N} \leq \frac{M}{b^N} < \varepsilon \quad \left(x < \delta = \frac{1}{a^N} \Rightarrow a^{N-1}x < \frac{1}{a} < 1 \right).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

2.1.21 设 $y = f(x)$ 为 $X \rightarrow Y$ 的连续函数, F 为 Y 轴上的闭集, 试证 $f^{-1}(F)$ 为 X 轴上的闭集.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$x_0 \in \overline{f^{-1}(F)} \Leftrightarrow \exists f^{-1}(F) \ni x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow F \ni f(x_n) \rightarrow f(x_0) \quad (f \text{ 连续}) \\ \Rightarrow f(x_0) \in F \quad (F \text{ 是闭集}) \\ \Leftrightarrow x_0 \in f^{-1}(F).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

2.1.22 函数 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, f 单调, $x_0 \in [a, b]$ 使得 $g(x_n) = f(x_{n+1})$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: $\exists x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

张祖锦解. 若 $\exists n$, s.t. $g(x_n) - f(x_n)$ 与 $g(x_{n+1}) - f(x_{n+1})$ 同号, 则由连续函数介值定理, $\exists x_0$ 在 x_n, x_{n+1} 之间使得 $g(x_0) = f(x_0)$.

否则, $\forall n$, $\{g(x_n) - f(x_n)\}$ 同号. 不妨设 $g(x_n) - f(x_n) > 0$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$f(x_{n+1}) - f(x_n) = g(x_n) - f(x_n) > 0,$$

$\{f(x_n)\}$ 严格单调. 由 f 单调知 $\{x_n\}$ 也单调. 又由 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 及单调有界定理, $\exists n_k$, s.t. $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. 在 $g(x_{n_k}) - f(x_{n_k})$ 中令 $k \rightarrow \infty$ 得 $g(x_0) = f(x_0)$.

这里我们用到结论: 若 f 在 $[a, b]$ 上递增 (递减), $\{x_n\} \subset [a, b]$, $\{f(x_n)\}$ 严格递增, 则 $\{x_n\}$ 严格递增 (递减).

不妨设 f 递增, 往用反证法证明 $\{x_n\}$ 也严格递增. 若 $\exists n$, s.t. $x_n \geq x_{n+1}$, 则由 f 递增知 $f(x_n) \geq f(x_{n+1})$. 这与 $\{f(x_n)\}$ 严格递增矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

2.1.23 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 内连续, 有界. 试证: $\forall T, \exists x_n \rightarrow +\infty$ 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

张祖锦解. 设 $g(x) = f(x + T) - f(x)$. 先证: @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \forall X > a, \exists x \geq X, \text{ s.t. } |g(x)| < \varepsilon. \quad (9)$$

用反证法. 否则, $\exists \varepsilon_0 > 0, \exists X_0 > a, \forall x \geq X_0, |g(x)| \geq \varepsilon_0$. 于是由连续函数介值定理, $\forall x \geq X_0, g(x) \geq \varepsilon_0$ 或 $\forall x \geq X_0, g(x) \leq -\varepsilon_0$. 不妨设前一情形成立, 而

$$\begin{aligned} f(X_0 + nT) &= \sum_{k=1}^{n-1} [f(X_0 + kT) - f(X_0 + (k-1)T)] + f(X_0) \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} g(X_0 + (k-1)T) + f(X_0) \geq (n-1)\varepsilon_0 + f(X_0). \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(X_0 + nT) = +\infty$. 这与 f 有界矛盾. 故有结论.

一旦 (9) 成立, 则对 $\forall n \in \mathbb{Z}_+, X = n$, 而 $\exists x_n \geq n$, s.t. $|g(x_n)| < \frac{1}{n}$. 这即表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.24 f 在 $[0, n]$ 上连续 (n 为自然数), $f(0) = f(n)$. 试证: 至少存在 n 组不同的解 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$, 且 $y - x > 0$ 为整数.

张祖锦解. 对 n 作数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, $f(0) = f(1)$, 而 $(x, y) = (0, 1)$ 即为一组解. 假设当 $n = k$ 时结论成立, 则当 $n = k+1$ 时, 令 $g(x) = f(x+1) - f(x)$, 则 $f(0) = f(k+1) \Rightarrow \sum_{i=0}^k g(i) = 0$. 在 $[0, k]$ 上考虑函数 $g(x)$, 由 $\min_{[0, k]} g \leq \frac{1}{k} \sum_{i=0}^k g(i) \leq \max_{[0, k]} g$ 及连续函数介值定理知 ①跟锦数学微信公众号

$$\exists \xi \in [a, b], \text{ s.t. } g(x_0) = 0 \Rightarrow f(\xi) = f(\xi+1).$$

这表明 $(\xi, \xi+1)$ 为一组解.

作函数 $\varphi(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq \xi \\ f(x+1), & \xi \leq x \leq k \end{cases}$ (平移相接). 则 $\varphi(0) = f(0) = f(k+1) = \varphi(k)$. 按归纳假设, φ 有 k 组解. 设 $(\eta, \eta+m)$ 为一组解, 则若 $\eta+m \leq \xi$, 则 $f(\eta) = \varphi(\eta) = \varphi(\eta+m) = f(\eta+m)$; 若 $\eta \geq \xi$, 则 ①跟锦数学微信公众号

$$f(\eta+1) = \varphi(\eta) = \varphi(\eta+m) = f(\eta+m+1),$$

若 $\eta < \xi < \eta+m$, 则 $f(\eta) = \varphi(\eta) = \varphi(\eta+m) = f(\eta+m+1)$. 不管如何, φ 的一组解 $(\eta, \eta+m)$ 都给出了 f 的一组解 $(\eta, \eta+m)$, $(\eta+1, \eta+m+1)$ 或 $(\eta, \eta+m+1)$, 且 φ 的不同解生成的 f 的解也不同 (由上论述知要分 9 种情形分别讨论). 这些由 φ 生成的 f 的解与 $(\xi, \xi+1)$ 不同 (从上论述即可看出). 因此, f 有 $k+1$ 组解. 张祖锦

(微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.25 用确界存在原理 (非空有上 (下) 界数集必有上 (下) 界) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则存在一点 $c \in (a, b)$, 使 $f(c) = 0$. (西北大学)

张祖锦解. 不妨设 $f(a) < 0, f(b) > 0$. 令 $A = \{x \in [a, b]; f(x) < 0\}$. 则由 $a \in A, A \subset [a, b]$ 知 A 非空有界. 据确界存在原理知 $c = \sup A$ 存在.

$$\text{一方面, } c + \frac{1}{n} \notin A \Rightarrow f\left(c + \frac{1}{n}\right) \geq 0 \Rightarrow f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(c + \frac{1}{n}\right) \geq 0.$$

另一方面, 对 $\forall n \in \mathbb{Z}_+, \exists x_n \in A$, s.t. $c - \frac{1}{n} < x_n \leq c$, 而 ①跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c \Rightarrow f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq 0.$$

因此, $f(c) = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.26 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) \cdot f(b) < 0$, 应用闭区间套原理证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$. (北京科技大学)

张祖锦解. 将 $[a, b]$ 二等分, 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则结论已证; 否则, 两子区间中必有一个 f 在端点处异号, 设为 $[a_1, b_1]$. 再对 $[a_1, b_1]$ 二等分. 如此一直做下去, 要么在某二等分点处, f 取值为 0, 而结论自明; 要么得到一列闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$, f 在端点处异号, 且 $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 据闭区间套定理, $\exists \xi \in [a_n, b_n] (\forall n \geq 1)$. 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$. 因 f 在端点处异号, 我们最终得到 $f(\xi) = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.27 用有限覆盖定理证明连续函数的零点定理: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$. (四川大学)

张祖锦解. 用反证法. 若 $\forall x \in [a, b], f(x) \neq 0$, 则由连续函数的保号性知 ①跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta_x > 0, \text{ s.t. } (x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [a, b]$$

内 f 保持同号. 由 ①跟锦数学微信公众号

$$[a, b] \subset \bigcup_{x \in [a, b]} (x - \delta_x, x + \delta_x)$$

及有限覆盖定理知 $[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^n (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i})$. 相邻接的两区间因为有公共点, 而 f 同号. 这就推出 $f(a), f(b)$ 同号. 这与题设矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.28 用闭区间套定理证明连续函数有界性定理: 即若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则存在 $M > 0$, 对一切 $x \in [a, b], |f(x)| \leq M$. (华中师范大学)

张祖锦解. 用反证法. 若 $\forall k \in \mathbb{Z}_+, \exists x_k \in [a, b], \text{ s.t. } |f(x_k)| > k$. 将 $[a, b]$ 二等分, 则两子区间中必有一个含有 $\{x_k\}$ 中无穷多项, 设为 $[a_1, b_1]$. 再对 $[a_1, b_1]$ 二等分. 如此一直做下去, 得到一列闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^\infty$, 每个 $[a_n, b_n]$ 均含有 $\{x_k\}$ 中无穷多项, 而可取 $k_n \nearrow +\infty, \text{ s.t. } x_{k_n} \in [a_n, b_n]$; 且 @跟锦数学微信公众号

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

据闭区间套定理, $\exists \xi \in [a_n, b_n] \quad (\forall n \geq 1)$. 从而 $|f(\xi)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_{k_n})| = +\infty$. 这是一个矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.1.29

- (1) 用有限覆盖定理证明连续函数有界性定理, 即若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则存在 $M > 0$, 对一切 $x \in [a, b], |f(x)| \leq M$. (华中师范大学)
- (2) 试用有限覆盖定理证明: $[a, b]$ 上的正值连续函数 $f(x)$ 必有正的下界 m .

张祖锦解.

(1) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\forall x \in [a, b], \exists \delta_x > 0, \text{ s.t. } \forall x' \in [a, b] \cap U(x; \delta_x), |f(x') - f(x)| < 1. \quad (*)$$

由 $[a, b] \subset \bigcup_{x \in [a, b]} U(x; \delta_x)$ 及有限覆盖定理知 @跟锦数学微信公众号

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^m U(x_i; \delta_{x_i}).$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x \in [a, b] &\Rightarrow \exists 1 \leq i \leq m, \text{ s.t. } x \in U(x_i; \delta_{x_i}) \\ &\Rightarrow |f(x)| \leq |f(x_i)| + 1 \leq \max_{1 \leq i \leq m} |f(x_i)| + 1. \end{aligned}$$

故 f 在 $[a, b]$ 上有界 $\max_{1 \leq i \leq m} |f(x_i)| + 1$.

(2) (*) 中的 1 用 $\frac{f(x)}{2}$ 代替, 重述上述过程知 f 在 $[a, b]$ 上有下界 $\min_{1 \leq i \leq m} \frac{f(x_i)}{2}$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.5 P127例2.2.5

设 $z = g(y)$ 于 $J, y = f(x)$ 于 I 都是一致连续的, 且 $f(I) \subset J$. 试证: $z = g(f(x))$ 在 I 上是一致连续.

张祖锦解. 由 $z = g(y)$ 于 J 上一致连续知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \text{ s.t. } \forall y, y' \in I, |y - y'| < \delta_1, |g(y) - g(y')| < \varepsilon.$$

又由 $y = f(x)$ 于 I 上一致连续知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall x, x' \in I, |x - x'| < \delta, |f(x) - f(x')| < \delta_1 \\ \Rightarrow |g(f(x)) - g(f(x'))| < \varepsilon. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.6 单元练习2.2一致连续性共26题

2.2.1 设 f 是区间 I 上的实函数, 试证如下三条件有逻辑关系: $1) \Rightarrow 2) \Rightarrow 3)$.

- 1) f 在 I 上可导且导函数有界, 即: $\exists M > 0$ 使得 $|f'(x)| \leq M \quad (\forall x \in I)$.
- 2) f 在 I 上满足 Lipschitz 条件, 即: $\exists L > 0$ 使得 $|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''| \quad (\forall x', x'' \in I)$.
- 3) f 一致连续.

张祖锦解. 若 (1) 成立, 则由 Lagrange 中值定理, @跟锦数学微信公众号

$$|f(x') - f(x'')| = |f'(\xi)(x' - x'')| \leq M|x' - x''|, \quad \forall x', x'' \in I.$$

故 (2) 成立.

若 (2) 成立, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon/L > 0, \text{ s.t. } @跟锦数学微信公众号$

$$x', x'' \in I, |x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''| < L\delta = \varepsilon.$$

故 (3) 成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.2 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义. 为了检验 f 在 I 上是否一直连续, 今设计如下的实验: 取一根内空直径为 ε 的圆形直管 ($\varepsilon > 0$), 截取长度为 δ 的一段 ($\delta > 0$), 将直管中轴与 x 轴平行放好. 然后让 $y = f(x)$ 的曲线平移从管内穿过. 若不论 $\varepsilon > 0$ 怎么笑, 只要事先将直管长度 $\delta > 0$ 取定足够短, 曲线就能平移穿过此管, 整个穿越过程, δ 无需改变, 那么 f 就在 I 上一直连续, 否则就是非一致连续. 问这种理解正确吗? (注: 一致性主要体现在整个穿越过程, δ 无需改变上!)

张祖锦解. 这种理解正确. 圆形直管不动, f 的图像动; 等价于 f 的图像不动, 圆形直管动 (参考系选取不同而已). 当圆形直管的中心 (x_0, y_0) 在 f 的图像上时, $y_0 = f(x_0)$. 而据实验可知 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon/2$. 注意到

$\varepsilon > 0$ 的任意性, $\delta > 0$ 再选好 ε 后就不变, 我们知 f 是一致连续的. 反之也正确. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

2.2.3 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 又在 $[b, c]$ 上一致连续, $a < b < c$. 用定义证明: $f(x)$ 在 $[a, c]$ 上一致连续. (北京大学)

张祖锦解. 对 $\varepsilon > 0$, 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 又在 $[b, c]$ 上一致连续知 $\exists \delta_1 > 0, \delta_2 > 0$, s.t. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x', x'' \in [a, b], |x' - x''| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ x', x'' \in [b, c], |x' - x''| < \delta_2 &\Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 则当 $x', x'' \in [a, c]$, $|x' - x''| < \delta$ 时, 不妨设 $x' \leq x''$.

若 $x'' \leq b$, 则 $x' \leq x'' \leq b$, 而 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$.

若 $x' \geq b$, 则 $x'' \geq x' \geq b$, 而 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$.

若 $x' < b < x''$, 则 $|x' - b| < \delta, |x'' - b| < \delta$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f(b)| + |f(b) - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

2.2.4 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内满足 Lipschitz 条件. 证明 $f(x^\alpha)$ ($0 < \alpha < 1$ 为常数) 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (武汉大学)

张祖锦解. 先证当 $0 < \alpha < 1$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$(x + y)^\alpha \leq x^\alpha + y^\alpha \quad x, y \geq 0. \quad (10)$$

事实上, 不妨设 $x \leq y$, @跟锦数学微信公众号

$$(x + y)^\alpha \leq x^\alpha + y^\alpha \Leftrightarrow \left(\frac{x}{y} + 1\right)^\alpha \leq \left(\frac{x}{y}\right)^\alpha + 1 \Leftrightarrow (t + 1)^\alpha \leq t^\alpha + 1 \quad (0 \leq t \leq 1)$$

$$\Leftrightarrow f(t) = (t + 1)^\alpha - t^\alpha - 1 \leq 0 \quad (0 \leq t \leq 1) \Leftrightarrow \begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(t) = \alpha(t + 1)^{\alpha-1} - \alpha t^{\alpha-1} < 0 \end{cases}$$

由 (10) 知 @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq x \leq y \Rightarrow x^\alpha \leq y^\alpha = [x + (y - x)]^\alpha \leq x^\alpha + (y - x)^\alpha \Rightarrow 0 \leq y^\alpha - x^\alpha \leq (y - x)^\alpha;$$

$$0 \leq x, y \Rightarrow |y^\alpha - x^\alpha| \leq |y - x|^\alpha,$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 f 在 $[0, +\infty)$ 内满足 Lipschitz 条件及练习 2.2.1 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta_1 > 0, \text{ s.t. } u, v \geq 0, |u - v| < \delta_1 \Rightarrow |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

取 $\delta = \delta_1^\alpha > 0$, 则当 $x, y \geq 0, |x - y| < \delta$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha < \delta^\alpha = \delta_1^\alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

2.2.5 证明: $y = \sin \sqrt{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续. (武汉大学)

张祖锦解. 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon^2 > 0$, s.t. $x, y > 0, |x - y| < \delta$ 时, 不妨设 $x > y$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |\sin \sqrt{x} - \sin \sqrt{y}| &= 2 \left| \cos \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{2} \cdot \sin \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{2} \right| \leq 2 \left| \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{2} \right| \\ &\leq \sqrt{x - y} < \sqrt{\delta} = \varepsilon. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

2.2.6 请回答: 函数 $f(x) = \sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是否一致连续? 说明理由. (武汉大学)

张祖锦解. 不一致连续. 因为 @跟锦数学微信公众号

$$x_n = \sqrt{n\pi}, x'_n = \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{n\pi} + \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}}} = 0, |f(x_n) - f(x'_n)| = 1 \not\rightarrow 0.$$

而由书第126页例2.2.3知 f 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

2.2.7 用不等式叙述 $f(x)$ 在 (a, b) 内不一致连续. (内蒙古大学)

张祖锦解. $\exists \varepsilon_0 > 0$, s.t. $\forall \delta > 0, \exists x', x'' \in (ab), |x' - x''| < \delta, |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

2.2.8 证明: $g(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续. (中国科学院)

张祖锦解. 取 $x_n = \frac{1}{n\pi}, y_n = \frac{1}{n\pi + \frac{\pi}{2}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0, |f(x_n) - f(y_n)| = 1$.

据书第126页例2.2.3知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

2.2.9 证明: 函数 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在每个区间 @跟锦数学微信公众号

$$J_1 = \{x; -1 < x < 0\}, J_2 = \{x; 0 < x < 1\}$$

内一致连续. 但在 $J_1 \cup J_2 = \{x; 0 < |x| < 1\}$ 非一致连续. (北京航空航天大学)

张祖锦解. f 在 J_1 上连续, 且 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{|\sin(-1)|}{-1}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x}{x} = -1.$$

补充定义 f 在端点处的值如上, 则 f 在 $[-1, 0]$ 上连续, 而一致连续. 自然 f 在 J_1 上一致连续. f 在 J_2 上的一致连续性类似可证.

但考虑 $J_1 \cup J_2$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\exists x_n = \frac{1}{n}, y_n = -\frac{1}{n}, \text{ s.t. } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) \rightarrow 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \rightarrow 2 \neq 0.$$

据书第126页例2.2.3知 f 在 $J_1 \cup J_2$ 上不一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.10 证明: 周期函数只要连续必定一致连续.

张祖锦解. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的周期为 $T > 0$ 的连续函数. 由 f 在 $[-T, 2T]$ 上连续知其一致连续: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in (0, T), \text{ s.t. } |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 对 $x, y \in \mathbb{R}, |x - y| < \delta$, 可设 $x \in [kT, (k+1)T]$, 而 $y \in [(k-1)T, (k+2)T]$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$|f(x) - f(y)| = |f(x - kT) - f(y - kT)| < \varepsilon.$$

最后一步是因为 @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq x - kT \leq T, -T \leq y - kT \leq 2T, |(x - kT) - (y - kT)| = |x - y| < \delta.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.11

- (1) 证明: 在区间 I 上一致连续的二函数的和与差仍在 I 上一致连续;
(2) 设 $f(x), g(x)$ 是区间 I 上有界且一致连续的函数, 求证: $f(x)g(x)$ 在 I 上一致连续. (北京大学)

张祖锦解.

(1) 设 f, g 在区间 I 上一致连续, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta_1 > 0, \text{ s.t. } x, y \in I, |x - y| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ \exists \delta_2 > 0, \text{ s.t. } x, y \in I, |x - y| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 则当 $x, y \in I, |x - y| < \delta$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$|[f(x) \pm g(x)] - [f(y) \pm g(y)]| \leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这表明 $f \pm g$ 在 I 上一致连续.

(2) 由 f, g 在 I 上有界知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists M > 0, \text{ s.t. } \forall x \in I, |f(x)| \leq M, |g(x)| \leq M.$$

又由 f, g 在区间 I 上一致连续知对 $\forall \varepsilon > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta_1 > 0, \text{ s.t. } x, y \in I, |x - y| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2M}, \\ \exists \delta_2 > 0, \text{ s.t. } x, y \in I, |x - y| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 则当 $x, y \in I, |x - y| < \delta$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| = |f(x)[g(x) - g(y)] + [f(x) - f(y)]g(y)| \\ < M \frac{\varepsilon}{2M} + \frac{\varepsilon}{2M} M = \varepsilon.$$

这表明 $f \cdot g$ 在 I 上一致连续.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.12 证明: 若 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数 $y = f(x)$ 有极限 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B.$$

则 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

张祖锦解. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$ 及 Cauchy 收敛准则知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ s.t. } \begin{cases} x, y \geq X \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon \\ x, y \leq -X \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon \end{cases}.$$

又 f 在 $[-X-1, X+1]$ 上连续而一致连续: @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta \in (0, 1), \text{ s.t. } -X-1 \leq x, y \leq X+1, |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

于是对 $x, y \in (-\infty, +\infty), |x - y| < \delta$, 可设 $x \leq y$.

若 $y \leq -X$, 则 $x \leq y \leq -X$, 而 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

若 $-X < y \leq X+1$, 则 $X-1 \leq x < y \leq X+1$, 而 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

若 $y > X + 1$, 则 $X \leq x \leq X + 1 < y$, 而 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.13 设单调有界函数 f 在区间 I ($I = (a, b)$ 或 $I = [a, +\infty)$) 上连续, 求证: f 在 I 上一致连续. (北京师范大学)

张祖锦解.不妨设 f 递增有界. 当 $I = (a, b)$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$f(a+0) = m = \inf_{a < t < b} f(t), \quad f(b-0) = M = \sup_{a < t < b} f(t)$$

存在. 事实上, 由下确界定义, $\forall \varepsilon > 0, \exists a < x_1 < b$, s.t. $f(x_1) < m + \varepsilon$. 取 $\delta = x_1 - a > 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$a < x < a + \delta = x_1 \Rightarrow m \leq f(x) \leq f(x_1) < m + \varepsilon \Rightarrow |f(x) - m| < \varepsilon.$$

这表明 $f(a+0) = m, f(b-0) = M$ 可类似得证.

既然 $f(a+0), f(b-0)$ 存在, 我们可以将 f 在端点处补充定义如上, 而 f 在 $[a, b]$ 上连续. 于是 f 在 $[a, b]$ 上一致连续. 自然, f 在 (a, b) 上一致连续.

当 $I = [a, +\infty)$ 时, 类似可证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sup_{a \leq t < \infty} f(t)$ 存在. 据书第127页例2.2.7知 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.14 在有限开区间 I 上一致连续的二函数之积仍一致连续. 问商的情况怎样? 无穷区间上关于积的结论是否还成立? 证明之.

张祖锦解. 设 $I = (a, b)$. 由书第127页例2.2.6知 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在. 补充定义 f 在端点处的值如上, 则 f 在 $[a, b]$ 上连续. 类似地, g 在 $[a, b]$ 上连续. 于是 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 而一致连续. 商的情形是错的. 比如 $(0, 1)$ 上的一致连续函数 $1, x$, 其商 $1/x$ 不一致连续. @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n} - \frac{1}{n} \right) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2/n} - \frac{1}{1/n} \right) = -\infty \neq 0.$$

当区间为无穷区间时, 则关于积的结论不一定成立. 比如 $(0, \infty)$ 上一致连续函数 $f(x) = g(x) = x$, 但 $f(x)g(x) = x^2$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续. @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(n + \frac{1}{n} \right) - n \right] = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(n + \frac{1}{n} \right)^2 - n^2 \right] = 2 \neq 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.15 求证: $f(x) = \frac{x^{314}}{e^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (哈尔滨工业大学)

张祖锦解. 不断使用 L'Hospital 法则, @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{314x^{313}}{e^x} = (314)! \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

据书第127页例2.2.7知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.16 设实函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 内处处可导, 且 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = A$$

(有限或 $+\infty$). 证明: 当且仅当 A 为有限数时, f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (清华大学)

张祖锦解. 当 A 是有限数时, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = A$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists X > 0, \text{ s.t. } x \geq X \Rightarrow |f'(x) - A| \leq 1 \Rightarrow |f'(x)| \leq A + 1.$$

据练习 2.2.1 知 f 在 $[X, +\infty)$ 上一致连续. 类似练习 2.2.3 的证明可知 f 在 $[a, +\infty) = [a, X] \cup [X, +\infty)$ 上一致连续.

当 $A = +\infty$ 时, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = +\infty$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall n \in \mathbb{Z}_+, \exists X_n, \text{ s.t. } x \geq X_n \Rightarrow |f'(x)| \geq n.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(X_n + \frac{1}{n} \right) - X_n \right] = 0, \quad \left| f \left(X_n + \frac{1}{n} \right) - f(X_n) \right| = |f'(\xi_n)| \cdot \frac{1}{n} \geq 1.$$

由书第126页例2.2.3知 f 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.17 函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上有有界的导函数, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)$ 均存在且有限. 试证: (1) $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续; (2) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 均存在.

张祖锦解. (1) 令 $g(x) = f'(x)$, 则 g 在 (a, b) 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x)$ 存在. 补充定义 $g(x)$ 在端点处的值如上, 即知 $g(x) = f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 而有界. 据练习 2.2.1 即知 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续. (2) 由书第127页例2.2.6知 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 均存在. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.18 若 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上有有界导函数, 它们的乘积是否一致连续? 为什么?

张祖锦解. 不一定. 比如 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = g(x) = x, f'(x) = g'(x) = 1$, 但 $f(x) \cdot g(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续 (详细证明见练习 2.2.13).

当 I 为有限区间时, 由练习 2.2.1 知 $f(x), g(x)$ 在 I 上一致连续, 再据练习 2.2.13 知 $f(x)g(x)$ 在 I 上一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.19 讨论下列函数在所给区间上的一致连续性. (1) $y = \sqrt{x} \ln x$, 在 $[1, +\infty)$ 上; (北京大学)

张祖锦解. 由 $y'(x) = \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}$ 知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x) = 0$. 据练习 2.2.15 知 $y(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(2) $y = x \ln x$, 在 $(0, +\infty)$ 上; (武汉大学)

张祖锦解. 由 $|y'(x)| = |\ln x + 1| \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$ 及练习 2.2.15 知 $y(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(3) $y = \sqrt[3]{\frac{x^2}{x+1}}$, $x \geq 0$; (中国人民大学)

张祖锦解. 由 $y'(x) = \frac{x(2+x)}{3\left(\frac{x^2}{1+x}\right)^{\frac{2}{3}}(1+x)^2} \rightarrow +\infty (x \rightarrow 0^+)$ 及练习 2.2.15 的类似证明

知 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(4) $y = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2+1}$, 在 $\mathbb{R}$ 上;

张祖锦解. 由 $y(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^4} + \sqrt[3]{x^2(x^2+1)} + \sqrt[3]{(x^2+1)^2}} \rightarrow 0 (|x| \rightarrow +\infty)$ 及练习 2.2.11 知 $y(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(5) $y = \sqrt{x^3 - x^2 - x + 1}$, 在 $\mathbb{R}$ 上;

张祖锦解. 由 $y'(x) = \frac{(x-1)(3x+1)}{3\sqrt{x^3 - x^2 - x + 1}} \rightarrow 1 (|x| \rightarrow +\infty)$ 及类似练习 2.2.16 的证明知 $y(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(6) $y = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}$, 在 $\mathbb{R}$ 上;

张祖锦解. 由 $y'(x) = \frac{x(x^4+2x^2-1)}{(1+x^2)^2\sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}} \rightarrow 1 (|x| \rightarrow +\infty)$ 及类似练习 2.2.16 的证明

知 $y(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(7) $y = \left(8 + \frac{1}{2} \cos^2 x\right) \sin 3x$, 在 $\mathbb{R}$ 上;

张祖锦解. 由 $y(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数. 据练习 2.2.9 即知 $y(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(8) $y = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$, 在 $\mathbb{R}$ 上;

张祖锦解. 由 $|y'(x)| = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \leq 1$ 及练习 2.2.1 知 $y(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(9) $y = x + \arctan \left[x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]$, $x > 0$;

张祖锦解. 令 $f(x) = x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$, $g(u) = \arctan u$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \left[1 + x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \rightarrow e (x \rightarrow +\infty)$$

(注意: $\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \sim \frac{1}{x} (x \rightarrow +\infty)$);

$$g'(u) = \frac{1}{1+u^2} \rightarrow 0 (|u| \rightarrow +\infty)$$

据练习 2.2.15 知 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上, $g(u)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 由书第 127 页例 2.2.5 即知 $g(f(x))$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续. 再利用练习 2.2.10 即知 $y(x) = x + g(f(x))$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(10) $x = \frac{3at}{1-t^2}$, $y = \frac{3at^2}{1+t^2}$, $(-\infty < t < +\infty)$ 所决定的函数 $y = y(x)$.

张祖锦解. 可设 $a > 0$ ($a < 0$ 可类似讨论). 由 @跟锦数学微信公众号

$$x'(t) = \frac{3a(1+t^2)}{(1-t^2)^2(1+t^2)^2} > 0, \quad y'(t) = \frac{6at}{(1+t^2)^2} < 0$$

知当 t 从 $-\infty \nearrow -1$ 时, $x(t)$ 从 $0 \nearrow +\infty$, $y(t)$ 从 $3a \searrow 3a/2$. 因此, $y(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的递减有界连续函数. 据练习 2.2.12 即知 $y(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上一致连续.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.20 设 $f(x)$ 在 $[c, +\infty)$ 上连续, 且 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 有渐近线 $y = ax + b$, 试证: $f(x)$ 在 $[c, +\infty)$ 上一致连续.

张祖锦解. 据书第 128 页例 2.2.8 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.21 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - cx - d] = 0$ (c, d 为常数), 求证 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. (北京师范大学)

张祖锦解. 据书第 128 页例 2.2.8 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.22 证明 $f(x) = \begin{cases} x \left(2x + \sin \frac{1}{x} \right), & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x - 1] = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + 2x + 1]$$

及类似书第128页例2.2.8的证明即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.23 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 求证: 存在一函数 ψ 在 $(0, +\infty)$ 上具有性质: (1) ψ 在 $(0, +\infty)$ 上单调上升, 且当 $t \geq b - a$ 时, $\psi(t) = \text{常数}$; (2) 对任意 $x', x'' \in [a, b]$ 有 $|f(x') - f(x'')| \leq \psi(|x' - x''|)$; (3) $\lim_{t \rightarrow 0^+} \psi(t) = 0$. (北京师范大学)

张祖锦解. 令 $\psi(t) = \sup_{\substack{x', x'' \in [a, b] \\ |x' - x''| \leq t}} |f(x') - f(x'')|$. 则 @跟锦数学微信公众号

$$t \geq b - a \Rightarrow \psi(t) = M - m, M = \max_{[a, b]} f, m = \min_{[a, b]} f.$$

由 f 在 $[a, b]$ 上连续, 而一致连续. 于是 (3) 成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.24 设 $f(x) : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是一致连续函数, $\alpha \in (0, 1]$, 求证: $g(x) = f^\alpha(x)$ 也在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (中国科学技术大学)

张祖锦解.

(1) 先证 $a, b > 0, \alpha \in (0, 1] \Rightarrow (a+b)^\alpha \leq a^\alpha + b^\alpha$. 事实上, @跟锦数学微信公众号

$$\left(\frac{a}{a+b}\right)^\alpha + \left(\frac{b}{a+b}\right)^\alpha \geq \frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b} = 1.$$

(2) 再证 $u, v \geq 0 \Rightarrow |u^\alpha - v^\alpha| \leq |u - v|^\alpha$. 事实上, 不妨设 $u \geq v$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$u^\alpha = [(u-v) + v]^\alpha \leq (u-v)^\alpha + v^\alpha.$$

(3) 由 f 一致连续知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall x', x'' \geq 0, |x' - x''| < \delta, |f(x') - f(x'')| < \varepsilon^{\frac{1}{\alpha}}.$$

故当 $|x' - x''| < \delta$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$|f^\alpha(x') - f^\alpha(x'')| \leq |f(x') - f(x'')|^\alpha < \varepsilon.$$

这就证明了 f^α 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.25 试证: 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, 1)$ 和 $(-1, 0)$ 内分别是一致连续的, 但在 $(0, 1) \cup (-1, 0)$ 内不一致连续. (浙江大学)

张祖锦解. 这就是题 2.2.9. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.2.26 函数 $f(x) = \sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是否一致连续? 说明理由. (南开大学)

张祖锦解. 这就是题 2.2.6. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.7 单元练习2.3上、下半连续共2题

2.3.1 完成定理 3 的证明.

张祖锦解. 仅需注意到 f 在 $[a, b]$ 上上半连续 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0), \forall x_0 \in [a, b]$.

(1) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &\leq f(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \leq g(x_0) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] &\leq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \leq f(x_0) + g(x_0). \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [-f(x)] = -\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq -f(x_0).$$

(3) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f > 0, g > 0, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &\leq f(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \leq g(x_0) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] &\leq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \leq f(x_0)g(x_0). \end{aligned}$$

理由请参考练习 1.6.1 及练习 1.7.1.

(4) $f > 0, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} \geq \frac{1}{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)} \geq \frac{1}{f(x_0)}$. 理由请参考练习 1.6.1 及练习 1.7.1. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.3.2 试对下半连续函数叙述定理 6 的对偶结果, 并作出证明.

张祖锦解. 只需把 $\geq$ 改成 $\leq$, 上改成下, 递减改成递增, $\max$ 改成 $\min$, 等等. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.8 单元练习2.4函数方程共12题

2.4.1

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上满足 $f(2x) = f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 证明:
 $f(x) \equiv A, x \in (0, +\infty)$. (天津大学, 湖北大学)

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足: 跟锦数学微信公众号

$$f(2x) = f(x) \cos x \text{ 及 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 1,$$

求 $f(x)$. (华中师范大学)

张祖锦解.

(1) 对 $\forall x > 0$, 跟锦数学微信公众号

$$f(x) = f(2x) = \cdots = f(2^n x) \Rightarrow f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x) \stackrel{\text{保序}}{\stackrel{\text{保界}}{\Rightarrow}} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

(2) 当 $x \neq 0$ 时, 跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x) &= f\left(\frac{x}{2}\right) \cos \frac{x}{2} = f\left(\frac{x}{2^2}\right) \cos \frac{x}{2^2} \cos \frac{x}{2} = \cdots \\ &= f\left(\frac{x}{2^n}\right) \cos \frac{x}{2^n} \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdots \cos \frac{x}{2} = f\left(\frac{x}{2^n}\right) \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x}{\sin \frac{x}{2^n}} = f(0) \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot 1 = \frac{\sin x}{x}. \end{aligned}$$

$$\text{故 } f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

2.4.2 试用推归法, 重新证明例 2.4.3 与例 2.4.4.

张祖锦解. 例 2.4.3. 证明: 在实轴上满足方程 $f(x+y) = f(x)f(y)$ 的唯一不恒等于零的连续函数是 $f(x) = a^x$ ($a > 0$ 为常数).

事实上, 令 $y = 0$ 得 $f(x) = f(x)f(0) \Rightarrow f(x)[f(0) - 1] = 0$. 由 f 不恒等于零知 $f(0) = 1$. 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 由 $y \in \mathbb{R} \Rightarrow f(y) = f(y-x)f(x)$ 知 $f(x) \neq 0$ (否则 $f \equiv 0$). 再据 $f(0) = 1$ 及连续函数介值定理知 $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. 特别地,

$a = f(1) > 0$. 又对 $n, m \in \mathbb{Z}_+$, 有 跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a &= f(1) = f\left(\frac{n-1}{n}\right) f\left(\frac{1}{n}\right) = \cdots = \left[f\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n \Rightarrow f\left(\frac{1}{n}\right) = a^{\frac{1}{n}} \\ \Rightarrow f\left(\frac{m}{n}\right) &= f\left(\frac{m-1}{n}\right) f\left(\frac{1}{n}\right) = \cdots = \left[f\left(\frac{1}{n}\right)\right]^m = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = a^{\frac{m}{n}}, \\ 1 &= f(0) = f\left(-\frac{m}{n}\right) f\left(\frac{m}{n}\right) = f\left(-\frac{m}{n}\right) a^{\frac{m}{n}} \Rightarrow f\left(-\frac{m}{n}\right) = a^{-\frac{m}{n}}. \end{aligned}$$

综上, 我们证明了 $f(r) = a^r, r \in \mathbb{Q}$. 又 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, $\forall x \in \mathbb{R}, \exists \mathbb{Q} \ni r_n \rightarrow x$, 而据 f 的连续性, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = a^x$.

例 2.2.4. 证明: 满足方程 (C): $f(xy) = f(x) + f(y) (\forall x, y > 0)$ 唯一不恒等于零的连续函数为 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0$ 为常数).

事实上, 令 $x = y = 1$ 得 $f(1) = 2f(1) \Rightarrow f(1) = 0$. 对 $x > 0, x \neq 1$, 我们有 $f(x) \neq 0$. 用反证法证之. 若 $\exists x > 0, x \neq 1$ 使得 $f(x) = 0$, 则对 $\forall m, n \in \mathbb{Z}_+$, 跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x^n) &= f(x^{n-1}) + f(x) = \cdots = nf(x) \Rightarrow f(x) = n \left[f\left(x^{\frac{1}{n}}\right) \right] \Rightarrow f\left(x^{\frac{1}{n}}\right) = \frac{1}{n} f(x) \\ \Rightarrow f\left(x^{\frac{m}{n}}\right) &= f\left(\left(x^{\frac{1}{n}}\right)^m\right) = mf\left(x^{\frac{1}{n}}\right) = \frac{m}{n} f(x). \end{aligned}$$

于是 $f(x^r) = rf(x), \forall 0 < r \in \mathbb{Q}$. 据有理数得稠密性即知 跟锦数学微信公众号

$$f(y) = f(x^{\log_x y}) = \log_x y \cdot f(x) = \log_x y \cdot 0 = 0, \quad \forall y > 0.$$

这与 f 不恒为零矛盾. 故有结论.

既然 $\forall x > 0, x \neq 1, f(x) \neq 0$. 取定 $x_0 > 1$, 若 $f(x_0) > 0$, 则 跟锦数学微信公众号

$$y > 1 \Rightarrow f(y) = \log_{x_0} y \cdot f(x_0) \Rightarrow \lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = +\infty.$$

据连续函数介值定理, $\exists a \in (1, +\infty)$, s.t. $f(a) = 1$. 这样, $f(y) = \log_a y \cdot f(a) = \log_a y$. 这就说明 $f(x) = \log_a x, x > 0$. 若 $f(x_0) < 0$, 则 跟锦数学微信公众号

$$y > 1 \Rightarrow f(y) = \log_{x_0} y \cdot f(x_0) \Rightarrow \lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = -\infty.$$

据连续函数介值定理, $\exists b \in (1, +\infty)$, s.t. $f(b) = -1$. 令 $a = 1/b$, 则 跟锦数学微信公众号

$$f(a) = -f\left(\frac{1}{a}\right) = 1, \quad f(y) = \log_a y \cdot f(a) = \log_a y \quad (\forall y > 0).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.4.3 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上满足方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ ($\forall x, y \in \mathbb{R}$) 的唯一单调函数是 $f(x) = ax$ (其中 a 为常数).

张祖锦解. 由书第 175 页例 2.4.1 的证明知 $f(r) = ar, \forall r \in \mathbb{Q}$, 其中 $a = f(1)$. 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 由有理数的稠密性, @跟锦数学微信公众号

$$\exists r_n \in \left(x - \frac{1}{n}, x\right) \cap \mathbb{Q}, \exists s_n \in \left(x, x + \frac{1}{n}\right) \cap \mathbb{Q}.$$

若 f 递增, 则 $ar_n = f(r_n) \leq f(x) \leq f(s_n) = as_n$. 令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $f(x) = ax$. 若 f 递减, 则 $ar_n = f(r_n) \geq f(x) \geq f(s_n) = as_n$. 令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $f(x) = ax$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.4.4 证明: 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 则如下三条件等价:
(1) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续; (2) $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续; (3) $\exists \delta > 0, f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 上有界.

张祖锦解. 令 $x = y = 0$ 得 $f(0) = 2f(0) \Rightarrow f(0) = 0$.

$$(1) \Rightarrow (2): \lim_{y \rightarrow x} f(y) = \lim_{y \rightarrow x} [f(x) + f(y-x)] = f(x) + \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = f(x).$$

(2) $\Rightarrow$ (3): 由函数极限的局部有界性即知结论成立.

$$(3) \Rightarrow (1): \text{设 } M = \sup_{(-\delta, \delta)} |f| + 1 > 0, \text{ 则对 } \forall \varepsilon > 0, \exists \delta' = \frac{\delta}{\left[\frac{M}{\varepsilon}\right] + 1} > 0, \text{ s.t.}$$

@跟锦数学微信公众号

$$|x| < \delta' \Rightarrow \left(\left[\frac{M}{\varepsilon}\right] + 1\right) |x| < \delta \Rightarrow |f(x)| = \frac{1}{\left[\frac{M}{\varepsilon}\right] + 1} \left|f\left(\left(\left[\frac{M}{\varepsilon}\right] + 1\right)x\right)\right| \leq \frac{1}{\frac{M}{\varepsilon}} M = \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.4.5 证明: 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 有 $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微. (东北师范大学)

张祖锦解. 由练习 2.4.2 知 $f(x) = a^x$ ($a > 0$ 为常数). 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微. 注意

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & a = 1 \\ a^x \ln a, & a \neq 1 \end{cases} \quad \text{张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).}$$

2.4.6 证明: 当 $x > 0$ 时满足方程 $f(xy) = f(x)f(y)$ ($\forall x, y > 0$) 的唯一不恒等于 0 的连续函数是 $f(x) = x^a$ (a 为常数).

张祖锦解. 首先, $f(x) = f(\sqrt{x})f(\sqrt{x}) \geq 0$. 若 $\exists x_0 > 0$, s.t. $f(x_0) = 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$y > 0 \Rightarrow f(y) = f\left(\frac{y}{x_0}\right)f(x_0) = 0.$$

这与 f 恒等于 0 矛盾. 故 $\forall x > 0, f(x) > 0$. 在 $f(xy) = f(x)f(y)$ 两边同时取对数得 $\ln f(xy) = \ln f(x) + \ln f(y)$. 据练习 2.4.2 知 $\ln f(x) = \log_b x$, ($b > 0$ 为常数). 于是 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = e^{\log_b x} = e^{\frac{\ln x}{\ln b}} = (e^{\ln x})^{\frac{1}{\ln b}} = x^{\frac{1}{\ln b}} = x^a \quad \left(a = \frac{1}{\ln b}\right).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.4.7 求在 $\mathbb{R}$ 上满足方程 $f(xy) = f(x)f(y)$, ($\forall x, y \in \mathbb{R}$) 的一切连续函数, 并证明不连续函数 $f(x) = \operatorname{sgn} x$, 在 $\mathbb{R}$ 上也处处满足方程.

张祖锦解. $f = c$ 显然满足题中条件. 以下设 $f \neq c$. 由 $f(xy) = f(x)f(y)$ ($\forall x, y > 0$) 及练习 2.4.6 知 $f(x) = x^a, x > 0$ ($a > 0$ 为常数). 又 @跟锦数学微信公众号

$$1 = f(1) = f(-1)f(-1) \Rightarrow f(-1) = \pm 1.$$

若 $f(-1) = -1$, 则 $x < 0 \Rightarrow f(x) = f(-1)f(-x) = -1 \cdot (-x)^a = -|x|^a$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \begin{cases} -|x|^a, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x^a, & x > 0 \end{cases}$$

若 $f(-1) = 1$, 则 $x < 0 \Rightarrow f(x) = f(-1)f(-x) = (-x)^a = |x|^a$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \begin{cases} |x|^a, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x^a, & x > 0 \end{cases}$$

综上, 要么 $f \equiv c$; 要么 $f(x) = \begin{cases} |x|^a, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x^a, & x > 0 \end{cases}$ ($a > 0$); 要么 $f(x) = |x|^a$.

对 $\operatorname{sgn} x$, 只需对 $x < 0, x = 0, x > 0; y < 0, y = 0, y > 0$ 分情况讨论 (共 9 种) 即知 $\operatorname{sgn} x$ 在 $\mathbb{R}$ 上也处处满足方程. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.4.8 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续有界, 满足方程组 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x+y) &= f(x)f(y) + g(x)g(y), \\ g(x+y) &= f(x)g(y) + f(y)g(x) \end{aligned} \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}) \quad (11)$$

及 $f(0) = 1, g(0) = 0$. 证明: $f(x) = \cos ax, g(x) = \pm \sin ax$ (其中 a 为常数).

张祖锦解. (I) 的两个式子平方后求和得 $H(x+y) = H(x) \cdot H(y)$ ($\forall x, y \in \mathbb{R}$), 其中 $H(x) = f^2(x) + g^2(x)$. 由练习 2.4.2 即知 $H(x) = a^x$ ($a > 0$ 为常数). 由 f, g 有界知 H 有界. 于是 $a = 1, H \equiv 1, |f| \leq 1, |g| \leq 1$.

由 $f(0) = 1$ 及函数极限的保号性知 $\exists c > 0, \text{ s.t. } |x| \leq c \Rightarrow 0 < f(x) \leq 1$. 于是 $\exists \theta \in [0, \pi/2)$, s.t. $f(c) = \cos \theta$. 进而 @跟锦数学微信公众号

$$1 = f^2(x) + g^2(x) \Rightarrow g(c) = \pm \sin \theta.$$

既然 $f(c), g(c)$ 已知, 我们可由 (I) 求得 @跟锦数学微信公众号

$$f(2c) = f^2(c) - g^2(c) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta,$$

$$g(2c) = 2f(c)g(c) = 2 \cos \theta (\pm \sin \theta) = \pm \sin 2\theta.$$

既然 $f(c), f(2c), g(c), g(2c)$ 已知, 我们可由 (I) 求得 $f(3c) = \cos 3\theta, g(3c) = \pm \sin 3\theta$. 如此一直做下去, 得到 @跟锦数学微信公众号

$$f(nc) = \cos n\theta, \quad g(nc) = \pm \sin n\theta \quad (n \in \mathbb{Z}_+). \quad (12)$$

另外, 由 (I) 知 @跟锦数学微信公众号

$$f(2x) = f^2(x) - g^2(x) = f^2(x) - [1 - f^2(x)] = 2f^2(x) - 1, \quad g(2x) = 2f(x)g(x).$$

于是在 $[0, c]$ 上, 由 $f > 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$f\left(\frac{c}{2}\right) = \sqrt{\frac{f(c)-1}{2}} = \cos \frac{\theta}{2}, \quad g\left(\frac{c}{2}\right) = \frac{g(c)}{2f\left(\frac{c}{2}\right)} = \pm \sin \frac{\theta}{2}.$$

如此一直做下去, 得 $f\left(\frac{c}{2^m}\right) = \cos \frac{\theta}{2^m}, g\left(\frac{c}{2^m}\right) = \pm \sin \frac{\theta}{2^m}$ ($m \in \mathbb{Z}_+$). 利用上式, 及 (12) 的证明过程即知 @跟锦数学微信公众号

$$f\left(\frac{nc}{2^m}\right) = \cos \frac{n\theta}{2^m}, \quad g\left(\frac{nc}{2^m}\right) = \pm \sin \frac{n\theta}{2^m} \quad (m, n \in \mathbb{Z}_+).$$

又 @跟锦数学微信公众号

$$x > 0 \Rightarrow \exists n_m, \text{ s.t. } \frac{n_m}{2^m}c \leq x < \frac{n_m+1}{2^m}c \Rightarrow \left|x - \frac{n_m}{2^m}c\right| < \frac{c}{2^m} \Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{n_m}{2^m}c = x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} f\left(\frac{n_m}{2^m}c\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{n_m}{2^m}\theta\right) = \cos(\theta x) \\ g(x) = \dots = \pm \sin(\theta x) \end{cases}$$

令 $a = \theta/c$, 则 $f(x) = f\left(c \cdot \frac{x}{c}\right) = \cos\left(\theta \frac{x}{c}\right) = \cos(ax), \quad g(x) = \pm \sin(ax), \quad x > 0$. 同理, 可令 $f(-c) = \cos \alpha, \alpha \in [0, \pi/2)$. 则同上论述可知 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \cos(bx), \quad g(x) = \pm \sin(bx), \quad x < 0.$$

在 (II)₁ 中令 $y = -x, x > 0$ 得 @跟锦数学微信公众号

$$1 = f(x)f(-x) + g(x)g(-x) = \cos(ax)\cos(+bx) + \sin(bx)\sin(-bx) = \cos[(a-b)x].$$

故 $a = b$. 我们最终得到 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \cos(ax), \quad g(x) = \sin(ax), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.4.9 设 $f(x)$ 为恒不等于零, 在 $x=0$ 处可导的函数, 在 $\mathbb{R}$ 上满足方程 $f(x+y) = f(x)f(y)$ ($\forall x, y \in \mathbb{R}$). 试证 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导, 并求 $f(x)$.

张祖锦解. 令 $x = y = 0$ 得 $f(0) = [f(0)]^2 \Rightarrow f(0) = 0$ 或 $f(0) = 1$. 但 $f(x)$ 恒不等于零, 而 $f(0) = 1$. 据连续函数介值定理即知 $f > 0$.

再由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x)f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f(x) \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \rightarrow f(x)f'(0) \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$f'(x) = f'(0)f(x) \Rightarrow [\ln f(x)]' = f'(0) \Rightarrow \ln f(x) - \ln f(0) = f'(0)x \Rightarrow f(x) = e^{f'(0)x}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.4.10 证明: 满足方程 $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$ ($\forall x, y \in \mathbb{R}$) 的唯一可导函数是 $f(x) = \tan ax$ (其中 a 为常数).

张祖锦解. 令 $x = y = 0$ 得 $f(0) = \frac{2f(0)}{1-f^2(0)}$. 若 $f(0) \neq 0$, 则 $1 - f^2(0) = 2 \Rightarrow f^2(0) = -1$. 这是一个矛盾. 故 $f(0) = 0$. 进一步, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{\frac{f(x)+f(\Delta x)}{1-f(x)f(\Delta x)} - f(x)}{\Delta x} = \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} \frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(\Delta x)} \rightarrow f'(0)[1+f^2(x)] \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) &= f'(0)[1 + f^2(x)] \Rightarrow [\arctan f(x)]' = f'(0) \\ &\Rightarrow \arctan f(x) - \arctan f(0) = f'(0)x \\ &\Rightarrow f(x) = \tan[f'(0)x]. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.4.11 设 $f(x)$ 在任何有界区间上可积, 且在 $\mathbb{R}$ 上处处满足方程 @跟锦数学微信公众号

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}).$$

试证: $f(x) = ax$ (其中 a 为常数).

张祖锦解. 由 $f(x)$ 在任何有界区间上可积知 f 至少有一个连续点 (理由: 据实变函数, Riemann 可积函数的不连续点为零测集). 类似练习 2.4.4 的证明知 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 据书第 175 页例 2.4.1 知 $f(x) = ax$ (a 为常数). 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

2.4.12 设 f 是实轴上的可微函数, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 满足 @跟锦数学微信公众号

$$f(x+y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 + f(x)f(y)}, \quad (*)$$

$f'(0) = a \neq 0$, 求 $f(x)$ 的表达式. (中国科学院)

张祖锦解.

(1) 在 (*) 中令 $x = y = 0$ 知 $f(0) = 0$ 或 $f(0) = 1$.

(2) 在 (*) 中令 $y = x$ 知 $f(2x) = \frac{2f(x)}{1 + f^2(x)}$. 关于 x 求导有 @跟锦数学微信公众号

$$f'(2x) \cdot 2 = \frac{2f'(x)}{1 + f^2(x)} - \frac{4f^2(x)f'(x)}{[1 + f^2(x)]^2}.$$

令 $x = 0$ 得 $2a = \frac{2a}{1 + f^2(0)} - \frac{4f^2(0)a}{[1 + f^2(0)]^2}$. 由 $a \neq 0$ 知 $f(0) \neq 1$, 而 $f(0) = 0$.

(3) 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)+f(h)}{1+f(x)f(h)} - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \cdot \frac{1 - f^2(x)}{1 + f(x)f(h)} = f'(0)[1 - f^2(x)] = a[1 - f^2(x)]. \end{aligned}$$

令 $y = f(x)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{dy}{dx} a(1-y)(1+y) \Rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-y} + \frac{1}{1+y} \right) dy = a dx \Rightarrow \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+y}{1-y} \right| = ax + C.$$

又 $y(0) = 0$ 蕴含 $C = 0$, 解得 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = y = \frac{e^{2ax} - 1}{e^{2ax} + 1} = \frac{e^{ax} - e^{-ax}}{e^{ax} + e^{-ax}} = \frac{\sinh ax}{\cosh ax} = \tanh ax.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3 一元微分学

3.1 P149练习

假设 $h(x)$ 为处处不可导的连续函数 (注此种函数有经典范例, 见书第 464 页例 5.2.49), 以此为基础构造连续函数 $f(x)$, 使 $f(x)$ 仅仅在两点可导, 并说明理由. (浙江大学)

张祖锦解. 设 $a \neq b$, 考虑 $f(x) = (x-a)(x-b)h(x)$, 则由连续函数的运算性质知 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} (x-b)h(x) = (a-b)h(a)$$

知 f 在 $x = a$ 处可导. 同理, f 在 $x = b$ 处也可导. 往用反证法证明 f 在 $\forall x \neq a, b$ 处不可导. 事实上, 若 f 在 $x \neq a, b$ 处可导, 则由导数的运算性质 $h(x) = \frac{f(x)}{(x-a)(x-b)}$ 也在 x 处可导. 与 h 的性质矛盾. 故有结论.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2 P155例3.1.15

设 $f(x) = \begin{cases} x^n \sin(\ln|x|), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (n 为自然数). 求证: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有 $n-1$ 阶导数, 而无 n 阶导数.

张祖锦解.

(1) 若 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{d^m}{dx^m} [\sin(\ln|x|)] = \frac{1}{x^m} \sum_{k=1}^n a_k \sin \left(\ln|x| + k\frac{\pi}{2} \right), \quad (*)$$

则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{d^{m+1}}{dx^{m+1}} [\sin(\ln|x|)] &= \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x^m} \sum_{k=1}^m a_k \sin \left(\ln|x| + k \frac{\pi}{2} \right) \right] \\ &= -\frac{m}{x^{m+1}} \sum_{k=1}^m a_k \sin \left(\ln|x| + k \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{x^m} \sum_{k=1}^m a_k \cos \left(\ln|x| + k \frac{\pi}{2} \right) \cdot \frac{1}{x} \\ &= -\frac{m}{x^{m+1}} \sum_{k=1}^m a_k \sin \left(\ln|x| + k \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{x^{m+1}} \sum_{k=1}^m a_k \sin \left(\ln|x| + (k+1) \frac{\pi}{2} \right). \end{aligned}$$

故有数学归纳法知 (*) 对 $\forall m \geq 0$ 都成立.

(2) 当 $m \leq n-1$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f^{(m)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^m}{dx^m} f(x) \quad (\text{导数极限定理}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^m C_m^k n(n-1) \cdots (n-m+k+1) x^{n-m+k} \frac{d^k}{dx^k} [\sin(\ln|x|)] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^m C_m^k n(n-1) \cdots (n-m+k+1) x^{n-m} \sum_{i=1}^m a_i \sin \left(\ln|x| + i \frac{\pi}{2} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

(3) 当 $x \neq 0$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$f^{(n-1)}(x) = \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k n(n-1) \cdots (k+2) x \sum_{i=1}^k a_i \sin \left(\ln|x| + i \frac{\pi}{2} \right).$$

而 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(0)}{x} = \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k n(n-1) \cdots (k+2) \sum_{i=1}^k a_i \sin \left(\ln|x| + i \frac{\pi}{2} \right)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时极限不存在 (a_i 不全为 0), 而 $f^{(n)}(0)$ 不存在.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.3 P156例3.1.18

证明 Legendre 多项式 @跟锦数学微信公众号

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^{(n)}] \quad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

满足方程 @跟锦数学微信公众号

$$(1-x^2)P_n''(x) - 2xP_n'(x) + n(n+1)P_n(x) = 0.$$

张祖锦解. 设 $u = (x^2 - 1)^n$, 则 $u' = n(x^2 - 1)^{n-1} \cdot 2x \Rightarrow (x^2 - 1)u' = 2nxu$. 两边关于 x 求 $n+1$ 阶导有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} (x^2 - 1) \cdot u^{(n+2)} + C_{n+1}^1 \cdot 2x \cdot u^{(n+1)} + C_{n+1}^2 \cdot 2 \cdot u^{(n)} \\ = 2nx \cdot u^{(n+1)} + 2nC_{n+1}^1 \cdot 1 \cdot u^{(n)}. \end{aligned}$$

此即 @跟锦数学微信公众号

$$(x^2 - 1)u^{(n+2)} + 2xu^{(n+1)} - n(n+1)u^{(n)} = 0.$$

故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.4 单元练习3.1导数共22题

3.1.1 计算下列函数的指定导数:

$$(1) f(x) = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}} + \arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}, \text{ 求 } f'(1). \quad (\text{中国人民大学})$$

张祖锦解. 由 $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{4}} e^{\frac{1-x}{2}} + \arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{4}} e^{\frac{1-x}{2}} + (1+x)^{\frac{1}{2}} x^{-\frac{3}{4}} e^{\frac{1-x}{2}} + (1+x)^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{4}} e^{\frac{1-x}{2}} \left(-\frac{1}{2} \right) \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}})^2}} \cdot \frac{-\sqrt{1+x^2} - (1-x)(\sqrt{1+x^2})'}{1+x^2} \end{aligned}$$

$$\text{于是 } f'(1) = \frac{1}{2} 2^{-\frac{1}{2}} + 2^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{4} + 2^{\frac{1}{2}} \left(-\frac{1}{2} \right) + \frac{-\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{-\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

$$(2) f(x) = x^{\sin(\sin x^x)} \quad (x > 0), \text{ 求 } \frac{dy}{dx}. \quad (\text{复旦大学})$$

张祖锦解. 由 $f(x) = x^{\sin(\sin x^x)} = e^{\sin(\sin x^x) \ln x}$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{\sin(\sin x^x) \ln x} \left[\cos(\sin x^x) \cdot \cos(x^x \ln x) \cdot e^{x \ln x} \cdot (\ln x + 1) \ln x \right. \\ &\quad \left. + \frac{\sin(\sin x^x)}{x} \right] \\ &= x^{\sin(\sin x^x)} \left[\cos(\sin x^x) \cdot \cos(x^x) \cdot x^x \cdot (\ln x + 1) \ln x + \frac{\sin(\sin x^x)}{x} \right]. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

$$(3) f(x) = \begin{cases} \cos x, & x < 0, \\ \ln(1+x^2), & x \geq 0. \end{cases} \text{ 求 } f'(x). \quad (\text{华东师范大学})$$

张祖锦解.由 L'Hospital 法则, @跟锦数学微信公众号

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{1+x^2} = 0,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-\sin x) = 0.$$

于是 $f'(0)$ 存在, 且等于 0, $f'(x) = \begin{cases} -\sin x, & x < 0 \\ 2x, & x = 0 \\ 1+x^2, & x > 0 \end{cases}$ 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(4) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, $f_n(x) = f(f(\cdots f(x)))$ (n 个 f), 求 $\frac{df_n(x)}{dx}$. (西北工业大学)

张祖锦解.由练习 1.1.1 (1) 知 $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{df_n(x)}{dx} = \frac{\sqrt{1+nx^2} - x \cdot \frac{2nx}{2\sqrt{1+nx^2}}}{1+nx^2} = \frac{1}{(1+nx^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(5) $f''(u)$ 存在, $y = f(x+y)$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$. (中国地质大学)

张祖锦解. $y = f(x+y)$ 两边关于 x 求导有 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) \Rightarrow [1 - f'(u)] \frac{dy}{dx} = f'(u) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{f'(u)}{1 - f'(u)}.$$

再 $[1 - f'(u)] \frac{dy}{dx} = f'(u)$ 两边对 x 求导有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} -f''(u) \left[1 + \frac{dy}{dx}\right] \frac{dy}{dx} + [1 - f'(u)] \frac{d^2y}{dx^2} &= f''(u) \left[1 + \frac{dy}{dx}\right] \\ \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{f''(u) \left[1 + 2\frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]}{1 - f'(u)} = \frac{f''(u) \left(1 + \frac{dy}{dx}\right)^2}{1 - f'(u)} \\ &= \frac{f''(u) \left(\frac{1}{1-f'(u)}\right)^2}{1 - f'(u)} = \frac{f''(u)}{[1 - f'(u)]^3}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(6) $y = y(x)$ 为 $y = -ye^x + 2e^y \sin x - 7x$ 所确定的可微函数, 求 $y'(0)$. (浙江大学)

张祖锦解.将 $x = 0$ 代入 $y = -ye^x + 2e^y \sin x - 7x$ 得 $y(0) = -y(0) \Rightarrow y(0) = 0$.
 $y = -ye^x + 2e^y \sin x - 7x$ 两边关于 x 求导有 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{dy}{dx} e^x - ye^x + 2e^y \frac{dy}{dx} \sin x + 2e^y \cos x - 7.$$

令 $x = 0$ 得 $y'(0) = -y'(0) - y(0) + 2e^{y(0)} - 7 \Rightarrow y'(0) = -\frac{5}{2}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(7) $f(x)$ 有任意阶导数, $f'(x) = [f(x)]^2$, 求 $f^{(n)}(x)$ ($n > 2$). (数学一)

张祖锦解.由 $f'(x) = [f(x)]^2$ 知 $f''(x) = 2f(x)f'(x) = 2f(x)[f(x)]^2 = 2[f(x)]^3$. 往用数学归纳法证明 $f^{(n)}(x) = n![f(x)]^{n+1}$ ($n \geq 1$). 事实上, 当 $n = 1, 2$ 时, 结论已证. 假设当 $n = k$ 时结论成立, 则当 $n = k + 1$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$f^{(k+1)}(x) = [f^{(k)}(x)]' = (k![f(x)]^{k+1})' = k!(k+1)[f(x)]^k f'(x) = (k+1)![f(x)]^{k+2}.$$

其实, f 可以求出来. 这就是变量分离的一阶微分方程. 若 $f(x)$ 的图像与 x 轴相交, 则由常微分方程初值解的唯一性知 $f(x) \equiv 0$, 而 $f^{(n)}(x) \equiv 0$. 若 $f(x)$ 的图像与 x 轴无交, 则 f 恒大于 0 或恒小于 0. 令 $y = f(x)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$y' = y^2 \Rightarrow \frac{dy}{y^2} = dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = x + C \Rightarrow y = -\frac{1}{x+C} \Rightarrow y^{(n)} = n! \left(\frac{-1}{x+C}\right)^{n+1}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(8) $x = a(1 - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$. (中国海洋大学)

张祖锦解.@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{\cos t(1 - \cos t) - \sin t \sin t}{(1 - \cos t)^2}}{a(1 - \cos t)} \\ &= \frac{\cos t - 1}{a(1 - \cos t)^3} = -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

(9) $f^{-1}(x)$ 为 $f(y)$ 的反函数, $f'[f^{-1}(x)]$, $f''[f^{-1}(x)]$ 都存在, 且 $f'[f^{-1}(x)] \neq 0$, 证明: $\frac{d^2 f^{-1}(x)}{dx^2} = -\frac{f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^3}$. (湖南大学).

张祖锦解.由题意, $x = f(y)$, $y = f^{-1}(x)$, $\frac{dx}{dy} = f'(y) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{f'(y)}$. 两边关于 x

求导得 $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1}{[f'(y)]^2} \cdot f''(y) \cdot \frac{dy}{dx} = -\frac{f''(y)}{[f'(y)]^3}$, 利用 $y = f^{-1}(x)$ 即得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

(10) 对于 $\mathbb{R}$ 上的实函数, 若所论的导数存在, 试证有如结论: 奇函数的导数为偶函数, 偶函数的导数为奇函数. 如果将次结论简记作: (奇)'=偶, (偶)'=奇, 则显然有: (奇)⁽²ⁿ⁾ = 奇, (奇)⁽²ⁿ⁻¹⁾ = 偶, (偶)⁽²ⁿ⁻¹⁾ = 奇, (偶)²ⁿ = 偶, (奇)(0) = 0, (奇)²ⁿ(0) = 0, (偶)²ⁿ⁻¹(0) = 0 ($n = 1, 2, \dots$). 张祖锦解. 若 f 是奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$, 两边关于 x 求导有 @跟锦数学微信公众号

$$f'(-x)(-1) = -f'(x) \Rightarrow f'(-x) = f'(x).$$

故 f' 是偶函数.

若 f 是偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$, 两边关于 x 求导有 @跟锦数学微信公众号

$$f'(-x)(-1) = f'(x) \Rightarrow f'(-x) = -f'(x).$$

故 f' 是奇函数. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

(11) 设 $f(x) = \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{\sin^4 x}{1+\cos^2 x}$, 求 $f^{(6)}(0)$ 及 $\int_{-1}^1 f^{(6)}(x) dx$. (中国人民大学)

张祖锦解. $f(x)$ 是奇函数, 而 $f^{(6)}(x)$ 是奇函数, 而有 @跟锦数学微信公众号

$$f^{(6)}(0) = 0, \quad \int_{-1}^1 f^{(6)}(x) dx = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

(12) 求 $d^n(x^2 \ln x)$ ($x > 0$, x 为自变量). (南京大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$(x^2 \ln x)' = 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x,$$

$$(x^2 \ln x)'' = 2 \ln x + 2x \cdot \frac{1}{x} + 1 = 2 \ln x + 3,$$

$$(x^2 \ln x)''' = \frac{2}{x}, \quad \dots, (x^2 \ln x)^{(n)} = \frac{2(-1)^{n-3}(n-3)!}{x^{n-2}} \quad (n \geq 3).$$

$$\text{知 } d^n(x^2 \ln x) = \begin{cases} (2x \ln x + x) dx^n, & n = 1, \\ (2 \ln x + 3) dx^n, & n = 2, \\ \frac{2(-1)^{n-3}(n-3)!}{x^{n-2}} dx^n, & n \geq 3. \end{cases} \quad \text{张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公$$

众号: 跟锦数学).

(13) $g(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上无穷次可微, 且 $\exists M > 0$ 使得 @跟锦数学微信公众号

$$|g^{(n)}(x)| \leq n!M, g\left(\frac{1}{n}\right) = \ln(1+2n) - \ln n \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

求 $g^{(k)}(0)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$). (中国科学院)

张祖锦解. 由题意, 当 $|x| \leq 1/2$ 时, $g(x)$ 在 $x = 0$ 处的 Taylor 展式的余项 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \frac{g^{(n)}(0)}{n!} x^n \right| \leq M|x|^n \leq \frac{M}{2^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

于是在 Taylor 展式中令 $n \rightarrow \infty$ 得 $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} x^n$ ($|x| \leq \frac{1}{2}$). 因 $g(x)$ 与 $\ln(2+x)$ 在 $x = 1/n$ ($n = 2, 3, \dots$) 处相等. 仿照书第 503 页例 5.3.35 的证明知 $g(x) = \ln(2+x)$, 而 $g(0) = \ln 2$, 当 $k \geq 1$ 时, $g^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(x+2)^k} \Rightarrow g^{(k)}(0) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{2^k}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

(14) $f(x) = x \sin \omega x$, 证明: @跟锦数学微信公众号

$$f^{(2n)}(x) = (-1)^n (\omega^{2n} x \sin \omega x - 2n \omega^{2n-1} \cos \omega x). \quad (\text{北京理工大学})$$

张祖锦解. 对 n 作数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 由 @跟锦数学微信公众号

$$f'(x) = \sin \omega x + \omega x \cos \omega x,$$

$$f''(x) = \omega \cos \omega x + \omega \cos \omega x - \omega^2 x \sin \omega x = -(\omega^2 x \sin \omega x - 2\omega \cos \omega x)$$

知结论成立. 假设当 $n = k$ 时结论成立, 则由 @跟锦数学微信公众号

$$f^{(2k)} = (-1)^k (\omega^{2k} x \sin \omega x - 2k \omega^{2k-1} \cos \omega x),$$

$$f^{(2k+1)} = (-1)^k (\omega^{2k} \sin \omega x + \omega^{2k+1} x \cos \omega x + 2k \omega^{2k} \sin \omega x)$$

$$= (-1)^k [(2k+1) \omega^{2k} \sin \omega x + \omega^{2k+1} x \cos \omega x],$$

$$f^{(2(k+1))} = (-1)^k [(2k+1) \omega^{2k+1} \cos \omega x + \omega^{2k+1} \cos \omega x - \omega^{2k+2} x \sin \omega x]$$

$$= (-1)^{k+1} [\omega^{2(k+1)} x \sin \omega x - 2(k+1) \omega^{2(k+1)-1} \cos \omega x]$$

知当 $n = k+1$ 时结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

$$(15) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases} \quad \text{求 } f^{(k)}(0). \quad (\text{华东师范大学})$$

张祖锦解. 由 $\frac{\sin x}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$, $x \in \mathbb{R}$. 知 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\sin x}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k}, \quad x \neq 0.$$

于是 $f(x)$ 与 $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k}$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处相等. 由于 $g(x)$ 无穷次可导, 而 $f(x)$ 也无次可导, 且导函数相同: @跟锦数学微信公众号

$$f^{(2n)}(0) = g^{(2n)}(0) = \frac{(-1)^n}{2n+1}, \quad f^{(2n-1)}(0) = g^{(2n-1)}(0) = 0 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.1.2 讨论 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性与可微性. (东
北大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号: zhangzujin361

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(e^x - 1) - 2x - x(e^x - 1)}{2x^2(e^x - 1)} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-2)(e^x - 1) + 2x}{2x^2(e^x - 1)} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-2)(e^x - 1) + 2x}{2x^3} \quad (\text{等价替换}) \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + (x-2)e^x + 2}{6x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)e^x + 1}{6x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + (x-1)e^x}{12x} \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} e^x = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

知 f 在 $x = 0$ 处可微, 而也连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.1.3 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{\pi}{x}, & x < 0, \\ A, & x = 0, \\ ax^2 + b, & x > 0, \end{cases}$ 其中 A, a, b 为常数, 试问 A, a, b 为何
值时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 为什么? 并求 $f'(0)$. (郑州工业大学)

张祖锦解. 由 f 在 $x = 0$ 处可导知 f 在 $x = 0$ 处连续. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$A = f(0-0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \sin \frac{\pi}{x} = 0$$

(无穷小量 · 有界量 = 无穷小量), @跟锦数学微信公众号

$$0 = A = f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax^2 + b) = b.$$

于是 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{\pi}{x^2}, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ ax^2, & x > 0. \end{cases}$ 又由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sin \frac{2}{x} = 0, \\ f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} ax = 0. \end{aligned}$$

知 f 在 $x = 0$ 处可导. 于是 a 可取任意实数, $A = b = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.1.4 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f(0) \neq 0$, $f'(0) \neq 0$, @跟锦数学微信公众号

$$af(h) + bf(2h) - f(0) = o(h), \quad (\text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时}),$$

求 a, b . (数学一)

张祖锦解. 由题意, @跟锦数学微信公众号

$$o(1) = \frac{af(h) + bf(2h) - f(0)}{h} = a \frac{f(h) - f(0)}{h} + 2b \frac{f(2h) - f(0)}{2h} + \frac{a+b-1}{h} f(0).$$

令 $h \rightarrow 0$ 得 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a+b-1}{h} f(0) = 0 \Rightarrow af'(0) + 2bf'(0) = 0.$$

于是 $a+b-1 = 0$, $af'(0) + 2bf'(0) = 0 \Rightarrow a = 2, b = -1$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.1.5 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上四次连续可微, $f'(0) = 0$. 证明: 函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2}, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{f''(0)}{2}, & x = 0 \end{cases} \quad \text{在 } [0, 1] \text{ 上二次连续可微. (吉林大学)}$$

张祖锦解. 题目有点问题. 应再加条件 $f(0) = 0$. 若不然, $f(x) = x^2 + 1$ 适合 $f'(0) = 0$, 但相应的 F 在 $x = 0$ 处不连续.

以下在 $f(0) = f'(0) = 0$ 时给出 F 二次连续可微的证明. 由 f 四次连续可微知 F 在 $(0, 1]$ 上四次连续可微, 且 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 < x \leq 1 \Rightarrow F(x) &= \frac{f(x)}{x^2} \Rightarrow F'(x) = \frac{x^2 f'(x) - 2x f(x)}{x^4} \\ &\Rightarrow F''(x) = \frac{x^2 f''(x) - 4x f'(x) + 6f(x)}{x^4}. \end{aligned}$$

而仅需验证 F 在 $x = 0$ 处二阶连续可微. 据 L'Hospital 法则, @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{2x} = \frac{f''(0)}{2} = F(0).$$

于是 F 在 $x = 0$ 处连续. 进一步, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{f(x)}{x^2} - \frac{f''(0)}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2f(x) - f''(0)x^2}{2x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2f'(x) - 2f''(0)x}{6x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f''(0)x}{x^2} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f''(x) - f''(0)}{2x} = \frac{f'''(0)}{6} \end{aligned}$$

知 $F'(0)$ 存在, 且等于 $\frac{f'''(0)}{6}$. 更进一步, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F'(x) - F'(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^2 f'(x) - 2x f(x)}{x^4} - \frac{f'''(0)}{6}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6x^2 f'(x) - 12x f(x) - f'''(0)x^4}{6x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{12x f'(x) + 6x^2 f''(x) - 12f(x) - 12x f'(x) - 4f'''(0)x^3}{30x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6x^2 f''(x) - 12f(x) - 4f'''(0)x^3}{30x^4} = \frac{1}{15} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 f''(x) - 6f(x) - 2f'''(0)x^3}{x^4} \\ &= \frac{1}{15} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6x^2 f'''(x) + 3x^2 f'''(x) - 6f'(x) - 6f'''(0)x^2}{4x^3} \\ &= \frac{1}{20} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 f'''(x) + 2x f''(x) - 2f'(x) - 2f'''(0)x^2}{x^3} \\ &= \frac{1}{20} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x f'''(x) + x^2 f^{(4)}(x) + 2f''(x) + 2x f'''(x) - 2f''(x) - 4f'''(0)x}{3x^2} \\ &= \frac{1}{60} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 f^{(4)}(x) + 4x f'''(x) - 4f'''(0)x}{x^2} \\ &= \frac{1}{60} \left[f^{(4)}(0) + 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'''(x) - f'''(0)}{x} \right] = \frac{f^{(4)}(0)}{12} \end{aligned}$$

知 $F''(0)$ 存在, 且等于 $\frac{f^{(4)}(0)}{12}$. 往证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} F''(x) = F''(0)$, 而 F 在 $x = 0$ 处二阶导

数连续, 题目证毕. 我们继续不断使用 L'Hospital 法则如下: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} F''(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 f''(x) - 4x f'(x) + 6f(x)}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x f''(x) + x^2 f'''(x) - 4f'(x) - 4x f''(x) + 6f'(x)}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 f'''(x) - 2x f''(x) + 2f'(x)}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x f'''(x) + x^2 f^{(4)}(x) - 2f''(x) - 2x f'''(x) + 2f''(x)}{12x^2} \\ &= \frac{1}{12} \lim_{x \rightarrow 0^+} f^{(4)}(x) = \frac{f^{(4)}(0)}{12} = F''(0). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.6 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上满足 @跟锦数学微信公众号

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha, \quad \forall x, y \in [a, b],$$

其中 $M > 0, \alpha > 1$ 为常数, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数.

张祖锦解. 由题意, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |f(x + \Delta x) - f(x)| &\leq M|\Delta x|^\alpha \\ \Rightarrow 0 &\leq \left| \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right| \leq M|\Delta x|^{\alpha-1} \quad (\Delta x \neq 0) \\ \Rightarrow f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0) \\ \Rightarrow f &\equiv f(a). \end{aligned}$$

这里, 我们用到了如下容易按照定义证得的结论: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$. 张

祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.7 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导的充要条件为 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h)}{h}$ 存在. (数学一)

不妨尝试对该题作一个小小的推广: 设 $x = g(h)$ 为: 具有反函数 g^{-1} , 且使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{g^{-1}(x)}$ 存在的某一函数 (例如 $x = 1 - e^h$), 那么任一函数 $f(x)$, 若 $f(0) = 0$,

则 f 在 $x = 0$ 可导的充要条件是 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(h))}{h}$ 存在.

张祖锦解. 因为题目是注记的特殊情形, 我们仅需证明注记. 但是注记有点问题, 应加上条件 “ $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{g^{-1}(x)}$ 存在且不等于零”. 此时, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(h))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(h)) - f(0)}{g(h)} \cdot \frac{g(h)}{h} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(s) - f(0)}{s} \cdot \frac{s}{g^{-1}(s)} \quad (g(h) = s).$$

知若 f 在 $x = 0$ 可导, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(h))}{h} = f'(0) \cdot \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{g^{-1}(s)}$. 反之, 若 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(h))}{h}$ 存在, 则 $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(s) - f(0)}{s} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(h))}{h} \cdot \lim_{s \rightarrow 0} \frac{h}{g^{-1}(s)}$ 也存在, 而 f 在 $x = 0$ 可导. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.8 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义. (1) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 试证: ①跟锦数学微信公众号

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0);$$

(2) 反之, 若上式左端之极限存在, 是否能推出 $f'(x_0)$ 存在? 若结论成立, 请证明, 不成立给出反例. (哈尔滨工业大学)

张祖锦解.(1) ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{1}{2} \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{-h} \right] \\ &= \frac{1}{2} f'(x_0) + \frac{1}{2} f'(x_0) = f'(x_0). \end{aligned}$$

(2) 不能. 比如对 $f(x) = |x - x_0|$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| - |h|}{2h} = 0$, 但易知 $f'_-(x_0) = -1$, $f'_+(x_0) = 1$. 而 $f(x)$ 在 x_0 处不可导. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.9 在什么条件下, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (n 为自然数) (1) 在点 $x = 0$ 处连续; (2) 在点 $x = 0$ 处可导; (3) 在点 $x = 0$ 处导函数连续. (中国科学院)

张祖锦解.(1) 为使 $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin \frac{1}{x} = 0$, 必须且仅需 $n > 0$. 事实上, 当 $n > 0$ 时, 由“无穷小量 · 有界量 = 无穷小量”知 $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin \frac{1}{x} = 0$. 当 $n \leq 0$ 时, 由 ①跟锦数学微信公众号

$$x_k = \frac{1}{2k\pi} \Rightarrow f(x_k) = 0, \quad x_k = \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}} \Rightarrow f(x_k) = \left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^{-n} \geq 1$$

知 $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin \frac{1}{x}$ 不存在. (2) 由 $\frac{f(x) - f(0)}{x} = x^{n-1} \sin \frac{1}{x}$ 及 (1) 的类似推理知 f 在 $x = 0$ 处可导, 必须且仅需 $n - 1 > 0 \Leftrightarrow n > 1$. (3) 若 f 在 $x = 0$ 处导函数连续, 则 f 在 $x = 0$ 处可导. 据 (2), $n > 1$, 且 $f'(0) = 0$. 于是

$f'(x) = \begin{cases} nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 据 (1) 的类似推理可知 $f'(x)$ 连续 $\Leftrightarrow n - 2 > 0 \Leftrightarrow n > 2$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.10 试作一函数在 $(-\infty, +\infty)$ 内二阶可微, 使得 $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续, 其余处处连续.

张祖锦解. 设 $f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则在 $x = 0$ 处按照定义求导数, 可得 ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) &= \begin{cases} 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \\ f''(x) &= \begin{cases} 12x^2 \sin \frac{1}{x} - 6x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

于是 $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续, 其余处处连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.11 对于函数 $f(x) = |\sin x|^3$, $x \in (-1, 1)$. (1) 证明: $f'''(0)$ 不存在; (2) 说明点 $x = 0$ 是不是 $f'''(x)$ 的可去间断点.

张祖锦解.(1) $f(x) = \begin{cases} -\sin^3 x, & -1 < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \sin^3 x, & 0 < x < 1 \end{cases}$. 在 $x = 0$ 处按照导数定义容易求得 ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) &= \begin{cases} -3 \sin^2 x \cos x, & -1 < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 3 \sin^2 x \cos x, & 0 < x < 1 \end{cases} \\ f''(x) &= \begin{cases} -(6 \sin x \cos^2 x - 3 \sin^3 x), & -1 < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 6 \sin x \cos^2 x - 3 \sin^3 x, & 0 < x < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

于是 ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f_+'''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f''(x) - f''(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6 \sin x \cos^2 x - 3 \sin^3 x - 0}{x} = 6, \\ f_-'''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f''(x) - f''(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-(6 \sin x \cos^2 x - 3 \sin^3 x) - 0}{x} = -6. \end{aligned}$$

因此, $f'''(0)$ 不存在. (2) 再由 $f'''(x) = \begin{cases} -(6\cos^3 x - 21\sin^2 x \cos x), & -1 < x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 6\cos^3 x - 21\sin^2 x \cos x, & 0 < x < 1 \end{cases}$
知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'''(x) = 6 \neq -6 = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'''(x)$. 这表明 $x = 0$ 是 $f'''(x)$ 的跳跃间断点, 而不是可去间断点. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.12 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $|f(x)|$ 在 a 处可导, 证明: $f(x)$ 在 a 处也可导. (中南大学)

张祖锦解. 令 $g(x) = |f(x)| \geq 0$, 则 g 在 a 处可导.

当 $f(a) = 0$ 时, 由 @跟锦数学微信公众账号

$$\frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \frac{g(x)}{x - a} \begin{cases} \leq 0, & x < a \\ \geq 0, & x > a \end{cases}$$

知 $g'(a) = g'_-(a) \leq 0$, $g'(a) = g'_+(a) \geq 0$. 因此, $g'(a) = 0$, @跟锦数学微信公众账号

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x - a} = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x)}{x - a} \right| = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x - a} = 0 \Leftrightarrow f'(a) = 0.$$

这里, 我们利用了常用结论: $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} |h(x)| = 0$.

当 $f(a) > 0$ 时, 由函数极限的保号性, $\exists \delta > 0$, s.t. $x \in U(a, \delta) \Rightarrow f(x) > 0$. 而 $g'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 存在. 故 f 在 a 处可导, 且 $f'(a) = g'(a)$. 当 $f(a) < 0$ 时, 由函数极限的保号性, $\exists \delta > 0$, s.t. $x \in U(a, \delta) \Rightarrow f(x) < 0$. 而 @跟锦数学微信公众账号

$$g'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{[-f(x)] - [-f(a)]}{x - a} = -\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

存在. 故 f 在 a 处可导, 且 $f'(a) = -g'(a)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.13 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是多少? (数学一)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-2)(x+1)|x(x+1)(x-1)| \\ &= \begin{cases} -(x-2)(x+1)x(x+1)(x-1), & x < -1 \text{ 或 } 0 < x < 1 \\ (x-2)(x+1)x(x+1)(x-1), & -1 < x < 0 \text{ 或 } x > 1 \\ 0, & x = -1, 0, 1 \end{cases} \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 可能的不可导点为 $-1, 0, 1$. 由 @跟锦数学微信公众账号

$$f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-(x-2)(x+1)^2 x(x-1)}{x+1} = 0,$$

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(x-2)(x+1)^2 x(x-1)}{x+1} = 0$$

知 f 在 -1 处可导. 再由 @跟锦数学微信公众账号

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x-2)(x+1)^2 x(x-1)}{x} = 2,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-(x-2)(x+1)^2 x(x-1)}{x} = -2$$

知 f 在 0 处不可导. 最后由 @跟锦数学微信公众账号

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-2)(x+1)^2 x(x-1)}{x-1} = 4,$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-2)(x+1)^2 x(x-1)}{x-1} = -4$$

知 f 在 1 处不可导. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.14 设 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 分别讨论下面函数在 $x = a$ 处是否可导. (1) $f(x) = (x-a)\varphi(x)$; (2) $f(x) = |x-a|\varphi(x)$; (3) $f(x) = (x-a)|\varphi(x)|$. (武汉水利电力大学)

张祖锦解. (1) 由 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \varphi(x) \rightarrow \varphi(a) \ (x \rightarrow a)$ 知 f 在 $x = a$ 处可导, 且 $f'(a) = \varphi(a)$.

(2) 由 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{|x-a|\varphi(x)}{x-a} = \begin{cases} -\varphi(x), & x < a \\ \varphi(x), & x > a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -\varphi(a), & x \rightarrow a^- \\ \varphi(a), & x \rightarrow a^+ \end{cases}$
知当且仅当 $\varphi(a) = 0$ 时, f 在 $x = a$ 处可导. 此时, $f'(a) = 0$.

(3) 由 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = |\varphi(x)| \rightarrow |\varphi(a)| \ (x \rightarrow a)$ 知 f 在 $x = a$ 处可导, 且 $f'(a) = |\varphi(a)|$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.15 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充要条件. (数学一)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned}\frac{F(x) - F(0)}{x - 0} &= \frac{f(x)(1 + |\sin x|) - f(0)}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x} + f(x) \frac{|\sin x|}{x} \\ &= \begin{cases} \frac{f(x) - f(0)}{x} - f(x) \frac{\sin x}{x}, & -\frac{\pi}{2} < x < 0 \\ \frac{f(x) - f(0)}{x} + f(x) \frac{\sin x}{x}, & 0 < x < \frac{\pi}{2} \end{cases} \\ &\rightarrow \begin{cases} f'(0) - f(0), & x \rightarrow 0^- \\ f'(0) + f(0), & x \rightarrow 0^+ \end{cases}\end{aligned}$$

知 F 在 $x = 0$ 处可导 $\Leftrightarrow f'(0) - f(0) = f'(0) + f(0) \Leftrightarrow f(0) = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.16 求 $f(x) = [x] \sin \pi x$ 的单侧导数, 并讨论可微性. ($[x]$ 表示不超过 x 的最大整数)

张祖锦解. 由 $f(x) = [x] \sin \pi x = k \sin \pi x$, $k \leq x < k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$) 知当 $x \notin \mathbb{Z}$ 时, 不妨设 $k < x < k + 1$, 而 @跟锦数学微信公众账号

$$f(x) = k \sin \pi x \Rightarrow f'(x) = k\pi \cos \pi x = \pi[x] \cos \pi x.$$

当 $x \in \mathbb{Z}$ 时, 不妨设 $x = k$, 而 @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned}f'_-(k) &= \lim_{x \rightarrow k^-} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k^-} \frac{(k-1) \sin \pi x}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k^-} (-1)^k (k-1) \pi \frac{\sin \pi(x-k)}{\pi(x-k)} \\ &= (-1)^k (k-1) \pi,\end{aligned}$$

$$f'_+(k) = \lim_{x \rightarrow k^+} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k^+} \frac{k \sin \pi x}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k^+} (-1)^k k \pi \frac{\sin \pi(x-k)}{\pi(x-k)} = (-1)^k k \pi.$$

于是 f 在 $x = k$ 处不可导. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.17 证明: 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 的任何邻域内有不可微的点, 但在 $x = 0$ 点可微.

张祖锦解. 设 $x_n = \frac{1}{2n + \frac{\pi}{2}} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 算出 @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned}f'_+(x_n) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_n + h) - f(x_n)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(x_n + h)^2 \left| \cos \frac{\pi}{x_n + h} \right|}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(x_n + h)^2 \cos \frac{\pi}{x_n + h}}{h} \left(\frac{1}{x_n + h} < \frac{1}{x_n} = 2n + \frac{1}{2} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(x_n + h)^2 \cos \frac{\pi}{x_n + h} - 0}{h} = \left(x^2 \cos \frac{\pi}{x} \right) \Big|_{x_n} \\ &= 2x_n \cos \frac{\pi}{x_n} + \pi \sin \frac{\pi}{x_n} = \pi.\end{aligned}$$

同理, $f'_-(x_n) = -\pi$. 于是 f 在 x_n 处不可微. 但由 @跟锦数学微信公众账号

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = x \left| \cos \frac{\pi}{x} \right| \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0)$$

知 f 在 $x = 0$ 处可微. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.18 证明: 切比雪夫 (Tchebyscheff) 多项式 @跟锦数学微信公众账号

$$T_m(x) = \frac{1}{2^{m-1}} \cos(m \arccos x), \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

满足方程 @跟锦数学微信公众账号

$$(1 - x^2) T_m''(x) - x T_m'(x) + m^2 T_m(x) = 0.$$

张祖锦解. $T_m'(x) = \frac{1}{2^{m-1}} [-\sin(m \arccos x)] \cdot m \left[-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right]$, @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned}(1 - x^2) T_m''(x) &= \frac{m^2}{2^{2(m-1)}} \sin^2(m \arccos x) \\ &= \frac{m^2}{2^{2(m-1)}} [1 - \cos^2(m \arccos x)] \\ &= \frac{m^2}{2^{2(m-1)}} - m^2 T_m^2(x), \\ -2x T_m''(x) + (1 - x^2) 2 T_m'(x) T_m''(x) &= -2m^2 T_m(x) T_m'(x), \\ -x T_m'(x) + (1 - x^2) T_m''(x) &= -m^2 T_m(x).\end{aligned}$$

微信: zhangzujin361

微信: zhangzujin361

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.19 证明: 切比雪夫-拉盖尔 (Tschebyscheff-Laguerre) 多项式 ①跟锦数学
微信公众账号

$$L_m(x) = e^x (x^m e^{-x})^{(m)}, m = 0, 1, 2, \dots$$

满足方程 ①跟锦数学微信公众账号

$$xL_m''(x) + (1-x)L_m'(x) + mL_m(x) = 0.$$

张祖锦解. 设 $y = x^m e^{-x}$, 则 $y' = mx^{m-1}e^{-x} - x^m e^{-x} = \frac{m}{x}y - y$, $xy' + (x-m)y = 0$. 两边同时对 x 求 $m+1$ 次导, ①跟锦数学微信公众账号

$$C_{m+1}^0 x(y')^{(m+1)} + C_{m+1}^1 x'(y')^{(m)} + C_{m+1}^0 (x-m)y^{(m+1)} + C_{m+1}^1 (x-m)'y^{(m)} = 0, \\ xy^{(m+2)} + (x+1)y^{(m+1)} + (m+1)y^{(m)} = 0.$$

由于 $y^{(m)} = e^{-x}L_m(x)$, 我们得 ①跟锦数学微信公众账号

$$0 = x[e^{-x}L_m(x)]'' + (x+1)[e^{-x}L_m(x)]' + (m+1)e^{-x}L_m(x) \\ = x[e^{-x}L_m''(x) - 2e^{-x}L_m'(x) + e^{-x}L_m(x)] \\ + (x+1)[e^{-x}L_m'(x) - e^{-x}L_m(x)] + (m+1)e^{-x}L_m(x) \\ = e^{-x}[xL_m''(x) + (1-x)L_m'(x) + mL_m(x)].$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.20 设 $f(x) = \begin{vmatrix} u_{11}(x) & u_{12}(x) & \cdots & u_{1k}(x) \\ u_{21}(x) & u_{22}(x) & \cdots & u_{2k}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{k1}(x) & u_{k2}(x) & \cdots & u_{kk}(x) \end{vmatrix}$ ($u_{ij}(x)$ 为 n 次可微函数). 试

证: ①跟锦数学微信公众账号

$$f^{(n)}(x) = \sum_{r_1+r_2+\cdots+r_k=n} \frac{n!}{r_1!r_2!\cdots r_k!} \begin{vmatrix} u_{11}^{(r_1)}(x) & u_{12}^{(r_1)}(x) & \cdots & u_{1k}^{(r_1)}(x) \\ u_{21}^{(r_2)}(x) & u_{22}^{(r_2)}(x) & \cdots & u_{2k}^{(r_2)}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{k1}^{(r_k)}(x) & u_{k2}^{(r_k)}(x) & \cdots & u_{kk}^{(r_k)}(x) \end{vmatrix}.$$

张祖锦解. 按行列式展开有 $f(x) = \sum_{i_1, \dots, i_k} (-1)^{\tau(i_1, \dots, i_k)} u_{1i_1}(x) \cdots u_{ki_k}(x)$. 按书第 155

页例 3.1.16 知 ①跟锦数学微信公众账号

$$f^{(n)}(x) = \sum_{i_1, \dots, i_k} (-1)^{\tau(i_1, \dots, i_k)} \sum_{r_1+\cdots+r_k=n} \frac{n!}{r_1! \cdots r_k!} u_{1i_1}^{(r_1)}(x) \cdots u_{ki_k}^{(r_k)}(x) \\ = \sum_{r_1+\cdots+r_k=n} \frac{n!}{r_1! \cdots r_k!} \sum_{i_1, \dots, i_k} (-1)^{\tau(i_1, \dots, i_k)} u_{1i_1}^{(r_1)}(x) \cdots u_{ki_k}^{(r_k)}(x) \\ = \sum_{r_1+r_2+\cdots+r_k=n} \frac{n!}{r_1!r_2!\cdots r_k!} \begin{vmatrix} u_{11}^{(r_1)}(x) & u_{12}^{(r_1)}(x) & \cdots & u_{1k}^{(r_1)}(x) \\ u_{21}^{(r_2)}(x) & u_{22}^{(r_2)}(x) & \cdots & u_{2k}^{(r_2)}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{k1}^{(r_k)}(x) & u_{k2}^{(r_k)}(x) & \cdots & u_{kk}^{(r_k)}(x) \end{vmatrix}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.1.21 设 $x = a \cos t + b \sin t$, $y = a \sin t - b \cos t$, 求证: ①跟锦数学微信公
众号

$$\frac{d^m x}{dt^m} \frac{d^n y}{dt^n} - \frac{d^n x}{dt^n} \frac{d^m y}{dt^m} = (a^2 + b^2) \sin \frac{n-m}{2} \pi.$$

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众账号 ①跟锦数学微信公众账号

$$x = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t \right) \\ = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(t - \alpha) \quad \left(\tan \alpha = \frac{b}{a} \right), \quad y = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(t - \alpha).$$

于是 ①跟锦数学微信公众账号

$$x^{(m)} y^{(n)} = (a^2 + b^2) \cos \left(t - \alpha + \frac{m\pi}{2} \right) \sin \left(t - \alpha + \frac{n\pi}{2} \right), \\ x^{(n)} y^{(m)} = (a^2 + b^2) \cos \left(t - \alpha + \frac{n\pi}{2} \right) \sin \left(t - \alpha + \frac{m\pi}{2} \right),$$

因此, $x^{(m)} y^{(n)} - x^{(n)} y^{(m)} = (a^2 + b^2) \sin \frac{n-m}{2} \pi$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公

微信公众账号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

3.1.22 对例 3.1.7 如下的证法给出评论, 认为正确请说明理由, 认为不正确请给出反例.

证. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = A &\Rightarrow f(2x) - f(x) = Ax + o(x) \\ \Rightarrow f\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right) - f\left(\frac{x}{2^k}\right) &= A \frac{x}{2^k} + o\left(\frac{x}{2^k}\right) \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n \left(f\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right) - f\left(\frac{x}{2^k}\right)\right) &= A \sum_{k=1}^n \frac{x}{2^k} + o\left(\sum_{k=1}^n \frac{x}{2^k}\right) \\ \Rightarrow f(x) - f\left(\frac{x}{2^n}\right) &= Ax(1 - 2^{-n}) + o((1 - 2^{-n})x) \\ \Rightarrow f(x) - f(0) &= Ax + o(x) \quad (n \rightarrow \infty) \\ \Rightarrow f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= A. \end{aligned}$$

张祖锦解. 正确. 但是需要说明, 就是把证明中的 o 明确表达出来. 设 $o(x) = R(x)$, 则 $o\left(\frac{x}{2^k}\right) = R\left(\frac{x}{2^k}\right)$ ($k = 1, 2, \dots$). 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R(x)}{x} = 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } 0 < |x| < \delta \Rightarrow \left| \frac{R(x)}{x} \right| < \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{R\left(\frac{x}{2^k}\right)}{\frac{x}{2^k}} \right| < \varepsilon.$$

于是当 $0 < |x| < \delta$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| R\left(\frac{x}{2^k}\right) \right| &< \varepsilon \frac{|x|}{2^k} \quad (k = 1, 2, \dots); \\ \sum_{k=1}^n \left| R\left(\frac{x}{2^k}\right) \right| &\leq \varepsilon (1 - 2^{-n}) |x| \leq \varepsilon |x|; \\ \sum_{k=1}^{\infty} \left| R\left(\frac{x}{2^k}\right) \right| &\leq \varepsilon |x| \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|R\left(\frac{x}{2^k}\right)|}{|x|} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.5 P165练习1

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0, \forall x \in (0, 1), f'(x) \neq 0$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 @跟锦数学微信公众号

$$2 \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}. \quad (\text{四川大学, 南开大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 2 \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)} &\Leftrightarrow 2f'(\xi)f(1-\xi) - f(\xi)f'(1-\xi) = 0 \\ &\Leftrightarrow (f^2(x)f(1-x))' \Big|_{x=\xi} = 0 \quad (\text{同 } f(x)). \end{aligned}$$

令 $Ff(x) = f^2(x)f(1-x)$, 则 $F(0) = F(1) = 0$. 据 Rolle 定理即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.6 P165练习2

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$. 求证: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 3$. (华中师范大学)

张祖锦解. 由 Taylor 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 = f(-1) &= f(0) + f'(0)(-1) + \frac{f''(0)}{2}(-1)^2 + \frac{f'''(\eta)}{3!}(-1)^3, \\ 1 = f(1) &= f(0) + f'(0) \cdot 1 + \frac{f''(0)}{2}1^2 + \frac{f'''(\zeta)}{3!}1^3. \end{aligned}$$

相减得 @跟锦数学微信公众号

$$1 = 2f'(0) + \frac{f'''(\eta) + f'''(\zeta)}{3!} \Rightarrow \frac{f'''(\eta) + f'''(\zeta)}{2} = 3.$$

据导数介值定理即知存在 ξ 介于 η, ζ 之间使得 $f'''(\xi) = 3$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.7 P167例3.2.7

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $\forall x \in (a, b), g'(x) \neq 0$, 试证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(\xi) - g(a)}.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(\xi) - g(a)} &\Leftrightarrow f'(\xi)[g(b) - g(\xi)] - g'(\xi)[f(\xi) - f(a)] = 0 \\ &\Leftrightarrow ([f(x) - f(a)][g(b) - g(x)])' \Big|_{x=\xi} = 0. \end{aligned}$$

故设 $F(x) = [f(x) - f(a)][g(b) - g(x)]$ 后, $F(a) = F(b) = 0$. 由 Rolle 定理即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.8 P171练习

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(x)$ 既不是常数也不是线性函数. 试证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|. \quad (\text{华中师范大学})$$

张祖锦解.不妨设 $f(b) \geq f(a)$ (否则考虑 $-f$). 再设 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x$, 则 $F(a) = F(b)$. 由 f 不是线性函数知 $\exists c \in (a, b)$, s.t. $F(c) \neq F(a) = F(b)$.

(1) 若 $F(c) > F(a)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$0 < F(c) - F(a) \stackrel{\text{Lagrange 中值}}{=} F'(\xi)(c - a) = \left[f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right] (c - a) \\ \Rightarrow f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0.$$

(2) 若 $F(c) < F(a)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$0 < F(b) - F(c) \stackrel{\text{Lagrange 中值}}{=} F'(\xi)(b - c) = \left[f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right] (b - c) \\ \Rightarrow f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.9 P173练习

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内有二阶导数, 在平面上两点 $M(a, f(a))$ 和 $P(b, f(b))$ 的连线 $\overline{MP}$ 与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $R(c, f(c))$ ($a < x < b$). 试证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$. (华中师范大学)

张祖锦解.由题设, @跟锦数学微信公众号

$$f'(\zeta) \stackrel{\text{Lagrange 中值}}{=} \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \stackrel{\text{Lagrange 中值}}{=} f'(\eta).$$

故有 Rolle 定理, $\exists \xi \in (\eta, \zeta)$, s.t. $f''(\xi) = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.10 P175练习

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 (a, b) 内可微, 且 $g(a) = 0$. 若有实数 $\lambda \neq 0$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$|g(x) \cdot f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|, x \in (a, b)$$

成立, 试证: $g(x) \equiv 0$. (浙江大学)

张祖锦解.令 $M = \max_{[a, b]} |f| + 1$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$|\lambda| |g'(x)| = |g(x)f(x) + \lambda g'(x) - g(x)f(x)| \leq |g(x)f(x) + \lambda g'(x)| + |g(x)f(x)| \\ \leq |g(x)| + |g(x)f(x)| \leq M |g(x)|.$$

据书第 174 页例 3.2.18 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.11 P175例3.2.19

设 $[0, a]$ 上 $|f''(x)| \leq M$, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 内取最大值, 试证 @跟锦数学微信公众号

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma.$$

张祖锦解.设 $\max_{[0, a]} f = f(c)$, $0 < c < a$, 则 $f'(c) = 0$. 再由 Lagrange 中值定理, @跟锦数学微信公众号

$$|f'(0)| = |f'(c) + f''(\xi)(0 - c)| \leq Mc,$$

$$|f'(a)| = |f'(c) + f''(\eta)(a - c)| \leq M(a - c).$$

相加即得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.12 P175练习1

已知函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界、可导, 试证: 在 $[a, +\infty)$ 上存在数列 $\{x_n\} \rightarrow +\infty$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0$. (南开大学)

张祖锦解.设 $M = \sup_{[a, +\infty)} |f|$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$|f(x_n)| \stackrel{\text{Lagrange 中值}}{=} |f(2n) - f(n)| n \leq \frac{2M}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.13 P176练习2

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $\exists M > 0$ 使得 $|xf'(x) - f(x)| \leq x^2 M$. 试证:

$$|xf'(x) - f(x)| \leq x^2 M.$$

试证:

(1) $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上一致连续;

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ 存在. (华中师范大学)

张祖锦解.

(1) 设 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, 则由题设知 $|F'| \leq M$. 故 $|F(x') - F(x'')| \leq M|x' - x''|$.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{M} > 0, \text{ s.t. } \forall x', x'' \in (0, 1]: |x' - x''| < \delta,$$

$$|F(x') - F(x'')| \leq M|x' - x''| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

故 F 在 $(0, 1]$ 上一致连续.

(2) 特别地, 当 $0 < x', x'' < \delta$ 时, $|F(x') - F(x'')| < \varepsilon$. 据函数极限的 Cauchy 收敛准则, $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$ 存在.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.14 P176练习3

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $f'(x) \geq c > 0$ (c 为常数). 试证:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;

(2) $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有最小值. (南开大学)

张祖锦解.

(1) ①跟锦数学微信公众号

$$f(x) \stackrel{\text{Lagrange}}{=} f(a) + f'(\xi_x)(x - a) \geq f(a) + c(x - a).$$

令 $x \rightarrow +\infty$ 即得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

(2) 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 知 $\exists X > 0$, s.t. $\forall x \geq X, f(x) \geq f(a)$. 又 f 在 $[a, X]$ 上连续, 而有最小值 $m (\leq f(a))$. 再由 (*) 即知 m 就是 f 在 $[a, +\infty)$ 上的最小值.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.15 P176练习4

设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 上有连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}f'(x) = 0$, 试证: $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上一致连续. (仿华中师范大学)

张祖锦解. 由书第 127 页例 2.2.6 即知仅需验证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在. 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}f'(x)$ 及 Cauchy 收敛准则知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in (0, 1), \text{ s.t. } \forall 0 < x', x'' < \delta, |\sqrt{x'}f'(x') - \sqrt{x''}f'(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故当 $0 < x', x'' < \delta^2$ 时, $|f(x') - f(x'')| \leq \int_{x''}^{x'} |f'(t)| dt \leq \int_{x''}^{x'} \frac{1}{\sqrt{t}} |\sqrt{t}f'(t)| dt < \frac{1}{\sqrt{x''}} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot \sqrt{x'} < \varepsilon$.

$$|f(x') - f(x'')| \stackrel{g(t)=f(t^2)}{=} |g(\sqrt{x'}) - g(\sqrt{x''})| \stackrel{\text{Lagrange}}{=} |g'(\xi)(\sqrt{x'} - \sqrt{x''})| \\ \stackrel{\text{中值}}{=} |2\xi f'(\xi^2)| \sqrt{x' - x''} < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot \delta < \varepsilon \quad (\xi \text{ 介于 } \sqrt{x'}, \sqrt{x''} \text{ 之间}).$$

据 Cauchy 收敛准则即知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.16 P178例3.2.23

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内单调, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内连续. (武汉大学)

张祖锦解. 由 f' 单调知 f' 至多有第一类间断点. 又由 f' 是导函数及书第 177 页例 3.2.22 知 f' 没有第一类间断点, 故 f' 连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.17 P179练习1

设函数 f 在 $(0, 1)$ 上有界可导, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 试证存在数列 $x_n \rightarrow 0^+$ ($n \rightarrow \infty$), 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$. (北京大学)

张祖锦解.

(1) 只需证明 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \delta_0 > 0, \exists 0 < x_\delta < \delta_0, \text{ s.t. } |f'(x_\delta)| < \delta_0.$$

事实上, 取 $\delta = \frac{1}{n}, \exists 0 < x_n < \frac{1}{n}, \text{ s.t. } |f'(x_n)| < \frac{1}{n}$. 此 $\{x_n\}$ 就满足题目要求.

(2) 用反证法. 若 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta_0 > 0, m \text{ s.t. } \forall 0 < x < \delta_0, |f'(x)| \geq \delta_0.$$

则由 Darboux 定理, $\forall 0 < x < \delta_0, f'(x) \geq \delta_0$ 或 $\forall 0 < x < \delta_0, f'(x) < -\delta_0$
(否则 f' 有零点, 矛盾). 不妨设前一情形成立, 则 f' 在 $(0, \delta_0)$ 上 严 升, @跟锦
数学微信公众号 微信公众账号: 跟锦数学

$$f(0) = \inf_{0 < x < \delta_0} f(x)$$

存在, 与题设矛盾. 故有结论.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.18 P179练习2

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 试证: 假若无 $(\alpha, \beta) \subset [a, b]$ 使得 $f'(x)$ 在 (α, β) 上
有界, 则每个 $x \in [a, b]$ 都必是 $f'(x)$ 的第二类间断点.

张祖锦解. 对 $\forall x \in (a, b)$, 由题设, f' 在 $U\left(x; \frac{1}{n}\right)$ 上无界, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\exists x_n \in U\left(x; \frac{1}{n}\right), \text{ s.t. } |f'(x_n)| > n.$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \lim_{n \rightarrow \infty} |f'(x_n)| = +\infty$. 而 x 是 f 的第二类间断点. 对 $x = a$ 或 b ,
取 $\left(a, a + \frac{1}{n}\right)$ 或 $\left(b - \frac{1}{n}, b\right)$ 亦可得到结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦
数学).

3.19 P179练习3

如下论断是否成立: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则必存在 $(\alpha, \beta) \subset [a, b]$, 使得
 $f'(x)$ 在 (α, β) 上有界 (即上题的情况不会发生). (若回答是, 给出证明; 否, 给
出反例.) (作为互动题.)

张祖锦解. 回答是肯定的. 证明需要用到 Baire 定理及实变函数 (周民强实变函数论第
三版第 43 页). 设 @跟锦数学微信公众号

$$f_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right],$$

则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} [a, b] &= \left\{ x \in [a, b]; \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f'(x) \text{ 存在} \right\} \\ &= \left\{ x \in [a, b]; \forall k, \exists N, \text{ s.t. } \forall m > n \geq N, |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{k} \right\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m=N}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{ x \in [a, b]; |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{k} \right\}. \end{aligned}$$

故 $\forall k \geq 1$, @跟锦数学微信公众号

$$[a, b] = \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m=N}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{ x \in [a, b]; |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{k} \right\}.$$

由 f_n 连续知 @跟锦数学微信公众号

$$E_{Nk} = \bigcap_{m=N}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{ x \in [a, b]; |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{k} \right\}$$

是闭集. 由 Baire 定理的逆否命题知 $\exists E_{Nk}$ 有内点, 即 @跟锦数学微信公众号

$$\exists (\alpha, \beta) \subset E_{Nk}$$

$$\Rightarrow \forall x \in (\alpha, \beta), \forall m > n \geq N, |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{k}$$

$$\Rightarrow \text{令 } m \rightarrow \infty, n = N, \text{ 得 } \forall x \in (\alpha, \beta), |f'(x) - f_N(x)| \leq \frac{1}{k}$$

$$\Rightarrow \forall x \in (\alpha, \beta), |f'(x)| \leq \max_{[\alpha, \beta]} |f_N| + \frac{1}{k}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.20 P181练习

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($b > a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内存在
两点 ξ, η 使得 @跟锦数学微信公众号

$$f'(\xi) = \eta^2 \frac{f'(\eta)}{ab}. \quad (\text{华中师范大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(\xi) &\stackrel{\text{Lagrange}}{\underset{\text{中值}}{=}} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = -\frac{1}{ab} \frac{f(b) - f(a)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} \\ &\stackrel{\text{Cauchy}}{\underset{\text{中值}}{=}} -\frac{1}{ab} \frac{f'(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)'} \bigg|_{x=\eta} = -\frac{1}{ab} \frac{f'(\eta)}{-\frac{1}{\eta^2}} = \eta^2 \frac{f'(\eta)}{ab}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.21 P181例3.2.29

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$. 证明: 在 (a, b) 内存在 x_1, x_2, x_3 , 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f'(x_1)}{2x_1} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_2^3} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 f'(x_3). \quad (\text{四川大学})$$

张祖锦解. 即要证 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f'(x_1)}{2x_1} (b^2 - a^2) = \frac{f'(x_2)}{4x_2^3} (b^4 - a^4) = \frac{f'(x_3)}{\frac{1}{x_3}} (\ln b - \ln a).$$

而这可由下式得到: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} (b^2 - a^2) \stackrel{\text{Cauchy}}{\underset{\text{中值}}{=}} \frac{f'(x_1)}{2x_1} (b^2 - a^2) \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b^4 - a^4} (b^4 - a^4) \stackrel{\text{Cauchy}}{\underset{\text{中值}}{=}} \frac{f'(x_2)}{4x_2^3} (b^4 - a^4) \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{\ln b - \ln a} (\ln b - \ln a) \stackrel{\text{Cauchy}}{\underset{\text{中值}}{=}} \frac{f'(x_3)}{\frac{1}{x_3}} (\ln b - \ln a). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.22 P184练习1

设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有 $n+1$ 阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n+1)}(x)$ 都存在 (有限) ($f^{(0)}(x) \stackrel{\text{存在}}{=} f(x)$), 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k f^{(k)}(x) \stackrel{\text{存在}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + (-1)^n f^{(n+1)}(x)],$$

$$\text{且 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k f^{(k+1)}(x) = 0.$$

张祖锦解. 设 $F(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k f^{(k)}(x)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x F(x)}{e^x} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x F(x) + e^x F'(x)}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [F(x) + F'(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + (-1)^n f^{(n+1)}(x)]. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.23 P184练习2

设 $q > 0$, 若极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) + \frac{1}{q} f'(x) \right]$ 存在, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{qx} f(x)}{e^{qx}} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{qe^{qx} f(x) + e^{qx} f'(x)}{qe^{qx}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) + \frac{1}{q} f'(x) \right] \equiv A \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \stackrel{\text{归结原理}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} f'(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(2n) - f(n)}{n} \stackrel{\text{无穷小}}{=} 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.24 P184练习3

设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有三阶导数, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x)$ 都存在 (有限). 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0. \quad (\text{中国科学技术大学})$$

张祖锦解. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A_0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = A_3$, 则由 Taylor 展式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x+1) &= f(x) + f'(x) + \frac{f''(x)}{2} + \frac{f'''(\xi_x)}{3!} \\ f(x+2) &= f(x) + f'(x)2 + \frac{f''(x)}{2}2^2 + \frac{f'''(\eta_x)}{3!}2^3. \end{aligned}$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) + \frac{f''(x)}{2} &= f(x+1) - f(x) - \frac{f'''(\xi_x)}{3!} \equiv F(x), \\ 2f'(x) + 2f''(x) &= f(x+2) - f(x) - \frac{f'''(\eta_x)}{3!}2^3 \equiv G(x). \end{aligned}$$

由此解得 @跟锦数学微信公众号

$$f'(x) = -\frac{1}{2}[4F(x) - G(x)], f''(x) = G(x) - 2F(x),$$

由归结原理, @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = A_0 - A_0 - \frac{A_3}{3!} = -\frac{A_3}{6},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = A_0 - A_0 - \frac{4A_3}{3} = -\frac{4A_3}{3}.$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 都存在. 进一步, @跟锦数学微信公众号

$$\forall k = 1, 2, 3, \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^{(k-1)}(2n) - f^{(k-1)}(n)}{n} = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.5 单元练习3.2微分中值定理共36题

3.2.1 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'(a) \cdot f'(b) > 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$. (哈尔滨工业大学, 华中理工大学, 华中师范大学)

张祖锦解. 不妨设 $f'(a) > 0, f'(b) > 0$ ($f'(a) < 0, f'(b) < 0$ 的情形类似可证). 由 @跟锦数学微信公众号

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x - a} > 0,$$

$$f'(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{x - b} > 0$$

及函数极限的保号性知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta > 0, \text{ s.t. } \begin{cases} a < x < a + \delta \Rightarrow \frac{f(x)}{x - a} > 0 \Rightarrow f(x) > 0 \\ b - \delta < x < b \Rightarrow \frac{f(x)}{x - b} > 0 \Rightarrow f(x) < 0 \end{cases}.$$

特别地, $f\left(a + \frac{\delta}{2}\right) > 0 > f\left(b - \frac{\delta}{2}\right)$. 据连续函数介值定理知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \xi \in \left(a + \frac{\delta}{2}, b - \frac{\delta}{2}\right) \subset (a, b), \text{ s.t. } f(\xi) = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.2 设 a, b, c 为三个实数, 证明: 方程 $e^x = ax^2 + bx + c$ 的根不超过三个. (浙江大学, 武汉汽车工业大学)

张祖锦解.

题目应改为“方程 $e^x = ax^2 + bx + c$ 的实根不超过三个”. 用反证法. 若 $f(x) = e^x - ax^2 - bx - c$ 至少有四个实根, 则反复利用 Rolle 定理知 $f'(x)$ 至少有三个实根, $f''(x)$ 至少有两个实根, $f'''(x) = e^x$ 至少有一个实根. 这是一个矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.3 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 (a, b) 上可微, $f(x)g'(x) \neq f'(x)g(x)$. 证明: $f(x) = 0$ 的两个根之间至少夹 $g(x) = 0$ 的一根. (上海交通大学)

张祖锦解. 用反证法. 若 $f(x) = 0$ 的两根 x_1, x_2 之间没有 $g(x) = 0$ 的根, 则 $g(x) \neq 0, x \in [x_1, x_2]$. 考虑 $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, x \in [x_1, x_2]$, 则 $h(x_1) = h(x_2) = 0$. 据 Rolle 定理, $\exists \xi \in (x_1, x_2)$, s.t. $0 = h'(\xi) = \frac{f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi)}{g^2(\xi)}$. 这与题设矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.4 设 $a^3 - 3b < 0$, 试证: $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 仅有唯一实根.

张祖锦解. 设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 则由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 知 @跟锦数学微信公众号 微信: zhangzujin361

$$\exists X > 0, \text{ s.t. } \begin{cases} x < -X \Rightarrow f(x) \leq -1 \\ x > X \Rightarrow f(x) > 1 \end{cases}.$$

据连续函数介值定理, $\exists \xi \in (-X, X)$, s.t. $f(\xi) = 0$. 于是 f 至少一个实根.

往用反证法证明 f 至多只有一个实根. 而结论得证. 若 f 至少有两个实根 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 则由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (x_1, x_2)$, s.t. $0 = f'(\xi) = 3\xi^2 + 2a\xi + b$. 这表明二次方程 $3x^2 + 2ax + b = 0$ 有实根. 而 $\Delta = (2a)^2 - 4 \cdot 3 \cdot b = 4(a^2 - 3b) \geq 0$. 这与题设矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.5 设 $f(x) = \frac{d^n}{dx^n}(e^{-x}x^n), x \in (0, +\infty)$. 证明: 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恰有 n 个零点. (清华大学)

张祖锦解. 首先注意到 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^\infty x^k f(x) dx = 0, \quad 0 \leq k \leq n-1. \quad (13)$$

事实上, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^k f(x) dx &= \int_0^\infty x^k (e^{-x}x^n)^{(n)} dx = \int_0^\infty x^k d(e^{-x}x^n)^{(n-1)} \\ &= -k \int_0^\infty x^{k-1} (e^{-x}x^n)^{(n-1)} dx \\ &= \dots = (-1)^k k! \int_0^\infty (e^{-x}x^n)^{(n-k)} dx = (-1)^k (e^{-x}x^n)^{n-k-1} \Big|_0^\infty = 0. \end{aligned}$$

注意到 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} e^x f(x) &= e^x (e^{-x} x^n)^{(n)} = e^x \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^{n-k} e^{-x} n(n-1) \cdots (n-k+1) x^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^{n-k} n(n-1) \cdots (n-k+1) x^{n-k}. \end{aligned}$$

右端是一个 n 次多项式, 设其重数为奇数的不同实根为 $x_1, \dots, x_m$ ($m \leq n$, 而其他实根的重数均为偶数, 所有虚根成对出现). 这表明 $e^x f(x)(x-x_1) \cdots (x-x_m)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不变号, 且仅在至多 n 个点处取值为零. 由于 $e^x > 0$, $f(x)(x-x_1) \cdots (x-x_m)$ 也满足上述性质. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^{\infty} f(x)(x-x_1) \cdots (x-x_m) dx \neq 0. \quad (14)$$

若 $m \leq n-1$, 则由 (13) 知 $\int_0^{\infty} f(x)(x-x_1) \cdots (x-x_m) dx = 0$. 这与 (14) 矛盾. 故 $m = n$, $e^x f(x)$ 的重数为奇数的不同实根为 $x_1, \dots, x_n$. 这些重数也都 = 1. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.6 证明 Tschebyscheff-Laguerre 多项式 $L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n)$ 的所有实根都为正的.

张祖锦解. 由练习 3.2.5 知 $L_n(x)$ 是一个 n 次多项式, $e^{-x} L_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有 n 个不同的实根. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.7 证明: Tschebyscheff-Hermite 多项式 $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$ 的所有根都是实数.

张祖锦解. 类似于 (13) 的证明过程, 我们有 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^{\infty} x^k H_n(x) e^{-x^2} dx = 0, \quad 0 \leq k \leq n-1. \quad (15)$$

由数学归纳法易知 $(e^{-x^2})^{(n)} = P_n(x) e^{-x^2}$, 其中 $P_n(x)$ 为 n 次实系数多项式. 于是 $H_n(x)$ 是一个 n 次实系数多项式. 设其重数为奇数的不同实根为 $x_1, \dots, x_m$ ($m \leq n$, 而其他实根的重数均为偶数, 所有虚根成对出现). 这表明 $H_n(x)(x-x_1) \cdots (x-x_m)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不变号, 且仅在至多 n 个点处取值为零. 由于 $e^{-x^2} > 0$, $e^{-x^2} H_n(x)(x-x_1) \cdots (x-x_m)$ 也满足上述性质. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} H_n(x)(x-x_1) \cdots (x-x_m) dx \neq 0. \quad (16)$$

若 $m \leq n-1$, 则由 (15) 知 $\int_0^{\infty} e^{-x^2} H_n(x)(x-x_1) \cdots (x-x_m) dx = 0$. 这与 (16)

矛盾. 故 $m = n$, $H_n(x)$ 的重数为奇数的不同实根为 $x_1, \dots, x_n$. 这些重数也都 = 1.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.8 证明: 当 $\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0$ 时, 方程 @跟锦数学微信公众号

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

在 $(0, 1)$ 内至少有一实根. (南京邮电大学)

张祖锦解. 设 $F(x) = \int_0^x (a_0 t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_0) dt$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$F(0) = 0, \quad F(1) = \frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0.$$

据 Rolle 定理即知 $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t. $0 = F'(\xi) = a_0 \xi^n + a_1 \xi^{n-1} + \cdots + a_n$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.9 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $x > a$ 时, $f'(x) > k > 0$ (k 为常数), 证明: 当 $f(a) < 0$ 时方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(a, a - \frac{f(a)}{k})$ 内有且只有一个根. (湘潭大学, 西安交通大学, 西安电子科技大学等)

张祖锦解. 由 $f(a) = 0$, @跟锦数学微信公众号

$$f\left(a - \frac{f(a)}{k}\right) = f(a) + \int_a^{a - \frac{f(a)}{k}} f'(t) dt > f(a) + \int_a^{a - \frac{f(a)}{k}} k dx = 0$$

及连续函数介值定理知 f 在 $(a, a - \frac{f(a)}{k})$ 内有一根. 又由 f 递增知该跟唯一 (否则由 Rolle 定理, $\exists \xi$, s.t. $f'(\xi) = 0$). 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.10 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0,$$

又存在一点 x_0 , 使 $f(x_0) < 0$, 试证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有且只有两个实根. (上海交通大学, 浙江大学)

微信: zhangzujin361

张祖锦解. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} & \exists X > 0, \text{ s.t. } \begin{cases} x \geq X \Rightarrow |f'(x) - \alpha| < \frac{\alpha}{2} \Rightarrow f'(x) > \frac{\alpha}{2} \\ x \leq -X \Rightarrow |f'(x) - \beta| < \frac{-\beta}{2} \Rightarrow f'(x) < \frac{\beta}{2} \end{cases} \\ \Rightarrow & \begin{cases} x \geq X \Rightarrow f(x) = f(X) + \int_X^x f'(t) dt > f(X) + \frac{\alpha}{2}(x - X) \\ x \leq -X \Rightarrow f(x) = f(-X) + \int_{-X}^x f'(t) dt > f(-X) + \frac{\beta}{2}(x + X) \end{cases} \\ \Rightarrow & \begin{cases} x > X - \frac{2}{\alpha}f(X) \Rightarrow f(x) > 0 \\ x < -X - \frac{2}{\beta}f(-X) \Rightarrow f(x) > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

据连续函数介值定理, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} & \exists \xi \in \left(x_0, \max\left(x_0, X - \frac{2}{\alpha}f(X) + 1\right)\right), \\ & \eta \in \left(\min\left\{-X - \frac{2}{\beta}f(-X) - 1, x_0\right\}, x_0\right), \text{ s.t. } f(\xi) = f(\eta) = 0. \end{aligned}$$

若 f 有三个及以上的实根, 则不断使用 Rolle 定理知 f'' 有一根. 这与 $f'' > 0$ 矛盾. 故 f 仅有 ξ, η 这两根. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.11 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内可微, 且满足不等式 @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq f(x) \leq \ln \frac{2x+1}{x+\sqrt{x^2+1}}, \quad \forall x \in (0, +\infty).$$

试证明存在一点 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$f'(\xi) = \frac{2}{2\xi+1} - \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}.$$

张祖锦解. 令 $x=0$ 得 $f(0)=0$. 令 $x \rightarrow +\infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)=0$. 设 @跟锦数学微信公众号

则 $F(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)=0$. 由书第 207 页例 3.2.1 知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.12 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 内可微, 且 $f(a) < 0$, $f(b) < 0$, 又有一点 $c \in (a, b)$, $f(c) > 0$. 证明: 存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) + f'(\xi) = 0$. (西北大学)

张祖锦解. 设 $F(x) = e^x f(x)$, 则 $F(a) < 0$, $F(c) > 0$, $F(b) < 0$. 据连续函数介值定理, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b), \text{ s.t. } F(\xi_1) = 0 = F(\xi_2).$$

再由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2)$, s.t. $0 = F'(\xi) = e^\xi [f(\xi) + f'(\xi)]$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.13 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)f(1-\xi) = f(\xi)f'(1-\xi)$. (华中理工大学)

张祖锦解. 设 $F(x) = f(x)f(1-x)$, 则 $F(0) = f(0)f(1) = F(1)$. 据 Rolle 中值定理, $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t. $0 = F'(\xi) = f'(\xi)f(1-\xi) - f(\xi)f'(1-\xi)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.14 假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且 $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 试证: (1) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$; (2) (a, b) 内至少存在 ξ , 使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$. (数学一)

张祖锦解. (1) 用反证法. 若 g 在 (a, b) 内有零点 c , 则据 Rolle 定理, g' 在 (a, c) , (c, b) 内都有零点. 再由 Rolle 定理, g'' 又零点. 这与 $g'' \neq 0$ 矛盾. 故有结论.

(2) 设 $F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$, 则 $F(a) = F(b) = 0$. 由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $0 = F'(\xi) = f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.15 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负且三阶可导, 方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内有两个不同实根, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f^{(3)}(\xi) = 0$. (华中师范大学)

张祖锦解. 设 x_1, x_2 为 f 的两个不同实根, 则由 Rolle 定理, @跟锦数学微信公众号

$$\exists x_3 \in (x_1, x_2), \text{ s.t. } f'(x_3) = 0.$$

再由 $f \geq 0$ 知 x_1, x_2 为 f 的极小值点, $f'(x_1) = f'(x_2) = 0$. 于是 f' 至少有三个零点. 不断使用 Rolle 定理知 $f^{(3)}$ 至少有一个零点. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.16 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(1) = 2f(0)$, 求证: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$(1+\xi)f'(\xi) = f(\xi). \quad (\text{武汉大学})$$

张祖锦解. $(1+\xi)f'(\xi) = f(\xi) \Leftrightarrow \left(\frac{f(x)}{1+x}\right)' \Big|_{x=\xi} = 0$. 故设 $F(x) = \frac{f(x)}{1+x}$, 则

$F(0) = f(0) = \frac{f(1)}{2} = F(1)$. 由 Rolle 定理即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.17 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 过点 $A(a, f(a))$ 与 $B(b, f(b))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于 $C(c, f(c))$, 其中 $a < c < b$. 证明: 在 (a, b) 中至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$. (华中师范大学)

张祖锦解. 由题意, A, B, C 三点共线. 在 $[a, c], [c, b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b), \text{ s.t. } f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = f'(\xi_2).$$

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用 Rolle 定理即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.18 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上二阶可微, 并且 $f(a) = f(b)$. 证明: 若存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) > f(a)$, 则必存在三点 $\xi, \eta, \zeta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > 0, f'(\eta) < 0, f''(\zeta) < 0$. (吉林大学, 北京师范大学, 国防科技大学)

张祖锦解. 据 Lagrange 中值定理, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \xi \in (a, c), \text{ s.t. } f'(\xi) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} > 0,$$

$$\exists \eta \in (c, b), \text{ s.t. } f'(\eta) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c} < 0,$$

$$\exists \zeta \in (\xi, \eta), \text{ s.t. } f''(\zeta) = \frac{f'(\eta) - f'(\xi)}{\eta - \xi} < 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.19 函数 $f(x)$ 在 $[0, x]$ 区间上的拉格朗日中值公式为 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) - f(0) = f'(\theta x)x, \text{ 其中 } 0 < \theta < 1,$$

且 θ 是与 $f(x)$ 与 x 有关的量, 对 $f(x) = \arctan x$, 求当 $x \rightarrow 0^+$ 时 θ 的极限值. (武汉大学)

张祖锦解. 由 $\arctan x - \arctan 0 = \frac{1}{1 + (\theta x)^2}(x - 0)$ 知 $\theta = \sqrt{\frac{x - \arctan x}{x^2 \arctan x}}$. 于是

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \arctan x}{x^2 \arctan x}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \arctan x}{x^3}} \quad (\arctan x \sim x, x \rightarrow 0) \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{1+x^2}}{3x^2}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3(1+x^2)}} = \frac{\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.20 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可微. 证明: 存在 $\xi \in (1, 2)$ 使得 $f(2) - f(1) = \frac{1}{2}\xi^2 f'(\xi)$. (北京科技大学)

张祖锦解. 设 $g(x) = 1/x$, 则由 Cauchy 中值定理, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \xi \in (1, 2), \text{ s.t. } \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{-\frac{1}{\xi^2}} \Rightarrow f(2) - f(1) = \frac{1}{2}\xi^2 f'(\xi).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.21 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有三阶导数. 试证: 存在点 $\xi \in (a, b)$ 使得 @跟锦数学微信公众号

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi).$$

张祖锦解. 设 @跟锦数学微信公众号

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{1}{2}(x-a)[f'(x) + f'(a)], \quad G(x) = (x-a)^3.$$

则由 Cauchy 中值定理, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{F(b)}{G(b)} &= \frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\eta)}{G'(\eta)} = \frac{F'(\eta) - F'(a)}{G'(\eta) - G'(a)} = \frac{F''(\xi)}{G''(\xi)} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}(\xi-a)f'''(\xi)}{\frac{1}{6}(\xi-a)} = -\frac{1}{12}f'''(\xi). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.22 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f''(x)$ 在 (a, b) 内存在, 试证: $\forall c: a < c < b$, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f''(\xi)}{2} = \frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-a)(b-c)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

张祖锦解. 考虑函数 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} F(x) &= f(x) - \frac{f(a)}{(a-b)(a-c)}(x-b)(x-c) - \frac{f(b)}{(b-a)(b-c)}(x-a)(x-c) \\ &\quad - \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}(x-a)(x-b), \end{aligned}$$

则 $F(a) = F(b) = F(c) = 0$. 多次应用 Rolle 定理即得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

微信公众账号: 跟锦数学.

3.2.23 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, $b > a > 0$, 证明: 在 (a, b) 内存在 x_1, x_2, x_3 , 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f'(x_1)}{2x_1} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_2^2} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 \cdot f'(x_3). \quad (\text{四川大学})$$

张祖锦解. 设 $g_1(x) = x^2$, $g_2(x) = x^4$, $g_3(x) = \ln x$, 则由 Cauchy 中值定理, 存在 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f(b) - f(a)}{g_1(b) - g_1(a)} = \frac{f'(x_1)}{2x_1}, \quad \frac{f(b) - f(a)}{g_2(b) - g_2(a)} = \frac{f'(x_2)}{4x_2^2}, \quad \frac{f(b) - f(a)}{g_3(b) - g_3(a)} = \frac{f'(x_3)}{\frac{1}{x_3}}.$$

于是 $\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(x_1)}{2x_1} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_2^2} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 \cdot f'(x_3)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.2.24 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $a \geq 0$ (或 $b \leq 0$). 试证:

(1) $\exists x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$f'(x_1) = (b + a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = (b^2 + ba + a^2) \frac{f''(x_3)}{3x_3^2}; \quad (\text{南京航空航天大学})$$

(2) $\forall n \in \{1, 2, \dots\}$, $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$f'(x_1) = (b + a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = \dots = (b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + ba^{n-2} + a^{n-1}) \frac{f'(x_n)}{nx_n^{n-1}}.$$

张祖锦解. 设 $g_i(x) = x^i$ ($1 \leq i \leq n$), 则由 Cauchy 中值定理, 存在 $x_i \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f(b) - f(a)}{g_i(b) - g_i(a)} = \frac{f'(x_i)}{ix_i^{i-1}} \Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{b^i - a^i}{b - a} \frac{f'(x_i)}{ix_i^{i-1}}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.2.25 设 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 内可微, 试证: (1) 若 $f'(x)$ 在 (a, b) 内有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内亦有界; (北京师范大学) (2) 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内无解, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内亦无界. (华东师范大学)

张祖锦解. (1) 设 $M = \sup_{x \in (a, b)} |f'(x)| < \infty$, 则对 $\forall x \in (a, b)$, @跟锦数学微信公众号

$$|f(x)| = \left| f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| = \left| f'(\xi_x) \left(x - \frac{a+b}{2}\right) + f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \leq M \frac{b-a}{2} + \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| < \infty.$$

(2) (2) 作为 (1) 的逆否命题, 是成立的. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.2.26 设 f 在 $[a, b]$ 中任意两点都具有介值性质: $c_1, c_2 \in [a, b], \forall r: f(c_1) < r < f(c_2), \exists c$ 在 c_1, c_2 之间, 使得 $f(c) = r$. 而且 f 在 (a, b) 内可导, $|f'(x)| \leq k$ (正常数) $\forall x \in (a, b)$. 试证: f 在点 a 右连续. (同理在 b 左连续) (华东师范大学)

张祖锦解. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta = \varepsilon/(2k) > 0$, 使得当 $a \leq x < a + \delta$ 时, 若 $|f(x) - f(a)| \leq \varepsilon/2$, 则已有 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. 否则, $|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon/2$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{cases} f(x) < f(a) - \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow f(x) < f(a) - \frac{\varepsilon}{2} < f(a) \\ \text{或 } f(x) > f(a) + \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow f(x) > f(a) + \frac{\varepsilon}{2} > f(a) \end{cases}.$$

据介值性, @跟锦数学微信公众号

$$\exists x' \in (a, x), \text{ s.t. } f(x') = f(a) - \frac{\varepsilon}{2} \text{ 或 } f(x') = f(a) + \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |f(x') - f(a)| = \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f(x')| + |f(x') - f(a)| = |f'(\xi_x)|(x' - a) + \frac{\varepsilon}{2} < k\delta + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.2.27 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数. (1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限, 问 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 是否必定存在? (云南大学) (2) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 都存在且有限, 那么必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 试证明之. (云南大学, 哈尔滨工业大学等)

张祖锦解. (1) 错. 比如 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2 \cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases},$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不存在.

(2) 由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi_n \in (n, n+1)$, s.t. $f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n)$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} f'(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n+1) - f(n)}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n+1) - f(n)}{1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.2.28 设 $f(x)$ 于 $(0, 1)$ 内可微, 且满足 $|f'(x)| \leq 1$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$. (哈尔滨工业大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\left| f\left(\frac{1}{n+p}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = |f'(\xi_n)| \cdot \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} \right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

及 Cauchy 收敛准则知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.29 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 内可微, $f(0) = 0$. 试证: (1) 若 $f'(x)$ 单调增加, 则 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加. (同济大学, 武汉大学, 电力大学, 成都科技大学等) (2) 若 $f'(x)$ 单调递减, 则 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减. (中国科学院)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{xf'(x) - [f(x) - f(0)]}{x^2} = \frac{xf'(x) - xf'(\xi_x)}{x^2} \\ = \frac{f'(x) - f'(\xi_x)}{x} \begin{cases} \geq 0, & f' \text{ 单增} \\ \leq 0, & f' \text{ 单减} \end{cases} \quad (0 < \xi_x < x).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.30 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 (a, b) 内可微, 若存在极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = l$, 则右导数 $f'_+(a)$ 存在且等于 l . (北京大学, 湖北大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(\xi_x) \quad (a < \xi_x < x) \\ = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = l.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.31 设 $f(x) = \begin{cases} |x|, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 证明: 不存在一个函数以 f 为其导函数. (中国科学院)

张祖锦解. 用反证法. 若 $\exists g$, s.t. $g' = f$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$1 = f(0) = g'(0) \\ = \begin{cases} g'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} g'(\xi_x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(\xi_x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \\ g'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} g'(\xi_x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(\xi_x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \end{cases}$$

这是一个矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.32 证明: 若 $f''(0)$ 存在 (有限), 则 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^2} = f''(0). \quad (\text{北京师范大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h)}{G(h)} \quad \left(\begin{aligned} F(x) &= f(2x) - 2f(0) + f(-2x) \\ G(x) &= 4x^2 \end{aligned} \right) \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h) - F(0)}{G(h) - G(0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F'(h)}{G'(h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2f'(2h) - 2f'(-2h)}{8h} \\ = \frac{1}{2} \left[\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(2h) - f'(0)}{2h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(-2h) - f'(0)}{-2h} \right] = \frac{1}{2} [f''(0) + f''(0)] = f''(0).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.33 将上题结果推广到一般情况, 即若 $f^{(n)}(0)$ 存在 (有限), 则 $(n$ 为自然数)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k f[(n-2k)h]}{(2h)^n} = f^{(n)}(0). \quad (\text{北京师范大学})$$

张祖锦解. 先证一个等式. @跟锦数学微信公众号

$$g(n, i) \equiv \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k k^i = \begin{cases} 0, & 0 \leq i \leq n-1, \\ (-1)^n n!, & i = n \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots \quad (17)$$

对 n 作数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$g(1, 0) = \sum_{k=0}^1 C_1^k (-1)^k k^0 = 1 - 1 = 0, \quad g(1, 1) = \sum_{k=0}^1 C_1^k (-1)^k k^1 = -1.$$

假设当 $n = m$ 时结论成立, 则当 $n = m+1$ 时, 若 $i = 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$g(m+1, 0) = \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k (-1)^k = (1-1)^{m+1} = 0.$$

若 $1 \leq i \leq m+1$, @跟锦数学微信公众号

$$g(m+1, i) = \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k (-1)^k k^i = \sum_{k=0}^{m+1} \frac{(m+1)!}{k!(m+1-k)!} (-1)^k k^i \\ = -(m+1) \sum_{k=1}^{m+1} \frac{m!}{(k-1)!(m-(k-1))!} (-1)^{k-1} k^{i-1} \\ = -(m+1) \sum_{l=0}^m \frac{m!}{l!(m-l)!} (-1)^l (l+1)^{i-1} (k-1=l) \\ = -(m+1) \sum_{l=0}^m \frac{m!}{l!(m-l)!} (-1)^l \sum_{j=0}^{i-1} C_{i-1}^j l^j \\ = -(m+1) \sum_{j=0}^{i-1} C_{i-1}^j \left[\sum_{l=0}^m C_m^l (-1)^l l^j \right] \\ = \begin{cases} 0, & 1 \leq i \leq m \\ -(m+1)(-1)^m m!, & i = m+1 \end{cases}$$

由 (17) 及二项式展开知 ④跟锦数学微信公众号

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k (n-2k)^i = \begin{cases} 0, & 0 \leq i \leq n-1 \\ 2^n n!, & i = n \end{cases} \quad (18)$$

不断使用 L'Hospital 法则, 我们有 ④跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k f[(n-2k)h]}{(2h)^n} &= \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k f[(n-2k)h](n-2k)}{2^n n h^{n-1}} = \dots \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k f[(n-2k)h](n-2k)^{n-1}}{2^n n! h} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k (n-2k)^{n-1}}{2^n n!} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}[(n-2k)h] - f^{(n-1)}(0)}{h} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k (n-2k)^{n-1}}{2^n n!} (n-2k) f^{(n)}(0) = f^{(n)}(0). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.34 (Schwarz 定理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 的广义二阶导数 ④跟锦数学微信公众号

$$f^{[2]}(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2}$$

存在, 且恒为零. 试证: $f(x) = Ax + B$, (A, B 为常数).

张祖锦解. 先证: 若 $[a, b]$ 上的连续函数 $F(x)$ 满足 $F^{[2]}(x) > 0, \forall x \in (a, b)$, 则 F 为凸函数. 用反证法. 若 F 不是凸函数, 则 ④跟锦数学微信公众号

$$\exists x_1 < x_2 < x_3, \text{ s.t. } \frac{F(x_2) - F(x_1)}{x_2 - x_1} > \frac{F(x_3) - F(x_1)}{x_3 - x_1}.$$

令 $G(x) = F(x_1) + \frac{F(x_3) - F(x_1)}{x_3 - x_1}(x - x_1)$, 则 $F(x_2) > G(x_2)$. 令 $H(x) = F(x) - G(x)$, 我们有 $H(x_1) = 0, H(x_2) > 0, H(x_3) = 0$. 于是 H 在 $[x_1, x_3]$ 上的最大值在 (x_1, x_3) 中某点 ξ 处取得. 这表明 ④跟锦数学微信公众号

$$F^{[2]}(\xi) = H^{[2]}(\xi) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{H(\xi+2h) - 2H(\xi) + H(\xi-2h)}{4h^2} \leq 0.$$

这与假设矛盾. 故有结论.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $F_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon x^2$, 则 $F_\varepsilon^{[2]}(x) = f^{[2]}(x) + 2\varepsilon = 2\varepsilon > 0$. 于是 F_ε 为凸函数. 在凸函数的定义中令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 f 为凸函数.

类似上述推理知: 若 $[a, b]$ 上的连续函数 $G(x)$ 满足 $G^{[2]}(x) < 0, \forall x \in (a, b)$, 则 G 为凹函数. 考虑 $G_\varepsilon(x) = f(x) - \varepsilon x^2$, 也通过极限过程知 f 为凹函数.

综上, f 既是凸函数, 也是凹函数, 而 ④跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x \in [a, b] &\Rightarrow \exists t \in [0, 1], \text{ s.t. } x = (1-t)a + tb \\ &\Rightarrow f(x) = (1-t)f(a) + tf(b) = [f(b) - f(a)]t + f(a) \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.35 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) < f(b)$, 又设对一切 $x \in (a, b)$, ④跟锦数学微信公众号

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t}$$

存在, 用 $g(x)$ 表示这一极限值. 试证: 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $g(c) \geq 0$. (南开大学)

(注意题目未假定导数存在)

张祖锦解. 由 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) < \frac{f(a) + f(b)}{2} < f(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 及函数极限的保号性知 ④跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta > 0, \text{ s.t. } \begin{cases} a \leq x, a + \delta \Rightarrow f(x) < \frac{f(a) + f(b)}{2} \\ b - \delta < x \leq b \Rightarrow f(x) > \frac{f(a) + f(b)}{2} \end{cases} \quad (19)$$

考虑集合 $A = \{t \in [a, b]; f(s) \geq \frac{f(a) + f(b)}{2}, \forall s \in [t, b]\}$. 则由 $b \in A, A \subset [a, b]$ 及确界存在原理知 $c = \inf A$ 存在, 且由 (19) 知 $a + \delta \leq c \leq b - \delta$.

又由下确界定义知 ④跟锦数学微信公众号

$$x > c \Rightarrow \exists t \in A, \text{ s.t. } c \leq t < x \Rightarrow f(x) \geq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

于是 ④跟锦数学微信公众号

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \geq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

另外, 由 (已有 $x \geq c \Rightarrow f(x) \geq \frac{f(a) + f(b)}{2}$) ④跟锦数学微信公众号

$$c - \frac{1}{n} \notin A \Rightarrow \exists c - \frac{1}{n} \leq s_n < \xi, \text{ s.t. } f(s_n) < \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

知 ④跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = c, \quad f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(s_n) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

于是 $f(c) = \frac{f(a) + f(b)}{2}$, 且 @跟锦数学微信公众号

$$g(c) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(c+t) - f(c-t)}{2t} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(c + (c - s_n)) - f(c - (c - s_n))}{c - s_n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(2c - s_n) - f(s_n)}{c - s_n} \geq 0.$$

最后一步的理由为: @跟锦数学微信公众号

$$0 < c - s_n \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty); \quad s_n < c < 2c - s_n \Rightarrow f(s_n) < \frac{f(a) + f(b)}{2} < f(2c - s_n).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.2.36 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\forall x \in (a, b)$, 都有下极限: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \geq 0.$$

求证: $f(x)$ 在 (a, b) 上单调不减. (北京大学)

张祖锦解. 用反证法. 若 f 不是单调不减的, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\exists a < \alpha < \beta < b, \text{ s.t. } f(\alpha) > f(\beta).$$

取 $k \in \mathbb{R}$ 使得 $\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} < k < 0$, 并令 @跟锦数学微信公众号

$$F(x) = f(x) - f(\alpha) - k(x - \alpha),$$

则 $F(\alpha) = 0, F(\beta) < 0$. 取 $\mu \in (F(\beta), F(\alpha))$, 并作 @跟锦数学微信公众号

$$E = \{x \in [\alpha, \beta]; \forall t \in [\alpha, x], F(t) \geq \mu\},$$

则 $\alpha \in E \subset [\alpha, \beta]$. 由确界原理, $c = \sup E$ 存在. 我们有 @跟锦数学微信公众号

$$c - \frac{1}{n} < c = \sup E \Rightarrow \exists x_n \in E, \text{ s.t. } x_n > c - \frac{1}{n}.$$

$$\Rightarrow \forall t \in [0, x_n], F(t) \geq \mu \Rightarrow \forall t \in [0, c), \exists n, \text{ s.t. } t < c - \frac{1}{n} < x_n, \text{ 而 } F(t) \geq \mu.$$

再由连续性, $F(c) \geq \mu$. 这就证明了 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \alpha \leq t \leq c, F(t) \geq \mu. (*)$$

又 @跟锦数学微信公众号

$$c + \frac{1}{n} > c = \sup E \Rightarrow \exists y_n \in \left[\alpha, c + \frac{1}{n}\right], \text{ s.t. } F(y_n) < \mu$$

$$\left(\text{否则 } c + \frac{1}{n} \in E \Rightarrow c + \frac{1}{n} \leq \sup E = c, \text{ 矛盾} \right)$$

$$\Rightarrow y_n \in \left(c, c + \frac{1}{n}\right), F(y_n) < \mu \text{ (由 } (*)).$$

设 $h_n = y_n - c$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$F(c + h_n) < \mu \leq F(c - h_n) \Rightarrow f(c + h_n) - f(c - h_n) < 2kh_n \\ \Rightarrow 0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(c + h_n) - f(c - h_n)}{2h_n} \leq 2k < 0 \\ \Rightarrow \text{这是一个矛盾, 故有结论.}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.26 P202例3.3.8

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数, 且满足 $f(1) = f(0)$ 及 $|f''(x)| \leq M$ ($x \in [0, 1]$). 试证: 对一切 $x \in [0, 1]$, 有 $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}$. (上海师范大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$f(1) \stackrel{\text{Taylor}}{\text{展开}} f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\xi_x)}{2}(1-x)^2, \\ f(0) \stackrel{\text{Taylor}}{\text{展开}} f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\eta_x)}{2}(0-x)^2.$$

相减即得 @跟锦数学微信公众号

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2} [(1-x)^2 + x^2] \leq \frac{M}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.27 P204练习

设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有二阶导数, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, @跟锦数学微信公众号

$$|f''(x)|^2 \leq |f(x) \cdot f'(x)|.$$

试证: 在 $(-1, 1)$ 内 $f(x) \equiv 0$. (南开大学)

张祖锦解. 对 $\forall a \in (0, 1)$, 设 $M_i = \max_{[-a, a]} |f^{(i)}|, i = 0, 1, 2$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$|f(x)| \stackrel{\text{Lagrange}}{\text{中值}} |f(0) + f'(\xi_x)x| \leq M_1 a, \forall x \in [-a, a],$$

$$|f'(x)| \stackrel{\text{Lagrange}}{\text{中值}} |f'(0) + f''(\eta_x)x| \leq M_2, \forall x \in [-a, a].$$

微信: zhangzujin361

故 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} M_0 &\leq M_1 a, M_1 \leq M_2 a \\ \Rightarrow |f''(x)|^2 &\leq |f(x)f'(x)| \leq M_0 M_1 \leq (M_2 a \cdot a) \cdot M_2 a = M_2^2 a^3 \\ \Rightarrow M_2^2 &\leq M_2^2 a^3 \Rightarrow M_2^2 = 0 \Rightarrow f'' \equiv 0 \\ \Rightarrow f(x) &\stackrel{\text{Taylor}}{\text{展开}} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi_x)}{2}x^2 = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.28 P204练习

若 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且反常积分 $\int_0^{+\infty} g(t) dt$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.

张祖锦解. 由 g 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall x', x'' \geq 0: |x' - x''| < \delta, |g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又由 $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ 收敛知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists X > 0, \text{ s.t. } \forall x \geq X, \frac{\varepsilon \delta}{2} > \left| \int_x^{x+\delta} g(t) dt \right| \stackrel{\text{第一中值定理}}{=} |g(\xi_x) \delta|.$$

于是当 $x \geq X$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$|g(x)| \leq |g(x) - g(\xi_x)| + |g(\xi_x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.29 P208例3.3.14

设 @跟锦数学微信公众号

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \cdots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x + \theta \cdot h) \quad (0 < \theta < 1),$$

且 $f^{(n+1)}(x) \neq 0$, 证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$f(x+h) \stackrel{\text{Taylor}}{\text{展开}} f(x) + hf'(x) + \cdots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x) + o(h^{n+1}).$$

此时与题中等式联立知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x+\theta h) - f^{(n)}(x) &= \frac{h}{n+1} f^{(n+1)}(x) + o(h) \\ \Rightarrow \theta \cdot \frac{f^{(n)}(x+\theta h) - f^{(n)}(x)}{\theta h} &= \frac{1}{n+1} f^{(n+1)}(x) + o(1) \\ \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \theta \cdot f^{(n+1)}(x) &= \frac{1}{n+1} f^{(n+1)}(x) \quad (h \rightarrow 0) \\ \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \theta &= \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.30 单元练习3.3 Taylor公式共11题

3.3.1 求 e^{2x-x^2} 包含 x^5 项的 Taylor 展开式. (北京大学).

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} e^{2x-x^2} &= e^{x(2-x)} \\ &= 1 + x(2-x) + \frac{x^2(2-x)^2}{2} + \frac{x^3(2-x)^3}{6} + \frac{x^4(2-x)^4}{24} + \frac{x^5(2-x)^5}{120} + o(x^5) \\ &= 1 + 2x - x^2 + \frac{x^2(4-4x+x^2)}{2} + \frac{x^3[2^3 + C_3^1 2^2(-x) + C_3^2 2(-x)^2]}{6} \\ &\quad + \frac{x^4[2^4 + C_4^1 2^3(-x)]}{24} + \frac{x^5 2^5}{120} + o(x^5) \\ &= 1 + 2x + \left(-1 + \frac{4}{2}\right)x + \left(\frac{-4}{2} + \frac{2^3}{6}\right)x^3 + \left(\frac{1}{2} - \frac{C_3^1 2^2}{6} + \frac{2^4}{24}\right)x^4 \\ &\quad + \left(\frac{C_3^2 2}{6} - \frac{C_4^1 2^3}{24} + \frac{2^5}{120}\right)x^5 + o(x^5) \\ &= 1 + 2x + x^2 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{6}x^4 - \frac{1}{15}x^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.3.2 设 $f(x)$ 在无穷区间 $(x_0, +\infty)$ 上可微分, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在且有限, 试证: 在区间 $(x_0, +\infty)$ 内至少有一点 ξ , 满足 $f''(\xi) = 0$. (山东大学)

张祖锦解. 往用反证法证明 f'' 在 $(x_0, +\infty)$ 内变号, 而由书第 224 页例 3.2.24 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \xi, \text{ s.t. } f''(\xi) = 0.$$

事实上, 若 f'' 不变号, 则 f'' 恒大于零, 或恒小于零. 不妨设 f'' 恒大于零, 而 f' 严格递增. 据书第 207 页例 3.2.1 知 $\exists \eta, \text{ s.t. } f'(\eta) = 0$. 由 f' 的严格递增性知 @跟锦数

$$x > \eta \Rightarrow f'(x) > f'(\eta) = 0.$$

特别地, $f'(2\eta) = 0$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x \geq 2\eta \Rightarrow f(x) &= f(2\eta) + f'(2\eta)(x - 2\eta) + \frac{f''(\eta)}{2}(x - 2\eta)^2 \\ &> f(2\eta) + f'(2\eta)(x - 2\eta)^2. \end{aligned}$$

令 $x \rightarrow +\infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 这与题设矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.3.3 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续二阶导数, 又设 $f(0) > 0$, $f'(0) < 0$, $f''(x) < 0$ ($x \in [0, +\infty)$). 试证: 在区间 $(0, \frac{f(0)}{f'(0)})$ 内至少有一个点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$. (厦门大学)

张祖锦解. 由 Taylor 公式, @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2 < f(0) + f'(0)x.$$

于是 $f(0) > 0$, $f(-\frac{f(0)}{f'(0)}) < 0$. 据连续函数介值定理即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.3.4 设 $f(x)$ 在 x_0 的邻域里存在四阶导数, 且 $|f^{(4)}(x)| \leq M$. 试证: 对于此邻域异于 x_0 的任何 x 均有 @跟锦数学微信公众号

$$\left| f''(x_0) - \frac{f(x) - 2f(x_0) + f(x')}{(x - x_0)^2} \right| \leq \frac{M}{12}(x - x_0)^2,$$

其中 x' 与 x 关于 x_0 对称.

张祖锦解. 由 Taylor 展开, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 \\ &\quad + \frac{f'''(x_0)}{6}(x - x_0)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}(x - x_0)^4, \\ f(x') &= f(x_0) + f'(x_0)(x' - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x' - x_0)^2 \\ &\quad + \frac{f'''(x_0)}{6}(x' - x_0)^3 + \frac{f^{(4)}(\eta)}{24}(x' - x_0)^4. \end{aligned}$$

相加并注意到 x' 与 x 关于 x_0 对称, @跟锦数学微信公众号

$$f(x) + f(x') = 2f(x_0) + f''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{f^{(4)}(\xi) + f^{(4)}(\eta)}{24}(x - x_0)^4,$$

@跟锦数学微信公众号

$$\left| f''(x_0) - \frac{f(x) - 2f(x_0) + f(x')}{(x - x_0)^2} \right| = \left| \frac{f^{(4)}(\xi) + f^{(4)}(\eta)}{24}(x - x_0)^2 \right| \leq \frac{M}{12}(x - x_0)^2.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.3.5 设 (1) $f(x), f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续; (2) $f(x)$ 在 (a, b) 内存在; (3) $f(a) = f(b) = 0$; (4) 在 (a, b) 内存在点 c , 使 $f(c) > 0$. 求证: 在 (a, b) 内存在 ξ , 使 $f''(\xi) < 0$. (四川大学)

张祖锦解. 练习 3.2.18 给出过一个证明. 现在给出另外的证明. 据题意, f 的最大值只能在 (a, b) 内某点 x_0 处取得, 而 $f(x_0) > 0, f'(x_0) = 0$. 由 Taylor 展开, @跟锦数学微信公众号

$$f(b) = f(x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(b - x_0)^2 \Rightarrow f''(\xi) < 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.3.6 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$, 求证: $\max_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \geq 8$. (华中师范大学, 湖南大学, 北京师范大学)

张祖锦解. 设 f 在 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得最小值 -1 , 则 $f(x_0) = -1, f'(x_0) = 0$. 据 Taylor 展开, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(0) &= f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(0 - x_0)^2, \\ f(1) &= f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(\eta)}{2}(1 - x_0)^2. \end{aligned}$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$f''(\xi) = \frac{2}{x_0^2}, \quad f''(\eta) = \frac{2}{(1 - x_0)^2}.$$

若 $0 < x_0 \leq \frac{1}{2}$, 则 $f''(\xi) \geq 8$; 若 $\frac{1}{2} < x_0 < 1$, 则 $f''(\eta) \geq 8$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.3.7 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq a, |f'(x)| \leq b$. 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $|f''(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$. (数学一)

张祖锦解. 对 $\forall 0 < x < 1$, 据 Taylor 展开, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(0) &= f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{f''(\xi)}{2}(0 - x)^2, \\ f(1) &= f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{f''(\eta)}{2}(1 - x)^2. \end{aligned}$$

相减得 @跟锦数学微信公众号

$$f(1) - f(0) = f'(x) + \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2 - \frac{f''(\xi)}{2}(0-x)^2,$$

$$|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}[(1-x)^2 + x^2] \leq 2a + \frac{b}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.3.8 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可微, @跟锦数学微信公众号

$$|f''(x)| \leq M \quad (0 \leq x \leq 1), M > 0, f(0) = f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$\text{证明: } |f''(x)| < \frac{M}{2} \quad (0 \leq x \leq 1). \quad (\text{华中理工大学})$$

张祖锦解. 若 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$, 则由 Taylor 展开, @跟锦数学微信公众号

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\xi)}{2}(0-x)^2,$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(x) + f'(x)\left(\frac{1}{2}-x\right) + \frac{f''(\eta)}{2}\left(\frac{1}{2}-x\right)^2.$$

相减得 @跟锦数学微信公众号

$$\left|\frac{f'(x)}{2}\right| = \left|\frac{f''(\xi)}{2}(0-x)^2 - \frac{f''(\eta)}{2}\left(\frac{1}{2}-x\right)^2\right| \leq \frac{M}{2}[x^2 + (1-x)^2] \leq \frac{M}{2}.$$

类似地, 若 $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$, 也有 $|f''(x)| \leq \frac{M}{4}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.3.9 设函数 $f(x), g(x), p(x)$ 有连续二阶导数, 试求 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & p(x) \\ f(x+h) & g(x+h) & p(x+h) \\ f(x+2h) & g(x+2h) & p(x+2h) \end{vmatrix}. \quad (\text{华中师范大学})$$

张祖锦解. 设 $q_1 = f, q_2 = g, q_3 = p$, 则由 Taylor 展开及行列式的性质, 我们知题中

行列式为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |(q_j(x + (i-1)h))| &= \sum_{j_1, j_2, j_3} (-1)^{\tau(j_1, j_2, j_3)} q_{j_1}(x) q_{j_2}(x+h) q_{j_3}(x+2h) \\ &= \sum_{j_1, j_2, j_3} (-1)^{\tau(j_1, j_2, j_3)} q_{j_1}(x) \left[q_{j_2}(x) + q'_{j_2}(x)h + \frac{q''_{j_2}(\xi_{j_2, h})}{2}h^2 \right] \\ &\quad \cdot \left[q_{j_3}(x) + q'_{j_3}(x)2h + \frac{q''_{j_3}(\xi_{j_3, 2h})}{2}(2h)^2 \right] \\ &= \sum_{j_1, j_2, j_3} (-1)^{\tau(j_1, j_2, j_3)} \{ q_{j_1}(x) q_{j_2}(x) q_{j_3}(x) \\ &\quad + [q_{j_1}(x) q'_{j_2}(x) q_{j_3}(x) + q_{j_1}(x) q_{j_2}(x) \cdot 2q'_{j_3}(x)] h \\ &\quad + \left[q_{j_1}(x) \frac{q''_{j_2}(\xi_{j_2, h})}{2} q_{j_3}(x) + q_{j_1}(x) q'_{j_2}(x) \cdot 2q'_{j_3}(x) + q_{j_1}(x) q_{j_2}(x) \frac{q''_{j_3}(\xi_{j_3, 2h})}{2} 2^2 \right] h^2 \\ &\quad + \left[q_{j_1}(x) q'_{j_2}(x) \frac{q''_{j_3}(\xi_{j_3, 2h})}{2} 2^2 + q_{j_1}(x) \frac{q''_{j_2}(\xi_{j_2, h})}{2} q'_{j_3}(x) 2 \right] h^3 + o(h^3) \} \\ &= \sum_{j_1, j_2, j_3} (-1)^{\tau(j_1, j_2, j_3)} \left[q_{j_1}(x) q'_{j_2}(x) \frac{q''_{j_3}(\xi_{j_3, 2h})}{2} 2^2 + q_{j_1}(x) \frac{q''_{j_2}(\xi_{j_2, h})}{2} q'_{j_3}(x) 2 \right] h^3 + o(h^3). \end{aligned}$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{1}{h^3} |(q_j(x + (i-1)h))| &= 2 \begin{vmatrix} q_1(x) & q_2(x) & q_3(x) \\ q'_1(x) & q'_2(x) & q'_3(x) \\ q''_1(\xi_{1, 2h}) & q''_2(\xi_{2, 2h}) & q''_3(\xi_{3, 2h}) \end{vmatrix} \\ &\quad + \begin{vmatrix} q_1(x) & q_2(x) & q_3(x) \\ q''_1(\xi_{1, h}) & q''_2(\xi_{2, h}) & q''_3(\xi_{3, h}) \\ q'_1(x) & q'_2(x) & q'_3(x) \end{vmatrix} + o(h^3). \end{aligned}$$

令 $h \rightarrow 0$ 即得 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} |(q_j(x + (i-1)h))| &= 2 \begin{vmatrix} q_1(x) & q_2(x) & q_3(x) \\ q'_1(x) & q'_2(x) & q'_3(x) \\ q''_1(x) & q''_2(x) & q''_3(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} q_1(x) & q_2(x) & q_3(x) \\ q'_1(x) & q'_2(x) & q'_3(x) \\ q''_1(x) & q''_2(x) & q''_3(x) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} q_1(x) & q_2(x) & q_3(x) \\ q'_1(x) & q'_2(x) & q'_3(x) \\ q''_1(x) & q''_2(x) & q''_3(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & p(x) \\ f'(x) & g'(x) & p'(x) \\ f''(x) & g''(x) & p''(x) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.3.10 若当 $x \rightarrow 0$ 时使 $e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 为尽可能高阶的无穷小量, 问数 a, b 应取什么值? 用 x 的幂级数写出此时的等价无穷小.

张祖锦解. 若 $b = 0$, 则当 $a = 1$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$e^x - \frac{1+ax}{1+bx} = e^x - 1 - x \sim \frac{x^2}{2} \quad (x \rightarrow 0).$$

若 $b \neq 0$, 则当 $|x| < 1/|b|$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\frac{1+ax}{1+bx} = \frac{1+bx+(a-b)x}{1+bx} = 1 + (a-b)x \sum_{k=0}^{\infty} (-bx)^k = 1 + \sum_{k=0}^{\infty} (a-b)(-b)^k x^{k+1}$$

$$= 1 + (a-b)x - (a-b)b x^2 + (a-b)b^2 x^3 + o(x^3),$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$e^x - \frac{1+ax}{1+bx} = [1 - (a-b)]x + \left[\frac{1}{2} + (a-b)b\right]x^2 + \left[\frac{1}{6} - (a-b)b^2\right]x^3 + o(x^3).$$

令 $1 - (a-b) = 0$, $\frac{1}{2} + (a-b)b = 0 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$e^x - \frac{1+ax}{1+bx} = \frac{1}{12}x^3 + o(x^3) \Rightarrow e^x - \frac{1+ax}{1+bx} \sim \frac{1}{12}x^3 \quad (x \rightarrow 0).$$

综上, 我们知当 $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$ 时, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 达到了尽可能高的无穷小量. 此时, $e^x - \frac{1+ax}{1+bx} \sim -\frac{1}{12}x^3 \quad (x \rightarrow 0)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.3.11 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上二次可微, $f'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$. 试证存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|. \quad (\text{南开大学})$$

张祖锦解. 由 Taylor 展开, @跟锦数学微信公众号

$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(b - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\eta)}{2}\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2,$$

$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(a - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\zeta)}{2}\left(a - \frac{a+b}{2}\right)^2.$$

相减得到 @跟锦数学微信公众号

$$f(b) - f(a) = \frac{f''(\eta) - f''(\zeta)}{2} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

$$\frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)| = \frac{|f''(\eta) - f''(\zeta)|}{2} \leq \frac{|f''(\eta)| + |f''(\zeta)|}{2} \leq \max\{|f''(\eta)|, |f''(\zeta)|\}.$$

故若 $|f''(\eta)| \leq |f''(\zeta)|$, 则取 $\xi = \zeta$; 若 $|f''(\eta)| > |f''(\zeta)|$, 则取 $\xi = \eta$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.31 P217练习

试用此法证明下章例 4.3.19 中的两个不等式.

张祖锦解. 见书第 295 页, 最好用那里的积分方法. 毕竟微分方法时不能保证 $> (<) 0$, 而只能得到 $\geq (<=) 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.32 单元练习 3.4 不等式与凸函数共 23 题

3.4.1 (1) 设 $b > a > e$, 证明: $a^b > b^a$; (数学一) (2) 比较 π^e 与 e^π 的大小. (复旦大学)

张祖锦解. (1) @跟锦数学微信公众号

$$a^b > b^a \Leftrightarrow b \ln a > a \ln b \Leftrightarrow \frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b} \Leftrightarrow f(x) = \frac{\ln x}{x} \text{ 在 } [e, +\infty) \text{ 上严格递减}$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} \begin{cases} = 0, & x = e \\ < 0, & x \in (e, +\infty) \end{cases}$$

(2) 由 (1) 的证明过程知 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \text{ 在 } [e, +\infty) \text{ 上严格递减.}$$

这表明 @跟锦数学微信公众号

$$e < \pi \Rightarrow \frac{\ln e}{e} = f(e) > f(\pi) = \frac{\ln \pi}{\pi} \Rightarrow \pi \ln e > e \ln \pi \Rightarrow e^\pi > \pi^e.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.4.2 设 $0 < b \leq a$, 证明: $\frac{a-b}{a} \leq \ln \frac{a}{b} \leq \frac{a-b}{b}$. (兰州大学, 四川大学, 华中理工大学等)

张祖锦解. 若 $a = b$, 则结论显然成立. 若 $a > b$, 则由 Lagrange 中值定理, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \xi \in (b, a), \text{ s.t. } \ln a - \ln b = \frac{1}{\xi}(a-b) \Rightarrow \frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b < \frac{a-b}{b}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.3 证明: $2^n \geq 1 + n\sqrt{2^{n-1}}$ ($n \geq 1$ 为自然数). (北京邮电大学)

张祖锦解. 设 $f(x) = 2^x - 1 - x\frac{2^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{2}}$, 则 $f(1) = 0$, @跟锦数学微信公众号

$$f'(x) = 2^x \ln 2 \frac{2^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{2}} - x \frac{2^{\frac{x}{2}} \ln 2 - \frac{1}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2^{\frac{x}{2}}}{2\sqrt{2}} (2\sqrt{2} 2^{\frac{x}{2}} \ln 2 - 2 - x \ln 2).$$

令 $g(x) = 2\sqrt{2} 2^{\frac{x}{2}} \ln 2 - 2 - x \ln 2$, 则 $g(1) = 3 \ln 2 - 2 = \ln 8 - 2 > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2\sqrt{2} \ln 2 \cdot 2^{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} - \ln 2 = \sqrt{2} (\ln 2)^2 2^{\frac{x}{2}} - \ln 2 \\ &\geq 2(\ln 2)^2 - \ln 2 = \ln 2 [2 \ln 2 - 1] = \ln 2 [\ln 4 - 1] > 0 \quad (x \geq 1). \end{aligned}$$

因此, $g'(x) \geq 0 \Rightarrow g(x) \geq g(1) > 0 \Rightarrow f'(x) \geq 0 \Rightarrow f(n) \geq f(1) = 0 \quad (\forall n \geq 1)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.4 设 $f(x)$ 定义在 $[0, c]$ 上, $f'(x)$ 存在且单调下降, $f(0) = 0$, 请用 Lagrange 中值定理证明: 对于 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$, 恒有 $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$. (复旦大学)

张祖锦解. 若 $a = 0$, 则结论自明. 若 $a > 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f(a+b) - f(b)}{(a+b) - b} = f'(\xi) \leq f'(\eta) = \frac{f(a) - f(0)}{a - 0} \quad (0 < \eta < a \leq b < \xi < a+b).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.5 试证: 当 $x > 0$ 时, $(x^2 - 1) \ln x \geq (x - 1)^2$. (数学一)

张祖锦解. 当 $x = 1$ 时结论自明. 当 $x \neq 1$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} (x^2 - 1) \ln x - (x - 1)^2 &= (x - 1)^2 \left[\frac{x+1}{x-1} \ln x - 1 \right] \\ &= (x - 1)^2 \left[(x+1) \frac{\ln x - \ln 1}{x-1} - 1 \right] \\ &= (x - 1)^2 \left[(x+1) \frac{1}{\xi} - 1 \right], \end{aligned}$$

其中 ξ 在 x 与 1 之间, @跟锦数学微信公众号

$$\xi \leq \max\{x, 1\} < x+1 \Rightarrow \frac{x+1}{\xi} > 1, (x^2 - 1) \ln x - (x - 1)^2 > 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.6 设在 $[0, 1]$ 上, $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是 (). (数学一)

- A. $f(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$
- B. $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
- C. $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$
- D. $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

张祖锦解. 选 B. 理由: @跟锦数学微信公众号

$$f'' > 0 \Rightarrow f' \text{ 严格递增} \Rightarrow f(1) - f(0) = f'(\xi) \begin{cases} < f'(1) \\ > f'(0) \end{cases} \quad (0 < \xi < 1).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.7 已知在 $x > -1$ 里定义的可微函数 $f(x)$ 满足 @跟锦数学微信公众号

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0$$

和 $f(0) = 1$. (1) 求 $f'(x)$; (2) 证明: $f(x)$ 在 $x \geq 0$ 满足 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$. (大连理工大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt &= 0 \\ \Rightarrow f'(x) + f(0) + \int_0^x f'(s) ds - \frac{1}{x+1} \int_0^x \left[f(0) + \int_0^t f'(s) ds \right] dt &= 0 \\ \Rightarrow f'(x) + 1 + \int_0^x f'(s) ds - \frac{x}{x+1} - \frac{1}{x+1} \int_0^x (x-s) f'(s) ds &= 0 \\ \Rightarrow f'(x) + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+1} \int_0^x (s+1) f'(s) ds &= 0 \\ \Rightarrow (x+1) f'(x) + 1 + \int_0^x (s+1) f'(s) ds &= 0 \\ \Rightarrow F'(x) + 1 + F(x) &= 0 \quad \left(F(x) = \int_0^x (s+1) f'(s) ds \right) \\ \Rightarrow [e^x F(x)]' &= -e^x \Rightarrow e^x F(x) = 1 - e^x \Rightarrow F(x) = e^{-x} - 1 \\ \Rightarrow (x+1) f'(x) &= -e^{-x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1} \Rightarrow -e^{-x} \leq f'(x) \leq 0 \\ \Rightarrow e^{-x} &\leq f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt \leq 1. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

3.4.8 已知 $x < 0$, 求证: $\frac{1}{x} + \frac{1}{\ln(1-x)} < 1$. (中国地质大学)

张祖锦解. 令 $x = -t$, 则要证当 $t > 0$ 时 @跟锦数学公众账号

$$\begin{aligned} -\frac{1}{t} + \frac{1}{\ln(1+t)} < 1 &\Leftrightarrow \frac{1}{\ln(1+t)} < \frac{1+t}{t} \Leftrightarrow f(t) \equiv t - (1+t)\ln(1+t) < 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(t) = -\ln(1+t) < 0 \quad (t > 0) \end{cases} \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

3.4.9 证明: $\frac{e^a - e^b}{a - b} < \frac{e^a + e^b}{2}$. (国外赛题)

张祖锦解. 不妨设 $a > b$, 则只需证明 $e^a - e^b < (a - b)\frac{e^a + e^b}{2}$. 为此, 令 @跟锦数学公众账号

$$f(x) = e^x - e^b - (x - b)\frac{e^x + e^b}{2},$$

则由 $f(b) = 0$, @跟锦数学公众账号

$$f'(x) = e^x - \frac{e^x + e^b}{2} - (x - b)\frac{e^x}{2}, \quad f'(b) = 0;$$

$$f''(x) = e^x - \frac{e^x}{2} - \frac{e^x}{2} - (x - b)\frac{e^x}{2} = -(x - b)\frac{e^x}{2} < 0, \quad x > b$$

知 $x > b \Rightarrow f'(x) < f'(b) = 0 \Rightarrow f(x) < f(b) = 0$. 特别地, $f(a) < 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

3.4.10 证明: 对自然数 n , 有 $0 < \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} - 1 < \frac{1}{2n}$.

张祖锦解. 由均值不等式知 @跟锦数学公众账号

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{n \uparrow} < \left[\frac{n(1+\frac{1}{n})+1}{n+1}\right]^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

于是 @跟锦数学公众账号

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \sup_{k \geq 1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e \Rightarrow 0 < \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} - 1.$$

另一边的不等式 @跟锦数学公众账号

$$\begin{aligned} \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} - 1 < \frac{1}{2n} &\Leftrightarrow \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} < 1 + \frac{1}{2n} \Leftrightarrow 1 - n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \\ &\Leftrightarrow \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right) - \frac{1}{n} > 0. \end{aligned}$$

为此, 令 $f(x) = \ln(1+x) + x \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) - x$, $x > 0$. 由 $f(0) = 0$, @跟锦数学公众账号

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x} + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) + x \frac{1}{1+\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} - 1 \\ &= \frac{1}{1+x} + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) - \frac{2}{2+x}, \quad f'(0) = 0; \\ f''(x) &= -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{2+x} + \frac{2}{(2+x)^2} = -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{4+x}{(2+x)^2} \\ &> -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{4}{(2+x)^2} = -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1+\frac{x}{2})^2} > 0 \end{aligned}$$

知 $x > 0 \Rightarrow f'(x) > f'(0) = 0 \Rightarrow f(x) > f(0) = 0$. 特别地, $f\left(\frac{1}{n}\right) > 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

3.4.11 $x > 1$, $r > 1$, 证明: $x^r > 1 + r(x-1) + \frac{1}{2}r(r-1)\left(\frac{x-1}{x}\right)^2$.

张祖锦解. 据 Taylor 公式, @跟锦数学公众账号

$$\begin{aligned} x^r &= [1 + (x-1)]^r \\ &= 1 + r(x-1) + \frac{1}{2}r(r-1)(1+\xi)^{r-2}(x-1)^2 \quad (0 < \xi < x-1) \\ &= 1 + r(x-1) + \frac{1}{2}r(r-1)\frac{(1+\xi)^r}{(1+\xi)^2}(x-1)^2 \\ &> 1 + r(x-1) + \frac{1}{2}r(r-1)\left(\frac{x-1}{x}\right)^2 \quad (1+\xi > 1, (1+\xi)^2 < x^2). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

3.4.12 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $|g''(x)| \geq m > 0$ (m 为常数), 又 $g(a) = g(b) = 0$. 证明: $\max_{a \leq x \leq b} |g(x)| \geq \frac{m}{8}(b-a)^2$. (北京师范大学)

张祖锦解. 由 $|g''(x)| \geq m > 0$ 知 $g \neq 0$. 而可设 $\max_{a \leq x \leq b} |g(x)| = |g(\xi)|$, $\xi \in (a, b)$. 于是 $g'(\xi) = 0$. 据 Taylor 公式, @跟锦数学公众账号

$$\begin{aligned} g(a) &= g(\xi) + g'(\xi)(a-\xi) + \frac{g''(\eta)}{2}(a-\xi)^2, \\ g(b) &= g(\xi) + g'(\xi)(b-\xi) + \frac{g''(\zeta)}{2}(b-\xi)^2. \end{aligned}$$

微信: zhangzujin361

于是 @跟锦数学微信公众号

$$|g(\xi)| = \frac{|g''(\eta)|}{2} (a - \xi)^2 = \frac{|g''(\zeta)|}{2} (b - \xi)^2 \geq \frac{m}{2} \max\{(\xi - a)^2, (b - \xi)^2\} = \frac{m}{2} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 = \frac{m}{8} (b-a)^2.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.13 证明 $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 \geq \cos x$ ($0 < |x| < \frac{\pi}{2}$). (国外赛题)

张祖锦解. 由于不等式两端均是偶函数, 而仅需在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 上讨论. 注意到 @跟锦数学微信公众号

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 \geq \cos x \Leftrightarrow 0 \leq \sin^3 x (\cos x)^{-1} - x^3 = \sin^2 x \tan x - x^3 = f(x).$$

为此, 我们算出 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 \sin x \cos x \tan x + \sin^2 x \sec^2 x - 3x^2 = 2 \sin^2 x + \tan^2 x - 3x^2, \\ f''(x) &= 4 \sin x \cos x + 2 \tan x \sec^2 x - 6x = 2 \sin 2x + 2 \tan x \sec^2 x - 6x, \\ f'''(x) &= 4 \cos 2x + 2 \sec^4 x + 2 \tan x \cdot 2 \sec x \tan x \sec x - 6 \\ &= 4 \cos 2x + 2 \sec^4 x + 4 \tan^2 x \sec^2 x - 6, \\ f^{(4)}(x) &= -8 \sin 2x + 8 \sec^3 x \cdot \sec x \tan x + 4(2 \tan x \sec^2 x \cdot \sec^2 x \\ &\quad + \tan^2 x \cdot 2 \sec x \tan x \sec x) \\ &= -8 \sin 2x + 8 \sec^4 x \tan x + 8(\tan x \sec^4 x + \tan^3 x \sec^2 x) \\ &\geq -8 \sin 2x + 8 \sec^4 x \tan x = -16 \sin x \cos x + 16 \frac{\sin x}{\cos^5 x} \\ &= 16 \sin x \left[-\cos x + \frac{1}{\cos^5 x} \right] \geq 0. \end{aligned}$$

因此, $f(0) = f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$, $f^{(4)}(x) > 0$. 据 Taylor 展式, @跟锦数学微信公众号

$$0 < x < \frac{\pi}{2} \Rightarrow f(x) = \sum_{i=0}^3 \frac{f^{(i)}(0)}{i!} x^i + \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x^4 > 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.14 设 $0 < x < y < 1$ 或 $1 < x < y$, 则 $\frac{y}{x} > \frac{y^x}{x^y}$. (中国科学院)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{y}{x} > \frac{y^x}{x^y} &\Leftrightarrow x^{y-1} > y^{x-1} \Leftrightarrow (y-1) \ln x > (x-1) \ln y \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln x}{x-1} > \frac{\ln y}{y-1} \quad ((x-1)(y-1) > 0). \end{aligned}$$

故仅需证明 $f(t) = \frac{\ln t}{t-1}$ 在 $(0, 1)$ 上严格递减, 也在 $(1, +\infty)$ 上严格递减. 事实上, @跟锦数学微信公众号

$$f'(t) = \frac{\frac{1}{t}(t-1) - \ln t}{(t-1)^2} = \frac{g(t)}{t(t-1)^2},$$

$$g(t) = t - 1 - t \ln t, g(1) = 0, g'(t) = -\ln t \begin{cases} > 0, & 0 < t < 1 \\ < 0, & t > 1 \end{cases}.$$

因此, $t > 1, t \neq 1 \Rightarrow g(t) < g(1) = 0 \Rightarrow f'(t) < 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.15 若 $p > 1$, 则对于 $[0, 1]$ 内任一 x 有 @跟锦数学微信公众号

$$x^p + (1-x)^p \geq \frac{1}{2^{p-1}}. \quad (\text{南京邮电大学})$$

张祖锦解. 设 $f(x) = x^p$, 则 $f''(x) = p(p-1)x^{p-2} \geq 0, x \in [0, 1]$. 于是 f 是凸函数 (比如参考书第 276 页定理 5). 这蕴含 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{x^p + (1-x)^p}{2} = \frac{f(x) + f(1-x)}{2} \geq f\left(\frac{x + (1-x)}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^p}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.16 设 n 为自然数, $0 < x < 1$, 证明: $x^n(1-x) < \frac{1}{en}$. (江西师范大学)

张祖锦解. 设 $f(x) = x^n(1-x)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$f'(x) = nx^{n-1}(1-x) + x^n(-1) = x^{n-1}[(n+1)x - n] \begin{cases} > 0, & 0 < x < \frac{n}{n+1} \\ < 0, & \frac{n}{n+1} < x < 1 \end{cases}.$$

故 $f(x) \leq f\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \frac{1}{n} < \frac{1}{en}$, 其中最后一步是因为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} &= \frac{n}{n+1} \cdots \frac{n}{n+1} \cdot 1 < \left[\frac{(n+1)\frac{n}{n+1} + 1}{n+2}\right]^{n+2} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} \\ &\Rightarrow \frac{n}{n+1} < \sup_{k \geq 1} \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k} \cdot \frac{k}{k+1} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.17 设 $0 < x < 1$, 试证: $\sum_{i=1}^n x^i(1-x)^{2i} \leq \frac{4}{23}$. (中国科学院)

张祖锦解. 设 $f_i(x) = x^i(1-x)^{2i}$, 则由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'_i(x) &= ix^{i-1}(1-x)^{2i} - x^i 2i(1-x)^{2i-1}(-1) = ix^{i-1}(1-x)^{2i-1}[(1-x) - 2x] \\ &= ix^{i-1}(1-x)^{2i-1}(1-3x) \begin{cases} > 0, & 0 < x < \frac{1}{3} \\ < 0, & \frac{1}{3} < x < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f_i(x) &\leq f_i\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3^i} \left(\frac{2}{3}\right)^{2i} = \left(\frac{4}{27}\right)^i, \\ \sum_{i=1}^n x^i(1-x)^{2i} &\leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{4}{27}\right)^i = \frac{\frac{4}{27}}{1 - \frac{4}{27}} = \frac{4}{23}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.18 求出使得下列不等式对所有自然数 n 都成立的最大的数 α 及最小的数 β : @跟锦数学微信公众号

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}. \quad (\text{中国科学院, 北京师范大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta} &\Leftrightarrow (n+\alpha) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 1 \leq (n+\beta) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &\Leftrightarrow \alpha \leq \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} - n \leq \beta \\ &\Leftrightarrow \alpha \leq \frac{1}{\ln(1+x)} - x \leq \beta \quad (\forall x \geq 1). \end{aligned}$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$\alpha = \inf_{x \geq 1} f(x), \quad \beta = \sup_{x \geq 1} f(x), \quad f(x) = \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} - x.$$

由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-1}{\ln^2\left(1 + \frac{1}{x}\right)} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 1 = \frac{1}{\ln^2\left(1 + \frac{1}{x}\right)} \cdot \frac{1}{x(x+1)} - 1, \\ g(x) &= \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \cdot \sqrt{x(x+1)}, \\ g'(x) &= \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \frac{-1}{x^2} \sqrt{x(x+1)} + \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{2} \left(\sqrt{\frac{x+1}{x}} + \sqrt{\frac{x}{x+1}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}} \left[-1 + \frac{2x+1}{2} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right] \\ &= \frac{2}{(2x+1)\sqrt{x(x+1)}} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{2}{1+2x}\right] \quad (x \geq 1); \\ h(t) &= \ln(1+t) - \frac{2}{1+\frac{2}{t}} = \ln(1+t) - \frac{2t}{t+2} \quad (0 < t \leq 1), \\ h'(t) &= \frac{2(t+2) - 2t}{(t+2)^2} = \frac{1}{1+t} - \frac{1}{(1+\frac{t}{2})^2} = \frac{1}{1+t} - \frac{1}{1+t+\frac{t^2}{4}} > 0 \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$x \geq 1 \Rightarrow 0 < t \leq 1 \Rightarrow h(t) \geq \lim_{s \rightarrow 0^+} h(s) = 0 \quad \left(t = \frac{1}{x}\right)$$

$$\Rightarrow g'(x) \geq 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow g(x) &\leq \lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = \lim_{z \rightarrow 0^+} \ln(1+z) \sqrt{\frac{1}{z} \left(\frac{1}{z} + 1\right)} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+z)}{z} \sqrt{1+z} = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f'(x) \geq 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1 \\ \beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{\ln(1+t)} - \frac{1}{t} \right] \\ = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - \ln(1+t)}{t \ln(1+t)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{1+t}}{2t} = \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.19 证明: (1) 二凸函数之和仍为凸函数; (2) 二递增非负凸函数之积仍为凸函数.

张祖锦解. (1) 设 f, g 为区间 I 上的凸函数, 则对 $\forall \lambda \in [0, 1], x, y \in I$, 有 @跟锦数学微信公众号

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y), \quad g(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda g(x) + (1-\lambda)g(y).$$

相加即得 $f+g$ 为凸函数.

(2) 设 f, g 是区间 I 上的递增非负的凸函数, 则对 $\forall \lambda \in [0, 1], x, y \in I$, 有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} & f(\lambda x + (1-\lambda)y)g(\lambda x + (1-\lambda)y) \\ & \leq [\lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)][\lambda g(x) + (1-\lambda)g(y)] \\ & = \lambda^2 f(x)g(x) + \lambda(1-\lambda)[f(x)g(y) + f(y)g(x)] + (1-\lambda)^2 f(y)g(y) \\ & = \lambda f(x)g(x) + (1-\lambda)f(y)g(y) - (\lambda - \lambda^2)f(x)g(x) \\ & \quad - [(1-\lambda) - (1-\lambda)^2]f(y)g(y) + \lambda(1-\lambda)[f(x)g(y) + f(y)g(x)] \\ & = \lambda f(x)g(x) + (1-\lambda)f(y)g(y) - \lambda(1-\lambda)[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] \\ & \leq \lambda f(x)g(x) + (1-\lambda)f(y)g(y). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.20 设 $0 < \alpha < 1, x, y \geq 0$, 证明: $x^\alpha y^{1-\alpha} \leq \alpha x + (1-\alpha)y$. (华中理工大学)

张祖锦解. 若 $x = 0$ 或 $y = 0$ 则结论自明. 若 $x > 0$ 且 $y > 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x^\alpha y^{1-\alpha} & \leq \alpha x + (1-\alpha)y \Leftrightarrow \alpha \ln x + (1-\alpha) \ln y \leq \ln[\alpha x + (1-\alpha)y] \\ & \Leftrightarrow f(t) = \ln t \text{ 是 } (0, +\infty) \text{ 上的凹函数} \\ & \Leftrightarrow f''(t) = -\frac{1}{t^2} < 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.21 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\forall x_1, x_2 \in [a, b], 0 \leq \lambda \leq 1$, 有 $f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$, 试证: 对任何 $T \in (0, b-a)$ 必存在 $x_0 \in (a, b)$, 使 $x_0 + T \in [a, b], \frac{f(x_0+T) - f(x_0)}{T} = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$. 即在 $[a, b]$ 上曲线 $y = f(x)$ 有任意长度 (不超过端点弦) 平行端点弦的弦. (广西大学)

张祖锦解. 令 $g(x) = -f(x)$, 则 $g(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数, 要证: @跟锦数学微信公众号

$$\exists x_0 \in (a, b), \text{ s.t. } x_0 + T \in [a, b], \text{ s.t. } \frac{g(x_0+T) - g(x_0)}{T} = \frac{g(b) - g(a)}{b-a}.$$

设 $h(x) = \frac{g(x+T) - g(x)}{T} = \frac{g(b) - g(a)}{b-a}$, 则据书第 272 页定理 3 知 $h(a) \leq 0$, $h(b-T) \geq 0$. 据连续函数介值定理即知 $\exists \xi \in [a, b-T] \subset [a, b]$, s.t. $h(\xi) = 0$.

若 $\xi > a$, 则取 $x_0 = \xi$ 即知结论成立. 若 $\xi = a$, 则对 $0 < \varepsilon < b-a-T$, 有 $h(a+\varepsilon) \geq h(a) = 0$, $h(b-t) \leq 0$. 据连续函数介值定理, $\exists \eta \in [a+\varepsilon, b-T] \subset$

(a, b) , s.t. $h(\eta) = 0$. 取 $x_0 = \eta$ 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.22 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 $f''(x) > 0$, 试证: 对于 $[a, b]$ 上任意两个不同的点 x_1, x_2 有 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right). \quad (\text{陕西师范大学, 天津大学等})$$

张祖锦解. 据 Taylor 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x_1) & = f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\left(x_1 - \frac{x_1 + x_2}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x_1 - \frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2 \\ & > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\left(x_1 - \frac{x_1 + x_2}{2}\right); \\ f(x_2) & = f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\left(x_2 - \frac{x_1 + x_2}{2}\right) + \frac{f''(\eta)}{2}\left(x_2 - \frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2 \\ & > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\left(x_2 - \frac{x_1 + x_2}{2}\right). \end{aligned}$$

相加得 $f(x_1) + f(x_2) > 2f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.4.23 设 $f(x)$ 是区间 I 上的严格凹函数, 即 @跟锦数学微信公众号

$$f(\lambda x_0 + (1-\lambda)x_1) > \lambda f(x_0) + (1-\lambda)f(x_1), \quad \forall x_0, x_1 \in I, \forall \lambda \in (0, 1).$$

试证: 若 f 有极大值 $f(x_0)$, 则 $f(x_0)$ 必为 f 在 I 上的严格最大值, 即 $\forall x \in I$, 有 $f(x) < f(x_0)$. 因而 f 的极大值若有必唯一.

张祖锦解. 设 $g(x) = -f(x)$, 则 $g(x)$ 为 I 上的严格凸函数, 而仅需证: 若 g 有极小值 $g(x_0)$, 则 $g(x_0)$ 必为 g 在 I 上的严格最小值, 即 $\forall x \in I, g(x) > g(x_0)$. 因而 g 的极小值点若有必唯一.

事实上, 由 $g(x_0)$ 为 g 的极小值知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta > 0, \text{ s.t. } y \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I \Rightarrow g(y) \geq g(x_0).$$

对 $\forall x \in I, x \neq x_0$, 取 $\lambda \in \left(0, \frac{1}{2} \min\left\{1, \frac{\delta}{|x - x_0|}\right\}\right)$, 则由 @跟锦数学微信公众号

$$|(1-\lambda)x_0 + \lambda x - x_0| = \lambda|x - x_0| < \frac{\delta}{2} < \delta$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$g(x_0) \leq g((1-\lambda)x_0 + \lambda x) < (1-\lambda)g(x_0) + \lambda g(x) \Rightarrow g(x_0) < g(x).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.33 P237练习

求函数 $f(x) = |x(x^2 - 1)|$ 的极值以及 $[-2, 2]$ 上的最大、最小值.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x^2), & x \in (-\infty, -1) \cup (0, 1), \\ x(x^2-1), & x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty), \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1-3x^2, & x \in (-\infty, -1) \cup (0, 1), \\ 3x^2-1, & x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty) \end{cases}$$

知 f 在 $(-\infty, -1)$ 上递减, 在 $(-1, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ 上递增, 在 $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$ 上递减, 在 $(0, \frac{1}{\sqrt{3}})$ 上递增, 在 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增. 故 f 的极值为 @跟锦数学微信公众号

$$f(-1) = f(0) = f(1) = 0, f\left(\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

注意到 $f(\pm 2) = 6$, 我们知 f 在 $[-2, 2]$ 上的最大值为 6, 最小值为 0. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.34 P239练习1

已知 $f(0) < 0, f''(x) > 0$ ($-\infty < x < +\infty$). 试证: 函数 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(-\infty, 0]$ 与 $[0, +\infty)$ 上分别都是严格单调递增的. (复旦大学)

张祖锦解. 设 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, 则 $F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$. 再设 $G(x) = xf'(x) - f(x)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$G'(x) = xf''(x) \begin{cases} < 0, & x < 0 \\ > 0, & x > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow G(x) > G(0) = -f(0) > 0, \forall x \neq 0 \Rightarrow F'(x) > 0, \forall x \neq 0$$

$$\Rightarrow F \text{ 在 } (-\infty, 0] \text{ 上严格增, 在 } [0, +\infty) \text{ 上严格增.}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.35 P240练习

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有四阶导数, 且有点 $\beta \in (a, b)$, 使得 $f^{(3)}(\beta) = 0, f^{(4)}(\beta) \neq 0$. 试证: 存在 $(x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(\beta)(x_1 - x_2). \quad (\text{北京大学})$$

张祖锦解. 设 $F(x) = f(x) - f(\beta) - f'(\beta)(x - \beta)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$F(\beta) = F'(\beta) = 0, F''(\beta) = f''(\beta), F'''(\beta) = f'''(\beta) = 0, F^{(4)}(\beta) = f^{(4)}(\beta) \neq 0.$$

而由 Taylor 展式, @跟锦数学微信公众号

$$F(x) = \frac{1}{2}F''(\beta)(x-\beta)^2 + o((x-\beta)^2).$$

(1) 若 $F''(\beta) > 0$, 则 F 在 $x = \beta$ 处取得严格极小值, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall x \in \dot{U}(\beta; \delta), F(x) > F(x_0).$$

不妨设 $F(\beta - \delta) \leq F(\beta + \delta)$. 则由连续函数介值定理, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \beta < x_2 < \beta + \delta, \text{ s.t. } F(x_2) = F(\beta - \delta).$$

$$\text{取 } x_1 = \beta - \delta, \text{ 则 } F(x_1) = F(x_2) \Rightarrow f(x_1) - f(x_2) = f'(\beta)(x_1 - x_2).$$

(2) 若 $F''(\beta) < 0$, 则考虑 $-F$ 后亦可得到结论. @跟锦数学微信公众号

(3) 若 $F''(\beta) = 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$F(x) \stackrel{\text{Taylor}}{\sim} \frac{F^{(4)}(\beta)}{4!}(x-\beta)^4 + o((x-\beta)^4).$$

故 F 在 β 处取得严格极小值或严格极大值, 按照前面的推理即知结论成立.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.36 单元练习3.5导数的综合运用共13道题

3.5.1 试确定 a, b, c 使 $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ 在 $x = 1$ 处有拐点, 在 $x = 0$ 处有极大值 1. (江南大学)

张祖锦解. 算出 $y' = 3x^2 + 2ax + b, y'' = 6x + 2a = 2(3x + a)$. 据题意, @跟锦数学微信公众号

$$y''(1) = 2(3 + a) = 0 \Rightarrow a = -3; \quad y'(0) = b = 0; \quad y(0) = c = 1.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.5.2 设 $F(x) = \int_0^x e^{-t} \cos t dt$, 试求 $F(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的极大值与极小值. (北方交通大学)

张祖锦解. 由 $F'(x) = e^{-x} \cos x$ $\begin{cases} > 0, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & x = \frac{\pi}{2} \\ < 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$ 知 F 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上严格递增; 在

$[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上严格递减. 故 F 在 $\frac{\pi}{2}$ 处取得极大值 @跟锦数学微信公众账号

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-t} \cos t dt = \frac{e^{-\frac{\pi}{2}} + 1}{2}$$

[这里我们利用了如下不定积分: 由 @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} \int e^{-t} \cos t dt &= -\int \cos t de^{-t} = -[e^{-t} \cos t - \int (-\sin t) e^{-t} dt] \\ &= -e^{-t} \cos t + \int \sin t de^{-t} = -e^{-t} \cos t + e^{-t} \sin t - \int (\cos t) e^{-t} dt \end{aligned}$$

知 $\int e^{-t} \cos t dt = \frac{e^{-t}(\sin t - \cos t)}{2}$; F 在 0 处取得极小值 $F(0) = 0$; F 在 π 处取

得极小值 $F(\pi) = \int_0^{\pi} e^{-t} \cos t dt = \frac{e^{-\pi} + 1}{2}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.5.3 作函数 $f(x) = |x+2|e^{-\frac{1}{x}}$ 图. (清华大学)

张祖锦解.

$$f(x) = \begin{cases} -(x+2)e^{-\frac{1}{x}}, & x \leq -2 \\ (x+2)e^{-\frac{1}{x}}, & -2 \leq x < 0 \\ (x+2)e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$$

当 $x \leq -2$ 时, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x)] = -1 \Rightarrow f$ 有斜渐近线 $y = -x - 1$; $f'(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x}}(x^2 + x + 2)}{x^2} < 0$, $f''(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x}}(3x - 2)}{x^4} < 0$, $f(-2) = 0$, $f'_-(-2) = -e^{\frac{1}{2}}$.

当 $-2 \leq x < 0$ 时, $f(-2) = 0$, $f'_+(-2) = e^{\frac{1}{2}}$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \Rightarrow f$ 有垂直渐近线 $y = 0$, $f'(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x}}(x^2 + x + 2)}{x^2} > 0$, $f''(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x}}(3x - 2)}{x^4} > 0$.

当 $x > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) = \begin{cases} > 0, & 0 < x < \frac{2}{3} \\ < 0, & x > \frac{2}{3} \end{cases}$,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 1 \Rightarrow f$ 有斜渐近线 $y = x + 1$.

综合这些信息, 我们可作出 f 的草图如下:



张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.5.4 写出下列函数的渐近线: (1) 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ($x > 0$). (数学一) (2) 曲线 $y = \frac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}}$. (数学一)

张祖锦解. (1) 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$ 知函数有水平渐近线 $y = 1$.

(2) 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = +\infty$ 知函数由水平渐近线 $y = 1$, 垂直渐近线 $x = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.5.5 已知一直线切曲线 $y = 0.1x^3$ 于 $x = 2$, 且交此曲线于另一点, 求此点坐标. (上海科技大学)

张祖锦解. 由题意, 直线过点 $(2, 0.8)$, 斜率为 $0.1 \cdot 3x^2|_{x=2} = 1.2$. 故直线方程为 $y - 0.8 = 1.2(x - 2) \Leftrightarrow y = 1.2x - 1.6$. 代入 $y = 0.1x^3$ 得 $0.1x^3 = 1.2x - 1.6$, @跟锦数学微信公众账号

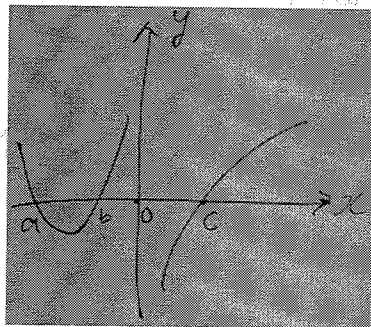
$$\begin{aligned} 0 &= x^3 - 12x + 16 = x^3 - 2x^2 + 2(x^2 - 6x + 8) = x^2(x - 2) + 2(x - 2)(x - 4) \\ &= (x - 2)(x^2 + 2x - 8) = (x - 2)^2(x + 4). \end{aligned}$$

故直线与 $y = 0.1x^3$ 的另一交点为 $(-4, -6.4)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.5.6 试在一半径为 R 的半圆内作一面积最大的矩形. (山东大学)

张祖锦解. 设半圆方程为 $x^2 + y^2 = R^2$ ($y \geq 0$), 矩形右边的横坐标为 x ($0 < x < R$), 则矩形面积 $S(x) = 2x\sqrt{R^2 - x^2}$. 令 $x = R\cos\theta$, 则 $S(x) = 2R\cos\theta \cdot R\sin\theta = R^2 \sin 2\theta \leq R^2$. 因此, $S(x)$ 在 $\theta = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x = y = \frac{\sqrt{2}}{2}R$ 时取得最大值 R^2 . 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.5.7 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数 $f'(x)$ 的图像如图所示, 问函数 $f(x)$ 由几个极大、极小值点. (数学一)



张祖锦解. 由 $f'(x)$ 的图像知 $f'(x) = \begin{cases} > 0, & x < a \\ < 0, & a < x < b \\ > 0, & b < x < 0 \\ < 0, & 0 < x < c \\ > 0, & x > c \end{cases}$. 因此, $a, 0$ 为极大值点, b, c 为极小值点.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.5.8 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上定义的严格递增函数, $g(x)$ 是某区间 I 上的函数, $x_0 \in I$ 为内点 ($\exists \delta > 0$, 使得 $U(x_0, \delta) \subset I$), 试证:

(1) $x = x_0$ 为 $g(x)$ 的极大 (极小) 值点 $\Leftrightarrow f(g(x))$ 亦以 $x = x_0$ 为极大 (极小) 值点.

(2) 函数 $g(x)$ 无极值 $\Leftrightarrow f(g(x))$ 亦无极值. f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 有类似结论.

张祖锦解. (1) $x = x_0$ 为 $g(x)$ 的极大值点 $\Leftrightarrow \exists 0 < \delta_1 < \delta$, s.t. $g(x) < g(x_0), \forall x \in U(x_0, \delta_1) \Leftrightarrow \exists 0 < \delta_1 < \delta$, s.t. $f(g(x)) \leq f(g(x_0)), \forall x \in U(x_0, \delta_1) \Leftrightarrow f(g(x))$ 亦以 $x = x_0$ 为极大值点. 这里我们利用了如下结论: $g(x) \leq g(x_0) \Rightarrow f(g(x)) \leq f(g(x_0))$ 及 $g(x) > g(x_0) \Rightarrow f(g(x)) > f(g(x_0))$ 的逆否命题.

(2) 作为 (1) 的逆否命题, 是成立的. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.5.9 设 $g(x), h(x)$ 是某区间 I 上的两函数, $g(x) \neq h(x)$, 且 $h \neq 0$, 试证: 只有如下两种可能性:

- (1) $\frac{g(x)}{h(x)}$ 无极值 $\Leftrightarrow \frac{g(x) - h(x)}{g(x) + h(x)}$ 亦无极值;
- (2) $\frac{g(x)}{h(x)}$ 与 $\frac{g(x) - h(x)}{g(x) + h(x)}$ 有相同的极大、极小值点.

张祖锦解. 令 $f(t) = \frac{t-1}{t+1}$, 则 $\frac{g(x) - h(x)}{g(x) + h(x)} = f\left(\frac{g(x)}{h(x)}\right)$. 由 @跟锦数学微信公众号

$$f(t) = \frac{t-1}{t+1} = 1 - \frac{2}{t+1} \Rightarrow f'(t) = \frac{2}{(t+1)^2} > 0$$

及练习 3.5.8 知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.5.10 证明: 函数 $f(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{(x+1)(x-2)}$ 在 $(1, 2)$ 内无极值.

张祖锦解. 当 $1 < x < 2$ 时, $-f(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{(x+1)(2-x)} > 0$. 取对数有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \ln[-f(x)] &= \ln(x-1) + \ln(x+2) - \ln(x+1) - \ln(2-x) \\ \Rightarrow \frac{1}{-f(x)}[-f'(x)] &= \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2-x} \\ &> \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} > 0 \Rightarrow -f'(x) > 0 \Rightarrow f'(x) < 0. \end{aligned}$$

故 f 在 $(1, 2)$ 内无极值. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

3.5.11 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且在 I 上无恒等于零的子区间, 若 $f(x)$ 在 I 上既有极大值又有极小值, 试证: 其极大、极小值只能交替地出现, 并且每个极大值必比与之相邻的极小值大.

张祖锦解. 设 $x_1 < x_2$ 为 f 相邻的二极值点, 若 f 在 $[x_1, x_2]$ 上的最大值 M 或最小值 m 在 (x_1, x_2) 内某点 ξ 处取得, 则 x_1, ξ, x_2 均为 f 的极值点, 这与 x_1, x_2 为相邻的极值点矛盾.

因此, M 或 m 仅能在端点 x_1 或 x_2 处取得, 且不能同时在 x_1 (或 x_2) 处取得. 若不然, 不妨设 M 与 m 都在 x_1 处取得, 则 $M = f(x_1) = m \Rightarrow f(x) = f(x_1), x \in [x_1, x_2]$, 与题设矛盾.

于是 M 在 x_1 (x_2) 处取得, m 在 x_2 (x_1) 处取得. x_1 (x_2) 为极大值点, x_2 (x_1) 为极小值点. $f(x_1) = M \geq m = f(x_2)$ ($f(x_2) = M \geq m = f(x_1)$). 张祖锦 (微信:

zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.5.12 一个圆锥面如果沿某一母线剪开, 展平, 就会得到一个扇形. 反之, 每个扇形可卷成圆锥面, 问半径为 R 的扇形中心角多大时, 卷成的圆锥面面积最大?

张祖锦解. 设扇形的中心角为 α , 则圆锥的下底面的半径 r 满足 $2\pi r = R\alpha \Rightarrow r = \frac{R\alpha}{2\pi}$. 圆锥的体积 @跟锦数学微信公众账号

$$V(r) = \frac{1}{3}\pi r^2 \sqrt{R^2 - r^2} \Rightarrow V'(r) = \frac{\pi r}{3\sqrt{R^2 - r^2}} [2R^2 - 3r^2] \begin{cases} > 0, & 0 < r < \sqrt{\frac{2}{3}}R \\ < 0, & \sqrt{\frac{2}{3}}R < r < R \end{cases}$$

$$\Rightarrow V(r) \leq V\left(\sqrt{\frac{2}{3}}R\right) = \frac{2\sqrt{3}\pi R^3}{27}.$$

等号当且仅当 $\frac{R\alpha}{2\pi} = r = \sqrt{\frac{2}{3}}R \Leftrightarrow \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$ 时成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

3.5.13 求椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 在第一象限部分的切线, 使它被坐标轴截下的线段最短.

张祖锦解. 椭圆上点 (x, y) 处的切线方程为 $xX + \frac{y}{4}Y = 1$. 由 $Y = 0 \Rightarrow X = \frac{1}{x}$, $X = 0 \Rightarrow Y = -\frac{4}{y}$ 知切线在 x, y 轴上的截距分别为 $\frac{1}{x}, -\frac{4}{y}$. 于是切线被坐标轴截下的线段的长度为 $\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{16}{y^2}}$.

往通过 Lagrange 乘子法求 $f(x, y) = \frac{1}{x^2} + \frac{16}{y^2}$ 在条件 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 下的最小值. 令 $L(x, y, \lambda) = \frac{1}{x^2} + \frac{16}{y^2} + \lambda \left(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1\right)$, 则由 @跟锦数学微信公众账号

$$L_x = -\frac{2}{x^3} + 2\lambda x = 0, \quad L_y = -\frac{32}{y^3} + \frac{\lambda}{2}y = 0, \quad L_\lambda = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0$$

知 $\lambda = 9, x = \frac{1}{\sqrt{3}}, y = \sqrt{\frac{8}{3}}$ 故所求切线方程为 @跟锦数学微信公众账号

$$\frac{1}{\sqrt{3}}X + \frac{\sqrt{\frac{8}{3}}}{4}Y = 1 \Leftrightarrow X + \frac{1}{\sqrt{2}}Y = \sqrt{3}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4 一元函数积分学

4.1 P250练习

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 求证: @跟锦数学微信公众账号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0. \quad (\text{南开大学})$$

张祖锦解. 设 $a_n = \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right)$. 由 f 在 $[0, 1]$ 上连续知其有界: @跟锦数学微信公众账号

$$\exists M > 0, \text{ s.t. } \forall x \in [0, 1], |f(x)| \leq M,$$

且一致连续: @跟锦数学微信公众账号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall x', x'' \in [0, 1]: |x' - x''| < \delta, |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{n} = 0$ 知 @跟锦数学微信公众账号

$$\exists N > \frac{1}{2\delta}, \text{ s.t. } \forall n \geq N, \frac{M}{n} < \varepsilon.$$

于是当 $n \geq N$ 时, @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} |a_{2n}| &= \left| \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{2n}\right) \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{n-1} \left[f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) - f\left(\frac{2k}{2n}\right) \right] \right| + \left| \frac{1}{2n} f\left(\frac{2n-1}{2n}\right) \right| \\ &< \frac{1}{2n} \cdot (n-1)\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon < \varepsilon, \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} |a_{2n+1}| &= \left| \frac{1}{2n+1} \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{2n+1}\right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{2n+1} \sum_{k=1}^{2n} \left[f\left(\frac{2k-1}{2n+1}\right) - f\left(\frac{2k}{2n+1}\right) \right] \right| \leq \frac{1}{2n+1} \cdot n\varepsilon < \varepsilon. \end{aligned}$$

故当 $n \geq 2N$ 时, $|a_n| < \varepsilon$, 这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.2 P252例4.1.3

$$\text{证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=0}^{n-1} \left(2 + \cos i \frac{\pi}{n} \right)^{\frac{\pi}{n}} = \left(\frac{\sqrt{3}+2}{2} \right)^{\pi}.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\pi}{n} \ln \left(2 + \cos i \frac{\pi}{n} \right) \right] = \left[\int_0^{\pi} \ln(2 + \cos x) dx \right] \quad (\text{积分定义}).$$

为此, 先算出 @跟锦数学微信公众号

$$I(\alpha) = \int_0^{\pi} (\alpha + \cos x) dx, \quad \alpha > 1.$$

由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^{\pi} \frac{dx}{\alpha + \cos x} \xrightarrow{\tan \frac{x}{2} = t} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\alpha + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2 dt}{1+t^2} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\alpha + 1 + (\alpha - 1)t^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + \left(\sqrt{\frac{\alpha-1}{\alpha+1}} t \right)^2} d \left(\sqrt{\frac{\alpha-1}{\alpha+1}} t \right) = \frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2 - 1}}, \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I(1) &= \int_0^{\pi} \ln(1 + \cos x) dx = \int_0^{\pi} \ln \left(2 \cos^2 \frac{x}{2} \right) dx \\ &= \pi \ln 2 + 2 \int_0^{\pi} \ln \cos \frac{x}{2} dx \xrightarrow{\frac{x}{2} = t} \pi \ln 2 + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos t dt \\ &\xrightarrow{\text{书第 355 页例 4.5.7}} \pi \ln 2 + 4 \left(-\frac{\pi}{2} \ln 2 \right) = -\pi \ln 2 \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \exp [I(2)] = \exp \left[I(1) + \int_1^2 I'(\alpha) d\alpha \right] = \exp \left[-\pi \ln 2 + \int_1^2 \frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} d\alpha \right] \\ &\xrightarrow{\alpha = \sec \theta} \exp \left[-\pi \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\pi}{\tan \theta} \tan \theta \sec \theta d\theta \right] \\ &= \exp \left[-\pi \ln 2 + \pi \ln (\sec \theta + \tan \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} \right] \\ &= \exp \left[-\pi \ln 2 + \pi \ln (2 + \sqrt{3}) \right] = \exp \left[\ln \left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right)^{\pi} \right] = \left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right)^{\pi}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.3 P253练习

求证:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx = 0, \quad \text{其中 } a \in (0, 1);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx = 0; \quad (\text{北京航空航天大学})$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx = 1. \quad (\text{武汉大学})$$

张祖锦解.

(1) 由 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_a^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx \right| \leq (1 - \sin a)^n \left(\frac{\pi}{2} - a \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{即知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx = 0.$$

(2) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx \right| &\leq \int_0^a (1 - \sin x)^n dx + \int_a^1 (1 - \sin x)^n dx \\ &\leq a + (1 - \sin a)^n \left(\frac{\pi}{2} - a \right) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx \right| \leq a \xrightarrow{a \searrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx \right| \leq 0 \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx = 0. \end{aligned}$$

(3) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 e^{x^n} dx - 1 \right| &= \int_0^1 (e^{x^n} - 1) dx = \int_0^{1-\delta} (e^{x^n} - 1) dx + \int_{1-\delta}^1 (e^{x^n} - 1) dx \\ &\leq [e^{(1-\delta)^n} - 1](1 - \delta) + (e - 1)\delta \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^1 e^{x^n} dx - 1 \right| \leq (e - 1)\delta \xrightarrow{\delta \searrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^1 e^{x^n} dx - 1 \right| \leq 0 \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx = 1. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.4 P254练习1

设 f 为连续函数, 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = f(0). \quad (\text{武汉大学, 复旦大学})$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} dx \stackrel{nx=t}{=} \frac{2}{\pi} \int_0^n \frac{dt}{1+t^2} = \frac{2}{\pi} \arctan n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

知仅需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} [f(x) - f(0)] dx = 0$. 事实上, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} [f(x) - f(0)] dx \right| &= \left| \frac{2}{\pi} \int_0^\delta \frac{n}{n^2 x^2 + 1} [f(x) - f(0)] dx \right| \\ &\leq \frac{2}{\pi} \max_{x \in [0, \delta]} |f(x) - f(0)| \int_0^\delta \frac{n}{n^2 x^2 + 1} dx + \frac{2}{\pi} \left(2 \max_{[0, 1]} |f| \right) \int_\delta^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} dx \\ &\leq \max_{x \in [0, \delta]} |f(x) - f(0)| + \frac{1}{\pi} \max_{[0, 1]} |f| [\arctan n - \arctan(n\delta)]. \end{aligned}$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} [f(x) - f(0)] dx \right| \leq \max_{x \in [0, \delta]} |f(x) - f(0)| \\ &\xrightarrow{\delta \searrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} [f(x) - f(0)] dx \right| \leq 0 \Rightarrow \text{结论得证}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.5 P254练习2

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 在 $x = b$ 处左连续, 求证: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n f(x) dx = f(b). \quad (\text{浙江大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\left| \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n [f(x) - f(b)] dx \right| \\ &= \left| \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^{b-\delta} (x-a)^n [f(x) - f(b)] dx \right| \\ &\leq \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \left(2 \sup_{[a, b]} |f| \right) \int_a^{b-\delta} (x-a)^n dx \\ &\quad + \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \sup_{x \in [b-\delta, b]} |f(x) - f(b)| \int_{b-\delta}^b (x-a)^n dx \\ &\leq \left(\frac{b-a-\delta}{b-a} \right)^{n+1} \left(2 \sup_{[a, b]} |f| \right) + \sup_{x \in [b-\delta, b]} |f(x) - f(b)|. \end{aligned}$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n [f(x) - f(b)] dx \right| \leq \sup_{x \in [b-\delta, b]} |f(x) - f(b)| \\ &\xrightarrow{\delta \searrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n [f(x) - f(b)] dx \right| \leq 0 \Rightarrow \text{结论得证}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.6 P259练习

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有一阶连续导数, 且 $f(0) = f(1)$, $g(x)$ 是周期为 1 的连续函数, $\int_0^1 g(x) dx = 0$. 记 @跟锦数学微信公众号

$$a_n = \int_0^1 f(x) g(nx) dx,$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$. (北京大学)

张祖锦解. 设 $G(x) = \int_0^x g(t) dt$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$G(x+1) - G(x) = \int_x^{x+1} g(t) dt = \int_x^0 g(t) dt + \int_0^1 g(t) dt \stackrel{t-1 \rightarrow t}{=} \int_x^0 g(t) dt + \int_0^1 g(t) dt = 0.$$

故 G 是以 1 为周期的函数, 且 $G(1) = G(0) = 0$, $G'(x) = g(x)$. 进而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} n a_n &= \int_0^1 f(x) g(nx) d(nx) = \int_0^1 f(x) dG(nx) = f(x) G(nx) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'(x) G(nx) dx \\ &= - \int_0^1 f'(x) G(nx) dx \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{Riemann 引理}} - \int_0^1 f'(x) dx \cdot \int_0^1 G(x) dx = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.7 P260练习

已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 5$, 求极限
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$. (浙江大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} \stackrel{x=t=u}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{2} f'(0) = \frac{5}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.8 单元练习4.1积分与极限共11题

4.1.1 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 求极限 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right) f\left(\frac{2}{n}\right) \cdots f\left(\frac{n-1}{n}\right) f(1)}. \quad (\text{上海科技大学})$$

张祖锦解. 原极限 $= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln f\left(\frac{i}{n}\right) \right] = \exp \left[\int_0^1 \ln f(x) dx \right]$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.1.2 考虑积分 $\int_0^1 (1-x)^n dx$, 证明 @跟锦数学微信公众号

$$C_n^0 - \frac{1}{2} C_n^1 + \frac{1}{3} C_n^2 - \cdots + \frac{(-1)^n}{n+1} C_n^n = \frac{1}{n+1}.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-x)^n dx &\stackrel{1-x=t}{=} \int_0^1 \sum_{i=0}^n C_n^i (-x)^i dx = \sum_{i=0}^n C_n^i (-1)^i \int_0^1 x^i dx \\ &= \sum_{i=0}^n C_n^i (-1)^i \frac{1}{i+1} = \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.1.3 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 而且对任何 $x \in (0, 1)$ 有 $|f'(x)| \leq M$. 求证:
对任何正整数 n 有 $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{n}$, 其中 M 是一个与 x 无关的常数. (南开大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \right| \\ &\stackrel{\frac{i-1}{n} < \xi_i < \frac{i}{n}}{=} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| f(\xi_i) - f\left(\frac{i}{n}\right) \right| \\ &\stackrel{\xi_i < \eta_i < \frac{i}{n}}{=} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |f'(\eta_i)| \cdot \left| \xi_i - \frac{i}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M \cdot \frac{1}{n} = \frac{M}{n}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.1.4 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 是以 T 为周期的函数, 且在 $[0, T]$ 上可积.
试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(\lambda x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx$.

张祖锦解. 先证 @跟锦数学微信公众号

$$a \leq c < d \leq d \Rightarrow \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_c^d g(\lambda x) dx = \frac{d-c}{T} \int_0^T g(x) dx. \quad (20)$$

事实上, 对任意固定的 $\lambda > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\exists m(\lambda), n(\lambda) \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } (n-1)T \leq \lambda c < nT, \quad mT \leq \lambda d < (m+1)T.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} mT - nT < \lambda(d-c) < (m+1)T - (n-1)T &\Rightarrow \frac{d-c}{T} \cdot \frac{2}{\lambda} < \frac{m-n}{\lambda} < \frac{d-c}{T} \\ &\Rightarrow \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{m-n}{\lambda} = \frac{d-c}{T}, \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_c^d g(\lambda x) dx &= \frac{1}{\lambda} \int_{\lambda c}^{\lambda d} g(t) dt = \frac{1}{\lambda} \left[\int_{\lambda c}^{mT} g(t) dt + \int_{nT}^{mT} g(t) dt + \int_{mT}^{\lambda d} g(t) dt \right] \\ &= \frac{1}{\lambda} \left[\int_{\lambda c}^{mT} g(t) dt + (m-n) \int_0^T g(t) dt + \int_{mT}^{\lambda d} g(t) dt \right], \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\left| \int_c^d g(\lambda x) dx - \frac{d-c}{T} \int_0^T g(x) dx \right| \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \int_{(n-1)T}^{nT} |g(t)| dt + \left| \frac{m-n}{\lambda} - \frac{d-c}{T} \right| \int_0^T |g(t)| dt + \frac{1}{\lambda} \int_{mT}^{(m+1)T} |g(t)| dt \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \int_0^T |g(t)| dt + \left| \frac{m-n}{\lambda} - \frac{d-c}{T} \right| \int_0^T |g(t)| dt + \frac{1}{\lambda} \int_0^T |g(t)| dt \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

往证题目. 同书第 258 页例 4.1.10 的证明过程. 可将 g 写成 $g = g^+ - g^-$, 而仅需在 $g \geq 0$ 的情形下证明题目. 对 $[a, b]$ 的任一固定的分划 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_P = b$, 命 $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^P m_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(\lambda x) dx &\leq \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx = \sum_{i=1}^P \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)g(\lambda x) dx \\ &\leq \sum_{i=1}^P M_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x) dx. \end{aligned}$$

令 $\lambda \rightarrow +\infty$, 利用 (20) 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^P m_i \frac{\Delta x_i}{T} \int_0^T g(x) dx &\leq \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx \\ &\leq \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx \leq \sum_{i=1}^P M_i \frac{\Delta x_i}{T} \int_0^T g(x) dx. \end{aligned}$$

再令分划的细度 $\|P\| \rightarrow 0$ 即得 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \cdot \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx &\leq \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx \\ &\leq \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx \leq \int_a^b f(x) dx \cdot \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx. \end{aligned}$$

这就证明了题目. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.1.5 设 $s(x) = 4[x] - 2[2x] + 1$ 其中 $[x]$ 代表数 x 的整数部分 (即不超过 x 的整数之最大值), n 代表自然数, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积. 证明 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)s(nx) dx = 0. \quad (\text{兰州大学})$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$s(x+1) = 4[x+1] - 2[2x+2] + 1 = 4[x] - 2[2x] + 1 = s(x),$$

@跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 s(x) dx = 4 \int_0^1 0 dx + 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 1 dx + 1 = 0$$

及练习 4.1.4 知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)s(nx) dx = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x)s(\lambda x) dx = \int_0^1 s(x) dx \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.1.6 设 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, $f_0(x) > 0$. @跟锦数学微信公众号

$$f_n(x) = \sqrt{\int_0^x f_{n-1}(t) dt}, \quad n = 1, 2, \dots$$

试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, ($x \in [0, 1]$).

张祖锦解. 对任意固定的 $\varepsilon > 0$, 我们在 $[\varepsilon, 1]$ 上证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{x}{2}$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{x}{2}, \quad x \in [0, 1].$$

以下均在 $[\varepsilon, 1]$ 上讨论. 首先, @跟锦数学微信公众号

$$f_1(x) = \sqrt{\int_0^x f_0(t) dt} \geq \sqrt{\int_0^\varepsilon f_0(t) dt} > 0, \quad (21)$$

其中最后一步的理由是: 由书第 273 页例 4.2.10 知 f_0 在 $[0, \varepsilon]$ 上至少有一个连续点 ξ , 而 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta > 0, \text{ s.t. } x \in U(\xi, \delta) \cap [0, \varepsilon] \Rightarrow |f_0(x) - f_0(\xi)| < \frac{f_0(\xi)}{2} \Rightarrow f_0(x) > \frac{f_0(\xi)}{2}.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^\varepsilon f_0(t) dt \geq \int_{U(\xi, \delta) \cap [0, \varepsilon]} f_0(t) dt \geq \int_{U(\xi, \delta) \cap [0, \varepsilon]} \frac{f_0(\xi)}{2} dt > 0.$$

由 (21) 知 @跟锦数学微信公众号

$$0 < m \equiv \sqrt{\int_0^\varepsilon f_0(t) dt} \leq f_1(x) \leq \sqrt{\int_0^1 f_0(t) dt} \equiv M.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$m^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} \leq f_2(x) = \sqrt{\int_0^x f_1(t) dt} \leq M^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}},$$

@跟锦数学微信公众号

$$m^{\frac{1}{4}} \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{4}} \leq f_3(x) = \sqrt{\int_0^x f_2(t) dt} \leq M^{\frac{1}{4}} \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{4}}, \dots$$

我们用数学归纳法证明 @跟锦数学微信公众号

$$m^{\frac{1}{2^{n-1}}} c_n x^{b_n} \leq f_n(x) \leq M^{\frac{1}{2^{n-1}}} c_n x^{b_n} \quad (n \geq 1), \quad (22)$$

其中 @跟锦数学微信公众号

$$c_1 = 1, b_1 = 0, c_{n+1} = \left(\frac{c_n}{b_n + 1}\right)^{\frac{1}{2}}, b_{n+1} = \frac{b_n + 1}{2}. \quad (23)$$

由 (23) 知 @跟锦数学微信公众号

$$b_n - 1 = \frac{b_{n-1} - 1}{2} = \dots = \frac{b_0 - 1}{2^n} = -\frac{1}{2^n} \Rightarrow b_n = 1 - \frac{1}{2^n}, c_n = \left(\frac{c_{n-1}}{2 - \frac{1}{2^{n-1}}}\right)^{\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow c_n^2 = \frac{c_{n-1}}{2(1 - \frac{1}{2^n})} \geq \frac{c_{n-1}}{2}.$$

用数学归纳法易知 $c_n \geq \frac{1}{2}$. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$c_n - \frac{1}{2} \leq \left(c_n - \frac{1}{2}\right) \left(c_n + \frac{1}{2}\right) = c_n^2 - \frac{1}{4} = \frac{c_{n-1}}{2(1 - \frac{1}{2^n})} - \frac{1}{4} = \frac{c_{n-1} - \frac{1}{2}}{2(1 - \frac{1}{2^n})} + \frac{1}{4} \frac{\frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2^n}} \\ \leq \frac{c_{n-1} - \frac{1}{2}}{2(1 - \frac{1}{2^2})} + \frac{1}{4} \frac{\frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2^2}} = \frac{2}{3} \left(c_{n-1} - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2^n} \quad (n \geq 2).$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(c_n - \frac{1}{2}\right) \leq \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(c_{n-1} - \frac{1}{2}\right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \\ \Rightarrow 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(c_n - \frac{1}{2}\right) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{1}{2}.$$

在 (22) 中令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{x}{2}, x \in [\varepsilon, 1]$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.1.7 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) > 0, g(x) > 0$. 求 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_a^b g(x) f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

张祖锦解. 设 $m_i = \min_{x \in [a, b]} f(x) > 0, M_i = \max_{x \in [a, b]} f(x)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$m_i^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b g(x) f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq M_i^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

微信: zhangzujin361

令 $p \rightarrow \infty$ 即知所求极限 = 1. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.1.8 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可微, 且 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记 @跟锦数学微信公众号

$$B_n = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + (2i-1) \frac{b-a}{2n}\right).$$

试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]$.

张祖锦解. 设 @跟锦数学微信公众号

$$x_i = a + \frac{i}{n}(b-a), m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f''(x), M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f''(x), i = 1, 2, \dots, n,$$

则由 Taylor 公式, @跟锦数学微信公众号

$$B_n = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) (x_i - x_{i-1}) \\ = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f' \left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2} \right) \left(x - \frac{x_{i-1} + x_i}{2} \right) dx + \frac{1}{2} f''(\xi_i) \left(x - \frac{x_{i-1} + x_i}{2} \right)^2 dx \\ = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f''(\xi_i) \left(x - \frac{x_{i-1} + x_i}{2} \right)^2 dx,$$

@跟锦数学微信公众号

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(x - \frac{x_{i-1} + x_i}{2} \right)^2 dx \leq B_n \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n M_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(x - \frac{x_{i-1} + x_i}{2} \right)^2 dx,$$

@跟锦数学微信公众号

$$\frac{1}{24} \sum_{i=1}^n m_i \left(\frac{b-a}{n} \right)^3 \leq B_n \leq \frac{1}{24} \sum_{i=1}^n M_i \left(\frac{b-a}{n} \right)^3,$$

@跟锦数学微信公众号

$$\frac{(b-a)^2}{24} \sum_{i=1}^n m_i \frac{b-a}{n} \leq n^2 B_n \leq \frac{(b-a)^2}{24} \sum_{i=1}^n M_i \frac{b-a}{n} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24} \int_a^b f''(x) dx = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].$$

微信: zhangzujin361

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.1.9 设 @跟锦数学微信公众号

$$A_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}, \quad B_n = \frac{2}{2n+1} + \frac{2}{2n+3} + \cdots + \frac{2}{4n-1}.$$

试证: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n[\ln 2 - A_n] = \frac{1}{4}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2[\ln 2 - B_n] = \frac{1}{32}.$$

张祖锦解. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $a=0$, $b=1$, 则据书第 256 页例 4.1.8 及单元练习 4.1.8 知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n[\ln 2 - A_n] = \frac{1}{2}[f(1) - f(0)] = \frac{1}{4},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2[\ln 2 - B_n] = \frac{1}{24}[f'(1) - f'(0)] = \frac{1}{32}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.1.10 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记 $f_{in} = f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right)$. 试利用不等式 @跟锦数学微信公众号

$$|\ln(1+x) - x| \leq 2x^2, \quad \left(|x| < \frac{1}{2}\right)$$

证明 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + f_{1n} \frac{b-a}{n}\right) \left(1 + f_{2n} \frac{b-a}{n}\right) \cdots \left(1 + f_{nn} \frac{b-a}{n}\right) = e^{\int_a^b f(x) dx}.$$

张祖锦解. 设 $f(x) = \ln(1+x) - x - 2x^2$, $g(x) = \ln(1+x) - x + 2x^2$, 则 $f(0) = 0$, @跟锦数学微信公众号 <https://mianbaoduo.com/o/gjxx>

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 - 4x, \quad g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + 4x,$$

$$f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} - 4 < 0, \quad g''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} + 4 > 0.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$-\frac{1}{2} < y < 0 < x < \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} f'(y) > f'(0) = 0 > f'(x) \Rightarrow f(y) < f(0) = 0 > f(x) \\ g'(y) < g'(0) = 0 < g'(x) \Rightarrow g(y) > g(0) = 0 < g(x) \end{cases}.$$

微信: zhangzujin361

这样, 我们就证明了题中的不等式. 由该不等式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f_{in} \frac{b-a}{n} - 2 \sum_{i=1}^n \left[f_{in} \frac{b-a}{n} \right]^2 &\leq \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + f_{in} \frac{b-a}{n} \right] \\ &\leq \sum_{i=1}^n f_{in} \frac{b-a}{n} + 2 \sum_{i=1}^n \left[f_{in} \frac{b-a}{n} \right]^2. \end{aligned}$$

注意到 f 可积 $\Rightarrow f$ 有界, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \exp \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + f_{in} \frac{b-a}{n} \right] \right\} = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f_{in} \frac{b-a}{n} \right] \\ &= \exp \left[\int_a^b f(x) dx \right]. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.1.11 设 $f(x)$ 是在 $[-1, 1]$ 上可积在 $x=0$ 处连续的函数, 记 @跟锦数学微信公众号

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} (1-x)^n, & 0 \leq x \leq 1, \\ e^{nx}, & -1 \leq x \leq 0. \end{cases}$$

证明: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 f(x) \varphi_n(x) dx = f(0). \quad (\text{浙江大学})$$

张祖锦解. 写出 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{n}{2} \int_0^1 f(x) \varphi_n(x) dx &= \frac{n}{2} \left[\int_{-1}^0 e^{nx} f(x) dx + \int_0^1 (1-x)^n f(x) dx \right] \\ &= \frac{n}{2} \left[\int_0^1 e^{-nt} f(-t) dt + \int_0^1 t^n f(1-t) dt \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^1 n e^{-nt} f(-t) dt + \frac{n}{n+1} \int_0^1 (n+1) t^n f(1-t) dt \right], \end{aligned}$$

而仅需证明 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-nt} f(-t) dt = f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (n+1) t^n f(1-t) dt.$$

由 f 在 $[-1, 1]$ 上可积知 f 有界, 而 $\exists M > 0$, s.t. $|f(x)| \leq M$ ($\forall x \in [-1, 1]$). 于

微信: zhangzujin361

是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^1 ne^{-nt} f(-t) dt - (1 - e^{-n}) f(0) \right| = \left| \int_0^1 ne^{-nt} [f(-t) - f(0)] dt \right| \\ & \leq \int_0^\delta ne^{-nt} |f(-t) - f(0)| dt + \int_\delta^1 ne^{-nt} |f(-t) - f(0)| dt \\ & \leq \sup_{-\delta \leq x \leq 0} |f(x) - f(0)| \int_0^\delta ne^{-nt} dt + 2M \int_\delta^1 ne^{-nt} dt \\ & = \sup_{-\delta \leq x \leq 0} |f(x) - f(0)| [1 - e^{-n\delta}] + 2M[e^{-n\delta} - e^{-n}]. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^1 ne^{-nt} f(-t) dt - (1 - e^{-n}) f(0) \right| \leq \sup_{-\delta \leq x \leq 0} |f(x) - f(0)|$. 再令 $\delta \rightarrow 0$, 利用 f 在 0 点的连续性有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 & \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^1 ne^{-nt} f(-t) dt - (1 - e^{-n}) f(0) \right| \leq 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 ne^{-nt} f(-t) dt & = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - e^{-n}) f(0) = f(0). \end{aligned}$$

另外一个等式可类似证明如下: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^1 (n+1)t^n f(1-t) dt - f(0) \right| \\ & \leq \int_0^{1-\delta} (n+1)t^n |f(1-t) - f(0)| dt + \int_{1-\delta}^1 (n+1)t^n |f(1-t) - f(0)| dt \\ & \leq 2M(1-\delta)^n + \sup_{0 \leq x \leq \delta} |f(x) - f(0)|. \end{aligned}$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 后令 $\delta \rightarrow 0$ 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (n+1)t^n f(1-t) dt = f(0)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.9 P270例4.2.4

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数 (意指 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的全变差 @跟锦数学微信公众号

$$M = \sup_T \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \right\} < +\infty$$

), 试证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

张祖锦解. 对 $[a, b]$ 的任一分划 $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 对 $\forall x_{i-1} \leq y_i < z_i \leq x_i, i = 1, 2, \dots, n$, 考虑分划 @跟锦数学微信公众号

$$T': a \leq y_1 < z_1 \leq y_2 < z_2 \leq \dots \leq y_n < z_n \leq b,$$

由 f 是有界变差函数知 @跟锦数学微信公众号

$$M \geq \sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(z_i)|.$$

对 $x_{i-1} \leq y_i < z_i \leq x_i, i = 1, 2, \dots, n$ 取上确界知 $M \geq \sum_{i=1}^n \omega_i$. 故 $\exists \delta = \frac{\varepsilon}{M} > 0$, 只要分划 T 的细度 $\|T\| < \delta$, 就有 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \leq \|T\| \sum_{i=1}^n \omega_i < \frac{\varepsilon}{M} \cdot \varepsilon = \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.10 P273例4.2.10

证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的不连续点可以用有限个总长任意小的区间所覆盖, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

张祖锦解. 设 D 为 f 的不连续点集, 则由题设, @跟锦数学微信公众号

$$\forall \sigma > 0, \exists (x_i, y_i), i = 1, \dots, m, \text{ s.t. } D \subset \bigcup_{i=1}^m (x_i, y_i), \sum_{i=1}^m (y_i - x_i) < \sigma.$$

由 f 在 $[a, b] \setminus \bigcup_{i=1}^m (x_i, y_i)$ (有限多个没有公共端点的闭区间的并) 连续知其一致连续: $\forall \varepsilon > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall x', x'' \in [a, b] \setminus \bigcup_{i=1}^m (x_i, y_i): |x' - x''| < \delta, |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

在 $(x_i, y_i), i = 1, \dots, m$ 外加入一些分点, 使得相邻分点的距离 $< \delta$, 记得到的分划为 T , 则 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{\omega_i \geq \varepsilon} \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^m (y_i - x_i) < \varepsilon.$$

由可积的充分必要条件即知 $f \in R[a, b]$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.11 P274例4.2.12

证明: 若 $f(x) \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上有定义并且可积, 则等式 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 成立的充要条件是 $f(x)$ 的连续点上恒为零.

张祖锦解.

(1) $\Rightarrow$: 用反证法, 若 f 在其连续点 x_0 处 > 0 , 则由连续性 (端点处要取左/右的邻域), @跟锦数学微信公众号

$$\exists [c, d] \ni x_0, \text{ s.t. } \forall x \in [c, d], |f(x) - f(x_0)| < \frac{f(x_0)}{2} \Rightarrow f(x) > \frac{f(x_0)}{2}.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) dx \geq \frac{f(x_0)}{2} \cdot 2\delta > 0.$$

这与必要性假设矛盾. 故有结论.

(2) 由书第 273 页例 4.2.11 知 f 的连续点集在 $[a, b]$ 中稠密. 对 $[a, b]$ 的任一划分 T , 可选分点 ξ_k 就是 f 的连续点, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n 0 \Delta x_k = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.12 P276 练习

设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上二次可导, $f(0) = f'(0) = f'(a) = 0$, $f(a) = 1$, 且 $\forall x \in [0, a]$ 有 $f''(x) \leq 1$; $g(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{a}{2}, \\ a-x, & \frac{a}{2} < x \leq a. \end{cases}$ 试证:

(1) $[0, a]$ 上, $f'(x) \leq g(x)$;

(2) $\exists x_0 \in [0, a]$, 使得 $f'(x_0) < g(x_0)$;

(3) $a > 2$. (南开大学)

张祖锦解.

(1) @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq x \leq \frac{a}{2} \Rightarrow f'(x) \stackrel{\text{Lagrange}}{\underset{\text{中值}}{=}} f'(0) + f''(\xi_x)x \leq 0 + 1 \cdot x = x = g(x),$$

$$\frac{a}{2} < x \leq a \Rightarrow f'(x) \stackrel{\text{Lagrange}}{\underset{\text{中值}}{=}} f'(a) + f''(\eta_x)(x-a) \leq (-1)(x-a) = g(x).$$

(2) 用反证法. 若 $f' \equiv g$, 则 $g\left(\frac{a}{2}\right) = f''\left(\frac{a}{2}\right)$ 存在, 这与 g 在 $x = \frac{a}{2}$ 处不可导矛盾. 故有结论.

(3) 由第 1, 2 步知 @跟锦数学微信公众号

$$1 = \int_0^a f'(x) dx < \int_0^a g(x) dx = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \frac{a}{2} = \frac{a^2}{4} \Rightarrow a > 2.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.13 单元练习 4.2 定积分的可积性共 7 题

4.2.1 设函数 $f(u)$ 在区间 $[A, B]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 当 $x \in [a, b]$ 时, $A \leq g(x) \leq B$. 试用各种不同的方法证明 $f[g(x)]$ 在 $[a, b]$ 上可积.

张祖锦解. 见书第 272 页例 4.2.9. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.2.2 试用多种方法证明 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 设 (1) $f(x) = \operatorname{sgn}\left(\sin \frac{\pi}{x}\right)$;
(2) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right], & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.

张祖锦解. (1) 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn}\left(\sin \frac{\pi}{x}\right) = 1 &\Leftrightarrow \sin \frac{\pi}{x} > 0 \Leftrightarrow 2k\pi < \frac{\pi}{x} < 2k\pi + \pi \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2k+1} < x < \frac{1}{2k} \quad (\forall k \geq 1), \\ \operatorname{sgn}\left(\sin \frac{\pi}{x}\right) = -1 &\Leftrightarrow \frac{1}{2k+2} < x < \frac{1}{2k+1} \quad (\forall k \geq 0), \\ \operatorname{sgn}\left(\sin \frac{\pi}{x}\right) = 0 &\Leftrightarrow x = \frac{1}{k} \quad (\forall k \geq 1) \end{aligned}$$

知 f 在 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k+1}, \frac{1}{2k}\right) \cup \bigcup_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2k+2}, \frac{1}{2k+1}\right)$ 上连续. f 的不连续点可用总长可以任意小的区间所覆盖. 据书第 273 页例 4.2.10 知 f 在 $[0, 1]$ 上可积.

(2) 由 $\left[\frac{1}{x}\right] = k \Leftrightarrow k \leq \frac{1}{x} < k+1 \Leftrightarrow \frac{1}{k+1} < x \leq \frac{1}{k}$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{1}{k+1} < x \leq \frac{1}{k} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} - k$$

于是 $\lim_{x \rightarrow (\frac{1}{k})^-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow (\frac{1}{k})^+} f(x) = k - (k-1) = 1$. 故 f 在 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right)$ 上连续. f 的不连续点可用总长可以任意小的区间所覆盖. 据书第 273 页例 4.2.10 知 f 在 $[0, 1]$ 上可积. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.2.3 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证 $\max\{f(x), g(x)\}$ 及 $\min\{f(x), g(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上亦可积.

张祖锦解. 由 $\omega_i^{-f} = \omega_i^f$, $\omega_i^{|f|} \leq \omega_i^f$ 知若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $-f, |f|$ 在 $[a, b]$ 上可积. 再由 $\omega_i^{f+g} \leq \omega_i^f + \omega_i^g$ 知若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f+g$ 在 $[a, b]$ 上可积. 据以上结论及 $\max\{f, g\} = \frac{f+g+|f-g|}{2}$, $\min\{f, g\} = \frac{f+g-|f-g|}{2}$ 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.2.4 试用定理 3 重新证明 Riemann 函数在 $[0, 1]$ 上可积.

张祖锦解. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 使 $R(x) \geq \varepsilon$ 的点, 最多只有有限个. 事实上, 要 $\frac{1}{q} \geq \varepsilon$, 只要 $q \leq \frac{1}{\varepsilon}$. 因此, $R(x) \geq \varepsilon$ 的点 $x = \frac{p}{q}$ ($0 \leq p \leq q \leq \frac{1}{\varepsilon}$) 最多只有有限多个, 设为 $x_1 < \dots < x_k$.

对 $\forall 0 < \sigma \in (0, \min_{1 \leq i \leq k-1} \{x_i - x_{i+1}\})$, 取分划 T , 使得包含 x_i 的小区间为 $[x_i - \frac{\sigma}{4k}, x_i + \frac{\sigma}{4k}]$. 它们的总长度为 $k \cdot \frac{\sigma}{2k} = \frac{\sigma}{2} < \sigma$. 注意到使得振幅 $\omega_i \geq \varepsilon$ 的小区间只有 $[x_i - \frac{\sigma}{4k}, x_i + \frac{\sigma}{4k}]$, 据定理 3 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.2.5 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $[f(x)]$ 表示 $f(x)$ 的值取整数部分. 试问 $[f(x)]$ 在 $[a, b]$ 上是否一定可积.

张祖锦解. 不一定. 由练习 4.2.4 知 Riemann 函数在 $[0, 1]$ 上可积, 而 $f(x) = 1 - R(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z}_+, p < q, (p, q) = 1 \\ 1, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上也可积, 但

$[f(x)] = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q} \\ 1, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$ 是 Dirichlet 函数, 不可积. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.2.6 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证: 对于 $[a, b]$ 上任一可积函数 $g(x)$, 恒有 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$, 则函数 $f(x)$ 在连续点上恒为零.

张祖锦解. 用反证法. 若 $f(x_0) > 0$, 其中 x_0 为 f 的连续点. 不妨设 $a < x_0 < b$, 则

$$\exists 0 < \delta < \min\{b - x_0, x_0 - a\}, \text{ s.t. } x \in U(x_0, \delta) \Rightarrow f(x) > \frac{f(x_0)}{2} > 0.$$

$$\text{取 } g_n(x) = \begin{cases} f(x), & x \in U(x_0, \delta) \\ 0, & x = x_0 - \delta - \frac{1}{n} \text{ 或 } x_0 + \delta + \frac{1}{n} \\ \text{线性连接, } & x \in \left(x_0 - \delta - \frac{1}{n}, x_0 - \delta\right) \cup \left(x_0 + \delta, x_0 + \delta + \frac{1}{n}\right) \\ 0, & [a, b] \text{ 中的其他点} \end{cases}, \text{ 则}$$

g_n 在 $[a, b]$ 上可积, 且 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g_n(x) dx &= \int_{x_0 - \delta - \frac{1}{n}}^{x_0 + \delta + \frac{1}{n}} f(x)g_n(x) dx \geq \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} f^2(x) dx - \frac{2}{n} M^2 \quad (M = \sup |f|) \\ &\geq f^2(x_0)\delta - \frac{2}{n} M^2 \geq \frac{f^2(x_0)\delta}{2} > 0 \quad (n \gg 1). \end{aligned}$$

这与题设矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.2.7 设在 $[-1, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足如下条件: 对 $[-1, 1]$ 上任意的偶连续函数 $g(x)$, 积分 $\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0$. 试证: $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的奇函数. (武汉大学)

张祖锦解. 令 $g(x) = f(x) + f(-x)$, 则 g 是 $[-1, 1]$ 上的偶函数, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &= 2 \int_{-1}^1 f(x)[f(x) + f(-x)] dx = 2 \int_{-1}^1 f^2(x) + f(x)f(-x) dx \\ &= \int_{-1}^1 f^2(x) dx + 2 \int_{-1}^1 f(x)f(-x) dx + \int_{-1}^1 f^2(-t) dt \quad (x = -t) \\ &= \int_{-1}^1 [f(x) + f(-x)]^2 dx. \end{aligned}$$

故 $f(x) + f(-x) = 0$, $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的奇函数. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.14 P285 练习 1

设函数 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上有连续的一阶导数, 且 $f(2) = f(4) = 0$. 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\max_{2 \leq x \leq 4} |f'(x)| \geq \int_2^4 |f(x)| dx. \quad (\text{华中师范大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_2^4 |f(x)| dx &= \int_2^3 |f(x) - f(2)| dx + \int_3^4 |f(x) - f(4)| dx \\ &\stackrel{\text{Lagrange}}{\underset{\text{中值}}{=}} \int_2^3 |f'(\xi_x)(x-2)| dx + \int_3^4 |f'(\eta_x)(x-4)| dx \\ &\leq \max_{2 \leq x \leq 4} |f'(x)| \cdot \left[\int_2^3 (x-2) dx + \int_3^4 (4-x) dx \right] = \max_{2 \leq x \leq 4} |f'(x)|. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.15 P286练习2

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有直到二阶的连续导数, 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(x)| dx. \quad (\text{华中科技大学})$$

张祖锦解. 设 $\max_{[0, 1]} |f'| = |f'(c)|$, 则由 $f(1) - f(0) \stackrel{\text{Lagrange}}{\underset{\text{中值}}{=}} f'(\xi)$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \max_{[0, 1]} |f'| &= |f'(c)| \leq |f'(\xi)| + |f'(c) - f'(\xi)| \\ &= |f(1) - f(0)| + \left| \int_{\xi}^c f''(t) dt \right| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(t)| dt. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.16 P286练习3

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(1) = f(0) = 0$. 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 2 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 |f(x)| dx &\stackrel{\text{第一中值}}{=} 2|f(\eta)| \\ &= \begin{cases} 2|f(\eta) - f(1)| \stackrel{\text{Lagrange}}{\underset{\text{中值}}{=}} 2|f'(\xi_1)|(1-\eta) \geq |f'(\xi_1)|, & 0 \leq \eta \leq \frac{1}{2}, \\ 2|f(\eta) - f(0)| \stackrel{\text{Lagrange}}{\underset{\text{中值}}{=}} 2|f'(\xi_2)|\eta \geq |f'(\xi_2)|, & \frac{1}{2} < \eta \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

知设 $\zeta = \begin{cases} \xi_1, & 0 \leq \eta \leq \frac{1}{2}, \\ \xi_2, & \frac{1}{2} < \eta \leq 1 \end{cases}$ 后 @跟锦数学微信公众号

$$2 \int_0^1 |f(x)| dx \geq |f'(\zeta)|.$$

设 $\max_{[0, 1]} |f'| = |f'(c)|$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x)| dx &\leq |f'(c)| \leq |f'(c) - f'(\zeta)| + |f'(\zeta)| \\ &= \left| \int_{\zeta}^c f''(t) dt \right| + |f'(\zeta)| \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 2 \int_0^1 |f(x)| dx. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.17 P287练习4

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有直到二阶的连续导数, 求证: @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 8 \int_0^1 |f(x)| dx. \quad (\text{华中科技大学})$$

张祖锦解. 对 $\forall \alpha \in \left[0, \frac{1}{4}\right], \beta \in \left[\frac{3}{4}, 1\right]$, @跟锦数学微信公众号

$$|f'(\xi)| \stackrel{\text{Lagrange}}{\underset{\text{中值}}{=}} \left| \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} \right| \leq 2|f(\beta) - f(\alpha)| \leq 2|f(\alpha)| + 2|f(\beta)|.$$

进而 $\forall x \in [0, 1]$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= |f'(x) - f'(\xi)| + |f'(\xi)| = \left| \int_{\xi}^x f''(t) dt \right| + |f'(\xi)| \\ &\leq \int_0^1 |f''(t)| dt + 2|f(\alpha)| + 2|f(\beta)|. \end{aligned}$$

关于 x 在 $[0, 1]$ 上积分, 关于 α 在 $\left[0, \frac{1}{4}\right]$ 上积分, 关于 β 在 $\left[\frac{3}{4}, 1\right]$ 上积分得 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{1}{16} \int_0^1 |f'(x)| dx &\leq \frac{1}{16} \int_0^1 |f''(t)| dt + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{4}} |f(\alpha)| d\alpha + \frac{1}{2} \int_{\frac{3}{4}}^1 |f(\beta)| d\beta \\ &\leq \frac{1}{16} \int_0^1 |f''(t)| dt + \frac{1}{2} \int_0^1 |f(x)| dx. \end{aligned}$$

整理即得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.18 P288练习1

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$. 试证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{12} f''(\xi)(a-b)^3. \quad (\text{南京大学})$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx &= \int_a^b (x-a)(x-b) df'(x) \\ &\stackrel{\text{分部}}{\stackrel{\text{积分}}{=}} - \int_a^b (2x-a-b) f'(x) dx = - \int_a^b (2x-a-b) df(x) = \int_a^b 2f(x) dx, \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx \stackrel{\text{第一中值}}{\stackrel{\text{第二中值}}{=}} f''(\xi) \int_a^b (x-a)(x-b) dx = \frac{1}{6} (a-b)^3 f''(\xi)$$

即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.19 P288练习2

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内二阶连续可导, 满足 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| < \int_a^b |f(x)| dx. \quad (*)$$

设 @跟锦数学微信公众号

$$\max_{x \in [a, b]} |f'(x)| = M_1, \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| = M_2,$$

求证: @跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M_1}{2} (b-a)^2 + \frac{M_2}{6} (b-a)^3. \quad (\text{南开大学})$$

张祖锦解. 由 (*) 知 $\exists x_0 \in (a, b)$, s.t. $f(x_0) = 0$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx \right| &\stackrel{\text{Taylor}}{\stackrel{\text{展开}}{=}} \left| \int_a^b \left[f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 \right] dx \right| \\ &\leq M_1 \int_a^b |x-x_0| dx + \frac{M_2}{2} \int_a^b (x-x_0)^2 dx \\ &= \frac{M_2}{2} [(b-x_0)^2 + (x_0-a)^2] + \frac{M_2}{6} [(b-x_0)^3 + (x_0-a)^3] \\ &\leq \frac{M_2}{2} [(b-x_0) + (x_0-a)]^2 + \frac{M_2}{3} [(b-x_0) + (x_0-a)]^3 \\ &= \frac{M_1}{2} (b-a)^2 + \frac{M_2}{6} (b-a)^3. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.20 P289例4.3.7

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)| dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left| \int_a^x f'(t) dt \right| dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left| - \int_x^b f'(t) dt \right| dx \\ &\leq \max_{[a, b]} |f'| \left[\int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x) dx \right] = \frac{(b-a)^2}{4} \max_{[a, b]} |f'|. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.21 P294练习1 <https://mianbaoduo.com/o/gjsx>

设函数 $f(x) \geq 0$, 在 $[0, 1]$ 上连续递减, 试证若 $0 < \alpha < \beta < 1$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^\alpha f(x) dx \geq \frac{\alpha}{\beta - \alpha} \int_\alpha^\beta f(x) dx \geq \frac{\alpha}{\beta} \int_\alpha^\beta f(x) dx.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^\alpha f(x) dx &\geq \int_0^\alpha f(\alpha) dx = \alpha f(\alpha) = \frac{\alpha}{\beta - \alpha} \int_\alpha^\beta f(\alpha) dx \\ &\geq \frac{\alpha}{\beta - \alpha} \int_\alpha^\beta f(x) dx \geq \frac{\alpha}{\beta} \int_\alpha^\beta f(x) dx. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.22 P294练习2

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续递增函数, 则如下不等式成立: @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx. \quad (\text{上海交通大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$(x-y)[f(x)-f(y)] \geq 0, \forall a \leq x, y \leq b.$$

关于 x 在 $[a, b]$ 上积分, 关于 y 在 $[a, b]$ 上积分有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_a^b xf(x) dx - f(y) \int_a^b x dx - y \int_a^b f(x) dx + yf(y)(b-a) &\geq 0, \\ (b-a) \int_a^b xf(x) dx - \int_a^b f(y) dy \int_a^b x dx \\ - \int_a^b y dy \int_a^b f(x) dx + (b-a) \int_a^b yf(y) dy &\geq 0. \end{aligned}$$

整理即得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.23 P295例4.3.16

设 $a, b > 0, f(x) \geq 0$, 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\int_a^b xf(x) dx = 0$. 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b x^2 f(x) dx \leq ab \int_a^b f(x) dx.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_a^b x^2 f(x) dx - ab \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b [x^2 - abf(x)] dx \\ &= \int_a^b [x^2 f(x) + axf(x) - bxf(x) - abf(x)] dx \\ &= \int_a^b (x+a)(x-b)f(x) dx \leq 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.24 P295例4.3.17

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是拟序的, 即 $\forall x_1, x_2$, 有 @跟锦数学微信公众号

$$[f(x_1) - f(x_2)][g(x_1) - g(x_2)] \geq 0. \quad (*)$$

试证: @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

张祖锦解. (*) 关于 x_1 在 $[a, b]$ 上积分, 关于 x_2 在 $[a, b]$ 上积分有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x_1)g(x_1) dx_1 - g(x_2) \int_a^b f(x_1) dx_1 \\ - f(x_2) \int_a^b g(x_1) dx_1 + (b-a)f(x_2)g(x_2) &\geq 0, \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} (b-a) \int_a^b f(x_1)g(x_1) dx_1 - \int_a^b g(x_2) dx_2 \int_a^b f(x_1) dx_1 \\ - \int_a^b f(x_2) dx_2 \int_a^b g(x_1) dx_1 + (b-a) \int_a^b f(x_2)g(x_2) dx &\geq 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.25 P295例4.3.18

设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 试证 @跟锦数学微信公众号

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \max_{[a,b]} |f| &= |f(c)| = \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \left| f(c) - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| \\ &\stackrel{\text{第一中值定理}}{=} \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + |f(c) - f(\xi)| \\ &= \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \left| \int_{\xi}^c f'(t) dt \right| \leq \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.26 P297练习

设函数 $f(x)$ 在任何有限区间上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C$. 求证: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = C. \quad (\text{武汉大学})$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - C \right| &= \left| \frac{1}{x} \int_0^x [f(t) - C] dt \right| \leq \frac{1}{x} \int_0^X |f(t) - C| dt + \frac{1}{x} \int_X^x |f(t) - C| dt \\ &\leq \frac{X}{x} \sup_{[0, X]} |f - C| + \frac{x - X}{x} \sup_{[X, \infty)} |f - C| \leq \frac{X}{x} \sup_{[0, X]} |f - C| + \sup_{[X, \infty)} |f - C| \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号 信公众账号: 跟锦数学

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - C \right| &\leq \sup_{[X, \infty)} |f - C| \quad (x \rightarrow +\infty) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - C \right| &\leq 0 \Rightarrow \text{结论得证} \quad (X \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.27 P299练习

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\forall \alpha, \beta: a \leq \alpha < \beta \leq b$, 有 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt = \frac{f(\beta) + f(\alpha)}{2}$$

(任一内闭区间: 积分均值等于端点值的平均). 求证: $f(x) = kx + c$ (其中 k, c 为常数).

张祖锦解. 由题设, @跟锦数学微信公众号

$$\int_x^a f(t) dt = \frac{x-a}{2} [f(a) + f(x)], \quad \int_x^b f(t) dt = \frac{b-x}{2} [f(x) + f(b)].$$

相加得 @跟锦数学微信公众号 信公众账号: 跟锦数学

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) dt &= \frac{b-a}{2} f(x) + \frac{(x-a)f(a) + (b-x)f(b)}{2} \\ \Rightarrow f(x) &= \frac{f(b) - f(a)}{b-a} x + \frac{af(a) - bf(b)}{b-a} + \frac{2}{b-a} \int_a^b f(t) dt. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.28 P306例4.3.37

设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续可微, $f(0) = 1$, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) > |f'(x)|$. 证明: 当 $x > 0$ 时, $e^x > f(x)$. (中国科学院)

张祖锦解. 由 $f(x) > |f'(x)| \geq 0$ 知当 $x > 0$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(x) < f(x) &\Rightarrow [\ln f(x)]' = \frac{f'(x)}{f(x)} < 1 \\ \Rightarrow \ln f(x) &= \int_0^x [\ln f(t)]' dt < x \Rightarrow f(x) < e^x. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.29 P306例4.3.38

设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 有连续二阶导数, $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x) < 0$. 曲线 @跟锦数学微信公众号

$$L = \{(x, f(x)); x \in [0, 1]\}$$

的弧长记为 ℓ . 试证: $\ell < 3$. (北京大学)

张祖锦解. 由 $f'' < 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$0 < x < 1 \Rightarrow x = (1-x) \cdot 0 + x \cdot 1 \Rightarrow f(x) > (1-x) \cdot f(0) + x \cdot f(1) = 0.$$

故 f 的最大值 M 只能在 $(0, 1)$ 内某点 c 处取得, $f'(c) = 0$. 再由 $f'' < 0$ 知

$$f' \text{ 严格 } \searrow, f'(x) \begin{cases} > 0, & 0 < x < c, \\ < 0, & c < x < 1. \end{cases} \quad \text{故 @跟锦数学微信公众号}$$

$$\begin{aligned} \ell &= \int_0^1 \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \geq \int_0^1 [1 + |f'(x)|] dx = 1 + \int_0^c f'(x) dx + \int_c^1 -f'(x) dx \\ &= 1 + 2f(c) \leq 3. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.30 P308练习1

求积分的极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^m \int_0^{\frac{1}{x}} \sin t^2 dt$ (其中 m 为任意正数). (南开大学)

微信: zhangzujin361

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^y \sin t^2 dt}{y^m} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^y [t^2 + o(t^2)] dt}{y^m} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{3} y^{3-m} + o(y^{3-m}) \right] \\ &= \begin{cases} 0, & m \leq 2, \\ \frac{1}{3}, & m = 3, \\ +\infty, & m > 3. \end{cases} \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.31 P309练习2

设 $f(x) = \int_x^{x^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right) \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ ($x > 0$). 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \sin \frac{1}{n}$. (福建师范大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \sin \frac{1}{n} &\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{n}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right) \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2x^2}\right) \sin \frac{1}{x} \cdot 2x - \left(1 + \frac{1}{2x}\right) \sin \frac{1}{\sqrt{x}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2x^2}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \cdot 2 \right] = 2\sqrt{e}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.32 P312练习1

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 满足 @跟锦数学微信公众号

$$f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x) dx.$$

求证: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$. (北京大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x) dx \stackrel{\text{强化的第一}}{\stackrel{\text{积分中值}}{=}} e^{1-\eta^2} f(\eta), \quad 0 < \eta < \frac{1}{2}.$$

设 $F(x) = e^{1-x^2} f(x)$, 则 $F(\eta) = F(1)$. 由 Rolle 定理, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \xi \in (\eta, 1), \text{ s.t. } 0 = F'(\xi) \Rightarrow f'(\xi) = 2\xi f(\xi).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.33 P312练习2

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内三次可微, 并且满足条件: @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^{\frac{1}{4}} f(t) dt = \frac{1}{4} f(0), \quad \int_{\frac{1}{4}}^1 f(t) dt = \frac{3}{4} f(1).$$

试证: 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(0) &= 4 \int_0^{\frac{1}{4}} f(t) dt \stackrel{\text{强化的第一}}{\stackrel{\text{积分中值}}{=}} f(\xi_1), \quad 0 < \xi_1 < \frac{1}{4}, \\ f(1) &= \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \int_{\frac{1}{4}}^1 f(t) dt \stackrel{\text{强化的第一}}{\stackrel{\text{积分中值}}{=}} f(\xi_2), \quad \frac{1}{4} < \xi_2 < 1. \end{aligned}$$

故 $f(0) = f(\xi_1) = f(\xi_2) = f(1)$. 不断使用 Rolle 定理即知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \exists 0 < \eta_1 < \xi_1 < \eta_2 < \xi_2 < \eta_3 < 1, \text{ s.t. } f'(\eta_1) &= f'(\eta_2) = f'(\eta_3) \\ \Rightarrow \exists \zeta_1 < \zeta_2 < \zeta_3 < \eta_3, \text{ s.t. } f''(\zeta_1) &= f''(\zeta_2) = 0 \\ \Rightarrow \exists \xi \in (\zeta_1, \zeta_2), \text{ s.t. } f'''(\xi) &= 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.34 P312练习3

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二次可微, 并且满足条件: @跟锦数学微信公众号

$$f(1) = f\left(\frac{1}{4}\right) = 0, \quad \int_{\frac{1}{4}}^1 f(t) dt = \frac{3}{4} f(1).$$

试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 0$. (中国科学院)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$f(1) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \int_{\frac{1}{4}}^1 f(t) dt \stackrel{\text{强化的第一}}{\stackrel{\text{积分中值}}{=}} f(\eta), \quad \frac{1}{4} < \eta < 1.$$

故 $f(0) = f(\eta) = f(1)$. 不断使用 Rolle 定理即知 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0, f''(\xi) = 0$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.35 P315例4.3.45

证明: 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调下降, 则

(1) $\exists \theta \in (0, 1)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 f(x) dx = \theta f(0) + (1 - \theta)f(1);$$

(2) $\forall c > f(0), \exists \theta \in (0, 1)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 f(x) dx = \theta c + (1 - \theta)f(1).$$

张祖锦解.

(1) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 f(x) \cdot 1 dx \stackrel{\text{第二中值定理}}{=} f(0) \int_0^\theta 1 dt + f(1) \int_\theta^1 1 dt \\ &= \theta f(0) + (1 - \theta)f(1). \end{aligned}$$

若 $\theta = 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 [f(x) - f(1)] dx = 0, f(x) - f(1) \geq 0.$$

由书第 273 页例 4.1.11 及书第 274 页例 4.3.12 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists c \in (0, 1), \text{ s.t. } f(c) - f(1) = 0.$$

这与 f 严格下降矛盾. 故 $\theta > 0$. 同理可证 $\theta < 1$. 故 $0 < \theta < 1$.

(2) 设 $F(x) = \begin{cases} c, & x = 0, \\ f(x), & 0 < x < 1. \end{cases}$ 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 F(x) \cdot 1 dx \stackrel{\text{第二中值定理}}{=} F(0) \int_0^\theta 1 dt + F(1) \int_\theta^1 1 dt \\ &= \theta c + (1 - \theta)f(1). \end{aligned}$$

同第 1 步的论证知 $0 < \theta < 1$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.36 P316练习1

设 $x > 0, c > 0$, 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| < \frac{1}{x}. \quad (\text{华中师范大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| &\stackrel{t^2=s}{=} \frac{1}{2} \left| \int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{\sin s}{\sqrt{s}} ds \right| \stackrel{\text{第二中值定理}}{=} \frac{1}{2} \left| \frac{1}{\sqrt{x^2}} \int_{x^2}^{(x+c)^2} \xi \sin u du \right| \\ &= \frac{|\cos \xi - \cos x^2|}{2x} < \frac{1}{x}, \end{aligned}$$

最后一步不取等号是因为: @跟锦数学微信公众号

$$\xi = x^2 + (2k+1)\pi \Rightarrow \text{左端} = 0, \text{自然有} <;$$

$$\xi \neq x^2 + (2k+1)\pi \Rightarrow |\cos \xi - \cos x^2| < 2.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.37 P316练习2

设 $e^2 < a < b$, 求证: @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b \frac{dx}{\ln x} < \frac{2b}{\ln b}. \quad (\text{北京大学})$$

张祖锦解. 设 $f(x) = \frac{s}{\ln s}$, 则 $f'(s) = \frac{\ln s - 1}{\ln^2 s} > 0, s > e$. 故 @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b \frac{dx}{\ln x} \stackrel{\sqrt{x}=s}{=} \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}} \frac{2s ds}{2 \ln s} \stackrel{\text{第二中值定理}}{=} \frac{\sqrt{b}}{\ln \sqrt{b}} \int_{\xi}^{\sqrt{b}} ds \leq \frac{\sqrt{b}}{\frac{1}{2} \ln b} (\sqrt{b} - \sqrt{a}) < \frac{2b}{\ln b}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.38 P317练习3

设 $x \neq 0, f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt, f(0) = 0$, 求证: $f'(0) = 0$. (北京大学习题)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x t^2 \cdot \frac{1}{t^2} \sin \frac{1}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x t^2 d \cos \frac{1}{t} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[t^2 \cos \frac{1}{t} \Big|_0^x - \int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[x^2 \cos \frac{1}{x} - 2 \int_0^x t \cos \frac{1}{t} dt \right] \\ &\stackrel{\text{第一中值定理}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left[x \cos \frac{1}{x} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{\xi_x} \int_0^x t dt \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[x \cos \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{\xi_x} \right] \stackrel{\text{夹挤}}{=} 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.39 单元练习 4.3 有关积分的几类典型问题共 33 题

4.3.1 证明: (1) $\sqrt{2}e^{-\frac{1}{2}} < \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} e^{-x^2} dx < \sqrt{2}$; (2) $0 < \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi^3}{144}$;
(3) $\frac{2}{9}\pi^2 \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \leq \frac{4}{9}\pi^2$; (4) 当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x \leq x - \frac{1}{3\pi}x^3$.

张祖锦解. (1) 由 $\int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} e^{-x^2} dx$, $0 < x < \frac{1}{2} \Rightarrow e^{-\frac{1}{2}} < e^{-x^2} < 1$ 知
@跟锦数学微信公众号

$$\sqrt{2}e^{-\frac{1}{2}} = 2e^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} < \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} e^{-x^2} dx < 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

(2) 由 $x - \frac{x^3}{3!} < \sin x < x$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \Rightarrow \frac{\pi}{2} - \frac{\pi^3}{144} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi}{2}.$$

(3) 由 $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow 1 \leq \frac{1}{\sin x} \leq 2 \Rightarrow 2x \leq \frac{2x}{\sin x} \leq 4x$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{2\pi^2}{9} = x^2 \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \leq 2x^2 \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4\pi^2}{9}.$$

(4) @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \sin x - x + \frac{1}{3\pi}x^3 \leq 0$$

$$\Leftarrow f(0) = 0, f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{\pi} \leq 0$$

$$\Leftarrow f'(0) = 0, f''(x) = -\sin x + \frac{2x}{\pi} \leq 0.$$

而这就是 Jordan 不等式 (书第 5 页练习). 当然你也可以照此方法的逆 (积分法来证明). 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.3.2 设 $m, n \geq 0$ 为正数, 求积分 @跟锦数学微信公众号

$$I(m, n) = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx. \quad (\text{中国科学院})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I(m, n) &= \int_0^1 (1-x)^n \frac{dx^{m+1}}{m+1} \stackrel{\text{分部}}{=} \frac{n}{m+1} \int_0^1 (1-x)^{n-1} x^{m+1} dx \\ &= \frac{n}{m+1} I(m+1, n-1) = \cdots = \frac{n!}{(m+1) \cdots (m+n)} I(m+n, 0) \\ &= \frac{n!m!}{(m+n)!} \cdot \frac{1}{m+n+1} = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.3.3 求证: $f(x) = \int_0^x (t-t^2) \sin^{2n} t dt$ (n 为正整数) 在 $x \geq 0$ 上的最大值不超过 $\frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$. (西北大学)

张祖锦解. 由 $f'(x) = (x-x^2) \sin^{2n} x \begin{cases} > 0, & 0 < x < 1 \\ = 0, & x = 1 \\ < 0, & x > 1 \end{cases}$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x) &\leq f(1) = \int_0^1 (t-t^2) \sin^{2n} t dt \leq \int_0^1 (t-t^2) t^{2n} dt \\ &= \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+3} = \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.3.4 把满足下述条件 (1) 和 (2) 的实函数 f 的全体记作 F : (1) $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 并且非负; (2) $f(0) = 0, f(1) = 1$. 试证明: $\inf_{f \in F} \int_0^1 f(x) dx = 0$, 但不存在 $\varphi \in F$, 使 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$. (厦门大学)

张祖锦解. 取 @跟锦数学微信公众号

$$F \ni f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1 - \frac{1}{n} \\ nx - n + 1, & 1 - \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases},$$

则 $\int_0^1 f_n(x) dx = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 而 $\inf_{f \in F} \int_0^1 f(x) dx = 0$. 但 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f \in F \Rightarrow f(1) = 1 \Rightarrow \exists \delta \in (0, 1), \text{ s.t. } f(x) > \frac{1}{2}, \quad x \in [1-\delta, 1] \\ \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx \geq \int_{1-\delta}^1 f(x) dx > \frac{\delta}{2} > 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.5 若 $f'(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 且 $f'(x) \geq 0$, 则对任意正整数 n , 有 @跟锦数学微信公众账号

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}. \quad (\text{东北师范大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| &= \left| \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f(x) \, d \cos nx \right| \\ &\leq \frac{f(2\pi) - f(0)}{n} + \frac{1}{n} \left| \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx \, dx \right| \\ &\leq \frac{f(2\pi) - f(0)}{n} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \, dx = \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.6 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f'(x) \searrow$, $|f'(x)| \geq m > 0$, 试证: @跟锦数学微信公众账号

$$\left| \int_a^b \cos f(x) \, dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

张祖锦解. 由换元法及积分第二中值定理, @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} \int_a^b \cos f(x) \, dx &= \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{\cos y \, dy}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(a)} \int_{f(a)}^{\xi} \cos y \, dy + \frac{1}{f'(b)} \int_{\xi}^{f(b)} \cos y \, dy \\ &= \frac{\sin \xi - \sin f(a)}{f'(a)} + \frac{\sin f(b) - \sin \xi}{f'(b)} = I_1 + I_2. \end{aligned}$$

若 $I_1 \cdot I_2 \geq 0$, 则 @跟锦数学微信公众账号

$$\left| \int_a^b \cos f(x) \, dx \right| \leq \frac{|\sin f(a) - \sin f(b)|}{f'(b)} \leq \frac{2}{m};$$

若 $I_1 \cdot I_2 < 0$, 则 @跟锦数学微信公众账号

$$\left| \int_a^b \cos f(x) \, dx \right| \leq \max \left\{ \frac{|\sin \xi - \sin f(a)|}{f'(a)}, \frac{|\sin f(b) - \sin \xi|}{f'(b)} \right\} \leq \frac{2}{m}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.7 $f(x) \neq 0$, 在 $[a, b]$ 上可微, $f(a) = f(b) = 0$, 证明至少存在点 $c \in [a, b]$, 使 $|f'(c)| > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| \, dx$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)| \, dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(t)| \, dt \, dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(t)| \, dt \, dx \\ &\leq \int_a^{\frac{a+b}{2}} \int_a^x |f'(t)| \, dt \, dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \int_x^b |f'(t)| \, dt \, dx \\ &\leq \max_{[a, \frac{a+b}{2}]} |f'| \cdot \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) \, dx + \max_{[\frac{a+b}{2}, b]} |f'| \cdot \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x) \, dx \\ &= \frac{(b-a)^2}{8} \max_{[a, \frac{a+b}{2}]} |f'| + \frac{(b-a)^2}{8} \max_{[\frac{a+b}{2}, b]} |f'| \leq \frac{(b-a)^2}{4} \max_{[a, b]} |f'|. \end{aligned}$$

若等号成立, 则 (1) $f'(x)$ 在 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 上不变号, $f'(x)$ 在 $[\frac{a+b}{2}, b]$ 上也不变号;

(2) $|f'(x)|$ 在 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 为常数, $|f'(x)|$ 在 $[\frac{a+b}{2}, b]$ 上也为常数; (3) $\max_{[a, \frac{a+b}{2}]} |f'| = \max_{[\frac{a+b}{2}, b]} |f'|$. 这些条件及 $f(a) = f(b) = 0$ 蕴含 $f \equiv 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

类题. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 内可导, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 且 $f(x)$ 不为常数. 试证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众账号

$$|f'(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|. \quad (\text{南开大学})$$

张祖锦解. 题目是错误的. 具体见书第 329 页 4.3.33. 比如 $f(x) = x, x \in [-1, 1]$. 张

祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.8 将条件 $f(x) \neq 0$ 换为 $f''(x) < 0$, 重新证明例 4.3.5.

张祖锦解. 由 $f''(x) < 0$ 知 f 为凹函数, @跟锦数学微信公众账号

$$f(x) = f(x \cdot 1 + (1-x) \cdot 0) \geq x \cdot f(1) + (1-x) \cdot f(0) = 0, \quad 0 < x < 1.$$

而可仍按照例 4.3.5 完成证明. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.9 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt < \frac{\pi^2 n^2}{4}$. @跟锦数学

张祖锦解. 先回忆两个常用不等式: (1) $|\sin nx| \leq n |\sin x|, \forall x$.

这可用数学归纳法证明. 当 $n = 1$ 时结论自明. 设当 $n = k$ 时结论成立, 则 @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} |\sin(k+1)x| &= |\sin kx \cos x + \cos kx \sin x| \leq |\sin kx| + |\sin x| \\ &\leq k |\sin x| + |\sin x| = (k+1) |\sin x|. \end{aligned}$$

$$(2) \sin x > \frac{2}{\pi}x, 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

几何上这是明显的. 分析上来看, $f(x) = \sin x$ 是凹函数, 而 @跟锦数学微信公众账号

$$f(x) = f\left(\left(1 - \frac{2x}{\pi}\right) \cdot 0 + \frac{2x}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2}\right) > \left(1 - \frac{2x}{\pi}\right) \cdot f(0) + \frac{2x}{\pi} \cdot f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2x}{\pi}.$$

往证题目. @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^4 dt &= \int_0^{\frac{\pi}{2n}} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^4 dt + \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^4 dt \\ &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2n}} t \left(\frac{n \sin t}{\sin t}\right)^4 dt + \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} t \left(\frac{1}{\frac{2t}{\pi}}\right)^4 dt = n^4 \int_0^{\frac{\pi}{2n}} t^2 dt + \left(\frac{\pi}{2}\right)^4 \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{t^3} dt \\ &= \frac{\pi^2 n^2}{8} + \left(\frac{\pi}{2}\right)^4 \left(-\frac{1}{2}t^{-2}\right) \Big|_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} < \frac{\pi^2 n^2}{8} + \left(\frac{\pi}{2}\right)^4 \frac{1}{2} \left(\frac{2n}{\pi}\right)^4 = \frac{\pi^2 n^2}{4}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

$$4.3.10 \text{ 对自然数 } n \geq 2, \text{ 证明 } \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt < \frac{2 + \ln n}{2}.$$

张祖锦解. 仍用 4.3.9 的那两个不等式. 对 $\forall 0 < x < \frac{\pi}{2}$, 有 @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt &= \frac{1}{\pi} \int_0^x \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt + \frac{1}{\pi} \int_x^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt \\ &\leq \frac{1}{\pi} \int_0^x \frac{(2n+1)|\sin t|}{|\sin t|} dt + \frac{1}{\pi} \int_x^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\frac{2t}{\pi}} dt \\ &< \frac{2n+1}{\pi} x + \frac{1}{2} \ln \frac{\pi}{2x} = f(x). \end{aligned}$$

$$\text{由 } f'(x) = \frac{2n+1}{\pi} - \frac{1}{2x} \begin{cases} < 0, & 0 < x < \frac{2(2n+1)}{\pi} \\ > 0, & \frac{\pi}{2(2n+1)} < x < \frac{\pi}{2} \end{cases} \text{ 即知 @跟锦数学微信公众账号}$$

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt \leq f\left(\frac{\pi}{2(2n+1)}\right) = \frac{1}{2} \ln \frac{\pi}{2} + \frac{1 + \ln(en)}{2} = \frac{2 + \ln n}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

类题. 设 f, g 在 $[a, b]$ 连续, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众账号

$$g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx = f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx. \quad (\text{中国科学技术大学})$$

张祖锦解. 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt \cdot \int_x^b g(t) dt$, 则 $F(a) = F(b) = 0$. 由 Rolle 定理即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.11 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 并且对于任何区间 $[\alpha, \beta]$ ($a \leq \alpha < \beta \leq b$), 不等式 $\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \right| \leq M|\beta - \alpha|^{1+\delta}$ (M, δ 是正常数) 成立. 证明: 在 $[a, b]$ 上, $f(x) \equiv 0$. (国外赛题)

张祖锦解. 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则 @跟锦数学微信公众账号

$$\forall a < \alpha < \beta < b, \left| \frac{F(\beta) - F(\alpha)}{\beta - \alpha} \right| \leq M|\beta - \alpha|^{\delta}.$$

令 $\beta \rightarrow \alpha^+$, 得 $F'(\alpha) = F'_+(\alpha) = 0 \Rightarrow f(\alpha) = F'(\alpha) = 0$. 再由 f 的连续性知 f 在端点处也为零. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.12 证明: 若 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且对一切 $x \in [0, 1]$ 有 @跟锦数学微信公众账号

$$\int_0^x f(u) du \geq f(x) \geq 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$. (上海师范大学)

张祖锦解. 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt \geq 0$, 则 @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} 0 \leq F'(x) \leq F(x) &\Rightarrow [e^{-x} F(x)]' \leq 0 \Rightarrow e^{-x} F(x) \leq e^{-0} F(0) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1) \\ &\Rightarrow F(x) \leq 0 \quad (0 \leq x \leq 1) \\ &\Rightarrow F(x) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1) \Rightarrow f(x) = F'(x) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.13 证明: 如果在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_x^{x+1} f(x) dx = 0$, 那么 $f(x)$ 是周期函数.

张祖锦解. 对 x 求导有 $f(x+1) - f(x) = 0$, 而 f 为 1 周期函数. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.14 设 $f(x)$ 处处连续, $F(x) = \frac{1}{2\delta} \int_{-\delta}^{\delta} f(x+t) dt$, 其中 δ 为任何正数. 证明: (1) $F(x)$ 对任何 x 有连续导数; (2) 在任意闭区间 $[a, b]$ 上, 当 δ 足够小时, 可使 $F(x)$ 与 $f(x)$ 一致逼近 (即任给 $\varepsilon > 0$, 对一切 $x \in [a, b]$ 均有 $|F(x) - f(x)| < \varepsilon$). (华东师范大学)

张祖锦解.(1). @跟锦数学微信公众号

$$F(x) = \frac{1}{2\delta} \int_{x-\delta}^{x+\delta} f(u) du \quad (u = x+t),$$

$$F'(x) = \frac{1}{2\delta} [f(x+\delta) - f(x-\delta)].$$

(2) 由 f 在 $[a, b]$ 上连续知其一致连续, @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |x-y| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon,$$

而 @跟锦数学微信公众号

$$|F(x) - f(x)| = \left| \frac{1}{2\delta} \int_{x-\delta}^{\delta} f(x+t) dt - f(x) \right| \leq \frac{1}{2\delta} \int_{-\delta}^{\delta} |f(x+t) - f(x)| dt$$

$$\leq \max_{|x-y| \leq \delta} |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.3.15 $[a, b]$ 上的连续函数列 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ 满足 $\int_a^b \varphi_n^2(x) dx = 1$. 证明:
存在自然数 N 及定数 $c_1, c_2, \dots, c_N$ 使 $\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1, \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x) \right| > 100$.
(扬州师范学院)

张祖锦解.由积分中值定理, 对待定的 $N, N = \int_a^b \sum_{k=1}^N \varphi_k^2(x) dx = (b-a) \sum_{k=1}^N \varphi_k^2(\xi)$.

取 $c_k = \frac{\varphi_k(\xi)}{\sqrt{\frac{N}{b-a}}}$, 则 $\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1$, @跟锦数学微信公众号

$$\max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^N c_k \sqrt{\frac{N}{b-a}} \right| = \sum_{k=1}^N c_k \sqrt{\frac{N}{b-a}} = \sqrt{\frac{N}{b-a}} > 100,$$

只要选 $N > 100^2(b-a)$ 即可. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.3.16 按牛顿二项式展开及代换 $x = \sin t$ 两种方法计算积分 $\int_0^1 (1-x^2)^n dx$
(n 为正整数). 并由此说明: $\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{1}{2k+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$.

张祖锦解.@跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \int_0^1 \sum_{k=0}^n C_n^k (-x^2)^k dx = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{1}{2k+1},$$

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} t \cdot \cos t dt = I_{2n+1} \quad (x = \sin t),$$

而由 @跟锦数学微信公众号

$$I_{2n+1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-1} t \cdot (1 - \sin^2 t) dt = I_{2n-1} + \frac{1}{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t d \cos^{2n} t$$

$$= I_{2n-1} - \frac{1}{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} t dt \quad (\text{分部积分})$$

知 $I_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} I_{2n-1} = \dots = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} I_1 = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.3.17 设在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内连续函数 $f(x) > 0$, 且满足 @跟锦数学微信公众号

$$f^2(x) = \int_0^x f(t) \frac{\tan t}{\sqrt{1+2\tan^2 t}} dt.$$

求 $f(x)$ 的初等函数表达式. (复旦大学)

张祖锦解.@跟锦数学微信公众号

$$f^2(x) = \int_0^x f(t) \frac{\tan t}{\sqrt{1+2\tan^2 t}} dt \Rightarrow 2f(x)f'(x) = f(x) \frac{\tan x}{\sqrt{1+2\tan^2 x}}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{\tan x}{2\sqrt{1+2\tan^2 x}}$$

$$\Rightarrow f(x) = \int \frac{\tan x}{2\sqrt{1+2\tan^2 x}} dx = \int \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{2(1+s^2)} ds \quad (s = \sqrt{1+2\tan^2 x})$$

$$= \frac{1}{2} \arctan s + C = \frac{1}{2} \arctan \sqrt{1+2\tan^2 x} + C.$$

再注意到 $\lim_{x \rightarrow 0} f^2(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x f(t) \frac{\tan t}{\sqrt{1+2\tan^2 t}} dt = 0$, 我们有 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{\pi}{8} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \arctan \sqrt{1+2\tan^2 x} - \frac{\pi}{8}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.3.18 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt = 1$, 试求正常数 a 与 b . (华中师范大学)

张祖锦解.由 @跟锦数学微信公众号

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{b - \cos x} \cdot \frac{x^2}{\sqrt{a+x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2/2} \cdot \frac{x^2}{\sqrt{a}} \quad (b=1)$$

知 $a = 4, b = 1$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

$$4.3.19 \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \left(\sin \frac{3}{t} \right) f(t) dt, \text{ 其中 } f(x) \text{ 可微, 且已知 } \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 1. \\ (\text{中国科学技术大学})$$

张祖锦解. 原极限 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \xi \sin \frac{3}{\xi} f(\xi) \cdot 2 = 3 \cdot 1 \cdot 2 = 6 \quad (x < \xi < x + 2)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.20 设 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续可微, 证明: @跟锦数学微信公众账号

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx. \quad (\text{华中师范大学})$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众账号

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a \left[f(0) + \int_0^x f'(t) dt \right] dx = af(0) + \int_0^a \int_t^a f'(t) dx dt \\ = af(0) + \int_0^a f'(t)(a-t) dt$$

知 @跟锦数学微信公众账号

$$|f(0)| = \left| \frac{1}{a} \int_0^a f(x) dx - \int_0^a f'(t) \left(1 - \frac{t}{a} \right) dt \right| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(t)| dt.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.21 设 $f(x)$ 的一阶导数在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 求证: @跟锦数学微信公众账号

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|. \quad (\text{清华大学})$$

张祖锦解. 设 $M = \max_{[0,1]} |f'|$, 则 @跟锦数学微信公众账号

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^x f'(t) dt dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_1^x f'(t) dt dx \right| \\ \leq \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^x |f'(t)| dt dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_x^1 |f'(t)| dt dx \\ \leq M \int_0^{\frac{1}{2}} x dx + M \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x) dx = \frac{M}{4}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.22 设 $f \in C[0, 1]$ (即 f 在 $[0, 1]$ 上连续), 且在 $(0, 1)$ 上可微, 若有 @跟锦数学微信公众账号

$$8 \int_{\frac{7}{8}}^1 f(x) dx = f(0),$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. (北京大学)

张祖锦解. 由积分中值定理, $\exists \eta \in \left(\frac{7}{8}, 1 \right)$, s.t. $8 \int_{\frac{7}{8}}^1 f(x) dx = f(\eta)$. 再由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (0, \eta)$, s.t. $f'(\xi) = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.23 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) > 0$. 又 @跟锦数学微信公众账号

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt.$$

试证: (1) $F'(x) \geq 2$; (2) $F(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 中有且仅有一个实根. (华中师范大学)

张祖锦解. (1) @跟锦数学微信公众账号

$$F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2 \sqrt{f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}} = 2.$$

(2) 由 $F(a) = \int_b^a \frac{1}{f(t)} dt < 0$, $F(b) = \int_a^b f(t) dt > 0$ 及连续函数的介值定理即知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一个实根. 又由 (1), $F(x)$ 仅有一个实根. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.24 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin t^2 dt$, 求证: $x > 0$ 时, $|f(x)| < \frac{1}{x}$. (北京工业大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众账号

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| \stackrel{t=s}{=} \frac{1}{2} \left| \int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{\sin s}{\sqrt{s}} ds \right| \stackrel{\text{第二中值定理}}{=} \frac{1}{2} \left| \frac{1}{\sqrt{x^2}} \int_{x^2}^{(x+c)^2} \xi \sin u du \right| \\ = \frac{|\cos \xi - \cos x^2|}{2x} < \frac{1}{x},$$

最后一步不取等号是因为: @跟锦数学微信公众账号

$$\xi = x^2 + (2k+1)\pi \Rightarrow \text{左端} = 0, \text{自然有 } <;$$

$$\xi \neq x^2 + (2k+1)\pi \Rightarrow |\cos \xi - \cos x^2| < 2.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.25 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, @跟锦数学微信公众账号

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \int_0^h [f(x+u) + f(x-u) - 2f(x)] du = 0, \quad (x \in [a, b]),$$

试证 $f(x)$ 为线性函数.

张祖锦解. 记 $Df(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \int_0^h [f(x+u) + f(x-u) - 2f(x)] du$, 先证: @跟锦数学微信公众账号

$$Df(x) > 0 \quad (a \leq x \leq b) \Rightarrow f(x) \text{ 是凸函数.} \quad (24)$$

用反证法. 若 f 不是凸函数, 则 $\exists x_1 < x_2 < x_3$, s.t. $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$,
等价地, $f(x_2) > l(x_2)$, $l(x) = f(x_1) + \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}(x - x_1)$, 记 $F(x) = f(x) - l(x)$, 则 $F(x_1) = F(x_3) = 0, F(x_2) > 0$. 于是连续函数 $F(x)$ 在 (x_1, x_3) 内某点取得正的最大值, $F(\xi) = \max_{x_1 \leq x \leq x_3} F(x)$. 于是, 对 $\forall h > 0$, ①跟锦数学微信公众号

$$0 \leq u \leq h \Rightarrow F(\xi + u) + F(\xi - u) - 2F(\xi) \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{h^3} \int_0^h [F(\xi + u) + F(\xi - u) - 2F(\xi)] du \leq 0.$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 有 $DF(\xi) \leq 0$. 这是一个矛盾. 故 (24) 成立.

往证题目. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $f_\varepsilon(x) = \pm f(x) + \varepsilon x^2$, 则 $DF_\varepsilon(x) = \frac{2\varepsilon}{3} > 0$, 而 $f_\varepsilon(x)$ 为凸函数, ②跟锦数学微信公众号

$$\pm f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + \varepsilon\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2 \leq \pm \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \varepsilon \frac{x_1^2 + x_2^2}{2}, \quad \forall a \leq x_1 < x_2 \leq b.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 即知 $\pm f$ 为凸函数, 而 f 为线性函数. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.3.26 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的凸函数, $f'(x)$ 有界. 求证: ③跟锦数学微信公众号

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2nx \, dx \geq 0; \quad a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(2n+1)x \, dx \leq 0.$$

张祖锦解. ④跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2nx \, dx = \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, d \sin 2nx \\ &= -\frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin 2nx \, dx = -\frac{1}{(2n)^2 \pi} \int_{-2n\pi}^{2n\pi} f'\left(\frac{t}{2n}\right) \sin t \, dt \\ &= -\frac{1}{(2n)^2 \pi} \sum_{k=-n}^{n-1} \left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} + \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} \right] f'\left(\frac{t}{2n}\right) \sin t \, dt \\ &= -\frac{1}{(2n)^2 \pi} \sum_{k=-n}^{n-1} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \left[f'\left(\frac{t}{2n}\right) - f'\left(\frac{t+\pi}{2n}\right) \right] \sin t \, dt \geq 0, \end{aligned}$$

最后一步是因为 ⑤跟锦数学微信公众号

$$-2n\pi \leq t \leq (2n-1)\pi \Rightarrow -\pi \leq \frac{t}{2n} \leq \pi - \frac{\pi}{2n} \Rightarrow -\pi \leq \frac{t}{2n} \leq \frac{t+\pi}{2n} \leq \pi$$

及 f 的凸性 $\Rightarrow f'$ 单调递增. 同理, ⑥跟锦数学微信公众号

$$a_{2n+1} = -\frac{1}{(2n+1)^2} \sum_{k=-n-1}^{n-1} \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} \left[f'\left(\frac{t}{2n+1}\right) - f'\left(\frac{t+\pi}{2n+1}\right) \right] \sin t \, dt \leq 0,$$

这里, 我们还需注意 $(2k+1)\pi \leq x \leq (2k+2)\pi \Rightarrow \sin x \leq 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.3.27 设 $f(x)$ 是 $[0, 2\pi]$ 上的凸函数, $f'(x)$ 有界. 求证: ⑦跟锦数学微信公众号

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx \, dx \geq 0.$$

张祖锦解. ⑧跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \, d \sin nx = -\frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} f'(x) \sin nx \, dx = -\frac{1}{n^2 \pi} \int_0^{2n\pi} f'\left(\frac{t}{n}\right) \sin t \, dt \\ &= -\frac{1}{n^2 \pi} \sum_{k=0}^{n-1} \left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} + \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} \right] f'\left(\frac{t}{n}\right) \sin t \, dt \\ &= -\frac{1}{n^2 \pi} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \left[f'\left(\frac{t}{n}\right) - f'\left(\frac{t+\pi}{n}\right) \right] \sin t \, dt \geq 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

类题 1. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上单调下降, 求证: ⑨跟锦数学微信公众号

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 2nx \, dx \geq 0, \quad a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(2n+1)x \, dx \leq 0.$$

张祖锦解. ⑩跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_{2n} &\stackrel{\text{第二积}}{\text{分半值}} = \frac{1}{\pi} f(-\pi) \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2nx \, dx = \frac{1}{2n\pi} f(-\pi) [1 - \cos 2n\pi] \geq 0, \\ a_{2n+1} &\stackrel{\text{第二积}}{\text{分半值}} = \frac{1}{\pi} f(-\pi) \int_{-\pi}^{\pi} \sin(2n+1)x \, dx = \frac{1}{2n\pi} f(-\pi) [-1 - \cos(2n+1)\pi] \leq 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

类题 2. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上单调, 求证: ⑪跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 2nx \, dx \begin{cases} \geq 0, & f \searrow, \\ \leq 0, & f \nearrow, \end{cases} \\ a_{2n+1} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(2n+1)x \, dx \begin{cases} \leq 0, & f \searrow, \\ \geq 0, & f \nearrow. \end{cases} \end{aligned}$$

张祖锦解. 若 $f \searrow$, 则就是类题 1; 若 $f \nearrow$, 则考虑 $-f$ 应用类题 1 即得结论. 张祖锦 (微

信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.28 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 试证: $f(x)$ 为凸的充分必要条件是 @跟锦数学
微信公众账号

$$f(x) \leq \frac{1}{2h} \int_{-h}^h f(x+t) dt$$

对 $\forall [x-h, x+h] \subset [a, b]$ 时成立.

张祖锦解. $\Rightarrow$: 若 f 为凸函数, 则 $f(x) \leq \frac{f(x+t) + f(x-t)}{2}$, $0 \leq t \leq h$. 两边关于 t 从 0 到 h 积分有 @跟锦数学微信公众号

$$hf(x) \leq \frac{1}{2} \int_0^h f(x+t) dt + \frac{1}{2} \int_0^h f(x-t) dt = \frac{1}{2} \int_{-h}^h f(x+t) dt.$$

$\Leftarrow$: 若 $f(x) \leq \frac{1}{2h} \int_{-h}^h f(x+t) dt$, $\forall [x-h, x+h] \subset [a, b]$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$2hf(x) \leq \int_0^h f(x+t) dt + \int_0^h f(x-t) dt \quad \left(\int_{-h}^0 f(x+t) dt = \int_0^h f(x-t) dt \right),$$

而 $\int_0^h [f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)] dt \geq 0$. 按练习 4.3.25 的证明, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} D_+ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \int_0^h [f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)] dt \geq 0 \\ \Rightarrow D_+ f_\varepsilon(x) &> 0 \quad (f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon x^2) \\ \Rightarrow f_\varepsilon &\text{ 是凸函数} \Rightarrow f \text{ 是凸函数} \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.29 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可积, 且 $\int_0^2 f(x) dx = 0$. 求证: 存在 $a \in [0, 1]$, 使得 $\int_a^{a+1} f(x) dx = 0$. (南开大学)

张祖锦解. 设 $F(x) = \int_x^{x+1} f(t) dt$, 则由 f 可积知 F 连续. 由 @跟锦数学微信公众号

$$F(0) + F(1) = \int_0^2 f(t) dt = 0 \Rightarrow F(0)F(1) = -F^2(0) \leq 0$$

及连续函数介值定理, $\exists a \in [0, 1]$, s.t. $F(a) = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号:

跟锦数学).

4.3.30 设 $(0, +\infty)$ 内 $f(x)$ 可导, $\sqrt{x}f'(x)$ 有界.

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内一致连续;

(2) 证明: 极限 $f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 未必存在;

(3) 将 $\sqrt{x}f'(x)$ 有界的条件改为: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}f(x)$ 都存在, 那么 $f(x)$ 是否仍在 $(0, +\infty)$ 内一致连续? 说明理由. (华中师范大学)

张祖锦解.

(1) 由 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \frac{f(x_1) - f(x_2)}{\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}} \right| \stackrel{\text{Cauchy}}{\leq} \left| \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{2}\xi^{-\frac{1}{2}}} \right| \leq 2M$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \left(\frac{\varepsilon}{2M} \right)^2 > 0, \text{ s.t. } \forall x_1, x_2 > 0, |x_1 - x_2| < \delta,$$

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq 2M |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| \leq 2M \sqrt{|x_1 - x_2|} < \varepsilon.$$

这就证明了 f 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

(2) 特别地, 当 $0 < x_1, x_2 < \delta$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$. 据函数极限的 Cauchy 收敛则知 $f(0^+)$ 存在. 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 未必存在. 比如 $f_1(x) = A$, $f_2(x) = \sin \sqrt{x}$ 都满足题目要求, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x)$ 不存在.

(3) 不一定. 比如 $f_1(x) = \sin \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}f_1(x)$, 但对 $x_n = \frac{1}{2n\pi}$, $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, @跟锦数学微信公众号

$$|x_n - y_n| \rightarrow 0, |f(x_n) - f(y_n)| = 1.$$

故 f 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.31 若函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 并且对 $[0, 1]$ 中的任一有限几个两两不相交的闭区间序列 $[a_i, b_i]$, 都有 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \sum_i \int_{a_i}^{b_i} f(x) dx \right| \leq 1.$$

求证: $\int_0^1 |f(x)| dx \leq 2$. (北京大学)

张祖锦解. 设 @跟锦数学微信公众号

$$f_+(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) > 0, \\ 0, & f(x) \leq 0, \end{cases} \quad f_-(x) = \begin{cases} 0, & f(x) > 0, \\ -f(x), & f(x) \leq 0. \end{cases}$$

则 @跟锦数学微信公众号

$$f_{\pm}(x) = \frac{|f(x)| \pm f(x)}{2}, \quad f(x) = f_+(x) - f_-(x), \quad |f(x)| = f_+(x) + f_-(x).$$

由 $f \in R[a, b]$ 知 $|f|, f^{\pm} \in R[a, b]$; 而对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $\forall T: \|T\| < \delta$, @跟锦数学微信公众号

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f_{\pm}(\xi_k) \Delta x_k - \int_0^1 f_{\pm}(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{4}, \quad \sum_{k=0}^{n-1} \omega_k^f \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{4}.$$

再由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} f_+(\xi_k) \Delta x_k &= \sum_{k \in I} f_+(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{k \in I} f(\xi_k) \Delta x_k \\ &= \sum_{k \in I} \int_{x_k}^{x_{k+1}} [f(\xi_k) - f(x)] dx + \sum_{k \in I} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \\ &\leq \sum_{k \in I} \omega_k^f \Delta x_k + 1 < \frac{\varepsilon}{4} + 1, \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} f_-(\xi_k) \Delta x_k &= \sum_{k \in J} f_-(\xi_k) \Delta x_k = - \sum_{k \in J} f(\xi_k) \Delta x_k \\ &= - \sum_{k \in J} \int_{x_k}^{x_{k+1}} [f(x) - f(\xi_k)] dx - \sum_{k \in J} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \\ &\leq \sum_{k \in J} \omega_k^f \Delta x_k + (-1) < \frac{\varepsilon}{4} + 1 \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 f_{\pm}(x) dx \leq \sum_{k=0}^{n-1} f_{\pm}(\xi_k) \Delta x_k + \frac{\varepsilon}{4} < \left(\frac{\varepsilon}{4} + 1 \right) + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2} + 1.$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^1 f_+(x) dx + \int_0^1 f_-(x) dx < \varepsilon + 2.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即知 $\int_0^1 |f(x)| dx \leq 2$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.3.32 (积分等式) 设 $a > 0$, $f(x)$ 是定义在 $[-a, a]$ 上的连续偶函数, 试证:

@跟锦数学微信公众号

$$\int_{-a}^a \frac{f(x)}{1+e^x} dx = \int_0^a f(x) dx. \quad (\text{中国科学院})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a \frac{f(x)}{1+e^x} dx &= \int_{-a}^0 \frac{f(x)}{1+e^x} dx + \int_0^a \frac{f(x)}{1+e^x} dx \\ &\stackrel{-x=t}{=} \int_a^0 \frac{f(-t)}{1+e^{-t}} (-dt) + \int_0^a \frac{f(x)}{1+e^x} dx \\ &\stackrel{f \text{ 偶}}{=} \int_0^a \frac{e^t f(t)}{1+e^t} dt + \int_0^a \frac{f(x)}{1+e^x} dx = \int_0^a f(x) dx. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

(为了叙述方便引入一个名词) 设 f 是区间 $[a, b]$ 上的 F 函数, 意指它满足条件:

(1) f 在 $[a, b]$ 上有连续导数; (2) (a, b) 内二阶可导; (3) 区间中点 $c = \frac{a+b}{2}$ 上, $f'(c) = 0$.

试问下面关于 F 函数的论断是否成立? 说明理由:

(1) 若 f 是区间 $[a, b]$ 上的 F 函数, 则必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|; \quad (1)$$

(2) 试证: 式 (1) 里的 4 换成任一较大的 M , 则结论 1) 不再成立;

(3) $\forall f \in F$, 若 $f(x) \neq$ 常数, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$|f''(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|. \quad (\text{南开大学})$$

张祖锦解.

(1) 由 Taylor 展开, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(b) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(b - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\eta)}{2}\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2, \\ f(a) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(a - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\zeta)}{2}\left(a - \frac{a+b}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

相减得到 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= \frac{f''(\eta) - f''(\zeta)}{2}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2, \\ \frac{4}{(b-a)^2}|f(b) - f(a)| &= \frac{|f''(\eta) - f''(\zeta)|}{2} \leq \frac{|f''(\eta)| + |f''(\zeta)|}{2} \leq \max\{|f''(\eta)|, |f''(\zeta)|\} \end{aligned}$$

故若 $|f''(\eta)| \leq |f''(\zeta)|$, 则取 $\xi = \zeta$; 若 $|f''(\eta)| > |f''(\zeta)|$, 则取 $\xi = \eta$.

(2) 常数 4 是最好的. 事实上, 对 $M > 4$, 我们可选 @跟锦数学微信公众号

$$\alpha \in \left(2, \frac{1 + \sqrt{1 + 2M}}{2}\right), \quad f(x) = \begin{cases} -(-x)^\alpha, & -1 \leq x < 0, \\ x^\alpha, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

则 $\alpha > 2$ 保证了 f 是二阶连续可微, $f'(0) = 0$; $\alpha < \frac{1 + \sqrt{1 + 2M}}{2}$ 保证了 @跟锦数学微信公众号

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |f''(x)| = \alpha(\alpha - 1) < \frac{M}{2} = \frac{M}{[1 - (-1)]^2} |f(1) - f(-1)|.$$

(3) 设 $M = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$, 而 $\exists \xi \in [a, b]$, s.t. $|f''(\xi)| = M$. 我们断言 $M > 0$. 若

不然, $f'' \equiv 0$, f' 是常数. 由 $f'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$ 知 $f' \equiv 0$, f 是常数. 这与题设矛盾. 故有结论.

若 @跟锦数学微信公众号

$$\forall a \leq x < \frac{a+b}{2}, |f'(x)| = M\left(\frac{a+b}{2} - x\right),$$

且 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \frac{a+b}{2} < y \leq b, |f'(y)| = M\left(y - \frac{a+b}{2}\right),$$

则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} M \frac{b-a}{2} &= M\left(\frac{a+b}{2} - a\right) = |f'(a)| = \left|\int_a^{\frac{a+b}{2}} f''(t) dt\right| \leq M \frac{b-a}{2}, \\ M \frac{b-a}{2} &= M\left(b - \frac{a+b}{2}\right) = |f'(b)| = \left|\int_{\frac{a+b}{2}}^b f''(t) dt\right| \leq M \frac{b-a}{2}. \end{aligned}$$

这表明 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'' = M &\Rightarrow f'(x) = M\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \Rightarrow f(x) = \frac{M}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 + c \\ &\Rightarrow \frac{4}{(b-a)^2}|f(b) - f(a)| = 0 < M = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|. \end{aligned}$$

若 @跟锦数学微信公众号

$$\exists a \leq x_0 < \frac{a+b}{2}, \text{ s.t. } |f'(x_0)| < M\left(\frac{a+b}{2} - x_0\right)$$

或 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \frac{a+b}{2} < y_0 \leq b, \text{ s.t. } |f'(y_0)| < M\left(y_0 - \frac{a+b}{2}\right)$$

则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= \left|\int_a^b f'(t) dt\right| = \left|\int_a^{\frac{a+b}{2}} f'(t) dt + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f'(t) dt\right| \\ &\leq \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(t)| dt + \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(t)| dt \\ &< M \left[\int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(\frac{a+b}{2} - t\right) dt + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(t - \frac{a+b}{2}\right) dt \right] \\ &= M \frac{(b-a)^2}{4} = |f''(\xi)| \frac{(b-a)^2}{4}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

4.40 P334练习

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明不等式: ①跟锦数学微信公众号

$$\left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx; \text{ (北京大学)}$$

(2) 设 $h(x)$ 是 $[a, b]$ 上的正值连续函数, 求证: ①跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b h(t) dt \cdot \int_a^b \frac{1}{h(t)} dt \geq (b-a)^2; \text{ (中国科学院, 哈尔滨工业大学)}$$

(3) 设实值函数 $f(x)$ 及一阶导函数在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = 0$, 试证:

(i) $\max_{x \in [a, b]} f(x) \leq \sqrt{b-a} \int_a^b |f'(t)|^2 dt;$

(ii) $\int_a^b f^2(t) dt \leq \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b |f'(t)|^2 dt.$

(4) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 1$. 试证: ①跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx \geq \frac{4}{\pi}.$$

张祖锦解.

(1) ①跟锦数学微信公众号

$$\left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 = \left[\int_a^b 1 \cdot f(x) dx \right]^2 \stackrel{\text{Schwarz}}{\leq} \int_a^b 1^2 dx \cdot \int_a^b f^2(x) dx.$$

(2) ①跟锦数学微信公众号

$$(b-a)^2 = \left[\int_a^b \sqrt{h(t)} \cdot \frac{1}{\sqrt{h(t)}} dt \right]^2 \stackrel{\text{Schwarz}}{\leq} \int_a^b h(t) dt \cdot \int_a^b \frac{1}{h(t)} dt.$$

(3) (i) ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \max_{[a, b]} f &\stackrel{a \leq c \leq b}{=} f(c) = f(c) - f(a) = \int_a^c f'(t) dt \leq \int_a^c 1 \cdot |f'(t)| dt \\ &\stackrel{\text{Schwarz}}{\leq} \sqrt{\int_a^c 1^2 dt} \cdot \sqrt{\int_a^c |f'(t)|^2 dt}. \end{aligned}$$

(ii) ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_a^b f^2(x) dx &= \int_a^b [f(t) - f(a)]^2 dt = \int_a^b \left[\int_a^t 1 \cdot f'(s) ds \right]^2 dt \\ &\stackrel{\text{Schwarz}}{\leq} \int_a^b \left[\int_a^t 1^2 ds \cdot \int_a^t |f'(s)|^2 ds \right] dt \leq \int_a^b |f'(s)|^2 ds \cdot \int_a^b (t-a) dt \\ &= \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(t)|^2 dt. \end{aligned}$$

(4) ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 1 &= \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 = \left[\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \sqrt{1+x^2} f(x) dx \right]^2 \\ &\stackrel{\text{Schwarz}}{\leq} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \cdot \int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx = \frac{\pi}{4} \int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.41 P341练习

设 a, b, c, d 是 4 个不等于 1 的正数, 满足 $abcd = 1$, 问如下两数哪个较大: ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} S &= a^{2010} + b^{2010} + c^{2010} + d^{2010}, \\ R &= a^{2011} + b^{2011} + c^{2011} + d^{2011}, \end{aligned}$$

说明理由. (中国科学技术大学)

张祖锦解. $S \leq R$. 这就是书第 341 页例 4.4.6 的特例. 取 $n = 2, \alpha = 2020$ 即可. 张

祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.42 P342练习

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $\min_{x \in [a, b]} f(x) = 1$. 试证: ①跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b \frac{dx}{[f(x)]^n} \right]^{\frac{1}{n}} = 1. \text{ (浙江大学)}$$

微信: zhangzujin361

张祖锦解. 直接按照书中提示来做. 或者设 $a_n = \int_0^1 \frac{dx}{[f(x)]^n}$ 后, @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \right] \stackrel{\text{Stolz}}{=} \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln a_{n+1} - \ln a_n) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

书第 336 页

$$\text{例 4.4.4} \quad \max_{[a,b]} \frac{1}{f} = \frac{1}{\min_{[a,b]} f} = 1.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.43 P346例4.4.8

证明: 当 $a, b \geq 1$ 时, 不等式 @跟锦数学微信公众号

$$ab \leq e^{a-1} + b \ln b$$

成立. (安徽大学)

张祖锦解. 设 $f(x) = e^x - 1$, 其反函数为 $f^{-1}(y) = \ln(1+y)$. 由 Young 不等式即知 @跟锦数学微信公众号 微信: zhangzujin361

$$(a-1)(b-1) \leq \int_0^{a-1} f(x) dx + \int_0^{b-1} f^{-1}(y) dy.$$

化简即得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.44 单元练习4.4几个著名的不等式共13题

$$4.4.1 \text{ 证明: } 0.83 < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}} < 0.95.$$

张祖锦解. 由 Taylor 公式, @跟锦数学微信公众号 <https://mianbaoduo.com/o/gjsx>

$$(1+t)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{t}{2} + \frac{3}{8}(1+\xi)^{-\frac{3}{2}}t^2 \geq 1 - \frac{t}{2},$$

$$(1+t)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{t}{2} + \frac{3}{8}t^2 - \frac{5}{16}(1+\eta)^{-\frac{5}{2}}t^3 \leq 1 - \frac{t}{2} + \frac{3}{8}t^2.$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}} \geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^4}{2}\right) dx = 0.9,$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}} \leq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^4}{2} + \frac{3}{8}x^8\right) dx = 0.9 + \frac{1}{24} < 0.95.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$4.4.2 \text{ 设 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续可微, } f(a) = 0. \text{ 试证: } M^2 \leq (b-a) \int_a^b f'^2(x) dx,$$

其中 $M = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x)|$.

张祖锦解. 设 $|f|$ 在 $\xi \in [a, b]$ 处取得最大值, 则 @跟锦数学微信公众号

$$M^2 = |f(\xi)|^2 = \left[\int_a^\xi f'(x) dx \right]^2 \leq \int_a^\xi 1^2 dx \cdot \int_a^\xi f'^2(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f'^2(x) dx.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$4.4.3 \text{ 设 } f(x) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 上连续可微, 并且 } f(1) - f(0) = 1. \text{ 证明 } \int_0^1 f'^2(x) dx \geq 1. \text{ (国外赛题)}$$

$$\text{张祖锦解. } 1 = [f(1) - f(0)]^2 = \left[\int_0^1 f'(x) dx \right]^2 \leq \int_0^1 1^2 dx \cdot \int_0^1 f'^2(x) dx = \int_0^1 f'^2(x) dx.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$4.4.4 \text{ 设 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续可微 } (0 < a < b), f(a) = f(b) = 0,$$

$$\int_a^b f^2(x) dx = 1. \text{ 试证: } \int_a^b x^2 f'^2(x) dx > \frac{1}{4}.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$1 = \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^2 = \left[x \cdot f^2(x) \Big|_{x=a}^{x=b} - \int_a^b 2f(x)f'(x) \cdot x dx \right]^2$$

$$= \left[-2 \int_a^b f(x) \cdot x f'(x) dx \right]^2 < 4 \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b x^2 f'^2(x) dx = 4 \int_a^b x^2 f'^2(x) dx.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$4.4.5 \text{ 试证: } 0 < q < p \Rightarrow \ln \frac{p}{q} \leq \frac{p-q}{\sqrt{pq}}.$$

$$\text{张祖锦解. } \left(\ln \frac{p}{q} \right)^2 = \left(\int_q^p \frac{1}{x} dx \right)^2 \leq \int_q^p 1^2 dx \cdot \int_q^p \frac{1}{x^2} dx = (p-q) \left(\frac{1}{q} - \frac{1}{p} \right) = \frac{(p-q)^2}{pq}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$4.4.6 \text{ 设函数 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上有连续导数, } f(a) = f(b) = 0. \text{ 试证: @跟锦数学}$$

微信公众号

$$\int_a^b |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{b-a}{4} \int_a^b f'^2(x) dx,$$

并且 $\frac{b-a}{4}$ 不能再小. 微信: zhangzujin361

张祖锦解. 设 $F(x) = \int_a^x |f'(t)| dt$, $G(x) = \int_x^b |f'(t)| dt$, 则 @跟锦数学微信公众号
 $x \in \left[a, \frac{a+b}{2}\right] \Rightarrow |f(x)| = \left|\int_a^x f'(t) dt\right| \leq F(x)$, $x \in \left[\frac{a+b}{2}, b\right] \Rightarrow |f(x)| \leq G(x)$.

而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)f'(x)| dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)f'(x)| dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)f'(x)| dx \\ &\leq \int_a^{\frac{a+b}{2}} F(x)F'(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b G(x)G'(x) dx \\ &= \frac{1}{2} F^2\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2} G^2\left(\frac{a+b}{2}\right) \\ &\leq \frac{1}{2} \int_a^{\frac{a+b}{2}} 1^2 dx \cdot \int_a^{\frac{a+b}{2}} f'^2(x) dx + \frac{1}{2} \int_{\frac{a+b}{2}}^b 1^2 dx \cdot \int_{\frac{a+b}{2}}^b f'^2(x) dx \\ &= \frac{b-a}{4} \int_a^b f'^2(x) dx. \end{aligned}$$

取适合 $f(a) = f(b) = 0$ 的连续可微函数列 $f(x)$ 趋于仅有一个角点的函数 @跟锦数学微信公众号

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} c(x-a), & x \in \left[a, \frac{a+b}{2}\right] \\ -c(x-b), & x \in \left[\frac{a+b}{2}, b\right] \end{cases} \quad (c \neq 0)$$

即知 $\frac{b-a}{4}$ 不能再小. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.4.7 若 $u_1, u_2, \dots, u_n \geq 0$, $u_1 + u_2 + \dots + u_n = 1$, 则有 $u_1 + u_2 + \dots + u_n \geq n$.
试证明这一结论, 并由它导出定理 3 (平均值定理).

张祖锦解. Hölder 不等式很容易推广为 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = 1, \quad 1 < p_i < \infty, \quad a_i > 0 \Rightarrow \prod_{i=1}^n a_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{a_i^{p_i}}{p_i},$$

而 $1 = u_1^{\frac{1}{n}} \cdots u_n^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} u_1 + \dots + \frac{1}{n} u_n$. 也就有平均值定理了. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.4.8 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是正数, 且 $n \geq 1$. 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \right). \quad (\text{中山大学})$$

张祖锦解. 由书第 227 页例 3.4.8 知 $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{x_1} \cdots \frac{1}{x_n}}} \geq \frac{1}{\frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \right)}$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.4.9 设 $f(x) \nearrow$ 连续 (当 $x \geq 0$ 时), $f(0) = 0$, $a, b \geq 0$, 试证: $ab \leq af(a) + bf^{-1}(b)$.

张祖锦解. 由 Young 不等式, $ab \leq \int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \leq af(a) + bf^{-1}(b)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.4.10 (Chebyshev 定理) 若 $\forall i, j$ 有 $(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geq 0$, 则 a_i, b_i 称为拟序的. 若恒有相反的不等式, 则称之为反序的. 试证: a_i, b_i 拟序时 $\sum_{i=1}^n a_i \cdot b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i$, a_i, b_i 反序时不等式反号. 等号当且仅当 $a_1 = \dots = a_n$ 或 $b_1 = \dots = b_n$ 时成立.

张祖锦解. a_i, b_i 拟序时, $0 \leq \sum_{i,j=1}^n (a_i - a_j)(b_i - b_j) = 2 \left(n \sum_{i=1}^n a_i b_i - \sum_{i=1}^n a_i \cdot \sum_{i=1}^n b_i \right)$.
往证等式成立的必要条件. 若等号成立, 则不妨设 $a_1 \leq a_n$ (若 $a_i > a_j$, 则可调换两对 $a_i, a_j; b_i, b_j$ 的位置). 而由拟序, $b_1 \leq \dots \leq b_n$. 据上述证明, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{等号成立} &\Leftrightarrow (\forall i \neq j, a_i = a_j \text{ 或 } b_i = b_j) \Rightarrow a_1 = a_n \text{ 或 } b_1 = b_n \\ &\Rightarrow a_1 = \dots = a_n \text{ 或 } b_1 = \dots = b_n. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.4.11 (上题的积分形式) 假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 且 f 和 g 为拟序的 (即: 同为递增(或同为递减)), 那么有如下不等式成立: @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

若 f 和 g 为反序的 (即其一递增, 另一递减), 则该不等式反号.

张祖锦解. 这就是书第 295 页例 4.3.17. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.4.12 (Chebyshev 定理 (级数形式的推广)) 设 $q_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 满足 $\sum_{i=1}^n q_i = 1$ (q_i 称为权数), 则 (当 a_i, b_i 为拟序时不等式: ①跟锦数学微信公众号

$$\sum_{i=1}^n q_i a_i \cdot \sum_{i=1}^n q_i b_i \leq \sum_{i=1}^n q_i a_i b_i.$$

或等价地: 对 $p_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 有 ①跟锦数学微信公众号

$$\sum_{i=1}^n p_i a_i \cdot \sum_{i=1}^n p_i b_i \leq \sum_{i=1}^n p_i \sum_{i=1}^n p_i a_i b_i.$$

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众号

$$q_i q_j (a_i - a_j)(b_i - b_j) \geq 0, \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

关于 i 求和有 ①跟锦数学微信公众号

$$\sum_i q_i a_i b_i - q_j b_j \sum_i q_i a_i - q_j a_j \sum_i q_i b_i + \sum_j q_j a_j b_j \geq 0.$$

关于 j 求和有 ①跟锦数学微信公众号

$$\sum_i q_i a_i b_i - \sum_j q_j b_j \sum_i q_i a_i - \sum_j q_j a_j \sum_i q_i b_i + \sum_j q_j a_j b_j \geq 0.$$

整理即得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.4.13 (Chebyshev 定理 (积分形式的推广)) 设 $p > 0$ 和 f, g 满足条件: p, f, g 都在 $[a, b]$ 上可积, f, g 同增 (或同减), 则有如下积分不等式成立: ①跟锦数学
微信公众号 <https://mianbaoduo.com/o/gjsx>

$$\int_a^b p(x)f(x)dx \cdot \int_a^b p(x)g(x)dx \leq \int_a^b p(x)dx \cdot \int_a^b p(x)f(x)g(x)dx.$$

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众号

$$p(x)p(y)[f(x)-f(y)][g(x)-g(y)] \geq 0, \forall a \leq x, y \leq b.$$

关于 x 积分有 ①跟锦数学微信公众号

$$p(y) \int_a^b p(x)f(x)g(x)dx - p(y)g(y) \int_a^b p(x)f(x)dx \\ - p(y)f(y) \int_a^b p(x)g(x)dx + p(y)f(y)g(y) \int_a^b p(x)dx \geq 0.$$

关于 y 积分有 ①跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b p(y)dy \cdot \int_a^b p(x)f(x)g(x)dx - \int_a^b p(y)g(y)dy \cdot \int_a^b p(x)f(x)dx \\ - \int_a^b p(y)f(y)dy \cdot \int_a^b p(x)g(x)dx + \int_a^b p(y)f(y)g(y)dy \cdot \int_a^b p(x)dx \geq 0.$$

整理即得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.45 P353练习

假设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续函数, 求 ①跟锦数学微信公众号

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx. \quad (\text{北京大学})$$

张祖锦解. 由 ①跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \frac{t}{t^2 + x^2} [f(x) - f(0)] dx \right| \leq \int_{|x| < \delta} + \int_{|x| \geq \delta} \frac{t}{t^2 + x^2} |f(x) - f(0)| dx \\ \leq \max_{x \in [-\delta, \delta]} |f(x) - f(0)| \int_{|x| < \delta} \frac{t dx}{t^2 + x^2} + \sup_{\mathbb{R}} |f| \int_{|x| \geq \delta} \frac{t dx}{t^2 + x^2} \\ \stackrel{x=ts}{=} \max_{x \in [-\delta, \delta]} |f(x) - f(0)| \int_{|s| < \frac{\delta}{t}} \frac{ds}{1 + s^2} + \sup_{\mathbb{R}} |f| \int_{|s| \geq \frac{\delta}{t}} \frac{ds}{1 + s^2} \\ \leq \max_{x \in [-\delta, \delta]} |f(x) - f(0)| \int_{|x| < \delta} \frac{t dx}{t^2 + x^2} + \sup_{\mathbb{R}} |f| \int_{|x| \geq \delta} \frac{t dx}{t^2 + x^2} \\ \stackrel{x=ts}{=} \max_{x \in [-\delta, \delta]} |f(x) - f(0)| \cdot \pi + 2 \sup_{\mathbb{R}} |f| \cdot \left[\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{\delta}{t} \right]$$

知 ①跟锦数学微信公众号

$$\stackrel{t \rightarrow 0^+}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left| \int_{\mathbb{R}} \frac{t}{t^2 + x^2} [f(x) - f(0)] dx \right| \leq \max_{x \in [-\delta, \delta]} |f(x) - f(0)| \cdot \pi \\ \stackrel{\delta \rightarrow 0^+}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left| \int_{\mathbb{R}} \frac{t}{t^2 + x^2} [f(x) - f(0)] dx \right| \leq 0 \Rightarrow \text{原式} = \pi f(0).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.46 P357例4.5.11

证明 ①跟锦数学微信公众号

$$\int_1^{+\infty} \left\{ \frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right\} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right).$$

张祖锦解.

(1) 当 $x > 2$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq \frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} < \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{1}{(x-1)x} \sim \frac{1}{x^2} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

而原积分 (绝对) 收敛.

(2) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \left\{ \frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right\} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n+1} \left\{ \frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right\} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \ln \frac{k+1}{k} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} = \ln \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = \ln(n+1) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) - (\ln(n+1) - \ln n) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) \left(\ln \frac{n+1}{n} = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \right). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.47 P368 练习

若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调下降 ($a > 0$). 求证:
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$. (南开大学)

张祖锦解.

(1) 先用反证法证明 $f(x) \geq 0$. 事实上, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \exists x_0 \geq a, \text{ s.t. } f(x_0) \geq 0 &\Rightarrow \forall x \geq x_0, \frac{f(x)}{x} \leq \frac{f(x_0)}{x_0} \\ &\Rightarrow \int_{x_0}^{\infty} f(x) dx \leq \frac{f(x_0)}{x_0} \int_{x_0}^{\infty} x dx = -\infty, \text{ 矛盾.} \end{aligned}$$

(2) 由 $\int_a^{\infty} f(x) dx$ 收敛知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > a, \text{ s.t. } \forall x \geq X,$$

$$\frac{3\varepsilon}{8} > \left| \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt \right| = \int_{\frac{x}{2}}^x t \cdot \frac{f(t)}{t} dt \geq \frac{f(x)}{x} \int_{\frac{x}{2}}^x t dt = \frac{3}{8} x f(x) \geq 0.$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.48 P372 例 4.5.34

设 $\varphi(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 1$, 记 @跟锦数学微信公众号

$$\psi(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\varphi(t) dt}{t^{1+\alpha}} \quad (\alpha > 0).$$

求证: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\psi(x) \sim \frac{c}{x^\alpha}$, 并求 c 之值.

张祖锦解. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 1$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ s.t. } \forall x \geq X, |\varphi(x) - 1| < \varepsilon.$$

于是当 $x \geq X$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{1-\varepsilon}{\alpha x^\alpha} &= (1-\varepsilon) \int_x^{\infty} \frac{dt}{t^{1+\alpha}} \leq \int_x^{\infty} \frac{\varphi(t) dt}{t^{1+\alpha}} \leq (1+\varepsilon) \int_x^{\infty} \frac{dt}{t^{1+\alpha}} = \frac{1+\varepsilon}{\alpha x^\alpha} \\ &\Leftrightarrow -\frac{\varepsilon}{\alpha} < x^\alpha \psi(x) - \frac{1}{\alpha} < \frac{\varepsilon}{\alpha}. \end{aligned}$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \psi(x) = \frac{1}{\alpha} \Leftrightarrow \psi(x) \sim \frac{1}{\alpha x^\alpha} \quad (x \rightarrow +\infty)$. 故 $c = \frac{1}{\alpha}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.49 P373 例 4.5.36

设 $\rho(t)$ 为全数轴的连续函数: @跟锦数学微信公众号

$$(1) \rho(t) = 0, |t| \geq 1; (2) \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(t) dt = 0; (3) \int_{-\infty}^{+\infty} t \rho(t) dt = 1.$$

又设 $f(t)$ 是全数轴可微函数, 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2} \rho\left(\frac{t-x}{\lambda}\right) f(t) dt = f'(x).$$

张祖锦解. 写出 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2} \rho\left(\frac{t-x}{\lambda}\right) f(t) dt &\stackrel{\frac{t-x}{\lambda}=s}{=} \int_{\mathbb{R}} \rho(s) f(x+\lambda s) \frac{ds}{\lambda} \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta \leq |s| \leq 1} \rho(s) f(x+\lambda s) \frac{ds}{\lambda} = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta \leq |s| \leq 1} s \rho(s) \frac{f(x+\lambda s) - f(x)}{\lambda s} ds \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta \leq |s| \leq 1} s \rho(s) \left[\frac{f(x+\lambda s) - f(x)}{\lambda s} - f'(x) \right] ds + f'(x), \end{aligned}$$

我们有 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_{\delta \leq |s| \leq 1} s \rho(s) \left[\frac{f(x + \lambda s) - f(x)}{\lambda s} - f'(x) \right] ds - f'(x) \right|$$

$$\stackrel{(1)}{=} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta \leq |s| \leq 1} s \rho(s) \left[\frac{f(x + \lambda s) - f(x)}{\lambda s} - f'(x) \right] ds.$$

而只要证明 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta \leq |s| \leq 1} s \rho(s) \left[\frac{f(x + \lambda s) - f(x)}{\lambda s} - f'(x) \right] ds = 0. \quad (*)$$

由 $f'(x)$ 存在知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta' > 0, \text{ s.t. } \forall y: 0 < |y - x| < \delta', \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - f'(x) \right| < \varepsilon.$$

于是当 $0 < \lambda < \delta'$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_{\delta \leq |s| \leq 1} s \rho(s) \left[\frac{f(x + \lambda s) - f(x)}{\lambda s} - f'(x) \right] ds \right|$$

$$\leq \sup_{u \in \dot{U}(0; \lambda)} \left| \frac{f(x + u) - f(x)}{u} - f'(x) \right| \cdot \max_{[-1, 1]} |\rho| \leq \varepsilon \max_{[-1, 1]} |\rho|.$$

进而 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta \leq |s| \leq 1} s \rho(s) \left[\frac{f(x + \lambda s) - f(x)}{\lambda s} - f'(x) \right] ds \right| \leq \varepsilon \max_{[-1, 1]} |\rho|.$$

这就证明了 (*). 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.50 P378例4.5.43

$$\text{设 } F(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{t} - \left[\frac{1}{t} \right] \right) dt, \text{ 其中 } \left[\frac{1}{t} \right] \text{ 表示取不大于 } \frac{1}{t} \text{ 的最大整数. 试证:}$$

$$F'(0) = \frac{1}{2}.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x \left(\frac{1}{t} - \left[\frac{1}{t} \right] \right) dt$$

$$\stackrel{\frac{1}{t}=s}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_{+\infty}^{\frac{1}{x}} (s - [s]) \frac{-ds}{s^2} = \lim_{y \rightarrow +\infty} y \int_y^{+\infty} \frac{s - [s]}{s^2} ds$$

$$\stackrel{\text{归结}}{\stackrel{\text{定理}}{=}} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_n^{+\infty} \frac{s - [s]}{s^2} ds \stackrel{\text{书第 372 页}}{\stackrel{\text{例 4.5.33}}{=}} \frac{1}{1} \int_0^1 (s - [s]) ds = \frac{1}{2}.$$

同理可证 $F'_-(0) = \frac{1}{2}$. 而 $F'(0) = \frac{1}{2}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.51 P378例4.5.44

- (1) 设 $f \in C[a, +\infty)$ (意即: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续), 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛. 试证: 必存在 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0$;
- (2) 若 $f(x)$ 放弃连续条件, 但在 $[a, +\infty)$ 任意内闭区间上可积, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 条件收敛 (不绝对收敛), 则 1) 的结论可以不成立, 举例说明. (华东师范大学)

张祖锦解.

- (1) 由 $\int_n^{2n} f(x) dx \stackrel{\text{第一中值}}{=} |f(x_n)| \cdot n$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$x_n |f(x_n)| = \frac{x_n}{n} \cdot n |f(x_n)| \in \left[\int_n^{2n} f(x) dx, 2 \int_n^{2n} f(x) dx \right].$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0$.

- (2) 取 @跟锦数学微信公众号

$$a_0 = a, a_n = a + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则 $a_n \nearrow +\infty$, 定义 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = (-1)^n, a_n \leq x < a_{n+1} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

则 f 不连续, @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{k}$$

条件收敛. 但对 $\forall x_n \rightarrow +\infty$, @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n f(x_n)| = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.52 P378例4.5.45

函数 f 和 g 在 $[0, +\infty)$ 上非负, 连续, 单调递减, 反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ 发散. 如果定义 $h(x) = \min\{g(x), f(x)\}, x \in [0, +\infty)$.
问 $\int_0^{+\infty} h(x) dx$ 是否一定发散? 为什么? (北京大学)

张祖锦解. 不一定. 反例如下. 归纳定义 $x_0 = 0, x'_n = x_n + (1 + x_n)^2, x_{n+1} = x'_n + 1 (n = 1, 2, \dots)$.

再设 $F(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$, $g(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$, $f(x) = \begin{cases} F(x_{2k}), & x_{2k} \leq x \leq x'_{2k}, \\ F(x), & x_{2k+1} \leq x \leq x_{2k+2}, \\ \text{线性连接}, & x'_{2k} \leq x \leq x_{2k+1}, \end{cases}$

$$f(x) = \begin{cases} F(x_{2k}), & x_{2k} \leq x \leq x'_{2k}, \\ F(x), & x_{2k+1} \leq x \leq x_{2k+2}, \\ \text{线性连接}, & x'_{2k} \leq x \leq x_{2k+1}, \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} F(x), & x_{2k} \leq x \leq x_{2k+1}, \\ F(x_{2k+1}), & x_{2k+1} \leq x \leq x'_{2k+1}, \\ \text{线性连接}, & x'_{2k+1} \leq x \leq x_{2k+2}. \end{cases}$$

则由 $\int_{x_{2k}}^{x'_{2k}} f(x) dx = F(x_{2k})(x'_{2k} - x_{2k}) = \frac{1}{(1+x_{2k})^2}(1+x_{2k})^2 = 1$,

$$\int_{x_{2k+1}}^{x'_{2k+1}} g(x) dx = F(x_{2k+1})(x'_{2k+1} - x_{2k+1}) = 1$$

及 Cauchy 收敛准则知 $\int_0^{+\infty} f(x) dx, \int_0^{+\infty} g(x) dx$ 均发散. 但 $\int_0^{+\infty} h(x) dx < \infty$.

$$h(x) = \min\{g(x), f(x)\} = F(x), \int_0^{+\infty} h(x) dx < \infty.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.53 P379例4.5.46

假设 $f(x) > 0$, 积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 试证: $\int_1^{+\infty} [f(x)]^{1-\frac{1}{2}} dx$ 收敛.

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众号

$$[f(x)]^{1-\frac{1}{2}} = b \cdot \left\{ [f(x)]^{1-\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{b} \right\} \leq b \left[\frac{x-1}{x} f(x) + \frac{1}{x b^x} \right] \leq b \left[f(x) + \frac{1}{b^x} \right].$$

取 $b = e$ 后即可由比较判别法知 $\int_1^{+\infty} [f(x)]^{1-\frac{1}{2}} dx$ 收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.54 P380例4.5.47

设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的 (正值) 连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx < +\infty$, 求证: $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A^2} \int_0^A f(x) dx = +\infty$. (北京大学, 华中师范大学)

张祖锦解. 由 $\int_{\frac{A}{2}}^A \frac{1}{f(x)} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx < +\infty$, 得

$$\int_{\frac{A}{2}}^A f(x) dx \geq \int_{\frac{A}{2}}^A \frac{1}{f(x)} dx \geq \left[\int_{\frac{A}{2}}^A 1 dx \right]^2 = \frac{A^2}{4}$$

知 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A^2} \int_0^A f(x) dx = +\infty$.

$$\frac{1}{A^2} \int_0^A f(x) dx \geq \frac{1}{A^2} \int_{\frac{A}{2}}^A f(x) dx \geq \frac{1}{4 \int_{\frac{A}{2}}^A \frac{1}{f(x)} dx}.$$

令 $A \rightarrow +\infty$ 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.55 单元练习4.5反常积分共18题

4.5.1 计算 (1) $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} (b > a)$. (2) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}} (a > 1)$.

张祖锦解. (1) $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \int_{\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} \frac{dt}{\sqrt{(t+\frac{b-a}{2})(\frac{b-a}{2}-t)}} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{b-a}{2} \cos \theta d\theta = \pi$.

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \int_{\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} \frac{dt}{\sqrt{(t+\frac{b-a}{2})(\frac{b-a}{2}-t)}} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{b-a}{2} \cos \theta d\theta = \pi. \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{b-a}{2} \cos \theta d\theta = \pi. \end{aligned}$$

微信: zhangzujin361

(2) ②跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \frac{x=\sin t}{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t dt}{(a-\sin t)\cos t}} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{a-\sin t} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{a-\sin t} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dy}{a+\sin y} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{a-\sin t} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2-\sin^2 t} dt = 2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{(a^2-1)\sin^2 t + a^2\cos^2 t} dt \\ &= 2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \tan t}{a^2 + (a^2-1)\tan^2 t} = \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\left(\frac{\sqrt{a^2-1}}{a} \tan t\right)}{1 + \left(\frac{\sqrt{a^2-1}}{a} \tan t\right)^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$4.5.2 \text{ 计算 } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+2x+2)^n}. \text{ (中国科学院)}$$

张祖锦解. 设 ②跟锦数学微信公众号

$$I_n = \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(x^2+2x+2)^n} = \int_{\mathbb{R}} \frac{d(x+1)}{[(x+1)^2+1]^n} = \int_{\mathbb{R}} \frac{dt}{(t^2+1)^n} = 2 \int_0^{\infty} \frac{dt}{(t^2+1)^n},$$

则由分部积分, ②跟锦数学微信公众号

$$I_n = 2 \frac{t}{(t^2+1)^n} \Big|_0^{\infty} + 4n \int_0^{\infty} \frac{t^2}{(t^2+1)^{n+1}} dt = 4n \int_0^{\infty} \frac{(t^2+1)-1}{(t^2+1)^{n+1}} dt = 2n(I_n - I_{n+1}).$$

$$\text{故 } I_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} I_n, \quad I_n = \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1} = \cdots = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} I_1 = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$4.5.3 \text{ 求 } \int_0^{\infty} f(x^p+x^{-p}) \frac{\ln x}{1+x^2} dx \text{ (函数 } f(x) \text{ 连续)}.$$

张祖锦解. ②跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \int_0^1 + \int_1^{\infty} f(x^p+x^{-p}) \frac{\ln x}{1+x^2} dx \\ &= \int_{\infty}^1 f(t^{-p}+t^p) \frac{-\ln t}{1+\frac{1}{t^2}} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt + \int_1^{\infty} f(x^p+x^{-p}) \frac{\ln x}{1+x^2} dx \quad \left(x = \frac{1}{t}\right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$4.5.4 \text{ 计算 } \int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx.$$

张祖锦解. $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t \cos t}{\sin t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t d \ln \sin t = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. 这里, 最后一步用了书第 355 页例 4.5.7 的结果. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$4.5.5 \text{ 计算 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2k-1)x}{\sin x} dx.$$

张祖锦解. 原积分 = $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + 2 \sum_{i=1}^{k-1} \cos 2ix\right) dx = \frac{\pi}{2}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$4.5.6 \text{ 证明 } \int_0^{\infty} f\left[Ax - \frac{B}{x}\right]^2 dx = \frac{1}{A} \int_0^{\infty} f(y^2) dy \text{ (其中左、右积分存在, 且 } A, B > 0).$$

张祖锦解. ②跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\infty} f\left[Ax - \frac{B}{x}\right]^2 dx = \int_0^{\infty} f\left[\left(\frac{B}{t} - At\right)^2\right] \frac{B}{At^2} dt \quad \left(t = \frac{B}{Ax}\right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} f\left[Ax - \frac{B}{x}\right]^2 \left(1 + \frac{B}{Ax^2}\right) dx = \frac{1}{2A} \int_0^{\infty} f\left[Ax - \frac{B}{x}\right]^2 d\left(Ax - \frac{B}{x}\right) \\ &= \frac{1}{2A} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y^2) dy \quad \left(y = Ax - \frac{B}{x}\right) \\ &= \frac{1}{A} \int_0^{\infty} f(y^2) dy. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.7 研究下列积分的收敛性:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{-(x^2+\frac{1}{x^2})} dx \text{ (} n \text{ 为自然数)}$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \sin^2\left[\pi\left(x+\frac{1}{x}\right)\right] dx.$$

张祖锦解. (1) ②跟锦数学微信公众号

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{-(x^2+\frac{1}{x^2})} dx = \int_{-\infty}^{-1} + \int_{-1}^0 + \int_0^1 + \int_1^{+\infty} x^n e^{-(x^2+\frac{1}{x^2})} dx = I_1 + I_2 + I_3 + I_4.$$

对 I_1, I_4 , 由 ②跟锦数学微信公众号

$$|x^n e^{-(x^2+\frac{1}{x^2})}| \leq |x|^n e^{-|x|^2}, \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{|x|^n e^{-|x|^2}}{1/|x|^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{n+2}}{e^{t^2}} = 0$$

及比较判别法即知 I_1, I_4 绝对收敛.

而对 I_2, I_3 , 由 $\lim_{x \rightarrow 0} x^n e^{-(x^2 + \frac{1}{x^2})} = 0$ 知被积函数延拓定义 $x = 0$ 后在 $[-1, 1]$ 上连续. 综上, 原反常积分绝对收敛.

(2) 令 $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $f^{-1}(y) = \frac{y + \sqrt{y^2 - 4}}{2}$, $x \geq 1, y \geq 2$. 则对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 取 $A_k = f^{-1}\left(2k + \frac{1}{4}\right)$, $B_k = f^{-1}\left(2k + \frac{3}{4}\right)$, 有 @跟锦数学微信公众号

$$A_k \leq x \leq B_k \Rightarrow 2k + \frac{1}{4} \leq f(x) = x + \frac{1}{x} \leq 2k + \frac{3}{4} \Rightarrow \sin^2 \left[\pi \left(x + \frac{1}{x} \right) \right] \geq \frac{1}{2},$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_{A_k}^{B_k} \sin^2 \left[\pi \left(x + \frac{1}{x} \right) \right] dx &\geq \frac{1}{2} (B_k - A_k) \\ &= \frac{1}{2} [f^{-1}(z_k) - f^{-1}(y_k)] \left(z_k = 2k + \frac{3}{4}, y_k = 2k + \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left[z_k - y_k + \sqrt{z_k^2 - 4} - \sqrt{y_k^2 - 4} \right] \geq \frac{1}{4} (z_k - y_k) = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

由 $A_k \rightarrow +\infty (k \rightarrow \infty)$ 及 Cauchy 收敛准则即知原积分发散. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.8 设 $f(x)$ 在 $[a, \infty)$ 上可微; 且 $x \rightarrow \infty$ 时, $f'(x)$ 单调递增趋于 $+\infty$, 则 $\int_a^\infty \sin f(x) dx, \int_a^\infty \cos f(x) dx$ 都收敛.

张祖锦解. 由 $\int_a^\infty \frac{\cos}{\sin} f(x) dx \xrightarrow{f(x)=y} \int_{f(a)}^\infty \frac{\cos}{\sin} y \frac{dy}{f'(f^{-1}(y))}$ 及 Dirichlet 判别法即知题中两个无穷限积分均收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.9 设 $f(x)$ 为连续实值函数, 对所有 x , 有 $f(x) \geq 0$, 且 $\int_0^\infty f(x) dx < +\infty$, 求证: $\frac{1}{n} \int_0^n x f(x) dx \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. (中国科学院)

张祖锦解. 由 Cauchy 收敛原理知 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1$, s.t. $n \geq N_1 \Rightarrow \int_{N_1}^n f(x) dx < \frac{\varepsilon}{2}$.

又对该 N_1 , 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{N_1} f(x) dx = 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists N > N_1, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \frac{1}{n} \int_0^{N_1} f(x) dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是 $n \geq N \Rightarrow \frac{1}{n} \int_0^n f(x) dx = \frac{1}{n} \int_0^{N_1} f(x) dx + \frac{1}{n} \int_{N_1}^n f(x) dx < \varepsilon$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.10 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{e^{-tx}}{1+t^2} dt = 0$.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^\infty \frac{e^{-tx}}{1+t^2} dt = \frac{1}{x} \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} de^{-tx} = -\frac{1}{x} \left[\frac{e^{-tx}}{1+t^2} \right]_{t=0}^{t=\infty} + \int_0^\infty \frac{-2te^{-tx}}{(1+t^2)^2} dx \\ &= \frac{1}{x} - \int_0^\infty \frac{2}{x} \frac{te^{-tx}}{(1+t^2)^2} dt \leq \frac{1}{x} \end{aligned}$$

即知原极限 $= 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.11 设 $f(x)$ 是 $0 \leq x < \infty$ 上的非负连续函数并满足 (1) 在 $0 \leq x < \infty$ 上存在有界导数 $f'(x)$; (2) $\int_0^\infty f(x) dx < \infty$. 求证: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0. \text{ (山东大学)}$$

张祖锦解. 设 $|f'| \leq M$, 则由 Lagrange 中值定理, @跟锦数学微信公众号

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| \cdot |x - y| \leq M|x - y|.$$

而 f Lipschitz 连续, 一致连续. 由书第 366 页例 4.5.24 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.12 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且 $\int_a^\infty f(x) dx$ 收敛. 问能否断定: $\exists x_n \rightarrow \infty$, 使 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$? 为什么? (南开大学)

张祖锦解. 肯定. 由 Cauchy 收敛准则和积分中值定理, @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow |f(\xi_n)| = \left| \int_n^{n+1} f(t) dt \right| < \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.13 设 $f(x)$ 于任一有限区间 $[0, a] (a > 0)$ 上正常可积, 于 $[0, \infty)$ 上绝对可积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty f(x) dx$. (南京大学)

张祖锦解. 在例 4.5.32 中取 $g(x) = |\sin x|, x \in [0, \pi]$, 由 $\frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin x| dx = \frac{2}{\pi}$ 即知结论. 另外, 还可以由书第 529 页例 5.4.18 (Fourier 级数的办法) 来证明. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.14 若函数 $p(t)$ 在 $[0, \infty)$ 连续, 且当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $p(t) = o(t^N) (N \text{ 为正整数})$. 又 $\lambda < 0$, 证明: 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\int_t^\infty p(\tau) e^{\lambda \tau} d\tau = o(t^{N+1}) e^{\lambda t}$. (北京师范大学)

张祖锦解. 由题意, $\forall \varepsilon > 0, \exists T > 1, \text{ s.t. } \textcircled{\text{跟锦数学微信公众号}}$

$$t > T \Rightarrow \left| \frac{p(t)}{t^N} \right| \leq \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{e^{-\lambda t} \int_t^\infty p(\tau) e^{\lambda \tau} d\tau}{t^{N+1}} \right| \leq \frac{e^{-\lambda t} \int_t^\infty |p(\tau)| e^{\lambda \tau} d\tau}{t^{N+1}} \\ \leq \frac{e^{-\lambda t} \int_t^\infty \varepsilon \tau^N e^{\lambda \tau} d\tau}{t^{N+1}} \leq \varepsilon N! \sum_{i=1}^{N+1} \left(\frac{1}{-\lambda t} \right)^i < \varepsilon N! e^{\frac{1}{-\lambda t}} < \varepsilon N! e^{\frac{1}{-\lambda}}$$

这样我们就证明了 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^{-\lambda t} \int_t^\infty p(\tau) e^{\lambda \tau} d\tau}{t^{N+1}} = 0$. 题目得证.

上述计算过程我们利用了如下分部积分的结果: $\textcircled{\text{跟锦数学微信公众号}}$

$$I_n \equiv \int_t^\infty \tau^N e^{\lambda \tau} d\tau = \frac{1}{\lambda} \int_t^\infty \tau^N d e^{\lambda \tau} = \frac{1}{\lambda} \left[-t^N e^{\lambda t} - \int_t^\infty N \tau^{N-1} e^{\lambda \tau} d\tau \right] \\ = -\frac{t^N}{\lambda} e^{\lambda t} - \frac{N}{\lambda} I_{N-1} = \dots = \left[\sum_{i=1}^{N+1} (-1)^i \frac{N(N-1)\dots(N-i+1)}{\lambda^i} t^{N+1-i} \right] e^{\lambda t}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.15 $\{C_n^k\}_{k=0}^n$ 而二项式系数, A_n, G_n 分别表示它们的算术平均值与几何平均值. 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}$.

张祖锦解. $\textcircled{\text{跟锦数学微信公众号}}$

$$A_n = \frac{C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n}{n+1} = \frac{2^n}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2. \\ G_n = \sqrt[n+1]{C_n^0 C_n^1 \dots C_n^n} \Rightarrow \sqrt[n+1]{G_n} = (C_n^0 C_n^1 \dots C_n^n)^{\frac{1}{n(n+1)}} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n(n+1)} \right] = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^{n+1} \ln C_{n+1}^k - \sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{(n+1)(n+2) - n(n+1)} \right] \\ = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sum_{k=0}^{n+1} \ln \frac{n+1}{n+1-k}}{2(n+1)} \right] \left(C_{n+1}^k / C_n^k = \frac{n+1}{n+1-k} \right) \\ = \exp \left[\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n+1} \ln \frac{n+2}{n+2-k} - \sum_{k=0}^n \ln \frac{n+1}{n+1-k} \right) \right] \\ = \exp \left\{ \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln(n+2) + \sum_{k=0}^n \ln \left(\frac{n+2}{n+2-k} \cdot \frac{n+1-k}{n+1} \right) \right] \right\} \\ = \exp \left\{ \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln(n+2) + \ln \frac{(n+2)^{n+1} (n+1)!}{(n+2)!(n+1)^{n+1}} \right] \right\} \\ = \exp \left\{ \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} \right] \right\} = \sqrt{e}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.16 例 4.5.37 的逆命题不成立, 即 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{i}{n}\right)$ 存在, $\int_0^1 f(x) dx$ 可以不收敛.

张祖锦解. 取 $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(1-x)^2} < 0$, 则 $\textcircled{\text{跟锦数学微信公众号}}$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{i}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{n}{i} - \frac{n}{n-i} \right) = 0,$$

但 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1-2x}{x(1-x)} dx$ 不收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.17 已知积分 $\int_0^\infty \frac{\sin \beta x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} \beta$ (见例 7.1.38), 求积分 $\textcircled{\text{跟锦数学微信公众号}}$

$$\int_0^\infty \frac{\sin x \cos xt}{x} dx. \text{ (华北电力大学).}$$

张祖锦解. $\textcircled{\text{跟锦数学微信公众号}}$

$$\int_0^\infty \frac{\sin x \cos xt}{x} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\sin x(t-1) + \sin x(1-t)}{x} dx \\ = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} [\operatorname{sgn}(t+1) + \operatorname{sgn}(1-t)] = \begin{cases} 0, & |t| > 1, \\ \frac{\pi}{2}, & |t| = 1, \\ \frac{\pi}{2}, & |t| < 1. \end{cases}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

4.5.18 证明: $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^\infty \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$. (北京航空航天大学)

张祖锦解. $\textcircled{\text{跟锦数学微信公众号}}$

$$I \equiv \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^4} \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_0^\infty \frac{1}{1+\left(\frac{1}{t}\right)^4} \cdot \frac{1}{t^2} dt = \int_0^\infty \frac{t^2}{1+t^4} dt = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1+t^2}{1+t^4} dt \\ = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\frac{1}{t^2} + 1}{\frac{1}{t^2} + t^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1}{\left(t - \frac{1}{t}\right)^2 + 2} d\left(t - \frac{1}{t}\right) \stackrel{s=t-\frac{1}{t}}{=} \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{s^2 + 2} ds \\ = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^\infty \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2} d\frac{s}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5 级数

5.1 P386练习

计算 $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}, x > 0.$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = - \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-nx})' = - \left(\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx} \right)' = \left(\frac{1}{1-e^{-x}} \right)' = \frac{e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.2 P388例5.1.4

求如下级数之和: @跟锦数学微信公众号

$$1) \sum_{k=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2k^2}, \quad 2) \sum_{k=2}^{\infty} \arctan \frac{2}{4k^2 - 4k + 1}.$$

张祖锦解. 利用公式 @跟锦数学微信公众号

$$\arctan x - \arctan y = \arctan \frac{x-y}{1+xy}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2k^2} &= \sum_{k=1}^{\infty} \left[\arctan \frac{1}{2k-1} - \arctan \frac{1}{2k+1} \right] = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}, \\ \sum_{k=2}^{\infty} \arctan \frac{2}{4k^2 - 4k + 1} &= \sum_{k=2}^{\infty} \left[\arctan \frac{1}{2k} - \arctan \frac{1}{2k-2} \right] = \arctan \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.3 P388练习

计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}.$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} \right) = \frac{1}{4}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4 P389练习

求 @跟锦数学微信公众号

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \cdots$$

之和. (中国科学技术大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2(2n-1)} - \frac{1}{4n} \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{2k-1} + \frac{1}{2k} - \frac{1}{k} \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right] \xrightarrow{\gamma \text{ 是 Euler 常数}} \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ [\ln(2n) + \gamma + \varepsilon_{2n}] - [\ln n + \gamma + \varepsilon_n] \right\} \\ &= \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.5 P396练习1

设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是各项均为正的数列, 满足: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = 0 \text{ 及 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda > 0.$$

求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (中国科学技术大学)

微信公众号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

张祖锦解. 由题设, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)}{\frac{b_n}{n}} = +\infty \\ \Rightarrow \exists N, \text{ s.t. } \forall n \geq N, n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &> 3 \\ \Rightarrow \forall n \geq N, \frac{a_n}{a_{n+1}} &> 1 + \frac{3}{n} = 1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n} \geq \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 = \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \\ \Rightarrow \forall n \geq N, \frac{a_{n+1}}{a_n} &< \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \\ \Rightarrow \forall n \geq N, a_n &= \frac{a_n}{a_{n-1}} \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_{N+1}}{a_N} a_N < \left(\frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n-1} \cdots \frac{N}{N+1} \right)^2 a_N = \frac{N^2 a_N}{n^2} \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n &\text{ 收敛. } \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.6 P396练习2

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}-1}{n^\alpha}$ 当 $\alpha > 0$ 时收敛, 当 $\alpha \leq 0$ 时发散. (南开大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\sqrt[n]{n} - 1 = e^{\frac{\ln n}{n}} - 1 \sim \frac{\ln n}{n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \alpha > 0 &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt[n]{n}-1}{n^\alpha}}{\frac{1}{n^{1+\alpha}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln n}{n^{1+\alpha}}}{\frac{1}{n^{1+\alpha}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{\frac{1+\alpha}{n}}} = 0, \\ \alpha \leq 0 &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt[n]{n}-1}{n^\alpha}}{\frac{1}{n^{1+\alpha}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln n}{n^{1+\alpha}}}{\frac{\ln n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-\alpha} = \begin{cases} 1, & \alpha = 0, \\ +\infty, & \alpha < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

由比较判别法即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.7 P397练习3

若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 求证:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 收敛 ($p > 1$);
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[k]{a_k}}{n}$ 收敛 ($2 < k \in \mathbb{N}$). (南开大学)

张祖锦解.

(1) @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Rightarrow \exists N, \text{ s.t. } \forall n \geq N, 0 \leq a_n < 1$$

$$\Rightarrow \forall n \geq N, 0 \leq a_n^p \leq a_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p \text{ 收敛 (比较判别法).}$$

(2) @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\sqrt[k]{a_n}}{n} = \sqrt[k]{a_n \frac{1}{n^{\frac{k}{k-1}}} \cdots \frac{1}{n^{\frac{k}{k-1}}}} \stackrel{\text{均值}}{\leq} \frac{1}{k} \left[a_n + (k-1) \frac{1}{n^{\frac{k}{k-1}}} \right].$$

由比较判别法即知结论成立.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.8 P397练习4

判断级数 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right]$$

的敛散性. (南开大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \stackrel{\text{Taylor 展开}}{=} \frac{e^\xi}{(n+1)!} \leq \frac{e}{(n+1)!} \leq \frac{e}{n(n+1)}$$

及比较判别法即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.9 P397例5.1.18

设 $0 < p_1 < p_2 < \dots < p_n < \dots$, 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ 收敛的充要条件为如下级数收敛: @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + \dots + p_n}.$$

张祖锦解. 当 $n \geq 2$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$p_1 + \dots + p_n \geq p_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + p_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1} + \dots + p_n \geq \left[\frac{n}{2} \right] p_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \geq \frac{n}{4} p_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}.$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$0 < \frac{1}{p_n} \leq \frac{n}{p_1 + \dots + p_n} \leq \frac{4}{p_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}. \quad (*)$$

注意到 $\left[\frac{n}{2} \right] = k, n = 2k, 2k+1$, 我们有 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{p_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{p_k}.$$

由 (*) 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.10 P398

若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 @跟锦数学微信公众号

$$e^{a_n} = a_n + e^{a_n + b_n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. (华东师范大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^{a_n} - a_n) - a_n}{a_n} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x) - x}{x} = -1$$

$$\stackrel{\text{等价}}{\underset{\text{代换}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - x) - 1}{x} = -1$$

及比较判别法知结论成立 (哇, b_n 是负项级数). 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.11 P399例5.1.22

研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 的敛散性, 这里 x_n 是方程 $x = \tan x$ 的正根, 并且按递增的顺序编号. (国外赛题)

张祖锦解. 设 $f(x) = \tan x - x$, 则 $f'(x) = \sec^2 x - 1 > 0, x \neq n\pi$. 故 f 在 @跟锦数学微信公众号

$$I_n = \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2} \right)$$

上严格 ↗. 再由 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow (k\pi - \frac{\pi}{2})^-} f(x) = -\infty < +\infty = \lim_{x \rightarrow (k\pi + \frac{\pi}{2})^-} f(x)$$

知 f 在 I_n 上有唯一实根 x_n . 故 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{1}{x_n^2} < \frac{1}{(k\pi - \frac{\pi}{2})^2}.$$

据比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.12 P399练习1

设 n 是一正整数, 试证: mianbaoduo.com/o/zhangzujin

(1) 方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 在 $(-1, +\infty)$ 内有唯一的正实根 x_n ;

(2) 当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛. (中国科学院)

张祖锦解. 设 $f_n(x) = x^n + nx - 1$, 则 $f'_n(x) = nx^{n-1} + n > 0, \forall x > 0$. 故 f 至多只有一个正根. 又由 $f_n(0) = -1 < \frac{1}{n^n} = f\left(\frac{1}{n}\right)$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$0 < x_n < \frac{1}{n} \Rightarrow x_n^\alpha \leq \frac{1}{n^\alpha} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha < \infty.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.13 P399练习2

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数. 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$ 收敛. (中国科学技术大学)

张祖锦解. 只注意到 @跟锦数学微信公众号

$$a_n^{1-\frac{1}{n}} = 2 \left(a_n^{1-\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{2} \right)^{\text{Young}} \leq 2 \left[\left(1 - \frac{1}{n} \right) a_n + \frac{1}{n} \frac{1}{2^n} \right] \leq 2 \left(a_n + \frac{1}{2^n} \right).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.14 P399练习3

已知 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上周期为 1 的连续函数, $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$. 设 @跟锦数学微信公众号

$$a_n = \int_0^1 e^{nx} \varphi(nx) dx \quad (n = 1, 2, \dots).$$

求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛. (南开大学)

张祖锦解. 设 $\Phi(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\Phi(n) = \int_0^n \varphi(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \varphi(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_0^1 \varphi(x) dx = 0,$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} n \leq x < n+1 &\Rightarrow |\Phi(x)| = \left| \int_0^x \varphi(t) dt \right| = \left| \int_0^n \varphi(t) dt \right| \\ &\leq \int_n^{n+1} |\varphi(x)| dx = \int_0^1 |\varphi(x)| dx. \end{aligned}$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |a_n| &= \left| \int_0^1 e^{nx} \varphi(nx) dx \right| = \left| \frac{1}{n} \int_0^1 e^{nx} d\Phi(nx) \right| \stackrel{\text{分部}}{=} \left| -\frac{1}{n} \int_0^1 e^{nx} \Phi(nx) dx \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \cdot e \int_0^1 |\varphi(x)| dx. \end{aligned}$$

进而 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \leq e \int_0^1 |\varphi(x)| dx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.15 P401例5.1.24

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{-1}$ 收敛吗? 这里 @跟锦数学微信公众号

$$u_1 = 1, u_2 = 2, u_n = u_{n-2} + u_{n-1} \quad (n \geq 3). \quad (\text{国外赛题})$$

张祖锦解. 设 $b_n = \frac{u_n}{u_{n-1}}, \lambda = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} u_n &= u_{n-2} + u_{n-1} \Rightarrow \frac{u_n}{u_{n-1}} = 1 + \frac{1}{\frac{u_{n-1}}{u_{n-2}}} \Rightarrow b_n = 1 + \frac{1}{b_{n-1}} \\ \Rightarrow |b_n - \lambda| &= \left| \left(1 + \frac{1}{b_n} \right) - \left(1 + \frac{1}{\lambda} \right) \right| = \frac{|b_{n-1} - \lambda|}{b_{n-1} \lambda} < \frac{|b_{n-1} - \lambda|}{\lambda^{n-2}} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lambda \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{\lambda} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n^{-1} \text{ 收敛 (比较判别法)}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.16 P403例5.1.29

设 $a_n > 0$, 试证如下级数收敛: @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)}.$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)} &= \sum_{n=1}^N \frac{(1+a_n) - 1}{(1+a_1) \cdots (1+a_n)} \\ &\stackrel{a_0=0}{=} \sum_{n=1}^N \left[\frac{1}{(1+a_1) \cdots (1+a_{n-1})} - \frac{1}{(1+a_1) \cdots (1+a_n)} \right] \\ &= 1 - \frac{1}{(1+a_1) \cdots (1+a_N)} < 1 \end{aligned}$$

知题中正项级数的部分和有界, 而收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.17 P406例5.1.32

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\sqrt{n}}}{n}$ 收敛 (方括号表示取整数部分).

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$[\sqrt{n}] = k \Leftrightarrow k \leq \sqrt{n} < k+1 \Leftrightarrow k^2 \leq n < (k+1)^2$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left[\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2-1} \right] = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k u_k.$$

u_k 共有 $2k+1$ 项, 我们估计如下: @跟锦数学微信公众号

$$u_k = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{k^2+i} + \sum_{i=k}^{2k} \frac{1}{k^2+i} < \frac{1}{k^2} \cdot k + \frac{1}{k^2+k} \cdot (k+1) = \frac{2}{k},$$

$$u_k > \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{k^2+k} + \sum_{i=k}^{2k} \frac{1}{k^2+2k} = \frac{1}{k+1} + \frac{k+1}{k(k+2)} > \frac{2}{k+1}.$$

故 $u_k > \frac{2}{k+1} > u_{k+1}$. 据 Leibniz 判别法即知 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k u_k$ 收敛. 又原级数的任一

部分和总是夹在新级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k u_k$ 的两部分和之间, 所以原级数也收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.18 P406练习

有兴趣的读者不妨类似讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (-1)^{[\sqrt[n]{n}]}$ 的敛散性.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$[\sqrt[k]{k}] = k \Leftrightarrow k \leq \sqrt[k]{k} < k+1 \Leftrightarrow k^3 \leq n < (k+1)^3$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left[\frac{1}{k^3} + \frac{1}{k^3+1} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^3-1} \right] = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k u_k.$$

由 @跟锦数学微信公众号

$$u_k < \sum_{i=k^3}^{(k+1)^3-1} \frac{1}{x} dx = \int_{k^3}^{(k+1)^3-1} \frac{dx}{x} = \ln \frac{(k+1)^3-1}{k^3},$$

$$u_k > \sum_{i=k^3}^{(k+1)^3-1} \int_i^{i+1} \frac{dx}{x} = \int_{k^3}^{(k+1)^3} \frac{1}{x} dx = \ln \frac{(k+1)^3}{k^3}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$u_k > \ln \frac{(k+1)^3}{k^3} > \ln \frac{(k+2)^3-1}{(k+1)^3-1} > u_{k+1}.$$

据 Leibniz 判别法即知 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k u_k$ 收敛. 又原级数的任一部分和总是夹在新级数

$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k u_k$ 的两部分和之间, 所以原级数也收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.19 P407练习1

设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明: 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛. (华中科技大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 0, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| \stackrel{\text{Taylor 展开}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{f''(\xi_n)}{2!} \frac{1}{n^2} \right| \leq \frac{1}{2} \max_{[-1,1]} |f''| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.20 P407练习2

设 @跟锦数学微信公众号

$$x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{1}{2} - \frac{x_n^2}{2} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(1) 试证极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 存在, 有限;

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - A)$ 绝对收敛. (华中师范大学)

张祖锦解.

(1) 由数学归纳法知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 < x_n \leq \frac{1}{2} &\Rightarrow |x_n + x_{n+1}| \leq 1 \\ \Rightarrow |x_{n+1} - x_n| &= \frac{1}{2} |x_n^2 - x_{n-1}^2| \leq \frac{1}{2} |x_n - x_{n-1}| \leq \dots \leq \frac{1}{2^{n-2}} |x_2 - x_1| \\ \Rightarrow |x_{n+p} - x_n| &\leq \sum_{k=n}^{n+p-1} |x_{k+1} - x_k| \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}} |x_2 - x_1| = \frac{1}{2^{n-2}} |x_2 - x_1| \quad (n \rightarrow \infty) \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \text{ 存在} &\Rightarrow A = \frac{1}{2} - \frac{A^2}{2} \Rightarrow A = \sqrt{2} - 1. \end{aligned}$$

(2) 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{|x_{n+1} - A|}{|x_n - A|} = \frac{\left| \frac{1}{2} - \frac{x_n^2}{2} - \left(\frac{1}{2} - \frac{A^2}{2} \right) \right|}{|x_n - A|} = \frac{|x_n + A|}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |A| < 1$$

及 D'Alembert 判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - A)$ 绝对收敛.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.21 单元练习 5.1 数项级数

5.1.1 设 k, i, j 都是自然数, 且 $k = i + j$, 试求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(kn - i)(kn + j)}$ 的和.

张祖锦解. 原级数的前 N 项和 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(kn - i)(kn + j)} &= \frac{1}{k} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{kn - i} - \frac{1}{kn + j} \right) \\ &= \frac{1}{k} \left[\sum_{n=1}^N \frac{1}{kn - i} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{k(n+1) - i} \right] = \frac{1}{k} \left[\frac{1}{k - i} - \frac{1}{k(N+1) - i} \right]. \end{aligned}$$

故所求级数和为 $\frac{1}{k(k-i)}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.2 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_{n+1} - a_n = d > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), m 为一正整数.

计算 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n \cdot a_{n+1} \cdots a_{n+m}}$.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{1}{a_n a_{n+1} \cdots a_{n+m}} = \frac{a_{n+m} - a_n}{a_n a_{n+1} \cdots a_{n+m}} \cdot \frac{1}{md} = \left(\frac{1}{a_n \cdots a_{n+m-1}} - \frac{1}{a_{n+1} \cdots a_{n+m}} \right) \frac{1}{md}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n a_{n+1} \cdots a_{n+m}} = \frac{1}{md} \left(\frac{1}{a_1 \cdots a_m} - \frac{1}{a_{N+1} \cdots a_{N+1+m}} \right), \\ S &= \frac{1}{a_1 \cdots a_m md}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.3 证明级数 $1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{4}} - \frac{1}{\sqrt{9}} + \frac{1}{\sqrt{11}} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \dots$ 发散到 $+\infty$. (吉林大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{4k-3}} + \frac{1}{\sqrt{4k-1}} - \frac{1}{\sqrt{2k}} = \frac{\sqrt{4k-1} + \sqrt{4k-3}}{\sqrt{(4k-3)(4k-1)}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2k}} \\ &= \frac{\sqrt{4k-1} + \sqrt{4k-3}}{\sqrt{16k^2 - 16k + 3}} - \frac{1}{\sqrt{2k}} \geq \frac{\sqrt{4k-1} + \sqrt{4k-3}}{4k} - \frac{2\sqrt{2k}}{4k} \geq \frac{\sqrt{4k-3} - \sqrt{2k}}{2k} \\ &= \frac{1}{2k} \cdot \frac{1}{\sqrt{\xi_k}} [(4k-3) - 2k] \quad (2k < \xi_k < 4k-3) \\ &\geq \frac{1}{2k\sqrt{4k-3}} (2k-3) = \left(1 - \frac{3}{2k}\right) \frac{1}{\sqrt{4k-3}} \\ &\geq \frac{1}{4\sqrt{4k-3}} \quad (k \geq 2) \end{aligned}$$

知原级数的前 $3N$ 项和 S_{3N} 发散到 $+\infty$. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$S_{3N-1} - \frac{1}{\sqrt{2N}} = S_{3N}, \quad S_{3N-2} = S_{3(N-1)+1} = S_{3(N-1)} + \frac{1}{\sqrt{4N-3}}$$

知 S_{3N-1}, S_{3N-2} 均发散到 $+\infty$, 而由结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.4 证明: 当 $p > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} < p$. (国外赛题)

张祖锦解. 通项 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} = \frac{n}{\sqrt[p]{n} \cdot n(n+1)} = \frac{n^{\frac{p-1}{p}}}{n(n+1)} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= n^{\frac{p-1}{p}} \left[\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} \right)^p - \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right)^p \right] \\ &= n^{\frac{p-1}{p}} \cdot p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+\theta}} \right)^{p-1} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) \quad (0 < \theta < 1) \\ &< p \left[\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right] \left(\frac{n^{\frac{p-1}{p}}}{(\sqrt[p]{n+\theta})^{p-1}} < 1 \right), \end{aligned}$$

而前 n 项和 @跟锦数学微信公众号

$$S_n = a_1 + \sum_{k=2}^n a_k \leq a_1 + \sum_{k=2}^n p \left[\frac{1}{\sqrt[k]{n}} - \frac{1}{\sqrt[k]{n+1}} \right] = a_1 + p \left(\frac{1}{\sqrt[2]{2}} - \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}} \right),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \leq a_1 + \frac{p}{\sqrt[2]{2}} < p \left(1 - \frac{1}{\sqrt[2]{2}} \right) + \frac{p}{\sqrt[2]{2}} = p.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.5

证明: 若删去调和级数中所有分母含有数字 9 的项, 则新级数收敛, 且和小于 80.

张祖锦解. 对 $m = 1, 2, \dots, [10^{m-1}, 10^m]$ 中的自然数的十进制表示中没有 9 的个数为 $8 \cdot 9^{m-1}$ (除首位可能为 1, 2, $\dots$, 8 外, 其余各位可能为 0, 1, $\dots$, 8), 而新级数的和 $< \sum_{m=1}^{\infty} \frac{8 \cdot 9^{m-1}}{10^{m-1}} = 80$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.6 证明下列级数收敛:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right]$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) \right]$. (东北师范大学)

张祖锦解. 由 Taylor 展开, @跟锦数学微信公众号

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2(1+\xi_x)^2} x^2, \quad e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\eta}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

而 @跟锦数学微信公众号/mianbaoduo.com/o/zhangzujin

$$0 < \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{2(1+\xi_n)^2} \frac{1}{n^2} < \frac{1}{2n^2},$$

$$0 < e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) = \frac{e^\eta}{(n+1)!} < \frac{e}{(n+1)n}.$$

故所讨论级数均收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.7 设 $a_n = n^{\alpha} - 1$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

张祖锦解. 当 $\alpha < -1$ 时, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha} - 1}{n^{\frac{1-\alpha}{2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1-\alpha}{2}}} (e^{n^{\alpha} \ln n} - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1-\alpha}{2}} \cdot n^{\alpha} \ln n \quad (e^x - 1 \sim x, x \rightarrow 0)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{\frac{1+\alpha}{2}}} = 0$$

及比较判别法即知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 当 $\alpha \geq -1$ 时, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{n^{\alpha} - 1}{n^{\frac{1-\alpha}{2}}} \geq n^{\frac{1-\alpha}{2}} (e^{n^{\alpha} \ln n} - 1) \geq n^{\frac{1-\alpha}{2}} \cdot n^{\alpha} \ln n \quad (e^x - 1 \geq x, x \geq 0)$$

$$= n^{\frac{1+\alpha}{2}} \ln n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

及比较判别法即知原级数发散. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.8 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明: 级数 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{r_{n-1}} + \sqrt{r_n}}$$

仍收敛, 其中 $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$. (云南大学)

张祖锦解. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{r_{n-1}} + \sqrt{r_n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r_{n-1} - r_n}{\sqrt{r_{n-1}} + \sqrt{r_n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{r_{n-1}} - \sqrt{r_n}) = \sqrt{r_0}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.9 证明: 若有 $\alpha > 0$, 使当 $n \geq n_0$ 时, $\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \geq 1 + \alpha$ ($a_n > 0$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n > 0$) 收敛; 若 $n \geq n_0$ 时, $\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \leq 1$, 则这级数发散 (对数判别法).

张祖锦解. (1). @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \geq 1 + \alpha \Rightarrow \ln \frac{1}{a_n} \geq \ln n^{1+\alpha} \Rightarrow a_n \leq \frac{1}{n^{1+\alpha}} \quad (\alpha > 0).$$

(2). @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \leq 1 \Rightarrow a_n \geq \frac{1}{n}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.10 序列 $\{x_n\}$ 是正项单调递增并且有界, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}} \right)$ 收敛. (国外赛题)

张祖锦解. 由 $1 - \frac{x_n}{x_{n+1}} \geq 0$ 及 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{x_k}{x_{k+1}}\right) &\leq \sum_{k=1}^n \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}} \leq \frac{1}{x_k} \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) = \frac{1}{x_1} (x_{n+1} - x_1) \\ &\leq \frac{1}{x_1} \left(\sup_{n \geq 1} x_n - x_1\right) \end{aligned}$$

知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.11 证明: 若 $a_n > 0$, $a_n \searrow 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{m=1}^{\infty} p_m 2^{-m}$ ($p_m = \max\{n; a_n \geq 2^{-m}\}$) 同时敛散. (Lobachevsky 判别法)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m p_k 2^{-k} &= \sum_{k=1}^m p_k \left(\frac{1}{2^{k-1}} - \frac{1}{2^k}\right) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{p_{k+1}}{2^k} - \sum_{k=1}^m \frac{p_k}{2^k} = p_1 - \frac{p_m}{2^m} + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{p_{k+1} - p_k}{2^k} \\ &= p_1 - \frac{p_m}{2^m} + 2 \sum_{k=1}^{m-1} (p_{k+1} - p_k) 2^{-(k+1)} \leq p_1 + 2 \sum_{k=1}^{m-1} (p_{k+1} - p_k) a_{p_{k+1}} \\ &\leq p_1 + 2 \sum_{k=1}^{m-1} (a_{p_{k+1}} + \cdots + a_{p_{k+1}}) = p_1 + 2(a_{p_1+1} + a_{p_1+2} + \cdots + a_{p_m}) \end{aligned}$$

知若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{m=1}^{\infty} p_m 2^{-m}$ 也收敛; 若 $\sum_{m=1}^{\infty} p_m 2^{-m}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.
又由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m p_k 2^{-k} &= \sum_{k=1}^m p_k \left(\frac{1}{2^{k-1}} - \frac{1}{2^k}\right) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{p_{k+1}}{2^k} - \sum_{k=1}^m \frac{p_k}{2^k} = p_1 - \frac{p_m}{2^m} + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{p_{k+1} - p_k}{2^k} \\ &= p_1 - \frac{p_m}{2^m} + 2 \sum_{k=1}^{m-1} (p_{k+1} - p_k) 2^{-(k+1)} > p_1 - \frac{p_m}{2^m} + 2 \sum_{k=1}^{m-1} (p_{k+1} - p_k) a_{p_{k+1}+1} \\ &\geq p_1 - \frac{p_m}{2^m} + 2 \sum_{k=1}^{m-1} (a_{p_{k+1}+2} + \cdots + a_{p_{k+1}+1}) \\ &= p_1 - \frac{p_m}{2^m} + 2(a_{p_1+2} + a_{p_1+3} + \cdots + a_{p_m+1}) \end{aligned}$$

知若 $\sum_{m=1}^{\infty} p_m 2^{-m}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{m=1}^{\infty} p_m 2^{-m}$ 也发散. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.12 设 $0 < x_1 < \pi$, $x_n = \sin x_{n-1}$ ($n = 2, 3, \dots$), 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^p$ 当 $p > 2$ 时收敛; 当 $p \leq 2$ 时发散. (吉林大学)

张祖锦解. 由 $0 \leq x_n = \sin x_{n-1} \leq x_{n-1}$ 知 $\{x_n\}$ 递减有下界, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 存在, 且 $x_0 = \sin x_0 \Rightarrow x_0 = 0$. 又 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n x_n^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 x_{n+1}^2}{x_n^2 - x_{n+1}^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 \sin^2 x_n}{x_n^2 - \sin^2 x_n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin^2 x}{x^2 - \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{(x + \sin x)(x - \sin x)} = 3, \end{aligned}$$

我们知道 $x_n^p \sim \left(\frac{3}{n}\right)^{\frac{p}{2}}$, 而当且仅当 $p > 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^p$ 才收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.13 证明级数 $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \cdots$ 发散.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |S_{6n} - S_{3n}| &= \left| \sum_{k=n+1}^{2n} \left(\frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} - \frac{1}{3k}\right) \right| > \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{3k-2} \left(\frac{1}{3k-1} > \frac{1}{3k}\right) \\ &> \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{3k} > \frac{1}{3 \cdot 2n} = \frac{1}{6n} \end{aligned}$$

及 Cauchy 收敛准则即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.14 设 $a_n \neq 0$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ($a \neq 0$). 求证: 下列两级数 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$$

同时收敛或同时发散. (上海交通大学)

张祖锦解. 由题意, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \exists N, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow |a_n - a| &< \frac{|a|}{2} \\ \Rightarrow \left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a} \right| &< \frac{|a|}{2} < |a| - |a_n - a| \leq |a_n| \leq |a_n - a| + |a| < \frac{3|a|}{2}. \end{aligned}$$

而 @跟锦数学微信公众号

$$n \geq N \Rightarrow \frac{4|a_{n+1} - a_n|}{9|a|^2} \leq \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right| = \frac{|a_{n+1} - a_n|}{|a_n a_{n+1}|} \leq \frac{4|a_{n+1} - a_n|}{|a|^2}.$$

微信: zhangzujin361

故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.1.15 设 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续周期函数, 周期为 1, 且 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且有连续的一阶导数, @跟锦数学微信公众号

$$a_n = \int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛. (华东师范大学)

张祖锦解. 设 $\Phi(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$, 则 $\Phi(0) = \Phi(1) = 0$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^1 f(x) \Phi'(nx) dx = \frac{1}{n} \int_0^1 f(x) \psi'(x) dx \quad (\psi(x) = \Phi(nx) \Rightarrow \psi'(x) = \Phi'(nx)n) \\ &= -\frac{1}{n} \int_0^1 f'(x) \psi(x) dx = -\frac{1}{n} \int_0^1 f'(x) \Phi(nx) dx, \\ a_n^2 &\leq \frac{1}{n^2} \cdot \max_{[0,1]} |f'|^2 \cdot \left[\int_0^1 \Phi(nx) dx \right]^2 \leq \frac{1}{n^2} \cdot \max_{[0,1]} |f'|^2 \cdot \left[\int_0^1 |\varphi(t)| dt \right]^2 \\ &\quad \left(|\Phi(nx)| = \left| \int_0^{nx} \varphi(t) dt \right| = \left| \int_{[nx]}^{nx} \varphi(t) dt \right| \leq \int_{[nx]}^{nx} |\varphi(t)| dt \right). \end{aligned}$$

于是有结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.1.16 设 $f(x)$ 于 $[1, \infty)$ 上可导, $f'(x)$ 单调递增, 且 $f(x) \rightarrow A$ (当 $x \rightarrow \infty$), 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$ 收敛.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(n+1) - f(n) &= f'(\xi_n) \geq f'(n) \quad (n < \xi_n < n+1), \\ \sum_{n=1}^{\infty} [f(n+1) - f(n)] &= A - f(1) \end{aligned}$$

即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.1.17 设 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$. 试证: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{r_n}$ 发散. (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{r_n}}$ 收敛.

张祖锦解. (1) 由 $\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{r_k} \geq \frac{1}{r_{n+1}} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \rightarrow 1$ ($p \rightarrow \infty$) 知 $\exists p$, s.t. $\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{r_k} >$

$\frac{1}{2}$.

(2). @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{r_n}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r_n - r_{n+1}}{\sqrt{r_n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{r_n})^2 - (\sqrt{r_{n+1}})^2}{\sqrt{r_n}} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\sqrt{\xi_n}(\sqrt{r_n} - \sqrt{r_{n+1}})}{\sqrt{r_n}} \quad (r_{n+1} < \xi_n < r_n) \\ &\leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{r_n} - \sqrt{r_{n+1}}) = 2\sqrt{r_1}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.1.18 设 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 内的可微函数, 且满足: (1) $f(x) > 0$; (2) $|f'(x)| \leq m|f(x)|$, 其中 $0 < m < 1$. 任取 a_0 , 定义 $a_n = \ln f(a_{n-1})$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛. (西安电子科技大学)

张祖锦解. 由 $|a_{n+1} - a_n| = |\ln f(a_n) - \ln f(a_{n-1})| = \left| \frac{f'(\xi_n)}{f(\xi_n)} \right| \cdot |a_n - a_{n-1}| \leq m|a_n - a_{n-1}|$ 知 $\frac{|a_{n+1} - a_n|}{|a_n - a_{n-1}|} \leq m < 1$. 据比值判别法即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.1.19 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $0 < p_n \nearrow +\infty$, 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \dots + p_n a_n}{p_n} = 0$.

张祖锦解. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 且 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^n p_k a_k &= \frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^n p_k (S_k - S_{k-1}) \quad (S_0 = 0) \\ &= \frac{1}{p_n} \left(\sum_{k=1}^n p_k S_k - \sum_{k=0}^{n-1} p_{k+1} S_k \right) = \frac{1}{p_n} \left(p_n S_n + \sum_{k=1}^{n-1} (p_k - p_{k+1}) S_k \right) \\ &= S_n - \frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) S_k, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^n p_k a_k &= S - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) S_k \stackrel{\text{Stolz}}{=} S - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(p_{n+1} - p_n) S_n}{p_{n+1} - p_n} \\ &= S - S = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.1.20 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, na_n 单调, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0$.

张祖锦解. 由题意, $na_n \searrow 0$. 又由 Cauchy 收敛原理, $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, s.t. $n \geq N \Rightarrow$
①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{\varepsilon}{2} &> \left| \sum_{k=\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^{n-1} a_k \right| = \left| \sum_{k=\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^{n-1} \frac{1}{k} \cdot ka_k \right| \geq na_n \sum_{k=\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^{n-1} \frac{1}{k} \geq na_n \sum_{k=\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \\ &= na_n \int_{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}^n \frac{1}{x} dx \geq na_n \int_{\sqrt{n}}^n \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} na_n \ln n. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.21 设数 $a > 0$, $\{p_n\}$ 是一个数列, 并且 $p_n > 0, p_{n+1} \geq p_n$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a}$ 收敛. (国外赛题)

张祖锦解. 由 $p_{n+1} \geq p_n$ 知 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p > 0$. 此时, ①跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a} \leq \frac{1}{p_1 p_0^a} \sum_{n=1}^{\infty} (p_n - p_{n-1}) = \frac{p - p_0}{p_1 p_0^a}.$$

(2) 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = +\infty$. 此时, 若 $a \geq 1$, 则 ①跟锦数学微信公众号

$$\exists N, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow p_n \geq 1 \Rightarrow \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a} \leq \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}} = \frac{1}{p_{n-1}} - \frac{1}{p_n},$$

而 $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}} \leq \frac{1}{p_{N-1}}$. 若 $0 < a < 1$, 则, ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{1}{p_{n-1}^a} - \frac{1}{p_n^a} &= \frac{p_n^a - p_{n-1}^a}{p_{n-1}^a p_n^a} = \frac{a \xi^{a-1} (p_n - p_{n-1})}{p_{n-1}^a p_n^a} \quad (p_{n-1} < \xi < p_n) \\ &\geq \frac{a p_{n-1}^{a-1} (p_n - p_{n-1})}{p_{n-1}^a p_n^a} = a \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a}, \end{aligned}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a} \leq \frac{1}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{p_{n-1}^a} - \frac{1}{p_n^a} \right) = \frac{1}{a p_0^a}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.22 举出一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的例子, 使级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \ln n$ 发散.

张祖锦解. 取 $a_n = \frac{1}{n \ln n \ln^2 \ln n}$, 则由 $\int_{e^e}^{\infty} \frac{1}{x \ln x \ln^2 \ln x} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{y^2} dy < \infty$ 及积分判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \ln n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 \ln n}$ 发散, 这是因为 ①跟锦数学微信公

众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n \ln n}{1/(n \ln n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln^2 \ln n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln^2 x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2 \ln x \cdot \frac{1}{x}} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln x} = +\infty, \\ \int_e^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx &= \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = +\infty. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.23 序列 $\{b_n\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 具有下列性质: $b_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. 做出序列 $\{a_n\}$, 使 $a_n \geq 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty, \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = +\infty$. (国外赛题)

张祖锦解. $\forall k \in \mathbb{N}$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ 知 $\exists \{n_k\} \subset \{n\}$, s.t. $b_{n_k} > k$. 取 ①跟锦数学微信公众号

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{k^2}, & n = n_k, \\ 0, & n \neq n_k \end{cases}$$

即可. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.24 设 $\{n_k\}$ 是自然数列 $\{n\}$ 的子序列, 试证: (1) 当 $n_k - n_{k-1} \geq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n_k}$ 收敛; (2) 当 $n_k - n_{k-1} \leq g$ (常数) 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n_k}$ 发散; (3) 当 $n_k - n_{k-1} \geq k^r$ ($r > 0$) 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n_k}$ 收敛.

张祖锦解. (1) 由 $n_k \geq n_{k-1} + k \geq n_{k-2} + (k-1) + k \geq \dots \geq 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$

$$\text{知 } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n_k} \leq 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{2}.$$

(2) 由 $n_k \leq n_{k-1} + g \leq \dots \leq n_1 + (n-1)g$ 知 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n_k} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n_1 + (n-1)g} = +\infty$.

(3) 由 ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} n_k &\geq 1^r + 2^r + \dots + k^r \geq 1 + \sum_{i=2}^k \int_{i-1}^i i^r dx \geq 1 + \sum_{i=2}^k \int_{i-1}^i x^r dx \\ &= 1 + \sum_{i=2}^k \frac{i^{r+1} - (i-1)^{r+1}}{r+1} = 1 + \frac{k^{r+1} + 1}{r+1} \end{aligned}$$

知 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n_k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \frac{k^{r+1} + 1}{r+1}} < \infty$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.1.25 对函数 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ ($s > 1$), 证明: $\zeta(s) = s \int_1^{\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx$, 其中 $[x]$ 为 x 的整数部分. (西北师范大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} s \int_1^{\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx &= s \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx = s \sum_{n=1}^{\infty} n \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^{s+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} n \left[\frac{1}{n^s} - \frac{1}{(n+1)^s} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k^{s-1}} - \frac{k}{(k+1)^s} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{s-1}} - \sum_{k=1}^n \frac{(k+1) - 1}{(k+1)^s} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)^s} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+1)^s} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$\begin{aligned} 5.1.26 \quad (1) \text{ 求证: 当 } s > 0 \text{ 时, } \int_1^{\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx \text{ 收敛;} \\ (2) \text{ 求证: 当 } s > 1 \text{ 时, } \int_1^{\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx &= \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}. \end{aligned}$$

张祖锦解.(1). @跟锦数学微信公众号

$$\int_1^{\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx < \int_1^{\infty} \frac{1}{x^{s+1}} dx < \infty.$$

(2) 当 $s > 1$ 时, 由 5.1.25 知 @跟锦数学微信公众号

$$\int_1^{\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^s} dx - \int_1^{\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$5.1.27 \text{ 求 } \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t} + \frac{2t}{t^2 + 1^2} + \frac{2t^2}{t^2 + 2^2} + \cdots + \frac{2t}{t^2 + n^2} + \cdots \right).$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2t}{t^2 + n^2} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2h}{1 + (nh)^2} \quad \left(t = \frac{1}{h} \right) \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + x^2} dx = \pi \quad (\text{例 5.1.55}). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$\begin{aligned} 5.1.28 \text{ 设 } k > 0, a > 0. \text{ 证明: } (1) \int_a^{\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} dx \text{ 收敛;} (2) \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_a^{\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} dx \text{ 收敛.} \end{aligned}$$

张祖锦解.(1) 由 Dirichlet 判别法即知结论成立. (2) 由积分第二中值定理, @跟锦数

学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n} \int_a^A \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} dx \right| &= \left| \frac{1}{n} \left[\frac{1}{a^k} \int_a^{\xi} \sin 2n\pi x dx + \frac{1}{A^k} \int_{\xi}^A \sin 2n\pi x dx \right] \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \left(\frac{1}{a^k n\pi} + \frac{1}{A^k n\pi} \right) = \left(\frac{1}{a^k} + \frac{1}{A^k} \right) \frac{1}{n^2 \pi}, \end{aligned}$$

而 $\left| \frac{1}{n} \int_a^{\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} dx \right| \leq \frac{1}{a^k n^2 \pi}$. 故结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$5.1.29 \text{ 证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} - \ln \ln n \right\} \text{ 存在 (有限).}$$

张祖锦解. 设 $a_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} - \ln \ln n$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} - \ln \ln(n+1) + \ln \ln n \\ &\leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x \ln x} dx - \ln \ln(n+1) + \ln \ln n = 0, \\ a_n &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} - \ln \ln n \geq \sum_{k=2}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x \ln x} dx - \ln \ln n \\ &= \int_2^{n+1} \frac{1}{x \ln x} dx - \ln \ln n = \ln \ln(n+1) - \ln \ln 2 - \ln \ln n \geq -\ln \ln 2. \end{aligned}$$

由单调有界定理即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$5.1.30 \text{ 已知 } a_n > 0, \text{ 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \text{ 发散, 试证: 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n + 1} \text{ 亦发散. (中国科学院)}$$

张祖锦解. 用反证法. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n + 1} < \infty &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n + 1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_n}}{\frac{1}{a_n + 1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n} \right) = 1 \\ &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} < \infty, \text{ 与题设矛盾, 故有结论 (比较判别法).} \end{aligned}$$

微信: zhangzujin361

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.1.31 设 $u(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有连续导数, 且 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^{+\infty} [|u(x)|^2 + |u'(x)|^2] dx = M < +\infty.$$

试证:

(1) $\exists \{x_n\} \subset [0, +\infty)$ 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} u(x_n) = 0;$$

(2) $\exists C > 0$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |u(x)| \leq C \left[\int_0^{+\infty} [|u(x)|^2 + |u'(x)|^2] dx \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (\text{华中师范大学})$$

张祖锦解.

(1) @跟锦数学微信公众号

$$|u(x_k)|^2 \frac{x_k - x_{k-1}}{x_k + x_{k-1}} \int_{x_{k-1}}^{x_k} |u(x)|^2 dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

(2) 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |u^2(x) - u^2(x_n)| &= \left| \int_{x_n}^x [u^2(t)]' dt \right| = \left| \int_{x_n}^x 2u(t)u'(t) dt \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} [u^2(t) + u'^2(t)] dt = M \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |u(x)|^2 \leq M \Rightarrow |u(x)| \leq M^{\frac{1}{2}}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.1.32 设 $a_1 = a > 0, a_2 = b > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$a_{n+2} = 2 + \frac{1}{a_{n+1}^2} + \frac{1}{a_n^2}.$$

试证: $\{a_n\}$ 收敛. (华东师范大学)

张祖锦解. 由题设, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \forall n \geq 3, a_n &= 2 + \frac{1}{a_{n-1}^2} + \frac{1}{a_{n-2}^2} > 2 \\ \Rightarrow \forall n \geq 5, 2 < a_n &= 2 + \frac{1}{a_{n-1}^2} + \frac{1}{a_{n-2}^2} < 2 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

于是对 $\forall n \geq 8$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |a_n - a_{n-1}| &= \left| \frac{1}{a_{n-1}^2} + \frac{1}{a_{n-2}^2} - \left(\frac{1}{a_{n-2}^2} + \frac{1}{a_{n-3}^2} \right) \right| = \left| \frac{1}{a_{n-1}^2} - \frac{1}{a_{n-3}^2} \right| \\ &= \frac{a_{n-1} + a_{n-3}}{a_{n-1}^2 a_{n-3}^2} |a_{n-1} - a_{n-3}| < \frac{\frac{5}{2} + \frac{5}{2}}{2^2 \cdot 2^2} |a_{n-1} - a_{n-3}| < \frac{5}{2^4} |a_{n-1} - a_{n-3}| \\ &< \frac{5}{16} (|a_{n-1} - a_{n-2}| + |a_{n-2} - a_{n-3}|) < \frac{5}{8} \max \{|a_{n-1} - a_{n-2}|, |a_{n-2} - a_{n-3}|\}. \end{aligned}$$

设 $b_n = |a_n - a_{n-1}|$, 则 $\forall n \geq 10$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \max \{b_{n-1}, b_{n-2}\} &\leq \max \left\{ \frac{5}{8} \max \{b_{n-2}, b_{n-3}\}, \frac{5}{8} \max \{b_{n-3}, b_{n-4}\} \right\} \\ &\leq \frac{5}{8} \max \{b_{n-2}, b_{n-3}, b_{n-4}\} \leq \frac{5}{8} \max \left\{ \frac{5}{8} \max \{b_{n-3}, b_{n-4}\}, b_{n-3}, b_{n-4} \right\} \\ &\leq \frac{5}{8} \max \{b_{n-3}, b_{n-4}\}. \end{aligned}$$

再设 $c_n = \max \{b_n, b_{n-1}\}$, 则 $\forall n \geq 9, c_n \leq \frac{5}{8} c_{n-2}$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \forall n \geq 1, \begin{cases} c_{2n+7} \leq \frac{5}{8} c_{2n+5} \leq \cdots \leq \left(\frac{5}{8} \right)^n c_7, \\ c_{2n+8} \leq \frac{5}{8} c_{2n+6} \leq \cdots \leq \left(\frac{5}{8} \right)^n c_8 \end{cases} \\ \Rightarrow c_m \leq \left(\frac{5}{8} \right)^{\frac{m-8}{2}} \max \{c_7, c_8\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} c_n < \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n-1}| < \infty \Rightarrow a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) \text{ 收敛}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.22 P437例5.2.5

证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛的充要条件是 $\forall \{x_n\} \subset I$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x_n) = 0$ (其中 $r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$ 为级数余和).

张祖锦解.

(1) $\Rightarrow$: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } \forall n \geq N, \forall x \in I, |r_n(x)| < \varepsilon.$$

特别有 $|r_n(x_n)| < \varepsilon$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x_n) = 0$.

(2) $\Leftarrow$: 用反证法. 事实上, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \{x_n\} \subset I, \text{ s.t. } \lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x_n) = 0 \text{ 不成立}$$

$$\Rightarrow \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n \geq N, \text{ s.t. } |r_n(x_n)| \geq \varepsilon_0$$

$$\Rightarrow \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n \geq N, \sup_{x \in I} |r_n(x)| \geq |r_n(x_n)| \geq \varepsilon_0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 在 } I \text{ 上不一致收敛, 矛盾, 故有结论}$$

(函数项级数不一致收敛的正面描述).

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.23 P439例5.2.11

证明: 若 $K(x, t)$ 在 $D = [a \leq x \leq b, a \leq t \leq b]$ 上连续, $u_0(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任意 $x \in [a, b]$, 令 @跟锦数学微信公众号

$$u_n(x) = \int_a^x K(x, t) u_{n-1}(t) dt, n = 1, 2, \dots,$$

则函数序列 $\{u_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (东北师范大学)

张祖锦解. 由 $K(x, t)$ 在 D 上连续知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists M_0 > 0, \text{ s.t. } \forall a \leq x, t \leq b, |K(x, t)| \leq M_0.$$

又由 u_0 在 $[a, b]$ 上连续知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists M_1 > 0, \text{ s.t. } \forall a \leq x \leq b, |u_0(x)| \leq M_1.$$

令 $M = M_0 M_1$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$|u_2(x)| \leq \int_a^x |K(x, t) u_0(t)| dt \leq M(x_0 - a).$$

用数学归纳法易知 @跟锦数学微信公众号

$$|u_n(x)| \leq \frac{M(x-a)^{n-1}}{(n-1)!}, \forall a \leq x \leq b.$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$\sup_{[a, b]} |u_n| \leq \frac{M(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

这就证明了 $\{u_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.24 P443例5.2.16

求证: 级数 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2x}{2} + \dots + \frac{\sin nx}{n} + \dots$$

在 $x = 0$ 的邻域内非一致收敛.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \varepsilon_0 = \frac{\sqrt{2}}{4} > 0, \text{ s.t. } \forall n, \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin k \cdot \frac{\pi}{4n}}{k} > \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{2n} \cdot n = \varepsilon_0$$

及 Cauchy 收敛准则知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.25 P444练习1

试证: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+2}}{(1+nx)^n}$ 在 $(1, +\infty)$ 内收敛, 在 $(1, +\infty)$ 内非一致收敛, 但和函数在 $(1, +\infty)$ 内连续. (武汉大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$x \geq \alpha > 1 \Rightarrow 0 < \frac{n^{n+2}}{(1+nx)^n} < \frac{n^{n+2}}{(nx)^n} = \frac{n^2}{x^n} \leq \frac{n^2}{\alpha^n}$$

及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\alpha^n}$ 收敛知原函数项级数在 $[\alpha, +\infty)$ 上一致收敛. 而和函数在 $[\alpha, +\infty)$ 上连续.

由 $\alpha > 1$ 的任意性即知和函数在 $(1, +\infty)$ 上连续. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$\sup_{x>1} \frac{n^{n+2}}{(1+nx)^n} > \frac{n^{n+2}}{[1+n(1+\frac{1}{n})]^n} = \frac{n^2}{(\frac{n+2}{n})^n} = \frac{n^2}{[(1+\frac{2}{n})^{\frac{n}{2}}]^2} \rightarrow +\infty$$

知原函数项级数在 $(1, +\infty)$ 内非一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.26 单元练习5.2函数项级数共30题

5.2.1 设 (1) (i) $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $n = 1, 2, \dots$; (ii) $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$; (iii) 在 $[a, b]$ 上 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, $n = 1, 2, \dots$. 试证: $e^{f_n(x)}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $e^{f(x)}$.
(2) 若将 (1) 中条件 (iii) 去掉, 则 $e^{f_n(x)}$ 是否还一致收敛, 试证明你的结论. (河北师范大学)

张祖锦解. 我们仅需证明 (i), (ii) $\Rightarrow e^{f_n(x)}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $e^{f(x)}$. 由 (i), (ii) 知存在 f 连续, 而 $\exists M > 0$, s.t. $x \in [a, b] \Rightarrow |f(x)| \leq M$. 又由 (ii), @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \exists N_1 > 1, \text{ s.t. } n \geq N_1 &\Rightarrow |f_n(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x)| \leq 1 + M \\ &\Rightarrow |e^{f_n(x)} - e^{f(x)}| = |e^\xi| |f_n(x) - f(x)| \leq e^{M+1} |f_n(x) - f(x)|. \end{aligned}$$

再由 (i), @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > N_1, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{e^{M+1}} \Rightarrow |e^{f_n(x)} - e^{f(x)}| < \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.2 设 @跟锦数学微信公众号

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cos\left(x + \frac{k}{n}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛. (兰州大学)

张祖锦解. 由 $|\cos x - \cos y| = |-\sin \xi| \cdot |x - y| \leq |x - y|$ 知 $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 而由例 5.2.1 的证明即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$5.2.3 \text{ 设 } f_n(x) = \frac{\int_0^x (1-t^2)^n dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt}, \quad g_n(x) = \int_0^x f_n(t) dt. \text{ 试证:}$$

$$(1) \quad n \rightarrow \infty \text{ 时, } f_n(x) \rightarrow \begin{cases} -1, & -1 \leq x \leq -\varepsilon, \\ 1, & \varepsilon \leq x \leq 1 \end{cases} \quad (0 < \varepsilon < 1),$$

$$(2) \quad g_n(x) \rightarrow |x| \text{ 关于 } x \in [-1, 1], \text{ 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

张祖锦解. (1) 注意到 $f_n(-x) = \frac{\int_0^{-x} (1-t^2)^n dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt} = -\frac{\int_0^x (1-t^2)^n dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt} = -f_n(x)$, 我们仅需证明 $\forall 0 < \varepsilon < 1, f_n(x) \rightarrow 1 \quad (\varepsilon \leq x \leq 1)$, 而这可推理如下: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 1 \geq f_n(x) &= \frac{\int_0^x (1-t^2)^n dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt} \geq \frac{\int_0^\varepsilon (1-t^2)^n dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt} = \frac{1}{1 + \frac{\int_0^\varepsilon (1-t^2)^n dt}{\int_\varepsilon^1 (1-t^2)^n dt}} \geq \frac{1}{1 + \frac{\int_0^\varepsilon (1-t^2)^n dt}{\int_0^\varepsilon (1-t^2)^{\frac{n}{2}} dt}} \\ &\geq \frac{1}{1 + \frac{(1-\varepsilon^2)^n (1-\varepsilon)}{(1-\frac{\varepsilon^2}{2})^{\frac{n}{2}}}} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

(2) 注意到 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} g_n(-x) &= \int_0^{-x} f_n(t) dt = \int_0^x f_n(-s) d(-s) = \int_0^x -f_n(s) \cdot (-ds) \\ &= \int_0^x f_n(s) ds = g_n(x), \end{aligned}$$

我们仅需证明 $g_n(x) \rightarrow x, \quad x \in [0, 1] \quad (n \rightarrow \infty)$. 而这可由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |g_n(x) - x| &= \left| \int_0^x [f_n(t) - 1] dt \right| \\ &\leq \begin{cases} 2x < \varepsilon, & 0 < x < \frac{\varepsilon}{4} \\ \int_0^{\frac{\varepsilon}{4}} + \int_{\frac{\varepsilon}{4}}^1 \cdots \leq \frac{\varepsilon}{2} + \max_{t \in [\frac{\varepsilon}{4}, 1]} |f_n(t) - 1| \cdot \left(1 - \frac{\varepsilon}{4}\right), & \frac{\varepsilon}{4} \leq x \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

及 (1) 得到. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.4 试证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1-x)x^n$ 在区间 $[0, 1]$ 上绝对收敛, 一致收敛, 但不是绝对一致收敛.

张祖锦解. 由 $\sum_{n=0}^{\infty} (1-x)x^n = \begin{cases} 0, & x = 1 \\ 1, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$ 知原级数绝对收敛, 但由极限函数不是连续函数知不是绝对一致收敛. 另外, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k (1-x)x^k \right| &= \left| \frac{(1-x)(-x)^{n+1}}{1+x} \right| \\ &\leq \frac{(1-x)x^n}{1+x} \leq \begin{cases} \varepsilon, & 1-\varepsilon \leq x \leq 1 \\ (1-\varepsilon)^n, & 0 \leq x < 1-\varepsilon \end{cases} \end{aligned}$$

知原级数一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.5 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$ 在 $0 < x < +\infty$ 内是否一致收敛.

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{x+k} \right| &= \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-n}}{x+k} \right| \\ &= \frac{1}{x+n+1} - \frac{1}{x+n+2} + \frac{1}{x+n+3} - \frac{1}{x+n+4} + \cdots \\ &\in \left[0, \frac{1}{x+n+1}\right] \subset \left[0, \frac{1}{n}\right] \end{aligned}$$

即知原级数在 $(0, \infty)$ 内一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.6 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x e^{-(n-1)x}$ 关于 $0 \leq x \leq 1$ 是否一致收敛? (复旦大学)

张祖锦解. 由 $\sum_{k=n+1}^{\infty} x e^{-(n-1)x} = \frac{x e^{-nx}}{1 - e^{-x}} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0^+)$ 即知原级数在 $[0, 1]$ 上非一

致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.7 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(x + \frac{1}{n})^n}$ 的收敛性和一致收敛性 ($x \geq 0$). (华东师范大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow \frac{n^2}{(x + \frac{1}{n})^n} \geq \frac{n^2}{(1 + \frac{1}{n})^n} \geq n^2 \rightarrow \infty;$$

$$x > 1 \Rightarrow \frac{n^2}{(x + \frac{1}{n})^n} \leq \frac{n^2}{x^n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{x^n} < \infty$$

知原级数在 $(1, \infty)$ 上收敛. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$x \geq c > 1 \Rightarrow \frac{n^2}{(x + \frac{1}{n})^n} \leq \frac{n^2}{c^n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{c^n} < \infty;$$

$$\sup_{x \in (1, \infty)} \frac{n^2}{(x + \frac{1}{n})^n} \geq \frac{n^2}{[(1 + \frac{1}{n}) + \frac{1}{n}]^n} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

知原级数在 $[c, \infty)$ ($c > 1$) 上一致收敛, 而在 $(1, \infty)$ 内不一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学);

5.2.8 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n+1}}$ ($x \geq 0$) 的一致收敛性. (南京大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$x \geq 1 \Rightarrow \left| \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n+1}} \right| \geq x^{2n} \geq 1;$$

$$0 \leq x < q < 1 \Rightarrow \left| \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n+1}} \right| \leq q^{2n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} q^{2n} < \infty;$$

$$\sup_{x \in [0, 1]} \left| \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n+1}} \right| \geq \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n+1}} = \frac{1}{2}$$

知原级数在 $[1, \infty)$ 内发散, 在 $[0, q]$ ($0 < q < 1$) 上一致收敛, 在 $[0, 1)$ 上非一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.9 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛. 试证: 若对任何 $x \in [a, b]$, $\exists \delta_x > 0, G_x > 0$, 使对任意的 $y \in (x - \delta, x + \delta) \cap [a, b]$ 与任意的自然数 n 都有 $\left| \sum_{k=1}^n u'_k(y) \right| \leq G_x$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (北京师范大学)

张祖锦解. 由有限覆盖定理, @跟锦数学微信公众号

$$\exists m, \text{ s.t. } [a, b] \subset \bigcup_{i=1}^m U(x_i, \delta_i), \quad \delta_i = \delta_{x_i} > 0.$$

取 $G = \max \{G_{x_1}, \dots, G_{x_m}\}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$y \in [a, b] \Rightarrow \exists k, \text{ s.t. } y \in U(x_k, \delta_k) \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n u'_k(y) \right| \leq G_{x_k} \quad (\forall n)$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n u'_k(y) \right| \leq G \quad (\forall n).$$

设 $f_n(x) \equiv \sum_{k=1}^n u_k(x) \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \equiv f(x), \quad x \in [a, b]$. 则 @跟锦数学微信公众号

$$|f'_n(x)| \leq G, \quad \forall x \in [a, b], \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

往证 $f_n \rightarrow f$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 @跟锦数学微信公众号

$$l \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } l > \frac{3G}{\varepsilon}, \quad x_i = a + \frac{i}{l}(b - a) \quad (i = 0, 1, \dots, l),$$

则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_i) = f(x_i), \quad (i = 0, 1, \dots, l)$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists N, \text{ s.t. } m > n \geq N \Rightarrow |f'_m(x_i) - f'_n(x_i)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

当 $m > n \geq N$ 时, 对 @跟锦数学微信公众号

$$\forall x \in [a, b], \exists 0 \leq j \leq l - 1, \text{ s.t. } x \in [x_j, x_{j+1}],$$

而 @跟锦数学微信公众号

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f_m(x_j)| + |f_m(x_j) - f_n(x_j)| + |f_n(x_j) - f_n(x)|$$

$$= |f'_m(\xi)| \cdot |x - x_j| + |f_m(x_j) - f_n(x_j)| + |f'_n(\eta)| \cdot |x - x_j|$$

$$\leq 2G \cdot \frac{1}{l} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

由 Cauchy 收敛准则即知 $f_n \rightarrow f$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.10 设 $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \geq 0$. 试证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 在任意区间上一致收敛 $\Leftrightarrow n \rightarrow \infty$ 时 $nb_n \rightarrow 0$.

张祖锦解. $\Rightarrow$: 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 在任意区间上一致收敛及 Cauchy 收敛准则知

微信: zhangzujin361

$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow$ @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2}}{4}\varepsilon &> \sup_x \left| \sum_{k=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^n b_k \sin kx \right| \\ &\geq \sum_{k=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^n b_k \sin k \cdot \frac{\pi}{2n} \quad \left(\frac{n}{2} \leq \left[\frac{n}{2}\right] + 1 \leq k \leq n \Rightarrow \frac{\pi}{4} < k \cdot \frac{\pi}{2n} \leq \frac{\pi}{2} \right) \\ &\geq \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^n b_k \geq \frac{\sqrt{2}}{2} b_n \left(n - \left[\frac{n}{2}\right] \right) \geq \frac{\sqrt{2}}{4} n b_n \quad (b_k \searrow). \end{aligned}$$

$\Leftarrow$: 由 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n(x+2\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx = - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(-nx)$$

知仅需证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 在 $[0, \pi]$ 上一致收敛. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} n b_n = 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow n b_n < \frac{\varepsilon}{\pi+4}.$$

对 $m > n \geq N$,

(1) 若 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{m}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n}^m b_k \sin kx \right| &= \sum_{k=n}^m b_k \sin kx \leq \sum_{k=n}^m b_k \cdot k \sin x \leq \sum_{k=n}^m b_k \cdot kx \\ &\leq \frac{\varepsilon}{\pi+4} \cdot \frac{\pi}{m} (m-n+1) < \frac{\pi}{\pi+4} \varepsilon. \end{aligned}$$

(2) 若 $\frac{\pi}{n} \leq x \leq \pi$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n}^m b_k \sin kx \right| &= \left| \sum_{k=n}^m b_k (S_k - S_{k-1}) \right| \\ &= \left| \sum_{k=n}^m b_k S_k - \sum_{k=n-1}^{m-1} b_{k+1} S_k \right| \\ &= \left| -b_n S_{n-1} + \sum_{k=n}^{m-1} (b_k - b_{k+1}) S_k + b_m S_{m-1} \right| \\ &\leq \frac{2\pi}{x} \left[b_n + \sum_{k=n}^{m-1} (b_k - b_{k+1}) + b_m \right] = \frac{2\pi}{x} \cdot 2b_n \leq 4n b_n < \frac{4}{\pi+4} \varepsilon. \end{aligned}$$

(3) 若 $\frac{\pi}{m} < x < \frac{\pi}{n}$, 则 $n < \frac{\pi}{x} < m \Rightarrow \exists n \leq l < m, \text{ s.t. } l \leq \frac{\pi}{x} < l+1 \Rightarrow \frac{\pi}{l+1} < x \leq \frac{\pi}{l}$. 而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n}^m b_k \sin kx \right| &\leq \left| \sum_{k=n}^l b_k \sin kx \right| + \left| \sum_{k=l+1}^m b_k \sin kx \right| < \frac{\pi}{\pi+4} \varepsilon + \frac{4}{\pi+4} \varepsilon = \varepsilon \\ &\quad \left(\text{由 (1) 及 } x \leq \frac{\pi}{l}, (2) \text{ 及 } \frac{\pi}{l+1} \leq x \right). \end{aligned}$$

综上, $m > n \geq N, x \in [0, \pi] \Rightarrow \left| \sum_{k=n}^m b_k \sin kx \right| < \varepsilon$. 由 Cauchy 收敛准则即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.11 试证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x+n(-1)^n}{x^2+n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内闭一致收敛 (即在任何内闭区间 $[a, b] \subset (-\infty, +\infty)$ 上一致收敛).

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x+n(-1)^n}{x^2+n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2+n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^n}{x^2+n^2}, \max_{|x| \leq A} \frac{|x|}{x^2+n^2} \leq \frac{A}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A}{n^2} < \infty,$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{k(-1)^k}{x^2+k^2} \right| &= \left| \frac{n+1}{x^2+(n+1)^2} - \left[\frac{n+2}{x^2+(n+2)^2} - \frac{n+3}{x^2+(n+3)^2} \right] - \cdots \right| \\ &< \frac{n+1}{x^2+(n+1)^2} < \frac{1}{n+1} \quad \left(\frac{n}{x^2+n^2} \text{ 关于 } n \text{ 单调递减} \right) \end{aligned}$$

即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.12 指出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{n}$ 的收敛区间和一致收敛区间, 并证明之. (兰州大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$x \leq 0 \Rightarrow \frac{e^{-nx}}{n} \geq \frac{1}{n}, x > 0 \Rightarrow \frac{e^{-nx}}{n} = \frac{1}{n e^{nx}} \leq \frac{1}{n \cdot nx} = \frac{1}{n^2 x}$$

知当且仅当 $x > 0$ 时原级数收敛.

又由 @跟锦数学微信公众号

$$\sup_{x>0} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{e^{-kx}}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{e^{-k \cdot \frac{1}{2n}}}{k} \geq e^{-1} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

及 Cauchy 收敛准则知原级数在 $(0, \infty)$ 内不一致收敛.

最后对 $\forall a > 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\sup_{x \geq a} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{e^{-kx}}{k} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{e^{-ka}}{k} < \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot ka} = \frac{1}{a} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

知原级数在 $[a, \infty)$ ($\forall a > 0$) 上一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.13 指出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{n} \ln \left(\frac{x^2}{n} + 1 \right)$ 的收敛于一致收敛的范围. (兰州大学)

张祖锦解. 由 $\frac{x^2}{n} \ln \left(\frac{x^2}{n} + 1 \right) \leq \frac{x^2}{n} \cdot \frac{x^2}{n} = \frac{x^4}{n^2}$ 即知原级数在 $\mathbb{R}$ 上收敛, 在 $[-A, A]$ ($\forall A > 0$) 上一致收敛. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \mathbb{R}} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^2}{k} \ln \left(\frac{x^2}{k} + 1 \right) &\geq \sup_{x \in \mathbb{R}} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{x^2}{k} \cdot \frac{x^2/k}{1+x^2/k} \geq \sup_{x \in \mathbb{R}} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{x^4}{k(x^2+k)} \\ &\geq \frac{(\sqrt{n})^4}{2n[(\sqrt{n})^2+2n]} = \frac{n}{6} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

知原级数在 $\mathbb{R}$ 上非一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.14 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, @跟锦数学微信公众号

$$f_1(x) = f(x), f_{n+1}(x) = \int_x^1 f_n(t) dt, \forall x \in [0, 1], n = 1, 2, \dots$$

求证: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续. (北京航空航天大学)

张祖锦解. 设 $|f| \leq M$, 则由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |f_2(x)| &\leq M(1-x); |f_3(x)| \leq M \int_x^1 (1-t) dt = \frac{M(1-x)^2}{2}; \dots \\ |f_n(x)| &\leq \frac{M(1-x)^{n-1}}{(n-1)!} \leq \frac{M}{(n-1)!} \end{aligned}$$

及优级数判别法即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.15 (1) 证明函数列 $\left\{ \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n; n = 1, 2, \dots \right\}$ 在 $x \in [0, 1]$ 上对 n 单调增大; (2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+x)^n}{n^{n+1}}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

张祖锦解. (1). @跟锦数学微信公众号

$$\left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = \left(1 + \frac{x}{n} \right) \cdots \left(1 + \frac{x}{n} \right) \cdot 1 \leq \left[\frac{n(1+\frac{x}{n})+1}{n+1} \right]^{n+1} = \left(1 + \frac{x}{n+1} \right)^{n+1}.$$

(2) 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{(-1)^n(n+x)^n}{n^{n+1}} = \frac{(-1)^n}{n} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n, \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = \left(1 + \frac{x}{n} \right)^{\frac{n}{x}x} \leq e^x \leq e$$

及 Abel 判别法即知原级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.16 试证: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 Dirichlet 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, \infty)$ 上一致收敛. (陕西师范大学)

张祖锦解. 由 Abel 判别法即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.17 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{\sqrt{n(n+x)}}$ 在 $0 \leq x < +\infty$ 上一致收敛.

张祖锦解. 写出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{\sqrt{n(n+x)}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\frac{x}{n}}}$. 由例 5.1.32 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛, 又 $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{x}{n}}}$ 关于 n 单调且一致有界 (为 1). 据 Abel 判别法即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.18 试证: $\forall \alpha: 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \left(1 - \frac{2x}{\pi} \right)^n \tan^n x$ 在 $[0, \alpha]$ 上一致收敛. 若记其和函数 $S(x)$, 试证 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} S(x) = +\infty$. (北京师范大学)

张祖锦解. 设 $f(x) = x \left(1 - \frac{2x}{\pi} \right) \tan x$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) < \frac{2x}{\pi} \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2} \right) \\ &\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} - x < \cot x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2} \right) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = \cot x + x - \frac{\pi}{2}, g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ g'(x) = -\csc^2 x + 1 < 0 \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2} \right) \end{cases} \end{aligned}$$

因此, 原级数 $= \sum_{n=1}^{\infty} [f(x)]^n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2x}{\pi} \right)^n \quad \left(0 \leq x \leq \alpha < \frac{\pi}{2} \right)$. 据优级数判别法即知原级数在 $[0, \alpha]$ 上一致收敛. 进一步, 注意到 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{2x}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \frac{\sin x}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right)} = 1,$$

我们有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原级数} &\geq \sum_{k=1}^n [f(x)]^k \quad (\forall n \in \mathbb{Z}_+) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \text{原级数} &\geq \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \sum_{k=1}^n [f(x)]^k = \sum_{k=1}^n \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} f(x) \right]^k = \sum_{k=1}^n 1 = n \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \text{原级数} &\geq +\infty \quad (n \rightarrow \infty) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \text{原级数} = +\infty. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.19 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^2+n}{n^2}$ 在任何有穷区间上一致收敛, 而在任何一点都不绝对收敛. (华中科技大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^2+k}{k^2} \right| &= \left| \frac{x^2+(n+1)}{(n+1)^2} - \left[\frac{x^2+(n+2)}{(n+2)^2} - \frac{x^2+(n+3)}{(n+3)^2} \right] - \dots \right| \\ &< \frac{x^2+(n+1)}{(n+1)^2} \leq \frac{A^2+(n+1)}{(n+1)^2} \quad (|x| \leq A) \\ &\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

即知原级数在任何有穷区间上一致收敛. 又由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2+n}{n^2} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 知原级数在任何一点都不绝对收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.20 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n (\ln x)^2$ 在 $[0, 1]$ 区间上的一致收敛性. (北京大学)

张祖锦解. 设 $u_n(x) = \begin{cases} 0, & x=0, \\ x^n (\ln x)^2, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$ 则 $0 \leq u_n \in C[0, 1]; u_n(x) \rightarrow$

$0, x \in [0, 1]$. 由例 5.2.27 (Dini 定理) 即知原级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.21 设 $g(x)$ 和函数列 $\{f_n(x)\} (n=1, 2, \dots)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且对任一 $x \in [a, b]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$, 问能否断定 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$? 论证你的结论. (兰州大学)

张祖锦解. 不能. 比如 $f_n(x) = x^n(1-x^n) \rightarrow 0 = g(x), x \in [0, 1]$, 但由 @跟锦数学微信公众号

$$\sup_{x \in [0, 1]} f_n(x) = f_n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right) = \frac{1}{4}$$

知 f_n 在 $[0, 1]$ 上不收敛于 $g(x)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.22 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} [nxe^{-nx} - (n+1)xe^{-(n+1)x}]$ 在 $[0, +\infty)$ 内收敛, 但对任何 $A > 0$, 级数在 $[0, A]$ 上不收敛, 再证: 上述级数在 $[0, +\infty)$ 内定义了一个连续函数, 问级数在 $[0, A] (A > 0)$ 上可否逐项积分? (南京大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$x > 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} [nxe^{-nx} - (n+1)xe^{-(n+1)x}] = \sum_{n=1}^{\infty} nxe^{-nx} - \sum_{n=2}^{\infty} nxe^{-nx} = xe^{-x}$$

知原级数在 $[0, \infty)$ 内收敛.

又由 $\sup_{x \in [0, A]} \left| \sum_{k=n}^{\infty} u_k(x) \right| = \sup_{x \in [0, A]} nxe^{-nx} = nxe^{-nx}|_{x=1/n} = e^{-1}$ 知原级数在 $[0, A] (A > 0)$ 上不收敛.

最后, 和函数 $S(x) = xe^{-x}$ 在 $[0, \infty)$ 内连续, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^A S(x) dx &= -(x+1)e^{-x}|_0^A = -(A+1)e^{-A} + 1, \\ &\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^A [nxe^{-nx} - (n+1)xe^{-(n+1)x}] dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\left(x + \frac{1}{n}\right)e^{-nx}|_0^A + \left(x + \frac{1}{n+1}\right)e^{-(n+1)x}|_0^A \right] \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(A + \frac{1}{n}\right)e^{-nA} - \left(A + \frac{1}{n+1}\right)e^{-(n+1)A} \right] \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= -(A+1)e^{-A} + 1 \end{aligned}$$

可知逐项积分. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.23 在 $(0, 1)$ 内任取一数列 $\{a_n\}$ (各项互不相同), 作级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x-a_n|}{2^k}$. 证明: (1) 该级数在 $(0, 1)$ 内定义一个连续函数 $f(x)$; (2) $f(x)$ 在 $x = a_k (k=1, 2, \dots)$ 处不可微, 而在 $(0, 1)$ 内其他点处均可微. (南京大学)

张祖锦解. (1) 由 $\frac{|x-a_k|}{2^k} \leq \frac{|x|+|a_k|}{2^k} \leq \frac{1+1}{2^k}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2^k} < \infty$ 知原级数在 $(0, 1)$ 内

一致收敛, 而和函数 $f(x)$ 连续. (2) 当 $x \neq a_l (\forall l)$ 时, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x+h-a_k|-|x-a_k|}{h \cdot 2^k},$$

$$\left| \frac{|x+h-a_k|-|x-a_k|}{h \cdot 2^k} \right| \leq \frac{|(x+h-a_k)-(x-a_k)|}{h \cdot 2^k} = \frac{1}{2^k}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|x+h-a_k|-|x-a_k|}{h \cdot 2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{d}{dx} |x-a_k|$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \operatorname{sgn}(x-a_k).$$

当 $x = a_l (\exists l)$ 时, $f(x) = \sum_{k \neq l} \frac{|x-a_k|}{2^k} + \frac{|x-a_l|}{2^l}$. 前一项同上讨论知其 $x = a_l$ 处可导, 但后一项在 $x = a_l$ 处不可导, 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.24 试作 $[0, 1]$ 上的连续函数序列 $\{f_n(x)\}$, 使之逐点收敛于连续函数 $f(x)$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 f(x) dx$. (安徽大学)

张祖锦解. 取 $f_n(x) = nx^n(1-x^n)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} - \frac{n}{2n+1} \right) = \frac{1}{2} \neq 0 = \int_0^1 f(x) dx.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.25 n 取何值时, (1) $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx} (n=1, 2, \dots)$ 在 $[0, 1]$ 上收敛; (2) $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛; (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ 可在积分号下求导?

张祖锦解. (1) 由 $x=0 \Rightarrow f_n(x)=0, x>0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha x}{e^{nx}} = 0$ 知对 $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0, x \in [0, 1]$.

(2) 由 $f'_n(x) = n^\alpha e^{-nx}(1-nx)$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\max_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - 0| = \max_{x \in [0, 1]} f_n(x) = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n^{\alpha-1} e^{-1} \rightarrow \begin{cases} 0, & \alpha < 1 \\ e^{-1}, & \alpha = 1 \\ +\infty, & \alpha > 1 \end{cases}$$

而对 $\alpha < 1, f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛. zhangzujin361

(3) 由 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 f_n(x) dx = -n^{\alpha-1} \int_0^1 x d e^{-nx} = -n^{\alpha-1} \left[e^{-n} - \int_0^1 e^{-nx} dx \right]$$

$$= -n^{\alpha-1} \left[e^{-n} + \frac{e^{-n} - 1}{n} \right] = -n^{\alpha-2} [(n+1)e^{-n} - 1]$$

知对 $\alpha < 2, \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0 = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.2.26 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+nx)}{nx^n}$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续. (西北大学)

张祖锦解. 仅需证明原级数在 $[a, b] (\forall 1 < a < b < \infty)$ 上一致收敛 (由 M 判别法)

$$\max_{x \in [a, b]} \left| \frac{\ln(1+x)}{nx^n} \right| \leq \frac{\ln(1+nb)}{na^n} \leq \frac{nb}{na^n} = \frac{b}{a^n}. \quad \text{张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).}$$

5.2.27 设 @跟锦数学微信公众号

$$y_{n+1}(x) = \psi(x) + \varphi(y_n(x)), \quad (x \in \mathbb{R}), \quad (25)$$

其中 $\psi(x)$ 是连续有界函数, $y_0(x) = y_0, \psi(x_0) = y_0 - \varphi(y_0), \varphi$ 满足 Lipschitz 条件: @跟锦数学微信公众号

$$|\varphi(y') - \varphi(y'')| \leq \alpha |y' - y''|, \quad (0 < \alpha < 1). \quad (26)$$

试证: (1) $\{y_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛; (2) 记 $y(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x)$, 则 $y(x)$ 连续, 且 $y(x_0) = y_0$; (3) 若 $\psi(x)$ 一致连续, 则 $y(x)$ 也一致收敛. (武汉大学)

张祖锦解. (1) 由 @跟锦数学微信公众号

$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| = |\varphi(y_{n-1}(x)) - \varphi(y_{n-2}(x))| \leq \alpha |y_{n-1}(x) - y_{n-2}(x)| \leq \dots$$

$$\leq \alpha^{n-1} |y_1(x) - y_0(x)| \leq \alpha^{n-1} \max_{x \in \mathbb{R}} |\psi(x) - \psi(x_0)|$$

即知级数 $y_1(x) + \sum_{n=2}^{\infty} [y_n(x) - y_{n-1}(x)]$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, 而 $y_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. (2) $y(x)$ 作为一致收敛连续函数列的极限函数, 是连续的. 又可用数学归纳法证明 $y_n(x_0) = y_0 (y_0(x) = y_0, y_{n+1}(x_0) = \psi(x_0) + \varphi(y_n(x_0)) = [y_0 - \varphi(y_0)] + \varphi(y_0) = y_0)$, 我们有 $y(x_0) = y_0$. (3) 在 (25) 中令 $n \rightarrow \infty$ 由 $y(x) = \psi(x) + \varphi(y(x))$. 而 @跟锦数学微信公众号

$$|y(x) - y(x')| \leq |\psi(x) - \psi(x')| + |\varphi(y(x)) - \varphi(y(x'))|$$

$$\leq |\psi(x) - \psi(x')| + \alpha |y(x) - y(x')|,$$

$|y(x) - y(x')| \leq \frac{1}{1-\alpha} |\psi(x) - \psi(x')|$. 这即说明 ψ 一致连续 $\Rightarrow y$ 一致连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.2.28 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任意阶导数 $f^{(n)}(x)$, 且任意区间 $[a, b]$ 上 $f^{(n)}(x) \Rightarrow \phi(x)$ (当 $n \rightarrow +\infty$ 时), 求证: $\phi(x) = ce^x$ (其中 c 为常数). (北京大学)

张祖锦解. 由 $f^{(n)}(x) \Rightarrow \phi(x)$, $f^{(n+1)}(x) \Rightarrow \phi(x)$, $x \in [-A, A]$ ($\forall A > 0$) 知 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{d\phi(x)}{dx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{df^{(n)}(x)}{dx} = \phi(x), \forall x \in (-A, A).$$

由 A 的任意性, $\frac{d\phi(x)}{dx} = \phi(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. 于是 $\phi(x) = ce^x$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.2.29 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{-nx}}{n}$. 求 (1) f 的连续范围; (2) f 的可导范围. (北京大学)

张祖锦解. (1) 当 $x < 0$ 时, 通项不趋于零, 而原级数发散; 当 $x \geq 0$ 时, 按 5.2.19 的做法, 容易看出 $\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{e^{-kx}}{k} \right| < \frac{e^{-(n+1)x}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 知原级数在 $[0, \infty)$ 上一致收敛, 而 $f(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上连续. (2) 由 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n+1} \frac{e^{-nx}}{n} \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-nx}, |(-1)^n e^{-nx}| \leq e^{-na} \quad (x \geq a > 0)$$

知原级数在 $[a, \infty)$ ($a > 0$) 上可逐项求导, 而 f 在 $(0, \infty)$ 内可导. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.2.30 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-2n} \cos 2^n x$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x}$. (北京师范大学)

张祖锦解. 由 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} (-\sin 2^n x)$ 绝对一致收敛 ($\sum_{n=0}^{\infty} |2^{-n} (-\sin 2^n x)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} = 2$) 知 $f(x)$ 可逐项求导: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'_+(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (2^{-2n} \cos 2^n x)' \Big|_{x=0} = \sum_{n=0}^{\infty} [2^{-n} (-\sin 2^n x)] \Big|_{x=0} = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.27 单元练习 5.3 幂级数共 15 题

5.3.1 对于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \ln n}{n} x^n$, (1) 求出收敛半径; (2) 讨论在收敛域端点上的收敛性; (3) 指出在什么样区间上级数一致收敛. (内蒙古大学)

张祖锦解. (1) 设 $a_n = \frac{2^n \ln n}{n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \ln(n+1)}{n+1} \cdot \frac{n}{2^n \ln n} = 2$. 故收敛半径为 $\frac{1}{2}$. <https://mianbaoduo.com/o/gjssx>

(2) 设 $f(t) = \frac{\ln t}{t}$, 则当 $t \geq 3$ 时, $f'(t) = \frac{1 - \ln t}{t^2} < 0$. 而 $\{f(n)\}_{n=3}^{\infty}$ 递减. 据 Leibniz 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \ln n}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f(n)$ 收敛. 又由 $\int_e^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \int_1^{\infty} t dt = +\infty$ 及积分判别法知 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \ln n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

发散. 故原幂级数在 $x = -\frac{1}{2}$ 处收敛, 在 $x = \frac{1}{2}$ 处发散. (3) 由华东师范大学数学分析第四版第 50 页知原幂级数在 $\left[-\frac{1}{2}, \alpha\right]$ ($\forall \alpha: |\alpha| < \frac{1}{2}$) 上一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.3.2 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 有收敛半径 R_1 , 而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 有收敛半径 R_2 , 则级数 (1) $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$; (2) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n x^n$ 的收敛半径是怎样的.

张祖锦解. (1) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径为 R , 则当 $R_1 \neq R_2$ 时, $R = \min\{R_1, R_2\}$; 当 $R_1 = R_2$ 时, $R \geq \min\{R_1, R_2\}$. 事实上, 当 $R_1 \leq R_2$ 时, 由 @跟锦数学微信公众号

$$|x| < R_1 \Rightarrow \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 收敛} \\ \Rightarrow |x| < R_2 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \text{ 收敛} \end{cases} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n \text{ 收敛}$$

知 $R \geq \min\{R_1, R_2\}$.

当 $R_1 < R_2$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$R_1 < |x| < R_2 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 发散}, \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n \text{ 发散}.$$

我们举例说明当 $R_1 = R_2$ 时, R 可能大于, 也可能等于 $\min\{R_1, R_2\}$. 比如 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4^n} - \frac{1}{2^n}\right) x^n$ 的收敛半径均为 2, 但它们的和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} x^n$ 的收敛半径为 4; $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n$ 的收敛半径均为 1, 但 $\sum_{n=0}^{\infty} [1 + (-1)^n] x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^{2n}$ 的收敛半径还是 1.

(2) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} |a_n(R_1\theta)^n|, \sum_{n=0}^{\infty} |b_n(R_2\theta)^n| \text{ 收敛 } (0 < \theta < 1) \\ & \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(R_1\theta)^n|} \leq 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n(R_2\theta)^n|} \leq 1 \\ & \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{1}{R_1\theta}, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} \leq \frac{1}{R_2\theta} \\ & \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{1}{R_1}, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} \leq \frac{1}{R_2} \quad (\theta \nearrow 1) \\ & \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_nb_n|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} \leq \frac{1}{R_1R_2} \quad (\text{由练习 1.6.1}) \\ & \Rightarrow R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_nb_n|}} \geq R_1R_2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.3.3 设 $a_n \geq 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 1, 和函数为 $f(x)$, 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散, 求证:
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$.

张祖锦解. 用反证法. 若 $\exists M > 0, \exists x_k \rightarrow 1^-, \text{ s.t. } f(x_k) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_k^n \leq M$, 则对 $\forall m \in \mathbb{Z}_+, 0 \leq \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{i=1}^m a_i \lim_{k \rightarrow \infty} x_k^i = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m a_i x_k^i \leq M$. 这与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散矛盾.

故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.3.4 证明: $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ 满足 $y^{(4)} = y$. (中国科学院)

张祖锦解. $f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{(4n)!}$ 的收敛半径为 $+\infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nt^{n-1}}{(4n)!}$ 的收敛半径也为 $+\infty$, 而在

任意有限区间上一致收敛. 故可逐项求导 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} y(x) = f(x^4) \Rightarrow y'(x) &= f'(x^4) 4x^3 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(x^4)^{n-1}}{(4n)!} 4x^3 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4nx^{4n-1}}{(4n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^{4n}}{(4n)!} \right)'. \end{aligned}$$

继续按照上述方法可继续算出 y'', y''' 及 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} y^{(4)}(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^{4n}}{(4n)!} \right)^{(4)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n(4n-1)(4n-2)(4n-3)x^{4n-4}}{(4n)!} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4(n-1)}}{(4(n-1))!} = y(x). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.3.5 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k+2}{k! + (k+1)! + (k+2)!}$. (四川师范大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n \frac{k+2}{k! + (k+1)! + (k+2)!} = \sum_{k=1}^n \frac{k+2}{k! [1 + (k+1) + (k+2)(k+1)]} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{k+2}{k! (k^2 + 4k + 4)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k! (k+2)} = \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{(k+2)!} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{(k+1)! [(k+2) - 1]}{(k+1)! (k+2)!} = \sum_{k=1}^n \frac{(k+2)! - (k+1)!}{(k+1)! (k+2)!} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+2)!} \right] \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{(n+2)!} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.3.6 设序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足: $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $|x| < 1$ 时收

敛, 当 $x = 1$ 时发散, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = A, (0 \leq A < +\infty)$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} =$

A . (南京大学)

张祖锦解. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = A$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } n > N \Rightarrow \left| \frac{b_n}{a_n} - A \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

且 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_n}{a_n} - A \right) = 0 \Rightarrow \exists M > 0, \text{ s.t. } \left| \frac{b_n}{a_n} - A \right| \leq M (\forall n \geq 1).$$

于是当 $n > N$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sum_{k=1}^n b_k x^k}{\sum_{k=1}^n a_k x^k} - A \right| &= \left| \frac{\sum_{k=1}^n (b_k - A a_k) x^k}{\sum_{k=1}^n a_k x^k} \right| \leq \frac{\sum_{k=1}^n a_k \left| \frac{b_k}{a_k} - A \right| x^k}{\sum_{k=1}^n a_k x^k} \\ &= \frac{\sum_{k=1}^N a_k \left| \frac{b_k}{a_k} - A \right| x^k + \sum_{k=N+1}^n a_k \left| \frac{b_k}{a_k} - A \right| x^k}{\sum_{k=1}^n a_k x^k} \\ &\leq M \frac{\sum_{k=1}^N a_k x^k}{\sum_{k=1}^n a_k x^k} + \frac{\varepsilon \sum_{k=N+1}^n a_k x^k}{2 \sum_{k=1}^n a_k x^k} \leq M \frac{\sum_{k=1}^N a_k}{\sum_{k=1}^n a_k x^k} + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

$$\text{令 } n \rightarrow \infty \text{ 得 } \left| \frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} - A \right| \leq M \frac{\sum_{k=1}^N a_k}{\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n} + \frac{\varepsilon}{2}. \text{ 据练习 5.3.3, } \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = +\infty,$$

而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \exists \delta \in (0, 1), \text{ s.t. } 1 - \delta < x < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n &> \frac{M \sum_{k=1}^N a_k}{\frac{\varepsilon}{2}} \\ &\Rightarrow \left| \frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} - A \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

微信: zhangzujin361

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$5.3.7 \text{ 设 } \frac{v_n}{v_{n-1}} = a \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \quad n = 2, 3, \dots, |a| < 1, \text{ @跟锦数学微信公众号}$$

$$x_{n+1} = x_n + c v_n^2, \quad n = 1, 2, \dots, c > 0.$$

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) \right] = x_1 + \sum_{k=1}^{\infty} (x_{k+1} - x_k) = x_1 + \sum_{k=1}^{\infty} c v_k^2 \\ &= x_1 + c \sum_{k=1}^{\infty} v_1^2 \prod_{i=1}^{k-1} \frac{v_{i+1}^2}{v_i^2} = x_1 + c v_1^2 \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{i=1}^{k-1} a^2 \frac{i}{i+2} \\ &= x_1 + c v_1^2 \sum_{k=1}^{\infty} a^{2(k-1)} \prod_{i=1}^{k-1} \frac{i}{i+2} \\ &= x_1 + c v_1^2 \sum_{k=1}^{\infty} a^{2(k-1)} \frac{2}{k(k+1)} \quad (\text{写开来, 很多都可以抵消的, 高中就学过啊}) \\ &= x_1 + 2c (a v_1)^2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(a^2)^k}{k(k+1)} = x_1 + 2c (a v_1)^2 \frac{a^2 + (1 - a^2) \ln(1 - a^2)}{a^2} \\ &= x_1 + 2c v_1^2 [a^2 + (1 - a^2) \ln(1 - a^2)], \end{aligned}$$

其中倒数第二步我们利用了 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和. 事实上, 当 $x = 0$ 时, 原级数 $= 0$; 当

$0 < |x| \leq 1$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} &= \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \int_0^t s^{n-1} ds dt = \frac{1}{x} \int_0^x \int_0^t \sum_{n=1}^{\infty} s^{n-1} ds dt \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x \int_0^t \frac{1}{1-s} ds dt = \frac{x + (1-x) \ln(1-x)}{x}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$5.3.8 \text{ 设 } a_n \geq 0 \quad (n = 1, 2, \dots), \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{ 当 } -1 < x < 1 \text{ 时收敛并且有上界,}$$

证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{ 存在; } (2) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛; } (3) \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

张祖锦解. (1) 当 $0 < x < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 是 x 的单增函数; 又由题意, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 有上

界. 故 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 存在, 且等于 $\sup_{0 < x < 1} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$. (2) 据题意, @跟锦数学微信公众号

$$\exists M > 0, \text{ s.t. } \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \leq M, 0 < x < 1.$$

于是 $\sum_{k=1}^n a_k x^k \leq M, 0 < x < 1, n \geq 1$. 令 $x \rightarrow 1^-$, 我们有 $\sum_{k=1}^n a_k \leq M, n \geq 1$.

由 $a_n \geq 0$ 及单调有界定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (3) 由 (2) 及华东师范大学数学分析第四

版第 50 页知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 而和函数连续. 特别地, 和函数在 $x = 1$ 处连续, 即得证. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.3.9 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = +\infty$. 令 $f_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$. 求证: 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $f(f_n(x)) \Rightarrow f(f(x))$ ($a \leq x \leq b$).

张祖锦解. 由 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = +\infty$ 知 f_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f , 而 $\exists N$, s.t. $n > N, x \in [a, b] \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < 1$. 由 f_n 连续及 f_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f 知极限函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 而有界: $\exists M > 0$, s.t. $x \in [a, b] \Rightarrow |f(x)| \leq M$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$n \geq 1, x \in [a, b] \Rightarrow |f_n(x)| \leq \max\{|f_1(x)|, \dots, |f_N(x)|, |f(x)| + 1\},$$

$$n \geq 1 \Rightarrow \max_{x \in [a, b]} |f_n(x)| \leq \max\left\{\max_{x \in [a, b]} |f_1(x)|, \dots, \max_{x \in [a, b]} |f_N(x)|, M + 1\right\} \equiv A.$$

又由 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = +\infty$ 知 f_n 在 $[-A, A]$ 上一致收敛于 f , 而极限函数 f 在 $[-A, A]$ 上连续, 而一致连续: @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } u, v \in [-A, A], |u - v| < \delta \Rightarrow |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

再由 f_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists N_1, \text{ s.t. } n \geq N_1, x \in [a, b] \Rightarrow |f_n(x)| \leq A, |f(x)| \leq A, |f_n(x) - f(x)| < \delta \\ \Rightarrow |f(f_n(x)) - f(f(x))| < \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.3.10 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n 2^{\frac{n}{2}} x^{3n-1}$ 的收敛区间与和函数. (华中师范大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n 2^{\frac{n}{2}} x^{3n-1} &= 2^{\frac{1}{2}} x^2 \sum_{n=1}^{\infty} n x^{3(n-1)} = 2^{\frac{1}{2}} x^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1} \right) \Big|_{t=x^3} \\ &= 2^{\frac{1}{2}} x^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^n \right)' \Big|_{t=x^3} \quad (|t| < 1 \Leftrightarrow |x| < 1) \\ &= 2^{\frac{1}{2}} x^2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} t^n \right)' \Big|_{t=x^3} = 2^{\frac{1}{2}} x^2 \left(\frac{1}{1-t} \right)' \Big|_{t=x^3} = \frac{2^{\frac{1}{2}} x^2}{(1-x^3)^2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.3.11 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)3^n} = \sqrt{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} x \arctan x \, dx = \frac{2\pi\sqrt{3}-9}{18}. \quad (\text{西南师范大学})$$

张祖锦解. 由 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ ($|x| < 1$) 知 @跟锦数学微信公众号

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (|x| \leq 1),$$

$$x \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2(n+1)}}{2n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} \quad (|x| \leq 1).$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\sqrt{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} x \arctan x \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{3} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} x^{2n} \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)3^n}.$$

另一方面, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sqrt{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} x \arctan x \, dx &= \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \arctan x \, d(x^2) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \left[x^2 \arctan x \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} - \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{x^2}{1+x^2} \, dx \right] \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \left[\frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{6} - \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) \, dx \right] = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{6} - \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{2\sqrt{3}\pi-9}{18}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.3.12 验证积分 $\int_0^1 \ln \frac{1+x}{1-x} \frac{dx}{x}$ 存在且等于 $2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$. (湘潭大学)

张祖锦解. 由 $(\ln(1-x))' = \frac{-1}{1-x} = -\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ($|x| < 1$) 知 @跟锦数学微信公众号

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (-1 \leq x < 1),$$

$$\ln(1+x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}x^{n+1}}{n+1} \quad (-1 < x \leq 1),$$

$$\begin{aligned} \ln \frac{1+x}{1-x} &= \ln(1+x) - \ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}-1}{n+1} x^{n+1} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{-2}{2k+1} x^{2k+1} \\ &= 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \quad (-1 < x < 1). \end{aligned}$$

于是对 $\forall 0 < \varepsilon < 1$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^{1-\varepsilon} \ln \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{dx}{x} &= 2 \int_0^{1-\varepsilon} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{2k+1} dx = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \int_0^{1-\varepsilon} x^{2k} dx \\ &= 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(1-\varepsilon)^{2k+1}}{(2k+1)^2}. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得 (比如利用练习 5.3.8) @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 \ln \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{dx}{x} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

$$\boxed{5.3.13 \text{ 试证: } \int_0^x \frac{\arctan t}{t} \ln \frac{x}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)^2} \quad (|x| \leq 1) \quad (\text{四川大学})}$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\arctan t = \int_0^t \frac{1}{1+s^2} ds = \int_0^t \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n s^{2n} ds = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{2n+1} \quad (|t| \leq 1)$$

$$\text{知 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{2n+1} = f(t) = \begin{cases} 1, & t=0, \\ \frac{\arctan t}{t}, & t \in [-1, 1] \setminus \{0\}. \end{cases} \text{ 于是 @跟锦数学微信公众号}$$

微信: zhangzujin361

号

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{\arctan t}{t} \ln \frac{x}{t} dt &= \int_0^x f(t) \ln \frac{x}{t} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{2n+1} \ln \frac{x}{t} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \int_0^x t^{2n} \ln \frac{x}{t} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \int_0^x \ln \frac{x}{t} d(t^{2n+1}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \int_0^x \frac{1}{t} \cdot t^{2n+1} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)^2}. \end{aligned}$$

这里, 我们利用了逐项积分 [理由: @跟锦数学微信公众号]

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{2n+1} \ln \frac{x}{t} = \ln x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} t^{2n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{2n+1} \cdot t \ln t,$$

两项都可由 Abel 判别法知其 $[-1, 1]$ 上一致收敛 和分部积分. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

$$\boxed{5.3.14 \text{ 证明: } A = \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx, B = \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx, C = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x} dx \text{ 收敛, 并求其值.}}$$

张祖锦解. 由 $\left| \frac{\ln x}{1+x} \right| \leq |\ln x|$ ($0 < x < 1$) 及比较判别法知 $C = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x} dx$ 收敛.

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} C &= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x} dx = \int_0^1 \ln x d \ln(1+x) = \ln x \cdot \ln(1+x) \Big|_{x=0^+}^{x=1} - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx \\ &= - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} dx \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \int_0^{1-\varepsilon} x^n dx = - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (1-\varepsilon)^{n+1}}{n+1} \\ &= - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = -\frac{\pi^2}{12}, \end{aligned}$$

其中最后一步利用了书第 525 页例 5.4.11 的结果 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2}{6} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} &= \frac{\pi^2}{8} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{24} \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{12}. \end{aligned}$$

另外, @跟锦数学微信公众号

$$B = \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = \int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t} dt = - \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n+1} dt = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = -\frac{\pi^2}{6},$$

$$A = \int_0^1 \frac{1}{2} \ln x \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) dx = \frac{B+C}{2} = -\frac{\pi^2}{8}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.3.15 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径大于 0, 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = 0$; (2)

如果 $a_1 \neq 0$, 并且在原点的一个邻域里, $\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right| \geq |a_1||x| - 2x^2$ 逐点成立, 那么 $|a_2| \leq 2$. (厦门大学)

张祖锦解. (1) 由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径大于 0 知和函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在收敛区间

内连续, 特别地, 在 $x=0$ 处连续, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$.

(2) 不妨设 $a_1 > 0$ (若 $a_1 < 0$, 则用 $-a_n$ 代替 a_n). 由题意, @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta > 0, \text{ s.t. } 0 < |x| < \delta \Rightarrow \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right| \geq a_1|x| - 2x^2.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$0 < x < \min \left\{ \delta, \frac{a_1}{2} \right\} \Rightarrow \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right| \geq a_1 x - 2x^2 \Rightarrow \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \right| \geq a_1 - 2x$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \leq -a_1 + 2x \text{ 或 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \geq a_1 - 2x.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} = a_1$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists 0 < \delta' < \min \left\{ \delta, \frac{a_1}{2} \right\}, \text{ s.t. } 0 < x < \delta' \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} > 0 > -a_1 + 2x.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$0 < x < \delta' \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \geq a_1 - 2x \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-1} \geq -2x \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-2} \geq -2.$$

令 $x \rightarrow 0^+$ 得 $a_2 \geq -2$. 另一方面, @跟锦数学微信公众号

$$-\min \left\{ \delta, \frac{a_1}{2} \right\} < x < 0 \Rightarrow \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right| \geq -a_1 x - 2x^2$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \right| \geq a_1 + 2x \text{ (同时除以 } -x)$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \leq -a_1 - 2x \text{ 或 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \geq a_1 + 2x.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} = a_1$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists 0 < \delta' < \min \left\{ \delta, \frac{a_1}{2} \right\}, \text{ s.t. } 0 < x < \delta' \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} > 0 > -a_1 - 2x.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$0 < x < \delta' \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \geq a_1 + 2x \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-1} \geq 2x \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-2} \leq 2.$$

令 $x \rightarrow 0^-$ 得 $a_2 \leq 2$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.28 P517例5.4.3

设 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots$ 满足 @跟锦数学微信公众号

$$\sigma \sin \sqrt{\lambda_n} l + \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n} l = 0 \quad (\sigma > 0),$$

求证: $\{y_n(x)\} = \{\sin \sqrt{\lambda_n} x\}$ 在 $[0, l]$ 上为正交系, 并求 $\int_0^l y_n^2(x) dx$ (用 σ, λ_n, l 表示).

张祖锦解. 当 $m \neq n$ 时, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\sigma \sin \sqrt{\lambda_n} l + \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n} l = 0 = \sigma \sin \sqrt{\lambda_m} l + \sqrt{\lambda_m} \cos \sqrt{\lambda_m} l$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n} l}{\sin \sqrt{\lambda_n} l} = -\sigma = \frac{\sqrt{\lambda_m} \cos \sqrt{\lambda_m} l}{\sin \sqrt{\lambda_m} l}$$

$$\Rightarrow \sin \sqrt{\lambda_m} l \cos \sqrt{\lambda_n} l = \sqrt{\frac{\lambda_m}{\lambda_n}} \cos \sqrt{\lambda_m} l \sin \sqrt{\lambda_n} l.$$

从而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^l y_m(x)y_n(x) dx &= \int_0^l \sin \sqrt{\lambda_m} x \sin \sqrt{\lambda_n} x dx = \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^l \sin \sqrt{\lambda_m} x d \cos \sqrt{\lambda_n} x \\ &= -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \left[\sin \sqrt{\lambda_m} l \cos \sqrt{\lambda_n} l - \int_0^l \sqrt{\lambda_m} \cos \sqrt{\lambda_m} x \cos \sqrt{\lambda_n} x dx \right] \\ &= -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \sin \sqrt{\lambda_m} l \cos \sqrt{\lambda_n} l + \frac{\sqrt{\lambda_m}}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^l \cos \sqrt{\lambda_m} x \cos \sqrt{\lambda_n} x dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \sin \sqrt{\lambda_m} l \cos \sqrt{\lambda_n} l + \frac{\sqrt{\lambda_m}}{\sqrt{\lambda_n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^l \cos \sqrt{\lambda_m} x d \sin \sqrt{\lambda_n} x \\ &= -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \sin \sqrt{\lambda_m} l \cos \sqrt{\lambda_n} l + \frac{\sqrt{\lambda_m}}{\sqrt{\lambda_n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \left[\cos \sqrt{\lambda_m} l \sin \sqrt{\lambda_n} l - \int_0^l \sqrt{\lambda_m} \sin \sqrt{\lambda_m} x \sin \sqrt{\lambda_n} x dx \right] \\ &= -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \sin \sqrt{\lambda_m} l \cos \sqrt{\lambda_n} l + \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \frac{\sqrt{\lambda_m}}{\sqrt{\lambda_n}} \cos \sqrt{\lambda_m} l \sin \sqrt{\lambda_n} l + \frac{\lambda_n}{\lambda_n} \int_0^l y_m(x)y_n(x) dx \\ &= \frac{\lambda_m}{\lambda_n} \int_0^l y_m(x)y_n(x) dx. \end{aligned}$$

此即 @跟锦数学微信公众号

$$(\lambda_n - \lambda_n) \int_0^1 y_m(x)y_n(x) dx = 0 \Rightarrow \int_0^1 y_m(x)y_n(x) dx = 0.$$

另外, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^l y_n^2(x) dx &= \int_0^l \sin^2 \sqrt{\lambda_n} x dx = \frac{1}{2} \int_0^l [1 - \cos 2\sqrt{\lambda_n} x] dx = \frac{l}{2} - \frac{\sin 2\sqrt{\lambda_n} l}{4\sqrt{\lambda_n}} \\ &= \frac{l}{2} - \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} l \cos \sqrt{\lambda_n} l}{2\sqrt{\lambda_n}} = \frac{l}{2} + \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} l}{2} \cdot \frac{\sigma}{\lambda_n} \sin \sqrt{\lambda_n} l \\ &= \frac{l}{2} + \frac{\sigma \sin^2 \sqrt{\lambda_n} l}{2\lambda_n}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.29 单元练习5.4 Fourier级数

5.4.1 设 $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛, 试证它必是 $[-\pi, \pi]$ 上其和函数的 Fourier 级数. (西北师范大学)

张祖锦解. 由 $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛知其和函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续. 设 $f(x)$ 的 Fourier 系数为 $\bar{a}_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), $\bar{b}_n$ ($n = 1, 2, \dots$),

则由三角函数的正交性及 $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛知

@跟锦数学微信公众号 <https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin>

$$\begin{aligned} \bar{a}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = a_n; \end{aligned}$$

$$\bar{b}_n = b_n.$$

因此, $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.4.2 设 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases}$ (1) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数; (2) 这级数收敛吗? 收敛于 $f(x)$ 吗? 为什么? (3) 这级数在区间 $(-\pi, \pi)$ 里一致收敛吗? 为什么? (厦门大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 1 dx = 1, \\ n \geq 1 \Rightarrow a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx = \frac{1}{n\pi} \sin nx \Big|_0^{\pi} = 0, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx = -\frac{1}{n\pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{1 - (-1)^n}{n\pi} \\ &= \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{2}{(2k-1)\pi}, & n = 2k-1 \end{cases} \end{aligned}$$

知 $f(x) \sim \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$. @跟锦数学

$$(2) \text{ 由 } f \text{ 按段光滑知 } \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} = \begin{cases} f(x), & 0 < |x| < \pi \\ \frac{1}{2}, & x = -\pi, 0, \pi \\ 2\pi \text{ 周期延拓, 其他} \end{cases}$$

(3) 由 (2), $\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$ 的和函数在 $x = 0$ 处不连续, 而在 $(-\pi, \pi)$

内不一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.3 已知 f 是以 2π 为周期的可积函数, 它的 Fourier 系数为 $a_n, b_n (n \geq 0)$, 求函数 $f_h(x) = \frac{1}{h} \int_{x-h}^{x+h} f(\xi) d\xi (h \neq 0)$ 的 Fourier 系数 $A_n, B_n (n \geq 0)$. (西北师范大学, 合肥工业大学)

张祖锦解. 由 f 是 2π 周期函数容易知道 f_h 也是 2π 周期函数. 据书第 522 页第 4

小点知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f_h(x) &= \frac{1}{h} \int_{x-h}^{x+h} f(\xi) d\xi = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\xi + b_n \sin n\xi) d\xi \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_n}{2h} \int_{x-h}^{x+h} \cos n\xi d\xi + \frac{b_n}{2h} \int_{x-h}^{x+h} \sin n\xi d\xi \right] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{a_n}{2nh} [\sin n(x+h) - \sin n(x-h)] \right. \\ &\quad \left. - \frac{b_n}{2nh} [\cos n(x+h) - \cos n(x-h)] \right\} \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_n}{2nh} \cdot 2 \cos nx \cdot \sin nh - \frac{b_n}{2nh} (-2 \sin nx \cdot \sin nh) \right] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n \sin nh}{nh} \cos nx + \frac{b_n \sin nh}{nh} \sin nx \right). \end{aligned}$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$A_0 = a_0, \quad A_n = \frac{a_n \sin nh}{nh}, \quad B_n = \frac{b_n \sin nh}{nh} \quad (n \geq 1).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.4 试将 $f(x) = -\pi - x$ 在 $(-\pi, 0)$ 内展开成正弦级数, 并判断此级数在 $(-\pi, 0)$ 是否一致收敛. (河北师范大学)

张祖锦解. 将 f 奇延拓到 $(0, \pi)$ 上, 有 @跟锦数学微信公众号

$$0 < x < \pi \Rightarrow f(x) = -f(-x) = -[-\pi - (-x)] = \pi - x.$$

刚好就是书第 522 页例 5.4.7. 于是 $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx$, 且 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx = \begin{cases} \pi - x, & 0 < x < \pi \\ -\pi - x, & -\pi < x < 0 \\ 0, & x = 0, \pm\pi \\ 2\pi \text{ 周期延拓, 其他} \end{cases}. \quad (27)$$

该级数在 $(-\pi, 0)$ 不一致收敛. 可用反证法证明. 若该级数在 $(-\pi, 0)$ 一致收敛, 则由该级数在 $-\pi, 0$ 处收敛知该级数在 $[-\pi, 0]$ 上一致收敛, 而和函数连续. 这与 (27) 矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.5 试将周期函数 $f(x) = \arcsin(\sin x)$ 展成 Fourier 级数. (哈尔滨工业大学)

张祖锦解. f 是连续奇函数, 以 2π 为周期, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin x = t \Rightarrow x = \arcsin t, \\ \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \Rightarrow 0 \leq \pi - x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin x = \sin(\pi - x) = t \Rightarrow \pi - x = \arcsin t \end{aligned}$$

$$\text{知 } f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}. \text{ 于是 @跟锦数学微信公众号}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin nx dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\pi - x) \sin nx dx \right] \\ &= \frac{4 \sin \frac{n\pi}{2}}{n^2 \pi} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{4(-1)^{k-1}}{n^2 \pi}, & n = 2k-1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2} \sin(2k-1)x.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.6 已知 $f(x) = \frac{\pi e^x + e^{-x}}{2 e^{\pi} - e^{-\pi}}$, (1) 在 $[-\pi, \pi]$ 上将 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数; (2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + (2n)^2}$ 之和. (天津大学)

张祖锦解. (1) f 是偶函数, 而只要算 $a_n (n \geq 0)$. 由 @跟锦数学微信公众号

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = 1, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{\cos n\pi}{1 + n^2} \quad (n \geq 1)$$

知 $f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + n^2} \cos nx$. (2) 令 $x = \frac{\pi}{2}$ 得 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{\pi e^{\frac{\pi}{2}} + e^{-\frac{\pi}{2}}}{2 e^{\pi} - e^{-\pi}} &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + n^2} \cos \frac{n\pi}{2} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2k}}{1 + (2k)^2} \cos k\pi \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{1 + (2k)^2} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + (2n)^2} = \frac{\pi}{2 e^{\frac{\pi}{2}} - e^{-\frac{\pi}{2}}} - \frac{1}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.7 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且 $f(x) = x, -\pi < x < \pi$, 求 $f(x)$ 与 $|f(x)|$ 的 Fourier 级数, 它们的 Fourier 级数是否一致收敛 (给出证明)? (北京大学)

张祖锦解. f 是奇函数, 而由 @跟锦数学微信公众号

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx \, dx = \frac{2(-1)^{n-1}}{n}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx = \begin{cases} x, & -\pi < x < \pi \\ 0, & x = \pm\pi \\ 2\pi \text{ 周期延拓, 其它} \end{cases}$$

该 Fourier 级数在 $(-\pi, \pi)$ 上不一致收敛. 可用反证法证明. 若该 Fourier 级数在 $(-\pi, \pi)$ 上一致收敛, 则由该 Fourier 级数在 $\pm\pi$ 上收敛知其 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛, 而和函数连续. 这与上式矛盾. 故有结论. $|f|$ 是偶函数, 而由 @跟锦数学微信公众号

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \, dx = \pi,$$

$$n \geq 1 \Rightarrow a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \cos nx \, dx = \frac{2[-1 + (-1)^n]}{n^2\pi} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ -\frac{4}{(2k-1)^2\pi}, & n = 2k-1 \end{cases}$$

$$\text{知 } |f(x)| \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)x = \begin{cases} |x|, & x \in [-\pi, \pi] \\ 2\pi \text{ 周期延拓, 其它} \end{cases}$$

由书第 536 页例 5.4.27 知上述 Fourier 级数在 $(-\pi, \pi)$ 上一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.8 在 $[0, \pi]$ 上展开 $f(x) = x + \cos x$ 为余弦级数. (华中理工大学)

张祖锦解. 由练习 5.4.7 知 $x \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)x$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = x + \cos x = \frac{\pi}{2} + \cos x - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)x.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.9 试利用练习 5.4.2 的结果, 求出 $g(x) = \operatorname{sgn} x, h(x) = |x|$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 展开式.

张祖锦解. 设 f 如练习 5.4.2, 则 $g(x) = \begin{cases} 2 \left[f(x) - \frac{1}{2} \right], & x \in (-\pi, \pi) \setminus \{0\} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$g(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \sin(2k-1)x.$$

由书第 522 页第 4 小点知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} h(x) &= \int_0^x g(t) \, dt \sim -\frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} [\cos(2k-1)x - 1] \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)x, \end{aligned}$$

其中最后一步我们利用了练习 5.3.14 的结果 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.10 设 $f(x) = x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 试将 $f(x)$ 展成 $\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x$ 型的三角级数.

张祖锦解. 由练习 5.4.5 知 $f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2} \sin(2k-1)x$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.11 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, $[-\pi, \pi]$ 上可积, a_n, b_n 是它的 Fourier 系数. 试证:

- (1) $f(-x) = f(x), f(\pi-x) = -f(x) \Rightarrow \begin{cases} b_n = 0, & (n = 1, 2, \dots), \\ a_{2n} = 0, & (n = 0, 1, 2, \dots); \end{cases}$
- (2) $f(-x) = f(x), f(\pi-x) = f(x) \Rightarrow \begin{cases} b_n = 0, & (n = 1, 2, \dots), \\ a_{2n-1} = 0, & (n = 1, 2, \dots); \end{cases}$
- (3) $f(-x) = -f(x), f(\pi-x) = -f(x) \Rightarrow \begin{cases} a_n = 0, & (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_{2n-1} = 0, & (n = 1, 2, \dots); \end{cases}$
- (4) $f(-x) = -f(x), f(\pi-x) = f(x) \Rightarrow \begin{cases} a_n = 0, & (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_{2n} = 0, & (n = 1, 2, \dots). \end{cases}$

张祖锦解. 只证明 (1), 其余类似, 都是用 $\pi-x=t$ 作变量替换. 由 $f(-x) = f(x)$ 知

$b_n = 0$, 由 $f(-x) = f(x)$, $f(\pi - x) = -f(x)$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos 2nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_{\pi}^0 f(\pi - t) \cos[2n(\pi - t)](-dt) \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} -f(t) \cos 2nt \, dt = -a_{2n} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_{2n} = 0.$$

$f(-x) = f(x)$ 表明 f 是偶函数; $f(-x) = -f(x)$ 表明 f 是奇函数; $f(\pi - x) = f(x)$ 表明图形关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称; $f(\pi - x) = -f(x)$ 表明图形关于点 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称. 我们可以用“偶心只奇, 偶轴只偶, 奇心只偶, 奇轴只奇”口诀来记忆. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.4.12 求下列函数在指定区间上的 Fourier 级数:

$$(1) f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, \pi] \\ 2, & x \in [-\pi, 0) \end{cases}, \text{ 于 } [-\pi, \pi] \text{ 上; (中山大学)}$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{\pi + 4}{2}, \quad n \geq 1 \Rightarrow a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{-1 + (-1)^n}{n^2 \pi},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = -\frac{2 + (\pi - 2)(-1)^n}{n\pi}$$

知 $f(x) \sim \frac{\pi + 4}{4} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{n^2} \cos nx + \frac{2 + (\pi - 2)(-1)^n}{n} \sin nx \right]$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$(2) f(x) = x + x^2, \text{ 于 } [-\pi, \pi] \text{ 上 (并求 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}; \text{ (中南大学)}$$

张祖锦解. 分别求出 x, x^2 的 Fourier 级数. 由 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2(-1)^{n-1}}{n}$

知 $x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx$. 再由 @跟锦数学微信公众号

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \, dx = \frac{2\pi^2}{3}, \quad n \geq 1 \Rightarrow a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{4(-1)^n}{n^2}$$

知 $x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$x + x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2(-1)^n}{n^2} \cos nx + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx \right] = \begin{cases} x + x^2, & -\pi < x < \pi \\ \pi^2, & x = \pm\pi \end{cases}$$

令 $x = \pi$ 得 @跟锦数学微信公众号

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$(3) f(x) = \left(\frac{\pi - x}{2} \right)^2, \text{ 于 } (0, 2\pi] \text{ 上 (并求 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}; \text{ (复旦大学)}$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\pi - x}{2} \right)^2 \, dx = \frac{\pi^2}{6}, \quad n \geq 1 \Rightarrow a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\pi - x}{2} \right)^2 \cos nx \, dx = \frac{1}{n^2},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\pi - x}{2} \right)^2 \sin nx \, dx = 0$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\left(\frac{\pi - x}{2} \right)^2 = \frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos nx, \quad 0 \leq x \leq 2\pi.$$

令 $x = 0$ 得 $\frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$(4) f(x) = \begin{cases} e^x, & x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right] \\ 0, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right) \end{cases}, \text{ 于 } \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \text{ (并求和函数); (湘潭大学)}$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \, dx = \frac{2(e^{\frac{\pi}{2}} - 1)}{\pi}, \\ n \geq 1 \Rightarrow a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos 2nx \, dx = \frac{2[-1 + (-1)^n e^{\frac{\pi}{2}}]}{(1 + 4n^2)\pi}, \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin 2nx \, dx = \frac{4n[-1 + (-1)^n e^{\frac{\pi}{2}}]}{(1 + 4n^2)\pi} \end{aligned}$$

微信: zhangzujin361

知 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) \sim \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1 + (-1)^n e^{\frac{\pi}{2}}}{1 + 4n^2} (\cos 2nx - 2n \sin 2nx)$$

$$= \begin{cases} e^x, & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & -\frac{\pi}{2} < x < 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \\ \frac{2}{e^{\frac{\pi}{2}}}, & x = \pm \frac{\pi}{2} \\ \pi \text{ 周期延拓, 其它} \end{cases}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学)

(5) $f(x) = x$, $x \in (0, 2)$, 按余弦展开; (国防大学)

张祖锦解. 将 f 偶延拓到 $(-2, 0)$ 上, 则由 @跟锦数学微信公众号

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) dx = \int_0^2 x dx = 2,$$

$$n \geq 1 \Rightarrow a_n = \int_0^2 x \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{4[-1 + (-1)^n]}{n^2 \pi^2}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$x \sim 1 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学)

(6) $f(x) = 1$, $x \in (0, \pi]$, 按正弦展开 (并求和函数). (南京大学)

张祖锦解. 将 f 奇延拓到 $(-\pi, 0)$ 上, 则由 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin nx dx = \frac{2[1 - (-1)^n]}{n\pi}$

知 @跟锦数学微信公众号

$$1 \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi \\ 1, & -\pi < x < 0 \\ 0, & x = 0, \pm\pi \end{cases}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学)

5.4.13 求函数 $f(x) = \ln\left(2 \cos \frac{x}{2}\right)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 里的 Fourier 级数展开式.

张祖锦解. $f'(x) = -\frac{1}{2} \tan \frac{x}{2}$ 是奇函数, 而其 Fourier 系数 $a_n = 0$, @跟锦数学微信

公众号

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} -\frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} \sin nx dx = -\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \tan \frac{x}{2} \sin nx dx$$

$$= -\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan t \sin 2nt dt \quad \left(\frac{x}{2} = t\right).$$

由 @跟锦数学微信公众号

$$b_{n+1} - b_n = -\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan t [\sin(2n+2)t - \sin 2nt] dt$$

$$= -\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan t \cdot 2 \cos(2n+1)t \sin t dt$$

$$= -\frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos^2 t}{\cos t} \cos(2n+1)t dt = -\frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2n+1)t}{\cos t} dt$$

$$\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cos(2n+1)t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2(n+1)t + \cos 2nt dt = 0 \right)$$

$$= -\frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(-1)^n \sin(2n+1)s}{\sin s} ds \quad \left(\frac{\pi}{2} - t = s\right)$$

$$= -\frac{4}{\pi} (-1)^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos 2kx \right] dx = -\frac{4}{\pi} (-1)^n \cdot \frac{\pi}{2} = 2(-1)^{n-1},$$

$$b_1 = -\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan t \cdot \sin 2t dt = -\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan t \cdot \frac{2 \tan t}{1 + \tan^2 t} dt$$

$$= -\frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^2 t}{\sec^2 t} dt = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = 1.$$

知 $b_2 = b_1 + 2 = 1$, $b_3 = b_2 - 2 = -1, \dots$, $f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin nx$. 据书第 522 页

第 4 小点知 $f(x) = \int_0^x f'(t) dt \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cos nx$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.4.14 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln(n+1)}$ 不可能是某个可积函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数.

张祖锦解. 用反证法. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln(n+1)}$ 是某个可积函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数, 则由书第 522 页第 4 小点 (Fourier 级数逐项积分定理) 知 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^x f(t) dt \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n+1)} [1 - \cos nx].$$

但由积分判别法知 $+\infty = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n+1)} = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$. 这与 f 可积矛盾

盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.15 写出 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \alpha \\ 0, & \alpha < |x| \leq \pi \end{cases}$ 的 Fourier 级数, 并根据 Parseval 等式求和 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^2}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n\alpha}{n^2}$ (已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$).

张祖锦解. 由 $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\alpha} 1 dx = \frac{2\alpha}{\pi}$, $n \geq 1 \Rightarrow a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\alpha} \cos nx dx = \frac{2 \sin n\alpha}{n\pi}$ 知
@跟锦数学微信公众账号

$$f(x) \sim \frac{\alpha}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n} \cos nx.$$

据 Parseval 等式, @跟锦数学微信公众账号: 跟锦数学

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \Rightarrow \frac{2\alpha}{\pi} = \frac{2\alpha^2}{\pi^2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^2}.$$

于是 @跟锦数学微信公众账号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^2} = \frac{\alpha(\pi - \alpha)}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n\alpha}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \sin^2 n\alpha}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\alpha(\pi - \alpha)}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.16 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 则已知它的 Fourier 级数的部分和 $S_n(x)$ 可表示为 Dirichlet 积分. @跟锦数学微信公众账号

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt,$$

其中 $\frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} = \frac{1}{2} + \cos t + \cos 2t + \cdots + \cos nt \equiv D_n(t)$ 称为 Dirichlet

核. $S_n(x)$ 的平均值 $\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x)$ 称为 Cesàro 和. 试证:

$$(1) D_0(x) + \cdots + D_{n-1}(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2;$$

$$(2) \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx = 1;$$

$$(3) \forall \delta > 0, \frac{1}{n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty);$$

(4) 若 f 是以 2π 为周期的连续函数, 则 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sigma_n(x) \rightarrow f(x)$ 于 $[-\pi, \pi]$ 上.

张祖锦解. (1) @跟锦数学微信公众账号

$$\sum_{i=0}^{n-1} D_i(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\sin(i+\frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} 2 \sin(i+\frac{1}{2})x \sin \frac{x}{2}}{2^2 \sin^2 \frac{x}{2}}$$

$$= \frac{\sum_{i=0}^{n-1} [\cos ix - \cos(i+1)x]}{2^2 \sin^2 \frac{x}{2}}$$

$$= \frac{1 - \cos nx}{2^2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \sin^2 \frac{nx}{2}}{2^2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2.$$

(2) @跟锦数学微信公众账号: 跟锦数学

$$\frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx = \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{i=0}^{n-1} D_i(x) dx = \frac{1}{n\pi} \sum_{i=0}^{n-1} \int_{-\pi}^{\pi} D_i(x) dx$$

$$= \frac{1}{n\pi} \sum_{i=0}^{n-1} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} + \cos x + \cdots + \cos ix dx$$

$$= \frac{1}{n\pi} \sum_{i=0}^{n-1} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} dx = 1.$$

$$(3) \frac{1}{n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx \leq \frac{1}{n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{2}} dx = \frac{\pi - \delta}{n\pi \sin^2 \frac{\delta}{2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

(4) 由 @跟锦数学微信公众账号

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin(k+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{n\pi} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) D_k(t) dt = \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt,$$

微信公众账号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |\sigma_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x+t) - f(x)] \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2n\pi} \int_{|t|<\delta} |f(x+t) - f(x)| \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \\ &\quad + \frac{\sup_{\substack{|t|<\delta \\ |x|\leq\pi}} |f(x+t) - f(x)|}{2n\pi} \int_{\delta\leq|t|\leq\pi} \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \\ &\leq \frac{\sup_{\substack{|t|<\delta \\ |x|\leq\pi}} |f(x+t) - f(x)|}{2n\pi} \int_{\delta\leq|t|\leq\pi} \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \\ &\quad + \frac{2 \max_{|x|\leq 2\pi} |f(x)|}{2n\pi} \int_{\delta\leq|t|\leq\pi} \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \\ &\leq \sup_{\substack{|t|<\delta \\ |x|\leq\pi}} |f(x+t) - f(x)| + \frac{2 \max_{|x|\leq 2\pi} |f(x)|}{2n\pi} \int_{\delta\leq|t|\leq\pi} \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \\ &= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

由 f 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上连续, 而一致连续, 对任意固定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $x, y \in [-2\pi, 2\pi], |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon/2$. 于是 $I_1 < \varepsilon/2$. 又由 (3), @跟锦数学微信公众号

$$\exists N, \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow I_2 < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \max_{|x|\leq\pi} |\sigma_n(x) - f(x)| \leq I_1 + I_2 < \varepsilon.$$

这就证明了 $\sigma_n(x) \Rightarrow f(x)$ 于 $[-\pi, \pi]$ 上. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

5.4.17 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, $S_n(x)$ 是 $f(x)$ 的 Fourier 级数的部分和, $g_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(x-u)}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} S_n(u) du$. 试证: (1) 存在与 x, n 无关的数 K , 使得 $|g_n(x)| \leq K$ ($x \in [-\pi, \pi]$); (2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $g_n(x) \Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(x-u)}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} f(u) du$.

张祖锦解.

(1) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |g_n(x)|^2 &\leq \left[\int_{-\pi}^{\pi} |S_n(u)| du \right]^2 \leq \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 du \cdot \int_{-\pi}^{\pi} S_n^2(u) du \quad (\text{Schwarz 不等式}) \\ &= 2\pi \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \\ &\quad \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{j=1}^n (a_j \cos jx + b_j \sin jx) \right] dx \\ &= 2\pi \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0^2}{4} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 \cos^2 kx + b_k^2 \sin^2 kx) dx = 2\pi^2 \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] \\ &\leq 2\pi^2 \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \right] \leq 2\pi^2 \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \quad (\text{Parseval 等式}) \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = K^2. \end{aligned}$$

(2) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\left| g_n(x) - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(x-u)}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} f(u) du \right| \\ &= \left| \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(x-u)}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} [S_n(u) - f(u)] du \right| \\ &\leq \left[\int_{-\pi}^{\pi} [S_n(u) - f(u)] du \right]^2 \leq \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 du \cdot \int_{-\pi}^{\pi} [S_n(u) - f(u)]^2 du \\ &= 2\pi \left[\int_{-\pi}^{\pi} S_n^2(u) du - 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(u) S_n(u) du + \int_{-\pi}^{\pi} f^2(u) du \right] \\ &= 2\pi \left\{ \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] - 2\pi \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] + \int_{-\pi}^{\pi} f^2(u) du \right\} \\ &= 2\pi^2 \left\{ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(u) du - \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] \right\} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

这里我们利用如下计算结果: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) S_n(u) du &= \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] dx \\ &= \frac{a_0}{2} \cdot \pi a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cdot \pi a_k + b_k \cdot \pi b_k). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

5.4.18 设 $T_n(x)$ 为 n 阶三角多项式如下: @跟锦数学微信公众号

$$T_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx). \quad (28)$$

试证: (1) $\max_{-\pi \leq x \leq \pi} |T'_n(x)| \leq n^2 \max_{-\pi \leq x \leq \pi} |T_n(x)|$; (2) 若 $\alpha_{n-1} = 1$, 则 $\max_{-\pi \leq x \leq \pi} |T_n(x)| \geq \frac{1}{4}$.

张祖锦解. (1) 两边分别乘以 $1, \cos lx, \sin lx$ ($1 \leq l \leq n$) 后对 x 从 $-\pi$ 到 π 积分, 利用三角函数的正交性得 @跟锦数学微信公众号

$$\alpha_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) dx, \quad \alpha_l = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) \cos lx dx, \quad \beta_l = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) \sin lx dx.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(t) dt + \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(t) \cos kt dt \cdot \cos kx \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(t) \sin kt dt \cdot \sin kx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(t-x) \right] dt. \end{aligned}$$

两边关于 x 求导有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} T'_n(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(t) \sum_{k=1}^n [-\sin k(t-x)] \cdot (-k) dt = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n k \int_{-\pi}^{\pi} T_n(t) \sin k(t-x) dt, \\ |T'_n(x)| &\leq \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n k \max_{|t| \leq \pi} |T_n(t)| \int_{-\pi}^{\pi} |\sin k(t-x)| dt = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n k \max_{|t| \leq \pi} |T_n(t)| \cdot 4 \\ &= \frac{2n(n+1)}{\pi} \max_{|t| \leq \pi} |T_n(t)| \leq n^2 \max_{|t| \leq \pi} |T_n(t)|. \end{aligned}$$

这里我们利用如下积分计算 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |\sin k(t-x)| dt &\stackrel{t-x=s}{=} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} |\sin ks| ds = \int_{-\pi-x}^{-\pi} |\sin ks| ds + \int_{-\pi}^{\pi} |\sin ks| ds + \int_{\pi}^{\pi-x} |\sin ks| ds \\ &= \int_{-\pi-x}^{-\pi} |\sin ks| ds + \int_{-\pi}^{\pi} |\sin ks| ds + \int_{\pi}^{\pi-x} |\sin ks| ds \quad (s-2\pi=u) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} |\sin ks| ds = \frac{1}{k} \int_{-k\pi}^{k\pi} |\sin \tau| d\tau = \frac{1}{k} \cdot 2k \int_0^{\pi} |\sin \tau| d\tau = 4. \end{aligned}$$

(2)

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \pi = \alpha_{n-1} \pi &= \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) \cos(n-1)x dx \quad (\text{三角函数的正交性}) \\ &\leq \max_{-\pi \leq x \leq \pi} |T_n(x)| \cdot \int_{-\pi}^{\pi} |\cos(n-1)x| dx = \max_{-\pi \leq x \leq \pi} |T_n(x)| \cdot \int_{-(n-1)\pi}^{(n-1)\pi} |\cos t| \frac{dx}{n-1} \\ &= \max_{-\pi \leq x \leq \pi} |T_n(x)| \cdot \frac{1}{n-1} \cdot 2(n-1) \int_0^{\pi} |\cos t| dt \quad (\text{周期函数的积分性质}) \\ &= 4 \max_{-\pi \leq x \leq \pi} |T_n(x)|. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6 多元函数微分学

6.1 单元练习6.1欧氏空间, 多元函数的极限与连续共23题

6.1.1 设 $l \in \mathbb{R}^m$, $|l| = 1$, θ_i 表示 l 与坐标矢量 e_i ($i = 1, 2, \dots, m$) 的夹角, 试证: $l = (\cos \theta_1, \cos \theta_2, \dots, \cos \theta_m)$.

张祖锦解. 设 $l = (l_1, \dots, l_m)$, 则 $l_i = l \cdot e_i = |l| \cdot |e_i| \cdot \cos \theta_i = \cos \theta_i$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.1.2 $x, y \in \mathbb{R}^m$, θ 表示 x, y 的夹角, 试证:

- (1) 余弦公式 $|x-y|^2 = |x|^2 + |y|^2 - 2|x||y|\cos \theta$;
- (2) 勾股弦定理: x 与 y 正交时, $|x+y|^2 = |x|^2 + |y|^2$.

张祖锦解. (1) @跟锦数学微信公众号

$$|x-y|^2 = (x-y) \cdot (x-y) = x \cdot x - 2x \cdot y + y \cdot y = |x|^2 - 2|x||y|\cos \theta + |y|^2.$$

(2) 当 x, y 正交时, $\theta = \frac{\pi}{2}$, 而 $\cos \theta = 0$, @跟锦数学微信公众号

$$|x+y|^2 = (x+y) \cdot (x+y) = x \cdot x + 2x \cdot y + y \cdot y = |x|^2 + |y|^2.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.1.3 $G_1, G_2 \subset \mathbb{R}^m$ 是任意二开集, $G_1 \cap G_2 = \emptyset$, 试证: $G_1 \cap \bar{G}_2 = \emptyset$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} G_1 \cap G_2 = \emptyset &\Leftrightarrow G_2 \subset G_1^c \Rightarrow \bar{G}_2 \subset \bar{G}_1^c = G_1^c \quad (G_1 \text{ 是开集} \Leftrightarrow G_1^c \text{ 是闭集}) \\ &\Leftrightarrow \bar{G}_2 \cap G_1 = \emptyset. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.1.4 设 $E \subset \mathbb{R}^m$ 为任意集合, E' 表示 E 的全体聚点组成的集合, 称为 E 的导集, 试证: E' 为闭集.

张祖锦解. 设 $x \in E'$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \dot{U}(x, \varepsilon) \cap E' \neq \emptyset$. 设 $y \in \dot{U}(x, \varepsilon) \cap E'$. 令 $\delta = \min\{|x - y|, \varepsilon - |x - y|\} > 0$, 则 $U(y, \delta) \subset \dot{U}(x, \varepsilon)$. 据 $y \in E'$ 知 $\dot{U}(y, \delta) \cap E \neq \emptyset \Rightarrow \dot{U}(x, \varepsilon) \cap E \neq \emptyset$. 这表明 $x \in E'$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.1.5 设 $A, B \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, $A \cap B = \emptyset$. 试证: $\partial(A \cup B) = \partial A \cup \partial B$.

张祖锦解. 先证: $(A \cup B)^\circ = A^\circ \cup B^\circ = A \cup B$. 设 $x \in A^\circ \cup B^\circ$, 则不妨设 $x \in A^\circ$, 而 $\exists \varepsilon > 0$, s.t. $U(x, \varepsilon) \subset A \subset A \cup B$, 而 $x \in (A \cup B)^\circ$. 反之, 设 $x \in (A \cup B)^\circ$, 则 $x \in A \cup B$. 若 $x \in A$, 则 $x \in A^\circ$; 若 $x \in B$, 则 $x \in B^\circ$.

再证题目: @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned}\partial(A \cup B) &= \overline{A \cup B} \setminus (A \cup B)^\circ = (\bar{A} \cup \bar{B}) \setminus (A^\circ \cup B^\circ) \\ &= [\bar{A} \setminus (A^\circ \cup B^\circ)] \cup [\bar{B} \setminus (A^\circ \cup B^\circ)] \\ &= [(\bar{A} \setminus A^\circ) \cap (\bar{A} \setminus B^\circ)] \cup [(\bar{B} \setminus A^\circ) \cap (\bar{B} \setminus B^\circ)] = (\partial A \cap \bar{A}) \cup (\bar{B} \cap \partial B) \\ (\text{练习 6.1.3} \Rightarrow \bar{A} \cap B &= \emptyset \Rightarrow \bar{A} \subset B^c = B^{oc} \Rightarrow \bar{A} \cap B^{oc} = \bar{A}) \\ &= \partial A \cup \partial B.\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.1.6 设 $A, B \subset \mathbb{R}^m$, 为有界闭集, $A \cap B = \emptyset$, 试证: $\exists$ 开集 W, V , 使得 $A \subset W, B \subset V$, 且 $W \cap V = \emptyset$.

张祖锦解. 令 $d = \rho(A, B) = \inf\{|x - y|; x \in A, y \in B\} > 0$, 则 @跟锦数学微信公众账号

$$W = \left\{x \in \mathbb{R}^m; \rho(x, A) < \frac{d}{3}\right\}, \quad V = \left\{x \in \mathbb{R}^m; \rho(x, B) < \frac{d}{3}\right\}$$

适合题意. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.1.7 设 $S \in \mathbb{R}^2, P_0(x_0, y_0)$ 为 S 的内点, $P_1(x_1, y_1)$ 为 S 的外点. 证明: 直线段 P_0P_1 必与 S 的边界 ∂S 至少有一个交点. (华东师范大学)

张祖锦解. 设 $T = \{t \in [0, 1]; P(t) \equiv (1-t)P_0 + tP_1 \in S\}$, 则由 $P_0(x_0, y_0)$ 为 S 的内点, $P_1(x_1, y_1)$ 为 S 的外点知 $\exists 0 < \delta < 1/2$, s.t. $[0, \delta] \subset T, [1-\delta, 1] \subset T^c$. 令 $t^* = \sup T$, 则 $\delta \leq t^* \leq 1-\delta$. 往证 $P(t^*) \in \partial S$. 事实上, 由上确界定义, $\forall n \in \mathbb{Z}_+$, $\exists t_n \in T$, s.t. $t^* - \frac{1}{n} < t_n \leq t^*$. 于是 $P(t_n) \in S$. 另一方面, $t^* + \frac{1}{2n} \notin T$ 而 $P(t^* + \frac{1}{2n}) \notin S$. 若不然, $t^* + \frac{1}{2n} \in T$ 与 $t^* = \sup T$ 矛盾.

这样, 我们就证得了 $U(P(t^*), \frac{1}{n}) \cap S \neq \emptyset, U(P(t^*), \frac{1}{n}) \cap S \neq \emptyset, P(t^*) \in \partial S$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.1.8 求极限 (1) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)}$ (北京航空航天大学);

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x+y+1}-1}$ (若极限不存在, 说明理由) (西北轻工业学院);

(3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arctan(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$ <https://mianbaoduo.com/o/gjsx>

张祖锦解. (1) 原极限 $= \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{x^2}{e^x} \cdot \frac{1}{e^y} + \frac{y^2}{e^y} \cdot \frac{1}{e^x} \right) = 0$.

(2) 用反证法说明该极限不存在. 事实上, 若该极限存在, 则 @跟锦数学微信公众账号

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x+y+1}-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{x+y+1}+1}$$

也存在, 但这与 $\frac{xy}{x+y}|_{y=mx^2-x} = \frac{x(mx^2-x)}{mx^2} = \frac{mx-1}{m} \rightarrow -\frac{1}{m} (x \rightarrow 0)$ 矛盾. 故有结论.

(3) @跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned}\text{原极限} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arctan(x^3 + y^3)}{x^3 + y^3} \cdot \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arctan t}{t} \cdot \lim_{r \rightarrow 0^+} r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \quad (x = r \cos \theta, y = r \sin \theta) \\ &= 1 \cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.1.9 设 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$. 试讨论下面三种极限:

(1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$; (3) $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$. (南京工业大学)

张祖锦解. (1) 由 $|x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}| \leq |x| + |y|$ 即知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. (2) 当 $x \neq 0$ 时, $\lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y}$ 不存在, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在. (3) 当 $y \neq 0$ 时,

$\lim_{x \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x}$ 不存在, 而 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

锦数学).

6.1.10 设 $f(x, y)$ 为二元函数, 在 (x_0, y_0) 附近有定义, 试讨论二重极限 ①跟锦数学微信公众号

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$$

与累次极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 之间的关系. (浙江大学)

张祖锦解. (1) 练习 6.1.9 表明二重极限存在, 累次极限可以不存在. (2) 书第 551 页例

6.1.11 (4) $f(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x^3 + y^3}$ 表明累次极限可以不相等. (3) 书第 551 页例 6.1.11

(1) $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, (4) 表明二重极限不存在, 二累次极限仍可能存在. (4) 若二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$ 存在, 且累次极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 的内层极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = g(x)$ 在 x_0 的某个 $\delta_1 > 0$ 邻域里也存在, 则累次极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 存在且等于 A .

事实上, 由 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$ 知 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in (0, \delta_1)$, s.t. $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$ 时, $A - \varepsilon < f(x, y) < A + \varepsilon$. 令 $y \rightarrow y_0$ 得 $A - \varepsilon \leq g(x) \leq A + \varepsilon$. 这表明

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.11 设 $f(x, y)$ 在 $G = \{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}$ 上有定义, 若 (1) $f(x, 0)$ 在点 $x = 0$ 处连续; (2) $f'_y(x, y)$ 在 G 上有界, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续. (北京大学)

张祖锦解. 设 $M = \sup_{(x, y) \in G} |f'_y(x, y)| < +\infty$, 则由 (1) 知 ①跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \text{ s.t. } |x| < \delta_1 \Rightarrow |f(x, 0) - f(0, 0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又由 $\lim_{y \rightarrow 0} M|y| = 0$ 知 ①跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta \in (0, \delta_1), \text{ s.t. } |y| < \delta \Rightarrow M|y| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $|x| < \delta, |y| < \delta$ 时, ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, 0)| &\leq |f(x, y) - f(x, 0)| + |f(x, 0) - f(0, 0)| \\ &= |f'_y(x, \xi)||y| + |f(x, 0) - f(0, 0)| \\ &\leq M|y| + |f(x, 0) - f(0, 0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.12 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 $\bar{D} \subset \mathbb{R}^2$ 上连续, 其值域为 R , 试证: $\forall \{u_n\}_{n=1}^\infty \subset R, \exists$ 收敛的子列 $\{u_{n_k}\}_{k=1}^\infty$, 及点 $(x_0, y_0) \in \bar{D}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} u_{n_k} = f(x_0, y_0)$.

张祖锦解. 由 $u_n \in R$ 知 $\exists (x_n, y_n) \in \bar{D}$, s.t. $f(x_n, y_n) = u_n$. 由 $\bar{D}$ 是有界闭区域及 Weierstrass 聚点定理知 $\exists n_k, (x_0, y_0) \in \bar{D}$, s.t. $(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow (x_0, y_0)$. 再利用 f 的连续性, $\lim_{k \rightarrow \infty} u_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}, y_{n_k}) = f(x_0, y_0)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.13 设 $f(x, y)$ 在矩形 $D: -a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b (a > 0, b > 0)$ 上分别是 x 和 y 的连续函数, 而且 $f(0, 0) = 0$. 当 x 固定时, $f(x, y)$ 是 y 的严格递减函数, 则有 $\delta > 0$, 使对每个 $x \in (-\delta, \delta)$ 有 $y \in (-b, b)$ 满足 $f(x, y) = 0$. (西南大学)

张祖锦解. 由 $f(0, 0) = 0, f(x, y)$ 是 y 的严格递减函数知 $f(0, b) < 0, f(0, -b) > 0$. 又由 f 是 x 的连续函数及函数极限的保号性知 ①跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta > 0, \text{ s.t. } |x| < \delta \Rightarrow f(x, b) < 0, f(x, -b) > 0.$$

再利用 f 是 y 的连续函数及介值定理, $\exists y \in (-b, b)$, s.t. $f(x, y) = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.14 设 $u = f(x, y, z)$ 在闭立方体 $a \leq x \leq b, a \leq y \leq b, a \leq z \leq b$ 上连续, 令 $\varphi(x) = \max_{a \leq y \leq b} \left\{ \min_{a \leq z \leq b} f(x, y, z) \right\}$, 试证: $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. (辽宁师范大学)

张祖锦解. 用类似书第 552 页例 6.1.15 的证明方法知 $g(x, y) = \min_{a \leq z \leq b} f(x, y, z)$ 在 $[a, b]^2$ 上连续, $\varphi(x) = \max_{a \leq y \leq b} g(x, y)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.15 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $x \neq 0$ ($\mathbb{R}^n$ 中原点) 时, $f(x) > 0$, 且 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 及 $c > 0$ 有 $f(cx) = cf(x)$. 试证 $\exists a, b > 0$, 使得 $a|x| \leq f(x) \leq b|x| (\forall x \in \mathbb{R}^n)$.

张祖锦解. 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续知 f 在 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面 ①跟锦数学微信公众号

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_n); \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1 \right\}$$

上也连续, 而有最小值 a , 最大值 b . 由 $x \neq 0 \Rightarrow f(x) > 0$ 知 $a > 0$. 于是 ①跟锦数学微信公众号

$$x \neq 0 \Rightarrow \frac{x}{|x|} \in S \Rightarrow a \leq f\left(\frac{x}{|x|}\right) = \frac{1}{|x|} f(x) \leq b \Rightarrow a|x| \leq f(x) \leq b|x|.$$

令 $x \rightarrow 0$ 即得 $f(0) = 0$, 而不等式当 $x = 0$ 时也成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.16 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, $\det A \neq 0$, 试证: $\exists \alpha > 0$, 使得 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 有 $|Ax| \leq \alpha|x|$.

张祖锦解. 题中的 $\det A \neq 0$ 多余, 可删去. 由 Cauchy 不等式, @跟锦数学微信公众号

$$|Ax| = \left[\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left\{ \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \cdot \sum_{j=1}^n x_j^2 \right] \right\}^{\frac{1}{2}} \\ = \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \alpha |x|.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.17 设连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$, 满足如下三条件: (1) $\forall x \in \mathbb{R}^n, f(x) \geq 0$, 且 $x = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$; (2) $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 有 $f(\lambda x) = |\lambda|f(x)$; (3) $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$. 试证: (i) $\exists M > 0$, 使得 $f(x) \leq M|x|$; (ii) f 满足 Lipschitz 条件: 即存在 $L > 0$, 使得 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ ($\forall x, y \in \mathbb{R}^n$); (iii) $\exists$ 常数 $a > 0$, 使得 $\forall x \in \mathbb{R}^n$ 有 $a|x| \leq f(x)$.

张祖锦解. (i), (iii) 在练习 6.1.15 中已经证明. 往证 (ii). 由条件 (3) 及已证的结论 (i) 知 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = f(x - y + y) \leq f(x - y) + f(y) \leq M|x - y| + f(y) \\ \Rightarrow f(x) - f(y) \leq M|x - y|.$$

调换 x, y 的位置即知 $f(y) - f(x) \leq M|x - y|$. 故有 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$. 得证. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.18 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ 为连续函数, 试证: $E = \{x; f(x) = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集.

张祖锦解. 设 x_0 是 E 的聚点, 则 $\exists E \setminus \{x_0\} \ni x_n \rightarrow x_0$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$x_n \in E \Rightarrow f(x_n) = 0 \Rightarrow f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0 \Rightarrow x_0 \in E.$$

这表明 E 的聚点都属于 E , E 是闭集. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.19 试对 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ 写出例 2.1.7 对应结果, 并给出证明.

张祖锦解. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$, 则 f 连续 $\Leftrightarrow \forall c \in \mathbb{R}, \{x; f(x) > c\}, \{x; f(x) < c\}$ 为开集.

$\Rightarrow$: 由函数极限的保号性即知结论成立.

$\Leftarrow$: 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0$, 由 @跟锦数学微信公众号

$$x_0 \in \{x; f(x) > f(x_0) - \varepsilon\}, x_0 \in \{x; f(x) < f(x_0) + \varepsilon\}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \delta_1 > 0, \text{ s.t. } U(x_0, \delta_1) \subset \{x; f(x) > f(x_0) - \varepsilon\}; \\ \exists \delta_2 > 0, \text{ s.t. } U(x_0, \delta_2) \subset \{x; f(x) < f(x_0) + \varepsilon\}$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$U(x_0, \delta) \subset \{x; f(x) > f(x_0) - \varepsilon\} \cap \{x; f(x) < f(x_0) + \varepsilon\}.$$

也即 $|x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.20 试对 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 写出例 2.1.6 的对应结果, 并给出证明.

张祖锦解. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像, 仍是开集. 证明同书第 109 页例 2.1.6 的证明, 只要把一维的邻域等改成 n (或 m) 维的邻域等. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.21 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 中点 x_0 的邻域里有界, 记 @跟锦数学微信公众号

$$M_f(x_0, \delta) = \sup\{f(x); |x - x_0| < \delta\}, m_f(x_0, \delta) = \inf\{f(x); |x - x_0| < \delta\},$$

则极限 @跟锦数学微信公众号

$$\omega_f(x_0) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} [M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)]$$

存在, 并称之为 f 在 x_0 处的振幅. 试证: f 在 x_0 处连续的充要条件是 $\omega_f(x_0) = 0$.

张祖锦解. 同练习 2.3.5 的证明. 原来的绝对值改成现在的模. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.22 设集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是非闭的, 函数 $f(x)$ 在 E 上一致连续. 试证: f 只能唯一地连续开拓到 $\bar{E}$ 上, 使在 $\bar{E}$ 上一致连续.

张祖锦解. 设 $x_0 \in \bar{E} \setminus E$, 则 $\exists E \ni x_n \rightarrow x_0$. 往证 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在, 且与所选逼近 x_0 的序列 $\{x_n\}$ 无关, 而可定义 $f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$. 事实上, 由 $f(x)$ 在 E 上一致连续知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } x, y \in E, |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon. \quad (29)$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 知 $\exists N$, s.t. $m, n \geq N \Rightarrow |x_m - x_n| < \delta \Rightarrow |f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$. 据 Cauchy 收敛准则, $\{f(x_n)\}$ 极限存在. 再设 $E \ni y_n \rightarrow x_0$, 则 $z_n = \begin{cases} x_k, & n = 2k - 1 \\ y_k, & n = 2k \end{cases}$ 满足 $z_n \rightarrow x_0$. 同上论述知 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n)$ 也存在. 据“收敛序

列的子序列也收敛, 并且极限相同” 知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n).$$

如此, 我们将 f 开拓到 $\bar{E}$ 上, 往证 f 在 $\bar{E}$ 上一致连续, 而证得结论. 事实上, 由 (29) 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x, y \in \bar{E}, |x - y| < \delta \Rightarrow \exists E \ni x_n \rightarrow x, E \ni y_n \rightarrow y \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = |x - y| < \delta \\ \Rightarrow \exists N, \text{ s.t. } |x_n - y_n| < \delta \quad (\forall n \geq N) \\ \Rightarrow |f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.1.23 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $\lim_{r \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 试证: f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

张祖锦解. 同练习 2.2.11 的证明. 原来的绝对值改成现在的模. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2 单元练习 6.2 多元函数的偏导数共 24 题

6.2.1 设 $u = f(r, r \cos \theta)$ 有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{\partial u}{\partial \theta}, \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \theta}$. (复旦大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} u_r &= f'_1 + f'_2 \cos \theta, \quad u_\theta = f'_2(-r \sin \theta) = -r f'_2 \sin \theta, \\ u_{r\theta} &= (u_r)_\theta = (f'_1 + f'_2 \cos \theta)_\theta = f''_{12}(-r \sin \theta) + f''_{22}(-r \sin \theta) \cos \theta + f'_2(-\sin \theta) \\ &= -r f''_{12} \sin \theta - r f''_{22} \sin \theta \cos \theta - f'_2 \sin \theta. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.2 设 $u = f(x - y, y - z, z - x)$, 假设 f 对其中变量有直到二阶的连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z}$. (上海交通大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} u_x &= f'_1 - f'_3, \quad u_{xx} = [f''_{11} - f''_{13}] - [f''_{31} - f''_{33}] = f''_{11} - 2f''_{13} + f''_{33}, \\ u_y &= -f'_1 + f'_2, \quad u_{yz} = -[-f''_{12} + f''_{13}] + [-f''_{22} + f''_{23}] = f''_{12} - f''_{13} - f''_{22} + f''_{23}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.3 设 $u = xyz e^{x+y+z}$, 求 $\frac{\partial^{p+q+r} u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r}$. (北京航空航天大学)

张祖锦解. $u = yze^{y+z} \cdot (xe^x) \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = yze^{y+z} \cdot (x+1)e^x \Rightarrow \dots \frac{\partial^p u}{\partial x^p} = yze^{y+z} \cdot (x+p)e^x$. 同理即得 $\frac{\partial^{p+q+r} u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r} = (x+p)(y+q)(z+r)e^{x+y+z}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.4 设 f 为可微函数, $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$ 和方程 $3x + 2y^2 + z^3 = 6xyz$. 试对一下两种情况分别求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 在点 $P_0(1, 1, 1)$ 处的值. (1) 由方程确定了隐函数 $z = z(x, y)$; (2) 由方程确定了隐函数 $y = y(z, x)$. (华中师范大学)

张祖锦解. (1) 由 $3x + 2y^2 + z^3 = 6xyz$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$3 + 3z^2 z_x = 6y(z + xz_x) \Rightarrow z_x = \frac{2yz - 1}{z^2 - 2xy}.$$

再由 $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$u_x = f'(x^2 + y^2 + z^2)(2x + 2zz_x) = 2f'(x^2 + y^2 + z^2) \left(x + z \frac{2yz - 1}{z^2 - 2xy} \right).$$

将 $(1, 1, 1)$ 代入即得 $\frac{\partial u}{\partial x}|_{P_0} = 2f'(3) \left(1 + \frac{2-1}{1-2} \right) = 0$. (2) 由 $3x + 2y^2 + z^3 = 6xyz$ 知 $3 + 4yy_x = 6z(xy_x + y) \Rightarrow y_x = \frac{6yz - 3}{4y - 6xz}$. 再由 $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$u_x = f'(x^2 + y^2 + z^2)(2x + 2yy_x) = 2f'(x^2 + y^2 + z^2) \left(x + y \frac{6yz - 3}{4y - 6xz} \right).$$

将 $(1, 1, 1)$ 代入即得 $\frac{\partial u}{\partial x}|_{P_0} = 2f'(3) \left(1 + \frac{6-3}{4-6} \right) = -f'(3)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.5 设 $z = f(x, y)$, $u = x + ay$, $v = x - ay$, a 为常数, z 关于 u, v 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$. (厦门大学)

张祖锦解. 由 $u = x + ay$, $v = x - ay$ 知 $x = \frac{1}{2}(u + v)$, $y = \frac{1}{2a}(u - v)$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} z_u &= f'_x \frac{1}{2} + f'_y \frac{1}{2a}, \\ z_{uv} &= \frac{1}{2} \left[f''_{xx} \frac{1}{2} - f''_{xy} \frac{1}{2a} \right] + \frac{1}{2a} \left[f''_{yx} \frac{1}{2} - f''_{yy} \frac{1}{2a} \right] = \frac{1}{4} f''_{xx} - \frac{1}{4a^2} f''_{yy}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.6 设函数 $u(x)$ 是由方程组 $u = f(x, y)$, $g(x, y, z) = 0$, $h(x, z) = 0$ 所确定, 且 $\frac{\partial h}{\partial z} \neq 0$, $\frac{\partial g}{\partial y} \neq 0$. 求 $\frac{dy}{dx}$. (清华大学)

张祖锦解. 由 $h'_z \neq 0$ 知 $h(x, z) = 0$ 确定了隐函数 $z = z(x)$, $h'_x + h'_z z'_x = 0 \Rightarrow z'_x = -\frac{h'_x}{h'_z}$. 由 $g'_y \neq 0$ 知 $g(x, y, z) = 0$ 确定了隐函数 $y = y(x, z) = y(x, z(x))$, 且 ③跟锦数学微信公众号

$$g'_x + g'_y y'_x + g'_z z'_x = 0 \Rightarrow y'_x = -\frac{g'_x}{g'_y} - \frac{g'_z}{g'_y} z'_x = -\frac{g'_x}{g'_y} + \frac{g'_z h'_x}{g'_y h'_z}.$$

于是 $\frac{du}{dx} = f'_x + f'_y y'_x = f'_x - \frac{f'_y g'_x}{g'_y} + \frac{f'_y g'_z h'_x}{g'_y h'_z}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.7 设 f, F 可微, 且 $\frac{\partial F}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$, 求由 $\begin{cases} y = f(x, z) \\ F(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 所确定的函数 $y(x), z(x)$ 的一阶导数. (西安电子科技大学)

张祖锦解. 由 $y'_x = f'_x + f'_z z'_x$, $F'_x + F'_y y'_x + F'_z z'_x = 0$ 知 ③跟锦数学微信公众号

$$y'_x = \frac{f'_x F'_z - f'_z F'_x}{F'_z + f'_z F'_y}, \quad z'_x = -\frac{F'_x + f'_x F'_y}{F'_z + f'_z F'_y}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.8 设函数 $F_i(u)$, $i = 1, 2, 3$ 可微, $A = |a_{ij}|$ 是一个三阶的函数行列式, 其中 $a_{ij} = F_i(x_j)$, $i, j = 1, 2, 3$ 并且 x_3 是由方程 $x_2^2 + x_3 + \sin(x_2 \cdot x_3) = 1$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial A}{\partial x_1}$ 与 $\frac{\partial A}{\partial x_2}$ 在 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 0$ 时的值. (西北大学)

张祖锦解. 由 $x_2^2 + x_3 + \sin(x_2 \cdot x_3) = 1$ 知 ③跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial x_3}{\partial x_1} + \cos(x_2 \cdot x_3) \cdot x_2 \frac{\partial x_3}{\partial x_1} = 0, \quad 2x_2 + \frac{\partial x_3}{\partial x_2} + \cos(x_2 \cdot x_3) \left[x_3 + x_2 \frac{\partial x_3}{\partial x_2} \right] = 0.$$

将 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 0$ 代入得 $\frac{\partial x_3}{\partial x_1}|_{(0,1,0)} = 0, \frac{\partial x_3}{\partial x_2}|_{(0,1,0)} = -1$. 由行列式的求导

微信公众号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

法则 (参考练习 3.1.20) 知 ③跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial A}{\partial x_1} = \begin{vmatrix} F'_1(x_1) & F'_1(x_2) & F'_1(x_3) \\ F'_2(x_1) & F'_2(x_2) & F'_2(x_3) \\ F'_3(x_1) & F'_3(x_2) & F'_3(x_3) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} F_1(x_1) & F_1(x_2) & F'_1(x_3) \frac{\partial x_3}{\partial x_1} \\ F_2(x_1) & F_2(x_2) & F'_2(x_3) \frac{\partial x_3}{\partial x_1} \\ F_3(x_1) & F_3(x_2) & F'_3(x_3) \frac{\partial x_3}{\partial x_1} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial A}{\partial x_1}|_{(0,1,0)} = \begin{vmatrix} F'_1(0) & F'_1(1) & F'_1(0) \\ F'_2(0) & F'_2(1) & F'_2(0) \\ F'_3(0) & F'_3(1) & F'_3(0) \end{vmatrix};$$

$$\frac{\partial A}{\partial x_2} = \begin{vmatrix} F'_1(x_1) & F'_1(x_2) & F'_1(x_3) \\ F'_2(x_1) & F'_2(x_2) & F'_2(x_3) \\ F'_3(x_1) & F'_3(x_2) & F'_3(x_3) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} F_1(x_1) & F_1(x_2) & F'_1(x_3) \frac{\partial x_3}{\partial x_2} \\ F_2(x_1) & F_2(x_2) & F'_2(x_3) \frac{\partial x_3}{\partial x_2} \\ F_3(x_1) & F_3(x_2) & F'_3(x_3) \frac{\partial x_3}{\partial x_2} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial A}{\partial x_2}|_{(0,1,0)} = - \begin{vmatrix} F'_1(0) & F'_1(1) & F'_1(0) \\ F'_2(0) & F'_2(1) & F'_2(0) \\ F'_3(0) & F'_3(1) & F'_3(0) \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} F'_1(0) & F'_1(1) & F'_1(0) \\ F'_2(0) & F'_2(1) & F'_2(0) \\ F'_3(0) & F'_3(1) & F'_3(0) \end{vmatrix}.$$

注意 $\frac{\partial A}{\partial x_2}$ 的计算公式中, 第一个行列式在 $(0, 1, 0)$ 处时第一和第三列相同, 而行列式为零. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.9 设函数 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 具有二阶连续导数, 并设 $u = x\varphi(x+y) + y\psi(x+y)$. 试证: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$. (中国科学院)

张祖锦解. ③跟锦数学微信公众号

$$u'_x = \varphi + x\varphi' + y\psi', \quad u'_y = x\varphi' + \psi + y\psi';$$

$$u''_{xx} = \varphi' + \varphi' + x\varphi'' + y\psi'', \quad u''_{xy} = \varphi' + x\varphi'' + \psi' + y\psi'';$$

$$u''_{yy} = x\varphi'' + \psi' + \psi' + y\psi'';$$

$$u''_{xx} - 2u''_{xy} + u''_{yy} = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.10 证明: 若 u 是 x, y, z 的函数且 $\varphi(u^2 - x^2, u^2 - y^2, u^2 - z^2) = 0$, 则 ③跟锦数学微信公众号

$$\frac{u'_x}{x} + \frac{u'_y}{y} + \frac{u'_z}{z} = \frac{1}{u}. \quad (\text{东北师范大学})$$

张祖锦解.由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\varphi_1'(2uu_x' - 2x) + \varphi_2'(2uu_y') + \varphi_3'(2uu_z') &= 0, \\ \varphi_1'(2uu_y') + \varphi_2'(2uu_y' - 2y) + \varphi_3'(2uu_z') &= 0, \\ \varphi_1'(2uu_z') + \varphi_2'(2uu_z') + \varphi_3'(2uu_z' - 2z) &= 0\end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$u'_x = \frac{x\varphi_1'}{u(\varphi_1' + \varphi_2' + \varphi_3')}, u'_y = \frac{y\varphi_2'}{u(\varphi_1' + \varphi_2' + \varphi_3')}, u'_z = \frac{z\varphi_3'}{u(\varphi_1' + \varphi_2' + \varphi_3')}.$$

于是 $\frac{u'_x}{x} + \frac{u'_y}{y} + \frac{u'_z}{z} = \frac{1}{u}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.11 设 u, v, w 都是 x 的函数, 具有二阶连续偏导数, 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\mathcal{W}(u, v, w) = \begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix}$$

满足 $\mathcal{W} = u^3 \mathcal{W}\left(1, \frac{v}{u}, \frac{w}{u}\right)$. (西北师范大学)

张祖锦解.令 $V = \frac{v}{u}, W = \frac{w}{u}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\mathcal{W}(u, v, w) &= \begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u & uV & uW \\ u' & (uV)' & (uW)' \\ u'' & (uV)'' & (uW)'' \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} u & uV & uW \\ u' & u'V + uV' & u'W + uW' \\ u'' & u''V + 2u'V' + uV'' & u''W + 2u'W' + uW'' \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} u & 0 & 0 \\ u' & uV' & uW' \\ u'' & 2u'V' + uV'' & 2u'W' + uW'' \end{vmatrix} \quad (\text{第一列分别乘以 } -V, -W \text{ 加到第二,三列}) \\ &= u \begin{vmatrix} uV' & uW' \\ 2u'V' + uV'' & 2u'W' + uW'' \end{vmatrix} = u^2 \begin{vmatrix} V' & W' \\ 2u'V' + uV'' & 2u'W' + uW'' \end{vmatrix} \\ &= u^2 \begin{vmatrix} V' & W' \\ uV'' & uW'' \end{vmatrix} = u^3 \begin{vmatrix} V' & W' \\ V'' & W'' \end{vmatrix} = u^3 \mathcal{W}(1, V, W).\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.12 设 $x = f(u, v), y = g(u, v), w = w(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 满足 (a) $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial v}, \frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{\partial g}{\partial u}$; (b) $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$. 试证:

(1) $\frac{\partial^2(fg)}{\partial u^2} + \frac{\partial^2(fg)}{\partial v^2} = 0$; (2) $w = w(x, y) = w(f(u, v), g(u, v))$ 满足 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} = 0$. (北京大学)

张祖锦解.只要证明 (2), 因为一旦 (2) 成立, 只要取 $w = xy$ 就得 (1). 由题意, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}(f'_u)^2 &= (g'_v)^2, (f'_v)^2 = (g'_u)^2; f'_u g'_u + f'_v g'_v = g'_v g'_u + (-g'_u) g'_v = 0; \\ f''_{uu} + f''_{vv} &= (g''_{vv})'_u (-g'_u)'_v = 0, g''_{uu} + g''_{vv} = (-f'_v)'_u + (f'_u)'_v = 0.\end{aligned}$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}w'_u &= w'_x f'_u + w'_y g'_u, \\ w''_{uu} &= (w''_{xx} f'_u + w''_{xy} g'_u) f'_u + w'_x f''_{uu} + (w''_{yx} f'_u + w''_{yy} g'_u) g'_u + w'_y g''_{uu}, \\ w''_{vv} &= (w''_{xx} f'_v + w''_{xy} g'_v) f'_v + w'_x f''_{vv} + (w''_{yx} f'_v + w''_{yy} g'_v) g'_v + w'_y g''_{vv}, \\ w''_{uv} + w''_{vu} &= w''_{xx} [(f'_u)^2 + (f'_v)^2] + 2w''_{xy} [f'_u g'_u + f'_v g'_v] + w''_{yy} [(g'_u)^2 + (g'_v)^2] \\ &\quad + w'_x (f''_{uu} + f''_{vv}) + w'_y (g''_{uu} + g''_{vv}) = (w''_{xx} + w''_{yy}) [(f'_u)^2 + (f'_v)^2] = 0.\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.13 设 $u(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数, $F(s, t)$ 有连续的一阶偏导数, 且满足 $F'(u'_x, u'_y) = 0, (F'_s)^2 + (F'_t)^2 \neq 0$. 证明: $u''_{xx} u''_{yy} - (u''_{xy})^2 = 0$. (华东师范大学)

张祖锦解.由 $F(u'_x, u'_y) = 0$ 知 $\begin{cases} F'_s u''_{xx} + F'_t u''_{xy} = 0 \\ F'_s u''_{xy} + F'_t u''_{yy} = 0 \end{cases}$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{pmatrix} u''_{xx} & u''_{xy} \\ u''_{xy} & u''_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

有非零解 $\begin{cases} a = F'_s \\ b = F'_t \end{cases}$. 而系数行列式 $u''_{xx} u''_{yy} - (u''_{xy})^2 = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.14 设 $u = x + y, v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$, 试用 u, v 作为新自变量变换方程 @跟锦数学微信公众号

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} z'_x &= z'_u - \frac{1}{x^2} z'_v, \quad z'_y = z'_u - \frac{1}{y^2} z'_v, \\ z''_{xx} &= \left(z''_{uu} - \frac{1}{x^2} z''_{uv} \right) - \frac{1}{x^2} \left(z''_{uu} - \frac{1}{x^2} z''_{vv} \right) + \frac{2}{x^3} z'_v = z''_{uu} - \frac{2}{x^3} z''_{uv} + \frac{1}{x^4} z''_{vv} + \frac{2}{x^3} z'_v, \\ z''_{xy} &= \left(z''_{uu} - \frac{1}{y^2} z''_{uv} \right) - \frac{1}{x^2} \left(z''_{vu} - \frac{1}{y^2} z''_{vv} \right) = z''_{uu} - \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) z''_{uv} + \frac{1}{x^2 y^2} z''_{vv}, \\ z''_{yy} &= \left(z''_{uu} - \frac{1}{y^2} z''_{uv} \right) - \frac{1}{y^2} \left(z''_{vu} - \frac{1}{y^2} z''_{vv} \right) + \frac{2}{y^3} z'_v = z''_{uu} - \frac{2}{y^2} z''_{uv} + \frac{1}{y^4} z''_{vv} + \frac{2}{y^3} z'_v \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &= x^2 z''_{xx} - (x^2 + y^2) z''_{xy} + y^2 z''_{yy} \\ &= x^2 z''_{uu} - 2z''_{uv} + \frac{1}{x^2} z''_{vv} + \frac{2}{x} z'_v - (x^2 + y^2) z''_{uu} + (x^2 + y^2) \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) z''_{uv} \\ &\quad - (x^2 + y^2) \frac{1}{x^2 y^2} z''_{vv} + y^2 z''_{uu} - 2z''_{uv} + \frac{1}{y^2} z''_{vv} + \frac{2}{y} z'_v \\ &= \left[\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right)^2 - 4 \right] z''_{uv} + 2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) z'_v = [(uv - 2)^2 - 4] z''_{uv} + 2v z'_v \\ &= v [u(uv - 4) z''_{uv} + 2z'_v]. \end{aligned}$$

因此所求为 $u(uv - 4) z''_{uv} + 2z'_v = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$6.2.15 \text{ 通过变换 } u = x - 2\sqrt{y}, v = x + 2\sqrt{y}, \text{ 变换方程 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} \quad (y > 0), \text{ 假设所出现的偏导数都连续. (复旦大学)}$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} z'_x &= z'_u + z'_v, \quad z'_y = \frac{1}{\sqrt{y}} z'_u + \frac{1}{\sqrt{y}} z'_v, \\ z''_{xx} &= (z''_{uu} + z''_{uv}) + (z''_{vu} + z''_{vv}) = z''_{uu} + 2z''_{uv} + z''_{vv}, \\ z''_{yy} &= -\frac{1}{\sqrt{y}} \left(-\frac{1}{\sqrt{y}} z''_{uu} + \frac{1}{\sqrt{y}} z''_{uv} \right) + \frac{1}{2y^{\frac{3}{2}}} z'_u + \frac{1}{\sqrt{y}} \left(-\frac{1}{\sqrt{y}} z''_{vu} + \frac{1}{\sqrt{y}} z''_{vv} \right) - \frac{1}{2y^{\frac{3}{2}}} z'_v \\ &= \frac{1}{y} z''_{uu} - \frac{2}{y} z''_{uv} + \frac{1}{y} z''_{vv} + \frac{1}{2y^{\frac{3}{2}}} (z'_u - z'_v) \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &= z''_{xx} - y z''_{yy} - \frac{1}{2} z'_y \\ &= [z''_{uu} + 2z''_{uv} + z''_{vv}] - \left[z''_{uu} - 2z''_{uv} + z''_{vv} + \frac{1}{2\sqrt{y}} (z'_u - z'_v) \right] \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{y}} z'_u + \frac{1}{\sqrt{y}} z'_v \right) \\ &= 4z''_{uv}. \end{aligned}$$

于是所求为 $z''_{uv} = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$6.2.16 \text{ 设 } z = f(x, y) \text{ 是二次连续可微函数, 又有关系式 } u = x + ay, v = x - ay \text{ (} a \text{ 是不为零的常数). 证明: } a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}. \text{ (北京大学)}$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} z'_x &= z'_u + z'_v, \quad z'_y = az'_u - az'_v, \\ z''_{xx} &= (z''_{uu} + z''_{uv}) + (z''_{vu} + z''_{vv}) = z''_{uu} + 2z''_{uv} + z''_{vv}, \\ z''_{yy} &= a(az''_{uu} - a''_{uv}) - a(az''_{vu} - az''_{vv}) = a^2 z''_{uu} - 2a^2 z''_{uv} + a^2 z''_{vv}, \\ a^2 z''_{xx} - z''_{yy} &= 4a^2 z''_{uv}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$6.2.17 \text{ 设 } u = f(r), r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}, \text{ 证明: @跟锦数学微信公众号}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{n-1}{r} \frac{du}{dr}$$

$$\text{张祖锦解. } \frac{\partial u}{\partial x_i} = f' \frac{x_i}{r}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f'' \frac{x_i}{r} \cdot \frac{x_i}{r} + f' \frac{r - x_i \frac{x_i}{r}}{r^2}, \quad \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f'' + f' \frac{nr - r}{r^2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$6.2.18 \text{ 若 } u(x, y) \text{ 的二阶导数存在, 证明 } u(x, y) = f(x)g(y) \text{ 的充分必要条件是 } u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}. \text{ (清华大学)}$$

张祖锦解. $\Rightarrow$: 若 $u(x, y) = f(x)g(y)$, 则 $u'_x = f'g$, $u'_y = fg'$, $u''_{xy} = f'g'$, 而 $uu''_{xy} = fgf'g' = u'_x u'_y$.

$\Leftarrow$: 若 $uu''_{xy} = u'_x u'_y$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$0 = uu''_{xy} - u'_x u'_y = u^2 \frac{(u'_y)_x u - u'_y u'_x}{u^2} = u^2 \left(\frac{u'_y}{u} \right)'_x.$$

由 $u \neq 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\left(\frac{u'_y}{u}\right)' = 0 \Rightarrow \frac{u'_y}{u} = h(y) \Rightarrow (\ln|u|)'_y = h(y) \Rightarrow \ln|u| = \int h(y) dy + c(x) \\ \Rightarrow u = \left[\pm e^{c(x)}\right] \cdot e^{\int h(y) dy} \equiv f(x)g(y).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.19 以 $u = \frac{y}{x}$, $v = xy$ 作自变量, $w = x + y + z$ 作函数, 变换方程 @跟锦数学微信公众号

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \quad (\text{中南大学})$$

张祖锦解. 由 $z = w - x - y = w(u, v) - x - y = w(u(x, y), v(x, y)) - x - y$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$z'_x = -\frac{y}{x^2} w'_u + y w'_v - 1, \quad z'_y = \frac{1}{x} w'_u + x w'_v - 1, \\ z''_{xx} = \frac{2y}{x^3} w''_{uu} - \frac{y}{x^2} \left(-\frac{y}{x^2} w''_{uu} + y w''_{uv} \right) + y \left(-\frac{y}{x^2} w''_{vu} + y w''_{vv} \right) \\ = \frac{y^2}{x^4} w''_{uu} - \frac{2y^2}{x^2} w''_{uv} + y^2 w''_{vv} + \frac{2y}{x^3} w'_u, \\ z''_{xy} = -\frac{1}{x^2} w'_u - \frac{y}{x^2} \left(\frac{1}{x} w''_{uu} + x w''_{uv} \right) + w'_v + y \left(\frac{1}{x} w''_{vu} + x w''_{vv} \right) \\ = -\frac{y}{x^3} w''_{uu} + x y w''_{vv} - \frac{1}{x^2} w'_u + w'_v, \\ z''_{yy} = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} w''_{uu} + x w''_{uv} \right) + x \left(\frac{1}{x} w''_{vu} + x w''_{vv} \right) \\ = \frac{1}{x^2} w''_{uu} + 2w''_{uv} + x^2 w''_{vv}$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$0 = x^2 z''_{xx} + 2xy z''_{xy} + y^2 z''_{yy} \\ = \frac{y^2}{x^2} w''_{uu} - 2y^2 w''_{uv} + x^2 y^2 w''_{vv} + \frac{2y}{x} w'_u - \frac{2y^2}{x^2} w''_{uu} + 2x^2 y^2 w''_{vv} - \frac{2y}{x} w'_u + 2xy w'_v \\ + \frac{y^2}{x^2} w''_{uu} + 2y^2 w''_{uv} + x^2 y^2 w''_{vv} \\ = 4x^2 y^2 w''_{vv} + 2xy w'_v = 2[2v^2 w''_{vv} + v w'_v].$$

微信: zhangzujin361

故所求为 $2v^2 w''_{vv} + v w'_v = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$6.2.20 \text{ 设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases} \quad \text{求证: 在 } (0, 0) \text{ 处, } f(x, y) \\ \text{连续但不可微.}$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \leq \frac{\left(\frac{x^2 + y^2}{2}\right)^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \\ = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{4} \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0))$$

知 f 在 $(0, 0)$ 处连续. 又由 $f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, $f'_y(0, 0) = 0$, @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{m^2}{(1 + m^2)^2} \quad (y = mx)$$

知 f 在 $(0, 0)$ 处不可微. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.2.21 确定 α 的值使得函数 @跟锦数学微信公众号

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\alpha \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 可微. (同济大学)

张祖锦解. 若 f 在 $(0, 0)$ 可微, 则 @跟锦数学微信公众号

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{2\alpha-1} \sin \frac{1}{x^2}$$

存在 $\Leftrightarrow \alpha > \frac{1}{2}$. 事实上, 若 $\alpha > \frac{1}{2}$, 则由“无穷小量乘以有界量还是无穷小量”知上

述极限存在且等于零. 若 $\alpha \leq \frac{1}{2}$, 则由 @跟锦数学微信公众号

$$x_k = \frac{1}{\sqrt{2k\pi}} \Rightarrow x_k^{2\alpha-1} \sin \frac{1}{x_k^2} = 0;$$

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{2k\pi + \frac{\pi}{2}}} \Rightarrow y_k^{2\alpha-1} \sin \frac{1}{y_k^2} = \begin{cases} 1, & \alpha = \frac{1}{2} \\ \rightarrow +\infty \quad (k \rightarrow \infty), & \alpha < \frac{1}{2} \end{cases}$$

知上述极限不存在.

反之, 若 $\alpha > \frac{1}{2}$, 则由上述论证知 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ = (x^2 + y^2)^{\alpha - \frac{1}{2}} \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0)),$$

而 f 在 $(0, 0)$ 处可微. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.2.22 设 $g(x, y) = \begin{cases} g(x, y) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 证明: (1) 若 $g(0, 0) = 0$, $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微, 且 $dg(0, 0) = 0$, 则 f 在 $(0, 0)$ 处可微, 且 $df(0, 0) = 0$; (2) 若 g 在 $(0, 0)$ 有偏导数, 且 f 在 $(0, 0)$ 处可微, 则 $df(0, 0) = 0$. (武汉大学)

张祖锦解. (1) 由题意, $g(0, 0) = 0$, $0 = dg(0, 0) = g'_x(0, 0)dx + g'_y(0, 0)dy \Rightarrow g'_x(0, 0) = g'_y(0, 0) = 0$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x, 0) \sin \frac{1}{|x|}}{x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x, 0) - g(0, 0)}{x} \sin \frac{1}{|x|} = 0$$

(无穷小量乘以有界量还是无穷小量). 同理, $f'_y(0, 0) = 0$. 进一步有 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{g(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ = \frac{g(x, y) - g(0, 0) - g'_x(0, 0)x - g'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0))$$

(g 在 $(0, 0)$ 处可微 $\Rightarrow$ 第一项是无穷小量), 而 f 在 $(0, 0)$ 处可微, 且 @跟锦数学微信公众号

$$df(0, 0) = f'_x(0, 0)dx + f'_y(0, 0)dy = 0.$$

(2) 由 $g'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x, 0) - g(0, 0)}{x}$ 存在知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow 0} [g(x, 0) - g(0, 0)] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x, 0) - g(0, 0)}{x} \cdot x = 0.$$

再用反证法证明 $g(0, 0) = 0$. 事实上, 若 $g(0, 0) \neq 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$f(x, 0) = g(x, 0) \sin \frac{1}{|x|} \Rightarrow \sin \frac{1}{|x|} = \frac{f(x, 0)}{g(x, 0)} \rightarrow \frac{0}{g(0, 0)} = 0 \quad (x \rightarrow 0)$$

是一个矛盾. 故有结论.

再用反证法证明 $g'_x(0, 0) = 0$. 事实上, 若 $g'_x(0, 0) \neq 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\sin \frac{1}{|x|} = \frac{f(x, 0)}{g(x, 0)} = \frac{\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}}{\frac{g(x, 0) - g(0, 0)}{x}} \rightarrow \frac{f'_x(0, 0)}{g'_x(0, 0)} \quad (x \rightarrow 0)$$

也是一个矛盾. 同理, $g'_y(0, 0) = 0$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x, 0)}{x} \sin \frac{1}{|x|} = 0, \\ f'_y(0, 0) = 0, \quad df(0, 0) = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.2.23 设函数 $g(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微, $g(x_0, y_0) = 0$, 且 $\exists M > 0$, 使得 $|g(x, y)| \leq M\rho$ (ρ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域内), 其中 $\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$. 试证: 任一函数 $f(x, y)$, 若 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = A$ 存在, 则 $z = f(x, y)g(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微. (仿武汉大学试题)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$z'_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0)g(x, y_0) - 0}{x - x_0} \\ = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x, y_0) - g(x_0, y_0)}{x - x_0} = Ag'_x(x_0, y_0).$$

同理, $z'_y(x_0, y_0) = Ag'_y(x_0, y_0)$. 进一步, @跟锦数学微信公众号

$$\frac{|z(x, y) - z(x_0, y_0) - z'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - z'_y(x_0, y_0)(y - y_0)|}{\rho} \\ = \frac{|f(x, y)g(x, y) - Ag'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - Ag'_y(x_0, y_0)(y - y_0)|}{\rho} \\ \leq \frac{|f(x, y) - A| \cdot |g(x, y)| + |A| \cdot |g(x, y) - g'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - g'_y(x_0, y_0)(y - y_0)|}{\rho} \\ \leq M|f(x, y) - A| + A \frac{|g(x, y) - g'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - g'_y(x_0, y_0)(y - y_0)|}{\rho} \\ \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (x_0, y_0)).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.2.24 设 f'_x, f'_y 在 (x_0, y_0) 的某个邻域里存在, 在 (x_0, y_0) 的某个空心邻域里 f''_{xy} 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f''_{xy}(x, y)$ 存在, 试证: f''_{xy} 在 (x_0, y_0) 处连续, 且 $f''_{yx}(x_0, y_0)$ 存在, $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$.

张祖锦解. 由 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f''_{xy}(x, y) = A$ 存在知 @跟锦数学微信公众号

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f'_x(x_0, y) - f'_x(x_0, y_0)}{y - y_0} = \lim_{y \rightarrow y_0} f''_{xy}(x_0, \xi_y) = A.$$

于是 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f''_{xy}(x, y) = A = f''_{xy}(x_0, y_0)$, f''_{xy} 在 (x_0, y_0) 处连续. 据书第 573 页例

6.2.8 知 $f''_{yx}(x_0, y_0)$ 存在, $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.2.25 设二元函数 $F(x, y)$ 在直角坐标系中可写成 $F(x, y) = f(x) + g(y)$, 在极坐标系中 $F(x, y) = s(r)$, 试求 $F(x, y)$.

张祖锦解. 由题意, $F''_{xy} = 0$. 于是

@跟锦数学微信公众号

$$F'_x = s' \frac{x}{r}, \quad F''_{xy} = s'' \frac{y}{r} \cdot \frac{x}{r} + s' x \left(-\frac{1}{r^2} \right) \frac{y}{r} = s'' \frac{xy}{r^2} - s' \frac{xy}{r^3} = 0, \quad rs'' - s' = 0,$$

$$\left[\frac{s'}{r} \right]' = 0, \quad \frac{s'}{r} = A, \quad s' = Ar, \quad s = ar^2 + b, \quad F(x, y) = a(x^2 + y^2) + b.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.2.26 设二元函数 $F(x, y) = f(x)g(y)$. (1) 在极坐标系中可表成 $F(x, y) = s(r)$, 求 $F(x, y)$; (2) 在极坐标系中可表成 $F(x, y) = \varphi(\theta)$, 求 $F(x, y)$.

张祖锦解. 由练习 6.2.18 知 $F(x, y) = f(x)g(y) \Leftrightarrow FF''_{xy} = F'_x F'_y$ ($F \neq 0$).

(1) 若 $F(x, y) = s(r)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$F'_x = s' \frac{x}{r}, \quad F'_y = s' \frac{y}{r}, \quad F''_{xy} = s'' \frac{y}{r} \cdot \frac{x}{r} + s' x \left(-\frac{1}{r^2} \right) \frac{y}{r} = \frac{xy}{r^2} (rs'' - s');$$

$$\frac{xy}{r^3} (rs'' - s') = FF''_{xy} = F'_x F'_y = s'^2 \frac{xy}{r^2}, \quad s(rs'' - s') = rs'^2, \quad r(ss'' - s'^2) = ss',$$

$$r \left(\frac{s'}{s} \right)' = \frac{s'}{s}, \quad rt' = t \left(t = \frac{s'}{s} \right), \quad \frac{t'}{t} = \frac{1}{r}, \quad t = Cr, \quad \frac{s'}{s} = Cr, \quad s = ae^{b(x^2+y^2)}.$$

(2) 若 $F(x, y) = \varphi(\theta)$, 则由 $\theta = \arctan \frac{y}{x}$ 知 $F(x, y) = h(v)$, $v = \frac{y}{x}$. 于是 @跟锦

数学微信公众号

$$F'_x = h' \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right), \quad F'_y = h' \cdot \frac{1}{x}, \quad F''_{xy} = h'' \cdot \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) + h' \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right);$$

$$h \left(-\frac{y}{x^3} h'' - \frac{1}{x^2} h' \right) = FF''_{xy} = F'_x F'_y = -\frac{y}{x^3} h'^2, \quad h(-vh'' - h') = -vh'^2,$$

$$v(hh'' - h'^2) = -hh', \quad \left(\frac{h'}{h} \right)' = -\frac{1}{v} \frac{h'}{h}, \quad p' = -\frac{1}{v} p \left(p = \frac{h'}{h} \right), \quad p = \frac{c}{v}, \quad \frac{h'}{h} = \frac{c}{v},$$

$$h = dv^c, \quad F(x, y) = d \left(\frac{y}{x} \right)^c.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3 单元练习6.3多元Taylor公式, 凸函数, 几何应用, 即知共37题

6.3.1 写出函数 $f(x, y) = y^{2^x}$ 在点 $(1, 1)$ 附近的 Taylor 公式 (写出二阶项, 余项形式可不具体写出). (兰州大学)

张祖锦解. 由 $f(x, y) = y^{2^x}$ 知 $\ln f(x, y) = 2^x \ln y$, 从而容易求得 @跟锦数学微信公众号

$$f'_x = 2^x y^{2^x} \ln 2 \ln y, \quad f'_y = 2^x y^{2^x-1};$$

$$f''_{xx} = 2^x y^{2^x} \ln^2 2 \ln y (1 + 2^x \ln y), \quad f''_{xy} = 2^x y^{2^x-1} \ln 2 (1 + 2^x \ln y),$$

$$f''_{yy} = 2^x (2^x - 1) y^{2^x-2}.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$f(1, 1) = 1, \quad f'_x(1, 1) = 0, \quad f'_y(1, 1) = 2, \quad f''_{xx}(1, 1) = 0, \quad f''_{xy}(1, 1) = 2 \ln 2, \quad f''_{yy}(1, 1) = 2;$$

$$f(x, y) = f(1, 1) + f'_x(1, 1)(x-1) + f'_y(1, 1)(y-1)$$

$$+ \frac{1}{2!} f''_{xx}(1, 1)(x-1)^2 + \frac{1}{1!1!} f''_{xy}(1, 1)(x-1)(y-1)$$

$$+ \frac{1}{2!} f''_{yy}(1, 1)(y-1)^2 + o(\rho^2)$$

$$= 1 + 2(y-1) + 2 \ln 2 (x-1)(y-1) + (y-1)^2 + o(\rho^2).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.2 求 $f(x, y) = e^x \cos y$ 在 $(0, 0)$ 点带 Peano 余项的 Taylor 展开式至四阶项. (北京大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$f(x, y) = e^x \cos y = \left[1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right] \left[1 - \frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{24} + o(y^4) \right]$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{xy^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^2 y^2}{4} + \frac{y^4}{24} + o(\rho^4).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.3 求函数 $f(x, y) = 2x^2 - xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处的 Taylor 展开式.

张祖锦解. 令 $x - 1 = s$, $y + 2 = t$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 2(s+1)^2 - (s+1)(t-2) + (t-2)^2 = 8 + 6s - 5t + 2s^2 - st + t^2 \\ &= 8 + 6(x-1) - 5(y+2) + 2(x-1)^2 - (x-1)(y+2) + (y+2)^2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.4 $|x|, |y|$ 很小时, 求 $\arctan \frac{1+x+y}{1-x+y}$ 的近似多项式, 准确到 x, y 的二次项.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \arctan \frac{1+x+y}{1-x+y} &= \arctan \frac{(1+y)+x}{(1+y)-x} = \arctan \frac{1+\frac{x}{1+y}}{1-\frac{x}{1+y}} \\ &= \arctan 1 + \arctan \frac{x}{1+y} \left(\arctan \frac{1+u}{1-u} = \arctan 1 + \arctan u \right) \\ &= \frac{\pi}{4} + \arctan[x(1-y+y^2+o(y^2))] \\ &= \frac{\pi}{4} + x(1-y+y^2+o(y^2)) + o(x^2) \\ &= \frac{\pi}{4} + x - xy + o(xy^2) + o(x^2) \\ &\approx \frac{\pi}{4} + x - xy. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.5 写出 $f(x, y) = \int_0^1 (1+x)^{t^2y} dt$ 的 Maclaurin 级数的前面不为零的三项.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} (1+x)^{t^2y} &= e^{t^2y \ln(1+x)} = 1 + t^2y \ln(1+x) + \cdots = 1 + t^2y \left(x - \frac{x^2}{2} + \cdots \right) + \cdots \\ &= 1 + t^2xy - t^2 \frac{x^2y}{2} + \cdots, \\ f(x, y) &= \int_0^1 (1+x)^{t^2y} dt \approx 1 + \frac{xy}{3} - \frac{x^2y}{6}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.6 设 z 为由方程 $z^3 - 2xz - y = 0$ 所定义的 x 和 y 的隐函数, 当 $x = 1$ 和 $y = 1$ 时它的值为 $z = 1$. 试写出函数 z 按二项式 $x - 1$ 和 $y - 1$ 的升幂排列的展开式中的若干项.

张祖锦解. 对由 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 有 $F'_x + F'_z z'_x = 0$, $F'_y + F'_z z'_y = 0$; @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} F''_{xx} + F''_{xz} z'_x + (F''_{zx} + F''_{zz} z'_x) z'_x + F'_z z''_{xx} &= 0, \\ F''_{xy} + F''_{xz} z'_y + (F''_{zy} + F''_{zz} z'_y) z'_x + F'_z z''_{xy} &= 0, \\ F''_{yy} + F''_{yz} z'_y + (F''_{zy} + F''_{zz} z'_y) z'_y + F'_z z''_{yy} &= 0. \end{aligned}$$

于是 $z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z}$, $z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z}$; @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} z''_{xx} &= -\frac{z'^2 F''_{zz} + 2z'_x F''_{xz} + F''_{xx}}{F'^3_z} = -\frac{F'^2_x F''_{zz} - 2F'_x F'_z F''_{xz} + F'^2_z F''_{xx}}{F'^3_z}, \\ z''_{xy} &= -\frac{z'_x z'_y F''_{zz} + z'_x F''_{yz} + z'_y F''_{xz} + F''_{xy}}{F'^3_z} \\ &= -\frac{F'_x F'_y F''_{zz} + F'_x F'_z F''_{yz} + F'_y F'_z F''_{xz} + F'^2_z F''_{xy}}{F'^3_y}, \\ z''_{yy} &= -\frac{z'^2_y F''_{zz} + 2z'_y F''_{yz} + F''_{yy}}{F'^3_z} = -\frac{F'^2_y F''_{zz} - 2F'_y F'_z F''_{yz} + F'^2_z F''_{yy}}{F'^3_z}. \end{aligned}$$

将 $F(x, y, z) = z^3 - 2xy + y$ 代入, 即知在 $x = y = z = 1$ 处, $z'_x = 2$, $z'_y = -1$, $z''_{xx} = -16$, $z''_{xy} = 10$, $z''_{yy} = -6$. 因此, @跟锦数学微信公众号

$$z(x, y) = 1 + 2(x-1) - (y-1) - 8(x-1)^2 + 10(x-1)(y-1) + 3(y-1)^2 + \cdots$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.7 求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面方程. (四川联合大学)

张祖锦解. 设 $F(x, y, z) = e^z - z + xy - 3$, 则所求为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &= F'_x(2, 1, 0)(x-2) + F'_y(2, 1, 0)(y-1) + F'_z(2, 1, 0)z \\ &= 1 \cdot (x-2) + 2 \cdot (y-1) + 0 \cdot z = (x-2) + 2(y-1). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.8 过直线 $l: \begin{cases} 10 + 2y - 2z = 27 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$ 作曲面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 27$ 的切面, 求此切面方程. (中南大学)

张祖锦解. 直线 l 的方向向量为 $\{10, 2, -2\} \times \{1, 1, -1\} = \{0, 8, 8\}$. 令 $y = 0$ 得直线 l 过点 $\left(\frac{27}{8}, 0, \frac{27}{8}\right)$. 设切点为 (a, b, c) , 则法向量为 $\{3a, b, -c\}$. 于是 @跟锦数学微

张祖锦编著 微信公众号: 跟锦数学/跟锦考研/小锦教学/数学考研锦囊/数学竞赛 微信: zhangzujin361
pdf 资料: <https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin> <https://mianbaoduo.com/o/gjsx> 第 315 页
信公众号

$$\begin{cases} \{0, 1, 1\} \cdot \{3a, b, -c\} = 0 \Rightarrow b = c, \\ \left\{a - \frac{27}{8}, b, c - \frac{27}{8}\right\} \cdot \{3a, b, -c\} = 0 \Rightarrow 8 - 3a + c = 0, \quad 3a^2 + b^2 - c^2 = 27. \end{cases}$$

算出 $c = -17, b = -17, a = -3$ 或 $c = 1, b = 1, a = 3$. 故所求切线方程为 @跟锦数学微信公众号

$$-9(x+3) - 17(y+17) + 17(z+17) = 0 \Leftrightarrow 9x + 17y - 17z + 27 = 0,$$

或 @跟锦数学微信公众号

$$9(x-3) + (y-1) - (z-1) = 0 \Leftrightarrow 9x + y - z = 27.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.9 已知平面方程为 $lx + my + nz = p$ 与椭球面方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相切, 证明系数满足方程 $a^2l^2 + b^2m^2 + c^2n^2 = p^2$. (武汉大学)

张祖锦解. 设切点为 (x, y, z) , 则椭球面在该点处的法向量 $//\{l, m, n\}$, 即 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{x/a^2}{l} = \frac{y/b^2}{m} = \frac{z/c^2}{n} = k \Rightarrow x = kla^2, y = kmb^2, z = knc^2.$$

代入椭球面方程得 $k = \pm \frac{1}{\sqrt{a^2l^2 + b^2m^2 + c^2n^2}}$. 再将切点坐标代入直线方程, 平方即得结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.10 试证曲面 $S: xyz = a^2$ 在任何一点处的切平面与坐标面所围成的立体体积为定值. (合肥工业大学)

张祖锦解. S 上任何一点 (x, y, z) 处的切平面的法向量为 (yz, zx, xy) , 而切平面方程为 $yz(X-x) + zx(Y-y) + xy(Z-z) = 0 \Leftrightarrow yzX + zxY + xyZ = 3a^2$, 其在 x, y, z 轴上的截距分别为 $\frac{3a^2}{yz}, \frac{3a^2}{zx}, \frac{3a^2}{xy}$. 故立体 (四面体) 的体积为 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{1}{3} \left(\frac{13a^2}{2yz} + \frac{3a^2}{zx} \right) \cdot \frac{3a^2}{xy} = \frac{9a^6}{2(xyZ)^2} = \frac{9a^2}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.11 证明: 曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} (a > 0)$ 的切平面在坐标轴上割下的诸线段, 其和为常量. (华东理工大学)

张祖锦解. 曲面上点 (x, y, z) 处的切平面方程为 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{X-x}{\sqrt{x}} + \frac{Y-y}{\sqrt{y}} + \frac{Z-z}{\sqrt{z}} = 0 \Leftrightarrow \frac{X}{\sqrt{x}} + \frac{Y}{\sqrt{y}} + \frac{Z}{\sqrt{z}} = \sqrt{a},$$

张祖锦编著 微信公众号: 跟锦数学/跟锦考研/小锦教学/数学考研锦囊/数学竞赛 微信: zhangzujin361
pdf 资料: <https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin> <https://mianbaoduo.com/o/gjsx> 第 316 页

其在 x, y, z 轴上的截距分别为 $\sqrt{ax}, \sqrt{ay}, \sqrt{az}$, 它们的和为 $\sqrt{ax} + \sqrt{ay} + \sqrt{az} = a$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.12 求曲线 $C: x = t, y = -t^2, z = t^3$ 上与平面 $\pi: x + 2y + z = 4$ 平行的切线方程. (大连理工大学)

张祖锦解. 平面 π 的法向量为 $\{1, 2, 1\}$, 曲线 C 在点 $(x, y, z) = (t, -t^2, t^3)$ 处的切向量为 $(1, -2t, 3t^2)$. 故 C 的切线与 π 平行 $\Leftrightarrow 0 = \{1, 2, 1\} \cdot \{1, -2t, 3t^2\} = 1 - 4t + 3t^2 = (3t-1)(t-1)$. 因此, $t = \frac{1}{3}$ 或 $t = 1$, 对应的切线方程为 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{x - \frac{1}{3}}{1} = \frac{y + \frac{1}{9}}{-\frac{2}{3}} = \frac{z - \frac{1}{27}}{\frac{1}{3}} \Leftrightarrow \frac{3x-1}{3} = \frac{9y+1}{-6} = \frac{27z-1}{9}, \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{3}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.13 求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $M(1, -2, 1)$ 处的切线及法平面方程. (北京科技大学)

张祖锦解. 曲线 $C: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在点 M 处的切向量为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} \{F_x, F_y, F_z\} \times \{G_x, G_y, G_z\} \Big|_M &= \frac{1}{3} \{x, y, z\} \times \{1, 1, 1\} \Big|_M \\ &= \frac{1}{3} \{y-z, z-x, x-y\} \Big|_M = \{-1, 0, 1\}. \end{aligned}$$

因此切线方程和法平面方程分别为 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{1}, \quad -(x-1) + 0(y+2) + (z-1) = 0 \Leftrightarrow x-z=0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.14 求椭球面 $S: 3x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 在点 $(-1, 2, 3)$ 处的交角. (武汉大学)

张祖锦解. 曲面在交点处的交角定义为其切平面之间的夹角 α (范围为 $[0, \pi/2]$), 和它们的法向量的夹角 θ (范围为 $[0, \pi]$) 要么相等, 要么相差 π . 由于两曲面的法向量分别为 $n_1 = \{3x, y, z\} \Big|_M = \{-3, 2, 3\}$, $n_2 = \{x, y, z\} = \{-1, 2, 3\}$, 我们知 @跟锦数学微信公众号

$$n_1 \cdot n_2 = |n_1||n_2| \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{16}{\sqrt{22} \cdot \sqrt{14}} = \frac{8}{\sqrt{77}} \Rightarrow \alpha = \theta = \arccos \frac{8}{\sqrt{77}}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.15 在曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy + 2xz + 4yz = 8$ 上求出切平面平行于坐标平面的诸切点.

张祖锦解. 曲面 $S: F(x, y, z) \equiv x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy + 2xz + 4yz - 8$ 在点 (x, y, z) 处的法向量为 $n = \{F_x, F_y, F_z\} = 2\{x + y + z, x + 2y + 2z, x + 2y + 3z\}$. 若切平面与 xoy 平面平行, 则 $n // \{0, 0, 1\}$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{x + y + z}{0} = \frac{x + 2y + 2z}{0} = \frac{x + 2y + 3z}{1} \equiv \alpha \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 2z = 0 \\ x + 2y + 3z = \alpha \end{cases} \Rightarrow x = 0, -y = z = \alpha.$$

代入曲面 S 的方程得 $\alpha = \pm 2\sqrt{2}$. 于是切点为 $(0, \pm 2\sqrt{2}, \mp 2\sqrt{2})$.

若切平面与 yoZ 平面平行, 则 $n // \{1, 0, 0\}$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{x + y + z}{1} = \frac{x + 2y + 2z}{0} = \frac{x + 2y + 3z}{0} \equiv \alpha \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = \alpha \\ x + 2y + 2z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -\alpha, y = 2\alpha, z = -\alpha.$$

代入曲面 S 的方程得 $\alpha = \pm 2$. 于是切点为 $(\pm 4, \mp 2, 0)$.

若切平面与 zox 平面平行, 则 $n // \{0, 1, 0\}$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{x + y + z}{0} = \frac{x + 2y + 2z}{1} = \frac{x + 2y + 3z}{0} \equiv \alpha \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 2z = \alpha \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0, -y = z = \alpha.$$

代入曲面 S 的方程得 $\alpha = \pm 2$. 于是切点为 $(\pm 2, \mp 4, \pm 2)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.16 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上怎样的点, 椭球面的法线与三坐标轴成等角?

张祖锦解. 椭球面 $F(x, y, z) \equiv \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$ 再点 (x, y, z) 处的法向量为 @跟锦数学微信公众号

$$n = \frac{1}{2} \{F_x, F_y, F_z\} = \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right).$$

若 n 三坐标轴成等角 α , 则 @跟锦数学微信公众号

$$n_i = n \cdot e_i = |n| \cdot |e_i| \cdot \cos(n, e_i) = \cos \alpha \equiv k \Rightarrow \frac{x}{a^2} = \frac{y}{b^2} = \frac{z}{c^2} = k \Rightarrow x = ka^2, y = kb^2, z = kc^2.$$

代入椭球方程得 $k = \pm \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$x = \pm \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, y = \pm \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, z = \pm \frac{c^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.17 证明: 锥面 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 的切平面经过其顶点.

张祖锦解. 题中方程 $F(x, y, z) \equiv \frac{z}{x} - f\left(\frac{y}{x}\right) = 0$ 表示以原点为顶点, $x = 1, z = f(y)$ 为准线的锥面方程. 对追棉麻上任一点 (x, y, z) , 其法向量为 @跟锦数学微信公众号

$$\{F_x, F_y, F_z\} = \left\{ \frac{yf'\left(\frac{y}{x}\right) - z}{x^2}, -\frac{f'\left(\frac{y}{x}\right)}{x}, \frac{1}{x} \right\}.$$

故切线方程为 $\frac{yf'\left(\frac{y}{x}\right) - z}{x^2}(X - x) - \frac{f'\left(\frac{y}{x}\right)}{x}(Y - y) + \frac{1}{x}(Z - z) = 0$. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{yf'\left(\frac{y}{x}\right) - z}{x^2}(-x) - \frac{f'\left(\frac{y}{x}\right)}{x}(-y) + \frac{1}{x}(-z) = -\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{z}{x} + \frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{z}{x} = 0$$

知原点满足切平面方程, 而在切平面上. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.3.18 求椭球面 $x^2 + y^2 + z^2 - xy = 1$ 在坐标面上的投影.

张祖锦解. 椭球面 $F(x, y, z) \equiv x^2 + y^2 + z^2 - xy - 1$ 在点 (x, y, z) 处的法向量 @跟锦数学微信公众号

$$n = \{F_x, F_y, F_z\} = \{2x - y, 2y - x, 2z\}.$$

法向量与 $e_3 = (0, 0, 1)$ 垂直的椭球面上的点在 xoy 平面上的投影所围成的闭区域就是椭球面在 xoy 平面上的投影. 由 $n \cdot e_3 = 0 \Rightarrow z = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - xy - 1 = 0$ 知椭球面在 xoy 平面上的投影为 $x^2 + y^2 - xy \leq 1$. 由 $n \cdot e_1 = 0 \Rightarrow 2x - y = 0 \Rightarrow \frac{3y^2}{4} + z^2 - 1 = 0$ 知椭球面在 yoZ 平面上的投影为 $\frac{3y^2}{4} + z^2 \leq 1$. 由 $n \cdot e_2 = 0 \Rightarrow 2y - x = 0 \Rightarrow \frac{3x^2}{4} + z^2 - 1 = 0$ 知椭球面在 zox 平面上的投影为

$\frac{3x^2}{4} + z^2 \leq 1$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.19 若 M_0 是 $f(x, y)$ 的极小点, 且在 M_0 处 f''_{xx}, f''_{yy} 存在, 试证在 M_0 点, $f''_{xx} + f''_{yy} \geq 0$. (江西师范大学)

张祖锦解. 由 $M_0(x_0, y_0)$ 为 f 的极小点知 $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$, 且 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)h + \frac{f''_{xx}(x_0, y_0)}{2}h^2 + o(h^2) \\ &= \frac{f''_{xx}(x_0, y_0)}{2}h^2 + o(h^2) \\ \Rightarrow 0 &\leq \frac{f''_{xx}(x_0, y_0)}{2} + o(1) \Rightarrow 0 \leq f''_{xx}(x_0, y_0) \quad (h \rightarrow 0) \end{aligned}$$

同理, $f''_{yy}(x_0, y_0) \geq 0$. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.20 设 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 内有二阶连续的偏导数, 且 $f''_{xx} + f''_{yy} = 0$, $f''_{xy} \neq 0$. 证明: $z = f(x, y)$ 的最大值, 最小值只能在区域的边界上取得. (华中师范大学)

张祖锦解. 据题意, $f''_{xx}f''_{yy} - (f''_{xy})^2 = -(f''_{xy})^2 < 0$. 而 D 的内部没有 f 的极值点 (参考华东师大数学分析第四版第 147 页). 但在有界闭区域 D 上的连续函数 f 必有最大值和最小值, 而仅能在边界上取得. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.21 求曲面 $z = xy - 1$ 上与原点最近的点的坐标. (中山大学)

张祖锦解. 曲面上点 $(x, y, xy - 1)$ 到原点的距离 @跟锦数学微信公众号

$$\sqrt{x^2 + y^2 + (xy - 1)^2} = \sqrt{(x - y)^2 + x^2y^2 + 1} \geq 1.$$

等号当且仅当 $x = y = 0, z = -1$ 时成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.22 求两曲面: $x + 2y = 1$ 和 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的交线上距原点最近的点. (中国科学院)

张祖锦解. 用 Lagrange 乘数法. 只要求 $x^2 + y^2 + z^2$ 在条件 $x + 2y - 1 = 0$, $x^2 + 2y^2 + z^2 - 1 = 0$ 下的极值. 为此, 令 @跟锦数学微信公众号

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x + 2y - 1) + \mu(x^2 + 2y^2 + z^2 - 1).$$

由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} L'_x &= 2x + \lambda + 2\mu x = 0, \\ L'_y &= 2y + 2\lambda + 4\mu y = 0, \\ L'_z &= 2z + 2\mu z = 0 \Rightarrow z(\mu + 1) = 0, \\ L'_\lambda &= x + 2y - 1 = 0, \\ L'_\mu &= x^2 + 2y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{aligned}$$

知若 $\mu = -1$, 则由 $L'_x = 0$ 知 $\lambda = 0$, 由 $L'_y = 0$ 知 $y = 0$, 这与 $L'_\lambda = 0$ 矛盾. 故 $\mu \neq -1$, 由 $L'_z = 0$ 知 $z = 0$, 代入 $L'_\lambda = L'_\mu = 0$ 容易求出 $y = 0 \Rightarrow x = 1$ 或 $y = \frac{2}{3} \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$. 于是取极值的可疑点为 $(1, 0, 0)$ 和 $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0)$. 比较 $1 > \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{4}{9}}$ 知所求为 $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.23 在平面上求一点, 使它到 n 个定点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 的距离之平方和最小. (西北工业大学)

张祖锦解. 题目就是求 $\rho = \sum_{i=1}^n [(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2]$ 的最小值. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \rho'_x &= 2 \sum_{i=1}^n (x - x_i) = 2 \left(nx - \sum_{i=1}^n x_i \right) = 0, \\ \rho'_y &= 2 \sum_{i=1}^n (y - y_i) = 2 \left(ny - \sum_{i=1}^n y_i \right) = 0 \end{aligned}$$

知可疑点为 $x_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, y_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$. 又由 $\rho''_{xx} = 2n > 0, \rho''_{xx}\rho''_{yy} - (\rho''_{xy})^2 = 2n \cdot 2n - 0^2 > 0$ 知 (x_0, y_0) 为 ρ 的极小值点. 因为极小值点唯一, 而也是最小值点.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.24 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 所截成一椭圆, 求原点至该椭圆最近、最远距离. (北京航空航天大学)

张祖锦解. 题目就是求 $x^2 + y^2 + z^2$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 0, x + y + z - 1 = 0$ 下的极值. 为此, 令 $L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - z) + \mu(x + y + z - 1)$. 由 @跟锦数

学微信公众号

$$L'_x = 2x + 2\lambda x + \mu = 0,$$

$$L'_y = 2y + 2\lambda y + \mu = 0$$

$$L'_z = 2z - \lambda + \mu = 0,$$

$$L'_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0,$$

$$L'_\mu = x + y + z - 1 = 0$$

知 $L'_x - L'_y = 0 \Rightarrow (1 + \lambda)(x - y) = 0$. 若 $\lambda = -1$, 则由 $L'_x = 0$ 知 $\mu = 0$, 再据 $L'_z = 0$ 知 $z = -\frac{1}{2}$, 代入 $L'_\lambda = 0$ 得 $x^2 + y^2 = -\frac{1}{2}$, 这是一个矛盾. 故 $\lambda \neq -1$, 由 $L'_x - L'_y = 0$ 知 $x = y$. 代入 $L'_\lambda = L'_\mu = 0$ 容易知道 ①跟锦数学微信公众号

$$(x, y, z) = \left(-\frac{1+\sqrt{3}}{2}, -\frac{1+\sqrt{3}}{2}, 2+\sqrt{3}\right) \text{ 或 } \left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}, \frac{-1+\sqrt{3}}{2}, 2-\sqrt{3}\right).$$

分别计算 ①跟锦数学微信公众号

$$2\left(-\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (2+\sqrt{3})^2 = 9+5\sqrt{3}, \quad 2\left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (2-\sqrt{3})^2 = 9-5\sqrt{3}$$

即知离原点最远的距离为 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$, 最近的距离为 $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.25 求 $u = ky^3 + zx$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 下的最大值和最小值. (清华大学)

张祖锦解. 由题意, $z = \sqrt{1-x^2-y^2}, x^2+y^2 \leq 1$. 这就是求 $u = ky^3 + x\sqrt{1-x^2-y^2}$ 在闭区域 $D: x^2+y^2 \leq 1$ 下的最值. 当 (x, y) 在 D 的边界 $x^2+y^2 = 1$ 上时, $u = ky^3, -1 \leq y \leq 1$, 而 $\max_{\partial D} u = |k|, \min_{\partial D} u = -|k|$.

往求 u 在 D 的内部 $x^2+y^2 < 1$ 上的最值. 可疑的点 (x, y) 满足 ①跟锦数学微信公众号

$$u'_x = -\frac{2x^2+y^2-1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} = 0, \quad u'_y = y\left(\frac{3ky^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\right) = 0.$$

而 $2x^2 + y^2 = 1, y = 0$ 或 ①跟锦数学微信公众号

$$3ky = \frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}} = \frac{x}{1-\frac{1-y^2}{2}-y^2} = \frac{x}{\sqrt{\frac{1-y^2}{2}}} \Rightarrow x = 3ky\sqrt{\frac{1-y^2}{2}}$$

$$\Rightarrow 1 = 2x^2 + y^2 = 2 \cdot 9k^2y^2 \frac{1-y^2}{2} + y^2 = 9k^2y^2 - 9k^2y^4 + y^2$$

$$\Rightarrow 0 = 9k^2y^4 - (9k^2+1)y^2 + 1 = (9k^2y^2-1)(y^2-1) \Rightarrow 9k^2y^2 = 1 \quad (x^2+y^2 < 1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = \pm \frac{1}{3k}, x = 3ky\sqrt{\frac{1-y^2}{2}} = \pm \frac{\sqrt{9k^2-1}}{3\sqrt{2}|k|}, |k| \geq \frac{1}{3} \\ \text{无解,} & |k| < \frac{1}{3} \end{cases}$$

由 ①跟锦数学微信公众号 ①跟锦数学微信公众号

$$u\left(\pm \frac{\sqrt{9k^2-1}}{2\sqrt{3}|k|}, \pm \frac{1}{3k}\right) = k \cdot \frac{1}{\pm 27k^3} + \left(\pm \frac{9k^2-1}{18k^2}\right) = \pm \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{54k^2}\right) \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

知 u 在 D 上的最大值为 ①跟锦数学微信公众号

$$\max\left\{|k|, u\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)\right\} = \max\left\{|k|, \frac{1}{2}\right\};$$

最小值为 ①跟锦数学微信公众号

$$\min\left\{-|k|, u\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)\right\} = \min\left\{-|k|, -\frac{1}{2}\right\}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.26 求函数 $u = x^2 - y^2 + 2xy$ 在单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大、最小值. (北京科技大学)

张祖锦解. 由 $\begin{cases} u_x = 2x + 2y = 0 \\ u_y = -2y + 2x = 0 \end{cases}$ 知 u 在单位圆内的极值点为 $(0, 0)$, 极值为 $u(0, 0) = 0$. 为求 u 在单位圆周上的最值, 令 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$, 有 ①跟锦数学微信公众号

$$u = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2 \cos \theta \sin \theta = \cos 2\theta + \sin 2\theta = \sqrt{2} \sin\left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right).$$

于是当 $\theta = \frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}$ 上分别取得最大和最小值 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$.

综上即知 u 在单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大、最小值分别为 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.27 在直线 $x + y = \frac{\pi}{2}$ 位于第一象限的那一段上求点, 使该点横坐标的余弦和纵坐标的余弦之乘积最大并求出最大值. (华中理工大学, 西北工业大学)

张祖锦解. 所求为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \cos x \cdot \cos y \quad \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, x + y = \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos x \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{2} \sin 2x \leq \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

等号当且仅当 $x = y = \frac{\pi}{4}$ 时成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.28 求直线 $4x + 3y = 16$ 与椭圆 $18x^2 + 5y^2 = 45$ 之间的最短距离. (华中理工大学)

张祖锦解. 用几何, 代数方法. 设直线 $4x + 3y = c$ 与椭圆 $18x^2 + 5y^2 = 45$ 相切, 则交点只有一个, 方程 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{cases} 4x + 3y = c \\ 18x^2 + 5y^2 = 45 \end{cases} \Rightarrow 18x^2 + 5\left(\frac{c-4x}{3}\right)^2 = 45$$

$$\Rightarrow 18x^2 + \frac{5}{9}(16x^2 - 8cx + c^2) = 45 \Rightarrow \left(18 + \frac{80}{9}\right)x^2 - \frac{40}{9}cx + \frac{5c^2}{9} - 45 = 0$$

的判别式为零: @跟锦数学微信公众号 zhangzujin361

$$\begin{aligned} 0 &= \left(-\frac{40}{9}\right)^2 - 4\left(18 + \frac{80}{9}\right)\left(\frac{5c^2}{9} - 45\right) = \frac{40}{9^2}[40c^2 - (9 \times 9 + 40)(c^2 - 9 \times 9)] \\ &= \frac{40}{9^2}(-81c^2 + 121 \times 81). \end{aligned}$$

于是 $c = \pm 11$. 因此所求就是 $4x + 3y = \pm 11$ 与直线 $4x + 3y = 16$ 的距离 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\pm 11 - 16}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 1 \text{ 或 } \frac{27}{5}$$

的最小值 1. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.29 证明: 在光滑曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上离原点最近的点处的法线必经过原点. (武汉理工大学)

张祖锦解. 由 Lagrange 乘数法, 题中点 (x_0, y_0, z_0) 应是 @跟锦数学微信公众号

$$L(x, y, z; \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda F(x, y, z)$$

的极值点. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$L_x(x_0, y_0, z_0) = 2x_0 + \lambda F_x(x_0, y_0, z_0) = 0,$$

$$L_y(x_0, y_0, z_0) = 2y_0 + \lambda F_y(x_0, y_0, z_0) = 0,$$

$$L_z(x_0, y_0, z_0) = 2z_0 + \lambda F_z(x_0, y_0, z_0) = 0,$$

$$L_\lambda(x_0, y_0, z_0) = F(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

这表明 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{\lambda}{2} &= \frac{-x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{-y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{-z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)} \\ \Rightarrow \text{法线方程为 } \frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} &= \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)} \\ \Rightarrow \text{原点代入, 得 } \frac{-x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} &= \frac{-y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{-z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)} = \frac{\lambda}{2} \\ \Rightarrow \text{原点在法线上.} \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.30 利用导数证明周长一定的三角形中以等边三角形的面积最大 (清华大学).

张祖锦解. 设三角形的三边长为 x, y, z , 其和为常数 $2p > 0$, 则面积 @跟锦数学微信公众号

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

为求 S 的最大值, 作 Lagrange 函数 @跟锦数学微信公众号

$$L = p(p-x)(p-y)(p-z) + \lambda(x+y+z-2p).$$

由 @跟锦数学微信公众号

$$L_x = -(p-y)(p-z) + \lambda = 0, \quad L_y = -(p-x)(p-z) + \lambda = 0,$$

$$L_z = -(p-x)(p-y) + \lambda = 0, \quad L_\lambda = x+y+z-2p = 0$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$(p-x)^2(p-y)^2(p-z)^2 = \lambda^3 \Rightarrow (p-x)(p-y)(p-z) = \lambda^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow p-x = p-y = p-z = \lambda^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x = y = z \Rightarrow \text{三角形是等边三角形.}$$

此时三角形的面积为 $\sqrt{p\left(p-\frac{2p}{3}\right)^3} = \frac{p^2}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{12\sqrt{3}}(\text{周长})^2$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.31 在曲面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 上求一点, 使过该点的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小. (复旦大学)

张祖锦解. 椭圆面上点 (x, y, z) 处的切平面为 $xX + yY + \frac{z}{4}Z = 1$, 其在 x, y, z 轴上的截距分别为 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{4}{z}$. 这表明我们是在条件 @跟锦数学微信公众号

$$x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1 \quad (x > 0, y > 0, z > 0)$$

下求 $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2}$ 的最小值. 为此, 作 Lagrange 函数 @跟锦数学微信
公众号

$$L = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2} + \lambda \left(x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 \right).$$

由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} L_x &= -\frac{2}{x^3} + 2\lambda x = 0, & L_y &= -\frac{2}{y^3} + 2\lambda y = 0, \\ L_z &= -\frac{32}{z^3} + \frac{\lambda}{2} = 0, & L_z &= x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 = 0 \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{1}{x^4} = \frac{1}{y^4} = \frac{64}{z^4} \Rightarrow x^2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}, y^2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}, z^2 = \frac{8}{\sqrt{\lambda}} \\ \Rightarrow 1 &= x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} + \frac{2}{\sqrt{\lambda}} = \frac{4}{\sqrt{\lambda}} \\ \Rightarrow \lambda &= 16 \Rightarrow x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}, z = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

故所求为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right)$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.32 证明 $\sin x \sin y \sin(x+y) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$ ($0 < x, y < \pi$). 并确定何时等号成立. (中国科学院)

张祖锦解. 当 $x+y \geq \pi$ 时, $\sin x \sin y \sin(x+y) \leq 0 \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$.

当 $0 < x+y < \pi$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sin x \sin y \sin(x+y) &= \sin x \sin y \sin[\pi - (x+y)] \\ &\leq \left\{ \frac{\sin x + \sin y + \sin[\pi - (x+y)]}{3} \right\}^3 \quad (\text{均值不等式}) \\ &\leq \left\{ \sin \frac{x+y + [\pi - (x+y)]}{3} \right\}^3 \quad (\text{凹函数}) \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8}; \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $x = y = z = \frac{\pi}{3}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.33 若 $n \geq 1$ 及 $x \geq 0, y \geq 0$, 试用求极值的方法证明不等式 @跟锦数学微
信公众号

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2} \right)^n.$$

张祖锦解. 设 $x+y = 2a$, 其中 a 为常数, $x, y \geq 0$. 往用 Lagrange 乘数法求
 $f(x, y) = \frac{x^n + y^n}{2}$ 在条件 $x+y = 2a$ 下的极值. 记 $L = \frac{x^n + y^n}{2} + \lambda(x+y-2a)$,
则由 @跟锦数学微信公众号

$$L_x = \frac{n}{2}x^{n-1} + \lambda = 0, \quad L_y = \frac{n}{2}y^{n-1} + \lambda = 0, \quad L_\lambda = x+y-2a = 0$$

知 $x = y = a$. 再由 $L_{xx} = \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}, L_{xy} = 0, L_{yy} = \frac{n(n-1)}{2}y^{n-2}$ 知在
 $x = y = a$ 处, $L_{xx} > 0, L_{xx}L_{yy} - L_{xy}^2 > 0$. 于是 f 在 $x = y = a$ 处取得最小值:
 $\frac{x^n + y^n}{2} = f(x, y) \geq f(a, a) = a^n = \left(\frac{x+y}{2} \right)^n$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公
众号: 跟锦数学).

6.3.34 用条件极值法证明不等式 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n} \geq \left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \right)^2 \quad (x_k > 0, k = 1, 2, \cdots).$$

张祖锦解. 设 $x_1 + \cdots + x_n = na$, 其中 a 为常数. 往用 Lagrange 乘数法求
 $f(x_1, \cdots, x_n) = \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n}$ 在条件 $x_1 + \cdots + x_n = na$ 下的最小值. 为此, 作

$$L = \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n} + \lambda(x_1 + \cdots + x_n - na).$$

$$L_{x_i} = \frac{2x_i}{n} + \lambda = 0 \quad (1 \leq i \leq n); \quad L_\lambda = x_1 + \cdots + x_n - na = 0$$

知 $x_1 = \cdots = x_n = a$. 又由 $(L_{x_i x_j})$ 正定知 f 在 $x_1 = \cdots = x_n = a$ 处取得最小值:
@跟锦数学微信公众号

$$\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n} = f(x_1, \cdots, x_n) \geq f(a, \cdots, a) = a^2 = \left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \right)^2.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.35 设 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \cdots, n$). 证明: $n \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right)^{-1} \leq$
 $(a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}}.$

张祖锦解. 往用 Lagrange 乘数法求 $f(a_1, \cdots, a_n) = a_1 \cdots a_n$ 在条件 @跟锦数学微
信公众号

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} = \frac{n}{a}$$

($a > 0$ 为常数) 下的最小值. 为此, 作 Lagrange 函数 @跟锦数学微信公众号

$$L = a_1 \cdots a_n + \lambda \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} - \frac{n}{a} \right).$$

由 @跟锦数学微信公众号

$$L_{a_1} = a_2 \cdots a_n - \frac{\lambda}{a_1^2} = 0, \cdots, L_{a_n} = a_1 \cdots a_{n-1} - \frac{\lambda}{a_n^2} = 0,$$

$$L_\lambda = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} - \frac{n}{\lambda} = 0$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$a_1 \cdots a_n = \frac{\lambda}{a_1} = \frac{\lambda}{a_2} = \cdots = \frac{\lambda}{a_n} \Rightarrow a_1 = a_2 = \cdots = a_n = a.$$

又 $a_i \rightarrow \infty (1 \leq i \leq n-1)$, $a_n \rightarrow \frac{a}{n}$ 时, $f(a_1, \cdots, a_n) \rightarrow \infty$, 我们知 f 在 $(a, \cdots, a)$

处取得最小值: $a_1 \cdots a_n = f(a_1, \cdots, a_n) \geq f(a, \cdots, a) = \left(\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}\right)^n$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.36 证明不等式 $e^y + x \ln x - x - xy \geq 0 (x \geq 1, y \geq 0)$. (厦门大学)

张祖锦解. 设 $f(x, y) = e^y + x \ln x - x - xy$, 则 $f_x(x, y) = \ln x - y$, $f_y(x, y) = e^y - x$.

于是 @跟锦数学微信公众号

$$y \geq \ln x \Rightarrow f_y(x, y) \geq 0 \Rightarrow f(x, y) = f(x, \ln x) + \int_{\ln x}^y f_t(x, t) dt \geq f(x, \ln x) = 0,$$

$$y \leq \ln x \Rightarrow f_x(x, y) \geq 0 \Rightarrow f(x, y) = f(e^y, y) + \int_{e^y}^x f_t(t, y) dt \geq f(e^y, y) = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.3.37 费马原理指出: 从 A 射出到达 B 的光线, 是沿费时最短的路线传播. 假设点 A 和点 B 位于以平面分开的不同的光介质中, 并且光的传播速度在二介质中分别为 v_1 与 v_2 , 试由费马原则推出光的折射定律.

张祖锦解. 如图建立直角坐标系, 设 $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$, 则 a_2, b_2 为常数, $b_1 - a_1 = c$ 为常数. 往用 Lagrange 乘数法求费时 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{|OA|}{v_1} + \frac{|OB|}{v_2} = \frac{a_2 \sec \theta_1}{v_1} + \frac{b_2 \sec \theta_2}{v_2}$$

在条件 $b_1 - a_1 = b_2 \tan \theta_2 - a_2 \tan \theta_1 = c$ 下的最小值. 作 @跟锦数学微信公众号

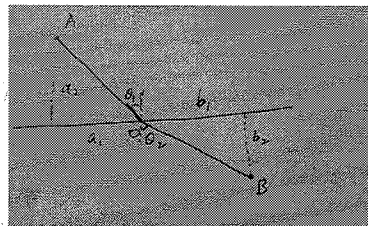
$$L = \frac{a_2 \sec \theta_1}{v_1} + \frac{b_2 \sec \theta_2}{v_2} + \lambda(b_2 \tan \theta_2 - a_2 \tan \theta_1 - c).$$

则由 @跟锦数学微信公众号

$$L_{\theta_1} = \frac{a_2}{v_1} \sec \theta_1 \tan \theta_1 - \lambda a_2 \sec^2 \theta_1 = 0,$$

$$L_{\theta_2} = \frac{b_2}{v_2} \sec \theta_2 \tan \theta_2 + \lambda b_2 \sec^2 \theta_2 = 0,$$

$$L_\lambda = b_2 \tan \theta_2 - a_2 \tan \theta_1 - c = 0$$



知 $\lambda = \frac{\tan \theta_1}{v_1 \sec \theta_1} = \frac{\tan \theta_2}{v_2 \sec \theta_2} \Rightarrow \frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2} \Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}$. 这就是光的折射定律. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4 单元练习6.4隐函数存在定理及函数相关共25题

6.4.1 $P_0(x_0, y_0)$ 是右半平面 $(x > 0)$ 内任意一点, 试证方程组 @跟锦数学微信公众号

$$u = \phi(x, y) = (e^x - 1) \sin y, \quad v = \psi(x, y) = (e^x - 1) \cos y$$

能在 P_0 的 (充分小的) 邻域内确定连续可微的反函数. (北京师范大学)

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^x \sin y & (e^x - 1) \cos y \\ e^x \cos y & -(e^x - 1) \sin y \end{vmatrix}$$

$$= e^x [-(e^x - 1) \sin^2 y - (e^x + 1) \cos^2 y] = -e^x (e^x + \cos 2y) < 0$$

及反函数组定理即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4.2 设 @跟锦数学微信公众号

$$F(u, v, w, x, y) = uy + vx + w + x^2, \quad G(u, v, w, x, y) = uvw + x + y + 1,$$

$$P_0(2, 1, 0, -1, 0), \text{ 又 } F(P_0) = 0, G(P_0) = 0.$$

(1). 证明: 在 $(2, 1, 0)$ 的某一邻域内能由方程组 $F = 0, G = 0$ 定义唯一的一对函数 $x = f(u, v, w), y = g(u, v, w)$.

(2). 求 Jacobi 矩阵 $\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v, w)}|_{P_0}$. (上海师范大学)

张祖锦解.(1). 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v+2x & u \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = v+2x-u, \quad \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}|_{P_0} = -3 \neq 0$$

及隐函数组定理即知结论成立.

(2). 对 $F(u, v, w, x, y) = 0, G(u, v, w, x, y) = 0$ 关于 u, v, w 求导有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{cases} F_u + F_x f_u + F_y g_u = 0 \\ G_u + G_x f_u + G_y g_u = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_u = -\frac{F_u G_y - F_y G_u}{F_x G_y - F_y G_x} = \frac{uvw - y}{-u + v + 2x}, \\ g_u = -\frac{F_u G_x - F_x G_u}{F_x G_y - F_y G_x} = \frac{y - vw(v + 2x)}{-u + v + 2x}, \end{cases}$$

$$f_v = -\frac{F_v G_y - F_y G_v}{F_x G_y - F_y G_x} = \frac{u^2 w - x}{-u + v + 2x}, g_v = -\frac{F_v G_x - F_x G_v}{F_x G_y - F_y G_x} = \frac{x - uw(v + 2x)}{-u + v + 2x},$$

$$f_w = -\frac{F_w G_y - F_y G_w}{F_x G_y - F_y G_x} = \frac{u^2 v - 1}{-u + v + 2x}, g_w = -\frac{F_w G_x - F_x G_w}{F_x G_y - F_y G_x} = \frac{1 - uv(v + 2x)}{-u + v + 2x}.$$

将 $P_0(2, 1, 0, -1, 0)$ 代入即得 $\frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v, w)}|_{P_0} = \begin{pmatrix} f_u & f_v & f_w \\ g_u & g_v & g_w \end{pmatrix}|_{P_0} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & -1 \\ 0 & \frac{1}{3} & -1 \end{pmatrix}.$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4.3 设函数 $f(x, y), g(x, y)$ 是定义在平面开区域 G 内的两个函数, 在 G 内均有连续的一阶偏导数, 且在 G 内任意点处, 均有 $\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x} = 0$. 又设有界闭区域 $D \subset G$. 试证: 在 D 中满足方程组 $\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$ 的点至多有有限个. (武汉大学)

张祖锦解. 用反证法. 若在 D 中满足方程组 $\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$ 的点有无穷多个, 设为 $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^{\infty}$, 则由聚点定理, @跟锦数学微信公众号

$$\exists n_k, (x_0, y_0) \in D, \text{ s.t. } (x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow (x_0, y_0).$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} (x_{n_k}, y_{n_k}) &\rightarrow (x_0, y_0); \\ f(x_{n_k}, y_{n_k}) &= 0, g(x_{n_k}, y_{n_k}) = 0, f(x_0, y_0) = 0, g(x_0, y_0) = 0. \end{aligned} \quad (30)$$

由 $\frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)}|_{(x_0, y_0)} \neq 0$ 及反函数组定理知在 $(f, g) = (0, 0)$ 的某邻域内, (x, y) 是 (f, g)

的函数 $(f, g) \mapsto (x, y)$. 这与 $\textcircled{B0} \Rightarrow \begin{cases} (0, 0) \mapsto (x_{n_k}, y_{n_k}) \quad (k \gg 1) \\ (0, 0) \mapsto (x_0, y_0) \end{cases}$ 矛盾 (因为函数的单值性). 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4.4 已知方程 $F(x, y, z) = 0$ 和 $G(x, y, z) = 0$. (1). 在什么条件下, 由此二方程组能确定一条通过点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的曲线? (2). 在什么条件下, 上述曲线在点 P 处有切线? (3). 在什么条件下, 上述切线平行于 z 轴? (4). 导出上述曲线自点 (x_0, y_0, z_0) 至点 (x_1, y_1, z_1) 之间的一个弧长公式 (用函数 F, G 及其偏导数来表示). (5). 上述弧长公式成立的条件是什么? (华东师范大学)

张祖锦解.(1). 若 $F(x_0, y_0, z_0) = 0, G(x_0, y_0, z_0) = 0$, 则由此二方程组能确定一条通过点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的曲线.

(2). 若 F, G 在点 P_0 处存在偏导数, 且 @跟锦数学微信公众号

$$\{F_x, F_y, F_z\}|_{P_0} \times \{G_x, G_y, G_z\}|_{P_0} = \left\{ \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right\}|_{P_0} \neq 0,$$

则曲线在 P_0 处有切向量 t , 就是上式, 而有切线.

(3). 若 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} = 0, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} = 0, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \neq 0,$$

则切线平行于 z 轴.

(4). P_0 处切向量 $t \neq 0$, 不妨设 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}|_{P_0} \neq 0$, 则由隐函数存在定理, 在 P_0 的某邻域内, $x = x(z), y = y(z)$, 而曲线自点 (x_0, y_0, z_0) 至点 (x_1, y_1, z_1) 之间的弧长为 (不妨设 $z_0 < z_1$) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_{z_0}^{z_1} \sqrt{1 + x_z^2 + y_z^2} dz &= \int_{z_0}^{z_1} \sqrt{1 + \left[\frac{\partial(F, G)}{\partial(z, y)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right]^2} dz \\ &= \int_{z_0}^{z_1} \sqrt{\left[\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right]^2} dz. \end{aligned}$$

(5). 当 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \neq 0$ 在曲线自点 (x_0, y_0, z_0) 至点 (x_1, y_1, z_1) 之间都成立, 则上述弧长公式成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4.5 设函数 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有连续的二阶偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0, F'_x(x_0, y_0) = 0, F'_y(x_0, y_0) > 0, F''_{xx}(x_0, y_0) < 0$. 试证: 由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的定义于 x_0 附近的隐函数 $y = y(x)$ 在点 x_0 达到 (局部) 极小. (武汉大学)

$$F_x + F_y y' = 0, \quad F_{xx} + 2F_{xy} y' + F_{yy} y'' = 0$$

知在 (x_0, y_0) 处, @跟锦数学微信公众号

$$y'(x_0) = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)} = 0, \quad y''(x_0) = -\frac{F_{xx}(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)} > 0.$$

故 $y = y(x)$ 在点 x_0 达到 (局部) 极小. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4.6 设 $\phi(x, y)$, $\phi'_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域 $D: |x - x_0|, |y - y_0| \leq \Delta$ 上连续, 和 $|\phi'_y(x, y)| < \lambda < 1$, $|\phi(x, y)| < (1 - \lambda)\Delta$. 令 $y_n = y_0 + \phi(x, y_{n-1})$, 则由 y_0 可依次得到 $y_1(x)$, $y_2(x)$, $\dots$, $y_n(x)$, $\dots$. 试证此序列收敛, 且极限函数为隐式方程 $y = y_0 + \phi(x, y)$ 的唯一连续解. (大连理工大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$n \geq 1 \Rightarrow |y_n - y_0| = |\phi(x, y_{n-1})| < (1 - \lambda)\Delta \leq \Delta,$$

$$\begin{aligned} |y_{k+1} - y_k| &= |[y_0 + \phi(x, y_k)] - [y_0 + \phi(x, y_{k-1})]| = |\phi(x, y_k) - \phi(x, y_{k-1})| \\ &= |\phi'_y(x, (1 - \theta_k)y_{k-1} + \theta_k y_k)| \cdot |y_k - y_{k-1}| < \lambda |y_k - y_{k-1}| \\ &\leq \dots \leq \lambda^k |y_1 - y_0|, \end{aligned}$$

$$|y_{n+p} - y_n| \leq \sum_{k=n}^{n+p-1} |y_{k+1} - y_k| \leq \left(\sum_{k=n}^{n+p-1} \lambda^k \right) |y_1 - y_0| \leq \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} |y_1 - y_0|,$$

$$\max_{|x - x_0| \leq \Delta} |y_{n+p} - y_n| \leq \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} \max_{|x - x_0| \leq \Delta} |y_1 - y_0| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

据函数列一致收敛的 Cauchy 准则知 y_n 在 $|x - x_0| \leq \Delta$ 上一致收敛. 设极限函数为 y , 则在 $y_n = y_0 + \phi(x, y_{n-1})$ 中令 $n \rightarrow \infty$ 得 $y = y_0 + \phi(x, y)$. 这里, 我们利用了 $|\phi(x, y_n) - \phi(x, y)| = |\phi'_y(x, (1 - \tau_n)y_n + \tau_n y)| \cdot |y_n - y| < \lambda |y_n - y| \Rightarrow \phi(x, y_n) \Rightarrow \phi(x, y)$. 再设 z 也是 $y = y_0 + \phi(x, y)$ 的连续解, 则 @跟锦数学微信公众号

$$|y - z| = |\phi(x, y) - \phi(x, z)| = |\phi'_y(x, (1 - s)y + sz)| \cdot |y - z| < \lambda |y - z|.$$

这表明 $y \equiv z$. 而 $y = y_0 + \phi(x, y)$ 的连续解是唯一的. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信

6.4.7 设 $f(x)$ 是完备距离空间 (X, d) 上将 X 映为自身的连续映射, 若存在正实数列 $a_n \rightarrow 0$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 @跟锦数学微信公众号

$$d(f^n(x), f^n(y)) \leq a_n d(x, y) \quad (n \geq 1, x, y \in X),$$

其中 $f^{n+1}(x) = f(f^n(x))$, $f^1(x) = f(x)$, $d(x, y)$ 表示空间中 x, y 两点的距离. 证明: $f(x)$ 在 X 内有唯一的一点 ξ , 使 $f(\xi) = \xi$. (吉林工业大学)

张祖锦解. 设 $x_n = f^n(x)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$d(x_{k+1}, x_k) = d(f^{k+1}(x), f^k(x)) = d(f^k(f(x)), f^k(x)) \leq a_k d(f(x), x),$$

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq \sum_{k=n}^{n+p-1} d(x_{k+1}, x_k) \quad (\text{三角不等式}) \\ &\leq \left[\sum_{k=n}^{n+p-1} a_k \right] d(f(x), x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

于是 $\{x_n\}$ 是 (X, d) 中的 Cauchy 列, 是收敛的. 设极限为 ξ , 则在 $x_{n+1} = f(x_n)$ 中令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\xi = f(\xi)$.

设 η 也满足 $\eta = f(\eta)$, 则 $d(\xi, \eta) = d(f^n(\xi), f^n(\eta)) \leq a_n d(\xi, \eta)$. 令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $d(\xi, \eta) \leq 0 \Rightarrow \xi = \eta$. 这就证明了唯一性. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4.8 设函数 $f(x)$ 当 $a < x < b$ 时连续, 并且函数 $\phi(y)$ 当 $c < y < d$ 时单调增加且连续. 问在怎样的条件下方程 $\phi(y) = f(x)$ 定义出单值的函数 $y = \phi^{-1}[f(x)]$? 研究例子: (1). $\sin y + \sinh y = x$; (2). $e^{-y} = -\sin^2 x$.

张祖锦解. 若 $f((a, b)) \subset \phi((c, d))$, ϕ 还是严格单调, 则方程 $\phi(y) = f(x)$ 定义出单调的函数 $y = \phi^{-1}[f(x)]$. 理由: @跟锦数学微信公众号

$$x \in (a, b) \Rightarrow \exists y \in (c, d), \text{ s.t. } f(x) = \phi(y) \Rightarrow y = \phi^{-1}[f(x)].$$

这里, $f((a, b)) \subset \phi((c, d))$ 保证了存在性, ϕ 严格单调保证了唯一性.

$$(1). \phi(y) = \sin y + \sinh y \Rightarrow \phi'(y) = \cos y + \cosh y \begin{cases} = 1 + 1 = 2 > 0, & y = 0 \\ > \cos y + 1 \geq 0, & y \neq 0 \end{cases}$$

于是 ϕ 严格单调增加. 又由 $\lim_{y \rightarrow -\infty} \phi(y) = -\infty$, $\lim_{y \rightarrow +\infty} \phi(y) = +\infty$ 可知可取 $a = c = -\infty$, $b = d = +\infty$ 后方程 $\phi(y) = f(x)$ 定义出单值的函数 $y = \phi^{-1}[f(x)]$.

(2). $\phi(y) = e^{-y} \Rightarrow \phi'(y) = -e^{-y} < 0$. 于是 ϕ 严格单调减少. 又由 $\lim_{y \rightarrow -\infty} \phi(y) = +\infty$, $\lim_{y \rightarrow +\infty} \phi(y) = 0$ 知 $f(x) = -\sin^2 x \leq 0 \Rightarrow f(x) \notin \phi(\mathbb{R})$. 于是方程 $\phi(y) = f(x)$

不能定义出单值的函数 $y = \phi^{-1}[f(x)]$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.4.9 设 @跟锦数学微信公众号

$$x = y + \phi(y), \quad (31)$$

其中 $\phi(0) = 0$ 且当 $-a < y < a$ 时 $\phi'(y)$ 连续并满足 $|\phi'(y)| \leq k < 1$. 证明: 存在 $\delta > 0$, 当 $-\delta < x < \delta$ 时存在唯一的可微分函数 $y(x)$ 满足方程 (31), 且 $y(0) = 0$.

张祖锦解. 设 $F(x, y) = y + \phi(y) - x$, 则 $F'_y(x, y) = 1 + \phi'(y) \geq 1 - k > 0$. 据 $F(0, 0) = 0$ 及隐函数存在定理, $\exists \delta > 0, y(x) \in C^1((-\delta, \delta))$, s.t. $F(x, y(x)) = 0$, $y(0) = 0$, 且这样的 $y(x)$ 是唯一的. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.4.10 方程 $xy + z \ln y + e^{xz} = 1$ 在点 $(0, 1, 1)$ 的邻域内能否确定出某一变量为另二变量的函数.

张祖锦解. 由 $f_x = y + e^{xz}$, $f_y = x + \frac{z}{y}$, $f_z = e^{xz}x + \ln y$ 知 $f_x(0, 1, 1) = 2$, $f_y(0, 1, 1) = 1$, $f_z(0, 1, 1) = 0$. 于是在点 $(0, 1, 1)$ 的邻域内能否确定出 x 是 y, z 的函数, 或者 y 是 x, z 的函数. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.4.11 设 $y = y(x)$ 是方程 $x = ky + \phi(y)$ 所定义的隐函数, 其中常数 $k \neq 0$, 且 $\phi(y)$ 是以 ω 为周期的周期函数, 且 $|\phi'(y)| < |k|$. 证明 $y = \frac{x}{k} + \psi(x)$, 其中 $\psi(x)$ 为以 $k|\omega|$ 为周期的周期函数.

张祖锦解. 设 $F(x, y) = ky + \phi(y) - x$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$F_y(x, y) = k + \phi'(y) \begin{cases} > k - k = 0, & k > 0 \\ < k + |k| = 0, & k < 0 \end{cases}$$

据隐函数存在性定理知 $y = f(x)$, 且这样的 $f(x)$ 是唯一的. 写出 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} x &= kf(x) + \phi(f(x)) = kf(x) + \phi(f(x) + \omega) \\ &\Rightarrow x + k\omega = k[f(x) + \omega] + \phi(f(x) + \omega). \end{aligned}$$

令 $\tilde{x} = x + k\omega$, $z(\tilde{x}) = f(x) + \omega = f(\tilde{x} - k\omega) + \omega$, 则 $\tilde{x} = z + \phi(z)$. 由 f 的唯一性即知 @跟锦数学微信公众号

$$z(\tilde{x}) = f(\tilde{x}) \Rightarrow f(x) + \omega = f(x + k\omega) \Rightarrow f(x) - \frac{x}{k} = f(x + k\omega) - \frac{x + k\omega}{k}$$

$$\Rightarrow \psi(x) = f(x) - \frac{x}{k} \text{ 是以 } k\omega \text{ 为周期的周期函数}$$

$$\Rightarrow y(x) = f(x) = \frac{x}{k} + \psi(x).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.4.12 设 $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m, F(x, y) \in \mathbb{R}^m, F$ 有连续偏导数, @跟锦数学微信公众号

$$F = (F_1, F_2, \dots, F_m),$$

Jacobi 矩阵 $\frac{\partial(F_1, F_2, \dots, F_m)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_m)} \neq 0, y = y(x) = (y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x))$ 是方程 $F(x, y) = 0$ 的隐函数.

(1). 证明: $dy(x) = -[D_y F(x, y)]^{-1} D_x F(x, y)$, 其中 $dy(x), D_y F(x, y), D_x F(x, y)$ 为矩阵: @跟锦数学微信公众号

$$dy(x) = \begin{pmatrix} (y_1)'_{x_1} & (y_1)'_{x_2} & \cdots & (y_1)'_{x_n} \\ (y_2)'_{x_1} & (y_2)'_{x_2} & \cdots & (y_2)'_{x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (y_m)'_{x_1} & (y_m)'_{x_2} & \cdots & (y_m)'_{x_n} \end{pmatrix},$$

@跟锦数学微信公众号 微信: zhangzujin361

$$D_x F = \begin{pmatrix} (F_1)'_{x_1} & (F_1)'_{x_2} & \cdots & (F_1)'_{x_n} \\ (F_2)'_{x_1} & (F_2)'_{x_2} & \cdots & (F_2)'_{x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (F_m)'_{x_1} & (F_m)'_{x_2} & \cdots & (F_m)'_{x_n} \end{pmatrix},$$

@跟锦数学微信公众号

$$D_y F = \begin{pmatrix} (F_1)'_{y_1} & (F_1)'_{y_2} & \cdots & (F_1)'_{y_m} \\ (F_2)'_{y_1} & (F_2)'_{y_2} & \cdots & (F_2)'_{y_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (F_m)'_{y_1} & (F_m)'_{y_2} & \cdots & (F_m)'_{y_m} \end{pmatrix}.$$

(2). 证明: 当 $n = m$ 时 Jacobi 行列式有 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = (-1)^n \frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} / \frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)}.$$

张祖锦解.(1). @跟锦数学微信公众号

$$F_i(x, y) = 0 \quad (1 \leq i \leq m) \Rightarrow (F_i)'_{x_j} + \sum_{k=1}^m (F_i)'_{y_k} (y_k)'_{x_j} = 0 \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

$$\Rightarrow D_x F(x, y) = -D_y F(x, y) \cdot D y(x) \Rightarrow d y(x) = -[D_y F(x, y)]^{-1} D_x F(x, y).$$

(2). 在 $D_x F(x, y) = -D_y F(x, y) \cdot D y(x)$ 两边取行列式即知 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = (-1)^n \frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \cdot \frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}.$$

由 $\frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \neq 0$ 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4.13 设 $(x_1, \dots, x_n)$ 与 $(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的直角坐标系与球坐标
@跟锦数学微信公众号

$$x_1 = r \cos \theta_1,$$

$$x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2,$$

$$x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3,$$

$$\dots\dots\dots,$$

$$x_{n-1} = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \dots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1},$$

$$x_n = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \dots \sin \theta_{n-1}.$$

(1). 证明: @跟锦数学微信公众号

$$F_1 \equiv r^2 - (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) = 0,$$

$$F_2 \equiv r^2 \sin^2 \theta_1 - (x_2^2 + \dots + x_n^2) = 0,$$

$$\dots\dots\dots,$$

$$F_n \equiv r^2 \sin^2 \theta_1 \dots \sin^2 \theta_{n-1} - x_n^2 = 0.$$

(2). 利用上题最后结果计算 Jacobi 行列式 $\frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})}$.

张祖锦解.(1). 由 $x_1, \dots, x_n$ 的形式知 @跟锦数学微信公众号

$$x_n^2 + x_{n-1}^2 + \dots + x_k^2 = r^2 \sin^2 \theta_1 \dots \sin^2 \theta_{k-1} \quad (1 \leq k \leq n).$$

(2). 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} = \begin{vmatrix} 2r & 0 & \dots & 0 \\ * & 2r^2 \sin \theta_1 \cos \theta_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \dots & 2r^2 \sin^2 \theta_1 \dots \sin^2 \theta_{n-2} \\ & & & \sin \theta_{n-1} \cos \theta_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= 2^n r^{2n-1} \sin^{2n-3} \theta_1 \sin^{2n-5} \theta_2 \dots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_1 \cos \theta_2 \dots \cos \theta_{n-1},$$

@跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = \begin{vmatrix} 2x_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 2x_n \end{vmatrix} = 2^n x_1 \dots x_n$$

$$= 2^n r^n \sin^{n-1} \theta_1 \sin^{n-2} \theta_2 \dots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_1 \cos \theta_2 \dots \cos \theta_n$$

及练习 6.4.12 (2) 知 $\frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} = (-1)^{n-1} r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \dots \sin \theta_{n-2}$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4.14 设 $\phi(x, y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有二阶连续偏导数的二次齐次函数: $\phi(tx, ty) = t^2 \phi(x, y)$. (1). 证明: $\phi'_x = x \phi''_{xx} + y \phi''_{yx}$, $\phi'_y = x \phi''_{xy} + y \phi''_{yy}$; (2). 设 $\begin{vmatrix} \phi''_{xx} & \phi''_{xy} \\ \phi''_{yx} & \phi''_{yy} \end{vmatrix} \neq 0$. 证明当 $u = \phi'_x(x, y)$, $v = \phi'_y(x, y)$ 时, 函数 $\phi(x, y)$ 可变成 $\psi(u, v)$ 的形式; (3). 证明 $\psi'_u = x$, $\psi'_v = y$; (4). 试将此结果推广到 $\mathbb{R}^n$ 空间.

张祖锦解.(1). 对 $\phi(tx, ty) = t^2 \phi(x, y)$ 对 t 求导有 $x \phi_x(tx, ty) + y \phi_y(tx, ty) = 2t \phi(x, y)$. 令 $t = 1$ 得 $x \phi_x + y \phi_y = 2\phi$: 分别对 x, y 求偏导有 @跟锦数学微信公众号

$$\phi_x + x \phi_{xx} + y \phi_{yx} = 2\phi_x \Rightarrow \phi_x = x \phi_{xx} + y \phi_{yx};$$

$$x \phi_{xy} + \phi_y + y \phi_{yy} = 2\phi_y \Rightarrow \phi_y = x \phi_{xy} + y \phi_{yy}.$$

(2). 由 (1), $u = x \phi_{xx} + y \phi_{yx}$, $v = x \phi_{xy} + y \phi_{yy}$. 令 @跟锦数学微信公众号

$$F(x, y, u, v) = x \phi_{xx} + y \phi_{yx} - u, G(x, y, u, v) = x \phi_{xy} + y \phi_{yy} - v,$$

则 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \phi_{xx} & \phi_{yx} \\ \phi_{xy} & \phi_{yy} \end{vmatrix} \neq 0$. 据隐函数存在定理, $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\phi(x, y) = \phi(f(u, v), g(u, v)) = \psi(u, v).$$

(3). 由 $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$1 = f_u u_x + f_v v_x, 0 = f_u u_y + f_v v_y, 0 = g_u u_x + g_v v_x, 1 = g_u u_y + g_v v_y.$$

也即 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{pmatrix} f_u & f_v \\ g_u & g_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} f_u & f_v \\ g_u & g_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{u_x v_y - u_y v_x} \begin{pmatrix} v_y & -u_y \\ -v_x & u_x \end{pmatrix}.$$

于是由 (1), @跟锦数学微信公众号

$$\psi_u = \phi_x f_u + \phi_y g_u = u \frac{v_y}{u_x v_y - u_y v_x} + v \frac{-v_x}{u_x v_y - u_y v_x} = \frac{\begin{vmatrix} u & v_x \\ v & v_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{vmatrix}} = x.$$

同理, $\psi_v = y$. (4). 设 $\phi(x_1, \dots, x_n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有二阶连续偏导数的二次齐次函数: $\phi(tx_1, \dots, tx_n) = t^2 \phi(x_1, \dots, x_n)$, 则 (i) $\phi'_{x_i} = \sum_{j=1}^n x_j \phi''_{x_i x_j}$; (ii) 设 $\det(\phi''_{x_i x_j}) \neq 0$, 则当 $u_i = \phi'_{x_i}(x_1, \dots, x_n)$ ($1 \leq i \leq n$) 时, 函数 $\phi(x_1, \dots, x_n)$ 可变成 $\psi(u_1, \dots, u_n)$ 的形式; (iii) 证明 $\psi'_{u_i} = x_i$, $1 \leq i \leq n$. 证明方法同上, 我就懒得写了. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$6.4.15 \text{ 设 } \Delta = \begin{vmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{vmatrix} \neq 0. \text{ 证明: 对于二次曲线 } ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0 \text{ 有如下等式成立: } \frac{d^3}{dx^3}[(y'')^{-\frac{2}{3}}] = 0.$$

张祖锦解. $F \equiv ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$ 对 x 求导有 @跟锦数学微信公众号

$$ax + by + bxy' + cy' + d + ey' = 0 \quad (*)$$

$$\Rightarrow y' = -\frac{ax + by + d}{bx + cy + e}. \quad (**)$$

(*) 对 x 求导有 @跟锦数学微信公众号

$$a + 2by' + cy'' + (bx + cy + e)y'' = 0.$$

解得 @跟锦数学微信公众号

$$y'' = -\frac{a + 2by' + cy''}{bx + cy + e} \frac{1}{(bx + cy + e)^3} \left[\frac{a(bx + cy + e)^2}{-2b(ax + by + e)(bx + cy + e) + c(ax + by + d)^2} \right] \\ = \frac{-1}{(bx + cy + e)^3} [(ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey)(ac - b^2) + ae^2 - 2bed + cd^2] \\ = \frac{-1}{(bx + cy + e)^3} [-f(ac - b^2) + ae^2 - 2bed + cd^2] = \frac{\Delta}{(bx + cy + e)^3}.$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$(y'')^{-\frac{2}{3}} = \Delta^{-\frac{2}{3}} (bx + cy + e)^2 \\ = \Delta^{-\frac{2}{3}} [b^2 x^2 + c^2 y^2 + e^2 + 2(bx \cdot cy + cy \cdot e + ebx)] \\ = \Delta^{-\frac{2}{3}} [b^2 x^2 + e^2 + 2ebx + c(cy^2 + 2bxy + 2ey)] \\ \stackrel{F=0}{=} \Delta^{-\frac{2}{3}} [bx^2 + e^2 + 2ebx - c(ax^2 + 2dx + f)]$$

是二次函数, 而结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$6.4.16 \text{ 设 } e^{\frac{x}{y}} \cos \frac{v}{y} = \frac{x}{\sqrt{2}}, \quad e^{\frac{x}{y}} \sin \frac{v}{y} = \frac{y}{\sqrt{2}}. \text{ 求 } du, dv, d^2u \text{ 和 } d^2v \text{ 在 } x=1, y=1, u=0, v=\frac{\pi}{4} \text{ 时的表达式.}$$

张祖锦解. 由题意, $e^{\frac{x}{y}} = \frac{x^2 + y^2}{2} \Rightarrow u = \frac{x}{2} \ln \frac{x^2 + y^2}{2}, \tan \frac{v}{y} = \frac{y}{x} \Rightarrow v = y \arctan \frac{y}{x}$. 直接计算有 @跟锦数学微信公众号

$$u_x(1, 1) = \frac{1}{2}, v_x(1, 1) = -\frac{1}{2}, u_y(1, 1) = \frac{1}{2}, v_y(1, 1) = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}, \\ u_{xx}(1, 1) = 1, v_{xx}(1, 1) = \frac{1}{2}, u_{xy}(1, 1) = 0, v_{xy}(1, 1) = -\frac{1}{2}, \\ u_{yy}(1, 1) = 0, v_{yy}(1, 1) = \frac{1}{2}.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$du(1, 1) = u_x(1, 1) dx + u_y(1, 1) dy = \frac{dx + dy}{2},$$

$$dv(1, 1) = v_x(1, 1) dx + v_y(1, 1) dy = \frac{-2dx + (2 + \pi)dy}{4},$$

$$d^2u(1, 1) = u_{xx}(1, 1) dx^2 + 2u_{xy}(1, 1) dx dy + u_{yy}(1, 1) dy^2 = dx^2,$$

$$d^2v(1, 1) = v_{xx}(1, 1) dx^2 + 2v_{xy}(1, 1) dx dy + v_{yy}(1, 1) dy^2 = \frac{dx^2 - 2dx dy + dy^2}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.4.17 函数 $u = u(x)$ 由方程组 $u = f(x, y, z)$, $g(x, y, z) = 0$, $h(x, y, z) = 0$ 定义. 求 $\frac{du}{dx}$ 和 $\frac{d^2u}{dx^2}$.

张祖锦解. 由 $g(x, y, z) = 0$, $h(x, y, z) = 0$ 知 $g_x + g_y y' + g_z z' = 0$, $h_x + h_y y' + h_z z' = 0$. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$y' = -\frac{g_z h_x - g_x h_z}{g_z h_y - g_y h_z}, \quad z' = -\frac{g_x h_y - g_y h_x}{g_z h_y - g_y h_z}$$

$$\Rightarrow \frac{du}{dx} = f_x + f_y y' + f_z z' = f_x - f_y \frac{g_z h_x - g_x h_z}{g_z h_y - g_y h_z} - f_z \frac{g_x h_y - g_y h_x}{g_z h_y - g_y h_z}.$$

又由 @跟锦数学微信公众号

$$g_{xx} + g_{xy} y' + g_{xz} z' + (g_{yx} + g_{yy} y' + g_{yz} z') y' + g_y y'' + (g_{zx} + g_{zy} y' + g_{zz} z') z' + g_z z'' = 0,$$

$$h_{xx} + h_{xy} y' + h_{xz} z' + (h_{yx} + h_{yy} y' + h_{yz} z') y' + h_y y'' + (h_{zx} + h_{zy} y' + h_{zz} z') z' + h_z z'' = 0$$

可用 Crame 法则求出 y'' , z'' , 从而 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{d^2u}{dx^2} = f_{xx} + f_{xy} y' + f_{xz} z' + (f_{yx} + f_{yy} y' + f_{yz} z') y' + f_y y'' + (f_{zx} + f_{zy} y' + f_{zz} z') z' + f_z z''$$

$$= \dots$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.4.18 设一一对应变换 @跟锦数学微信公众号

$$T: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$$

在 D 上具有连续的偏导数 x'_u, x'_v, y'_u, y'_v , 且行列式 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$, 则 T 将 uv 平面上由分段光滑闭曲线围成的闭区域 D 变成 xy 平面上相应闭区域 D' 且其边界也是分段光滑的闭曲线. (陕西师范大学)

张祖锦解. 设 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是 uv 平面上的分段光滑闭曲线, 则存在 $T: a = a_0 < \dots < a_n = b$, s.t. $u, v \in C^1((a_{i-1}, a_i))$ ($1 \leq i \leq n$), $u(a) = u(b), v(a) = v(b)$. 于是 $x(t) = x(u(t), v(t)), y(t) = y(u(t), v(t)) \in C^1((a_{i-1}, a_i))$ ($1 \leq i \leq n$), $x(a) = x(b), y(a) = y(b)$. 于是 $T(C)$ 也是 xy 平面上的分段光

滑闭曲线, C 围成的闭区域 D 也相应的变成 $T(C)$ 围成的闭区域 D' . 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.4.19 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的连续函数. 证明: @跟锦数学微信公众号

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$$

线性无关的充要条件是行列式 $\det(\alpha_{ij}) \neq 0$, 其中 $\alpha_{ij} = \int_a^b f_i(x) f_j(x) dx$.

张祖锦解. $\Rightarrow$: @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} l_j = 0 \quad (1 \leq i \leq n)$$

$$\Rightarrow 0 = \sum_{j=1}^n f_i(x) f_j(x) l_j dx = \int_a^b \left[\sum_{j=1}^n l_j f_j(x) \right] f_i(x) dx \quad (1 \leq i \leq n)$$

$$\Rightarrow 0 = \sum_{i=1}^n l_i \int_a^b \left[\sum_{j=1}^n l_j f_j(x) \right] f_i(x) dx = \int_a^b \left[\sum_{j=1}^n l_j f_j(x) \right] \left[\sum_{i=1}^n l_i f_i(x) \right] dx$$

$$= \int_a^b \left[\sum_{j=1}^n l_j f_j(x) \right]^2 dx$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^n l_j f_j(x) = 0 \quad (a \leq x \leq b) \Rightarrow l_1 = \dots = l_n = 0 \quad (f_1(x), \dots, f_n(x) \text{ 线性无关}).$$

线性方程组只有零解, 而系数矩阵行列式 $\det(\alpha_{ij}) \neq 0$.

$\Leftarrow$:

@跟锦数学微信公众号

$$\sum_{j=1}^n l_j f_j(x) = 0 \quad (a \leq x \leq b)$$

$$\Rightarrow 0 = \int_a^b \left[\sum_{j=1}^n l_j f_j(x) \right] f_i(x) dx = \sum_{j=1}^n \int_a^b f_i(x) f_j(x) dx \cdot l_j$$

$$= \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} l_j \quad (1 \leq i \leq n)$$

$$\Rightarrow l_1 = \dots = l_n = 0 \quad (\det(\alpha_{ij}) \neq 0).$$

微信: zhangzujin361

这表明 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 线性无关. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

6.4.20 证明: 若一元函数组 $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$ 在区间 (a, b) 上线性无关, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{vmatrix} \phi_1(x) & \phi_2(x) & \cdots & \phi_n(x) \\ \phi_1'(x) & \phi_2'(x) & \cdots & \phi_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)}(x) & \phi_2^{(n-1)}(x) & \cdots & \phi_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix} \equiv 0 \quad (x \in (a, b)).$$

张祖锦解. 题目有问题: 假设应改成 $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$ 在区间 (a, b) 上线性相关. 此时, @跟锦数学微信公众号

$$\exists (c_1, \dots, c_n) \neq (0, \dots, 0), \text{ s.t. } c_1\phi_1(x) + \cdots + c_n\phi_n(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

不断求导有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{cases} c_1\phi_1(x) + \cdots + c_n\phi_n(x) = 0, \\ c_1\phi_1'(x) + \cdots + c_n\phi_n'(x) = 0, \\ \vdots \\ c_1\phi_1^{(n-1)}(x) + \cdots + c_n\phi_n^{(n-1)}(x) = 0. \end{cases}$$

对 $\forall x \in (a, b)$, 上述关于 $c_1, \dots, c_n$ 的线性方程组都有非零解 $c_1, \dots, c_n$, 而系数矩阵行列式不为零. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

6.4.21 证明: $x = r \cos \theta \cos \phi$, $y = r \cos \theta \sin \phi$, $z = r \sin \theta$ 函数独立 (即函数无关).

张祖锦解. 直接计算出 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} = \begin{vmatrix} \cos \theta \cos \phi & -r \sin \theta \cos \phi & -r \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \sin \phi & -r \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \cos \phi \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} = -r^2 \cos \theta \neq 0 \quad (r > 0, |\theta| < \frac{\pi}{2}).$$

于是题中函数组在 $r > 0, |\theta| < \frac{\pi}{2}$ 上函数无关. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

6.4.22 讨论下列函数的相关性:

$$(1). \frac{x-y}{x-z}, \frac{y-z}{y-x}, \frac{z-x}{z-y};$$

$$(2). \frac{x}{1-x-y-z}, \frac{y}{1-x-y-z}, \frac{z}{1-x-y-z}.$$

张祖锦解. (1). 由 $\frac{1}{\frac{x-y}{x-z} \cdot \frac{y-z}{y-x}} + \frac{z-x}{z-y} = 0$ 知题中函数组函数相关. (2). 设题中函数组为 u, v, w , 则由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{y-z}{y-x} & \frac{z-x}{z-y} \\ \frac{1-x-y-z}{y} & \frac{1-x-y-z}{1-x-z} & \frac{1-x-y-z}{y} \\ \frac{1-x-y-z}{z} & \frac{1-x-y-z}{z} & \frac{1-x-y-z}{1-x-y} \end{vmatrix} = \frac{1}{(1-x-y-z)^4} \neq 0$$

知 u, v, w 函数独立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

6.4.23 设函数组 $\begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y) \end{cases} (x, y) \in \mathbb{R}^2$ 中的函数 u, v 有处处连续一阶偏导数, 又当记 $W = (u, v)$, $P = (x, y)$, $|W| = \sqrt{u^2 + v^2}$, $|P| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 时, 存在数 $C > 0$, 使得对于任意的 $P_1 \in \mathbb{R}^2$, $P_2 \in \mathbb{R}^2$ 成立不等式 $|W_2 - W_1| \geq C|P_2 - P_1|$. 这里, W_i 为与 P_i 相对应的点 ($i = 1, 2$). 试证: Jacobi 行列式 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \neq 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$. (武汉大学)

张祖锦解. 用反证法. 若 $\exists (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, s.t. $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}(x_0, y_0) = 0$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{pmatrix} u_x(x_0, y_0) & u_y(x_0, y_0) \\ v_x(x_0, y_0) & v_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

有非零解 $(x, y)^T$. 考虑 $P_1(x_0, y_0)$, $P_2(x_0 + \frac{x}{k}, y_0 + \frac{y}{k})$ ($k = 1, 2, \dots$), 则 @跟锦数学微信公众号

$$|P_2 - P_1| = \sqrt{\left(\frac{x}{k}\right)^2 + \left(\frac{y}{k}\right)^2} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k},$$

$W_1(u(x_0, y_0), v(x_0, y_0)), W_2(u(x_0 + \frac{x}{k}, v(y_0 + \frac{y}{k})), @跟锦数学微信公众号$

$$\begin{aligned} |W_2 - W_1| &= \sqrt{[u(x_0 + \frac{x}{k}, y_0 + \frac{y}{k}) - u(x_0, y_0)]^2 + [v(x_0 + \frac{x}{k}, y_0 + \frac{y}{k}) - v(x_0, y_0)]^2} \\ &= \sqrt{\left[u_x(x_0, y_0) \frac{x}{k} + u_y(x_0, y_0) \frac{y}{k} + o\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k}\right) \right]^2 + \left[v_x(x_0, y_0) \frac{x}{k} + v_y(x_0, y_0) \frac{y}{k} + o\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k}\right) \right]^2} \\ &= \sqrt{\left[o\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k}\right) \right]^2 + \left[o\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k}\right) \right]^2} = o\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k}\right). \end{aligned}$$

据题意, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} o\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k}\right) &= |W_2 - W_1| \geq C|P_2 - P_1| = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k} \\ &\Rightarrow \frac{o\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k}\right)}{\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k}} \geq C > 0 \geq C \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

这是一个矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4.24 设 $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$, 和 $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$, $z = z(s, t)$ 都有连续的一阶偏导数, 证明行列式 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(y, z)} \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(z, x)} \frac{\partial(z, x)}{\partial(s, t)}.$$

张祖锦解. 记 $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} &= \begin{vmatrix} u_s & u_t \\ v_s & v_t \end{vmatrix} = u_s v_t - u_t v_s = \sum_{i=1}^3 u_{x_i} x_{i,s} \cdot \sum_{j=1}^3 v_{x_j} x_{j,t} - \sum_{i=1}^3 u_{x_i} x_{i,t} \cdot \sum_{j=1}^3 v_{x_j} x_{j,s} \\ &= \sum_{i,j=1}^3 u_{x_i} v_{x_j} (x_{i,s} x_{j,t} - x_{j,s} x_{i,t}) = \sum_{i,j=1}^3 u_{x_i} v_{x_j} (x_{j,s} y_{i,t} - x_{i,s} y_{j,t}) \quad (i, j \text{ 对调}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^3 (u_{x_i} v_{x_j} - u_{x_j} v_{x_i}) (x_{i,s} y_{j,t} - x_{j,s} y_{i,t}) \\ &= \sum_{1 \leq i < j \leq 3} (u_{x_i} v_{x_j} - u_{x_j} v_{x_i}) (x_{i,s} y_{j,t} - x_{j,s} y_{i,t}) \\ &\quad (\text{前一式子中每项对调 } i, j \text{ 后与原项相等, 且当 } i = j \text{ 时, 项} = 0) \\ &= \sum_{1 \leq i < j \leq 3} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x_i, x_j)} \frac{\partial(x_i, x_j)}{\partial(s, t)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(y, z)} \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(z, x)} \frac{\partial(z, x)}{\partial(s, t)}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.4.25 设 $F(x, y) = x^2 y^3 + |x|y + y - 5$.

(1) 证明方程 $F(x, y) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上确定唯一的隐函数 $y = f(x)$;

(2) 求 $y = f(x)$ 的极值. (北京大学)

张祖锦解.

(1) 由 $F_y = 2x^2 y^2 + |x| + 1 > 1$ 知对 $\forall x \in \mathbb{R}, F(x, y) = 0$ 至多只有一个实根. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$x \neq 0 \Rightarrow \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = -\infty < +\infty = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = +\infty,$$

$$x = 0 \Rightarrow F(0, y) = y - 5$$

及连续函数介值定理知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists | y \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } F(x, y) = 0.$$

且有 $F(x, 0) = -5 < 0, F(x, \infty) = \infty$ 知 $y = f(x) > 0$.

(2) 由 $F_x + F_y y' = 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = \begin{cases} \frac{-y}{2x^2 y^2 + |x| + 1} (2xy^2 + 1) < 0, & x > 0, \\ \frac{-y}{2x^2 y^2 + |x| + 1} (2xy^2 - 1) > 0, & x < 0. \end{cases}$$

故 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得最大值 5.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

6.5 单元练习6.5方向导数与梯度

6.5.1 计算函数 $z = \ln(x^2 + y^2)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 沿此点的等位线垂直的方向上的方向导数. @跟锦数学微信公众号

张祖锦解. 过点 $P_0(x_0, y_0)$ 的等位线为 $\ln(x^2 + y^2) = \ln(x_0^2 + y_0^2)$, 与其垂直的方向就是其法方向 $\text{grad } z|_{(x_0, y_0)} = \left\{ \frac{2x_0}{x_0^2 + y_0^2}, \frac{2y_0}{x_0^2 + y_0^2} \right\}$ 将其单位化为 @跟锦数学微信公众号

$$n = \left\{ \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}, \frac{y_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} \right\}.$$

于是所求为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\text{grad } z \cdot n &= \left\{ \frac{2x_0}{x_0^2 + y_0^2}, \frac{2y_0}{x_0^2 + y_0^2} \right\} \cdot \left\{ \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}, \frac{y_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} \right\} \\ &= \frac{2(x_0^2 + y_0^2)}{(x_0^2 + y_0^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}.\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.5.2 计算函数 $z = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)$ 在点 $P \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)$ 沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在此点的内法线方向上的导数.

张祖锦解. 曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在 P 处的内法线方向向量为 $-\left\{ \frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2} \right\}$ 的单位化 @跟锦数学微信公众号

$$n = -\frac{\left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b} \right\}}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}}.$$

于是所求为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\text{grad } z \cdot n &= \left\{ -\frac{2x}{a^2}, -\frac{2y}{b^2} \right\} \cdot \left(-\frac{\left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b} \right\}}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}} \right) \\ &= \sqrt{2} \left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b} \right\} \cdot \frac{\left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b} \right\}}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}} = \sqrt{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right).\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.5.3 设 $u = f(x, y, z)$ 为二次可微函数. 若 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为方向 l 的方向余弦, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial l^2} = \frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{\partial u}{\partial l} \right)$.

张祖锦解. $\frac{\partial u}{\partial l} = \text{grad } u \cdot l = u_x \cos \alpha + u_y \cos \beta + u_z \cos \gamma$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial l^2} &= \text{grad} \left(\frac{\partial u}{\partial l} \right) \cdot l \\ &= \{ u_{xx} \cos \alpha + u_{yx} \cos \beta + u_{zx} \cos \gamma, u_{xy} \cos \alpha + u_{yy} \cos \beta + u_{zy} \cos \gamma, \\ &\quad u_{xz} \cos \alpha + u_{yz} \cos \beta + u_{zz} \cos \gamma \} \cdot \{ \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \} \\ &= u_{xx} \cos^2 \alpha + u_{yx} \cos \beta \cos \alpha + u_{zx} \cos \gamma \cos \alpha + u_{xy} \cos \alpha \cos \beta + u_{yy} \cos^2 \beta \\ &\quad + u_{zy} \cos \gamma \cos \beta + u_{yz} \cos \alpha \cos \gamma + u_{yz} \cos \beta \cos \gamma + u_{zz} \cos^2 \gamma.\end{aligned}$$

若记 $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z, \alpha_1 = \alpha, \alpha_2 = \beta, \alpha_3 = \gamma$, 则上式可简单记作 @跟锦

数学微信公众号

$$\sum_{i,j=1}^3 u_{x_i x_j} \cos \alpha_i \cos \alpha_j$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.5.4 设 $u = f(x, y, z)$ 为二次可微函数, l_1, l_2, l_3 为三个垂直的方向. 证明:

$$\begin{aligned}(1). & \left(\frac{\partial u}{\partial l_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_3} \right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2; \\ (2). & \frac{\partial^2 u}{\partial l_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial l_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial l_3^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.\end{aligned}$$

张祖锦解. (1). 由题意, $P = \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{pmatrix}$ 是正交矩阵. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$\left(\frac{\partial u}{\partial l_1}, \frac{\partial u}{\partial l_2}, \frac{\partial u}{\partial l_3} \right) = (\text{grad } u l_1^T, \text{grad } u l_2^T, \text{grad } u l_3^T) = \text{grad } u (l_1^T, l_2^T, l_3^T) = \text{grad } u P^T,$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial u}{\partial l_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_3} \right)^2 &= \left(\frac{\partial u}{\partial l_1}, \frac{\partial u}{\partial l_2}, \frac{\partial u}{\partial l_3} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial l_1} \\ \frac{\partial u}{\partial l_2} \\ \frac{\partial u}{\partial l_3} \end{pmatrix} = \text{grad } u P^T P \text{grad } u^T \\ &= \text{grad } u \text{grad } u^T = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2.\end{aligned}$$

(2). 记 $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z, l_i = (l_{i1}, l_{i2}, l_{i3})$, 则由练习 6.5.3, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial l_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial l_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial l_3^2} &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 u}{\partial l_i^2} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j,k=1}^3 u_{x_j x_k} l_{ij} l_{ik} = \sum_{j,k=1}^3 u_{x_j x_k} \sum_{i=1}^3 l_{ij} l_{ik} \\ &= \sum_{j,k=1}^3 u_{x_j x_k} \delta_{jk} \left(P^T P = E \Rightarrow \sum_{i=1}^3 l_{ij} l_{ik} = \delta_{jk} \right) \\ &= \sum_{j=1}^3 u_{x_j x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

6.5.5 求函数 $u = x + y + z$ 在沿球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的外法线的方向导数, 并问在球面上怎样点上导数取: (1) 最大值; (2). 最小值; (3). 等于零.

张祖锦解. 所求 $\frac{\partial u}{\partial n} = \text{grad } u \cdot n = \{1, 1, 1\} \cdot \{x_0, y_0, z_0\} = x_0 + y_0 + z_0$. 于是当 P_0 在平面 $x + y + z = 0$ 上时, $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$. 为求 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 在怎样的点上取最大和最小值. 我们引入 Lagrange 函数 $L = x + y + z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$. 由 $L_x = 1 + 2\lambda x = 0$, $L_y = 1 + 2\lambda y = 0$, $L_z = 1 + 2\lambda z = 0$, $L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ 知 $\lambda \neq 0 \Rightarrow x = y = z \Rightarrow x = y = z = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. 于是当 $x = y = z = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 取最大值; 当 $x = y = z = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 取最小值. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

微信公众账号: 跟锦数学

7.1 P659例7.1.6

假设函数 $u(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 内有连续的二阶偏导数, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 而 $u(x, y)$ 的一阶偏导数对任意固定的 $y \in \mathbb{R}$, 是 x 的以 2π 为周期的函数, 证明: 函数

①跟锦数学微信公众号

$$f(y) = \int_0^{2\pi} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx \equiv C \quad (\text{常数}), \quad y \in \mathbb{R}.$$

(武汉大学).

张祖锦解. 由 ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'(y) &= 2 \int_0^{2\pi} (u_x u_{xy} - u_y u_{yy}) dx \stackrel{u_{xx} + u_{yy} = 0}{=} 2 \int_0^{2\pi} (u_x u_{xy} + u_y u_{xx}) dx \\ &= \int_0^{2\pi} (u_x u_y)_x dx = u_x u_y \Big|_{x=0}^{x=2\pi} \stackrel{u(\cdot, y) \text{ 是 } 2\pi\text{-周期函数}}{=} 0. \end{aligned}$$

知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.2 P670练习

求极限 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x + \alpha} e^{-\alpha x} dx$. (吉林大学)

张祖锦解. 由 Dirichlet 判别法知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x + \alpha} dx$ 关于 $\alpha \in [0, +\infty)$ 一致收敛. 再由 Abel 判别法知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x + \alpha} e^{-\alpha x} dx$ 关于 $\alpha \in [0, +\infty)$ 一致收敛. 故 ①跟锦数学微信

公众号

$$\text{原式} = \int_0^{+\infty} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin 2x}{x + \alpha} e^{-\alpha x} dx \stackrel{2x=t}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.3 P688例7.1.45

试求 ①跟锦数学微信公众号

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^u dz \iint_D \frac{\sin(z\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy,$$

其中 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$. (南昌大学)

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^u dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \frac{\sin(zr)}{r} \cdot r dr = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^u \frac{\cos z - \cos 2z}{z} dz \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\cos z - \cos 2z}{z} dz \stackrel{\text{书第 684 页}}{=} \ln 2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4 单元练习7.1含参变量积分共35题

7.1.1 设 $I(\alpha) = \int_0^\alpha \frac{\phi(x) dx}{\sqrt{\alpha - x}}$, 其中 $\phi(x)$ 及其导数 $\phi'(x)$ 在闭区间 $0 \leq x \leq a$ 上连续. 证明: 当 $0 < \alpha < a$ 时, 有 $I'(\alpha) = \frac{\phi(0)}{\alpha} + \int_0^\alpha \frac{\phi'(x)}{\sqrt{\alpha - x}} dx$.

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I(\alpha) &= \int_0^\alpha \frac{\phi(x)}{\sqrt{\alpha - x}} dx = \sqrt{\alpha} \int_0^1 \frac{\phi(\alpha t)}{\sqrt{1 - t}} dt \quad (x = \alpha t), \\ I'(\alpha) &= \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} \int_0^1 \frac{\phi(\alpha t)}{\sqrt{1 - t}} dt + \sqrt{\alpha} \int_0^1 \frac{t\phi'(\alpha t)}{\sqrt{1 - t}} dt \\ &= -\frac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_0^1 \phi(\alpha t) d\sqrt{1 - t} + \sqrt{\alpha} \int_0^1 \frac{t\phi'(\alpha t)}{\sqrt{1 - t}} dt \\ &= -\frac{1}{\sqrt{\alpha}} \left[-\phi(0) - \int_0^1 \alpha\phi'(\alpha t)\sqrt{1 - t} dt \right] + \sqrt{\alpha} \int_0^1 \frac{t\phi'(\alpha t)}{\sqrt{1 - t}} dt \\ &= \frac{\phi(0)}{\sqrt{\alpha}} + \sqrt{\alpha} \int_0^1 \left(\sqrt{1 - t} + \frac{t}{\sqrt{1 - t}} \right) \phi'(\alpha t) dt \\ &= \frac{\phi(0)}{\sqrt{\alpha}} + \sqrt{\alpha} \int_0^1 \frac{\phi'(\alpha t)}{\sqrt{1 - t}} dt = \frac{\phi(0)}{\alpha} + \int_0^\alpha \frac{\phi'(x)}{\sqrt{\alpha - x}} dx \quad (\alpha t = x). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.2 在区间 $[1, 3]$ 上用线性函数 $a + bx$ 近似代替函数 $f(x) = x^2$, 使得 @跟锦数学微信公众号

$$\int_1^3 (a + bx - x^2) dx = \min.$$

张祖锦解. 设 $I(a, b) = \int_1^3 (a + bx - x^2)^2 dx$, 则积分号下求导有 @跟锦数学微信公众号

$$I_a = \int_1^3 2(a + bx - x^2) dx = \frac{4}{3}(3a + 6b - 13),$$

$$I_b = \int_1^3 2(a + bx - x^2)x dx = \frac{4}{3}(6a + 13b - 30).$$

由 $I_a = I_b = 0$ 知 I 的稳定点为 $a = -\frac{11}{3}$, $b = 4$. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{pmatrix} I_{aa} & I_{ab} \\ I_{ba} & I_{bb} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int_1^3 2 dx & \int_1^3 2x dx \\ \int_1^3 2x dx & \int_1^3 2x^2 dx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 8 & \frac{52}{3} \end{pmatrix}$$

正定知 $a = -\frac{11}{3}$, $b = 4$ 为 I 的极小值点, 而也是最小值点. 此时, @跟锦数学微信公众号

$$a + bx = 4x - \frac{11}{3}, I\left(-\frac{11}{3}, 4\right) = \frac{8}{45}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.3 计算积分 (1). $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx$. 设 $a, b \neq 0$.

(2). $\int_0^{\pi} \ln(1 - 2\alpha \cos x + \alpha^2) dx$; (3). $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(\alpha \tan x)}{\tan x} dx$.

(4). $\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$. (5). $\int_0^{\alpha} \arctan \sqrt{\frac{\alpha - x}{\alpha + x}} dx$. ($\alpha > 0$) (北京科技大学)

张祖锦解. (1). 设 $I(a, b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx$, 则当 $a > 0, b > 0$ 时,

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I_a &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a \sin^2 x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a \tan^2 x}{a^2 \tan^2 x + b^2} dx \\ &= \frac{2}{a} \int_0^{\infty} \frac{s^2}{s^2 + b^2} \cdot \frac{\frac{1}{a}}{1 + \left(\frac{s}{a}\right)^2} ds \quad (a \tan x = s) \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{s^2}{(s^2 + b^2)(s^2 + a^2)} ds = \frac{2}{b^2 - a^2} \int_0^{\infty} \frac{b^2}{s^2 + b^2} - \frac{a^2}{s^2 + a^2} ds \\ &= \frac{2}{b^2 - a^2} \left[b \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{b}\right)^2} d\frac{s}{b} - a \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{a}\right)^2} d\frac{s}{a} \right] = \frac{2}{b^2 - a^2} (b - a) \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{a + b}. \end{aligned}$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$I(a, b) = \int_a^b I_a(a, b) da = \pi \ln(a + b) + f(b)$$

$$\Rightarrow \pi \ln b = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(b^2) db = I(b, b) = \pi \ln(a + b) + f(b)$$

$$\Rightarrow f(b) = -\pi \ln 2 \Rightarrow I(a, b) = \pi \ln(a + b) - \pi \ln 2 = \pi \ln \frac{a + b}{2}.$$

又 $I(a, b)$ 关于 a, b 均是偶函数, 而对一般的 $a, b \neq 0$, 有 $I(a, b) = \pi \ln \frac{|a| + |b|}{2}$.

(2). 设 $I(\alpha) = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2\alpha \cos x + \alpha^2) dx$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I(-\alpha) &= \int_0^{\pi} \ln(1 + 2\alpha \cos x + \alpha^2) dx \\ &= \int_0^0 \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2) (-dt) \xrightarrow{\pi - x = t} I(\alpha), \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 2I(\alpha) &= I(\alpha) + I(-\alpha) = \int_0^{\pi} \ln[(1 - 2\alpha \cos x + \alpha^2)(1 + 2\alpha \cos x + \alpha^2)] dx \\ &= \int_0^{\pi} \ln[(1 + \alpha^2)^2 - 4\alpha^2 \cos^2 x] dx = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2\alpha^2 \cos 2x + \alpha^4) dx = I(\alpha^2). \end{aligned}$$

于是 $I(0) = I(1) = 0$, @跟锦数学微信公众号

$$0 < \alpha < 1 \Rightarrow I(\alpha) = \frac{1}{2} I(\alpha^2) = \frac{1}{2^2} I(\alpha^{2^2}) = \dots = \frac{1}{2^n} I(\alpha^{2^n}) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

$$\alpha > 1 \Rightarrow I(\alpha) = \int_0^{\pi} \ln(\alpha^2) + \ln\left(1 - 2\frac{1}{\alpha} \cos x + \frac{1}{\alpha^2}\right) dx$$

$$= 2\pi \ln \alpha + I\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 2\pi \ln \alpha,$$

$$I(\alpha) = \begin{cases} 0, & |\alpha| \leq 1 \\ 2\pi \ln |\alpha|, & |\alpha| > 1 \end{cases} \quad (I(-\alpha) = I(\alpha)).$$

(3). $I(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(\alpha \tan x)}{\tan x} dx$, 则 $I(\alpha)$ 是奇函数. 当 $\alpha > 0$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$I'(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\alpha^2 \tan^2 x} dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+s^2} \cdot \frac{1}{1+(\frac{s}{\alpha})^2} ds \quad (\alpha \tan x = s)$$

$$= \frac{1}{\alpha^2 - 1} \int_0^{\infty} \frac{\alpha}{1+s^2} - \frac{1}{2} \frac{1}{1+(\frac{s}{\alpha})^2} ds = \frac{1}{\alpha^2 - 1} \left(\alpha \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2(\alpha + 1)},$$

$$I(\alpha) = I(0) + \int_0^{\alpha} I'(t) dt = \frac{\pi}{2} \ln(1 + \alpha).$$

$$\text{于是 } I(\alpha) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \ln(1 - \alpha), & \alpha < 0 \\ 0, & \alpha = 0 \\ \frac{\pi}{2} \ln(1 + \alpha), & \alpha > 0 \end{cases}$$

(4). @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \left[\int_a^b x^y dy \right] dx = \int_a^b \left[\int_0^1 x^y \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) dx \right] dy \\ &= \int_a^b \left[\int_0^{\infty} e^{-t(y+1)} \sin t dt \right] dy \quad \left(\ln \frac{1}{x} = t \right) \\ &= \int_a^b \frac{1}{1+(y+1)^2} dy \quad (\text{分部积分两次}) \\ &= \int_{a+1}^{b+1} \frac{1}{1+z^2} dz = \arctan(b+1) - \arctan(a+1) \\ &= \arctan \frac{b-a}{1+(a+1)(b+1)} \quad \left(\arctan x - \arctan y = \arctan \frac{x-y}{1+xy} \right). \end{aligned}$$

(5). @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \alpha \int_0^1 \arctan \sqrt{\frac{1-t}{1+t}} dt \quad (x = \alpha t) \\ &= \alpha \int_1^0 \arctan s d \frac{1-s^2}{1+s^2} \quad \left(\sqrt{\frac{1-t}{1+t}} = s \Rightarrow t = \frac{1-s^2}{1+s^2} \right) \\ &= -\alpha \left[-\int_0^1 \frac{1}{1+s^2} \cdot \frac{1-s^2}{1+s^2} ds \right] = \alpha \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\tan^2 \theta}{\sec^4 \theta} \cdot \sec^2 \theta d\theta \quad (s = \tan \theta) \\ &= \alpha \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta d\theta = \alpha \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta = \frac{\alpha}{2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$7.1.4 \quad J(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(n\phi - x \sin \phi) d\phi \text{ 为 } n \text{ 阶 Bessel 函数, 试证: @跟锦数学微信公众号}$$

$$\int_0^{\pi} x J_0(x) dx = x J_1(x).$$

张祖锦解. 题目有问题. 要证的结论应改为 $\int_0^x t J_0(t) dt = x J_1(x)$. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \pi \int_0^x t J_0(t) dt &= \int_0^x t \int_0^{\pi} \cos(-t \sin \phi) d\phi dt = \int_0^x t \int_0^{\pi} \cos[(\phi - t \sin \phi) - \phi] d\phi dt \\ &= \int_0^x t \int_0^{\pi} \cos(\phi - t \sin \phi) \cos \phi d\phi dt \\ &\quad + \int_0^x t \int_0^{\pi} \sin(\phi - t \sin \phi) \sin \phi d\phi dt \\ &= I_1 + I_2, \\ I_1 &= - \int_0^x dt \int_0^{\pi} \cos(\phi - t \sin \phi) d[(\phi - t \sin \phi) - \phi] dt \\ &= - \int_0^x \int_0^{\pi} \cos(\phi - t \sin \phi) d[\phi - t \sin \phi] dt \\ &\quad + \int_0^x \int_0^{\pi} \cos(\phi - t \sin \phi) d\phi dt \\ &= \int_0^x \sin(\phi - t \sin \phi) \Big|_{\phi=0}^{\phi=\pi} dt + I_3 = I_3, \\ I_2 &= \int_0^{\pi} d\phi \int_0^x \sin(\phi - t \sin \phi) t \sin \phi dt \\ &= - \int_0^{\pi} d\phi \int_0^x \sin(\phi - t \sin \phi) d(\phi - t \sin \phi) \\ &= \int_0^{\pi} d\phi \int_0^x t d \cos(\phi - t \sin \phi) \\ &= \int_0^{\pi} \left[t \cos(\phi - t \sin \phi) \Big|_{t=0}^{t=x} - \int_0^x \cos(\phi - t \sin \phi) dt \right] d\phi \\ &= \int_0^{\pi} x \cos(\phi - x \sin \phi) d\phi - \int_0^x \int_0^{\pi} \cos(\phi - t \sin \phi) d\phi dt \\ &= \pi x J_1(x) - I_3, \end{aligned}$$

$$\pi \int_0^x t J_0(t) dt = I_3 + [\pi J_1(x) - I_3] = \pi x J_1(x).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$7.1.5 \text{ 证明积分 } \int_0^{+\infty} x \sin(x^3 - \lambda x) dx \text{ 是 } \lambda \text{ 的连续函数.}$$

张祖锦解. 写出 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_A^B x \sin(x^3 - \lambda x) dx &= \int_A^B x [\sin(x^3) \cos(\lambda x) - \cos(x^3) \sin(\lambda x)] dx \\ &= -\frac{1}{3} \left[\int_A^B \frac{\cos(\lambda x)}{x} d \cos(x^3) + \int_A^B \frac{\sin(\lambda x)}{x} d \sin(x^3) \right] \\ &= -\frac{1}{3} \left\{ \left[\frac{\cos(\lambda x)}{x} \cos(x^3) - \frac{\sin(\lambda x)}{x} \sin(x^3) \right]_{x=A}^{x=B} \right. \\ &\quad \left. - \int_A^B \left[\frac{-\lambda \sin(\lambda x)}{x} - \frac{\cos(\lambda x)}{x^2} \right] \cos(x^3) dx - \int_A^B \left[\frac{\lambda \cos(\lambda x)}{x} - \frac{\sin(\lambda x)}{x^2} \right] \sin(x^3) dx \right\} \\ &= -\frac{1}{3} \left\{ \frac{\cos(\lambda x + x^3)}{x} \Big|_{x=A}^{x=B} + \int_A^B \frac{\cos(\lambda x - x^3)}{x^2} dx + I_{\lambda, AB} \right\}, \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I_{\lambda, AB} &= \lambda \int_A^B \frac{\sin(\lambda x)}{x} \cos(x^3) dx - \lambda \int_A^B \frac{\cos(\lambda x)}{x} \sin(x^3) dx \\ &= \frac{\lambda}{3} \int_A^B \frac{\sin(\lambda x)}{x^3} d \sin(x^3) + \frac{\lambda}{3} \int_A^B \frac{\cos(\lambda x)}{x^3} d \cos(x^3) \\ &= \frac{\lambda}{3} \left\{ \frac{\cos(\lambda x - x^3)}{x^3} \Big|_{x=A}^{x=B} - \int_A^B \left[\frac{\lambda \cos(\lambda x)}{x^3} - \frac{3 \sin(\lambda x)}{x^4} \right] \sin(x^3) \right. \\ &\quad \left. - \left[\frac{-\lambda \sin(\lambda x)}{x^3} - \frac{3 \cos(\lambda x)}{x^4} \right] \cos(x^3) dx \right\}. \end{aligned}$$

我们知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_A^B x \sin(x^3 - \lambda x) dx &= \frac{-1}{3} \left\{ \frac{\cos(\lambda x + x^3)}{x} \Big|_{x=A}^{x=B} + \int_A^B \frac{\cos(\lambda x - x^3)}{x^2} dx \right. \\ &\quad \left. + \frac{\lambda \cos(\lambda x - x^3)}{x^3} \Big|_{x=A}^{x=B} \right. \\ &\quad \left. - \frac{\lambda}{3} \int_A^B \left[\frac{\lambda \cos(\lambda x)}{x^3} - \frac{3 \sin(\lambda x)}{x^4} \right] \sin(x^3) \right. \\ &\quad \left. - \left[\frac{-\lambda \sin(\lambda x)}{x^3} - \frac{3 \cos(\lambda x)}{x^4} \right] \cos(x^3) dx \right\}, \end{aligned}$$

微信公众号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

令 $B \rightarrow +\infty$ 得 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_A^\infty x \sin(x^3 - \lambda x) dx &= -\frac{1}{3} \left\{ \frac{\cos(\lambda A + A^3)}{A} + \int_A^\infty \frac{\cos(\lambda x - x^3)}{x^2} dx \right. \\ &\quad \left. - \frac{\lambda \cos(\lambda A - A^3)}{3} \frac{A^3}{A^3} \right. \\ &\quad \left. - \frac{\lambda}{3} \int_A^\infty \left[\frac{\lambda \cos(\lambda x)}{x^3} - \frac{3 \sin(\lambda x)}{x^4} \right] \sin(x^3) \right. \\ &\quad \left. - \left[\frac{-\lambda \sin(\lambda x)}{x^3} - \frac{3 \cos(\lambda x)}{x^4} \right] \cos(x^3) dx \right\}, \\ \left| \int_A^\infty x \sin(x^3 - \lambda x) dx \right| &\leq \frac{1}{3} \left\{ \frac{1}{A} + \int_A^\infty \frac{1}{x^2} dx + \frac{|\lambda|}{3A^3} + \frac{|\lambda|}{3} \int_A^\infty \frac{2|\lambda|}{x^3} + \frac{6}{x^4} dx \right\} \\ &\rightarrow 0 \quad (A \rightarrow +\infty, \text{当 } |\lambda| \text{ 有界时}). \end{aligned}$$

于是 $I(\lambda) = \int_0^{+\infty} x \sin(x^3 - \lambda x) dx$ 关于 $|\lambda| \leq n$ ($\forall n \in \mathbb{Z}_+$) 一致收敛, 而 $I(\lambda)$ 在 $[-n, n]$ 上连续. 由 n 的任意性即知 $I(\lambda)$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.6 证明积分 $\int_0^{+\infty} e^{-tu} \sin t du$ 在 $t \in [0, +\infty)$ 中一致收敛. (武汉大学)

张祖锦解. 令 $\sqrt{t}u = v$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_A^\infty e^{-tu^2} \sin t du \right| = \left| \int_{\sqrt{t}A}^\infty e^{-v^2} \sin t \cdot \frac{dv}{\sqrt{t}} \right| = \left| \frac{\sin t}{\sqrt{t}} \right| \left| \int_{\sqrt{t}A}^\infty e^{-v^2} dv \right|.$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \left| \frac{\sin t}{\sqrt{t}} \right| &= 0, \quad \int_0^\infty e^{-v^2} dv = \left[\iint_{(0, \infty)^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\int_0^\infty e^{-r^2} r dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\exists T > 0, \text{ s.t. } 0 \leq t \leq T, A \geq 0 \Rightarrow \left| \int_A^\infty e^{-tu^2} \sin t du \right| \leq \left| \frac{\sin t}{\sqrt{t}} \right| \int_0^\infty e^{-v^2} dv < \varepsilon.$$

又由 $\int_0^\infty e^{-v^2} dv = \frac{\sqrt{\pi}}{2} < \infty$ 及无穷限积分收敛的定义, @跟锦数学微信公众号

$$\exists A_0 > 0, \text{ s.t. } A \geq A_0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{T}} \int_{\sqrt{T}A}^\infty e^{-v^2} dv < \varepsilon.$$

于是 $A \geq A_0 \Rightarrow \left| \int_A^\infty e^{-tu^2} \sin t \, du \right| < \varepsilon$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.7 证明: (1). 积分 $\int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} \sin \alpha x \, dx$ 在 $(0 <) a \leq \alpha \leq b$ 上一致收敛, 在 $\alpha > 0$ 非一致收敛. (2). 积分 $\int_0^1 \frac{\sin \alpha x}{\sqrt{|\alpha - x|}} \, dx$ 在 $0 \leq \alpha \leq 1$ 上一致收敛.

张祖锦解.(1). 当 $(0 <) a \leq \alpha \leq b$ 时, 令 $\alpha x = t$, 有 @跟锦数学微信公众号

$$\int_A^\infty \alpha e^{-\alpha x} \, dx = \int_{\alpha A}^\infty e^{-t} \, dt = e^{-\alpha A} \leq e^{-A} \rightarrow 0 \quad (A \rightarrow \infty),$$

而 $\int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} \sin \alpha x \, dx$ 在 $(0 <) a \leq \alpha \leq b$ 上一致收敛. 当 $\alpha > 0$ 时, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\exists \varepsilon_0 = e^{-1} > 0, \forall A > 0, \exists \alpha = \frac{1}{A} > 0, \text{ s.t. } \int_0^\infty \alpha e^{-\alpha x} \, dx = \int_{\alpha A}^\infty e^{-t} \, dt = e^{-1} = \varepsilon_0$$

知 $\int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} \sin \alpha x \, dx$ 在 $\alpha > 0$ 非一致收敛. (2). @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 \frac{\sin \alpha x}{\sqrt{|\alpha - x|}} \, dx = \int_0^\alpha \frac{\sin \alpha x}{\sqrt{\alpha - x}} \, dx + \int_\alpha^1 \frac{\sin \alpha x}{\sqrt{x - \alpha}} \, dx \equiv I_1 + I_2,$$

其中 I_1, I_2 均以 α 为瑕点. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_{\alpha-\eta}^\alpha \frac{\sin \alpha x}{\sqrt{\alpha - x}} \, dx \right| \leq \int_{\alpha-\eta}^\alpha \frac{1}{\sqrt{\alpha - x}} \, dx = 2\sqrt{\eta} \rightarrow 0 \quad (\eta \rightarrow 0);$$

$$\left| \int_\alpha^{\alpha+\eta} \frac{\sin \alpha x}{\sqrt{x - \alpha}} \, dx \right| \leq 2\sqrt{\eta} \rightarrow 0 \quad (\eta \rightarrow 0)$$

知 $\int_0^1 \frac{\sin \alpha x}{\sqrt{|\alpha - x|}} \, dx$ 在 $0 \leq \alpha \leq 1$ 上一致收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.8 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可积, $x = 0, +\infty$ 为奇点, 证明 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} f(x) \, dx = \int_0^{+\infty} f(x) \, dx. \quad (\text{东北大学})$$

张祖锦解.@跟锦数学微信公众号

$$\int_0^\infty e^{-\alpha x} f(x) \, dx = \int_0^1 e^{-\alpha x} f(x) \, dx + \int_1^\infty e^{-\alpha x} f(x) \, dx \equiv I_1 + I_2$$

$\int_0^\infty f(x) \, dx$ 收敛, 而关于 $\alpha \in [0, \infty)$ 一致收敛; $e^{-\alpha x}$ 对固定的 $\alpha \in [0, \infty)$ 关于 x 单调, 且有一致的界 1. 据 Abel 判别法知 I_1, I_2 均关于 $\alpha \in [0, \infty)$ 一致收敛, 而可积分

号下取极限, 结论得证. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.9 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\int_0^{+\infty} \phi(x) \, dx$ 绝对收敛. 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right) \phi(x) \, dx = f(0) \int_0^{+\infty} \phi(x) \, dx. \quad (\text{南昌大学})$$

张祖锦解.@跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right) \phi(x) \, dx - f(0) \int_0^\infty \phi(x) \, dx \right|$$

$$\leq \int_0^{\sqrt{n}} \left| f\left(\frac{x}{n}\right) - f(0) \right| |\phi(x)| \, dx + |f(0)| \int_{\sqrt{n}}^\infty |\phi(x)| \, dx$$

$$\leq \sup_{0 \leq t \leq \frac{1}{\sqrt{n}}} |f(t) - f(0)| \int_0^{\sqrt{n}} |\phi(x)| \, dx + |f(0)| \int_{\sqrt{n}}^\infty |\phi(x)| \, dx$$

$$\leq \sup_{0 \leq t \leq \frac{1}{\sqrt{n}}} |f(t) - f(0)| \int_0^\infty |\phi(x)| \, dx + |f(0)| \int_{\sqrt{n}}^\infty |\phi(x)| \, dx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

最后一步是因为 f 在 $x = 0$ 处连续及 $\int_0^\infty |\phi(x)| \, dx$ 收敛. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.10 证明 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{\alpha x + 1}{x^2 + 1} e^{-\alpha x} \, dx = \frac{\pi}{2}$. (长春地质大学)

张祖锦解.@跟锦数学微信公众号

$$\int_0^\infty \frac{\alpha x + 1}{x^2 + 1} e^{-\alpha x} \, dx = \int_0^\infty \frac{\alpha x e^{-\alpha x}}{x^2 + 1} \, dx + \int_0^\infty \frac{e^{-\alpha x}}{x^2 + 1} \, dx$$

$$= - \int_0^\infty \frac{x}{x^2 + 1} d e^{-\alpha x} + \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + 1} e^{-\alpha x} \, dx$$

$$= \int_0^\infty \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2} e^{-\alpha x} \, dx + \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + 1} e^{-\alpha x} \, dx = 2 \int_0^\infty \frac{e^{-\alpha x}}{(x^2 + 1)^2} \, dx.$$

由 $\int_0^\infty \frac{1}{(1 + x^2)^2} \, dx$ 收敛知其关于 $\alpha \in [0, \infty)$ 一致收敛; $e^{-\alpha x}$ 对固定的 $\alpha \in [0, \infty)$ 关于 x 单调且有一致的界 1. 据 Abel 定理, $\int_0^\infty \frac{e^{-\alpha x}}{(x^2 + 1)^2} \, dx$ 关于 $\alpha \in [0, \infty)$ 一致

收敛, 而可积分号下取极限 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{\alpha x + 1}{x^2 + 1} e^{-\alpha x} dx &= 2 \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\alpha x}}{(x^2 + 1)^2} dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sec^4 \theta} \cdot \sec^2 \theta d\theta \quad (x = \tan \theta) \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 + \cos 2\theta d\theta = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$7.1.11 \text{ 证明 } F(p) = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x^p(\pi - x)^{2-p}} dx \text{ 在 } (0, 2) \text{ 上连续. (北京师范大学)}$$

张祖锦解. $F(p) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x^p(\pi - x)^{2-p}} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x}{x^p(\pi - x)^{2-p}} dx = I_1 + I_2$. I_1 以 0 为瑕点, I_2 以 π 为瑕点. 对 $\forall 0 < \varepsilon \leq p \leq 2 - \varepsilon < 2$, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\left| \int_0^{\eta} \frac{\sin x}{x^p(\pi - x)^{2-p}} dx \right| &\leq \int_0^{\eta} \frac{x}{x^{\varepsilon} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2-p}} dx = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{2-p} \frac{\eta^{2-\varepsilon}}{2-\varepsilon} \rightarrow 0 \quad (\eta \rightarrow 0), \\ \left| \int_{\pi-\eta}^{\pi} \frac{\sin x}{x^p(\pi - x)^{2-p}} dx \right| &= \left| \int_0^{\eta} \frac{\sin t}{(\pi - t)^p t^{2-p}} dt \right| \leq \left(\frac{2}{\pi}\right)^p \frac{\eta^{\varepsilon}}{\varepsilon} \rightarrow 0 \quad (\eta \rightarrow 0)\end{aligned}$$

知 I_1, I_2 在 $\varepsilon \leq p \leq 2 - \varepsilon$ 上一致收敛, 而可积分号下去极限, 是连续的. $F(p) = I_1 + I_2$ 在 $\varepsilon \leq p \leq 2 - \varepsilon$ 上也连续. 由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$7.1.12 \text{ 证明函数 } F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xt}{1+t^2} dt \text{ 在区间 } [0, +\infty) \text{ 上连续, 在 } (0, +\infty) \text{ 上有连续导数. (厦门大学)}$$

张祖锦解. 由 $\int_0^{\infty} \left| \frac{\sin xt}{1+t^2} \right| dt \leq \int_0^{\infty} \frac{1}{1+t^2} dt < \infty$ 及 M-判别法即知 $\int_0^{\infty} \frac{\sin xt}{1+t^2} dt$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上一致收敛, 而连续.

对 $\forall \alpha > 0, x \in [\alpha, \infty)$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\left(\frac{\sin xt}{1+t^2}\right)' &= \frac{t \cos xt}{1+t^2} = \frac{t}{1+t^2} \cos xt, \\ \left(\frac{t}{1+t^2}\right)' &= \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2} < 0 \quad (t > 1) \\ &\Rightarrow \frac{t}{1+t^2} \text{ 关于 } t \text{ 递减, 且关于 } x \in [\alpha, \infty) \text{ 一致趋于 } 0, \\ \left| \int_1^A \cos xt dt \right| &= \left| \frac{\sin xA - \sin x}{x} \right| \leq \frac{2}{x} \leq \frac{2}{\alpha}.\end{aligned}$$

据 Dirichlet 判别法即知 $\int_0^{\infty} \left(\frac{\sin xt}{1+t^2}\right)' dx = \int_0^1 \left(\frac{\sin xt}{1+t^2}\right)'_x dx + \int_1^{\infty} \left(\frac{\sin xt}{1+t^2}\right)'_x dx$ 在 $x \in [\alpha, \infty)$ 上一致收敛, 而 $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xt}{1+t^2} dt$ 在 $x \in [\alpha, \infty)$ 上可积分号下求导, 并且导函数连续. 由 $\alpha > 0$ 的任意性即知 $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xt}{1+t^2} dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上有连续导数. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$7.1.13 \text{ 设 } \phi(x), f(x) \text{ 是连续函数, 且 } \exists R > 0, \text{ 当 } |x| \geq R \text{ 时, } \phi(x) = 0. \text{ 证明: (1) 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, 有 } \phi(x)f\left(\frac{x}{n}\right) \Rightarrow \phi(x)f(0), -\infty < x < +\infty; \text{ (2) 若还有 } \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) dx = 1, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(nx)f(x) dx = f(0). \text{ (武汉大学)}$$

张祖锦解. (1). @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \phi(x)f\left(\frac{x}{n}\right) - \phi(x)f(0) \right| &= \sup_{|x| \leq R} |\phi(x)| \cdot \left| f\left(\frac{x}{n}\right) - f(0) \right| \\ &\leq \sup_{|x| \leq R} |\phi(x)| \cdot \sup_{|t| \leq \frac{R}{n}} |f(t) - f(0)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).\end{aligned}$$

最后一步是因为 f 在 $x = 0$ 处连续. (2). 由 (1) 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \int_{\mathbb{R}} \phi(nx)f(x) dx - f(0) \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_{\mathbb{R}} \phi(x)f\left(\frac{x}{n}\right) dx - f(0) \int_{\mathbb{R}} \phi(t) dt \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \phi(t)f\left(\frac{t}{n}\right) - \phi(t)f(0) dt = 0.\end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$7.1.14 \text{ 设对任意自然数 } n, f_n(x) \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上连续, 且反常积分 } \int_a^{\infty} f_n(x) dx \text{ 关于 } n \text{ 一致收敛; 对任意 } M > a, \text{ 在 } [a, M] \text{ 上, 有 } f_n(x) \Rightarrow f(x) \text{ (当 } n \rightarrow \infty \text{ 时), 证明: (1). 反常积分 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛; (2). } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f_n(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx. \text{ (武汉大学)}$$

张祖锦解. (1). 由 $\int_a^{\infty} f_n(x) dx$ 关于 n 一致收敛知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A_0(\varepsilon) > 0, \text{ s.t. } \left. \begin{matrix} A_2 > A_1 \geq A_0 \\ n \geq 1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left| \int_{A_1}^{A_2} f_n(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

又在 $[a, A_2]$ 上, 有 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时), 而 @跟锦数学微信公众号

$$\left. \begin{matrix} \exists N(\varepsilon, A_1, A_2) > 0, \text{ s.t.} \\ n \geq N \end{matrix} \right\} \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2(A_2 - A_1)}.$$

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} A_2 > A_1 \geq A_0 &\Rightarrow \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) - f_N(x) dx \right| + \left| \int_{A_1}^{A_2} f_N(x) dx \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2(A_2 - A_1)}(A_2 - A_1) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

据 Cauchy 收敛准则知反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

(2). 由 $\int_a^\infty f_n(x) dx$ 关于 n 一致收敛及 (1) 知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A_0(\varepsilon) > a, \text{ s.t. } \left| \int_{A_0}^\infty f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \left| \int_{A_0}^\infty f_n(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (\forall n \geq 1).$$

又在 $[a, A_0]$ 上, 有 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时), 而 $\exists N > 0$, s.t. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} n \geq N &\Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3(A_0 - a)} \Rightarrow \left| \int_a^{A_0} f_n(x) - f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3} \\ &\Rightarrow \left| \int_a^\infty f_n(x) dx - \int_a^\infty f(x) dx \right| \leq \left| \int_a^{A_0} f_n(x) - f(x) dx \right| + \left| \int_{A_0}^\infty f_n(x) dx \right| \\ &\quad + \left| \int_{A_0}^\infty f(x) dx \right| < \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f_n(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$\begin{aligned} 7.1.15 \text{ 设 } f_n(x) &= \frac{x}{1+n^3x^3}, x \in [0, +\infty), \text{ 证明: (1). } f_n(x) \Rightarrow 0, \text{ 关于} \\ x \in [0, +\infty), &(\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时}). (2). \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = 0. \text{ (武汉大学)} \end{aligned}$$

张祖锦解.(1). @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |f_n(x) - 0| &= \frac{x}{1+(nx)^3} = \frac{x}{(1+nx)[1-nx+(nx)^2]} = \frac{x}{(1+nx)[(1-nx)^2+nx]} \\ &\leq \frac{x}{nx} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

(2). 由 $x \geq 1 \Rightarrow |f_n(x)| = \frac{x}{1+n^3x^3} \leq \frac{x}{n^3x^3} \leq \frac{1}{x^2}$, $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx < \infty$ 及 M-判别法知 $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^1 + \int_1^\infty f_n(x) dx$ 关于 n 一致收敛. 据练习 7.1.14 即知

论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.16 已知: $\forall A > 0$, $f(x)$ 在 $[0, A]$ 上可积, 且在 $[0, +\infty)$ 上绝对可积. 试证:
(1). $\phi(x) = \int_0^{+\infty} f(t) \sin xt dt$ 连续. (2). 若将绝对可积条件去掉, 设 $f(x)$ 在某 $0 < a \leq x < +\infty$ 上单调, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 问 $\phi(x)$ 是否还连续, 给出证明. (湘潭大学)

张祖锦解.(1). 由 $|f(t) \sin xt| \leq |f(x)|$, $\int_0^\infty |f(t)| dt < \infty$ 及 M-判别法知 @跟锦数学微信公众号

$$\phi(x) = \int_0^{+\infty} f(t) \sin xt dt$$

关于 $x \in [0, \infty)$ 上一致收敛, 而可积分号下取极限, 是连续的.

(2). 由条件, $\left| \int_a^A \sin xt dt \right| = \left| \frac{\cos xa - \cos xA}{x} \right| \leq \frac{2}{x} < \infty$ 及 Dirichlet 判别法知 @跟锦数学微信公众号

$$\int_a^\infty f(x) \sin xt dt$$

关于 $x \in [a, +\infty)$ 一致收敛, 从而可积分号下取极限, 关于 x 连续. @跟锦数学微信公众号

$$\phi(x) = \int_0^\infty f(x) \sin xt dt = \int_0^a + \int_a^\infty f(x) \sin xt dt$$

也在 $[a, +\infty)$ 上连续. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$7.1.17 \text{ 求 } \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-\alpha x}}{xe^x} dx \quad (\alpha > -1). \text{ (上海师范大学)}$$

张祖锦解. 设 $f(x, \alpha) = \frac{1 - e^{-\alpha x}}{xe^x}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, \alpha) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-\alpha x}}{x} = \alpha, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x, \alpha)}{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x[1 - e^{-\alpha x}]}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x}{e^x} - \frac{x}{e^{(1+\alpha)x}} \right] = 0 \end{aligned}$$

及比较判别法知原积分 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-\alpha x}}{xe^x} dx$ 在 $\alpha \in (-1, \infty)$ 上收敛.

又由 $f'_\alpha(x, \alpha) = e^{-(\alpha+1)x} \leq e^{-(\alpha_0+1)x}$ ($\alpha \geq \alpha_0 > -1$) 及 $\int_0^\infty e^{-(\alpha_0+1)x} dx$ 收敛知 $\int_0^\infty f'_\alpha(x, \alpha) dx$ 关于 $\alpha \in [\alpha_0, \infty)$ 一致收敛, 而 $I(\alpha)$ 可在 $[\alpha_0, \infty)$ 上积分号下求导. 由 $\alpha_0 > -1$ 的任意性知 $I(\alpha)$ 可在 $(-1, \infty)$ 上积分号下求导. 于是 @跟锦数学微

信公众号

$$I'(\alpha) = \int_0^{\infty} f'_\alpha(x, \alpha) dx = \int_0^{\infty} e^{-(\alpha+1)x} dx = \frac{1}{1+\alpha}$$

$$\Rightarrow I(\alpha) = I(0) + \int_0^{\alpha} I'(t) dt = \int_0^{\alpha} \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+\alpha).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.18 证明 $F(x) = \int_e^{\infty} \frac{\cos t}{t^x} dt$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上连续可微. (厦门大学)

张祖锦解. 仅需证明 $\int_e^{\infty} \frac{\cos t}{t^x} dt$ 在 $1 < x_0 \leq x < \infty$ 上连续可微 @跟锦数学微信公众号

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_e^{\infty} \frac{\cos t}{t^x} dt \text{ 关于 } x \in [x_0, \infty) \text{ 一致收敛} \\ \int_e^{\infty} \left(\frac{\cos t}{t^x} \right)' dt \text{ 关于 } x \in [x_0, \infty) \text{ 一致收敛} \end{array} \right\} \Leftarrow \left\{ \begin{array}{l} \left| \int_e^A \frac{\cos t}{t^x} dt \right| = \left| \sin A - \sin e \right| \leq 2 \\ \text{对固定的 } x \text{ 关于 } t \text{ 递减, } \frac{1}{t^x} \leq \frac{1}{t^{x_0}} \rightarrow 0 \ (t \rightarrow \infty) \\ \text{Dirichlet 判别法} \\ \left(\frac{\cos t}{t^x} \right)' = -\frac{\ln t \cos t}{t^x} = -\cos t \frac{\ln t}{t^x} \\ \left| \int_e^A \left(\frac{\cos t}{t^x} \right)' dt \right| = \left| \sin A - \sin e \right| \leq 2 \\ \left(\frac{\ln t}{t^x} \right)' = \frac{1-x \ln t}{t^{x+1}} < 0 \ (t > \frac{1}{e^{x_0}}), \\ \frac{\ln t}{t^x} \leq \frac{\ln t}{t^{x_0}} \rightarrow 0 \ (t \rightarrow \infty) \\ \text{Dirichlet 判别法} \end{array} \right.$$

从以上证明可以看出 $F(x) = \int_e^{\infty} \frac{\cos t}{t^x} dt$ 其在区间 $(0, \infty)$ 上连续可微. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.19 设 $f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$, $g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$. 试证: (1). $f(x) + g(x) \equiv C$ (常数), 并确定此常数. (2). $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. (河南师范大学, 天津大学)

张祖锦解. (1). @跟锦数学微信公众号

$$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x) = 2 \int_0^x e^{-t^2} dt \cdot e^{-x^2} - \int_0^1 2xe^{-x^2(1+t^2)} dt$$

$$= 2e^{-x^2} \left[\int_0^x e^{-t^2} dt - \int_0^1 e^{-(xt)^2} d(xt) \right] = 0$$

$$\Rightarrow f(x) + g(x) = f(0) + g(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4}.$$

(2). 由 $0 \leq g(x) \leq e^{-x^2} \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt \rightarrow 0 \ (x \rightarrow \infty)$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{4} - \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \left(\int_0^{\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.20 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 试计算积分 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-(x-\frac{\alpha}{x})^2} dx \ (\alpha > 0)$. (广西师范大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$I(\alpha) = \int_0^{\infty} e^{-(x-\frac{\alpha}{x})^2} dx = \int_{-\infty}^0 e^{-(\frac{\alpha}{t}-t)^2} \left(-\frac{\alpha}{t^2} \right) dt \left(\frac{\alpha}{x} = t \right)$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-(t-\frac{\alpha}{t})^2} \frac{\alpha}{t^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-(x-\frac{\alpha}{x})^2} \left(1 + \frac{\alpha}{x^2} \right) dx \xrightarrow{x-\frac{\alpha}{x}=t} \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-v^2} dv$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-v^2} dv = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.21 求积分 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2} - e^{-\alpha x^2}}{x} dx \ (\alpha > 0)$ 之值. (山东大学, 西安电子科技大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$I(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-tx^2}}{x} \Big|_{t=\alpha}^{t=1} dx = - \int_0^{\infty} dx \int_{\alpha}^1 x e^{-tx^2} dt = - \int_{\alpha}^1 dt \int_0^{\infty} x e^{-tx^2} dx$$

$$= - \int_{\alpha}^1 dt \int_0^{\infty} \frac{v}{\sqrt{t}} e^{-v^2} \frac{dv}{\sqrt{t}} \left(\sqrt{tx} = v \right)$$

$$= - \int_{\alpha}^1 \frac{1}{2t} dt = \frac{\ln \alpha}{2}.$$

这里积分号下求积分的理由是: xe^{-tx^2} 连续, 且 $\int_0^{\infty} xe^{-tx^2} dx$ 关于 t 连续.

$$t \in [\min\{1, \alpha\}, \max\{1, \alpha\}]$$

一致收敛: @跟锦数学微信公众号

$$\int_A^{\infty} x e^{-tx^2} dx \leq \int_A^{\infty} x e^{-\min\{1, \alpha\}x^2} dx = \frac{e^{-\min\{1, \alpha\}A^2}}{2 \min\{1, \alpha\}} \rightarrow 0 \ (A \rightarrow \infty).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.22 设 $h_k = \int_a^b x^k h(x) dx$, 其中 $h(x) > 0$, 且连续, 令 ①跟锦数学微信公众号

$$Q_n(x) = \begin{vmatrix} h_0 & h_1 & \cdots & h_n \\ h_1 & h_2 & \cdots & h_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n-1} & h_n & \cdots & h_{2n-1} \\ 1 & x & \cdots & x^n \end{vmatrix}$$

求证: ①跟锦数学微信公众号

$$\int_a^b x^k h(x) Q_n(x) dx = 0 \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1). \quad (\text{北京航空航天大学})$$

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \int_a^b x^k h(x) [A_{n+1,1} + x A_{n+1,2} + \cdots + x^n A_{n+1,n+1}] dx$$

(A_{ij} 是 $Q_n(x)$ 中 (i, j) 元的代数余子式)

$$= \sum_{i=1}^{n+1} A_{n+1,i} \int_a^b x^{k+i-1} h(x) dx = \sum_{i=1}^{n+1} A_{n+1,i} h_{k+i-1}$$

$$= \begin{vmatrix} h_0 & h_1 & \cdots & h_n \\ h_1 & h_2 & \cdots & h_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n-1} & h_n & \cdots & h_{2n-1} \\ h_k & h_{k+1} & \cdots & h_{k+n} \end{vmatrix} = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.23 设 $f_n(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{i}{n}\right)$, 其中 $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^x} dt$. 证明:
 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $[4, A]$ ($A > 4$) 上一致收敛. (西北大学)

张祖锦解. 先证 $\exists M > 0$, s.t. $x \in [4, A] \Rightarrow |f'(x)| \leq M$. 事实上, 由 ①跟锦数学微信公众号

$$0 \leq \frac{t^2}{1+t^x} \leq \frac{t^2}{1+t^4}, \quad \int_0^{\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt < \infty$$

微信: zhangzujin361

知 $f(x) = \int_0^{\infty} \frac{t^2}{1+t^x} dt$ 关于 $x \in [4, A]$ 一致收敛. 又由 ①跟锦数学微信公众号

$$\left| \left(\frac{t^2}{1+t^x} \right)_x \right| = \left| -\frac{t^{2+x} \ln t}{(1+t^x)^2} \right| = \frac{t^x}{1+t^x} \cdot \frac{t^2 \ln t}{1+t^x} \leq \frac{t^2 \ln t}{1+t^4} \leq \frac{\ln t}{t^2} \quad (t \geq 1),$$

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt < \infty$$

知 $\int_0^{\infty} \left(\frac{t^2}{1+t^x} \right)_x dt$ 关于 $x \in [4, A]$ 一致收敛. 于是 $f(x)$ 可积分号下求导: ①跟锦数学微信公众号

$$|f'(x)| = \left| \int_0^{\infty} \left(\frac{t^2}{1+t^x} \right)_x dt \right| \leq \int_0^1 t^{2+4} |\ln t| dt + \int_1^{\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt = M.$$

于是 ①跟锦数学微信公众号

$$\left| f_n(x) - \int_x^{x+1} f(t) dt \right| = \left| \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{i}{n}\right) - \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x+\frac{i}{n}}^{x+\frac{i+1}{n}} f(t) dt \right|$$

$$\leq \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x+\frac{i}{n}}^{x+\frac{i+1}{n}} \left| f(t) - f\left(x + \frac{i}{n}\right) \right| dt = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x+\frac{i}{n}}^{x+\frac{i+1}{n}} |f'(\xi_{i,n})| \left[t - \frac{i}{n} \right] dt$$

$$\leq M \sum_{i=0}^{n-1} \int_0^{\frac{1}{n}} s ds = \frac{M}{2n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

这表明 $f_n(x) \Rightarrow \int_x^{x+1} f(t) dt$ 关于 $x \in [4, A]$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$7.1.24 \text{ 利用 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \text{ 计算积分 } \int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+e^x}$$

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \int_0^{\infty} \frac{x e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = \int_0^{\infty} x e^{-x} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-nx} dx = \int_0^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x e^{-(n+1)x} dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\infty} (-1)^n x e^{-(n+1)x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2}$$

$$= \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} \right] - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}.$$

微信: zhangzujin361

这里, 我们利用了: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x e^{-(n+1)x} dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\infty} (-1)^n x e^{-(n+1)x} dx \\ \Leftrightarrow \int_0^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f_n(x) dx \quad \left(f_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x e^{-(k+1)x} \right) \\ \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} [\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) - f_n(x)] dx &= 0 \\ \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} g_n(x) dx &= 0 \quad \left(g_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k x e^{-(k+1)x} \right). \end{aligned} \quad (32)$$

事实上, $\int_0^{\infty} g_n(x) dx$ 关于 n 一致收敛于 0: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \int_A^{\infty} g_n(x) dx \right| &\leq \int_A^{\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} x e^{-x} e^{-kA} dx = \int_A^{\infty} \frac{e^{-(n+1)A}}{1 - e^{-A}} x e^{-x} dx \leq \frac{1}{1 - e^{-A}} \int_A^{\infty} x e^{-x} dx \\ &\leq \frac{1}{1 - e^{-A}} (1 + A) e^{-A} = \frac{1 + A}{e^A - 1} \rightarrow 0 \quad (A \rightarrow \infty); \end{aligned}$$

对 $\forall M > 0$, 在 $[0, M]$ 上, $g_n(x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$): @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} g_n(x) &= x e^{-x} \sum_{k=n+1}^{\infty} (-e^{-x})^k = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ x e^{-x} \frac{(-e^{-x})^{n+1}}{1 - e^{-x}}, & x > 0 \end{cases} \\ \Rightarrow |g_n(x)| &\leq \frac{x}{e^x + 1} e^{-(n+1)x} \leq x e^{-(n+1)x} \leq \frac{1}{n+1} e^{-(n+1)\frac{1}{n+1}} = \frac{e^{-1}}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

据练习 7.1.14 即知 (32) 成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.25 设任意 $a > 0$, $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上 Riemann 可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C$, 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = C. \quad (\text{南开大学})$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| t \int_0^{\infty} e^{-tx} f(x) dx - C \right| &= \left| t \int_0^{\infty} e^{-tx} [f(x) - C] dx \right| \\ &\leq \int_0^{\infty} e^{-tx} |f(x) - C| dx = t \int_0^A + \int_A^{\infty} e^{-x} |f(x) - C| dx \\ &\leq \max_{x \in [0, A]} |f(x) - C| \int_0^A t e^{-tx} dx + \sup_{x \geq A} |f(x) - C| \int_A^{\infty} t e^{-tx} dx \\ &\leq \max_{x \in [0, A]} |f(x) - C| (1 - e^{-At}) + \sup_{x \geq A} |f(x) - C| \end{aligned}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left| t \int_0^{\infty} e^{-tx} f(x) dx - C \right| &\leq \sup_{x \geq A} |f(x) - C| \\ \xrightarrow{A \rightarrow \infty} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left| t \int_0^{\infty} e^{-tx} f(x) dx - C \right| &\leq 0 \Rightarrow \text{结论得证}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.26 已知 $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt$ ($x > 0$). 证明 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) - f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

张祖锦解. 由 $e^{-xt^2} \leq e^{-at^2}$, $\int_0^{\infty} e^{-at^2} dt < \infty$ 知 $\int_0^{\infty} e^{-xt^2} dt$ 关于 $0 < a \leq x < \infty$ 一致收敛; $\frac{1}{1+t^2}$ 关于 t 单调, 且当 $t \rightarrow \infty$ 时, 趋于零. 据 Abel 判别法知 $f(x) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt$ 关于 $0 < a \leq x < \infty$ 一致收敛. 又由 $\left(\frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} \right)' = -\frac{t^2}{1+t^2} e^{-xt^2} = -e^{-xt^2} + \frac{1}{1+t^2} e^{-xt^2}$ 及同上论述知 $\int_0^{\infty} \left(\frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} \right)' dt$ 关于 $0 < a \leq x < \infty$ 一致收敛. 于是 @跟锦数学微信公众号

$$f(x) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt$$

可积分号下求导, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x) - f'(x) &= \int_0^{\infty} \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} - \left[-e^{-xt^2} + \frac{1}{1+t^2} e^{-xt^2} \right] dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-xt^2} dt = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{\infty} e^{-u^2} du \quad (\sqrt{x}t = u). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.27 设 $P(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+t^2} dt$ ($x \geq 0$), $Q(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t+x} dt$ ($x \geq 0$). 求证: P, Q 都满足方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$), 从而证明 $P = Q$.

张祖锦解. 设 $f(x) = \frac{e^{-tx}}{1+t^2}$, $g(x) = \frac{\sin t}{t+x}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f'_x(x, t) &= -\frac{te^{-tx}}{1+t^2}, f''_{xx}(x, t) = -\frac{t^2 e^{-tx}}{1+t^2} = e^{-tx} - \frac{e^{-tx}}{1+t^2}; \\ g'_x(x, t) &= -\frac{\sin t}{(t+x)^2}, g''_{xx}(x, t) = \frac{2 \sin t}{(t+x)^3}. \end{aligned}$$

据 Abel 判别法知 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^{\infty} f(x, t) dt, \int_0^{\infty} f'_x(x, t) dt, \int_0^{\infty} f''_{xx}(x, t) dt; \\ \int_0^{\infty} g(x, t) dt, \int_0^{\infty} g'_x(x, t) dt, \int_0^{\infty} g''_{xx}(x, t) dt$$

关于 $0 < a \leq x < \infty$ 一致收敛 (只有 $f'_x(x, t)$ 要 $t \geq 1$ 时, $\frac{t}{1+t^2}$ 才递减). 于是 $f(x), g(x)$ 均可在 $0 < x < \infty$ 内积分号下求导两次: @跟锦数学微信公众号

$$P''(x) + P(x) = \int_0^{\infty} f''_{xx}(x, t) + f(x, t) dt = \int_0^{\infty} e^{-tx} dt = \frac{1}{x}, \\ Q''(x) = \int_0^{\infty} g''_{xx}(x, t) dt = - \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{(t+x)^2} dt \\ = - \left[\frac{\sin t}{(t+x)^2} \Big|_{t=0}^{t \rightarrow \infty} - \int_0^{\infty} \frac{\cos t}{(t+x)^2} dt \right] \\ = - \int_0^{\infty} \cos t d \frac{1}{t+x} = - \left[\frac{\cos t}{t+x} \Big|_{t=0}^{t \rightarrow \infty} - \int_0^{\infty} \frac{-\sin t}{t+x} dt \right] \\ = - \left[0 - \frac{1}{x} + Q(x) \right] = \frac{1}{x} - Q(x).$$

因此, P, Q 均满足微分方程 $\frac{d^2}{dx^2} + y = \frac{1}{x} (x > 0)$. 进一步, 令 $z = P - Q$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{d^2 z}{dx^2} + z = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} z = \lim_{x \rightarrow +\infty} P - \lim_{x \rightarrow +\infty} Q = 0 - 0 = 0.$$

求解微分方程得 $z = c_1 \cos x + c_2 \sin x = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} \sin(x + \phi)$. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} z = 0$ 知 $\sqrt{c_1^2 + c_2^2} = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = 0 \Rightarrow z \equiv 0$. 证毕! 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$7.1.28 \text{ 求证: (1). } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2xy dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-y^2}. \\ (2). \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+k \sin \theta}{1-k \sin \theta} \frac{d\theta}{\sin \theta} = \pi \arcsin k \quad (|k| < 1).$$

张祖锦解.(1). 令 $F(y) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos 2xy dx$, 则当 $|y| \geq a > 0$ 时, 由 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \int_0^A \cos 2xy dx \right| = \left| \frac{\sin 2Ay}{2y} \right| \leq \frac{1}{2a},$$

$e^{-x^2} \searrow 0$ 及 Dirichlet 判别法知 $F(y)$ 关于 $|y| \geq a > 0$ 一致收敛. 同理, @跟锦数

学微信公众号

$$\int_0^{\infty} (e^{-x^2} \cos 2xy)'_y dx = \int_0^{\infty} -2xe^{-x^2} \cos 2xy dx$$

关于 $|y| \geq a > 0$ 一致收敛. 于是当 $y \neq 0$ 时, $F(y)$ 可积分号下求导: @跟锦数学微信公众号

$$F'(y) = - \int_0^{\infty} 2xe^{-x^2} \sin 2xy dx = - \int_0^{\infty} \sin 2xy de^{-x^2} \\ = - \int_0^{\infty} 2ye^{-x^2} \cos 2xy dx = -2yF(y) \\ \Rightarrow [e^{y^2} F(y)]' = 0 \Rightarrow e^{y^2} F(y) = e^{0^2} F(0) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (\text{参见练习 7.1.19}) \\ \Rightarrow F(y) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-y^2}.$$

(2). 设 @跟锦数学微信公众号

$$I(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+k \sin \theta}{1-k \sin \theta} \frac{d\theta}{\sin \theta} = \int_0^1 \ln \frac{1+kt}{1-kt} \frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}} \quad (\sin \theta = t),$$

则 $I(-k) = I(k)$. 故仅需计算 $I(k)$, $0 \leq k < 1$. 对 $0 \leq k \leq k_0 < 1$, 有 @跟锦数学微信公众号

$$0 \leq \ln \frac{1+kt}{1-kt} \frac{1}{t\sqrt{1-t^2}} = \ln \left(1 + \frac{2kt}{1-kt} \right) \frac{1}{t\sqrt{1-t^2}} \leq \frac{2kt}{1-kt} \frac{1}{t\sqrt{1-t^2}} \\ \leq \frac{2k}{(1-kt)\sqrt{1-t^2}} \leq \frac{2}{(1-k_0t)\sqrt{1-t^2}}.$$

由 $\int_0^1 \frac{2}{(1-k_0t)\sqrt{1-t^2}} dt$ 收敛知 $I(k) = \int_0^1 \ln \frac{1+kt}{1-kt} \frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}}$ 关于 $0 \leq k \leq k_0 < 1$ 一致收敛. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^1 \left(\ln \frac{1+kt}{1-kt} \frac{1}{t\sqrt{1-t^2}} \right)'_k dt = \int_0^1 \frac{2t}{1-k^2t^2} \cot \frac{1}{t\sqrt{1-t^2}} dt \\ = 2 \int_0^1 \frac{1}{(1-k^2t^2)\sqrt{1-t^2}} dt \\ \leq \int_0^1 \frac{1}{(1-k_0^2t^2)\sqrt{1-t^2}} dt < \infty \quad (0 \leq k \leq k_0 < 1)$$

及 M-判别法知 $\int_0^1 \left(\ln \frac{1+kt}{1-kt} \frac{1}{t\sqrt{1-t^2}} \right)'_k dt$ 关于 $0 \leq k \leq k_0 < 1$ 一致收敛. 故

$I(k)$ 在 $0 \leq k < 1$ 时可积分号下求导: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I'(k) &= \int_0^1 \frac{1}{(1-k^2t^2)\sqrt{1-t^2}} dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1-k^2\sin^2\theta} d\theta \quad (t=\sin\theta) \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{(1-k^2)\sin^2\theta + \cos^2\theta} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^2\theta + 1}{(1-k^2)\tan^2\theta + 1} d\theta \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{ds}{1+(1-k^2)s^2} \quad (\tan\theta = s) \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{1+v^2} \cdot \frac{dv}{\sqrt{1-k^2}} \quad (\sqrt{1-k^2}s = v) \\ &= \frac{2}{\sqrt{1-k^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-k^2}}, \\ I(k) &= I(0) + \int_0^k I'(t) dt = \int_0^k \frac{\pi}{\sqrt{1-t^2}} dt = \pi \arcsin k. \end{aligned}$$

因 $I(k)$ 是奇函数, 而 $I(k) = \pi \arcsin k$, $|k| < 1$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

$$7.1.29 \text{ 计算积分 } I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos\phi + \sin\phi}{\cos\phi - \sin\phi} \right)^{\cos 2\alpha} d\phi.$$

张祖锦解. 我们假设 $0 < \cos^2 \alpha < 1$. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1+\tan\phi}{1-\tan\phi} \right)^{\cos 2\alpha} d\phi \stackrel{\tan\phi=x}{=} \int_{-1}^1 \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\cos 2\alpha} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &\stackrel{t=\frac{1+x}{1-x}}{=} \int_0^{\infty} t^{\cos 2\alpha} \cdot \frac{(1+t)^2}{2(1+t^2)} \cdot \frac{2 dt}{(1+t)^2} \\ &= \int_0^{\infty} \frac{t^{\cos 2\alpha}}{1+t^2} dt = \int_0^{\infty} \frac{t^{2\cos^2\alpha-1}}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{t^{2(\cos^2\alpha-1)}}{1+t^2} d(t^2) \\ &\stackrel{t^2=v}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{v^{\cos^2\alpha-1}}{1+v} dv \stackrel{\frac{v}{1+v}=s}{=} \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\left(\frac{s}{1-s}\right)^{\cos^2\alpha-1}}{\frac{1}{1-s}} \frac{ds}{(1-s)^2} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 s^{\cos^2\alpha-1} (1-s)^{-\cos^2\alpha} ds = \frac{1}{2} B(\cos^2\alpha, 1-\cos^2\alpha) = \frac{1}{2} B(\cos^2\alpha, \sin^2\alpha) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\cos^2\alpha) \cdot \Gamma(\sin^2\alpha)}{\Gamma(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)} = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\cos^2\alpha) \cdot \Gamma(\sin^2\alpha)}{\Gamma(1)} = \frac{\pi}{2 \sin(\pi \cos^2\alpha)}. \end{aligned}$$

这里, 我们利用了 $B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$ ($p, q > 0$); $\Gamma(p) \cdot \Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}$ ($0 < p < 1$). 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 公众账号: 跟锦数学).

$$7.1.30 \text{ 计算 A.J. Fresnel 积分 (1). } \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx; (2). \int_0^{+\infty} \cos x^2 dx.$$

张祖锦解. (1). @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \sin x^2 dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \sin t dt \int_0^{\infty} e^{-tx^2} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \Rightarrow \int_0^{\infty} e^{-tx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{t}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-tx^2} \sin t dt dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^4} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\int_0^{\infty} e^{-tx^2} \sin t dx = -\frac{1}{x^2} \int_0^{\infty} \sin t de^{-tx^2} = \frac{1}{x^2} \int_0^{\infty} e^{-tx^2} \cos t dt \right. \\ &\quad \left. = -\frac{1}{x^4} \int_0^{\infty} \cos t de^{-tx^2} = -\frac{1}{x^4} \left[0 - 1 - \int_0^{\infty} (-\sin t) e^{-tx^2} dt \right] \right. \\ &\quad \left. = \frac{1}{x^4} \int_0^{\infty} e^{-tx^2} \sin t dx \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{+\infty}^0 \frac{1}{1+\frac{1}{y^4}} \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) dy \quad \left(x = \frac{1}{y} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{y^2}{1+y^4} dy = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 1}{\frac{1}{x^2} + x^2} dx \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{1}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} d\left(x - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{v^2 + 2} dv \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+\left(\frac{v}{\sqrt{2}}\right)^2} d\frac{v}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \cdot \pi = \frac{1}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

微信公众账号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

这里我们利用了 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} & \int_0^{\infty} \sin t \, dt \int_0^{\infty} e^{-tx^2} \, dx = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-tx^2} \sin t \, dt \, dx \\ \Leftrightarrow & \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_0^{\infty} e^{-tx^2} \, dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^4} \, dx \\ \Leftrightarrow & \frac{\sqrt{\pi}}{2} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} \, dt = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+(\alpha+x^2)^2} \, dx \\ & \left(\text{上述两反常积分均关于 } \alpha \in [0, \infty) \text{ 一致收敛,} \right. \\ & \left. \text{可分别用 Dirichlet 判别法和 M-判别法判定} \right) \\ \Leftrightarrow & \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} \, dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+(\alpha+x^2)^2} \, dx \\ \Leftrightarrow & \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} \sin t \, dt \int_0^{\infty} e^{-tx^2} \, dx = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(\alpha+x^2)t} \sin t \, dt \, dx \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \int_0^{\infty} e^{-t(\alpha+x^2)} \sin t \, dt \text{ 关于 } x \in [0, \infty) \text{ 一致收敛} \Leftrightarrow |e^{-t(\alpha+x^2)} \sin t| \leq e^{-\alpha t} \\ \int_0^{\infty} e^{-t(\alpha+x^2)} \sin t \, dx \text{ 关于 } t \in [0, \infty) \text{ 一致收敛} \\ \Leftrightarrow |e^{-t(\alpha+x^2)} \sin t| \leq e^{-tx^2} t \leq \frac{t}{1+tx^2} \leq \frac{1}{x^2} \\ \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} |e^{-(\alpha+x^2)t} \sin t| \, dt \, dx \leq \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-t(\alpha+x^2)} \, dt \, dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{\alpha+x^2} \, dx < \infty \end{cases} \\ & \text{华东师大数学分析下册定理 19.13} \end{aligned}$$

(2). 完全按照 (1) 的证明思路即可得到 $\int_0^{\infty} \cos x^2 \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.31 试证: $\int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x+1} \, dx = \Gamma(s)(1-2^{1-s})\zeta(s) \ (s > 1)$, 其中 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x+1} \, dx &= \int_0^{\infty} x^{s-1} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \, dx = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k e^{-kx} \, dx \\ &= \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{s-1} e^{-(k+1)x} \, dx = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-(k+1)x} \, dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)^s} \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t} \, dt \quad ((k+1)x = t) \\ &= \Gamma(s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = \Gamma(s) \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^s} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^s} \right] \\ &= \Gamma(s) \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^s} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^s} - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^s} \right] \\ &= \Gamma(s) \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 2^{1-s} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \right] = \Gamma(s)(1-2^{1-s})\zeta(s). \end{aligned}$$

这里, 交换求和与积分的次序的理由完全和练习 7.1.24 相同. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.32 设 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在任意有穷区间 $[a, b]$ 上有界并可积, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 \, dx < \infty$, 又设 α 是一实常数, $\frac{1}{2} < \alpha < 1$. 证明: (1). 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x)}{(x-t)^\alpha} \, dx$ 收敛; (2). $\phi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x)}{(x-t)^\alpha} \, dx$ 连续. (北京大学)

张祖锦解. 题中的 $(x-t)^\alpha$ 应该改为 $|x-t|^\alpha$. (1). @跟锦数学微信公众号

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x)}{|x-t|^\alpha} \, dx = \int_{|x-t| \leq 1} \frac{f(x)}{|x-t|^\alpha} \, dx + \int_{|x-t| \geq 1} \frac{f(x)}{|x-t|^\alpha} \, dx \equiv I_1 + I_2.$$

I_1 以 t 为瑕点. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \int_{|x-t| < \delta} \frac{f(x)}{|x-t|^\alpha} \, dx \right| &\leq \sup_{|x-t| < \delta} |f(x)| \int_{|x-t| < \delta} \frac{1}{|x-t|^\alpha} \, dx = 2 \sup_{|x-t| < \delta} |f(x)| \int_0^\delta \frac{1}{s^\alpha} \, ds \\ &= \frac{2\delta^{1-\alpha}}{1-\alpha} \sup_{|x-t| < 1} |f(x)| \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0^+) \end{aligned}$$

微信公众号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

微信: zhangzujin361

知 I_1 收敛. 又由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \int_{|x-t| \geq A} \frac{f(x)}{|x-t|^\alpha} dx \right| &\leq \left(\int_{|x-t| \geq A} f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{|x-t| \geq A} \frac{1}{|x-t|^{2\alpha}} dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\int_{|x| \geq A-|t|} f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{|s| \geq A} \frac{1}{s^{2\alpha}} ds \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad (|x-t| \geq A \Rightarrow |x| \geq |x-t| - |t| \geq A - |t|) \\ &\rightarrow 0 \quad (A \rightarrow \infty, \text{由 } 2\alpha > 1) \end{aligned}$$

知 I_2 也收敛. 故有结论.

(2). 往证 $\phi(t)$ 在任意给定的 t_0 处右连续, 因为左连续可类似证出. 对 $t_0 < t < t_0 + 1$, 取 $N > 2 \max\{|t_0|, |t_0| + 1\}$, 写出 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |\phi(t) - \phi(t_0)| &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| \left| \frac{1}{|x-t|^\alpha} - \frac{1}{|x-t_0|^\alpha} \right| dx \\ &= \int_{|x| \leq N} + \int_{|x| > N} |f(x)| \left| \frac{1}{|x-t|^\alpha} - \frac{1}{|x-t_0|^\alpha} \right| dx \equiv I_1 + I_2, \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I_1 &\leq \sup_{|x| \leq N} |f(x)| \cdot \int_{|x| \leq N} \left| \frac{1}{|x-t|^\alpha} - \frac{1}{|x-t_0|^\alpha} \right| dx \\ &= \sup_{|x| \leq N} |f(x)| \cdot \left[\int_{-N}^{t_0} \frac{1}{(t_0-x)^\alpha} - \frac{1}{(t-x)^\alpha} dx + \int_{t_0}^t \frac{1}{(x-t_0)^\alpha} - \frac{1}{(t-x)^\alpha} dx \right. \\ &\quad \left. + \int_{\frac{t+t_0}{2}}^t \frac{1}{(t-x)^\alpha} - \frac{1}{(x-t_0)^\alpha} dx + \int_t^N \frac{1}{(x-t)^\alpha} - \frac{1}{(x-t_0)^\alpha} dx \right] \\ &= \sup_{|x| \leq N} |f(x)| \cdot \left[\frac{1}{\alpha-1} (t_0-x)^{1-\alpha} \Big|_{x=-N}^{x=t_0} - \frac{1}{\alpha-1} (t-x)^{1-\alpha} \Big|_{x=-N}^{x=t} \right. \\ &\quad + \frac{1}{1-\alpha} (x-t_0)^{1-\alpha} \Big|_{x=t_0}^{x=\frac{t+t_0}{2}} - \frac{1}{\alpha-1} (t-x)^{1-\alpha} \Big|_{x=t_0}^{x=\frac{t+t_0}{2}} \\ &\quad + \frac{1}{\alpha-1} (t-x)^{1-\alpha} \Big|_{x=\frac{t+t_0}{2}}^{x=t} - \frac{1}{1-\alpha} (x-t_0)^{1-\alpha} \Big|_{x=\frac{t+t_0}{2}}^{x=t} \\ &\quad \left. + \frac{1}{1-\alpha} (x-t)^{1-\alpha} \Big|_{x=t}^{x=N} - \frac{1}{1-\alpha} (x-t_0)^{1-\alpha} \Big|_{x=t}^{x=N} \right] \\ &= \frac{1}{1-\alpha} \sup_{|x| \leq N} |f(x)| \cdot \left[(t_0+N)^{1-\alpha} - (t+N)^{1-\alpha} + \left(\frac{t-t_0}{2} \right)^{1-\alpha} \right. \\ &\quad + \left(\frac{t-t_0}{2} \right)^{1-\alpha} - (t-t_0)^{1-\alpha} + \left(\frac{t-t_0}{2} \right)^{1-\alpha} \\ &\quad - (t-t_0)^{1-\alpha} + \left(\frac{t-t_0}{2} \right)^{1-\alpha} \\ &\quad \left. + (N-t)^{1-\alpha} - (N-t_0)^{1-\alpha} + (t-t_0)^{1-\alpha} \right], \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I_2 &\leq \int_{|x| > N} |f(x)| \left[\frac{1}{(|x-t|)^\alpha} + \frac{1}{(|x-t_0|)^\alpha} \right] dx \\ &\leq \int_{|x| > N} |f(x)| \left[\frac{1}{\left(\frac{|x|}{2}\right)^\alpha} + \frac{1}{\left(\frac{|x|}{2}\right)^\alpha} \right] dx \\ &\quad \left(|x| - |s| \geq |x| - \max\{|t_0|, |t_0| + 1\} \geq |x| - \frac{N}{2} > \frac{|x|}{2} \right) \\ &= 2^{1+\alpha} \int_{|x| > N} \frac{|f(x)|}{|x|^\alpha} dx \leq 2^{1+\alpha} \left(\int_{|x| > N} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{|x| > N} \frac{1}{|x|^{2\alpha}} dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 2^{1+\alpha} \left(\int_{|x| > N} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(2 \int_1^\infty \frac{1}{x^{2\alpha}} dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= 2^{1+\alpha} \sqrt{\frac{2}{2\alpha-1}} \left(\int_{|x| > N} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 先取 N 充分大使得 $I_2 < \frac{\varepsilon}{2}$, 后对该 N , 取 $\delta > 0$ 充分小使得 @跟锦数学微信公众号

$$t_0 < t < t_0 + \delta \Rightarrow I_1 < \frac{\varepsilon_0}{2} \Rightarrow |\phi(t) - \phi(t_0)| \leq I_1 + I_2 \leq I_1 + I_2 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.1.33 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. 若 $I(y) = \int_0^{+\infty} f(x+y) dx$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛 (关于 $y \in \mathbb{R}$), 试证: 在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x) \equiv 0$. (华东师范大学)

张祖锦解. 由题设, @跟锦数学微信公众号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \text{ s.t. } \forall A'' > A' > A, \forall y \in \mathbb{R},$$

$$\varepsilon > \left| \int_{A'}^{A''} f(x+y) dx \right| \stackrel{x+y=t}{=} \left| \int_{A'+y}^{A''+y} f(t) dt \right|.$$

由 y 的任意性知 @跟锦数学微信公众号

$$\forall B', B'' \in \mathbb{R}, \left| \int_{B'}^{B''} f(t) dt \right| < \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得 $\left| \int_{B'}^{B''} f(t) dt \right| = 0$. 又由 B', B'' 的任意性, f 的连续性 & 反证法知

$f \equiv 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.1.34 已知 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 求证: ②跟锦数学微信公众账号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx = 0. \quad (\text{北京大学})$$

张祖锦解. 由 Dirichlet 判别法知 $\int_0^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx$ 关于 n 一致收敛. 而 ②跟锦数学微信公众账号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \text{ s.t. } \forall A' \geq A, \forall n, \left| \int_{A'}^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又由书第 258 页例 4.1.10 (Riemann 引理) 知 ②跟锦数学微信公众账号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^A f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin x \, dx \cdot \int_0^A f(x) \, dx = 0,$$

而 ②跟锦数学微信公众账号

$$\exists N, \text{ s.t. } \forall n \geq N, \left| \int_0^A f(x) \sin nx \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故当 $n \geq N$ 时, ②跟锦数学微信公众账号

$$\left| \int_0^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx \right| = \left| \int_0^A + \int_A^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.1.35 已知 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 试 (不应用 Riemann 引理) 直接证明: ②跟锦数学微信公众账号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx = 0.$$

张祖锦解. 由 Dirichlet 判别法知 $\int_0^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx$ 关于 n 一致收敛. 而 ②跟锦数学微信公众账号

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \text{ s.t. } \forall A' \geq A, \forall n, \left| \int_{A'}^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是 ②跟锦数学微信公众账号

$$\exists k \in \mathbb{Z}_+, \text{ s.t. } \forall n, \left| \int_{2k\pi}^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又由 $f \in R[0, 2k\pi]$ 知 $\exists N$, s.t. $\forall n \geq N$, ②跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{2k\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| &= \left| \int_0^{2k\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t \frac{dt}{n} \right| = \frac{1}{n} \left| \sum_{i=1}^k \int_{2(i-1)\pi}^{2i\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t \, dt \right| \\ &= \frac{1}{n} \left| \sum_{i=1}^k \int_{2(i-1)\pi}^{2i\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t \, dt + \int_{2(i-1)\pi}^{2i\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t \, dt \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \left| \int_{2(i-1)\pi}^{2i\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t \, dt \right| + \left| \int_{2(i-1)\pi}^{2i\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t \, dt \right| \\ &\leq \frac{2}{n} \sum_{i=1}^k \omega_f\left[\frac{2(i-1)\pi}{n}, \frac{2i\pi}{n}\right] = \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^k \omega_f\left[\frac{2(i-1)\pi}{n}, \frac{2i\pi}{n}\right] \cdot \frac{2\pi}{n} < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

故当 $n \geq N$ 时, ②跟锦数学微信公众账号: 跟锦数学

$$\left| \int_0^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx \right| = \left| \int_0^{2k\pi} + \int_{2k\pi}^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.5 P718练习1

证明: ②跟锦数学微信公众账号

$$\int_a^b dx \int_a^x (x-y)^{n-2} f(y) \, dy = \frac{1}{n-1} \int_a^b (b-y)^{n-1} f(y) \, dy,$$

其中 n 为大于 1 的正整数. (天津大学)

张祖锦解. ②跟锦数学微信公众账号

$$\begin{aligned} \int_a^b dx \int_a^x (x-y)^{n-2} f(y) \, dy &= \int_a^b dy \int_y^b (x-y)^{n-2} f(y) \, dx \\ &= \int_a^b f(y) \frac{(x-y)^{n-1}}{n-1} \Big|_{x=y}^{x=b} dy = \frac{1}{n-1} \int_a^b (b-y)^{n-1} f(y) \, dy. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.6 P718练习2

求积分 ②跟锦数学微信公众账号

$$\int_0^1 dy \int_1^y (e^{-x^2} + e^x \sin x) \, dx. \quad (\text{中国人民大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= - \int_0^1 dy \int_y^1 (e^{-x^2} + e^x \sin x) dx = - \int_0^1 dx \int_0^x (e^{-x^2} + e^x \sin x) dy \\ &= - \int_0^1 (xe^{-x^2} + xe^x \sin x) dx \stackrel{\text{分部}}{=} \frac{1}{2e} - \frac{1}{2} e \sin 1. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.7 P722练习

求 @跟锦数学微信公众号

$$I = \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy. \quad (\text{天津大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$I = \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx = \frac{4(2+\pi)}{\pi^3}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.8 P726练习

计算如下积分:

- (1) $I = \iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y); x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$; (湖北大学, 中南矿业学院)
- (2) $K = \iint_D (x+y) \operatorname{sgn}(x-y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y); 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$; (北京航空航天大学)
- (3) $L = \iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围的有界闭区域. (浙江大学)

张祖锦解.

(1) 设 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{cases} u = x \\ v = x+y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = u \\ y = v-u \end{cases}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1.$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$I = \int_0^1 dv \int_0^v e^{\frac{u-v}{u}} du = \int_0^1 v e^{\frac{u-v}{u}} \Big|_{u=0}^{u=v} dv = \int_0^1 v(e-1) dv = \frac{e-1}{2}.$$

(2) @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} K &= \int_0^1 dx \int_x^1 -(x+y) dy + \int_0^1 dx \int_0^x (x+y) dy \\ &\stackrel{x \leftrightarrow y}{=} \int_0^1 dy \int_0^y -(y+x) dx + \int_0^1 dx \int_0^x (x+y) dy = 0. \end{aligned}$$

(3) 设 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{cases} x-y=u \\ x+y=v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{v-u}{2} \end{cases}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{2},$$

则 @跟锦数学微信公众号

$$L = \int_0^1 dv \int_{-v}^v e^{\frac{u}{2}} \frac{1}{2} du = \frac{e-e^{-1}}{4}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.9 P730练习

计算积分:

- (1) $\iint_{x^2+y^2 \leq \frac{3}{16}} \min \left\{ \sqrt{\frac{3}{16} - x^2 - y^2}, 2(x^2 + y^2) \right\} dx dy$; (河北师范大学)
- (2) $\iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$, 其中 D 是圆 $x^2 + y^2 = 2x$ 内 $x \geq 1$ 的部分; (天津大学)
- (3) 假设函数 $f(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 试将二重积分 $\iint_{\frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 \leq x} f\left(\frac{y}{x}\right) dx dy$ 化为定积分; (中山大学)
- (4) $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} |3x+4y| dx dy$. (华东师范大学)

张祖锦解.

(1) 由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{3}{16} - x^2 - y^2 < 4(x^2 + y^2)^2 \xrightarrow{x^2+y^2=t>0} 64t^2 + 16t - 3 > 0$$

$$\Leftrightarrow (8t+3)(8t-1) > 0 \Leftrightarrow t > \frac{1}{8}$$

知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{1}{8}} 2(x^2+y^2) dx dy + \iint_{\frac{1}{8} < x^2+y^2 \leq \frac{3}{16}} \sqrt{\frac{3}{16} - x^2 - y^2} dx dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{2\sqrt{2}}} 2r^2 \cdot 2\pi r dr + \int_{\frac{1}{2\sqrt{2}}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \sqrt{\frac{3}{16} - r^2} \cdot 2\pi r dr = \frac{\pi}{64} + \frac{\pi}{96} = \frac{5\pi}{192}. \end{aligned}$$

(2) @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos\theta}}^{2\cos\theta} \frac{1}{r^4} \cdot r dr = \frac{\pi}{8}.$$

(3) 由 $x = \frac{1}{4} \Rightarrow y = \sqrt{\frac{1}{4} - x^2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2}}^{\cos\theta} f(\tan\theta) \cdot r dr \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} f(\tan\theta) \left(\cos^2\theta - \frac{1}{4} \right) d\theta. \end{aligned}$$

(4) 作正交变换 @跟锦数学微信公众号

$$u = \frac{3x+4y}{5}, v = \frac{4x-3y}{5} \Rightarrow u^2 + v^2 = x^2 + y^2, \left| \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \right| = 1.$$

而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 5 \iint_{u^2+v^2 \leq 1} |u| du dv = 10 \iint_{\substack{u^2+v^2 \leq 1 \\ u \geq 0}} u du dv \\ &= 10 \int_0^1 u du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} dv = 20 \int_0^1 u \sqrt{1-u^2} du \xrightarrow{u=\sin\theta} \dots = \frac{20}{3}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.10 P703例7.2.10(3)

$$L = \iint_D \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{2-x-y}} dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 为 } y=0, y=x, x+y=1 \text{ 所围成的三角形区域.}$$

张祖锦解. 设 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{cases} x+y=u \\ \frac{y}{x}=v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{u}{1+v} \\ y=\frac{uv}{1+v} \end{cases}, \left| \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \right| = \frac{x+y}{x^2} = \frac{(1+v)^2}{u}.$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 du \int_0^{\frac{1}{1+u}} \frac{u \ln(1+v)}{\sqrt{2-u}} \frac{u}{(1+v)^2} dv = \int_0^1 \frac{u^2 du}{\sqrt{2-u}} \int_0^{\frac{1}{1+u}} \frac{\ln(1+v)}{(1+v)^2} dv \\ &= \frac{2(32\sqrt{2}-43)}{15} \cdot \frac{1-\ln 2}{2} = \frac{(32\sqrt{2}-43)(1-\ln 2)}{15}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.11 P373练习

设 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有连续的偏导数, 且关于 x, y 各以 1 为周期, 即:

$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 恒有 @跟锦数学微信公众号

$$f(x+1, y, z) = f(x, y+1, z) = f(x, y, z+1) = f(x, y, z).$$

求证: 对任意实数 α, β, γ , 有 @跟锦数学微信公众号

$$\iiint_{\Omega} \left(\alpha \frac{\partial f}{\partial x} + \beta \frac{\partial f}{\partial y} + \gamma \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = 0,$$

其中 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ 是单位立方体. (南开大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \alpha \frac{\partial f}{\partial x} dx dy dz &= \alpha \iint_{[0,1]^2} dy dz \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x} dx \\ &= \alpha \int_{[0,1]^2} [f(1, y, z) - f(0, y, z)] dy dz = 0. \end{aligned}$$

同理, @跟锦数学微信公众号

$$\iiint_{\Omega} \beta \frac{\partial f}{\partial y} dx dy dz = 0 = \iiint_{\Omega} \gamma \frac{\partial f}{\partial z} dx dy dz = 0,$$

故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

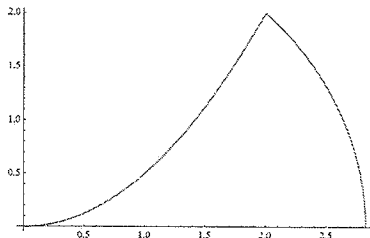
7.12 单元练习 7.2 重积分共 32 题

7.2.1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明 $\int_a^b dx \int_a^x f(y) dy = \int_a^b (b-x)f(x) dx$.
(华中理工大学)

张祖锦解. $\int_a^b dx \int_a^x f(y) dy = \int_a^b dy \int_y^b f(y) dx = \int_a^b (b-y)f(y) dy = \int_a^b (b-x)f(x) dx$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.2 改变二次积分的次序: $\int_0^2 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x, y) dy$
的顺序. (东北大学)

张祖锦解.



画图即知所求为 $\int_0^2 dy \int_{\sqrt{2y}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x, y) dx$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.3 设 $a > 0$ 是常数, 计算积分 $I = \iint_{x^2+y^2 \leq ax} xy^2 dx dy$. (北京大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \int_0^a dx \int_{-\sqrt{ax-x^2}}^{\sqrt{ax-x^2}} xy^2 dy = 2 \int_0^a x dx \int_0^{\sqrt{ax-x^2}} y^2 dy = \frac{2}{3} \int_0^a x(ax-x^2)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^a xx^{\frac{3}{2}}(a-x)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2a^5}{3} \int_0^1 t^{\frac{5}{2}}(1-t)^{\frac{3}{2}} dt = \frac{2a^5}{3} B\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right) \\ &= \frac{2a^5}{3} \frac{\Gamma(\frac{7}{2}) \cdot \Gamma(\frac{5}{2})}{\Gamma(6)} = \frac{2a^5}{3} \cdot \frac{[\frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2})] \cdot [\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2})]}{5!} = \frac{2a^5 \frac{45}{32} \pi}{3 \cdot 120} = \frac{\pi a^5}{128}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.4 计算由椭圆 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ ($a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0$)
所界的面积. (西北师院)

张祖锦解. 所求 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &= \iint_D dx dy = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv \\ &\left(\begin{array}{l} u = a_1x + b_1y + c_1 \\ v = a_2x + b_2y + c_2 \end{array} \right) \Rightarrow \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0 \\ &= \iint_{u^2+v^2 \leq 1} \frac{1}{|a_1b_2 - a_2b_1|} du dv = \frac{\pi}{|a_1b_2 - a_2b_1|}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.5 设 f 是连续函数, 求证: $\iint_D f(x-y) dx dy = \int_{-A}^A f(\xi) (A-|\xi|) d\xi$, 其
中 $D: |x| \leq \frac{A}{2}, |y| \leq \frac{A}{2}$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \iint_D f(x-y) dx dy &= \iint_{\substack{-A \leq \xi \leq A \\ |\xi| - A \leq \eta \leq -|\xi| + A}} f(\xi) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv \\ &\left(\begin{array}{l} \xi = x - y \\ \eta = x + y \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} \xi + \eta = 2x \\ \eta - \xi = 2y \end{cases}, \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \\ &= \int_{-A}^A d\xi \int_{|\xi|-A}^{|\xi|+A} f(\xi) \cdot \frac{1}{2} d\eta = \int_{-A}^A f(\xi) (A-|\xi|) d\xi. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.6 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\iint_{\triangle OAB} f(1-y)f(x) dx dy = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2,$$

其中 $\triangle OAB$ 为 $O(0, 0)$, $A(0, 1)$, $B(1, 0)$ 为顶点的三角形区域.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \iint_{\triangle OAB} f(1-y)f(x) dx dy &= \int_0^1 f(x) dx \int_0^{1-x} f(1-y) dy \\ &\stackrel{1-y=y}{=} \int_0^1 f(x) dx \int_x^1 f(y) dy \stackrel{x \leftrightarrow y}{=} \int_0^1 f(y) dy \int_y^1 f(x) dx \\ &\stackrel{\text{交换积分次序}}{=} \int_0^1 f(x) dx \int_0^x f(y) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx \left[\int_x^1 f(x) dx + \int_0^x f(y) dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(y) dy = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.2.7 证明: $\iint_S f(ax+by+c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du,$
其中 $S: x^2+y^2 \leq 1, a^2+b^2 \neq 0$. (东北师范大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \iint_{u^2+v^2 \leq 1} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du dv \left(\begin{cases} u = \frac{ax+by}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ v = \frac{bx-ay}{\sqrt{a^2+b^2}} \Rightarrow \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = 1 \end{cases} \right) \\ &= \int_{-1}^1 du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) dv = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.2.8 计算曲面 $y = 1 - \sqrt{x^2+z^2}$ 与平面 $x=0, y=x$ 所围成的立体的体积.
(福建师范大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} V &= \iint_D \sqrt{(1-y)^2-x^2} - (-\sqrt{(1-y)^2-x^2}) dx dy \\ &\quad (D \text{ 由 } x=0, y=x, y=1-x \text{ 所围成}) \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} \sqrt{(1-y)^2-x^2} dy = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} \sqrt{u^2-x^2} du \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\arccos \frac{x}{1-x}} x \tan \theta \cdot x \sec \theta \tan \theta d\theta \quad (u = x \tan \theta) \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 dx \int_0^{\arccos \frac{x}{1-x}} \tan^2 \theta \sec \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 [\tan \theta \sec \theta - \ln(\sec \theta + \tan \theta)]_{\theta=0}^{\theta=\arccos \frac{x}{1-x}} dx \\ &\quad \left(\begin{aligned} \int \tan^2 \theta \sec \theta d\theta &= \int \tan \theta d \sec \theta = \tan \theta \sec \theta - \int \sec^3 \theta d\theta \\ &= \tan \theta \sec \theta - \int \sec \theta (\tan^2 \theta + 1) d\theta \\ &= \tan \theta \sec \theta - \ln(\sec \theta + \tan \theta) - \int \tan^2 \theta \sec \theta d\theta \end{aligned} \right) \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 \left[\frac{1-x}{x} \cdot \frac{\sqrt{1-2x}}{x} - \ln \left(\frac{1-x}{x} + \frac{\sqrt{1-2x}}{x} \right) \right] dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[(1-x)\sqrt{1-2x} - x^2 \ln \frac{1-x+\sqrt{1-2x}}{x} \right] dx \\ &= \int_1^0 \left[\frac{1+t^2}{2} t - \left(\frac{1-t^2}{2} \right)^2 \ln \frac{1+t^2+t}{1-t^2} \right] (-t) dt \\ &\quad \left(\sqrt{1-2x} = t \Rightarrow x = \frac{1-t^2}{2} \Rightarrow dx = -t dt \right) \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} (1+t^2)t^2 + \frac{t(1-t^2)^2}{4} \ln \frac{1+t}{1-t} dt = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) + \frac{1}{24} \int_0^1 \ln \frac{1+t}{1-t} d(t^2-1)^3 \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) - \frac{1}{24} \int_0^1 \frac{1+t}{1-t} \cdot \frac{2}{(1-t)^2} \cdot (t^2-1)^3 dt = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) - \frac{1}{12} \int_0^1 (t^2-1)^2 dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) - \frac{1}{12} \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 \right) = \frac{5}{12} \cdot \frac{8}{15} = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

微信公众号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

微信: zhangzujin361

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.9 (1). 计算积分 $A = \int_0^1 \int_0^1 \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy$ (2). 设 $z = f(x, y)$ 在闭正方形 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上连续, 且满足下列条件: @跟锦数学微信公众号

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0, \quad \iint_D f(x, y) xy dx dy = 1.$$

证明存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{A}$, 此 A 为 (1) 中积分值. (北京大学)

张祖锦解. (1). @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} A &= \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{4}} dx \int_0^1 \left(\frac{1}{4} - xy \right) dy + \int_{\frac{1}{4}}^1 dx \int_0^{\frac{1}{4x}} \left(\frac{1}{4} - xy \right) dy + \int_{\frac{1}{4}}^1 dx \int_{\frac{1}{4x}}^1 \left(xy - \frac{1}{4} \right) dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{4}} \left(\frac{1}{4} - \frac{x}{2} \right) dx + \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{1}{32x} dx + \int_{\frac{1}{4}}^1 -\frac{1}{4} + \frac{1}{32x} + \frac{x}{2} dx = \frac{3}{64} + \frac{\ln 2}{16} + \frac{3 + 4 \ln 2}{64} \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{3}{4} + \ln 2 \right). \end{aligned}$$

(2). @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 1 &= \iint_D f(x, y) \left(xy - \frac{1}{4} \right) dx dy \leq \iint_D |f(x, y)| \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy \\ &\leq \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)| \cdot \iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy = |f(\xi, \eta)| \cdot A \quad (\exists (\xi, \eta) \in D). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.10 把正确的结论的编号填在题末的括号内. 若 $f(x, y)$ 在矩形 $G: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上有定义, 且积分 @跟锦数学微信公众号

$$I_1 = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$$

与 @跟锦数学微信公众号

$$I_2 = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$$

都存在, 则 (1). $I_1 = I_2$; (2). $I_1 \neq I_2$; (3). 二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 存在;

(4). 二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 可能不存在. 答: (). (中山大学)

张祖锦解. 只有 (4) 正确. 取 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \in D \setminus \{(0, 0)\} \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy = \int_0^1 dx \int_0^{\arctan \frac{1}{x}} \frac{x^2(1 - \tan^2 \theta)}{x^4 \sec^4 \theta} \cdot x \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x} dx \int_0^{\arctan \frac{1}{x}} \frac{1 - \tan^2 \theta}{\sec^2 \theta} d\theta = \int_0^1 \frac{1}{x} dx \int_0^{\arctan \frac{1}{x}} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2} \sin 2\theta \Big|_{\theta=0}^{\theta=\arctan \frac{1}{x}} dx = \int_0^1 \frac{1}{2x} \frac{2\frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} dx = \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx = \frac{\pi}{4}, \\ I_2 &= -\frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

于是 (1), (3) 不成立. (3) 不成立可由反证法证明. 事实上, 若 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 存在, 则由华东师范大学数学分析第四版定理 21.8, 21.9 知 $I_1 = I_2$. 这是一个矛盾.

又任取一 $[0, 1]^2$ 上的连续函数 $f(x, y)$, 都有 $I_1 = I_2$. 故 (2) 不成立. 综上即知只有 (4) 成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.11 改变三重积分 $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} f(x, y, z) dz$ 的积分次序. (1). 先 y 后 z 再 x ; (2). 先 x 后 z 再 y . (华中理工大学)

张祖锦解. 积分区域由 $x = 1, y = x, z = 0, z = xy$ 所围成.

$$(1). \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dz \int_{\frac{z}{x}}^x f(x, y, z) dy;$$

$$(2). \int_0^1 dy \left[\int_0^y dz \int_y^1 f(x, y, z) dx + \int_y^1 dz \int_{\frac{y}{z}}^1 f(x, y, z) dx \right]. \quad \text{张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).}$$

7.2.12 求极限 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \iiint_{\Omega_t} \sin(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} dx dy dz,$$

其中 $\Omega_t = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$. (中国人民大学)

张祖锦解. 原式 = $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t \sin r^3 \cdot 4\pi r^2 dr = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t^3 \cdot 4\pi t^2}{6t^5} = \frac{2\pi}{3}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.13 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iint_{r \leq n} [r] dx dy dz = \pi$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $[r]$ 是 r 的整数部分 (即不大于 r 的最大整数), n 为正整数. [提示: $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \cdots + n)^2$.] (西安电子科技大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n \iint_{k-1 \leq r < k} (k-1) dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n (k-1) \left[\iiint_{r < k} dV - \iiint_{r < k-1} dV \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n (k-1) \frac{4\pi}{3} [k^3 - (k-1)^3] = \frac{4\pi}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n (k-1)(3k^2 - 3k + 1) \\ &= \frac{4\pi}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \left[3 \sum_{k=1}^n k^3 - 6 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \right] \\ &= \frac{4\pi}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \cdot 3 \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 \quad (\text{后三项的极限都是零}) \\ &= 4\pi \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 = \pi. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.14 设函数 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f(0) = 0$, 求 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz. \quad (\text{辽宁师范大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \int_0^t f(r) \cdot 4\pi r^2 dr = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) \cdot 4\pi t^2}{4\pi t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t} = f'(0).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.15 计算 $\iiint_{\Omega} (px^{2m} + qy^{2n} + rz^{2l}) dx dy dz$, 其中 Ω 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq R^2$, $m, n, l, p, q, r, a, b, c, R$ 均为已知常数. (北京航空航天大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = abcR^3 \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} (pR^{2m}a^{2m}u^{2m} + qR^{2n}b^{2n}v^{2n} + rR^{2l}c^{2l}w^{2l}) du dv dw$$

$$(x = Rau, y = Rbv, z = Rcw)$$

$$\begin{aligned} &= abcR^3 \left[pR^{2m}a^{2m} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} u^{2m} du dv dw + qR^{2n}b^{2n} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} v^{2n} du dv dw + rR^{2l}c^{2l} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} w^{2l} du dv dw \right] \\ &= abcR^3 \left[pR^{2m}a^{2m} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} u^{2m} du dv dw + qR^{2n}b^{2n} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} w^{2n} du dv dw + rR^{2l}c^{2l} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} w^{2l} du dv dw \right] \quad (\text{对称性}) \\ &= 4\pi R^3 abc \left[\frac{pR^{2m}a^{2m}}{(2m+1)(2m+3)} + \frac{qR^{2n}b^{2n}}{(2n+1)(2n+3)} + \frac{rR^{2l}c^{2l}}{(2l+1)(2l+3)} \right], \end{aligned}$$

其中我们利用了 @跟锦数学微信公众号

$$\iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} w^{2n} du dv dw = \int_0^1 dr \int_0^\pi d\phi \int_0^{2\pi} (r \cos \phi)^{2m} \cdot r^2 \sin \phi d\theta$$

$$\frac{4\pi}{(2m+1)(2m+3)}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.16 计算三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} z dx dy dz$. (中科院数学所)

张祖锦解. 由对称性及奇偶性即知原积分 = 0. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦)

数学).

7.2.17 设 $a > 0, b > 0, c > 0$, 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\iiint_V x^{a-1} y^{b-1} z^{c-1} dx dy dz = \frac{1}{a+b+c} \cdot \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)},$$

其中 V 为四面体 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x+y+z \leq 1$. (郑州大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 z^{c-1} dz \int_0^{1-z} y^{b-1} dy \int_0^{1-y-z} x^{a-1} dx \\ &= \frac{1}{a} \int_0^1 z^{c-1} dz \int_0^{1-z} y^{b-1} (1-z-y)^a dy \\ &= \frac{1}{a} \int_0^1 z^{c-1} dz \int_0^{1-z} (1-z)^{a+b} u^{b-1} (1-u)^a du \quad (y = (1-z)u) \\ &= \frac{1}{a} \int_0^1 z^{c-1} (1-z)^{a+b} dz \cdot B(b, a+1) = \frac{1}{a} B(c, a+b+1) \cdot B(b, a+1) \\ &= \frac{1}{a} \frac{\Gamma(c)\Gamma(a+b+1)}{\Gamma(a+b+c+1)} \cdot \frac{\Gamma(b)\Gamma(a+1)}{\Gamma(a+b+1)} = \frac{1}{a} \frac{\Gamma(c)\Gamma(b)a\Gamma(a)}{(a+b+c)\Gamma(a+b+c)} \\ &= \frac{1}{a+b+c} \cdot \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.18 计算由平面 $3x_1 - y_1 - z_1 = \pm 1, -x_1 + 3y_1 - z_1 = \pm 1, -x_1 - y_1 + 3z_1 = \pm 1$ 所围成的体积, 将此结果推广到 n 维空间的情况, 它的体积应是多少? (上海交通大学)

张祖锦解. 一般 n 维空间中, 由超平面 $3x_1 - x_2 - \cdots - x_n = \pm 1, -x_1 + 3x_2 - \cdots - x_n = \pm 1, -x_1 - x_2 - \cdots + 3x_n = \pm 1$ 所围成的区域的体积为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} V &= \int \cdots \int_V dV = \int \cdots \int_{\substack{-1 \leq u_1 \leq 1 \\ 1 \leq i \leq n}} \left| \frac{\partial(x_1, \cdots, x_n)}{\partial(u_1, \cdots, u_n)} \right| du_1 \cdots du_n \\ &\quad (3x_1 - x_2 - \cdots - x_n = u_1, \cdots, -x_1 - x_2 - \cdots + 3x_n = u_n) \\ &= \frac{1}{4^{n-1}|n-4|} \int_{-1}^1 du_1 \int_{-1}^1 du_2 \cdots \int_{-1}^1 du_n = \frac{1}{4^{n-1}|n-4|} = \frac{1}{2^{n-2}|n-4|}. \end{aligned}$$

微信: zhangzujin361

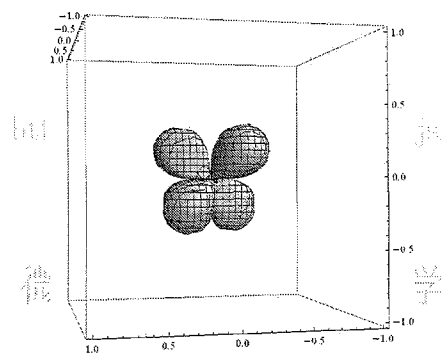
当 $n = 3$ 时, 结果是 $\frac{1}{2}$. 这里 $n \neq 4$, 也利用了如下行列式 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & 3 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 3 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & -1 & 3 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 4 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 - \frac{n}{4} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 4 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 4 \end{vmatrix} = \left(1 - \frac{n}{4}\right) 4^n = 4^{n-1}(4-n).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.19 求曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = axyz$ 所围的体积. (中国科学院)

张祖锦解. 曲面在 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0; x \geq 0, y \leq 0, z \leq 0; x \leq 0, y \geq 0, z \leq 0; x \leq 0, y \leq 0, z \geq 0$ 这四个象限各有一片, 且是全等的. 作极坐标变换 $x = r \sin \phi \cos \theta, y = r \sin \phi \sin \theta, z = r \cos \phi$, 则所求



微信: zhangzujin361

◎跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{(a \sin^2 \phi \cos \phi \sin \theta \cos \theta)^{\frac{1}{3}}} r^2 \sin \phi dr \\ &= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^2 \phi \cos \phi \sin \theta \cos \theta \cdot \sin \phi d\theta \\ &= \frac{4a}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \cos \phi d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{4a}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{a}{6}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.2.20 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{z}{h} e^{-\frac{z^2}{x^2+y^2+z^2}}$ 所界的体积. (河北师范大学)

张祖锦解. 作 $x = r \sin \phi \cos \theta$, $y = r \sin \phi \sin \theta$, $z = r \cos \phi$, 则所求 ◎跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\cos \phi}{h} e^{-\cos^2 \phi}} r^2 \sin \phi dr \quad (z \geq 0 \Rightarrow 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}) \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3 \phi}{h^3} e^{-3 \cos^2 \phi} \sin \phi d\phi = \frac{2\pi}{3h^3} \int_0^1 t^3 e^{-3t^2} dt = \frac{\pi}{27h^3} \left(1 - \frac{4}{e^3}\right) \quad (\text{分部积分}). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.2.21 求 xz 平面上的圆周 $(x-a)^2 + z^2 = b^2$ ($0 < b < a$) 绕 z 轴旋转一周所成比曲面所包围的体积. (厦门大学)

张祖锦解. 题中闭曲面为 $(\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = b^2$, 而所求 ◎跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} V &= \int_{-b}^b dz \iint_{[a-\sqrt{b^2-z^2}]^2 \leq x^2+y^2 \leq [a+\sqrt{b^2-z^2}]^2} dx dy \\ &= \int_{-b}^b \pi \{ [a + \sqrt{b^2 - z^2}]^2 - [a - \sqrt{b^2 - z^2}]^2 \} dz = 8\pi a \int_0^b \sqrt{b^2 - z^2} dz = 2ab^2\pi. \end{aligned}$$

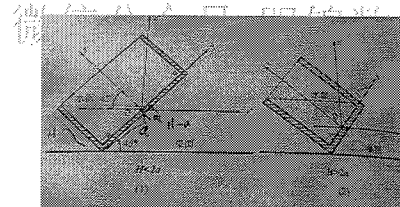
张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.2.22 底半径为 a , 高为 H 的无盖圆柱容器, 倾斜地支放在桌面上, 其轴线与桌面成 45° 角, 试就 a, H 的不同情况, 求容器的最大贮水量. (北京大学)

张祖锦解. 以倾斜后的圆柱底面中心为原点, 对称轴为 z 轴, 容器与桌面的交点为 $(0, -a, 0)$ 建立直角坐标系, 则容器的最高水位平面方程为 $z + y = H - a$. (1).

当 $H \leq 2a$ 时, 容器的最大贮水量为 ◎跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^{H-a} dy \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} dx \int_0^{H-a-y} dz = 2 \int_{-a}^{H-a} (H-a-y) \sqrt{a^2-y^2} dy \\ &= 2(H-a) \int_{-a}^{H-a} \sqrt{a^2-y^2} dy + \int_{-a}^{H-a} \sqrt{a^2-y^2} d(a^2-y^2) \\ &= 2(H-a) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arcsin \frac{H-a}{a}} a^2 \cos^2 \theta d\theta + \frac{2}{3} (a^2-y^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{y=-a}^{y=H-a} \\ &= (H-a)a^2 \left[\arcsin \frac{H-a}{a} - \frac{\pi}{2} - \frac{(H-a)\sqrt{2aH-H^2}}{a^2} \right] + \frac{2}{3} (2aH-H^2)^{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$



(2). 当 $H \geq 2a$ 时, ◎跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^a dy \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} dx \int_0^{H-a-y} dz = 2 \int_{-a}^a (H-a-y) \sqrt{a^2-y^2} dy \\ &= 2(H-a) \int_{-a}^a \sqrt{a^2-y^2} dy = 2(H-a) \frac{\pi a^2}{2} = \pi a^2(H-a). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.2.23 设 $f(x) > 0$ 连续, ◎跟锦数学微信公众号

$$F(t) = \frac{\iiint_V f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz}{\iint_D f(x^2 + y^2) dx dy},$$

其中 $V = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D = \{(x, y); x^2 + y^2 \leq t^2\}$, 试证: $F(t) \nearrow$ (当 $t > 0$ 时).

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$F(t) = \frac{\int_0^t f(r^2) 4\pi r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) 2\pi r dr} = 2 \frac{\int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr},$$

$$F'(t) = 2 \frac{f(t^2) t^2 \int_0^t f(r^2) r dr - f(t^2) t \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2}$$

$$= \frac{2f(t^2)t}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2} \int_0^t f(r^2) r(t-r) dr > 0 \quad (t > 0).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.24 设 $f(x, y, z)$ 在 $V = \{(x, y, z); 0 \leq x, y, z \leq 1\}$ 上有六阶连续偏导数, f 在边界上恒为零, 且 $\left| \frac{\partial^6 f(x, y, z)}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} \right| \leq M$ (在 V 上) (M 为常数). 试证 @跟锦数学微信公众号

$$I = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz \leq \frac{1}{8} \cdot \frac{M}{6^3}.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$I = \frac{1}{8} \iiint_V f(x, y, z) \frac{\partial^6 [x(x-1)y(y-1)z(z-1)]}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} dx dy dz$$

$$= \frac{1}{8} \iiint_V \frac{\partial^6 f(x, y, z)}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} x(x-1)y(y-1)z(z-1) dx dy dz \quad (\text{分部积分})$$

$$\leq \frac{M}{8} \iiint_V |[x(x-1)y(y-1)z(z-1)]| dx dy dz$$

$$= \frac{M}{8} \int_0^1 x(1-x) dx \cdot \int_0^1 y(1-y) dy \cdot \int_0^1 z(1-z) dz = \frac{M}{8} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right)^3 = \frac{1}{8} \cdot \frac{M}{6^3}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.25 计算积分 $\iint_{0 \leq x \leq y \leq \pi} \ln |\sin(x-y)| dx dy$. (中国科学院)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \iint_{0 \leq y \leq x \leq \pi} \ln |\sin(y-x)| dy dx \quad (x \leftrightarrow y)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\iint_{0 \leq x \leq y \leq \pi} \ln |\sin(x-y)| dx dy + \iint_{0 \leq y \leq x \leq \pi} \ln |\sin(x-y)| dx dy \right]$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi} \ln |\sin(x-y)| dx dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} du \int_{|u|}^{2\pi-|u|} \ln |\sin u| \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dv \quad \left\{ \begin{array}{l} x-y=u \\ x+y=v \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 2$$

$$= \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} (2\pi - 2|u|) \ln |\sin u| du = \int_0^{\pi} (\pi - |u|) \ln |\sin u| du$$

$$= \pi \int_0^{\pi} \ln \sin u du - \int_0^{\pi} u \ln \sin u du = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \ln \sin u du$$

$$\left(\int_0^{\pi} u \ln \sin u du = \int_{\pi}^0 (\pi - v) \ln \sin(\pi - v) (-dv) = \int_0^{\pi} (\pi - v) \ln \sin v dv \right)$$

$$= -\frac{\pi^2}{2} \ln 2 \quad \left(\text{见书第 355 页例 4.5.7, 再把这里的 } \int_0^{\pi} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right).$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.26 计算 $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)^2}}$, $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$. (武汉大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} \frac{ab du dv}{\sqrt{1 - (u^2 + v^2)^2}} \quad (x = au, y = bv)$$

$$= ab \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-r^4}} \cdot 2\pi r dr = \pi ab \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} ds$$

$$= \pi ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos \theta} \cos \theta d\theta = \frac{\pi^2 ab}{2}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.2.27 求积分 $\iint_{|x|+|y| \leq 1} \frac{||x|-|y||}{x^2+y^2} \cdot \ln \frac{|x|+|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &\stackrel{\text{对称性}}{=} 4 \iint_{\substack{x+y \leq 1 \\ x, y \geq 0}} \frac{|x-y|}{x^2+y^2} \ln \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \stackrel{\text{对称性}}{=} 8 \iint_{\substack{x+y \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x}} \frac{x-y}{x^2+y^2} \ln \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} \frac{r \cos \theta - r \sin \theta}{r^2} \ln(\cos \theta + \sin \theta) \cdot r dr \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(\cos \theta - \sin \theta) \ln(\cos \theta + \sin \theta)}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(\theta + \frac{\pi}{4}) \ln[\sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4})]}{\sin(\theta + \frac{\pi}{4})} d\theta = 8 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t \ln(\sqrt{2} \sin t)}{\sin t} dt \\ &= 4 \ln 2 \ln \sin t \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + 8 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln t}{t} dt \stackrel{\int \frac{\ln t}{t} dt = \frac{1}{2} \ln^2 t + C}{=} \ln^2 2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$\text{7.2.28 证明: } \left(\int_0^x e^{-u^2} du \right)^2 = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt, \text{ 并由此求 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

(四川大学)

张祖锦解. 参见练习 7.1.19. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} f(x) &\equiv \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2 + \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt \\ \Rightarrow f'(x) &= 2 \int_0^x e^{-t^2} dt \cdot e^{-x^2} - \int_0^1 2xe^{-x^2(1+t^2)} dt \\ &= 2e^{-x^2} \left[\int_0^x e^{-t^2} dt - \int_0^1 e^{(xt)^2} d(xt) \right] = 0 \\ \Rightarrow f(x) &= f(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

进一步, 由 $0 \leq \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt \leq e^{-x^2} \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt = 0,$$

而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-u^2} du &= \frac{\pi}{4} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4} \\ \Rightarrow \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 &= \frac{\pi}{4} \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$\text{7.2.29 用二重积分计算 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx. \text{ (南开大学, 辽宁大学)}$$

张祖锦解. 由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 &= \iint_{(0, \infty)^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-r^2} dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} r d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

知所求为 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.2.30 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\int_{x_0}^x x dx \int_{x_0}^x x dx \cdots \int_{x_0}^x x dx \int_{x_0}^x f(x) dx = \frac{1}{(2n)!!} \int_{x_0}^x (x^2 - y^2)^n f(y) dy.$$

张祖锦解. 对 dx 的个数作数学归纳法. 当 $n=2$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x t dt \int_{x_0}^t f(s) ds &= \int_{x_0}^x \left[\int_{x_0}^t f(s) ds \right] dt = \frac{1}{2} \int_{x_0}^x \left[\int_{x_0}^t f(s) ds \right] d(t^2) \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_{x_0}^t f(s) ds \cdot t^2 \Big|_{t=x_0}^{t=x} - \int_{x_0}^x f(t) t^2 dt \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_{x_0}^x f(s) ds \cdot x^2 - \int_{x_0}^x f(t) t^2 dt \right] = \frac{1}{2} \int_{x_0}^x (x^2 - t^2) f(t) dt. \end{aligned}$$

假设当 $n=k$ 时结论成立, 则当 $n=k+1$ 时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{x_0}^x t \left[\frac{1}{(2k)!!} \int_{x_0}^t (t^2 - s^2)^k f(s) ds \right] dt = \frac{1}{2(2k)!!} \int_{x_0}^x \left[\int_{x_0}^t (t^2 - s^2)^k f(s) ds \right] d(t^2) \\ &= \frac{1}{2(2k)!!} \left\{ \int_{x_0}^x (x^2 - s^2)^k f(s) ds \cdot x^2 - \int_{x_0}^x \left[\int_{x_0}^t k(t^2 - s^2)^{k-1} \cdot 2t f(s) ds \cdot t^2 \right] dt \right\} \\ &= \frac{1}{2(2k)!!} \left\{ \int_{x_0}^x (x^2 - s^2)^k f(s) ds \cdot x^2 - \int_{x_0}^x \left[\int_s^x k(t^2 - s^2)^{k-1} 2t^3 dt \right] f(s) ds \right\} \\ &= \frac{1}{2(2k)!!} \left\{ \int_{x_0}^x (x^2 - s^2)^k f(s) ds \cdot x^2 - \int_{x_0}^x \left[x^2(x^2 - s^2)^k - \frac{(x^2 - s^2)^{k+1}}{k+1} \right] f(s) ds \right\} \\ &= \frac{1}{2(2k)!!} \int_{x_0}^x \frac{(x^2 - s^2)^{k+1}}{k+1} f(s) ds = \frac{1}{[2(k+1)]!!} \int_{x_0}^x (x^2 - s^2)^{k+1} f(s) ds. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.2.31 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{n-1}} f(t_1) f(t_2) \cdots f(t_n) dt_n = \frac{1}{n!} \left(\int_0^t f(\tau) d\tau \right)^n.$$

张祖锦解. 令 $t_0 = t$, 则可用数学归纳法证明结论. 当 $n = 1$ 时, 结论自明. 假设当 $n = k$ 时结论成立, 则当 $n = k + 1$ 时, ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} & \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{k-1}} dt_k \int_0^{t_k} f(t_1) \cdots f(t_{k+1}) dt_{k+1} \\ &= \int_0^t f(t_1) dt_1 \left[\int_0^{t_1} dt_2 \cdots \int_0^{t_{k-1}} dt_k \int_0^{t_k} f(t_2) \cdots f(t_{k+1}) dt_{k+1} \right] \\ &= \int_0^t f(t_1) \frac{1}{k!} \left(\int_0^{t_1} f(s) ds \right)^k dt_1 = \frac{1}{k!} \int_0^t \left[\int_0^{t_1} f(s) ds \right]^k d \left[\int_0^{t_1} f(s) ds \right] \\ &= \frac{1}{k!} \left[\int_0^{t_1} f(s) ds \right]^{k+1} \Big|_{t_1=0}^{t_1=t} = \frac{1}{(k+1)!} \left[\int_0^t f(s) ds \right]^{k+1}. \end{aligned}$$

故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.2.32 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上连续函数, ①跟锦数学微信公众号

$$f_{k,n} = f \left(a + \frac{k}{n}(b-a) \right), \quad \delta_n = \frac{b-a}{n}.$$

将 $\prod_{k=1}^n (1 + f_{k,n} \delta_n)$ 展开成 δ_n 的 n 次多项式, 证明当 p 取定值, 令 n 趋于无穷, 含有 δ_n^p 的项收敛于 $\int \cdots \int_{a \leq x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_p \leq b} f(x_1) \cdots f(x_p) dx_1 \cdots dx_p = \frac{1}{p!} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^p$.

张祖锦解. $\prod_{k=1}^n (1 + f_{k,n} \delta_n) = (1 + f_{1,n} \delta_n)(1 + f_{2,n} \delta_n) \cdots (1 + f_{n,n} \delta_n)$ 中含有 δ_n^p 的项

①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} & \delta_n^p \sum_{1 \leq \nu_1 \leq \cdots \leq \nu_p \leq n} f_{\nu_1, n} \cdots f_{\nu_p, n} \\ & \rightarrow \int \cdots \int_{a \leq x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_p \leq b} f(x_1) \cdots f(x_p) dx_1 \cdots dx_p \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

据练习 7.2.31 即知结论成立. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.13 P775练习

设椭圆曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的周长为 L , 所包围的面积为 S . 记 ①跟锦数学微信公众号

$$J = \oint_{\Gamma} (b^2 x^2 + 2xy + a^2 y^2) ds,$$

试证: $J = \frac{LS^2}{\pi^2}$. (中国科学技术大学)

张祖锦解. ①跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} J & \stackrel{\text{对称性}}{=} \oint_{\Gamma} (b^2 x^2 + a^2 y^2) ds = a^2 b^2 \oint_{\Gamma} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) ds \\ &= a^2 b^2 \oint_{\Gamma} 1 ds = \left(\frac{S}{\pi} \right)^2 L = \frac{LS^2}{\pi^2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.14 P777例7.3.5

设 ①跟锦数学微信公众号

$$I_{R,\sigma} = \oint_{x^2+xy+y^2=R^2} \frac{x dy - y dx}{(x^2+y^2)^{\sigma}},$$

求 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_{R,\sigma}$. (浙江大学)

张祖锦解. 设 ①跟锦数学微信公众号

$$x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta,$$

则 ①跟锦数学微信公众号

$$C: \rho^2 + \rho^2 \sin \theta \cos \theta = R^2 \Leftrightarrow \rho(\theta) = \frac{R}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta}} \in \left[\sqrt{\frac{2}{3}} R, \sqrt{2} R \right].$$

故 @跟锦数学微信公众号

$$I_{\sigma}(R) = \int_0^{2\pi} \frac{-\rho^2(\theta) d\theta}{\rho^{2\sigma}(\theta)},$$

$$-I_{\sigma}(R) = \int_0^{2\pi} \rho^{2-2\sigma}(\theta) d\theta \begin{cases} \in \left[(\sqrt{2}R)^{2-2\sigma}, \left(\sqrt{\frac{2}{3}}R\right)^{2-2\sigma} \right], & \sigma > 1 \\ = 2\pi, & \sigma = 1 \\ \in \left[\left(\sqrt{\frac{2}{3}}R\right)^{2-2\sigma}, (\sqrt{2}R)^{2-2\sigma} \right], & \sigma < 1 \end{cases}$$

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} [-I_{\sigma}(R)] = \begin{cases} 0, & \sigma > 1 \\ 2\pi, & \sigma = 1 \\ +\infty, & \sigma < 1 \end{cases} \quad \lim_{R \rightarrow +\infty} I_{\sigma}(R) = \begin{cases} 0, & \sigma > 1 \\ -2\pi, & \sigma = 1 \\ -\infty, & \sigma < 1 \end{cases}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.15 P786例7.3.16

设 L 为平面上逐段光滑的闭围线, D 是 L 所包围的区域, $u = u(x, y)$ 在 D 内知道边界 L 有二阶连续偏导数. 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy,$$

其中 n 是 L 的外法向量.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds &= \oint_L [u_x \cos(n, x) + u_y \cos(n, y)] ds \\ &= \oint_L \{u_x \cos(t, y) + u_y \cos[\pi - (t, x)]\} ds \\ &= \oint_L u_x dy - u_y dx \stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.16 P787例7.3.19

设 $u = u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

(即 u 为调和函数) 的充要条件是 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0$ (其中 C 为任意逐段光滑围线, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 是沿外法线方向的方向导数).

张祖锦解.

(1) $\Rightarrow$: 设 C 的内部区域为 D , 则 @跟锦数学微信公众号

$$\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds \stackrel{\text{书第 786 页}}{\stackrel{\text{例 7.3.16}}{=}} \iint_D \Delta u dx dy = 0.$$

(2) $\Leftarrow$: $\forall P_0$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \Delta u(P_0) &= \lim_{r \searrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B(P_0; r)} \Delta u dx dy \\ &\stackrel{\text{书第 786 页}}{\stackrel{\text{例 7.3.16}}{=}} \lim_{r \searrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \oint_{\partial B(P_0; r)} \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.17 单元练习7.3曲线积分与 Green 公式共22题

7.3.1 计算积分 $\int_{ABC} \frac{dx + dy}{|x| + |y|}$, 其中 ABC 为三点 $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(-1, 0)$ 连成的折线. (上海交通大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{AB} \frac{dx + dy}{|x| + |y|} + \int_{BC} \frac{dx + dy}{|x| + |y|} \\ &= \int_{AB} \frac{dx + dy}{x + y} + \int_{BC} \frac{dx + dy}{-x + y} \\ &= \int_1^0 \frac{dx + (-1)dx}{1} + \int_0^{-1} \frac{dx + dx}{1} \left(\begin{array}{l} AB: y = -x + 1, x: 1 \rightarrow 0 \\ BC: y = x + 1, x: 0 \rightarrow -1 \end{array} \right) \\ &= 2 \int_0^{-1} dx = -2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.3.2 设 C 为对称于坐标轴的光滑曲线, 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\oint_C (x^2 y + e^y) dx + (xy^2 + xe^y - \cos x) dy = 0. \quad (\text{河北师范大学})$$

张祖锦解. 设 C 围成的区域为 D , 则由 Green 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \iint_D (y^3 + e^y + \sin x) - (x^3 + e^y) dx dy = \iint_D ((x^3 + y^3 + \sin x) dx dy = 0.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.3.3 计算曲线积分 @跟锦数学微信公众号

$$\int_{L^+} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz.$$

其中 L^+ : $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x^2 + y^2 = Rx \end{cases} \quad (R > 0, z \geq 0), L^+$ 的指向为顺时针方向.
(辽宁师范大学)

张祖锦解. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$x^2 + y^2 = Rx \Rightarrow r^2 = Rr \cos \theta \Rightarrow r = R \cos \theta$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2} \\ x = R \cos^2 \theta, y = R \sin \theta \cos \theta \end{cases}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \Rightarrow z^2 = R^2 - r^2 = R^2 \sin^2 \theta \Rightarrow z = \operatorname{sgn} \theta R \sin \theta,$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\begin{aligned} &R^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \cdot (-2R \sin \theta \cos \theta) \\ &+ R^2 \sin^2 \theta \cdot R(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \\ &+ R^2 \cos^4 \theta \cdot \operatorname{sgn} \theta R \cos \theta \end{aligned} \right] d\theta \\ &= -2R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \cdot \cos 2\theta d\theta \quad (\text{只有中间一项的积分不等于零}) \\ &= R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 4\theta}{2} d\theta = \frac{\pi R^3}{4}. \end{aligned}$$

我们也可由 Stokes 公式计算如下: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= - \iint_S z dy dz + x dz dx + y dx dy \\ &= 2 \iint_S [z \cos(n, x) + x \cos(n, y) + y \cos(n, z)] dS \\ &= 2 \iint_S \left[z \cdot \frac{x}{R} + x \cdot \frac{y}{R} + y \cdot \frac{z}{R} \right] dS = \frac{2}{R} \iint_S (zx + xy + yz) dS = \frac{2}{R} \iint_S zx dS \\ &= \frac{2}{R} \iint_{x^2+y^2 \leq Rx} \sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)} x \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)}} dx dy = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq Rx} x dx dy \\ &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R \cos \theta} r \cos \theta \cdot r dr = \frac{\pi R^3}{4}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.3.4 计算曲线积分 @跟锦数学微信公众号

$$\int_C \left(\frac{xy}{ab} + \frac{\sqrt{2}yz}{b\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{\sqrt{2}zx}{a\sqrt{a^2+b^2}} \right) ds,$$

其中 C 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{a^2+b^2} = 1$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 与 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 的交线 ($a, b > 0$). (四川大学)

张祖锦解. 书本上的解答有问题: θ 的范围应是 $0 \leq \theta \leq \pi$. 由 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 知可设 $x = a \cos^2 \theta, y = b \sin^2 \theta$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 1 &= \cos^4 \theta + \sin^4 \theta + \frac{2z^2}{a^2+b^2} \Rightarrow \frac{2z^2}{a^2+b^2} = 2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta \\ \Rightarrow z &= \sqrt{a^2+b^2} \sin \theta \cos \theta \quad \left(\geq 0 \Rightarrow 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right), \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sqrt{2} \sin^2 \theta \cdot \sin \theta \cos \theta + \sqrt{2} \cos^2 \theta \cdot \sin \theta \cos \theta \right] \\ &\quad \cdot \sqrt{(a \sin 2\theta)^2 + (b \sin 2\theta)^2 + (\sqrt{a^2+b^2} \cos 2\theta)^2} d\theta \\ &= \sqrt{a^2+b^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\sin^2 2\theta}{4} + \sqrt{2} \sin \theta \cos \theta \right] d\theta \\ &= \sqrt{a^2+b^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1 - \cos 4\theta}{8} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2\theta \right] d\theta = \frac{1}{16} \sqrt{a^2+b^2} (\pi + 8\sqrt{2}). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

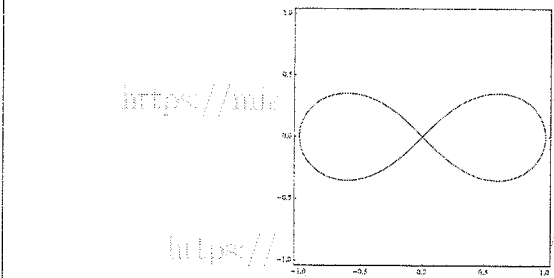
7.3.5 计算圆柱面 $x^2 + y^2 = Rx$ 被曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 所截部分的面积.

张祖锦解. 所求就是曲线积分 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} S &= \int_C \sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)} - \left[-\sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)} \right] ds \quad (C: x^2 + y^2 = Rx) \\ &= 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{R^2 - (R \cos \theta)^2} \cdot R d\theta \\ &\quad \left(\begin{array}{l} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{array} \right) \Rightarrow r = R \cos \theta \Rightarrow \begin{cases} x = R \cos^2 \theta \\ y = R \sin \theta \cos \theta \\ (x')^2 + (y')^2 = R^2 \end{cases} \\ &= 4R^2 \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = 4R^2. \end{aligned}$$

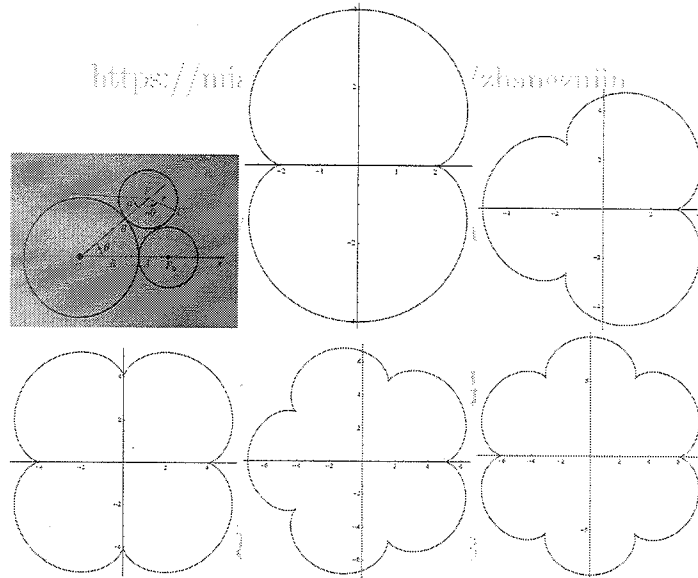
张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.3.6 设在力场 $F = (x + 2y + 4, 4x - 2y, 3x + z)$ 中今有单位质量 M 沿椭圆 $C: (3x + 2y - 5)^2 + (x - y + 1)^2 = a^2, z = 4 (a > 0)$ 移动一周 [从 z 轴 $+\infty$ 点看去, 为逆时针方向], 试求力 F 所做的功. (南京航空航天大学)



张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} W &= \int_C (x + 2y + 4) dx + (4x - 2y) dy + (2x + z) dz \\ &= \int_C (x + 2y + 4) dx + (4x - 2y) dy \quad (z = 4 \Rightarrow dz = 0) \\ &= \iint_D (4 - 2) dx dy \quad (\partial D = C, \text{Green 公式}) \\ &= 2 \iint_{u^2 + v^2 \leq a^2} \frac{1}{5} du dv \quad (u = 3x + 2y - 5, v = x - y + 1) \\ &= \frac{2}{5} \pi a^2. \end{aligned}$$



张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.3.7 计算双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ 所围的面积 $(a > 0)$.

张祖锦解. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$r^4 = a^2 r^2 \cos 2\theta \Rightarrow r^2 = a^2 \cos 2\theta \geq 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{4} \leq 2\theta \leq \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \leq 2\theta \leq \frac{5\pi}{4}.$$

如此, 双纽线有两支, 关于坐标轴是对称的. 因此所求 $= 4 \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{a\sqrt{\cos 2\theta}} r dr = a^2$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.3.8 一个半径为 r 的圆, 沿着半径为 R 的定圆之圆周外滚动 (而不滑动) 时, 由动圆上一点所描绘出的曲线称为外摆线. 假定比值 $\frac{R}{r} = n$ 是整数 $(n \geq 1)$, 求外摆线所界的面积.

张祖锦解.

如图, $\widehat{AB} = \widehat{BC} \Rightarrow R\theta = r\angle OPC \Rightarrow \angle OPC = \frac{R}{r}\theta = n\theta$. 于是外摆线的动点为 @跟锦数学微信公众号

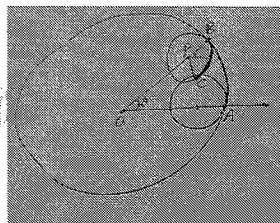
$$\begin{aligned} &OP + PC \\ &= ((R + r) \cos \theta, (R + r) \sin \theta) + (r \cos(\pi + (n + 1)\theta), r \sin(\pi + (n + 1)\theta)) \\ &= ((n + 1)r \cos \theta - r \cos(n + 1)\theta, (n + 1)r \sin \theta - r \sin(n + 1)\theta). \end{aligned}$$

因此, 所求 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &= \oint_L x dy = \int_0^{2\pi} \left\{ \begin{aligned} &[(n+1)r \cos \theta - r \cos(n+1)\theta] \\ &\cdot [(n+1)r \cos \theta - (n+1)r \cos(n+1)\theta] \end{aligned} \right\} d\theta \\ &= (n+1)^2 r^2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta + (n+1)r^2 \int_0^{2\pi} \cos^2(n+1)\theta d\theta \\ &= (n+1)^2 r^2 \cdot \pi + (n+1)r^2 \cdot \pi \\ &= (n+1)(n+2)\pi r^2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

练习 7.3.9 上题当小圆在大圆内壁滚动 (不滑动), 小圆上一点的轨迹称为内摆线. 设 $\frac{R}{r} = n$ 为正整数 ($n \geq 2$), 求内摆线所围的面积.



张祖锦解. 如图, 同练习 7.3.8 知 $\angle BPC = n\theta$, 而内摆线的轨迹为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &OP + PC \\ &= ((R-r) \cos \theta, (R-r) \sin \theta) + (r \cos(2\pi - (n-1)\theta), r \sin(2\pi - (n-1)\theta)) \\ &= ((n-1)r \cos \theta + r \cos(n-1)\theta, (n-1)r \sin \theta - r \sin(n-1)\theta). \end{aligned}$$

故所求 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &= \oint_L x dy = \int_0^{2\pi} \left\{ \begin{aligned} &[(n-1)r \cos \theta + r \cos(n-1)\theta] \\ &\cdot [-(n-1)r \cos \theta - (n-1)r \cos(n-1)\theta] \end{aligned} \right\} d\theta \\ &= (n-1)^2 \pi r^2 - (n-1)\pi r^2 = (n-1)(n-2)\pi r^2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.3.10 求线积分 $\int_C \frac{y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy$ 在下列两种曲线 C 的情况下的值.
(1). $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$; (2). $|x| + |y| = 1$ 方向均为逆时针. (北京大学)

张祖锦解. 设 $P = \frac{-y}{x^2+y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$, 则 $Q_x = P_y$. 据 Green 公式即知

$$(1). \text{ 所求 } = \iint_D 0 dx dy = 0.$$

(2). 对充分小的 $\varepsilon > 0$, 所求 @跟锦数学微信公众号

$$= \oint_{x^2+y^2=\varepsilon^2} P dx + Q dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{x^2+y^2=\varepsilon^2} -y dx + x dy = \frac{2}{\varepsilon^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \varepsilon^2} dx dy = 2\pi.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.3.11 求常数 α , 是给定的积分恒为零: (1). $\oint_C \frac{x dx - \alpha y dy}{x^2 + y^2} = 0$, 其中 C 是平面上任一简单闭曲线. (清华大学) (2). $\oint_C \frac{x}{y} r^\alpha dx - \frac{x^2}{y^2} r^\alpha dy = 0$ ($r = \sqrt{x^2 + y^2}$), 其中 C 是上半平面任一光滑闭曲线. (北京大学)

张祖锦解. 设 P, Q 在区域 D 内具有连续偏导数, 则对 D 的任一简单闭曲线 L , @跟锦数学微信公众号

$$\oint_L P dx + Q dy = 0 \Leftrightarrow Q_x - P_y = 0, (x, y) \in D.$$

于是 (1). 取 D 为上半平面, 则 $Q_x - P_y = 0 \Leftrightarrow \frac{2(1+\alpha)xy}{(x^2+y^2)^2} = 0 \Leftrightarrow \alpha = -1$. 当 $\alpha = -1$ 时, 对平面上任一简单闭曲线 L , 若其不包含原点, 则由 Green 公式知其 $= 0$; 若其包含原点, 则也有 Green 公式知 @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \oint_{x^2+y^2=\varepsilon^2} \frac{x dx + y dy}{x^2+y^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{x^2+y^2=\varepsilon^2} x dx + y dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \varepsilon^2} 0 - 0 dx dy = 0.$$

因此, $\alpha = -1$. (2). $Q_x - P_y = -\frac{(\alpha+1)xr^\alpha}{y^2} = 0 \Leftrightarrow \alpha = -1$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.3.12 计算开口弧段上的曲线积分: (1). $I = \int_{AB} (y^3 + x) dx - (x^3 + y) dy$, 其中 $A = (0, 0)$, $B(a, 0)$, $\overline{AB}: x^2 + y^2 = ax$. (北京大学).
(2). $K = \int_{C^+} (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy$, 其中 C^+ 为从点 $(1, 0)$ 到点 $(-1, 0)$ 的半圆 $y = \sqrt{1-x^2}$ ($-1 \leq x \leq 1$). (武汉大学)
(3). $L = \int_{\overline{OA}} (y^2 - \sin y) dx + x \sin y dy$, 其中 $\overline{OA}$ 是从原点 $O(0, 0)$ 到 $A(\pi, 0)$ 的弧: $y = \sin x$. (华东师范大学)

张祖锦解.(1). 注意 a 的符号会影响 $\overline{AB}$ 的方向. 由 Green 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \int_{\overline{AB}} \cdots = \left[\int_{\overline{AB}} \cdots + \int_{\overline{BA}} \cdots \right] + \int_{\overline{AB}} \cdots \\ &= -\operatorname{sgn}(a) \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq ax \\ x \geq 0}} -3x^2 - 3y^2 dx dy + \int_0^a x dx \\ &= 3\operatorname{sgn}(a) \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} r^2 \cdot r d\theta + \frac{a^2}{2} = \frac{9\pi a^4}{64} \operatorname{sgn}(a) + \frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

(2). 由 Green 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} K &= \int_{C^+} \cdots = \left[\int_{C^+} \cdots + \int_{(-1,0) \rightarrow (1,0)} \cdots \right] + \int_{(-1,0) \rightarrow (1,0)} \cdots \\ &= \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ y \geq 0}} 4x^3 dx dy - \int_{-1}^1 0 dx = 0 \quad (\text{奇偶性}). \end{aligned}$$

(3). 由 Green 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} L &= \int_{\overline{OA}} \cdots = \left[\int_{\overline{OA}} \cdots + \int_{\overline{AO}} \cdots \right] + \int_{\overline{OA}} \cdots = - \iint_{\substack{0 \leq y \leq \sin x \\ 0 \leq x \leq \pi}} -2y dx dy + \int_0^\pi -1 dx \\ &= 2 \int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} y dy - \pi = -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.3.13 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的导函数, 求 @跟锦数学微信公众号

$$\int_L \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) + 1] dy,$$

其中 L 是从点 $A\left(3, \frac{2}{3}\right)$, $B(1, 2)$ 的直线段. (北京航空航天大学)

张祖锦解. 直接计算出 $Q_x = P_y = \frac{1}{y^2} + f(xy) - xyf'(xy)$, 而由 Green 公式知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{\substack{xy=2 \\ x:3 \rightarrow 1}} \cdots \\ &= \int_3^1 \frac{1 + \left(\frac{2}{x}\right)^2 f(2)}{\frac{2}{x}} dx + \left(\frac{x}{\left(\frac{2}{x}\right)^2} \left[\left(\frac{2}{x}\right)^2 f(2) + 1\right]\right) \left(-\frac{2}{x^2}\right) dx = \int_3^1 x dx = -4. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.3.14 设 Ω 为 xy 平面上具有光滑边界的有界闭区域, u 在 Ω 内有二阶连续偏导数, 知道边界还有一阶连续偏导数, u 为非常值的函数 $u|_{\partial\Omega} = 0$, 试证: @跟锦数学微信公众号

$$I = \iint_{\Omega} u \cdot \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy < 0. \quad (\text{武汉大学})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Omega} u(u_{xx} + u_{yy}) dx dy \\ &= \iint_{\Omega} (uu_{xx} + u_x^2 + uu_{yy} + u_y^2) dx dy - \iint_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2) dx dy \\ &= \iint_{\Omega} (uu_x)_x + (uu_y)_y dx dy - \iint_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2) dx dy \\ &= \int_{\partial\Omega} -uu_y dx + uu_x dy - \iint_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2) dx dy = - \iint_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2) dx dy < 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

$$7.3.15 \text{ 证明 } \lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2} = 0. \quad (\text{西南师院})$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \left| \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2} \right| &= \left| \int_0^{2\pi} \frac{R \sin \theta \cdot (-R \sin \theta) - R \cos \theta \cdot R \cos \theta}{(R^2 + R^2 \cos \theta \sin \theta)^2} d\theta \right| \\ &= \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta)^2} d\theta \leq \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(1 - \frac{1}{2})^2} d\theta \\ &= \frac{8\pi}{R^2} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.3.16 证明积分 $\oint_L \cos(l, n) ds = 0$, 其中 L 为逐段光滑的封闭曲线, l 为任意给定的方向, n 是 L 的外法线方向.

微信: zhangzujin361

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \oint_L \cos(l, n) ds &= \oint_L \cos(l_1, n_1) ds \quad \left(l_1 = \frac{l}{|l|}, n_1 = \frac{n}{|n|} \right) \\ &= \oint_L l_1 \cdot n_1 ds = \oint_L (\cos(l_1, x), \cos(l_1, y)) \cdot (\cos(n_1, x), \cos(n_1, y)) ds \\ &= \oint_L [\cos(l_1, x) \cos(n_1, x) + \cos(l_1, y) \cos(n_1, y)] ds \\ &= \oint_L \cos(l_1, x) dy + \cos(l_1, y)(-dx) \\ &= \left(\begin{cases} \cos(n_1, x) ds = \cos(t, y) ds = dy \\ \cos(n_1, y) ds = \cos[\pi - (t, x)] ds = -dx \end{cases} \right) \\ &= \iint_D 0 dx dy = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.3.17 计算 Gauss 积分 @跟锦数学微信公众号

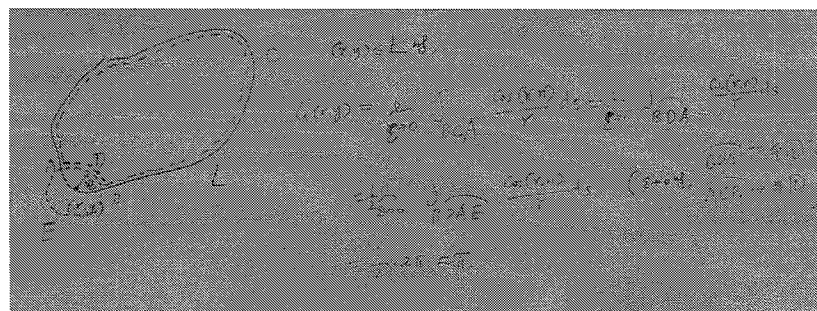
$$G(x, y) = \oint_L \frac{\cos(r, n)}{r} ds,$$

其中 $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}$ 为向量 r 的长度, 此向量是连接点 $A(x, y)$ 和封闭光滑曲线 L 上的动点 $M(\xi, \eta)$ 而得的向量, (r, n) 为向量 r 与曲线上 M 点处外法线 n 所成的夹角.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} G(x, y) &= \oint_L \frac{r}{|r|} \cdot n \frac{1}{r} ds = \oint_L \frac{\cos\left(\frac{r}{|r|}, \xi\right) \cos(n, \xi) + \cos\left(\frac{r}{|r|}, \eta\right) \cos(n, \eta)}{r} ds \\ &= \oint_L \frac{r \cdot \xi}{r^2} d\eta - \frac{r \cdot \eta}{r^2} d\xi = \oint_L \frac{(\xi - x) d\eta - (\eta - y) d\xi}{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2} \\ &= \begin{cases} 0, & L \text{ 不包围 } (x, y) \\ \oint \dots = 2\pi, & L \text{ 包围 } (x, y) \end{cases} \end{aligned}$$

微信: zhangzujin361



张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.3.18 证明: 若 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = - \iint_D u \Delta u dx dy + \oint_L u \frac{\partial u}{\partial n} ds,$$

式中光滑曲线 L 包围着有界区域 D , $\frac{\partial u}{\partial n}$ 为沿 L 的外法线的导函数, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (延边大学, 西安电子科技大学) *试由此进而证明: 在 $D \cup L$ 上的调和函数 $u = u(x, y)$ (即: u 在 D 内直到边界 L 上满足 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$) 单值地被它在边界 L 上的数值所确定. (华中师范大学)

张祖锦解. (1). @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \oint_L u \frac{\partial u}{\partial n} ds &= \oint_L u [u_x \cos(n, x) + u_y \cos(n, y)] ds = \oint_L u u_x dy + u u_y (-dx) \\ &= \iint_D [(u u_x)_x + (u u_y)_y] dx dy = \iint_D u (u_{xx} + u_{yy}) + u_x^2 + u_y^2 dx dy. \end{aligned}$$

(2). 设 u, v 是 $D \cup L$ 上的调和函数, u, v 在 L 上相同. 令 $w = u - v$, 则在 $D \cup L$ 上 $\Delta w = 0$, 在 L 上, $w = 0$. 由 (1) 即知 @跟锦数学微信公众号

$$\left. \begin{aligned} \iint_D w_x^2 + w_y^2 dx dy &= 0 \Rightarrow w_x \equiv 0, w_y \equiv 0 \\ w|_L &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow w \equiv 0 \Rightarrow u \equiv v.$$

这表明一旦调和函数 u 在 L 上的值确定, 则 u 在 D 上的值也完全被确定. 张祖锦 (微

信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.3.19 证明平面上的 Green 第二公式 $\iint_D \left| \frac{\Delta u}{u} \frac{\Delta v}{v} \right| dx dy = \oint_L \left| \frac{\partial u}{\partial n} \frac{\partial v}{\partial n} \right| ds$, 其中 L 为光滑的封闭曲线, D 是 L 所围的有界区域, $\frac{\partial}{\partial n}$ 是沿 L 外法线方向的方向导数. 并由此证明: 若 $u = u(x, y)$ 为调和函数 (即 $\Delta u = 0$) 则

(1). $u(x, y) = \frac{1}{2\pi} \oint_L \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial n} - \ln r \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds$, 其中 $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}$ 是 (x, y) 与 L 上动点 (ξ, η) 的距离, $(x, y) \in D$ 为任意内点. (2). $\forall (x, y) \in D$, 以 (x, y) 为中心在 D 内的圆周 C_r (半径为 r) 有: $u(x, y) = \frac{1}{2\pi r} \oint_{C_r} u(\xi, \eta) ds$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \iint_D \left| \frac{\Delta u}{u} \frac{\Delta v}{v} \right| dx dy &= \iint_D (\Delta u \cdot v - u \cdot \Delta v) dx dy \\ &= \iint_D [(u_x v)_x - (-u_y v)_y - (uv_x)_x - (uv_y)_y] dx dy \\ &= \iint_D [(u_x v + uv_x)_x - (-u_y v + uv_y)_y] dx dy \\ &= \oint_L (-u_y v + uv_y) dx + (u_x v - uv_x) dy \\ &= \oint_L [(-u_y v + uv_y)(-\cos(n, y)) + (u_x v - uv_x) \cos(n, x)] ds \\ &\quad (dx = \cos(t, x) ds = -\cos(n, y) ds, \quad dy = \cos(t, y) ds = \cos(n, x) ds) \\ &= \oint_L [-u(v_y \cos(n, y) + v_x \cos(n, x)) + v(u_y \cos(n, y) + u_x \cos(n, x))] ds \\ &= \oint_L \left[-u \frac{\partial v}{\partial n} + v \frac{\partial u}{\partial n} \right] ds = \oint_L \left| \frac{\partial u}{\partial n} \frac{\partial v}{\partial n} \right| ds. \end{aligned}$$

(1). 算出 $\Delta(\ln r) = 0$, $(\xi, \eta) \neq (x, y)$. 在 @跟锦数学微信公众号

$$D_\varepsilon = D \setminus B_\varepsilon, B_\varepsilon = \{(x, y); (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 \leq \varepsilon^2\}$$

上应用 Green 第二公式有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &= \oint_{\partial D_\varepsilon} \left[\ln r \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial \ln r}{\partial n} \right] ds \\ &\Rightarrow \oint_L \left[u \frac{\partial \ln r}{\partial n} - \ln r \frac{\partial u}{\partial n} \right] ds = \oint_{\partial B_\varepsilon} \left[u \frac{\partial \ln r}{\partial n} - \ln r \frac{\partial u}{\partial n} \right] ds. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 左端极限为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint_{\partial B_\varepsilon} \left[u \frac{\partial \ln r}{\partial n} - \ln r \frac{\partial u}{\partial n} \right] ds &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint_{\partial B_\varepsilon} \frac{u}{r} - \ln r \frac{\partial u}{\partial n} ds \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \oint_{\partial B_\varepsilon} u ds - \ln \varepsilon \oint_{\partial B_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n} ds \\ &= 2\pi u(x, y), \end{aligned}$$

其中最后一步的理由是积分中值定理、函数 $u(x, y)$ 的连续性 & @跟锦数学微信公众号

$$\left| \ln \varepsilon \oint_{\partial B_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n} ds \right| \leq \ln \varepsilon \cdot 2\pi \varepsilon \cdot \max_{(x, y) \in D} \{|u_x|, |u_y|\} \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0).$$

故有结论.

(2). 由 (1), @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{1}{2\pi} \oint_{C_r} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial n} - \ln r \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds \\ &= \frac{1}{2\pi r} \oint_{C_r} u ds - \frac{\ln r}{2\pi} \oint_{C_r} \frac{\partial u}{\partial n} ds \quad \left(\frac{\partial \ln r}{\partial n} = \frac{\partial \ln r}{\partial r} = \frac{1}{r} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi r} \oint_{C_r} u ds - \frac{\ln r}{2\pi} \iint_{B_r} \Delta u dx dy = \frac{1}{2\pi r} \oint_{C_r} u ds. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.3.20 试证: 若 $f(u)$ 为连续函数, 且 C 为逐段光滑的封闭曲线, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\oint_C f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = 0. \quad (\text{湖南大学})$$

张祖锦解. 设 $F(x, y) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2+y^2} f(t) dt$, 则 $F_x = xf(x^2 + y^2)$, $F_y = yf(x^2 + y^2)$.

据 Green 公式, 原式 $= \oint_C F_x dx + F_y dy = \iint_D F_{yx} - F_{xy} dx dy = 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361)

zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.3.21 试求 $\frac{(x^2 + 2xy + 5y^2) dx + (x^2 - 2xy + y^2) dy}{(x+y)^3}$ 的原函数.

张祖锦解. 设 $P = \frac{(x^2 + 2xy + 5y^2)}{(x+y)^3}$, $Q = \frac{x^2 - 2xy + y^2}{(x+y)^3}$, $du = P dx + Q dy$, 则

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} u_x = P \Rightarrow u &= \int P dx = \int \frac{(x+y)^2 + 4y^2}{(x+y)^3} dx \\ &= \int \frac{1}{x+y} + \frac{4y^2}{(x+y)^3} dx = \ln|x+y| - \frac{2y^2}{(x+y)^2} + \phi(y) \\ \Rightarrow \frac{(x-y)^2}{(x+y)^3} &= Q = u_y = \frac{(x-y)^2}{(x+y)^3} + \phi'(y) \Rightarrow \phi'(y) = 0 \Rightarrow \phi(y) = C \\ \Rightarrow u &= \ln|x+y| - \frac{2y^2}{(x+y)^2} + C. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.3.22 设 $f(x), g(y)$ 有连续的偏导数, (1). 若 $yf(xy) dx + xg(xy) dy$ 为恰当微分, 试求 $f - g$; (2). 若 $f(x)$ 有原函数 $\phi(x)$, 试求 $yf(xy) dx + xg(xy) dy$ 的原函数.

张祖锦解. (1). 设 $P = yf(xy)$, $Q = xg(xy)$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} g(xy) + xyg'(xy) &= Q_x = P_y = f(xy) + xyf'(xy) \\ \Rightarrow f(xy) - g(xy) + xy[f'(xy) - g'(xy)] &= 0 \Rightarrow u + tu' = 0 \quad (u(t) = f(t) - g(t)) \\ \Rightarrow (tu)' &= 0 \Rightarrow tu = C \Rightarrow u = \frac{C}{t} \Rightarrow f(t) - g(t) = \frac{C}{t}. \end{aligned}$$

(2). 应该是继续用 (1) 的条件. 此时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} yf(xy) dx + xg(xy) dy &= yf(xy) dx + x \left[f(xy) - \frac{C}{xy} \right] dy \\ &= f(xy)(y dx + x dy) - \frac{C}{y} dy = f(xy) d(xy) - C d(\ln|y|) = d[\phi(xy) - C \ln|y|]. \end{aligned}$$

故所求为 $\phi(xy) - C \ln|y| + D$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

微信: zhangzujin361

7.18 P810例7.4.8

设 $f(x)$ 在 $|x| \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ($a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$) 上连续, 证明: @跟锦数学
微信公众账号

$$\iiint_V f\left(\frac{ax + by + cz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) dx dy dz = \frac{2\pi}{3} \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du,$$

其中 V 是球域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. (广西大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{左端} &= \int_0^1 d \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = r^2} f\left(\frac{ax + by + cz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) dS \\ &= \int_0^1 dr \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = r^2} f\left(\frac{ax + by + cz}{r}\right) dS. \end{aligned}$$

作正交变换 @跟锦数学微信公众号

$$u = \frac{ax + by + cz}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, v = \dots, w = \dots,$$

则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{左端} &= \int_0^1 dr \iint_{u^2 + v^2 + w^2 = r^2} f\left(\frac{u\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{r}\right) dS \\ &\stackrel{\frac{u}{r} = X, \dots}{=} \int_0^1 dr \iint_{X^2 + Y^2 + Z^2 = 1} f(X\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) \cdot r^2 dS \\ &\stackrel{\int_0^1 r^2 dr = \frac{1}{3}}{=} \frac{1}{3} \iint_{X^2 + Y^2 + Z^2 = 1} f(X\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) dS \\ &= \frac{1}{3} \int_{-1}^1 f(X\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) \cdot 2\pi\sqrt{1 - X^2} dX \\ &\stackrel{ds = \sqrt{1 - Y^2 - Z^2} dX}{=} \frac{2\pi}{3} \int_{-1}^1 f(X\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) dX = \text{右端}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

微信: zhangzujin361

7.19 P811例7.4.9

试证: @跟锦数学微信公众号

$$\left| \iint_S f(mx + ny + pz) dS \right| \leq 2\pi M,$$

其中 $m^2 + n^2 + p^2 = 1$, m, n, p 为常数, $f(t)$ 在 $|t| \leq 1$ 时为连续可微函数, $f(-1) = f(1) = 0$, $M = \max_{-1 \leq t \leq 1} |f'(t)|$, S 表示半径为 1, 中心在原点的球面. (东北大学)

张祖锦解. 作正交变换 @跟锦数学微信公众号

$$u = mx + ny + pz, v = \dots, w = \dots$$

则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{左端} &= \left| \iint_{u^2+v^2+w^2=1} f(u) dS \right| = \left| \int_{-1}^1 f(u) \cdot 2\pi\sqrt{1-u^2} du \right| \\ &= \frac{ds=\sqrt{1+u^2} du}{u^2+v^2=1} \left| 2\pi \int_{-1}^1 f(u) du \right| \\ &\stackrel{\text{分部}}{=} 2\pi \left| [uf(u)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 f'(u)u du \right| \leq 2\pi M. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.20 P820类题

若将练习3的式(1)改为 $tf'(t) + 3f(t) - 1 = 0$, 证明: 下面的积分也等于体积

V : @跟锦数学微信公众号

$$I = \iint_S f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cos(r, n) dS = V.$$

(都等于 V , 偶然吗?)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) (x dy dz + y dz dx + z dx dy) \\ &\stackrel{\text{Gauss}}{=} \iiint_V [(xf)_x + (yf)_y + (zf)_z] dx dy dz \\ &= \iiint_V [rf'(r) + 3f(r)] dx dy dz = \iiint_V 1 dx dy dz = V. \end{aligned}$$

f 满足的方程就是凑出来, 自然不偶然. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.21 P821例7.4.19

计算曲面积分 @跟锦数学微信公众号

$$I = \oiint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 是 @跟锦数学微信公众号

$$V = \{(x, y, z); |x| \leq 2, |y| \leq 2, |z| \leq 2\}$$

的界面. (安徽大学)

张祖锦解. 设 $\{P, Q, R\} = \frac{\{x, y, z\}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 则 $P_x + Q_y + R_z = 0$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &\stackrel{\text{Gauss}}{=} \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \\ &= \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &\stackrel{\text{Gauss}}{=} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} 3 dx dy dz = 4\pi. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.22 P823例7.4.22

设函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ 及 $R(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有一阶连续偏导数. 对于任意 $r > 0$, 任意点 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$, 半球面 @跟锦数学微信公众号

$$S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$$

上的积分 @跟锦数学微信公众号

$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = 0.$$

试证: $\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, R = 0$ 在 $\mathbb{R}^3$ 内处处成立.

张祖锦解. 题中的曲面积分取上侧. 设 $\Sigma: z = z_0, (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2$, 取下侧, 则由 Gauss 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\iint_S \begin{bmatrix} P dy dz \\ + Q dz dx + R dx dy \end{bmatrix} = \iiint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 < r^2} (P_x + Q_y + R_z) dx dy dz.$$

由题设及 $(x, y, z) \in \Sigma \Rightarrow dz = 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} R(\xi, \eta, z_0) \cdot \pi r^2 \cdot \frac{-1}{\text{分母}} &= \iint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 < r^2} R dx dy \\ &= \iiint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 < r^2} (P_x + Q_y + R_z) dx dy dz \\ &= (P_x + Q_y + R_z)(\xi, \eta, \zeta) \cdot \frac{2\pi r^3}{3}. \end{aligned}$$

两边除以 πr^2 后令 $r \searrow 0$ 知 $R(x_0, y_0, z_0) = 0$. 由 (x_0, y_0, z_0) 的任意性知 $R \equiv 0$.

(*) 化简为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &= (P_x + Q_y)(\xi, \eta, \zeta) \frac{2\pi r^3}{3} \Rightarrow 0 = (P_x + Q_y)(\xi, \eta, \zeta) \\ &\xrightarrow{r \searrow 0} (P_x + Q_y)(x_0, y_0, z_0) = 0. \end{aligned}$$

由 (x_0, y_0, z_0) 的任意性知 $P_x + Q_y \equiv 0$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.23 P824例7.4.23

函数 $u = u(x, y, z)$ 在区域 V 内有直到二阶的连续偏导数, 试证: V 内任何封闭光滑曲面 S 上的积分 $\oint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$ 的充要条件是 u 为 V 内的调和函数 (即 V 内恒有 $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$).

张祖锦解.

(1) $\Rightarrow: \forall P_0 \in V$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \Delta u(P_0) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{4\pi r^3}{3}} \iiint_{B(P_0; r)} \Delta u dx dy dz \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{4\pi r^3}{3}} \iiint_{B(P_0; r)} [(u_x)_x + (u_y)_y + (u_z)_z] dx dy dz \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{4\pi r^3}{3}} \oint_{\partial B(P_0; r)} u_x dy dz + u_y dz dx + u_z dx dy \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{4\pi r^3}{3}} \oint_{\partial B(P_0; r)} [u_x \cos(n, x) + u_y \cos(n, y) + u_z \cos(n, z)] dS \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{4\pi r^3}{3}} \oint_{\partial B(P_0; r)} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0. \end{aligned}$$

(2) $\Leftarrow$: 类似第 1 步的论证有 @跟锦数学微信公众号

$$\oint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_S \Delta u dx dy dz = 0.$$

S 的内部区域

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.24 单元练习7.4曲面积分, Gauss公式及Stokes公式共25题

7.4.1 计算 $I = \iint_S (x^2 + y^2) dS$, 其中 S 是 xy 平面上方的抛物面 $z = 2 - (x^2 + y^2)$. (上海师范大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + (-2x)^2 + (-2y)^2} dx dy = \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sqrt{1 + 4r^2} \cdot 2\pi r dr \\ &\stackrel{r^2=s}{=} \pi \int_0^2 s \sqrt{1 + 4s} ds \stackrel{\sqrt{1+4s}=t}{=} \pi \int_1^3 \frac{t^2 - 1}{4} t \frac{t dt}{2} \\ &= \frac{\pi}{8} \left[\frac{3^5 - 1}{5} - \frac{3^3 - 1}{3} \right] = \frac{149\pi}{30}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.2 已知椭圆抛物面 $\Sigma_1: z = 1 + x^2 + 2y^2$, $\Sigma_2: z = 2(x^2 + 3y^2)$. 计算 Σ_1 被 Σ_2 截下部分的曲面面积. (华东师范大学)

张祖锦解. 由 $1 + x^2 + 2y^2 = z = 2(x^2 + 3y^2) \Rightarrow x^2 + 4y^2 = 1$ 知两曲面的交线为 $x^2 + 4y^2 = 1$. 于是所求 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &= \iint_{x^2+4y^2 \leq 1} \sqrt{1 + (2x)^2 + (4y)^2} dx dy = \iint_{x^2+4y^2 \leq 1} \sqrt{1 + 4(x^2 + 4y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} \cdot \frac{1}{2} r dr \quad \left(x = r \cos \theta, y = \frac{1}{2} r \sin \theta \right) \\ &= \frac{\pi}{8} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} d(1 + 4r^2) = \frac{\pi}{8} \cdot \frac{2}{3} (1 + 4r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{r=0}^{r=1} = \frac{\pi}{12} (5\sqrt{5} - 1). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.3 计算 $I = \iint_S a \cdot n dS$, 其中 $a = \{xy, -x^2, x + z\}$, S 为平面 $2x + 2y + z = 6$ 包含在第一卦限的部分, n 是 S 的单位法向量. (南京工业大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\substack{0 \leq x \leq 3 \\ 0 \leq y \leq 3-x}} \{xy, -x^2, x + (6 - 2x - 2y)\} \cdot \frac{\{2, 2, 1\}}{3} \cdot \sqrt{1 + (-2)^2 + (-2)^2} dx dy \\ &= \iint_{\substack{0 \leq x \leq 3 \\ 0 \leq y \leq 3-x}} [2xy - 2x^2 + x + (6 - 2x - 2y)] dx dy \\ &= \int_0^3 dx \int_0^{3-x} (2xy - 2x^2 + 6 - x - 2y) dy = \int_0^3 (9 + 6x - 12x^2 + 3x^3) dx = \frac{27}{4}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.4 试求曲面积分 $F(t) = \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} f(x, y, z) dS$ ($-\infty < t < +\infty$) 之值, 其中 $f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{若 } z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0, & \text{若 } z < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$. (山东大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} F(t) &= \iint_{\substack{x^2+y^2+z^2=t^2 \\ z^2+y^2 \leq \frac{t^2}{2}}} (x^2 + y^2) dS = \iint_{\substack{x^2+y^2+z^2=t^2 \\ z^2+y^2 \leq \frac{t^2}{2}}} (x^2 + y^2) \frac{t}{\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= 2\pi t \int_0^{\frac{t}{\sqrt{2}}} r^2 \frac{1}{\sqrt{t^2 - r^2}} \cdot r dr = \frac{8 - 5\sqrt{2}}{6} \pi t^4. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.5 计算 $I = \iint_S (xy + yz + zx) dS$, 其中 S 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被曲面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所割下的部分. (南京工业大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_S zx dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 2x} \sqrt{x^2 + y^2} x \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r r \cos \theta \cdot r dr = \frac{64\sqrt{2}}{15}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.6 设曲面 S 的极坐标方程为: $r = r(\phi, \theta)$ [$(\phi, \theta) \in \Delta$], $r(\phi, \theta)$ 有连续的偏导数. 试证 S 的面积 $S = \iint_{\Delta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial \phi}\right)^2} \sin^2 \phi + \left(\frac{\partial r}{\partial \theta}\right)^2} r d\phi d\theta$. 并由此计算曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2a^2 xy$ ($a > 0$) 的面积.

张祖锦解. 由题意, $\begin{cases} x = r(\phi, \theta) \sin \phi \cos \theta \\ y = r(\phi, \theta) \sin \phi \sin \theta \\ z = r(\phi, \theta) \cos \phi \end{cases}, (\phi, \theta) \in \Delta$. 算出 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} E &= x_\phi^2 + y_\phi^2 + z_\phi^2 = r^2 + r_\phi^2, \\ F &= x_\phi x_\theta + y_\phi y_\theta + z_\phi z_\theta = r_\phi r_\theta, \\ G &= x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 = r^2 \sin^2 \phi + r_\theta^2 \end{aligned}$$

而 $EG - F^2 = (r^2 + r_\phi^2) \sin^2 \phi + r_\theta^2$. 据书第 808 页即知 @跟锦数学微信公众号

$$S = \iint_{\Delta} \sqrt{EG - F^2} d\phi d\theta = \iint_{\Delta} \sqrt{(r^2 + r_\phi^2) \sin^2 \phi + r_\theta^2} r d\phi d\theta.$$

对曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2a^2 xy$ ($a > 0$) 来说, $r = \sqrt{2} a \sin \phi \sqrt{\sin \theta \cos \theta}$, 而该曲面的面积为 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} S &= \iint_{\substack{0 \leq \phi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \pi \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}}} \sqrt{[r^2 + r_\phi^2] \sin^2 \phi + r_\theta^2} r d\phi d\theta \\ &= \iint_{\substack{0 \leq \phi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \pi \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}}} a^2 \sin^2 \phi d\phi d\theta = a^2 \int_0^\pi \sin^2 \phi d\phi \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_\pi^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \right] = \frac{\pi^2 a^2}{2}. \end{aligned}$$

微信: zhangzujin361

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.4.7 (1). 证明: 半轴长分别为 a, b, c 的椭球, 表面积 S 可以表示成 @跟锦数学
学微信公众号 <https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin>

$$S = \iint_{S_1} \sqrt{b^2 c^2 \xi^2 + c^2 a^2 \eta^2 + a^2 b^2 \zeta^2} dS,$$

其中积分沿单位球面 $S_1: \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = 1$ 的外侧进行. (2). 利用 Cauchy 不等式 $\sum_i a_i b_i \leq \sqrt{\sum_i a_i^2 \sum_i b_i^2}$ 证明 $S \geq \iint_{S_1} (bc\xi^2 + ca\eta^2 + ab\zeta^2) dS$, 并证明不等式右端的积分值为 $\frac{4\pi}{3}(bc + ca + ab)$. (3). 已知椭球体积为 $\frac{4\pi}{3}abc$, 求证椭球的表面积不小于同样体积的球的表面积.

张祖锦解. (1). 椭球的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其有参数方程为 @跟锦数学
公众账号

$$\begin{cases} x = a \sin \phi \cos \theta \\ y = b \sin \phi \sin \theta \\ z = c \cos \phi \end{cases}, (\phi, \theta) \in \Delta \equiv \{(\phi, \theta); 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

则 @跟锦数学
公众账号

$$\begin{cases} E = x_\phi^2 + y_\phi^2 + z_\phi^2 = \cos^2 \phi (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) + c^2 \sin^2 \phi, \\ F = x_\theta x_\phi + y_\theta y_\phi + z_\theta z_\phi = (b^2 - a^2) \sin \phi \cos \phi \sin \theta \cos \theta, \\ G = x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 = \sin^2 \phi (a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta) \end{cases}$$

$$\Rightarrow EG - F^2 = (a^2 b^2 \cos^2 \phi + b^2 c^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + c^2 a^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta) \sin^2 \phi.$$

当 $a = b = c$ 时, $EG - F^2 = (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \sin^2 \phi \sin^2 \theta) \sin^2 \phi = \sin^2 \phi$,
@跟锦数学
公众账号

$$\iint_{S_1} f(\xi, \eta, \zeta) dS = \iint_{\Delta} f(\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi) \sin \phi d\phi d\theta.$$

于是 @跟锦数学
公众账号

$$\begin{aligned} S &= \iint_{\Delta} \sqrt{EG - F^2} dS \\ &= \iint_{\Delta} \sqrt{(a^2 b^2 \cos^2 \phi + b^2 c^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + c^2 a^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta) \sin^2 \phi} \sin \phi d\phi d\theta \\ &= \iint_{S_1} \sqrt{a^2 b^2 \zeta^2 + b^2 c^2 \xi^2 + c^2 a^2 \eta^2} dS. \end{aligned}$$

(2). @跟锦数学
公众账号

$$\begin{aligned} S &= \iint_{S_1} \sqrt{(b^2 c^2 \xi^2 + c^2 a^2 \eta^2 + a^2 b^2 \zeta^2)(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)} dS \geq \iint_{S_1} (bc\xi^2 + ca\eta^2 + ab\zeta^2) dS \\ &= bc \iint_{S_1} \xi^2 dS + ca \iint_{S_1} \eta^2 dS + ab \iint_{S_1} \zeta^2 dS \\ &= \frac{bc + ca + ab}{3} \iint_{S_1} (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2) dS = \frac{bc + ca + ab}{3} \left(\iint_{S_1} \xi^2 dS + \iint_{S_1} \eta^2 dS + \iint_{S_1} \zeta^2 dS \right) \\ &= \frac{bc + ca + ab}{3} \iint_{S_1} dS = \frac{bc + ca + ab}{3} \cdot 4\pi. \end{aligned}$$

(3). 设半径为 R 的球的体积等于椭球的体积 $\frac{4\pi}{3}abc$, 则 $\frac{4\pi}{3}R^3 = \frac{4\pi}{3}abc \Rightarrow abc = R^3$. 由 (2), 椭球的表面积 @跟锦数学
公众账号

$$\begin{aligned} S &\geq \frac{4\pi}{3}(bc + ca + ab) \geq 4\pi \sqrt[3]{bc \cdot ca \cdot ab} = 4\pi(abc)^{\frac{2}{3}} \\ &= 4\pi(R^3)^{\frac{2}{3}} = 4\pi R^2 = \text{球的表面积}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.4.8 设 S 是椭球面, ρ 表示从椭球中心到与椭球表面元素 dS 相切的平面之间的距离, 试计算积分:

$$(1). I = \iint_S \rho dS; \text{ (中南大学)} (2). K = \iint_S \frac{1}{\rho} dS.$$

张祖锦解. 设椭球 S 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 则 S 上点 (x, y, z) 处的切平面方程为 $\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} = 1$. 原点到该切平面上的距离 @跟锦数学
公众账号

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{y}{b^2}\right)^2 + \left(\frac{z}{c^2}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}},$$

而面积元 @跟锦数学
公众账号

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{1 + \left(\frac{\pm \frac{cx}{a^2}}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}\right)^2 + \left(\frac{\pm \frac{cy}{b^2}}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}\right)^2} dx dy \\ &= \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} dx dy. \end{aligned}$$

因此, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} dS = 2 \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \cdot \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} dx dy \\
 &= 2c \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dx dy = 2c \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - r^2}} \cdot abr dr \\
 &= 4\pi abc, \\
 K &= \iint_S \frac{1}{\rho} dS = 2 \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} \cdot \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} dx dy \\
 &= 2c \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \frac{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dx dy = 2c \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \frac{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{1}{c^2} (1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2})}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dx dy \\
 &= 2abc \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} \frac{\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} + \frac{1}{c^2} (1 - u^2 - v^2)}{\sqrt{1 - u^2 - v^2}} du dv \quad (x = au, y = bv) \\
 &= 2abc \left(\frac{1}{a^2} \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} \frac{u^2}{\sqrt{1 - u^2 - v^2}} du dv + \frac{1}{b^2} \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} \frac{v^2}{\sqrt{1 - u^2 - v^2}} du dv + \frac{1}{c^2} \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1 - u^2 - v^2}} du dv \right) \\
 &= 2abc \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) 2\pi \int_0^1 \frac{r^2}{\sqrt{1 - r^2}} r dr + \frac{1}{c^2} 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r dr \right] \\
 &= 2abc \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) 2\pi \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{c^2} 2\pi \cdot \frac{1}{3} \right] = \frac{4\pi abc}{3} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right).
 \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.9 计算第二型曲面积分 $\iint_{S_{\text{外}}} x(y^2 + z^2) dy dz$, $S_{\text{外}}$ 是坐标原点为中心的单位球面的外侧. (武汉大学)

张祖锦解. 由 Gauss 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} (y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{2}{3} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\
 &= \frac{2}{3} \int_0^1 r^2 \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{8\pi}{15}.
 \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.10 计算第二型曲面积分 @跟锦数学微信公众号

$$\iint_S [f(x, y, z) + x] dy dz + [2f(x, y, z)] dz dx + [f(x, y, z) + z] dx dy,$$

其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, S 为平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限上侧. (湖北大学)

张祖锦解. S 的单位法向量为 $\frac{\{1, -1, 1\}}{\sqrt{3}}$, 而 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \iint_S \frac{(f+x) \cdot 1 + 2f \cdot (-1) + (f+z) \cdot 1}{\sqrt{3}} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (x+z) dS \\
 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1-x}} (x+z) \sqrt{1+1^2+1^2} dx dz \quad (y = x+z-1) \\
 &= \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+z) dz = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.11 计算第二型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 Σ 为球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 的外侧. (南开大学)

张祖锦解. 由 Gauss 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}
 I &= \iiint_{\Sigma \text{ 内部}} (2x + 2y + 2z) dx dy dz \\
 &= 2 \iiint_{u^2 + v^2 + w^2 \leq R^2} (a + b + c + u + v + w) du dv dw \quad \begin{cases} x = a + u \\ y = b + v \\ z = c + w \end{cases} \\
 &= 2(a + b + c) \iiint_{u^2 + v^2 + w^2 \leq R^2} du dv dw = 2(a + b + c) \frac{4\pi R^3}{3} = \frac{8\pi R^3}{3} (a + b + c).
 \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.4.12 计算如下曲面积分: (1). $I = \iint_S yz \, dx \, dy + xz \, dy \, dz + xy \, dz \, dx$, 其中 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 内, 三个坐标平面及旋转抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围立体在第一卦限部分的外侧面. (南京大学) (2). $K = \iint_{\Sigma} y^2 z \, dx \, dy + xz \, dy \, dz + x^2 y \, dz \, dx$, 其中 Σ 是 $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 1$ 和坐标面在第一卦限所围成曲面外侧. (哈尔滨工业大学)

张祖锦解. 由 Gauss 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V (y + z + x) \, dx \, dy \, dz \\ &= \int_0^1 dz \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ x, y \geq 0}} (x + y + z) \, dx \, dy + \int_1^2 dz \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 2-z \\ x, y \geq 0}} (x + y + z) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (r \cos \theta + r \sin \theta + z) r \, dr \\ &\quad + \int_1^2 dz \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{2-z}} (r \cos \theta + r \sin \theta + z) r \, dr \\ &= \left(\frac{2}{3} + \frac{\pi}{8} \right) + \left(\frac{4}{15} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{14}{15} + \frac{7\pi}{24}, \\ K &= \iint_{\Sigma} y^2 z \, dx \, dy + xz \, dy \, dz - x^2 y \, dz \, dx = \iiint_V (y^2 + z - x^2) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_V z \, dx \, dy \, dz = \int_0^1 z \, dz \iint_{z \leq x^2+y^2 \leq 1} dx \, dy = \int_0^1 z \cdot \frac{\pi}{4} (1 - z) \, dz = \frac{\pi}{24}. \end{aligned}$$

微信公众账号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.4.13 计算如下曲面积分 (1). $I = \iint_S z \left(\frac{\lambda x}{a^2} + \frac{\mu y}{b^2} + \frac{\gamma z}{c^2} \right) dS$, 其中 S 是椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分 ($z \geq 0$), λ, μ, γ 是 S 的外法线方向余弦. (南京大学)
(2). $K = \iint_S x^2 y z \, dy \, dz + x y^2 z \, dx \, dz + x y z^2 \, dx \, dy$, 其中 S 是顶点为 @跟锦数学微信公众号

$$A(0, 0, 2), B(0, 1, 0), C(0, 1, 0), D(-1, 0, 0), E(0, -1, 0)$$

的棱锥面上侧 (即三角形 ABC, ACD, ADE, AEB 的上侧). (中山大学)

(3). @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} L &= \iint_{\Sigma} \left[f(yz) - \frac{xy^2}{2500\pi} \right] dy \, dz + \left[g(zx) - \frac{yz^2}{2500\pi} \right] dz \, dx \\ &\quad + \left[h(xy) - \frac{zx^2}{2500\pi} \right] dx \, dy, \end{aligned}$$

其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 的内侧, f, g, h 是连续可微函数. (华中理工大学)

(4). $M = \iint_{\Sigma} z \, dx \, dy + y \, dz \, dx + x \, dy \, dz$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 被 $z = 0, z = 3$ 截的部分外侧. (北京航空航天大学).

微信公众账号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}
 I &= \left[\iint_S \frac{xz}{a^2} dy dz + \frac{yz}{b^2} dz dx + \frac{z^2}{c^2} dx dy + \iint_{\substack{z=0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1}} \dots \right] - \iint_{\substack{z=0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1}} \dots \\
 &= \iiint_V \left(\frac{z}{a^2} + \frac{z}{b^2} + \frac{2z}{c^2} \right) dx dy dz - 0 = \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) \int_0^c dz \iint_{\substack{z=0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1}} dx dy \\
 &= \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) \int_0^1 z \cdot ab\pi \left(1 - \frac{z^2}{c^2} \right) dz = \frac{abc^2\pi}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right), \\
 K &= \left[\iint_S \dots + \iint_{\substack{z=0 \\ |x|+|y| \leq 1}} \dots \right] - \iint_{\substack{z=0 \\ |x|+|y| \leq 1}} \dots \\
 &= \iiint_V 2xyz + 2xyz + 2xyz dx dy dz - 0 = 0 \quad (\text{对称性}),
 \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}
 L &= - \iiint_V \frac{y^2}{2500\pi} - \frac{z^2}{2500\pi} - \frac{x^2}{2500\pi} dx dy dz \\
 &= \frac{1}{2500\pi} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{1}{2500\pi} \int_0^5 r^2 \cdot 4\pi r^2 dr = 1, \\
 M &= \left[\iint_{\Sigma} + \iint_{\substack{z=0 \\ x^2+y^2 \leq 1}} \dots + \iint_{\substack{z=3 \\ x^2+y^2 \leq 1}} \dots \right] - \left[\iint_{\substack{z=0 \\ x^2+y^2 \leq 1}} \dots + \iint_{\substack{z=3 \\ x^2+y^2 \leq 1}} \dots \right] \\
 &= \iiint_V 1 + 1 + 1 dx dy dz - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 3 dx dy = 3(3 \cdot \pi 1^2) - 3(\pi 1^2) = 6\pi.
 \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.14 试计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x^2 \cos \alpha dS$, 其中 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中光滑有界闭曲面, 关于平面 $x = 1$ 对称, 内域体积为 $\frac{1}{2}$, α 是 Σ 上外法矢与正 x 轴的夹角. (华中理工大学)

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma} x^2 dy dz = \iiint_V 2x dx dy dz \\
 &= 2 \left[\iiint_V (x-1) dx dy dz + \iiint_V 1 dx dy dz \right] = 2 \left(0 + \frac{1}{2} \right) = 1.
 \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.15 试学习如下两道试题, 写出两道新试题, 并给出解答. (1). 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成, 其中 a 为正的常数, 记 Ω 表面的外侧为 S , Ω 的体积为 V , 求证: $V = \iiint_{\Omega} x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z(1 + x y z) dx dy$. (2). 设 $H = a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 z^2 x^2$ 为四次齐次函数, 利用齐次函数特征性质 $x \frac{\partial H}{\partial x} + y \frac{\partial H}{\partial y} + z \frac{\partial H}{\partial z} = 4H$, 计算曲面积分 $\iint_S H(x, y, z) dS$, S 是中心位于原点的单位球. (西安建筑科技大学)

张祖锦解. (1). 由 Gauss 公式及对称性知 @跟锦数学微信公众号

$$\text{右端} = \iiint_V 2xyz^2 - 2xyz^2 + (1 + 2xyz^2) dx dy dz = \iiint_V dx dy dz = V.$$

(2). 由 Gauss 公式及单位球面上点 (x, y, z) 处的单位法向量为 $\mathbf{n} = \{x, y, z\}$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \frac{1}{4} \iint_S x H_x + y H_y + z H_z dS = \frac{1}{4} \iint_S H_x dy dz + H_y dz dx + H_z dx dy \\
 &= \frac{1}{4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} H_{xx} + H_{yy} + H_{zz} dx dy dz \\
 &= \frac{1}{4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \left[6(2a_1 + a_4 + a_6)x^2 + 6(2a_2 + a_4 + a_5)y^2 + 6(2a_3 + a_5 + a_6)z^2 \right] dx dy dz \\
 &= \frac{3}{2} \cdot \frac{2(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6)}{3} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} x^2 + y^2 + z^2 dx dy dz \\
 &= \sum_{i=1}^6 a_i \int_0^1 r^2 \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi}{5} \sum_{i=1}^6 a_i.
 \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.16 设 V 为光滑曲面 S 所围的有界区域, u, v 在 $V + S$ 上有直到二阶连续偏导数. 记 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, n 表示 S 外法线方向, 试证: ①跟锦数学 微信公众号

$$\iiint_V v \Delta u \, dx \, dy \, dz = - \iiint_V \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} \right) dx \, dy \, dz + \iint_S v \frac{\partial u}{\partial n} \, dS.$$

并由此证明, 若 u 是 V 内为调和函数 ($\Delta u = 0$ 于 V 内), 则 u 被它在边界 S 上的值唯一确定.

张祖锦解. (1). 设 $n = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$, 则由 Guass 公式, ①跟锦数学 微信公众号

$$\begin{aligned} \iint_S v \frac{\partial u}{\partial n} \, dS &= \iint_S v (u_x \cos \alpha + u_y \cos \beta + u_z \cos \gamma) \, dS \\ &= \iint_S v u_x \, dy \, dz + v u_y \, dz \, dx + v u_z \, dx \, dy \\ &= \iiint_V (v u_x)_x + (v u_y)_y + (v u_z)_z \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_V v (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z \, dx \, dy \, dz. \end{aligned}$$

(2). 设在 $V + S$ 上 u, v 是调和函数, 在 S 上 $u = v$. 令 $w = u - v$, 则在 $V + S$ 上, $w = 0$, 在 S 上 $w = 0$. 由 (1) 即知 ①跟锦数学 微信公众号

$$\left. \begin{aligned} \iiint_V (w_x^2 + w_y^2 + w_z^2) \, dx \, dy \, dz &= 0 \Rightarrow w_x \equiv 0, w_y \equiv 0, w_z \equiv 0 \\ w|_S &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow w \equiv 0 \Rightarrow u \equiv v.$$

这表明一旦调和函数 u 在 S 上的值确定, 则 u 在 V 上的值也完全被确定. 张祖锦 (微

微信公众号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.17 证明空间第二 Green 公式: ①跟锦数学 微信公众号

$$\iiint_V \left| \begin{array}{cc} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{array} \right| dx \, dy \, dz = \iint_S \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial u}{\partial n} & \frac{\partial v}{\partial n} \\ u & v \end{array} \right| dS,$$

式中 V 为曲面 S 所围的区域, n 是曲面 S 的外法线向量, 函数 $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$ 为 $V + S$ 上可微分两次的函数. 进而证明, 若 $u = u(x, y, z)$ 为 V 内之调和函数, 则:

$$(1). u(x, y, z) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left[u \frac{\cos(r, n)}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS, \text{ 其中 } \textcircled{1} \text{跟锦数学 微信公众号}$$

$$r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2},$$

$(x, y, z) \in V$ 为内点, n 为 S 在 (ξ, η, ζ) 点的外法线单位向量.

$$(2). \forall (x, y, z) \in V, \text{ 及 } V \text{ 内以 } (x, y, z) \text{ 为中心, } R \text{ 为半径的任意球面 } S, \text{ 有}$$

$$u(x, y, z) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_S u(\xi, \eta, \zeta) \, dS.$$

张祖锦解. 由练习 7.4.16 知 ①跟锦数学 微信公众号

$$\begin{aligned} \iiint_V v \Delta u \, dx \, dy \, dz &= - \iiint_V u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z \, dx \, dy \, dz + \iint_S v \frac{\partial u}{\partial n} \, dS, \\ \iiint_V u \Delta v \, dx \, dy \, dz &= - \iiint_V v_x u_x + v_y u_y + v_z u_z \, dx \, dy \, dz + \iint_S u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS. \end{aligned}$$

相减有 $\iiint_V v \Delta u - u \Delta v \, dx \, dy \, dz = \iint_S v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS$, 这就是 Green 第二公

式. 设 u 是 V 上的调和函数. (1). 直接算出 $\Delta \frac{1}{r} = 0$, $(\xi, \eta, \zeta) \neq (x, y, z)$. 在 $V_\varepsilon = V \setminus B_\varepsilon(x, y, z)$ 上应用 Green 第二公式得 ①跟锦数学 微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &= \iiint_{V_\varepsilon} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \right) dS \\ &\Rightarrow \iint_S \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \right) dS = \iint_{B_\varepsilon(x, y, z)} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \right) dS. \end{aligned}$$

在 S 上, $-\frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} = -\text{grad} \frac{1}{r} \cdot n = \frac{1}{r^2} \left(\frac{\xi - x}{r}, \frac{\eta - y}{r}, \frac{\zeta - z}{r} \right) \cdot n = \frac{1}{r^2} \cos(r, n)$, 而

©跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} + u \frac{\cos(r, n)}{r^2} dS &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\partial B_\varepsilon(x, y, z)} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} dS \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{\varepsilon} \iint_{\partial B_\varepsilon(x, y, z)} \frac{\partial u}{\partial r} dS - \iint_{\partial B_\varepsilon(x, y, z)} u \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{r} dS \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{\varepsilon} \cdot 4\pi\varepsilon^2 \cdot \max_V |\text{grad } u| + \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\partial B_\varepsilon(x, y, z)} u dS \right] \\ &= 4\pi u(x, y, z). \end{aligned}$$

(2). 由 (1) 及 Gauss 公式, ©跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \frac{1}{4\pi} \iint_S \left[u \frac{\cos(r, n)}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS = \frac{1}{4\pi} \left[\iint_S u \frac{1}{r^2} dS + \frac{1}{R} \iint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS \right] \\ &= \frac{1}{4\pi R^2} \iint_S u dS + \frac{1}{4\pi R} \iiint_V \Delta u dx dy dz \\ &= \frac{1}{4\pi R^2} \iint_S \left(\frac{\partial u}{\partial n} dS = (u_x \cos \alpha + u_y \cos \beta + u_z \cos \gamma) dS \right) \\ &= \frac{1}{4\pi R^2} \iint_S u dS. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.18 设 S 是光滑或分片光滑的封闭曲面, P, Q, R 在 S 包围的区域 V 内 (直到边界) 连续, 有连续的偏导数, 证明 $\iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = 0$, 其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为 S 的法线向量的方向余弦.

张祖锦解. ©跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{左端} &= \iint_S [(R_y - Q_z) \cos \alpha + (P_z - R_x) \cos \beta + (Q_x - P_y) \cos \gamma] dS \\ &= \iint_S (R_y - Q_z) dy dz + (P_z - R_x) dz dx + (Q_x - P_y) dx dy \\ &= \iiint_V (R_{yx} - Q_{zx}) + (P_{zy} - R_{xy}) + (Q_{xz} - P_{yz}) dx dy dz \\ &= \iiint_V 0 dx dy dz = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.19 试计算积分 ©跟锦数学微信公众号

$$I = \oint_{L^+} (z - y) dx + (x - z) dy + (y - x) dz,$$

其中 L^+ 是从 $A(a, 0, 0)$ 经 $B(0, a, 0)$ 到 $C(0, 0, a)$ 回到 $A(a, 0, 0)$ 的三角形.

张祖锦解. 由 Stokes 公式及轮换对称性, ©跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma^+} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z - y & x - z & y - x \end{vmatrix} = 2 \iint_{\Sigma^+} dy dz + dz dx + dx dy = 2 \cdot 3 \iint_{\Sigma^+} dx dy \\ &= 6 \int_0^a dx \int_0^{a-x} dy = 3a^2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.20 计算积分 $I = \oint_{L^+} (y^2 + z^2) dx + (x^2 + z^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线 $z \geq 0$ 的部分, 积分方向从原点进入第一卦限. (清华大学)

张祖锦解. 由 Stokes 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= - \iint_S \begin{vmatrix} \frac{dy}{\partial x} & \frac{dz}{\partial y} & \frac{dx}{\partial z} \\ y^2+z^2 & x^2+z^2 & x^2+y^2 \end{vmatrix} \\ &= -2 \iint_S (y-z) dy dz + (z-x) dx dy + (x-y) dy dz \\ &= - \iint_S (y-z)(x-2) + (z-x)y + (x-y)z dS \quad \left(\begin{array}{l} \text{法向量为 } \{2x-4, 2y, 2z\}, \\ \text{而单位法向量为 } \frac{\{x-2, y, z\}}{2} \end{array} \right) \\ &= -2 \iint_S (z-y) dS = -2 \iint_{(x-1)^2+y^2 \leq 1} z dS = -2 \iint_{(x-1)^2+y^2 \leq 1} \frac{2}{z} dx dy = -4\pi. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.21 计算积分 $I = \oint_{L^+} y dx + z dy + x dz$, 其中 L^+ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, a > 0, x + y + z = 0$, 从 x 轴 $+\infty$ 处看为逆时针方向.

张祖锦解. 由 Stokes 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \begin{vmatrix} \frac{dy}{\partial x} & \frac{dz}{\partial y} & \frac{dx}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} \\ &= - \iint_S dy dz + dz dx + dx dy = - \iint_S \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} dS \\ &= -\sqrt{3} \iint_S dS = -\sqrt{3}\pi a^2. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.22 设 L 是平面 $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$ 上的逐段光滑的封闭曲线, L 所围的面积为 S , $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是平面法线的方向余弦, L^+ 与法线成右手关系. 试计算积分 $I = \oint_{L^+} \begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix}$.

张祖锦解. 由 Stokes 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L^+} (x \cos \beta - y \cos \gamma) dx + (x \cos \gamma - z \cos \alpha) dy + (y \cos \alpha - x \cos \beta) dz \\ &= \iint_S \begin{vmatrix} \frac{dy}{\partial x} & \frac{dz}{\partial y} & \frac{dx}{\partial z} \\ x \cos \beta - y \cos \gamma & x \cos \gamma - z \cos \alpha & y \cos \alpha - x \cos \beta \end{vmatrix} \\ &= 2 \iint_S \cos \alpha dy dz + \cos \beta dz dx + \cos \gamma dx dy \\ &= 2 \iint_S \cos \alpha \cdot \cos \alpha + \cos \beta \cdot \cos \beta + \cos \gamma \cdot \cos \gamma dS = 2 \iint_S dS = 2S. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.23 设 L 为空间某封闭光滑曲线, P, Q, R 为空间的具有一阶连续偏导数的函数, 证明: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\left| \oint_{C^+} P dx + Q dy + R dz \right| \\ &\leq \max_{(x,y,z) \in S} \sqrt{\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right)^2} \cdot S, \end{aligned}$$

其中 S 表示 L 上展布的 (以 L 为边界的) 某曲面, 同时也用它表示曲面的面积.

张祖锦解. 由 Stokes 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\left| \oint_{C^+} P dx + Q dy + R dz \right| \\ &= \left| \iint_S (R_y - Q_z) dy dz + (P_z - R_x) dz dx + (Q_x - P_y) dx dy \right| \\ &= \left| \iint_S (R_y - Q_z) \cos \alpha + (P_z - R_x) \cos \beta + (Q_x - P_y) \cos \gamma dS \right| \\ &\leq \iint_S \sqrt{(R_y - Q_z)^2 + (P_z - R_x)^2 + (Q_x - P_y)^2} \cdot \sqrt{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma} dS \\ &\leq \max_{(x,y,z) \in S} \sqrt{(R_y - Q_z)^2 + (P_z - R_x)^2 + (Q_x - P_y)^2} \cdot S. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.24 试证 $\oint_{L^+} P dx + Q dy + R dz = \int_L \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2} \cos \theta ds$, 其中 θ 表示 L^+ 的切线与方向 (P, Q, R) 的夹角.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \oint_{L^+} P dx + Q dy + R dz &= \oint_L \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2} \frac{Px'(s) + Qy'(s) + Rz'(s)}{\sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}} ds \\ &= \int_L \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2} \cos \theta ds. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.4.25 设 $u = u(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中满足波动方程 $u_{zz}'' = u_{xx}'' + u_{yy}''$, 试证: (1). 对于 $\mathbb{R}^3$ 中任何逐片光滑的封闭曲面 S , 有 @跟锦数学微信公众号

$$I = \oiint_S -2u_z' u_x' dy dz - 2u_z' u_y' dz dx + (u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2) dx dy = 0.$$

(2). 若在 xy 平面上恒有 $u \equiv 0, u_z' \equiv 0$ 则: 当 $S = S_1$ (xy 平面上任一封闭区域) 时, $I = 0$; 当 $S = S_2$ (平行于 xy 平面的任一平面区域, 法线朝上) 时, $I \geq 0$; 当 $S = S_3$ (法线与 z 轴正向成 45° 角的锥面) 时, $I \geq 0$. 并由此证明: $\mathbb{R}^3$ 中处处有 $u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2 = 0, u \equiv 0$. (3). 若 f, g 在 $\mathbb{R}^3$ 中有连续的二阶偏导数, 满足上述波动方程, 在 xy 平面上 $f = g, f_z' = g_z'$, 则在 $\mathbb{R}^3$ 中 $f \equiv g$ (波动方程的解唯一).

张祖锦解. (1). 由 Gauss 公式, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V -2(u_z u_x)_x - 2(u_z u_y)_y + (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2)_z dx dy dz \\ &= \iiint_V \left[-2u_{zx} u_x - 2u_{zx} u_{xx} - 2u_{zy} u_y - 2u_{zy} u_{yy} \right. \\ &\quad \left. + 2u_x u_{xz} + 2u_y u_{yz} + 2u_z u_{zz} \right] dx dy dz \\ &= \iiint_V -2u_z (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) dx dy dz = 0. \end{aligned}$$

(2). 当 $S = S_1$ 时, $z = 0 \Rightarrow dz = 0 \Rightarrow$ 前两项积分 $= 0; u \equiv 0 \Rightarrow u_x = u_y = 0, u_z = 0 \Rightarrow$ 最后一项积分 $= 0$. 因此, $I = 0$. 当 $S = S_2$ 时, $dz = 0, I = \iint_S (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) dS \geq 0$. 当 $S = S_3$ 时, 锥面的单位法向量为 $\left\{ \cos \alpha, \cos \beta, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$,

而 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = \frac{1}{2}$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S_3} -2u_z u_x \cos \alpha - 2u_z u_y \cos \beta + (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) \frac{1}{\sqrt{2}} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{S_3} \left[-2u_x \cdot u_z \sqrt{2} \cos \alpha - 2u_y \cdot u_z \sqrt{2} \cos \beta \right. \\ &\quad \left. + (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) [(\sqrt{2} \cos \alpha)^2 + (\sqrt{2} \cos \beta)^2] \right] dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{S_3} (u_x - u_z \sqrt{2} \cos \alpha)^2 + (u_y - u_z \sqrt{2} \cos \beta)^2 dS \geq 0. \end{aligned}$$

现任取一 xy 平面上的圆盘 D (disk), 并以其圆周作为准线, 作法线与 z 轴成 45° 角的锥面 C (cone). 平面 $z = c \geq 0$ 截锥面 D_c , 考虑锥面在 $z = 0, z = c$ 之间的部分 C_c , 并加上 D, D_c . 据已证有 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &= \oiint_{C_c + D + D_c} \cdots = \iint_{C_c} \cdots + \iint_D \cdots + \iint_{D_c} \cdots \geq \iint_{D_c} \cdots = \iint_{D_c} u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 dx dy \\ &\Rightarrow u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 0 \quad ((x, y, z) \in D_c). \end{aligned}$$

由圆盘 D 和 $c \geq 0$ 的任意性即知 $u_x = u_y = u_z = 0, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, z \geq 0$. 再注意到 $z \rightarrow z' = -z$ 后方程不变, 而前面已证结论可以类似地推得 $u_x = u_y = u_z = 0, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, z \leq 0$. 如此, u 在 $\mathbb{R}^3$ 上是常数. 由 $u|_{z=0} = 0$ 知 $u \equiv 0$.

(3). 设 $u = f - g$, 则在 xy 平面上 $u \equiv 0, u_z \equiv 0$. 据 (2) 即知 $u \equiv 0 \Rightarrow f \equiv g$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.25 单元练习7.5场论共12题

练习 7.5.1 试证本节场论公式 (10), (14), (19), (20), (21), (23).

张祖锦解. 我们记 $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z, A = (A_1, A_2, A_3)$, 则

10) $\operatorname{div}(uA) = u \operatorname{div} A + \operatorname{grad} u \cdot A$: @跟锦数学微信公众号

$$\operatorname{div}(uA) = \sum_{i=1}^3 (uA_i)_{x_i} = \sum_{i=1}^3 (u_{x_i} A_i + u A_{i x_i}) = \operatorname{grad} u \cdot A + u \operatorname{div} A.$$

14). $\operatorname{rot}(uA) = u \operatorname{rot} A + \operatorname{grad} u \times A$: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} (\operatorname{rot}(uA))_1 &= \partial_2(uA_3) - \partial_3(uA_2) = \partial_2 u A_3 + u \partial_2 A_3 - \partial_3 u A_2 - u \partial_3 A_2 \\ &= (\partial_2 u A_3 - \partial_3 u A_2) + u(\partial_2 A_3 - \partial_3 A_2) = (\operatorname{grad} u \times A)_1 + (u \operatorname{rot} A)_1, \cdots \end{aligned}$$

19). $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \Delta u$: $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \operatorname{div}(u_{x_1}, u_{x_2}, u_{x_3}) = u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + u_{x_3 x_3} = \Delta u$.

20). $\text{rot}(\text{grad } u) = 0$: $(\text{rot}(\text{grad } u))_1 = (\text{rot}(u_{x_1}, u_{x_2}, u_{x_3}))_1 = u_{x_3x_2} - u_{x_2x_3} = 0, \dots$

21). $\text{div}(\text{rot } A) = 0$: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{div}(\text{rot } A) &= \text{div}(A_{2,x_3} - A_{3,x_2}, A_{1,x_3} - A_{3,x_1}, A_{2,x_1} - A_{1,x_2}) \\ &= A_{2,x_3x_1} - A_{3,x_2x_1} + A_{1,x_3x_2} - A_{3,x_1x_2} + A_{2,x_1x_3} - A_{1,x_2x_3} = 0. \end{aligned}$$

23). $\text{rot rot } A = \text{grad div } A - \Delta A$: @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} (\text{rot rot } A)_1 &= (\text{rot}(A_{2,x_3} - A_{3,x_2}, A_{1,x_3} - A_{3,x_1}, A_{2,x_1} - A_{1,x_2}))_1 \\ &= (A_{2,x_1} - A_{1,x_2})_{x_2} - (A_{1,x_3} - A_{3,x_1})_{x_3} \\ &= A_{2,x_1x_2} - A_{1,x_2x_2} - A_{1,x_3x_3} + A_{3,x_1x_3} \\ &= (A_{1,x_1x_1} + A_{2,x_1x_2} + A_{3,x_1x_3} - (A_{1,x_1x_1} + A_{1,x_2x_2} + A_{1,x_3x_3})) \\ &= (A_{1,x_1} + A_{2,x_2} + A_{3,x_3})_{x_1} - \Delta A_1 = (\text{div } A)_{x_1} - \Delta A_1 \\ &= (\text{grad div } A)_1 - (\Delta A)_1. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.5.2 设 A, B 是常向量试求 $B \cdot \nabla \left(A \cdot \nabla \frac{1}{r} \right)$.

张祖锦解. 没啥好的方法, 只有硬算得到结果 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &= B_1 \left(\frac{3A_1x^2 + 3A_2xy + 3A_3xz}{r^5} - \frac{A_1}{r^3} \right) + B_2 \left(\frac{3A_2y^2 + 3A_1xy + 3A_3yz}{r^5} - \frac{A_2}{r^3} \right) \\ &\quad + B_3 \left(\frac{3A_3z^2 + 3A_1xz + 3A_2yz}{r^5} - \frac{A_3}{r^3} \right) \\ &= \frac{3}{r^5} \sum_{i,j=1}^3 A_i B_j x_i x_j - \frac{1}{r^3} \sum_{i=1}^3 A_i B_i (x_i = x, x_2 = y, x_3 = z). \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.5.3 设 $\nabla \cdot (f(r)r) = 0$, 求 $f(r)$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla \cdot (f(r)r) \nabla \cdot (f(r)x_1, f(r)x_2, f(r)x_3) = \sum_{i=1}^3 (f(r)x_i)_{x_i} \\ &= \sum_{i=1}^3 \left[f'(r) \frac{x_i}{r} \cdot x_i + f(r) \right] = f'(r)r + 3f(r) \\ \Rightarrow 0 &= f'(r)r^3 + 3r^2 f(r) = [r^3 f(r)]' \Rightarrow r^3 f(r) = C \Rightarrow f(r) = \frac{C}{r^3}. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.5.4 设 $B = -\nabla \phi$, C 为常向量, $\Delta \phi = 0$, 试证: (1). $\nabla \cdot [\phi C + (C \cdot r)B] = 0$;
(2). $\nabla \cdot [\phi B + (C \cdot r)C] = C^2 - B^2$; (3). $\nabla \times [\phi C + (C \cdot r)B] = 2C \times B$;
(4). $\nabla \times [\phi B + (C \cdot r)C] = 0$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \nabla \cdot [\phi C + (C \cdot r)B] &= \nabla \phi \cdot C + \phi \nabla \cdot C + \nabla \cdot [(C \cdot r)B] \\ &= \nabla \phi \cdot C + \nabla(C \cdot r) \cdot B + (C \cdot r) \nabla \cdot B \\ &= \nabla \phi \cdot C + C \cdot B + (C \cdot r) \nabla \cdot (-\nabla \phi) \\ &= \nabla \phi \cdot C - C \cdot \nabla \phi - (C \cdot r) \Delta \phi = 0; \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \nabla \cdot [\phi B + (C \cdot r)C] &= \nabla \phi \cdot B + \phi \nabla \cdot B + \nabla(C \cdot r) \cdot C + (C \cdot r) \nabla \cdot C \\ &= -B \cdot B + \phi \nabla \cdot (-\nabla \phi) + C \cdot C \\ &= -B \cdot B - \phi \Delta \phi + C \cdot C = C^2 - B^2; \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \nabla \times [\phi C + (C \cdot r)B] &= \nabla \phi \times C + \phi \nabla \times C + \nabla(C \cdot r) \times B + (C \cdot r) \nabla \times B \\ &= -B \times C + C \times B + (C \cdot r) \nabla \times (-\nabla \phi) = 2C \times B; \end{aligned}$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \nabla \times [\phi B + (C \cdot r)C] &= \nabla \phi \times B + \phi \nabla \times B + \nabla(C \cdot r) \times C + (C \cdot r) \nabla \times C \\ &= -B \times B + \phi \nabla \times (-\nabla \phi) + C \times C = 0. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.5.5 u 在 $\text{grad } v$ 的方向导数, 何时为零?

张祖锦解. $l = \frac{\text{grad } v}{|\text{grad } v|}$, $0 = \frac{\partial u}{\partial l} = \text{grad } u \cdot l = \text{grad } u \cdot \frac{\text{grad } v}{|\text{grad } v|} \Leftrightarrow \text{grad } u \cdot \text{grad } v = 0$.

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众账号: 跟锦数学).

7.5.6 求 $|\text{grad } u| = 1$ 的轨迹, 设 $u = \ln \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}}$.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \text{grad } u &= - \left\{ \frac{x-a}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}, \frac{y-b}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}, \frac{z-c}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} \right\}, \\ |\text{grad } u|^2 &= \frac{1}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}. \end{aligned}$$

于是 $|\text{grad } u| = 1 \Leftrightarrow |\text{grad } u|^2 = 1 \Leftrightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 1$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.5.7 设 P, Q, R 是 (x, y, z) 有连续偏导数的函数, $F = Pi + Qj + Rk$. 试用两种方法, 将 $\text{rot } F = 0$ 写成柱面坐标的形式.

张祖锦解. 柱面坐标与直角坐标的换算如下: @跟锦数学微信公众号

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \theta = \arctan \frac{y}{x}, z = z; x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z;$$

@跟锦数学微信公众号

$$(e_r, e_\theta, e_z) = (i, j, k) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(i, j, k) = (e_r, e_\theta, e_z) \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \end{cases}; \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \end{cases}.$$

设 $F = Pi + Qj + Rk = F_r e_r + F_\theta e_\theta + F_z e_z$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$Pi + Qj + Rk = F_r(\cos \theta i + \sin \theta j) + F_\theta(-\sin \theta i + \cos \theta j) + F_z$$

$$\Rightarrow P = F_r \cos \theta - F_\theta \sin \theta, Q = F_r \sin \theta + F_\theta \cos \theta, R = F_z.$$

微信公众号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

于是 @跟锦数学微信公众号

$$0 = \nabla \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z)i + (P_z - R_x)j + (Q_x - P_y)k$$

$$= (i, j, k) \begin{pmatrix} \sin \theta F_{z,r} + \frac{\cos \theta}{r} F_{z,\theta} - F_{r,z} \sin \theta - F_{\theta,z} \cos \theta \\ F_{r,z} \cos \theta - F_{\theta,z} \sin \theta - \cos \theta F_{z,r} + \frac{\sin \theta}{r} F_{z,\theta} \\ \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) (F_r \sin \theta + F_\theta \cos \theta) \\ - \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) (F_r \cos \theta - F_\theta \sin \theta) \end{pmatrix}$$

$$= (i, j, k) \begin{pmatrix} \sin \theta (F_{z,r} - F_{r,z}) + \frac{\cos \theta}{r} (F_{z,\theta} - r F_{\theta,z}) \\ - \cos \theta (F_{z,r} - F_{r,z}) + \frac{\sin \theta}{r} (F_{z,\theta} - r F_{\theta,z}) \\ \frac{F_\theta - F_{r,\theta}}{r} + F_{\theta,r} \end{pmatrix}$$

$$= (e_r, e_\theta, e_z) \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \theta (F_{z,r} - F_{r,z}) + \frac{\cos \theta}{r} (F_{z,\theta} - r F_{\theta,z}) \\ - \cos \theta (F_{z,r} - F_{r,z}) + \frac{\sin \theta}{r} (F_{z,\theta} - r F_{\theta,z}) \\ \frac{F_\theta - F_{r,\theta}}{r} + F_{\theta,r} \end{pmatrix}$$

$$= (e_r, e_\theta, e_z) \begin{pmatrix} \frac{F_{z,\theta} - (r F_\theta)_z}{r} \\ F_{r,z} - F_{z,r} \\ \frac{(r F_\theta)_r - F_{r,\theta}}{r} \end{pmatrix} = \frac{1}{r} (e_r, r e_\theta, e_z) \begin{pmatrix} F_{z,\theta} - (r F_\theta)_z \\ F_{r,z} - F_{z,r} \\ (r F_\theta)_r - F_{r,\theta} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{r} \begin{vmatrix} e_r & r e_\theta & e_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_r & r F_\theta & F_z \end{vmatrix}.$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.5.8 设 S 是以曲线 L 为边界的光滑曲面, n 为 S^+ 的法线单位向量, n 与 L^+ 成右手系, u, v 为二有连续偏导数的函数. 试证: @跟锦数学微信公众号

$$\oint_{L^+} u dv = \iint_S (\text{grad } u \times \text{grad } v) n dS.$$

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \oint_{L^+} u dv &= \oint_{L^+} uv_x dx + uv_y dy + uv_z dz = \iint_S \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ uv_x & uv_y & uv_z \end{vmatrix} \\ &= \iint_S [(uv_z)_y - (uv_y)_z] dy dz + [(uv_x)_z - (uv_z)_x] dz dx + [(uv_y)_x - (uv_x)_y] dx dy \\ &= \iint_S (u_y v_z - u_z v_y) dy dz + (u_z v_x - u_x v_z) dz dx + (u_x v_y - u_y v_x) dx dy \\ &= \iint_S (u_y v_z - u_z v_y) \cos \alpha + (u_z v_x - u_x v_z) \cos \beta + (u_x v_y - u_y v_x) \cos \gamma dS \\ &= \iint_S (\text{grad } u \times \text{grad } v) n dS. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.5.9 证明: $A = (x^2 - yz)i + (y^2 - zx)j + (z^2 - xy)k$ 是有势场, 并求其势.

张祖锦解. 直接算出 $\nabla \times A = 0$, 而 A 是有势场. 设 ϕ 是一个势函数, 则 $\phi_x = x^2 - yx$, $\phi_y = y^2 - zx$, $\phi_z = z^2 - xy$, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \phi &= \frac{x^3}{3} - xyz + f(y, z) \Rightarrow y^2 - zx = \phi_y = -xz + f_y(y, z) \Rightarrow f_y(y, z) = y^2 \\ \Rightarrow f(y, z) &= \frac{y^3}{3} + g(z) \Rightarrow \phi = \frac{x^3}{3} - xyz + \frac{y^3}{3} + g(z) \Rightarrow z^2 - xy = \phi_z = -xy + g'(z) \\ \Rightarrow g'(z) &= z^2 \Rightarrow g(z) = \frac{z^3}{3} + C \Rightarrow \phi = \frac{x^3 + y^3 + z^3}{3} - xyz + C. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.5.10 设 $F = \frac{ax + y}{x^2 + y^2}i - \frac{x - y + b}{x^2 + y^2}j + zk$ 是有势场, 求 a, b 与 F 的势.

张祖锦解. 由 F 是有势场知 $0 = \nabla \times F = \left\{ 0, 0, \frac{2x[b + (a-1)y]}{(x^2 + y^2)^2} \right\}$. 故 $a = 1, b = 0$.

设 F 的势为 ϕ , 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \phi_x &= \frac{x + y}{x^2 + y^2}, \phi_y = \frac{-x + y}{x^2 + y^2}, \phi_z = z \\ \Rightarrow \phi_x &= \int \phi_x dx = \int \frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{y}{x^2 + y^2} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{x}{y} + f(y, z) \\ \Rightarrow \frac{-x + y}{x^2 + y^2} &= \phi_y = \frac{-x + y}{x^2 + y^2} + f_y(y, z) \Rightarrow f_y(y, z) = 0 \Rightarrow f(y, z) = g(z) \\ \Rightarrow \phi &= \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{x}{y} + g(z) \Rightarrow z = \phi_z = g'(z) \Rightarrow g(z) = \frac{z^2}{2} + C \\ \Rightarrow \phi &= \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{x}{y} + \frac{z^2}{2} + C. \end{aligned}$$

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.5.11 证明: 若 A, B 是无旋场, 则 $A \times B$ 是管量场.

张祖锦解. 由题意, $\text{rot } A = \text{rot } B = 0$. 据书第 847 页公式 17) 知 $\text{div}(A \times B) = B \cdot \text{rot } A - A \cdot \text{rot } B = 0$. 故 $A \times B$ 是管量场. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

7.5.12 设 V 是以光滑曲面 S 为边界的有界闭区域, n 表示曲面 S 的外法线, $P = (\xi, \eta, \zeta) \in V$, $Q = (x, y, z)$ 为积分的动点. r 为 P 与 Q 的距离. @跟锦数学微信公众号

$$r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2}.$$

试证: $\text{grad}_P \left\{ \iiint_V \rho(Q) \frac{dV}{r} \right\} = - \iint_S \rho(Q) n \frac{dS}{r} + \iiint_V \text{grad}_Q \rho(Q) \frac{dV}{r}$, 其中 $\rho(Q) = \rho(x, y, z)$ 为具有连续偏导数的函数.

张祖锦解. @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \xi} \iiint_V \rho(Q) \frac{dV}{r} &= \iiint_V \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{1}{r} \right) \rho(Q) dV = \iiint_V -\frac{1}{r^2} \frac{\xi - x}{r} \rho(Q) dV \\ &= - \iiint_V \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right) \rho(Q) dV = - \iiint_V \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\rho(Q)}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial x} \rho(Q) dV \\ &= - \iint_S \frac{\rho(Q)}{r} \cos \alpha dS + \iiint_V \frac{\partial}{\partial x} \rho(Q) \frac{dV}{r}. \end{aligned}$$

同理, 我们有 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{\partial}{\partial \eta} \iiint_V \rho(Q) \frac{dV}{r} = - \iint_S \frac{\rho(Q)}{r} \cos \beta dS + \iiint_V \frac{\partial}{\partial y} \rho(Q) \frac{dV}{r},$$
$$\frac{\partial}{\partial \zeta} \iiint_V \rho(Q) \frac{dV}{r} = - \iint_S \frac{\rho(Q)}{r} \cos \gamma dS + \iiint_V \frac{\partial}{\partial z} \rho(Q) \frac{dV}{r}.$$

注意到 $n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 而有结论: 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信公众号: 跟锦数学).

微信公众号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361

<https://mianbaoduo.com/o/zhangzujin>

<https://mianbaoduo.com/o/gjsx>

微信公众号: 跟锦数学

微信: zhangzujin361